

سفر به لبه خرد

زندگی کورت گودل

نویسنده: استیفن بودیانسکی

مترجم: آيو



سفر به لبه خرد

زندگی کورت گودل

نویسنده: استیفن بودیانسکی

مترجم: آيو

آذر ماه ۱۴۰۳

Copyright © 2021 by Stephen Budiansky

Names: Budiansky, Stephen, author.

Title: Journey to the edge of reason : the life of Kurt Gödel /
Stephen Budiansky. Description: First edition. | New York : W.W.
Norton & Company, [2021]

فهرست

پیش‌گفتار

۱. رویای یک امپراطوری

۲. همه وینی‌های واقعی، اهل برنو هستند

۳. وین ۱۹۲۴

۴. شناور در هوا

۵. حقایق تصمیم‌ناپذیر

۶. بهشت محققان

۷. فرار از رایش

۸. دنیاهاى جدید

۹. سایه افلاطون

۱۰. «اگر جهان عقلانی ساخته شود»

ضمیمه: اثبات گودل

قدردانی

یادداشت‌ها

کتاب‌شناسی

گردآورندگان تصاویر



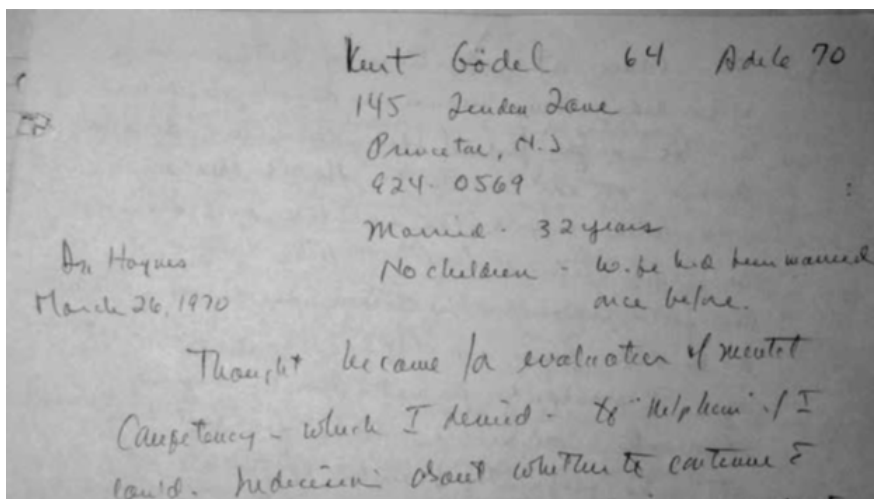
در موسسه مطالعات پیشرفته، ۱۹۵۶

مارش ۱۹۷۰، روانپزشک به سرعت قلم خود را روی برگه‌های زرد کاغذ خط دار حرکت داد و نکات عجیب و پیش پا افتاده‌ای را در مورد بیمار جدیدش ثبت کرد. کسی که انیشتین وی را «بزرگترین منطقدان پس از ارسطو» می‌نامید، و حتی در پرینستون، جایی که برندگان جایزه نوبل از تعداد چراغ‌های راهنمایی بیشتر است، نبوغ ماورایی او برجسته شده بود. کاری که وی چهل سال پیش در بیست و چهار سالگی انجام داده بود شهرت و تشویق را از سراسر جهان برای وی به ارمغان آورده بود. «مهم ترین واقعیت ریاضی قرن»، یک اثبات درخشان شگفت انگیز و متناقض که یک سیستم مشخص ریاضیاتی هرگز نمی‌تواند تمام حقایق ریاضی را در چارچوب خودش توصیف کند. اما اکنون او از سایه عذاب و شکست رنج می‌برد. روانشناس چنین نوشت:

کورت گودل ۶۴ ساله، ۳۲ سال است با ادل ۷۰ ساله ازدواج کرده، بدون هیچ فرزندی، همسر قبلاً یک بار ازدواج کرده بود. فکر کردم او برای ارزیابی توانایی ذهنی آمده است - که آن را رد کردم - نه به اصرار برادر و همسرش، تا در صورت امکان بتوانم به او کمک کنم. معتقدم او به اهدافی که برای خود تعیین کرده دست نیافته است - که این یک شکست است - بنابراین سایر افراد، به ویژه اعضای مؤسسه، او را به عنوان یک شکست خورده در نظر می‌گیرند و سعی می‌کنند از شر او خلاص شوند. معتقدم او را بی‌کفایت می‌دانند و یک روز که متوجه مختار بودن او شدند، وی را به عنوان یک خطر دور می‌کنند.

ترس از فقر، از دست دادن موقعیت در مؤسسه به دلیل اینکه در سال گذشته کاری انجام نداده است - برای ۳۵ سال تقریباً هیچ کاری انجام نداده است به جز ۴، ۵ مقاله نه چندان جالب. موضوعات بزرگی را پذیرفت، شاید استعداد کافی [برای انجام‌شان] را نداشته باشد. معمولاً به تنهایی روی زمینه‌هایی که مخالف

جریان فعلی هستند کار می‌کند. این احتمال وجود دارد که او از این که دیگر سازنده نیست و مانند دوران جوانی به تحسین مشابهی نرسیده است احساس گناه می‌کند. (۱)



یادداشت‌های موردی دکتر فیلیپ ارلیش

زمانی که گودل برای اولین جلسه خود نزد دکتر فیلیپ ارلیش آمد، هوا در پرینستون بطور غیرمعمولی گرم بود، خورشید از میان آسمان صاف می‌تابید و سبب میشد دمای هوا تا ۷۱ درجه گرم شود. اما در داخل مطب که اتاق آجری ساکتی در خیابان ناسائو بود، و از ده سال قبل از انقلاب آمریکا پابرجا بود، گودل با شکایت از سرما کتش را بر تن کرد. گاهی اوقات او با پوشیدن یک یا حتی دو ژاکت نیز ظاهر می‌شد، تقابل عجیبی با رسم و رسوم دنیای قدیم در لباس و مسلک خود نشان می‌داد: چین‌های مشخص و واضح کت و شلوار که با دقت تا زده شده، موهای خاکستری که با وسواس از پیشانی به عقب شانه شده و با رنگ مش تیره‌تر در مرکز آن مشخص شده بود، که به طرز عجیبی در برابر سن وی مقاومت می‌کرد، عینک مطالعه گرد و بزرگ، صدای گفتاری دقیق که آهنگ‌های واضح و

پرطنین آن تصویرگر مردی با ابهت‌تر و نیرومندتر از بدن همیشه کم وزن و پنج فوت و هفت اینچی او بود. (۲)

او هفته‌ای دوبار می‌آمد، فقط به این دلیل که می‌گفت از عصبانیت زنش می‌ترسد اگر به قول‌هایش عمل نکند. همسرش در ناامیدی برادر گودل را از وین احضار کرده بود تا در شرایط متلاشی شده که از ابتدای سال شروع شده بود کمک کند. رودولف هفته اول آوریل رسیده بود، اما گودل بلافاصله با او هم درگیر شد.

افکار متوهمانه‌ای را مطرح میکرد -اینکه برادرش شخص ضروری است که پشت نقشه نابودی اوست -چرا که میخواست خانه و موقعیت همسرش را در موسسه از او بگیرد. همچنین احساس می‌کرد برادرش به جای اینکه آرام بماند، با عصبانی کردن او شرایط را بدتر می‌کند. من از برادرش با نیت خیر بدون اینکه آسیبی به او بزنم دفاع کردم، همانطور که همسرش خواسته بود. من تاکید کردم که اقدام قاطعانه‌ای صورت گیرد و اصرار داشتم که بیمار مرا ملاقات کند.

فروید و نظریه‌های او، که بیمار مطرح می‌کرد، مظاهر همان ماتریالیسمی بود که او در کار خود، در منطق و فلسفه، کاملاً آن را رد کرده بود. ذهن او کمتر برپایه بنیادهای فیزیک و بیشتر برپایه الهامات معنوی‌ای بود که قرن بیستم تمایل به باور آن نداشت. متفکران قرون وسطی حق داشتند که به بیماری روانی به عنوان یک «هجوم معنوی» نگاه کنند. در نهایت حقیقت کشف خواهد شد، حتی اگر علم در آینده‌ای قابل پیش بینی در جهت مادی‌گرایانه باشد.

او یک بار به روانپزشک گفت که مشاوره‌هایش را به عنوان درمان در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط آنرا به عنوان صحبت با یک دوست می‌داند.

همه دوستان خودش رفته بودند. در طول سالهای آژگار در پرینستون در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰، او نزدیکترین همراه انیشتین بود. انیشتین می‌گفت که کار خودش در آن زمان زیاد نبود، اما او به دفتر می‌آمد «فقط برای اینکه از این امتیاز برخوردار شود که با کورت گودل به خانه بازگردد». (۳) آن‌ها جلوه تثبیت‌شده پرینستون بودند، جفتی که تقریباً به طرز خنده‌آوری همخوانی نداشتند، هر روز بعد از ظهر از چمن‌زار وسیع محوطه موسسه راهی خانه می‌شدند، تقریباً در تمام ویژگی‌های شخصی متضاد بودند. انیشتین با موهای نامنظم، ژاکت گشاد، و آویزه‌هایش، «شبهه یک پدربزرگ خوب قدیمی است که دلیلی برای اعتراض به او وجود ندارد»، گودل یکبار در برابر اظهارات تعجب آور مادرش در مورد ظاهر نامرتب و نه چندان زیبای انیشتین در عکسی که برایش فرستاده بود دفاع کرد. (۴) و گودل رسمی، جدی، با وجنه لاغر، با لباس تمیز در گرمترین روز تابستان با کت و شلوار کتانی سفید و فدورای خوش رنگ بود. با این حال آنها هر روز قدم زنان به زبان آلمانی، در مورد سیاست، فیزیک، فلسفه و زندگی صحبت می‌کردند.

اما اینشتین پانزده سال بود که مرده بود. و سپس، با سرسختی بیمار، یکی دیگر از همکاران قدیمی و نزدیک او در پرینستون، اسکار مورگنسترن، اقتصاددان فاضل و باهوش، که از زمان‌های قدیم در وین او را می‌شناخت، او را بدون هیچ دلیلی رها کرد. او با ترحم گفت: «من بهترین دوستم را از دست دادم». اکنون موسسه مطالعات پیشرفته، آکادمی الیزبوم که به مدت سه دهه از او با نیت پدران مراقبت می‌کرد، او را نیز رها کرد. او قطعاً در شرف اخراج بود. یا شاید قبلاً اخراج شده بود، با تصمیمی که مخفیانه گرفته شده بود و از او پنهان میشد.

با تمام تلاش‌های دکتر برای حرف حساب با او، بیمار با مشت آهنین منطق پاسخ می‌داد:

او به واقعیت عقاید خود متقاعد شده بود که اگر آنها را به چالش بکشد، به نوعی اعتراف به جنون است که اعتبار کار و زندگی او را زیر سوال می‌برد. یا من باید او را بیطرفانه می‌پذیرفتم و گزارش دقیقی می‌نوشتیم که این منجر به یک نتیجه‌گیری منطقی میشد، یا اینکه حالت جنون باعث فریب او میشد.

اما مطمئناً، روانپزشک مخالفت کرد، اگر مدیر موسسه به تازگی نامه‌ای برای شما نوشته باشد و وضعیت شما را به عنوان یک استاد تمام با حقوق بازنشستگی تضمین شده در زمان بازنشستگی تأیید کند، نادرست است - و مدیر تاکید کرده بود که این «یک بیانیه دائمی از موقعیت موسسه» است - اگر قصد اخراج شما را داشته باشد. (۵)

یا، به انیشتین نگاه کنید، او می‌گفت: که مثل شما در جوانی کار بزرگی انجام داد و افسرده نشد.

یا یک بار، در توصیه از ناامیدی کامل گفت: سعی کنید قبل از غذا یک لیوان شری^۱ بخورید.

او سعی کرد بیمارارش را به چالش بکشد. شما به یک فرد منفی نیاز دارید؛ گاهی پزشکان آن نقش را ایفا می‌کنند، گاهی اوقات برادر شما. شما از یک میل پنهانی برای حبس کردن خود به دلیل احساس گناه ناشی از شکست‌های ساختگی خود رنج می‌برید. شما به دلیل موفقیت زودهنگام و افتخاراتی که به عنوان یک مرد جوان بر شما نازل شده است، از منیت شدید در عذاب هستید.

۱ شری نوعی شراب است که از انگورهای سفید که در شهر جرز اسپانیا پرورش می‌یابند تهیه می‌شود.

بیمار تمام این اظهارات را به تمسخر گرفت. او گفت که هرگز به دنبال شهرت نبوده و همه اینها را سالها پیش پشت سر گذاشته است. تنها انگیزه او در طول زندگی‌اش میل به امنیت مالی و علاقه به کارش بوده. اما حال به نظر نمی‌رسد کاری انجام داده باشد:

او عوامل مختلف حواس پرتی را که در پیشرفت و کار فلسفی وی اختلال ایجاد کرده‌اند، فهرست کرد. ازدواج، حساسی، مشکلات روحی و جسمی او، سلامت همسر، وظایف موسسه، گاهی اوقات کار روی مسائل در منطق محض ریاضی، سرگرمی‌ها - خواندن تاریخ و غیره - در مورد خود او احساس می‌کند که آنقدر درگیر مقدمات و پیش نیازها می‌شود که هرگز به موضوع اصلی نمی‌رسد.

حتی کار بزرگ او، قضیه ناتمامیت، دیگر تسلی بخش نبود. او در کمال تاسف مشاهده کرد که همه مشارکت‌هایی که انجام داده بود از نوع منفی بودند - که این ثابت می‌کرد آنچه نشدنی ست نمی‌شود.

مدتی بود که بهتر به نظر می‌رسید، نمودهایی از شوخ طبعی قدیمی‌اش را نشان می‌داد، وزنش دوباره مناسب شده بود، حتی برخی از کارهای خود را از سر گرفت و در محل کار خود ظاهر شد تا همکارانش را شگفت زده کند. و پس از یازده ماه از جلسات دو بار در هفته و سپس یکبار در هفته، دیگر برای دیدن دکتر ارلیش نیامد.

اما در سال ۱۹۷۶ همه چیز دوباره شروع به فروپاشی کرد. او از جراحی پروستات که نیاز به عمل فوری داشت امتناع می‌کرد، غذا نمی‌خورد، درگیر وضعیت جسمانی خود بود و پارانویا و بی‌زاری از خود دوباره او را درگیر کرد. دکتر ارلیش در سال قبل از مرگش از آخرین ملاقات‌هایی که گودل

با وی داشت نوشت:

وضعیت رو به وخامت است. خودش را در بد شرایطی قرار داده. اعتقاد دارم که ۱ سال پیش توسط دانشکده اخراج شده است. شدیداً از خودش بیزار است و از محکوم شدن واهمه دارد. -همچنین خودش را برای چیزهای جزئی عذاب می‌دهد. -خطاهایش را از مردم مخفی نگه می‌داشت که هیچ ربطی به آنها نداشتند. -این مرد سخت و با اراده.

چند ماه بعد در ژانویه ۱۹۷۸ درگذشت. وزن او در هنگام مرگ سی کیلوگرم بود.

دکتر ارلیش امتناع بیمارش از غذا خوردن در آخرین روزهای زندگی خود را، به عنوان آخرین اقدام خودکشی مردی که از گناهی مبهم عذاب می‌کشید تعبیر کرد. اما پزشک معالج در بیمارستان پرینستون آن را متفاوت میدید: «بی‌علاقگی و کناره‌گیری بیشتر از یک اقدام فعال برای خودکشی بود.» (۶)

در نهایت تنها چیزی که برایش باقی مانده بود تصمیمات منفی بود.



پیاده روی با انیشتین در پرینستون

/ ۱ /

روایای یک امپراتوری

عصر طلایی امنیت

دشوار است که تفاوت تاریکی عذاب آور سال‌های پایانی کورت گودل و امنیت طلایی دوران جوانی او، در جایی که در سال ۱۹۰۶ هنوز امپراتوری ابدی هابسبورگ پابرجا بود، را بتوان تصور کرد. از نورگیر اتاق زیر شیروانی ویلای دلپذیری که پدرش، در پایه دامن‌های جنگلی منتهی به قلعه قرون وسطایی اشپلبرک برنو^۱ ساخته بود، او و برادرش می‌توانستند در روزهای روشن به بیرون نگاه کنند، و دود لوکوموتیوهای را که در امتداد خط راه‌آهن به سمت وین، که تنها هفتاد مایل به سمت جنوب حرکت می‌کردند، از دور ببینند. (۱) شهر برنو که از لحاظ اداری بخشی از سرزمین غالباً چک زبان موراویا بود، مانند سایر دژهای باستانی آن که قرن‌ها تحت سلسله هابسبورگ متحد شده بودند، جزئی از دولت بزرگ اتریش بود. خطوط راه‌آهنی که حدود هزار مایل وسعت امپراتوری را در بر می‌گرفت، از دریای آدریاتیک^۲ در جنوب غربی تا مرز روسیه در شرق، مراکز بزرگ آن یعنی تریست، پراگ، بوداپست، کراکوف، چرنوویتز، گراتس، لمبرگ و صدها شهرها و روستاهای کوچکتر در قلب پایتخت امپراتوری وین را به هم متصل می‌کرد. آن نوارهای فولادی تنها تجلی‌گر دژ پایدار و قدیمی امپراتوری اتریش در اروپای مرکزی بودند.

در سراسر قلمرو، هر شهر بزرگ تا متوسطی به دنبال تقلید از معماری پایتخت بود. یک خیابان عریض مدور؛ یک تئاتر شهری یا سالن اپرا، با همان تلفیقی غم‌انگیز و بی‌نظیر از سبک‌های معماری نئوباروک، نئوکلاسیک

۱ برنو شهری در جمهوری چک است. که به‌خاطر ساختمان‌های مدرنیستی‌اش، که در سال ۱۹۳۰ توسط معمار میس ون در روه تکمیل شد، شناخته شده است. قلعه قرون وسطایی اشپلبرک دارای موزه شهر، باغ‌ها و زندان سابق با تونل‌های طاق‌دار است.

۲ دریای آدریاتیک مجموعه آبراهی است که شبه جزیره ایتالیا را از بالکان جدا می‌کند.

و نئورنسانس ساخته شده بودند که نمونه اولیه آن در رینگشتراس، که ردیف‌هایی از بلوک‌های آپارتمانی سرمایه داری با پس‌زمینه تزیینات گچ‌بری شده اشرافی است، وجود داشت. یک اتریشی حتی با ورود به کوچکترین شهر امپراتوری با مناظر و صداهاى آشنا و مطمئنی مواجه می‌شود؛ به قول جوزف راث^۲، رمان‌نویس اتریشی، همان رئیس ایستگاه میانسال که کمی اضافه وزن داشت، با مشتی که در یونیفرم آبی تیره رسمی خود فرو کرده بود، به هر قطاری که به ایستگاه میرسید سلام نظامی می‌کرد؛ همان زنگ کوچکی که بر روی کمر بند سیاه روی سینه‌اش حمل می‌شد، نت سه‌گانه هم گامی را از دریای آدریاتیک تا مرز روسیه به صدا در می‌آورد تا حرکت قریب‌الوقوع قطار را نشان دهد. هر ایستگاه، با رنگ زرد روشن، توسط عقاب دو سر سیاه مهر امپراتوری که به دیوار چسبانده و در همه جا حضور داشت، محافظت می‌شد. رانندگان کالسکه که در جلو منتظر کرایه بودند، همان شوخی‌ها را انجام می‌دادند، همان حرکات را، مشتریان خود را به سبک و سیاق محکم اتریشی خطاب می‌کردند که به موجب آن، همه به رتبه‌ای، بالاتر از رتبه‌ای که در واقع داشتند ارتقا می‌یافتند. هر تاجری «آقای مدیر»، هر سرگرد ارتش «جنرال»، و هر دانشجوی دانشگاه «آقای دکتر» خطاب میشد. (۲) حتی دورافتاده‌ترین قهوه‌خانه ایالت می‌توانست نسخه اصلی وینی‌اش باشد، از دیوارهای دودآلود، تخته‌های شطرنج و مجموعه‌های دومینو، تا سبدهای خرید کیک و پیشخدمت‌های با پیش‌بند آبی رنگ، سینی‌های رول قیصر و نان‌های تخم خشخاش، و صندوق‌دارهای بور شبیه به هم که حواسشان به کارشان است. (۳)

یک سال قبل از اینکه راث در سال ۱۹۳۹ خود را از فرط الكل به کشتن

دهد، که یکی از قربانیان بی‌شماری آن چیزی بود که جرج برکلی مورخ آن را «بی‌تعالی‌ترین رابطه عشقی در تاریخ شهری» می‌نامید، -فداکاری غم‌انگیز ۳۰۰۰۰۰ یهودی وین به کشوری که به آنها و ۲ میلیون نفر از خویشاوندانشان پناهگاهی بی‌نظیر داده بود و امیدوارند که آن را در خاکستر ببینند- او این حس عرفانی وحدت را توصیف کرد که توانسته بود نیروهای متلاشی‌کننده ناسیونالیسم و نفرت قرن نوزدهم را به چالش بکشد. (۴) زمانیکه به گذشته نگاه می‌کنی بعد از اینکه همه چیز را از بین رفته می‌بینی، مقبره امپراتور که راوی آخرین رمان راث بود، تنها اینرا منعکس می‌کند:

مدتی بعد از آن متوجه شدم که حتی مناظر، مزارع، ملل، نژادها، کلبه‌ها و قهوه خانه‌ها از انواع مختلف، ناچارند تسلیم سلطه کاملاً طبیعی یک نیروی قدرتمند شوند که توانایی نزدیک کردن آنچه دور است، برای تسلط بر چیزهای عجیب و متحد کردن چیزی که به نظر می‌رسد سعی در جدا شدن داشتند را دارد. من از قدرت سوء تفاهم شده و همچنین سوء استفاده شده سلطنت قدیم صحبت می‌کنم که باعث می‌شد در سیپلیه^۴ و وین به همان اندازه که در خانه‌ام در زلوتوگراد^۵ احساس وطن می‌کردم، باشم. (۵)

و در شهر گودل، برنو هم همینطور بود، از خیابان مدور آن تا تئاتر شهر، جایی که شرکت‌های گردشگری از وین آخرین نمایش‌ها را روی صحنه می‌بردند، از مدرسه‌های عالی که برنامه درسی عمومی امپراتوری را به دانش‌آموزان دبیرستانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه وین، پراگ یا چرنیوتسی را داشتند آموزش می‌داد تا کافه‌شاپ واقع در میدان آزادی که

مادر گودل بعد از ظهرهای آرامی را با دوستانش در آن می گذراند. تغییراتی که قرار بود در سال‌های قبل از جنگ جهانی اول همه چیز را از بین ببرد غیرقابل تصور به نظر می رسید.

در آن سالها، «استفان تسوایگ»^۶ نویسنده، یکی دیگر از معاصران گودل، و مانند راث، یهودی دیگر اتریشی که موفق شد از دست هیتلر بگریزد و تنها به دست خود در تبعید مشقت بار به خودکشی اقدام کرد، «عصر طلایی امنیت» را به یاد می آورد. پول رایج، کرون اتریش بود که در «سکه‌های براق طلا» در گردش بود، و تغییر ناپذیری خود را تضمین می کرد. والدین پس انداز فرزندان خود را از دوران کودکی کنار می گذاشتند، چرا که می دانستند این پول برای آینده آنها باقی می ماند. یک کارمند دولتی فقط باید تقویم را بررسی می کرد تا بداند چه زمانی تفریح می یابد و چه زمانی می تواند با حقوق بازنشستگی تضمین شده بازنشسته شود. «هر چیزی در این قلمرو وسیع با امپراتوری پیر در بالای آن، بدون حرکت، در جای خود استوار بود، و اگر او بمیرد، اتریشی ها همه می دانستند (یا فکر می کنند می دانند) که دیگری، جای او را می گیرد و هیچ چیز در نظم حساب شده تغییر نخواهد کرد. در چنین عصر خردمندانه ای، هر چیز افراطی یا خشونت آمیز غیرممکن به نظر می رسید.»^(۶) ثبات، نوعی فضیلت شخصی بود که بالاتر از دیگر چیزها قرار داشت و این فضیلت توسط جامعه ای که می توانست برای بازگرداندن این ثبات به طور کامل روی آن حساب باز کرد، ستایش می شد. یکی از مورخان دوران ثبات اتریشی می گوید: «باید از هر چیز غیرمنطقی، افراطی و آشفته به هر قیمتی که می شود اجتناب کرد».

(۷)



خط راه آهن به برنو؛ قلعه اسپیلبرگ و کلیسای جامع سنت پتر و پاول در دوردست

«ایده اتریشی» عبارتی که هوگو فون هوفمانستال^۷، شاعر و نویسنده اتریشی در سال ۱۹۱۷ ابداع کرد، همانطور که این عبارت برای همیشه در جنگ بزرگ از میان رفت، یک ترکیب، هنجارسازی و اصطلاحی برای ایجاد تفاهم در میان ایدئولوژی‌های سیاسی، مذهبی و... بود که برای پذیرش و انتقال ارزش‌های جهانی تمدن و فرهنگ اروپایی فراتر از مرزهای نژاد و زبان بکار میرفت. برادر دیوانه یکی از شخصیت‌های راث، کنت لهستانی از قلمرو گالیسیا اتریش، می‌گوید: «اتریش نه یک دولت است، نه خانه و نه یک ملت». «یک دین است». یک دولت چند ملیتی نیست، بلکه یک دولت فراملی است، او ادامه می‌دهد: «اتریش تنها ملیت فراملتی است که در این دنیا وجود داشته است». (کنت می‌گوید: «به‌عنوان یک شخص تودار، برادرم

مثل یک کلاه‌فرنگ دیوانه است، اما در مورد سیاست، او با هیچ‌کس فرقی نمی‌کند [به اندازه بقیه ساده است]». - این یکی از کنایه های خشم آلود راث به واقعیت‌های اسکیزوفرنی زندگی اتریشی است. (۸)



تئاتر شهر برنو، ۱۹۰۵

این ایده‌ای بود که ابتدا اجباری شد و سپس به طور کامل توسط سلطنت اتریش پذیرفته شد. وین که در شرق و غرب قرار داشت، قرن‌ها مکانی بود که به دلیل موقعیت استراتژیک و رویدادهای تاریخی، فرهنگ‌های مختلف مجبور به ترکیب با هم بودند. یک مدیر مدرسه از فلاتنس که در سال ۱۵۴۸ از شهر بازدید کرد، ادعا کرد که تعداد زیادی زبان را شناسایی کرده است که در محله تجاری صحبت می‌شود، از لهستانی، مجارستانی، کرواتی، چکی و ایتالیایی گرفته تا ترکی، یونانی، عبری و عربی. (۹) فردریک سوم، اولین هابسبورگ^۸ که در سال ۱۴۵۲ به عنوان امپراتور مقدس روم تاج گذاری کرد، رسالت مدنی اتریش را در عبارت مخفف معروف و غیر

۸ نام یک خانواده اشرافی آلمانی که فرمانروایان اتریش و اسپانیا و همچنین بسیاری از امپراتوران مقدس روم (همچنین هابسبورگ) را به وجود آوردند.

متواضع خود یعنی AEIOU فرموله کرد، که روی همه چیز، از کلیساها گرفته تا ظروف سفره‌اش آنرا گِج کاری کرد. که در آلمانی به معنای Alles Erdreich ist Österreich untertan بود: «اتریش باید بر تمام جهان حکومت کند». برای دو قرن بعد، اتریش به انجام این کار بسیار نزدیک شده بود، حداقل «کل جهان» اروپای مسیحی، که شامل اسپانیا، هلند، بیشتر ایتالیا، و بخش‌هایی از فرانسه، علاوه بر سرزمین اصلی آن می‌شد، در سلطنت هابسبورگ بود.

هابسبورگ نیک

در عصر روشنگری در اواخر قرن هجدهم، اتریش اسپانیا را از دست داده بود، اما مجارستان و ترانسیلوانیا را در شرق به دست آورده بود، همراه با امپراتوری که هنوز دو قرن بعد توسط اتریشی‌ها به عنوان «هابسبورگ نیک» یاد می‌شد، (یا به عبارتی «تنها هابسبورگی که احمق نبود»). ژوزف دوم که به فکر اصلاحات بود، در اشتیاق خود برای مدرن کردن شیوه اداره ایالت، در طول سلطنت خود از ۱۷۶۵ تا ۱۷۹۰، تلاش زیادی برای تحقق ایده اتریشی انجام داد. او سیستم حقوقی را حرفه‌ای کرد، قدرت خودسرانه اشراف محلی را محدود و برابری در مقابل قانون را برقرار کرد. او محدوده حوزه‌های اداری را بازنگری و منطقی کرد، بردگی را منسوخ کرد و به دهقانان اجازه داد تا بر زمین‌هایی که کشت می‌کردند، مالکیت ارثی بدست آورند. صومعه‌ها را تعطیل و درآمد حاصل را صرف استفاده مفیدتر برای ساخت مدارس کرد. در وین بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین بیمارستان جهان و اولین موسسه انسانی را برای بیماران روانی کشور تأسیس کرد (که

بلافاصله و طبق معمول با خشونت وینی‌ها به Narrenturm یا برج احماق‌ها معروف شد)، که امروزه هنوز به عنوان مجموعه کالبدشناسی از نمونه‌های تشریحی پاتولوژیک پا برجاست. در این بین او فرصت این را پیدا کرد که حامی موتزارت، در آخرین سالهای درخشان‌اش در وین باشد. (۱۰)

جوزف دوم رویای یک «ایالت رسمی» ایده‌آل را در سر می‌پروراند، یک نظم اداری کامل که در آن یک حاکمیت سکولار کشیشی متشکل از کارمندان دولتی فداکار، وفادار و کارآمد، تنها با انگیزه و «شور و شوق سوزان در جهت صلاح دولت»، آنجور که او تصور می‌کرد، عقلانیت و نظم را در سراسر امپراتوری او گسترش دهند. (۱۱) او صدها فرمان صادر کرد؛ از تنظیم عرض خیابان‌ها، بهداشت شهرها، هزینه‌های تشییع جنازه، مدیریت جنگل‌ها، بازرسی پل‌ها و معادن، نظارت بر بازارهای مواد غذایی، ایجاد کارخانه‌های آجرپزی و قهوه‌خانه‌ها، مراقبت از افراد مسن و فقیر، و مکان، اندازه، و وسایل مدرارس گرفته، تا محل دقیق تخته سیاه در هر کلاس درس. تا سال ۱۸۰۰ به سختی می‌توان یک مقام دولتی را یافت که مدرک دانشگاهی نداشته باشد، همچنین هویت فرهنگی رو به رشد بوروکراسی با مرکزیت امپراتوری، کمک زیادی به این امر کرد که وین وضعیت کل امپراتوری را تعیین کند. (۱۲) قدرت او که کمتر از آدولف هیتلر، کسی که کینه همیشگی یک اتریشی زاده بومی را نسبت به سختی‌های یک کلان شهر پرورش داد، نبود، گواهی می‌داد که از بین بردن موقعیت ویژه وین به عنوان پایتخت سابق هابسبورگ بسیار سخت است، حتی پس از اینکه او سرزمین قدیمی خود را بخشی از رایش کرد. «این یک وظیفه مهم بود»، پیشوا هنوز در آوریل ۱۹۴۲ خشمگین بود، زمانی

که احتمالاً دغدغه‌های دیگری نیز برای فکر کردن داشت، یعنی «شکستن برتری فرهنگی وین» بر سرزمین‌های اتریشی که در قرارداد آنشلوس^۹ ۱۹۳۸ ضمیمه وین شده بودند. (۱۳)

جوزف بر این باور بود که در ازای حکمرانی خوب، مردم قدرشناس امپراتوری گسترده او، به طور منطقی انتخاب می‌کنند که خانواده، نظام طبقاتی، قبیله، و وفاداری‌های ملی خود را به نفع سرزمین پدری که امنیت آنها را تامین می‌کند، هدایت کنند، - و در همان لحظه، شش هزار مایل آنطرف‌تر، اعلامیه استقلال آمریکا به عنوان «هدیه سعادت» نوشته می‌شود. (۱۴)

در آغاز قرن بیستم، اتریش تنها با یک کشور دیگر، یعنی ایالات متحده آمریکا، این اشتراک را داشت که بعنوان یک ایده منحصر به فرد قلمداد شود تا یک قومیت ملی. اگرچه آلمانی به عنوان زبان اداری و زبان فرانسه در سراسر نیمه اتریشی امپراتوری مجارستانی اتریش باقی ماند، تقریباً همه اتریشی‌ها، و قطعاً همه اعضای طبقه حاکم آن، مدت‌ها بود که خود را هرچیزی جز آلمانی می‌دانستند. زبان‌های بومی آلمانی، همیشه یک اقلیت متمایز در داخل امپراتوری بوده و هستند. تا پایان دهه اول قرن بیستم، جمعیت ۲۸,۶ میلیون نفری اتریش شامل ۱۰ میلیون آلمانی، ۶,۴ میلیون چکسلواکی، ۵ میلیون لهستانی، ۳,۵ میلیون روتنی (یعنی اوکراینی)، ۱,۲۵ میلیون اسلوونیایی، ۷۸۰,۰۰۰ صرب کروات، ۷۷۰,۰۰۰ ایتالیایی، ۲۷۵,۰۰۰ رومانیایی، به اضافه نیم میلیون خارجی بود. و جمعیت ۲۰,۹ میلیون مجارستان شامل ۱۰ میلیون مجار، ۲,۹ میلیون رومانیایی، ۲,۹ میلیون صرب کروات، ۲ میلیون آلمانی، ۲ میلیون اسلوواکی و ۴۷۰,۰۰۰ روتنی بود. (۱۵)

۹ ملحق شدن اتریش به آلمان نازی

زبان آلمانی که توسط اتریشی‌ها در سراسر امپراتوری صحبت می‌شد، مدت‌ها ویژگی‌های متمایزی پیدا کرده بود که نشان‌دهنده تفاوت‌های پایدار آن‌ها با زبان آلمانی آلمان‌ها بود، درست همانطور که ایمان کاتولیک اتریش آن‌ها را از آلمان شمالی که عمدتاً پروتستان بودند متمایز می‌کرد، آلمانی اتریشی، علاوه بر داشتن اصطلاحات منحصر به فرد و آزاردهنده خود برای همسایگانش در شمال (برای مثال Piefke، به انگلیسی Kraut [آلمانی تبار] ترجمه می‌شود)، پر از کلماتی است که از سرتاسر امپراتوری چند زبانه خود به عاریت گرفته شده است و باعث سردرگم شدن گویندگان آلمانی می‌شود، [برای مثال]؛ Tollpatsch (تالپوس مجارستانی)، oaf (دست و پا چلفتی)، Jause (اسلوونیایی južina، میان وعده بعد از ظهر)، Feschak (چک fešák، پسر خوش تیپ)، sekkant (ایتالیایی seccante، آزاردهنده) و مجموعه‌ای از کلمات ییدیش، از جمله meshuggah (دیوانه)، Ganif (دزد) و Mischpoke (خانواده).

زبان عامیانه اصیل وین، با گویش منحصربه‌فردی که به نام وینریش^{۱۰} شناخته می‌شود، برای بیگانگان تقریباً غیرقابل درک است، اما بسیاری از ویژگی‌های آن، «آلمانی شونبرون»^{۱۱} را القا می‌کرد که توسط امپراتور و اطرافیانش، رده‌های ارشد کارمندان کشور و ارتش، و طبقه بالای بورژوازی صحبت می‌شد، همانطور که یکی از مورخان آن را توصیف می‌کند، این یک «اصطلاح نرم» بود که تصور می‌شود مردم با اکراه آنرا پذیرفتند. (۱۶) مانند کلمات، اشراف، ارتش، مقامات رسمی و غذاهای متمایز اتریش نیز مجموعه‌ای از بخش‌های مختلف وین بودند، اشراف آلمانی تاثیر چندانی در راه رسیدن منابع اصلی برای غذاهای محبوب قهوه‌خانه‌ها،

۱۰ Wienerisch

۱۱ Schönbrunn یکی از شهرهای آلمان

هتل‌ها و رستوران‌های مشهور وین نداشتند. قهوه از عثمانی، پیراشکی سیب از مجارستان، شیرینی و پیراشکی از چک می‌رسید. حتی مشهورترین غذاهای وینی، شنسل وینر^{۱۲}، چیزی جز یک کوستولتا آلا میلانیز^{۱۳} ایتالیایی با نامی آلمانی شده نبود.

اگرچه تا سال ۱۸۶۷ برابری کامل در حقوق سیاسی به همه رعایای امپراتوری، از جمله یهودیان اعطا نشده بود، ایده دولت به عنوان محافظ اصلی ملیت‌های متعدد تشکیل دهنده آن، تا حدودی جزئی از بصیرت اتریش بود که حتی در دوران انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا را فرا گرفت، به قول پیتر ام. جادسون^{۱۴} تاریخ نگار؛ جنبش‌های نو ظهور ملی‌گرای اسلاوی، خود را «مراقبان ایده واقعی امپراتوری هابسبورگ» می‌دانستند. آنها به جای سرنگونی امپراتوری به دنبال تغییر شکل آن بودند. در آن سال‌های انقلاب بود که یک وطن‌پرست اهل چک، فرانیشک پالاکی^{۱۵} معروف‌ترین جمله را درباره اتریش نوشت، سخنان فرانیشک پالاکی اغلب چیزی بیش از یک شوخ طبعی ساده است؛ «اگر امپراتوری اتریش وجود نداشت، باید اختراع می‌شد». اما آنچه او در واقع گفت چیز بسیار عمیق‌تر و صادقانه‌تر در مورد نقش منحصر به فرد امپراتوری به عنوان لنگر ثبات، هم برای اروپا و هم برای مردم تابع آن بود؛ «اگر دولت اتریش برای سال‌ها وجود نداشت، مطمئناً باید به نفع اروپا، و در واقع به نفع انسان‌ها، برای ایجاد آن تلاش می‌شد». (۱۷) دولت اتریش، بر خلاف همه اختلاف نظرهای گرایش‌های رایج قرن نوزدهم، توانست حتی از انقلابیون هم منفعل بسازد.

Wiener schnitzel ۱۲

costoletta alla milanese ۱۳

Pieter M. Judson ۱۴

František Palacký ۱۵

راه نیمه رفته و کار نیمه تمام شده

ثبات اتریش در قرن نوزدهم در شخص طولانی عمر سیبل چکمه‌ای و در نهایت امپراتور بسیار محبوب‌تر از فرانتس ژوزف اول که از ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۶ سلطنت کرد تجسم یافت. او از جهاتی یک شخصیت اُپرای سلطنتی خنده دار داشت، که عاشق یونیفورم، شکار و اسب بود، گویی هر روز صبح ساعت پنج با ناراحتی در اتاق‌های تزئین شده بی‌مزه، با تزئینات مخملی قرمز قدیمی کاخ هافبورگ از خواب بیدار، و برای یک روال معمول روزانه دیدار از افراد سلطنتی، بازرسی‌های نظامی، و مراسم دولتی آماده می‌شد. هر دانش آموز در این سرزمین لقب رسمی امپراتور را به شکلی صمیمانه، تاریخی، همراه با غم و وزنی مرده اینچنین یاد می‌گرفت:

اعلیحضرت حواری امپراتوری و سلطنتی، به لطف خداوند،
امپراتورِ اتریش، پادشاه مجارستان و بوهیمیا، دالماسی، کرواسی،
اسلاوینا، گالیسیا، لودومریا و ایلیریا، پادشاه اورشلیم و غیره
آرشیدوکِ اتریش؛ دوکِ بزرگِ توسکانی و کراکوف؛
دوکِ لورن، سالزبورگ، اشتایریا، کارینتیا، کارنیولا و بوکووینا.
شاهزادهِ بزرگِ ترانسیلوانیا، مارگرو موراوایا؛ دوکِ سیلسیای علیا و
سفلی، مودنا

پارما، پیاجنزا و گواستالا، از آشویتس و زاتور، از تشن، فریول، راگوسا،
زارا و کنت

شاهزادهِ هابسبورگ و تیرول، کیبورگ، گوریزیا و گرادیسکا؛
شاهزادهِ ترنت و بریکسن؛ مارگراف لوزاتیا علیا و سفلی و در ایستریا؛
کنتِ هوهنمز، فلدکیرش، برگنتس، سوننبرگ و غیره

اربابِ تریست، کاتارو، در طوفانها استوار باد
 اعلیٰ حضرت بر ویوود از ویوودشیپ طبرستان و غیره و غیره

کل این ادعای تحسین برانگیزِ دروغین، در مراسم باشکوهی که توسط امپراتوران اتریش برگزار شد، علناً نمایان شد، هر چند فقط پس از مرگ، نمایش باشکوهی از فروتنی مسیحی^{۱۶} به نمایش گذاشت. هنگامی که دسته تشییع جنازه به کلیسای کوچک کاپوچین‌ها رسید که سرداب سلطنتی را در یک خیابان فرعی پر پیچ و خم کوچک از کاخ بزرگ هافبورگ، در خود جای داده بود، چمبرلین بزرگ بر در می‌زد و اعلام می‌کرد: «من... هستم» و به خواندن القاب کامل امپراتور ادامه می‌داد. راهب کاپوچین پاسخ داد: «من او را نمی‌شناسم». و از ذکر دوباره القاب «اعلیٰ حضرت امپراتور و پادشاه» خودداری کرد، چمبرلین با سومین ضربه زدن به در، مردی را که به دنبال ورود به محل استراحت ابدی خود بود، به سادگی به عنوان «یک فانی فقیر و یک گناهکار» می‌دید، که در نهایت درها باز شدند.

اگرچه فرانتس ژوزف برای تبدیل اتریش به کشوری مدرن، مرفه و فوق‌العاده با تحصیلات بالا تلاش کرد، اما همیشه این کار را با تردید، اکراه و با نگاه به گذشته انجام داد. فرانتس گریلپارزر^{۱۷}، نماینده‌نویس وینی قرن نوزدهم، از «راه نیمه رفته و کار نیمه تمام‌شده» سخن گفت که نفرین هابسبورگ‌ها بود. جانشین جوزف دوم، فرانتس اول از اتریش، که از ۱۷۹۲ تا ۱۸۳۵ تاج و تخت را اشغال کرد، به عنوان یک موضوع اصولی، با تغییر مخالفت کرد و هرگونه تغییر در وضعیت موجود را تهدیدی برای

۱۶ اشاره به تکرار زیاد فروتنی در انجیل از جمله آیه یعقوب ۴:۱۰: فروتنی ترس از خداوند است. مزدش ثروت و عزت و جان است.

Franz Grillparzer ۱۷

خود امپراتوری دانست. او خاطرنشان کرد: «قلمرو من شبیه یک خانه کرم خورده است، اگر یک قسمت برداشته شود، نمی‌توان گفت چقدر سقوط خواهد کرد». او به معلمان دستور داد که به طور کلی از «ایده‌های جدید» دوری کنند: «من به دانش‌پژوهان نیاز ندارم، بلکه به شهروندانی صادق نیاز دارم». (۱۸)

به نوبه خود، فرانتس جوزف هر اصلاحی را که به مسائل بزرگ دموکراسی، ناسیونالیسم و قدرت کلیسای کاتولیک در امور مدنی مربوط می‌شد، موقتاً متوقف کرد و از آن عقب نشینی کرد. او حتی در زندگی شخصی خود تا حد امکان به عصر مدرن تسلیم نمی‌شد. در طول سلطنت او، هافبورگ با لامپ‌های نفتی سفید روشن می‌شد (امپراتور می‌گفت که چراغ‌های برق چشم‌هایش را آزار می‌دهند) و گرما از اجاق‌های سرامیکی عظیم در گوشه هر اتاق می‌آمد. امکانات اولیه توالت کاخ، آنقدر دخترش استفانی را عصبانی کرد که شاهزاده خانم بالاخره دو حمام را با هزینه خود نصب کرد. معیار دربار، لباس و سرویس میز، توسط تشریفات دربار اسپانیا در سه قرن قبل دیکته شده بود. داستانی نقل شده است که در بستر مرگ، فرانتس جوزف از لباس پزشکی که عجلانه احضار شده بود، خشمگین شد، امپراتور در حال مرگ به وی دستور داد: «به خانه برو و درست لباس بپوش». (۱۹)

ساز و کار حکومت عقلانی جوزف دوم در دوران جانشینانش به رشد خود ادامه داده بود، اما اغلب به عنوان ابزاری برای سرکوب و سکون بود تا روشننگری. گفته می‌شود که فرانتس جوزف با چهار لشکر حکومت می‌کرد: یکی که راهپیمایی می‌کرد (نظامی)، یکی که زانو می‌زد (کلیسا)، یکی که می‌نشست (بوروکراسی)، و دیگری که می‌خزید (پلیس مخفی و

هزاران مخبر آن). بوروکراسی که در دهه ۱۸۶۰ تعداد آن به ۱۰۰۰۰۰ نفر می‌رسید تا سال ۱۹۰۰ به ۳۰۰۰۰۰ افزایش یافت. این بوروکراسی بیش از آنکه مورد احترام باشد، می‌توانست زندگی را از طریق پایبندی جدی به قوانین جعلی رنج آور کند، چرا که بجای تبدیل شدن به سازو کار منطقی، به یک روبنای جعلی احمقانه تبدیل شده بود که تلاش می‌کرد تا تضادهای آشتی ناپذیر امپراتوری را آشتی دهد.^{۱۸} (۲۰) در سال ۱۸۶۷، فرانتس ژوزف به یک مصالحه پیچیده با هدف خنثی کردن انبار باروت ملی‌گرایان، به اندازه‌ای که به او اجازه می‌داد نیمه شرقی قلمرو خود را نگه دارد، قانع شد. مجارستان پارلمان خود را پذیرفت، که در آن فرانتس جوزف به عنوان پادشاه مجارستان و نه امپراتور اتریش حضور داشت. نتیجه نه دو، بلکه سه بوروکراسی جداگانه بود: یکی برای پادشاهی مجارستان، یکی برای امپراتوری اتریش، و سومی برای مسائل مشترک جنگ، امور خارجی و امور مالی. K und K، عنوان رایج نهادهای دولتی در عصر فرانتس جوزف، مخفف «امپراتوری و سلطنت»^{۱۸} بود که نقش دوگانه او را منعکس می‌کرد. نیمه اتریشی قلمرو مطلقاً بدون نام واقعی باقی مانده بود: نام رسمی آن فقط «پادشاهی و استان‌های نمایندگی شده در رایشرات» بود، در حالی که اصطلاح غیررسمی که توسط بوروکرات‌ها استفاده می‌شد، «سیسلیتانیا»^{۱۹} بود که به رودخانه لیتا اشاره می‌کرد که اتریش و مجارستان را از هم جدا می‌کرد. نویسنده اتریشی رابرت موزیل^{۲۰} در رمان بزرگ خود با عنوان «مرد بی‌خاصیت»^{۲۱} در سال ۱۹۳۰ که در زمان سلطنت اتریش-مجارستان آن را نگاشت، کل این آشفتگی را کاکانیا نامید -نمایشنامه‌ای درباره K und K،

۱۸ kaiserlich und königlich

۱۹ Cisleithania

۲۰ Robert Musil

۲۱ The Man Without Qualities

که البته به معنای تحت اللفظی «کشور لعنتی» نیز بود. (۲۱)

Austro-Hungarian Monarchy, 1906



ارتش، برخلاف بوروکراسی، بیش از آنکه موجب ترس شود، مورد احترام بود. در طول سلطنت فرانتس جوزف، این امپراتوری، جنگ پس از جنگ شکست می‌خورد و هر بار بخش‌هایی از امپراتوری از بین می‌رفت. اما همیشه می‌توانست یک راهپیمایی خوب برگزار کند. استفان تسوایگ خاطرنشان کرد که ارتش از فرماندهان بهتری نسبت به ژنرال‌ها برخوردار است؛ و یونیفرم‌های رنگارنگ آن، که زیگموند فروید آنها را به پره‌ای طوطی تشبیه کرده بود، تونیک^{۲۲} های سبز و آبی درخشان روی شلوارهای سفید برفی هر مراسم رسمی را درخشان می‌کرد. ویلیام ام. جانستون^{۲۳} مورخ می‌نویسد: علیرغم سلسله تحقیرهای بی‌وقفه آن در میدان جنگ، «هیچ ارتشی در اروپا محبوب‌تر از آن نبود». (۲۲) یکی از مجموعه‌های عالی شاهکار جوزف راث، رژه رادتسکی^{۲۴}، منظره راهپیمایی سالانه کورپوس کریستی را به تصویر می‌کشید که می‌تواند حتی بدین‌ترین وینی‌ها را حداقل برای لحظه‌ای به رویای اتریشی باورمند سازد:

فاسه‌های قرمز خونی بر سر بوسنیایی‌های لاجوردی که مانند آتش‌های کوچکی که اسلام به افتخار عظمت رسولی‌اش روشن کرده در آفتاب می‌سوزد. در کالسکه‌های لاکی مشکی، شوالیه‌هایی که لباسشان با پشم طلایی تزیین شده و مشاوران شهرداری با گونه‌های قرمز سیاه‌پوش نشسته بودند.
..... سرانجام، با ترس ضرب و شتم به اسلحه، سرود امپراتوری و سلطنتی جاری شد، اما فقط توسط دسته روحانیون. «خداوند او را حفظ کند، خدا او را محافظت کند».... هواداران و طلایه داران با صدای بلند چنین می‌گفتند: راه را باز کنید! راه را باز کنید! قیصر پیر می‌آید! و قیصر آمد. هشت اسب سفید تابناک کالسکه او را می‌کشید. و سوار بر اسب‌های

۲۲ پیراهن کوتاه

۲۳ William M. Johnston

۲۴ The Radetzky March

سفید، پیاده‌ها در کت‌های طلا دوزی مشکی و پره‌های سفید بودند. آنها مانند خدایان به نظر می‌رسیدند و در عین حال صرفاً بندگان نیمه خدایان بودند. در هر طرف کالسکه دو محافظ مجارستانی با پوست پلنگ سیاه و زرد روی یک شانه ایستاده بودند. آنها نگهبانان روی دیوارهای شهر مقدس اورشلیم، و قیصر فرانکس جوزف پادشاه آن بود را به یاد آوردند. امپراتور تونیک سفید برفی را پوشید که در تمام پرتله‌های سلطنتی شناخته شده است..... قیصر از هر طرف لبخند می‌زد..... ناقوس‌های نواخته شده از کلیسای جامع سنت استفان، ادای احترام کلیسای روم، به حاکم امپراتوری مقدس روم را از طرف ملت آلمان نشان می‌داد. قیصر پیر از کالسکه بیرون آمد و راه رفتن الاستیکی را که همه روزنامه‌ها آنرا ستایش می‌کردند نشان داد و مانند هر مرد عادی وارد کلیسا شد. او وارد کلیسا شد، امپراتور روم مقدس ملت آلمان، غوطه‌ور در نواختن ناقوس‌ها بود.

راث نتیجه گرفت: «هیچ ستوانی در ارتش امپراتوری و سلطنتی وجود ندارد - که منظور واقعی راث این بود که هیچ تبعه‌ای از امپراتوری اتریش-مجارستان نبود- و نمی‌شد این مراسم را با بی‌علاقگی تماشا کند. (۲۳) فرانکس ژوزف، با اعلامیه‌های خود که با کلمات «به مردمان من» آغاز می‌شد، به معنای واقعی توسط آن مردم، به عنوان ضامن خصوصی برابری حقوق در قلمرو چند زبانی عجیب و غریب خود تلقی می‌شد و بنابراین امپراتوری خود را تضمین کرد. حضور او در آگاهی ملی ترکیبی از علو و آسودگی بود. عبارت سیاست محتاطانه دوران فرانکس جوزف آن را کاملاً در بر می‌گیرد: «مطمئناً شما نمی‌توانید این کار را با پیرمرد انجام دهید».

(۲۴)

کعبه علم و طب

انقلاب صنعتی، شورش‌های لیبرال دموکراسی، عصر جدید اکتشافات در علم و پزشکی، و ظهور طبقه متوسط رو به رشد، که همه نشانه‌های تمدن اروپایی قرن نوزدهم بودند، خیلی وقت پیش به اتریش رسیده بودند. در نهایت نتیجه این بود که چنان احساس شور و نشاطی را به زندگی تزریق کرد که در هیچ کجای قاره قابل مقایسه نبود. ساخت رینگ‌اشتراس^{۲۵} افسانه‌ای وین، که تنها به واسطه عقب افتادگی شهر امپراتوری امکان‌پذیر شد و زمین‌های توسعه نیافته بزرگ و متمرکزی را در مرکز آن حفظ کرده بود، بصری‌ترین تجلی انرژی جدید بود که زندگی امپراتوری قدیم را تقویت کرد.



دیوارها و حصارهای قرون وسطایی وین

^{۲۵} Ringstraße: جاده حلقه‌ای (Ring Road) یک بلوار بزرگ دایره‌ای به طول ۵٫۳ کیلومتر است که به‌عنوان یک جاده کمربندی در اطراف ناحیه تاریخی اینراشتاد (شهر داخلی) وین، اتریش عمل می‌کند و بسیاری از مشهورترین مناظر و موزه‌های وین و همچنین کاخ‌های بزرگ و پارک‌های بزرگ را در خود جای داده است.



رینگشتراس رو به اتمام: (از چپ به راست) پارلمان، سالن شهر، دانشگاه (با گلدسته های نذری کلیسای پشت)، بورگ تئاتر

دستور فرانتس جوزف برای پاکسازی دیوارها و دروازه‌های استحکامات باستانی شهر به همراه سرازیری ملایم به عرض نیم کیلومتر در جلو (ساخته شده برای دادن میدان آتش آزاد به سربازان مدافع هوفبورگ) یک سنگر قرون وسطایی را به یک شهر زیبای مدرن با بلوارهای وسیع پوشیده از درختان، پارک‌های به هم پیوسته، و ساختمان‌های عمومی جدید و به یادماندنی تبدیل کرد. ساختمان‌های جدید که قصد داشتند موقعیت بی‌چون و چرای وین را به عنوان پایتخت یک امپراتوری بزرگ معرفی کنند، به سبکی که از سر لطف آنرا سبک «تاریخ‌گرا» می‌نامند طراحی شدند، بخشی باستانی، بخشی مدرن و بخشی دیگر دیزنی، هر کدام جایگاه خود را در پانتئون تمدن مشخص می‌کنند. بخش‌ها آن شامل: پارلمان یک معبد یونانی، موزه هنر یک قصر باروک، دانشگاه یک دادگاه رنسانس، کلیسای ویوتیو^{۲۶}

۲۶ (به انگلیسی: Votive Church) یک کلیسا به سبک نئوگوتیک است که در خیابان Ringstraße در وین، اتریش واقع شده است.

یک کلیسای جامع گوتیک. همه آنها چیزی شبیه یک تقلید آگاهانه بودند، بیش از همه، خانه اپرای جدید، که به نظر می‌رسید هر سبک قابل تصویری را در یک ساختمان بگنجانند. یک تصنیف تمسخرآمیز در گویش محلی وینی، سبک رینگ‌استراس و دو معمار مشهور آن را اینگونه طعنه می‌زند:

سیکاردزبورگ و ون در نول،
 هر دو هیچ خطی ندارند
 یونانی، گوتیک، رنسانس،
 همه اینها برای آنها محبت است!
 آن سیکاردزبورگ و ون در نول،
 هیچ سبکی ندارند که بتوانید نام ببرید
 گوتیک، یونانی و رنسانس،
 برای آنها همه یکسان هستند!

اما به عنوان نمونه‌ای از برنامه ریزی شهری موفق، رینگ اشتراس، از نظر بصری چشمگیرترین شهر در آن زمان، پر از زندگی و انرژی، فرهنگ و تجارت، قهوه خانه‌های نورانی، هتل‌های زیبا، کاخ‌های مشهور خانواده‌های افروسیس، روچیلدها، ویتگنشتاین‌ها، و دیگر خانواده‌های بزرگی که ثروت آنها با غوطه‌ور شدن اتریش در تجارت و صنعت افزایش یافت، بود، که همگی باعث جذابیت افسانه‌ای وین شدند. هدایت رود دانوب^{۲۷} برای کنترل سیلابی که قرن‌ها شهر را گرفتار کرده بود، تکمیل قنات از چشمه‌های دوردست آلپ که آب خالص معروف سیستم آب شهری وین را تامین می‌کرد و دیگر پیشرفت‌های مدنی که بر اساس «زیباسازی منظر شهری»^{۲۸} توجیه شده بود، به زیست‌پذیری و حس پیشرفت سریع شهر

افزوده بود. (۲۵)

در سال ۱۹۰۰ اقتصاد اتریش سریع‌تر از بریتانیای کبیر رشد می‌کرد، زیرا موجی از رونق تجاری و تولید منسوجات، فولاد، شیشه، ماشین‌آلات، آلات موسیقی و سایر کالاها، طبقه متوسط را بالا برد. (۲۶) نیاکان مستقیم گودل هم از طرف مادر و هم از طرف پدرش از این موج فزاینده رفاه و امنیت بهره‌مند بودند. در دو نسل، آنها از چرم‌کاران، بافندگان دستی و صحافی، به مدیران کارخانه‌های نساجی پروونق که در اواسط قرن نوزدهم در برنو تأسیس شده بودند، تبدیل شدند.

ظهور اتریش به عنوان مرکز فرهنگ، خرد و علم، نیز به همان اندازه چشمگیر بود؛ که با ظهور ناگهانی آن در یک پس‌زمینه بی‌ادعا تشدید شده بود. مادام دو استال^{۲۸}، یک فرانسوی فرهیخته که در سال ۱۸۰۸ از اتریش دیدن کرد، در مورد علم و ادبیات چیزهایی برای نوشتن یافت. او اینگونه نوشت: «این کشوری بسیار آرام است، کشوری است که در آن آسایش روزمره آنقدر آرام برای همه طبقات شهروندان تأمین می‌شود، که آدم چندان به لذت‌های فکری مشغول نمی‌شود.» (۲۷)

در پایان قرن، اتریش نه تنها یکی از بزرگترین و جامع‌ترین سیستم‌های آموزشی در اروپا را داشت، بلکه به یک رهبر شناخته شده جهانی در پزشکی، فیزیک، فلسفه و ریاضیات تبدیل شد. رودلف ویرچو^{۲۹} آلمانی الاصل، زیست‌شناس و آسیب‌شناس سلولی پیشگام قرن نوزدهم، وین در این دوره را «کعبه پزشکی» نامید. در نیمه دوم قرن نوزدهم، پزشکان وینی - که بسیاری از آنها از بوهیمیا، موراویا، یا دیگر سرزمین‌های امپراتوری اتریش آمده بودند - یک رشته ناگسستنی از اولین‌های پزشکی را انجام

Madame de Staël ۲۸

Rudolf Virchow ۲۹

دادند. آدولف لورنز^{۳۰} یک تکنیک جراحی غیرتهاجمی را برای تصحیح پای چنبری^{۳۱} ابداع کرد؛ فردیناند فون آرلت^{۳۲} علت نزدیک بینی را کشف کرد و ادوارد جاگر فون جاکستال^{۳۳} نمودار چشمی را برای استاندارد کردن نسخه‌های عینک ایجاد کرد؛ وینچنز فون کرن^{۳۴}، انقلابی در درمان زخم‌ها ایجاد کرد و تئودور بیلروث^{۳۵} پیشگام استفاده از اتر و کلروفرم برای بیهوشی بود؛ آناتومیست کارل فون روکیتانسکی^{۳۶}، با انجام ده‌ها هزار کالبد شکافی، اساس تشخیص پاتولوژیک مدرن را پایه‌گذاری کرد؛ و از همه مشهورتر، زیگموند فروید، متولد فرایبرگ در نواحی شمال شرقی موراویا، از قبل شروع به توضیح ایده‌های انقلابی خود در مورد ضمیر انسان کرده بود. شهرت دانشکده پزشکی دانشگاه وین، دانشجویانی را از سراسر اروپا و به طور فزاینده‌ای از آمریکا، جذب کرد. (۲۸)

در علوم طبیعی، اتریش تعداد قابل توجهی از نظریه پردازان و تجربه‌گرایان با استعداد را پرورش داد. نابغه برق نیکولا تسلا، اهل کرواسی، در کارلواچ در یکی از دبیرستان‌های سختگیرانه آلمانی زبان، بنام گیمنازیوم^{۳۷} که در سراسر امپراتوری اتریش تأسیس شده بود، تحصیل کرد. کارل منگر، خالق نظریه مطلوبیت حاشیه‌ای، اهل گالیسیا لهستانی بود و در پراگ، وین و کراکوف تحصیل کرده بود، با نشان دادن اینکه قیمت‌ها نه بر اساس هزینه مواد و نیروی کار، بلکه بر اساس تقاضا برای هر واحد اضافی از محصول تعیین می‌شود، اقتصاد را متحول کرد. لودویگ فون بولتزمن متولد وین،

Adolf Lorenz ۳۰

Club Footedness ۳۱

Ferdinand von Arlt ۳۲

Eduard Jäger von Jaxthal ۳۳

Vincenz von Kern ۳۴

Theodor Billroth ۳۵

Carl von Rokitansky ۳۶

Gymnasiums ۳۷

یکی از غول‌های شیمی فیزیک، نظریه مکانیک آماری را توسعه داد که رفتار آماری اتم‌ها را به خواص فیزیکی ماده مانند ظرفیت گرمایی یک فلز یا فشار گاز مرتبط می‌کرد. و از زادگاه گودل، برنو، راهب ژنتیک شناس، گرگور مندل و فیزیکدان تجربی ارنست ماخ آمدند، که نامش در واحد سرعت صوت به پاس اکتشاف دینامیک مافوق صوت جاودانه شد، و باعث شد او در مسیر توسعه عکاسی با سرعت بالا هدایت شود که از آن برای گرفتن تصاویر خارق العاده از گلوله‌ها در حال پرواز و امواج شوک همراه آنها استفاده کرد.

اگرچه دانشگاه وین یا یکی از دانشگاه‌های بزرگ آلمان مانند گوتینگن یا برلین جایی بودند که هر استاد اتریشی امیدوار بود به آن برسد، اما بیشتر آنها باید از پست‌هایی در استان‌های دوردست اتریش شروع می‌کردند که نتیجه سودمند آن گسترش پیشرفت‌های جدید در علوم در سراسر امپراتوری بود. هانس هان، مشاور و استاد راهنمای پایان نامه گودل، شش سال را در دانشگاه فرانکس ژوزف در چرنوویتز به عنوان اولین مقام استادی گذراند. مجارستان در همان گردابی از هیجان فکری و پیشرفت علمی کشیده شد که بقیه امپراتوری را در بر گرفته بود. جمع درخشانی از فیزیکدانان و ریاضیدانان برجسته قرن بیستم، محصول سیستم آموزشی استثنایی آن در آغاز قرن بود - جان فون نویمان، ادوارد تلر، لئو زیلارد، یوجین ویگنر، تئودور فون کارمان، پل اردوس، و جورج پولیا تعدادی از آنها هستند. همه از طبقه متوسط یهودی مجارستان بودند، همه از اروپای هیتلر گریختند، و بسیاری از آنها در طول جنگ جهانی دوم برای پروژه منهن به اطمینان از اینکه آمریکا زودتر از آلمان بمب اتمی را می‌سازد، کار می‌کردند. اصلاحات آموزشی که در دوران ارزش‌های بالنده لیبرال در

دهه‌های آخر امپراتوری اتریش-مجارستان ایجاد شد، بر تفکر خلاق و کنجکاوی تجربی بر یادگیری بی‌درنگ تأکید داشت. تئودور فون کارمان، که نقل مکان دائمش به آمریکا در سال ۱۹۳۴ رایش را از داشتن بزرگترین آیرودینامیک عصر محروم کرد، به دلیل مقامی که فرانتس جوزف برای کار پدرش در نوسازی سیستم مدرسه در دهه ۱۸۹۰ به او اعطا کرد، «فون»^{۳۸} لقب گرفت. فون کارمان از رویکرد روشنگرانه‌ای که پدرش برای یادگیری معرفی کرده بود به یاد می‌آورد: «هیچ زمانی قوانین را از یک کتاب حفظ نکردیم، در عوض ما خودمان به دنبال توسعه آنها بودیم». لئو زیلارد، که واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای را در دهه ۱۹۳۰ کشف کرد، از بوداپست در دوران جوانی‌اش به عنوان جامعه‌ای یاد کرد که در آن امنیت اقتصادی بدیهی تلقی می‌شد و بالاترین ارزش برای دستاوردهای فکری قائل بود.

(۲۹)

آسایش افسانه‌ای جامعه اتریش، وفاداری آن به شیوه زندگی همراه با لذت، راحتی و آسودگی که مادام دو استال در سال ۱۸۰۸ مشاهده کرده بود، در فضای جدید هیجان فکری گم نشده بود، بلکه فقط به جذابیت دنیای روشنفکری که وین اکنون می‌توانست به آن ببالد می‌افزود. لذت بردن از یک بعدازظهر آرام در یکی از ده‌ها قهوه‌خانه معروف آن با میزهای مرمی، لامپ‌های آویزان تزئین شده، قفسه‌های روزنامه‌های رایگان برای مطالعه در حین نوشیدن یک قهوه غلیظ که روی آن تپه‌ای از خامه غلیظ زده شده و همیشه توسط پیشخدمت روی سینی نقره‌ای همراه با یک لیوان آب سرد آورده می‌شود؛ یا سپری کردن یک شب در یکی از رقص‌های بی‌شماری که فصل طولانی قبل از عید را پر می‌کرد، یا تجربه کردن

«بیهودگی‌های جذاب»^{۳۹}، یک آپرای کوچک وینی؛ یا یک گشت‌وگذار در آخر هفته به یکی از میخانه‌های روستایی، فقط با یک سواری کوتاه با تراموا تا کوهپایه‌ها، جایی که تاکستان‌های خود شهر شروع شده‌اند، و شراب جدید هر سال را همراه با منظره‌ای کامل از شهر و رود دانوب که در زیر آن کشیده شده آماده می‌کنند، تجربه تمام اینها باعث می‌شود که به گفته مورخ ویلیام جانستون، یک وینی، در شهری که اکنون در سراسر جهان به دلیل گالری‌های هنری، کلینیک‌های پزشکی و برتری علمی بی‌نظیرش شهرت دارد، «ممکن است با متانت، شهر خود را محور جهان بداند».^(۳۰)

سرزمین فرصت

اگرچه گودل یهودی نبود، اما بطور غیرتصادفی در مرکز نساجی برنو بزرگ شد و بعداً که در جاذبه فکری گیرای دانشگاه وین تحصیل کرد، متوجه شد تقریباً همه دوستان نزدیک او یهودی یا یهودی‌تبار بودند. هیچ گروهی از ترقی اقتصادی و فرصت‌های آموزشی جدید بهره‌چندانی نبرده بودند. فردریش ردلیش، کارفرما و شریک آینده پدر گودل در کارخانه نساجی که در آن به عنوان مدیر کار می‌کرد، از پدر و مادری یهودی به دنیا آمد و در بزرگسالی به مذهب لوتری گروید؛ همه دوستان نزدیک گودل در مدرسه علمی ریل‌گیمنازیوم^{۴۰} که او در دوره راهنمایی در برنو در آن شرکت می‌کرد یهودی بودند؛ و در حلقه درخشان دانشجویان ریاضی و فلسفی در دانشگاهی که او رویای آنرا داشت، تقریباً همه یهودی بودند،

۳۹ charming inanities

۴۰ مجموع Realgymnasiums. یا realgymnasia-ëə: یک مدرسه متوسطه آلمانی که دانش‌آموزان را برای دانشگاه آماده می‌کند، لاتین ارائه می‌دهد اما یونانی ندارد، و معمولاً بر علوم و زبان‌های مدرن تأکید دارد.

همینطور اکثر اساتیدی که عمیقاً بر او تأثیر گذاشتند.

یهودیان، که قرن‌ها از دانشگاه‌ها، حرفه‌ها و اصناف محروم، و مشمول مالیات تنبیهی و محدودیت‌های قانونی که جمعیت یهودی وین را بیش از چند هزار نفر نگه نمی‌داشت بودند، به فرمان فرانسیس جوزف در سال ۱۸۶۷ مبنی بر اعطای آزادی کامل مذهبی و حقوق مدنی برابر، با شور و شوقی که سال‌ها منتظرش بودند پاسخ دادند. اشتیاق سنتی یهودیان به آموزش تقریباً بلافاصله با کمک آنها به پزشکی، علم و ادبیات اتریش احساس شد. در دهه ۱۸۹۰، اگرچه تنها ۵ درصد از جمعیت امپراتوری و ۱۰ درصد از جمعیت وین یهود بودند، با اینحال ۴۰ درصد از دانش‌آموزانی را تشکیل می‌دادند که در سالن‌های منظم آموزشی دانشگاهی شهر شرکت می‌کردند، که پیش‌نیاز ورود به دانشگاه بود. تقریباً ۳۰ درصد از دانشجویان دانشگاه وین یهودی بودند؛ در دانشکده پزشکی این رقم نزدیک به ۵۰ درصد بود. (۳۱)

انقلاب صنعتی که توسط صنعتگران سنتی و بازرگانان کوچک با احتیاط به عنوان تهدیدی برای معیشت آنها تلقی می‌شد، برای یهودیان که چیزی برای از دست دادن نداشته و همه چیز برای به دست آوردن آزادی اقتصادی جدید بدون محدودیت اصناف، اشراف یا مرزهای ملی داشتند، جز فرصت نبود. (۳۲) خانواده‌های بزرگ بانکداران یهودی بسیاری از ثروت‌های اولیه خود را در این زمینه‌های جدید تولید و تجارت بین‌المللی به دست آوردند: ویتگنشتاین از فولاد؛ روچیلدها از راه آهن و افروسیس‌ها از غلات و روغن. یهودیان اتریش پیشگامان صنعت نساجی در موراویا و اتریش سفلی^{۴۱} بودند و اولین فروشگاه‌های بزرگ وین را تأسیس کردند. در تمام

۴۱ اتریش سفلی (Lower Austria) نام خود را از محل پایین رودخانه آن بر روی رودخانه انیس گرفته است که از غرب به شرق جریان دارد. اتریش سفلی دارای مرز بین‌المللی به طول ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)

این تلاش‌های جدید، یهودیان اتریش از مزایای منحصربه‌فردی برخوردار بودند که به سرعت آنها را به صفوف اول سوق داد. نرخ سواد حتی در فقیرترین، کوچکترین و سستی‌ترین جوامع یهودی در شرق دور امپراتوری به ۱۰۰ درصد نزدیک شد. پسران یهودی از سنین پایین سه یا چهار زبان را آموختند؛ ییدیش که در خانه صحبت می‌شد؛ عبری، که خواندن و نوشتن آن را از سه سالگی برای مطالعه تورات و سپس برای تلمود یاد می‌گرفتند؛ زبان محلی لهستانی، مجارستانی، چکی، اوکراینی یا رومانیایی؛ و اغلب آلمانی نیز، بعنوان زبان رسمی و اداری امپراتوری و مدارس عالی آن.

اعتبار دانش که عمیقاً در سنت یهودی ریشه دوانده بود، به آسانی به دنیای سکولار همراه با اشتیاق سوزان برای رسیدن به چیزی که مدتها از آنها انکار شده بود منتقل شد. معلمان گیمنازیوم‌های سراسر اتریش و آلمان به تشنگی دانش‌آموزان یهودی خود برای دانش، سخت‌کوشی آنها در تحصیل و مشارکت نزدیک والدینشان اشاره کردند که «به دقت پیشرفت آنها را زیر نظر دارند» و پیوسته اهمیت آموزش را بر آنها تاکید می‌کنند. (۳۳)

همانند صنعت، در علوم و هنر نیز دانشمندان یهودی بیشتر مایل به پذیرش خطرات خلاقانه و آزمایش بودند: در نتیجه عدم وجود منافع شخصی در شرایط موجود، در اینجا نیز کمتر چیزی برای از دست دادن داشتند. فروید از این مورد سخن گفت که چگونه به حاشیه راندن گذشته، به نقطه قوتی در فرموله کردن ایده‌های پیشگامانه او تبدیل شد: «از آنجایی که من یهودی بودم، خود را از بسیاری از تعصبات که دیگران را در استفاده از عقل محدود می‌کند، آزاد یافتم: به عنوان یک یهودی، آماده بودم که در

جناح مخالف باشم و از توافق با «اقلیت حاکم» صرف نظر کنم.» (۳۴)

عشق یهودیان به کلام مکتوب، در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم نیز موج جدیدی از شور و نشاط را در ادبیات و تئاتر وین ایجاد کرد. کارل کراوس^{۴۲}، یک نوکیش کاتولیک از یک خانواده یهودی بوهمیایی، که از طرفداران زیادی برای مجله طنز گزنده خود، به نام مشعل^{۴۳} برخوردار بود، خود را ساکن «خانه قدیمی زبان» نامید. یهودیان با احترامی که به ادبیات و فرهنگ آلمان داشتند، بر روزنامه‌نگاری و نامه‌نگاری اتریش تسلط یافتند؛ بیش از ۵۰ درصد از اعضای جامعه روزنامه‌نگاران وین در حدود سال ۱۹۰۰، مانند بسیاری از رمان‌نویس‌های برجسته، نویسنده‌های اپرت و نمایشنامه‌نویسان فین دوسیگل^{۴۴} وین، از اجداد یهودی بودند. (۳۵)

برجستگی ناگهانی یهودیان در همه این زمینه‌ها در مقابل پس زمینه محافظه‌کار و بی‌قید جامعه کاتولیک اتریش بیشتر ظاهر شد. بیزاری فرانتس اول از ایده‌های جدید، منعکس‌کننده سوء ظن طولانی و عمیق کاتولیک‌ها نسبت به تحصیلات بیش از حد برای طرفداران آن [کاتولیک] بود که در اتریش با جنبش ضد اصلاحات^{۴۵} علیه فردگرایی آزاداندیش پروتستانی تقویت شد. فیلسوف لودویگ ویتگنشتاین، زمانی که در دهه ۱۹۲۰ در یک دهکده کوچک اتریشی تدریس می‌کرد و مدام با والدینی که هیچ فایده‌ای در پرکردن سر فرزندان خود از ایده‌ها نمی‌دیدند، می‌جنگید، با این نگرش‌ها روبرو می‌شد. این نگرش‌ها به فرهنگ نیز تعمیم یافت - و با فصاحت توسط معاون رایشراات از حزب سوسیال مسیحی بیان شد، که

Karl Kraus ۴۲

Die Fackel ۴۳

۴۴ fin-de-siècle: پایان قرن نوزدهم؛ این عبارت فرانسوی برای «پایان قرن» است. Fin de siècle به ویژه برای توصیف جنبش‌های هنری خودآگاه دوره و ناامیدی پیچیده‌ای که در آن زمان رایج شد استفاده می‌شود. اسکار وایلد یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فین دو سیکل است.

۴۵ (اروپا در قرن شانزدهم - جنبش اصلاحی کلیسای کاتولیک برای مقابله با جنبش پروتستان‌ها)

بطور تحقیرآمیز اعلام کرد: «فرهنگ همان چیزی است که از یک یهودی به دیگری میرسد».(۳۶)

اما یهودیان وین سالن تئاترها را پر کردند، آخرین رمان‌ها را بلعیدند، از نشر ماهرانه مقاله نویسان روزنامه‌ها مستفیض شدند، و عموماً در جایگاه جدیدشان در جامعه‌ای که نشاط فکری، رفاه مادی و فرهنگ در آن ترکیب شده بود، لذت بردند. ماکس گراف، منتقد موسیقی یهودی و دوست فروید در وین، بعدها نوشت: «ما از شهر باشکوهی که بسیار زیبا بود لذت بردیم، و هرگز فکر نمی‌کردیم که نوری که بر آن می‌تابد می‌تواند غروب‌ی رنگارنگ باشد».(۳۷)

سرزمین شلختگی

با نگاهی به گذشته، می‌توان دید که مشکلات پنهان زیادی در زیرنمای بیرونی به ظاهر عالی وجود دارد. فراتر از رینگ اشتراس، با کافه‌های پر جنب‌وجوش، آپارتمان‌های آراسته بورژوازی و کاخ‌های شهری که بر روی ثروت صنعتی جدید کشور ساخته شده‌اند، مایل‌ها از محله‌های پرجمعیت طبقه کارگر گسترده شده بود که با جمعیتی که از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ بیش از سه برابر شده بود، برابری نمی‌کرد. تنها درصد کمی از خانه‌های تک‌خانوار وجود داشت؛ اکثر آپارتمان‌ها تنگ، تاریک، گرماگیر و فاقد سرویس بهداشتی اولیه بودند. حتی تا سال ۱۹۱۰، ۷۸ درصد از ساختمان‌های آپارتمانی فاقد توالت داخلی و ۹۳ درصد بدون حمام بودند. خانه‌های شلوغ شهر -جایی که آدولف هیتلر فقیر در سال‌های ۱۹۰۸ تا

۱۹۱۳ در وین می‌ماند و رویای هنرمند شدن را در سر می‌پروراند- به خاطر لشکری از ساس‌های گرسنه، فضا‌های زندگی مشترک کثیف، و شیوع سل، به «بیماری وینی» بدنام بودند. یک کارگر ساده با رژیم غذایی که بیشتر از قهوه، شیرینی، سوپ، نان، و گهگاه سوسیس و آبجو نبود زندگی می‌کرد. (۳۸)

استفان تسوايگ^{۴۶} به یاد می‌آورد که پیاده‌روها آن‌قدر مملو از روسپی‌هایی بود که نرخ خود را «در هر رنج قیمتی و در هر زمانی از روز» عرضه می‌کردند، که استخدام یک زن برای ربع ساعت، یک ساعت یا یک شب برای یک مرد به همان اندازه هزینه و زحمت داشت که خرید یک پاکت سیگار. روسپی‌گری نه تنها پاسخی به ناامیدی زنانی بود که قادر به پرداخت اجاره نبودند، بلکه پاسخی بود به جامعه بورژوایی متزلزلی که برای مردان جوان راه‌های رفع نیاز جنسی کمی باقی گذاشته بود. در جامعه‌ای که ستایشگر ثبات و امنیت بود، مردان بیست و چند ساله در نوعیبرزخ ممتد گرفتار آمده بودند. مردی میانسال در فین دوسیگل وین نه از جوانی بلکه از وقارش جلب توجه می‌کرد، از جمله؛ ریش خاکستری، دور کمر زیبا، رفتار تند، و راه رفتن با متانت هنگام قدم زدن در خیابان یا بالا رفتن از پلکان. ازدواج زودهنگام مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ انتظار می‌رفت مردی قبل از اینکه جرأت کند از بزرگ خانواده بخواهد که دختری را به او بسپارند، خودش را تثبیت کند، چیزی که بعید بود قبل از بیست و پنج یا سی سالگی اتفاق بیفتد. تسوايگ رازهای دردناکی را که ریاکاری جنسی بر نسل خود وارد کرد، همراه با ترس دائمی از بیماری‌های مقاربتی و دیگر ریشه‌های شرم، بازگو کرد. او نوشت، اگر بخواهم صادقانه به یاد بیاورم، هیچ یک از

رفقای دوران جوانی‌اش نبود که گاهی رنگ پریده و حواس پرت به نظر نرسد، یکی به این دلیل که بیمار بود یا می‌ترسید بیمار شود، دیگری به این دلیل که به خاطر سقط جنین از او باج‌گیری می‌شد، سوم به دلیل نداشتن پول برای گذراندن دوره درمان بدون اطلاع خانواده، چهارم به این دلیل که نمی‌دانست نفقه کودکی را که ندیمه ادعا می‌کند از اوست چگونه پردازد، پنجم به دلیل اینکه کیف پولش را در فاحشه‌خانه دزدیده‌اند و جرات نمی‌کرد نزد پلیس برود. (۳۹)

راه حل اتریشی برای مقابله با چنین واقعیت‌های اجتماعی ناراحت‌کننده، همانطور که یوهان نستروی نمایشنامه نویس وینی مشاهده کرد، تظاهری بی‌دغدغه به نادانی بود. یک مورخ خلاصه می‌کند که: «زندگی دلبزیر و سرگرم‌کننده بود، زیرا وینی‌ها موهبت فوق‌العاده‌ای در بی‌اعتنائی داشتند». (۴۰) اپرت ۱۸۷۴ یوهان اشتراوس^{۴۷} جوان، با نام اپرت خفاش^{۴۸}، که بزرگترین موفقیت او و وینی‌ترین اپرا در بین تمام اپراها بود، با ترانه‌ای به نام «خوشا به حال کسی که فراموش می‌کند، آنچه را که نمی‌توان تغییر داد»^{۴۹} به پایان می‌رسید.

بر این اساس، وین در کشوری که از بحران هویت رنج می‌برد «شهر بازیگران» بود. به قول رابرت موزیل، «در این کشور، یک فرد همیشه متفاوت از آنچه فکر می‌کرد عمل می‌کرد، یا متفاوت از رفتارش فکر می‌کرد، ناظران ناآگاه این را با جذابیت اشتباه می‌گرفتند». گسست بین ظاهر و واقعیت، بین درستی و هرج و مرج و نظم سطحی و فریب‌نهفته، کاملاً در شلختگی^{۵۰} معروف وین منعکس شد که تقریباً در تمام جنبه‌های

Johann Strauss ۴۷

Die Fledermaus ۴۸

Glücklich is, wer vergißt, / Was doch nicht zu ändern ist ۴۹

Schlamperei ۵۰

زندگی عمومی نفوذ کرده بود. ویکهام استید^{۵۱}، خبرنگار خارجی که به طور گسترده برای روزنامه تایمز لندن سفر می‌کرد، در آغاز قرن بیستم به مدت یک دهه در وین زندگی می‌کرد و اظهار داشت که در هیچ جای دیگر که او تا کنون رفته بود، این همه کلمه برای بیان ایده «شلختگی» وجود نداشت. به عبارت دیگر، شلختگی، کنار گذاشتن مقررات یا نیمه کاره گذاشتن برخی از کارها، تنها راه انجام هر کاری در جامعه‌ای بود که زیر بار سخت‌گیری‌های جدی و بوروکراسی که شعار همیشگی آن این بود که «ما می‌توانیم صبر کنیم» ناله می‌کرد. تنها، راه‌های گریز زندگی را قابل تحمل می‌کردند. (۴۱) رهبر سوسیالیست، ویکتور آدلر^{۵۲}، دولت اتریش را به عنوان یک دولت مستبد که توسط شلختگی خدشه‌دار شده بود عنوان کرد، یک دولت مستبد که توسط شلختگی زیر سوال رفته بود. (۴۲)

مقارن با کلمه شلختگی، کلمات اتریشی مترادفی چون غر زدن، ایراد گرفتن و ترش‌روی کردن وجود داشت که هر کدام تعداد زیادی مترادف خاص برای خود داشت، به ویژه در گویش‌های مختلف محلی وینی. شکل خاص طعنه‌نیشدار که به نام Wiener Schmäh شناخته می‌شود، مانند شلمپری، نوعی سرپوش اطمینان بود که در زیر سطح جذابیت و راحتی^{۵۳} جامعه وین در کمین بود. هرمان باهر^{۵۴} نویسنده و نمایشنامه‌نویس اتریشی توضیح می‌دهد که یک وینی‌کسی را آزار نمی‌دهد چرا که از دیگران بدش می‌آید، یا با کسی بدرفتاری نمی‌کند، زیرا می‌خواهد او را بترساند، از بقیه سوءاستفاده می‌کند چرا که سالم هستند، یا برایش خیری دارند، و از کسی خوشش می‌آید که چنین لذتی به او بدهد. (فرانتس اول، که پلیس مخفی

Wickham Steed ۵۱

Viktor Adler ۵۲

Gemütlichkeit ۵۳

Hermann Bahr ۵۴

او پرونده‌ای در مورد تک تک موضوعاتش برای او جمع آوری کرده بود، اظهار داشت: «در حالی که آنها غر می‌زنند، راضی هستند، فقط زمانی که ساکت می‌شوند خطرناک هستند.» (۴۳)

اما تنها نتیجه این همه طفره رفتن و غرامت این بود که دائماً از هر تصمیم سختی شانه خالی می‌کردند. تنها سیاست دولت اتریش معمولاً این بود که اصلاً هیچ سیاستی فراتر از «کورمال کورمال رفتن» نداشته باشد، در حالی که مصیبت اجتماعی و سیاسی حل نشده و حتی ناشناخته در حال رشد بودند. (۴۴)

هیچ مصیبتی به اندازه یهودستیزی جامعه اتریش را نبلعید. این اصطلاح [یهودستیزی] در سال ۱۸۷۹ توسط یک یهودی ستیز آلمانی به نام ویلهلم مار^{۵۵} که بخشی از جوانی خود را در وین گذرانده بود ابداع شد، به این معنا که از نظر ایدئولوژیکی بیشتر از «نفرت یهودی»^{۵۶} قابل احترام به نظر برسد، که به سرعت به عنوان برنامه اصلی سیاسی جنبش مسیحی-اجتماعی جدید اتریش پذیرفته شد. حزب مسیحی-اجتماعی در وهله اول از طبقه متوسط به پایین کاتولیک افراد را جذب می‌کرد که بیشتر توسط صعود اجتماعی و اقتصادی یهود مورد تهدید بودند، و در دهه ۱۸۹۰ با کشف این موضوع که برافروختن آتش خشم ضد یهودیان می‌تواند یک نیروی متحد کننده بزرگ در اتریش چند زبانه باشد، از رشد چشمگیری برخوردار شد.

کارل لوگر^{۵۷}، رهبر کاریزماتیک حزب، به طرز ماهرانه‌ای بر موج یهودی ستیزی سوار شد و به شهردار بسیار محبوب وین تبدیل شد که از سال ۱۸۹۷ تا زمان مرگش در سال ۱۹۱۰ این سمت را بر عهده داشت. یهودی

Wilhelm Marr ۵۵

Jew Hatred ۵۶

Karl Lueger ۵۷

ستیزی لوگر به همان اندازه نمونه خوبی از فرصت طلبی اتریشی بود که تاریخ غنی این پدیده [فرصت طلبی] می‌تواند نشان دهد. در برابر جمعیت طبقه پایین‌تر که به راحتی در زبان عامیانه وین آنها را مسخره می‌کرد (تمسخر به «پروفسورها»، «دانشمندان»، «وکلا»، به کفش‌دوزها، خیاط‌ها، سبزی‌فروشان و مربیان که می‌توانند یک یا دو چیز را به کلاس‌های تحصیل‌کرده بیاموزند و تمسخر به هر چیز پیچیده یا روشنفکری که باعث ناراحتی یا ترس آنها می‌شد)، وی «یهودیان پول و بورس»، «یهودیان مطبوعاتی» و «یهودی-ماجاریان» از «یهوداپست» را محکوم کرد، کسانی که تلاششان برای لیبرالیسم اقتصادی در حال نابودی «قشر مسیحی زحمتکش» در همه طبقات و ملیت‌ها بود. او وعده داد که آنها را از «بندهای شرم‌آور بندگی یهودی»، از «جانوران شکاری به شکل انسان» که گرگ‌ها، شیرها و پلنگ‌ها را در مقایسه با آنها انسان جلوه می‌دهند، آزاد کند. هنگامی که لوگر با روابط تجاری و اجتماعی مستمر و صمیمانه خود با تعداد زیادی از رهبران تجاری برجسته یهودی وین مواجه شد، با کمی غضب و لهجه دوگانه باوری معروف وینی خود، پاسخ داد: «من تصمیم می‌گیرم که چه کسی یهودی باشد». بدبینی و ریاکاری لوگر در استعمار از زشت‌ترین نفرت‌های نهفته در کمین مصلحت‌های سیاسی، یکی از آن شرکای یهودی را بر آن داشت تا او را اینگونه سرزنش کند: «من تو را به خاطر یهودستیزی سرزنش نمی‌کنم. من تو را سرزنش می‌کنم که یهودستیز نیستی». (۴۵)

اگرچه هیتلر لوگر را به دلیل عدم استقبال از یهودی ستیزی نژادپرستانه یکی دیگر از پوپولیست‌های پیشگام اتریشی، جورج فون شونرر^{۵۸}، با دودلی رد کرد، او در «نبرد من» توضیح داد که در طول سال‌های اقامت در

وین از تماشای مهارت شهرداری لوگر در چاپلوسی پرولتاریای شهری و با درک این نکته که هرچه تبلیغات کمتر مبتنی بر جاذبه های فکری و عقل باشد و بیشتر مبتنی بر احساسات توده ها باشد، مؤثرتر خواهد بود، چقدر از وی آموخته است. (۴۶)

ظهور یهودستیزی و شکست لیبرالیسم در اتریش در دهه ۱۸۹۰ به شدت در هم تنیده بود. هم یهودیان و هم لیبرالیسم قربانی موفقیت های سریع قبلی خود شدند. حزب لیبرال به سبک انگلیسی که در دهه های اول پس از قانون اساسی ۱۸۶۷ بر سیاست اتریش تسلط داشت، لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی را گسترش داد (که هر دو اکنون نیروهایی را لگام گسیخته کردند که علیه آنها روی آوردند. در دهه ۱۸۶۰ تنها ۶ درصد از اتریشی ها حق رای داشتند). اما گسترش متعاقب حق رای، جنبش های پوپولیستی و ناسیونالیستی را تقویت کرد که خواسته های رقیب آنها برآورده نشد. رایشرات در نزاع های پر سر و صدایی فرو رفته بود که در آن احزاب رقیب قوانین را زیر پا می گذاشتند، سخنرانی های طولانی برای به تاخیر انداختن جلسات برگزار می کردند و سازهای پر سر و صدایی مانند زنگ گاوچران، سازدهنی، سوت و طبل را به صدا در می آوردند تا مخالفان خود را هنگام صحبت کردن غرق کنند. استفان تسوایگ در مورد آن رویدادهای دهه ۱۸۹۰ نوشت: «ظهور وحشیگری به سیاست اولین موفقیت آن را رقم زد». «وقتی شکاف های اساسی بین نژادها و طبقات، که در دوران صلح به سختی ترمیم شده بود، گشوده شد، به دره ها گسترش یافت.... در واقع، در آن دهه آخر قبل از قرن جدید، جنگی که همه علیه هم در اتریش به راه انداخته بودند، از قبل آغاز شده بود.» (۴۷)



کارل لوگر، شهردار محبوب وین و پیشگام ضد یهود

آخرالزمان لذت بخش

روشنفکران لیبرال اتریش به فاجعه فروپاشی لیبرالیسم که به شیوه مشخص اتریشی رخ داد، واکنش نشان دادند و هر چه بیشتر، به زندگی هنری، زیباگرایی، و نوعی فردگرایی مغرورانه کناره گیری کردند، چیزی که نویسنده هرمان بروخ^{۵۹} آن را «پرواز به سوی سیاست زدگی» نامید. (۴۸) شکوفایی باورنکردنی مدرنیسم در سال ۱۹۰۰ وین، نتیجه مثبت تمرکز مردم بر روی خود بود؛ کاربردگرایی محض در معماری آدولف لوس^{۶۰}، تاریخ گرایی فریبنده وین را که ظاهر را بر استفاده عملی برتری داده بود، رد می کرد (لوس که آشکارا «آراستن» را با «جنایت» یکی می دانست)؛ اختراعات ناموزون آرنولد شونبرگ^{۶۱} و رمانتیسم معنوی گوستاو مالر^{۶۲}؛ و انقلاب هنری به رهبری اعضای تجزیه طلب وین، که برجسته تر از همه گوستاو کلیمت^{۶۳} سنت شکن بود که از محیط مبتذل آکادمی بیرون رفت تا بوم های امپرسیونیستی خود را از نور و هندسه خلق کند و ایده «هنر کامل» را دنبال کند، ایده ای که یک دنیای موزون دیگر از نقاشی، معماری، مبلمان، و گرافیک بود.

آن غوطه ور شدن در انزوای سیاسی در هنر و ادبیات، جریانی پنهان بود که جامعه را به کلی رها می کرد. کارل شورسک^{۶۴} مورخ، ذکر کرد: که جنبش های سیاسی توده ها «اعتماد لیبرال سنتی به میراث عقلانیت، قانون اخلاقی و پیشرفت خود» را تضعیف کرده بود، و طبقه روشن فکر اتریش را

Hermann Broch ۵۹

Adolf Loos ۶۰

Arnold Schönberg ۶۱

Gustav Mahler ۶۲

Gustav Klimt ۶۳

Carl Schorske ۶۴

«به‌طور عجیبی بین واقعیت و آرمان‌شهر معلق کرده بود». دو جنبه رضایت از خود در افرادی که از نظر زیباشناختی پرورش یافته بودند و شک به خود در افراد بی‌مسئولیت جامعه به «فرهنگ بی‌عصابی، لذت جویی مشوش و اغلب، اضطراب آشکار» تقلیل یافت. (۴۹)



پرتره مارگارت استونبرو خواهر لودویگ ویتگنشتاین، اثر
گوستاو کلیمت

سبک لودگی روشنفکرانه، جو منفعل، بی‌اعتنا و بی‌تفاوت غالب را تقویت کرد. [اصطلاح] «وضعیت ناامید کننده است، اما جدی نیست» به یک تکه کلام مهم تبدیل شد. نویسنده قهوه خانه^{۶۵} همیشه یک زیباشناس بود، اما اکنون در دنیایی زندگی می‌کرد که تقریباً کاملاً اختراع خودش بود. «آنتون کوه، روزنامه‌نگار یهودی اتریشی، که خود تجسم این نوع است، توضیح داد: «نویسنده قهوه خانه» کسی است که وقت دارد تا در قهوه‌خانه به آنچه که دیگران بیرون از دیوار آن تجربه نمی‌کنند فکر کند.» (۵۰) ارتقای انفعال به یک هنر ملی، توسط رابرت موزیل «در مردی بدون کیفیت» چنین بیان شد:

در اینجا یکی گفت این اتفاق زمانی افتاد که مردم در هر جای دیگری فکر می‌کردند اتفاق مهمی رخ داده است؛ این عبارت عجیبی بود که در هیچ جای دیگر چه در آلمانی چه به زبان دیگری وجود نداشت، نشانه‌ای که می‌توانست حقایق و فاجعه‌ها را به سبکی پر قو و افکار بسازد. بنابراین بله، شاید با وجود این همه استدلال علیه آن، کاکانیا بالاخره کشوری برای نوانگ بود؛ و احتمالاً به همین دلیل است که زیر بار رفت. (۵۱)

تأثیر فراوان بر تفکر روشنفکران «وین جوان» ایده‌های فلسفی فیزیکدان ارنست ماخ بود که کرسی جدید ایجاد شده برای تاریخ علوم استقرایی در دانشگاه وین در سال ۱۸۹۵ به نام وی نامگذاری شد. ماخ با رد تمام حقایق پیشینی، تجربه‌گرایی را به مرزهای جدید برد؛ او اصرار داشت که معرفت فقط بر نمود استوار است و نموده‌ها چیزی جز «عالم احساسات خود ما نیست». بنابراین، چیزهایی به نام اشیاء، ثبات یا حتی واقعیت، به

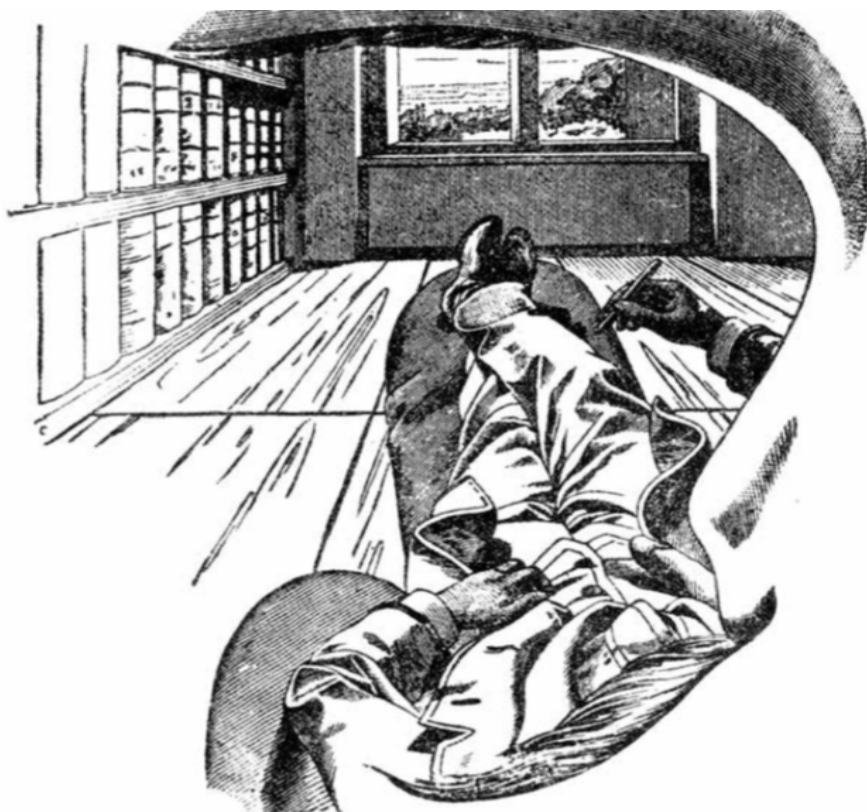
۶۵ Kaffeehausliterat: این اصطلاح به نوعی از نویسنده یا روشنفکر اشاره دارد که به قهوه‌خانه‌هایی که اغلب در وین یافت می‌شود، رفت و آمد می‌کنند و به خاطر فعالیت‌های زیبایی‌شناختی و ادبی‌شان شهرت دارند.

هیچ معنای عینی وجود ندارد. در سخنرانی‌های عمومی ماخ، شهروندان جوان وین، که ایده‌های او را سرچشمه بسیاری از ظرافت‌های هنری خود می‌دانستند، مشتاقانه شرکت می‌کردند. دانشمند آگون فریدل^{۶۶} (منتقد موسیقی، فیلسوف، نوازنده کاباره، نمایشنامه نویس) معتقد بود که کلیمت و دیگر مدرنیست‌هایش در انتخاب تجسم نور بر روی اشیا، صرفاً [ایده‌های] ماخ را نقاشی کرده‌اند. این ایده ماخ که واقعیت چیزی جز توهم نیست، کاملاً مطابق با طرز فکر آن عصر بود. (۵۲)

و در همین حال، اتریش در لبه فاجعه معلق بود. در پایان امپراتوری راث کنت لهستانی، در حالی که به انحلال قریب الوقوع امپراتوری فکر می‌کرد، مشت خود را با عصبانیت روی میز می‌کوبید و فریاد می‌زد: «شما مردم، بانی همه اینها هستید، شما دولت را با شوخ طبعی‌های قهوه خانه‌ای احمقانه خود سرنگون کردید. هرمان بروخ آن دوره متناقض از درخشش خلاقانه و هرزگی فکری دهه گذشته امپراتوری را، «آخرالزمان لذت بخش» نامید، که دیگران به طور شاعرانه‌تر آن را «پاییز طلایی وین» می‌نامیدند. (۵۳)

در ژوئیه ۱۹۱۴، درست در روزهای قبل از شروع جنگ جهانی اول، کارل کراوس با شرمساری بیشتر کشورش را به عنوان «ایستگاه آزمایشی اتریش برای پایان جهان» توصیف کرد. اشاره او به نیروی انتحاری ناسیونالیسم در داخل مرزهایش بود که اکنون در حال تکرار در مقیاس جهانی بودند. چیزی که در آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت، معجون مرگباری بود که جامعه اتریش ثابت کرد می‌تواند آنرا از ترکیب فریبندگی، سبک‌سری، انفعال و فرصت‌طلبی، همراه با ظلم و ستم گاه به گاه بسازد.

زیگموند فروید به یکی از مراجعه‌کنندگان جوانی که در نوامبر ۱۹۱۸ با او در دفترش تماس گرفت، گفت: «من هم مانند شما نسبت به وین و اتریش احساس محبت بی‌حد و حصری دارم، اگرچه شاید بر خلاف شما، من شکاف‌های آنرا می‌شناسم». (۵۴)



خودنگاره کنایه آمیز ارنست ماخ، خود واریسی نفس

/ ۲ /

همه وینی‌های واقعی،

اهل برنو هستند

منچسترِ موراویا

مبدا اصلی شکوفایی استواری که جوانی گودل را، چه قبل و چه بعد از جنگ جهانی اول در برگرفت، صنعت نساجی شکوفا شده برنو بود، شهری که او هجده سال اول زندگی خود را در آن گذراند. مرکز استان موراویا و دومین شهر بزرگ در سرزمین‌هایی که جمهوری چکسلواکی جدید را تشکیل می‌داد، برنو قبل از انقلاب صنعتی یک دژ کوچک قرون وسطایی بود که عمدتاً به دلیل دفاع قهرمانانه‌اش در برابر نیروهای محاصره کننده سوئدی در سال ۱۶۴۵، و همچنین نزدیکی آن به شکست نظامی مفتضح‌تر اتریش در نبرد آسترلیتز^۱ در سال ۱۸۰۵، که برای پایان دادن به ادعای امپراتور اتریش برای تاجگذاری امپراتوری مقدس روم روی داده بود، شناخته می‌شد. اما در دهه‌های بعد، برنو به کمک موقعیت مکانی آن در هفتاد مایلی شمال پایتخت امپراتوری، در محل تلاقی دو شاخه دانوب که آسیاب‌های اولین کارخانه‌های امپراتوری را تغذیه می‌کردند، یکی از اولین ذینفعان بیداری صنعتی تدریجی امپراتوری اتریش-مجارستان شد. در اواسط قرن نوزدهم، برنو خود را به عنوان یک مرکز اصلی تولید پشم مرغوب، با دوجین آسیاب بزرگ، که اکنون با موتورهای بخار دود کار می‌کردند، و قبلاً در کیفیت و قیمت محصولات خود رقیب انگلیس بودند و نام «منچستر موراویا» را برای این شهر تضمین کردند، تثبیت کرده بود. در دهه اول قرن جدید، کارخانجات پشم برنو بیش از ۱۳۰۰۰ کارگر،

۱ نبرد استرلیتز که با نام نبرد سه امپراتور نیز یکی از بزرگترین پیروزی‌های ناپلئون بود. در ۲ دسامبر ۱۸۰۵ میلادی، ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت موفق شد ارتش مشترک روسیه-روم مقدس به فرماندهی امپراتوران الکساندر اول و فرانتس دوم را پس از نه ساعت جنگ سخت درهم بشکند. این نبرد در دهکده استرلیتز در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی برنو واقع در موراوی که در آن زمان جزئی از امپراتوری مقدس روم بود رخ داد.

با هزاران نفر دیگر در کارخانه‌های پوشاک مرتبط به آن و ماشین‌آلات سنگین که موتورهای بخار، واگن‌های ریلی، دیگ‌ها، توربین‌ها و تجهیزات الکتریکی را برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد انقلاب صنعتی داخلی تولید می‌کردند، استخدام می‌کرد. (۱)

دودکش‌های خوشه‌ای کارخانه‌های آن، حومه‌های صنعتی و بخشی از شهر به نام آلتبرون را که خیابان کوچک هلالی شکل از زمینی هموار بود که بین رودخانه شوارتزاخ و ارتفاعات تند مرکزی شهر که قبلاً محصور شده بود قرار داشت، پر کرده بود. در بالای دامنه تپه، کلیسای جامع قرن چهاردهم سنت پیتر و پل، با مناره‌های دوقلوی احیای گوتیک^۲ و ارتفاع ۲۷۵ فوت که اخیراً اضافه شده بود، جوی روحانی را بر دود و سروصدای پیشرونده قرن نوزدهم حاکم کرده بود؛ و بر فراز همه آن، بر روی دماغه انفرادی خود، برج و باروهای ممنوعه قلعه اسپیلبرگ، که زمانی بدنام‌ترین قلعه امپراتوری هابسبورگ بود، با سلول‌های سیاه چال آن که زندانیان سیاسی را با زنجیر آهنی به دیوارهای تاریک بسته بودند، قرار داشت.

دره‌ای که به سمت جنوب کشیده شده بود توسط رودخانه شوارتزاخ تشکیل می‌شد که از پیوستن به تایا و سپس مارس در مسیر رسیدن خود به دانوب بود که یک گذرگاه طبیعی باستانی را ایجاد می‌کرد و از طریق کوه‌های کارپات (نوار سبز روشنی از باغ‌ها و تاکستان‌ها، که از سال ۱۸۳۹ توسط راه‌آهن شمالی امپراتور فردیناند، که اولین راه‌آهن در امپراتوری اتریش بود، عبور می‌کرد) به وین متصل می‌شد.

در سال تولد گودل در ۱۹۰۶، جمعیت برنو به ۱۲۰۰۰۰ نفر رسید

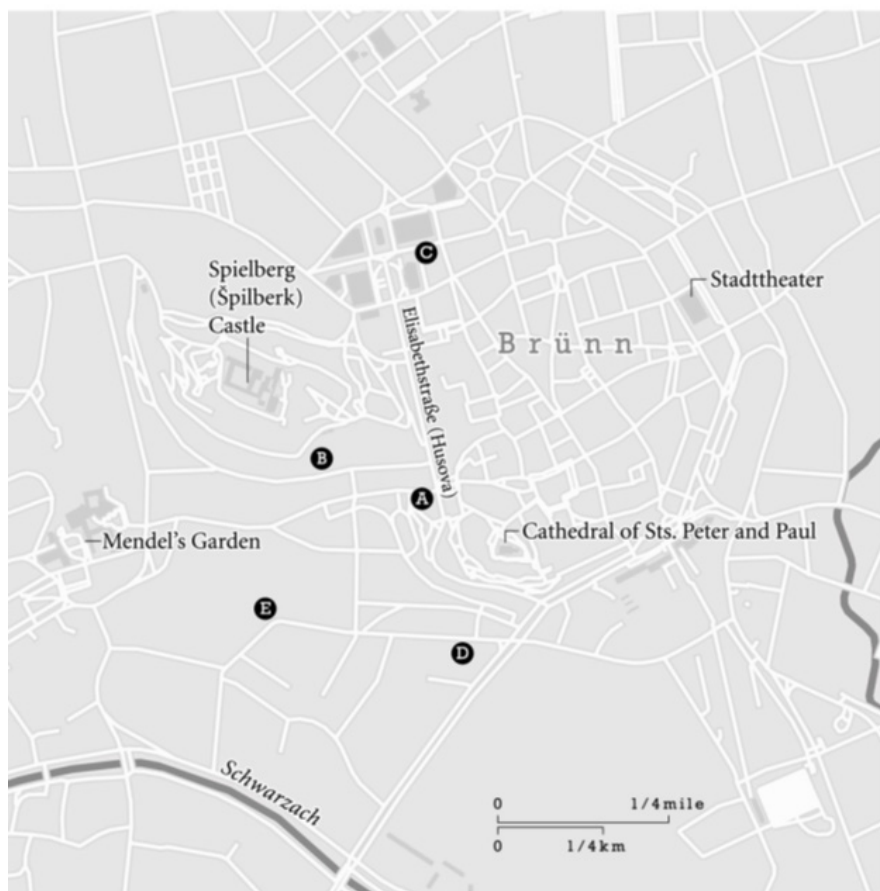
۲ احیای گوتیک (همچنین به عنوان گوتیک ویکتوریایی یا نئوگوتیک نیز شناخته می‌شود) یک جنبش معماری است که پس از ایجاد تدریجی در نیمه دوم قرن هفدهم به یک جنبش گسترده در نیمه اول قرن نوزدهم تبدیل شد.

که تقریباً دو سوم آنها آلمانی بودند. طبقه متوسط مرفه آلمان با ویلاها و خانه‌های آپارتمانی مرفه خود در امتداد خیابان مینیاتوری و دایره‌ای برنو، که مانند وین بر روی بخش‌های پرشیب که دیوارهای قرون وسطایی در آن قرار داشتند، ساخته شده بود، با نگاهی به پایین عینا و رسماً بر تالار شهر و زندگی اقتصادی شهر تسلط داشتند، در مقابل اهالی چک که صف خدمتکاران داخلی و کارمندان کارخانه را پر کرده بودند. بر خلاف مناطق عمدتاً آلمانی بوهیمیا و موراویا که بلافاصله در مجاورت آلمان و اتریش قرار داشتند و ناسیونالیست‌های آلمانی قبلاً به امید الحاق آنها به یک ایالت بزرگ آلمانی، آنرا «سودتنلند» نامیده بودند، برنو یک جزیره آلمانی زبان بود که تقریباً توسط حومه‌ها و شهرهای چک احاطه شده بود. در طول جنگ جهانی دوم، نازی‌ها سعی می‌کردند این وضعیت متزلزل را با مضامین قهرمانانه آغشته کنند، و برنو را مانند بسیاری از شهرهای مشابه دیگر همچون «یک سنگر آلمانی»^۳ در بوق و کرنا کردند.^(۲)



نمایی شنی از برنو صنعتی، ۱۹۱۵

Brünn



- Ⓐ birthplace, Bäckergrasse (Pekařská) 5
- Ⓑ family villa, Spielberggrasse (Pellicova) 8a
- Ⓒ Evangelische Privat-Volks- und Bürgerschule
- Ⓓ Staats-Realgymnasium
- Ⓔ Friedrich Redlich Feintuch- und Schafwollwaren Fabrik

در دوران جوانی گودل اصطلاح «روشنفکران و ده هزار نفر بالاتر»^۴ همگی آلمانی بودند، که برادر بزرگترش، رودی، از دوران کودکی خود در برنو آنرا به یاد می‌آورد، می‌توانست اصطلاح مناسبی باشد؛ زندگی فرهنگی غالب و معتبرترین مدارس نیز چنین بود. (۳) مادر گودل از نظر نفرت همیشگی که نسبت به «اسلاوها» ابراز می‌کرد، نمونه کامل آن طبقه بود. اکثر آلمانی‌های بوهمیا و موراویا اگر مجبور به برقراری ارتباط در چک می‌شدند، با تحقیر به نوعی زبان چکی متوسل می‌شدند، «که در آن کلمات بد تلفظ در نحو آلمانی قرار می‌گرفتند.»^(۴) نزاع‌های خیابانی بین جوانان سرسخت گهگاه ایجاب می‌کرد که سواره نظام برای جدا کردن شورشیان آلمانی و چکی فراخوانی شوند -مادر گودل صدای تق‌تق سم‌ها روی سنگفرش‌های شبانه جلوی خانه را به یاد می‌آورد- اما شکی وجود نداشت که چه کسی در این نظم اجتماعی، حداقل قبل از تأسیس دولت چکسلواکی در سال ۱۹۱۹، در کجا ایستاده است.

خانه آپارتمانی که گودل در بیکرگاس ۵ در ۲۸ آوریل ۱۹۰۶ در آن به دنیا آمد، درست در نزدیکی خیابان الیزابت اشتراس قرار داشت، بخشی از خیابان مدور که از کنار پایگاه اسپیلبرگ در بخش مرفه آلمانی شهر می‌گذشت. هر دو والدین او در کنار هم در بیکرگاس ۹ بزرگ شده بودند، که ساختمان‌های آن به سبک مرسوم «بیدرمایر»^۵ اواسط قرن نوزدهم بورژوازی وین، با یک حیاط مرکزی بزرگ باز ساخته شده بودند. مادرش به یاد می‌آورد که همسایه‌ها در پایان روز اغلب با صدای تپ از پادگان اسپیلبرگ در بالا، دور هم جمع می‌شدند. خانواده‌ها اغلب برای جشن

۴ Upper Ten Thousand یا به طور ساده، The Upper Ten، عبارتی قرن نوزدهمی است که به ۱۰۰۰۰ ثروتمندترین ساکن شهر اشاره دارد.

۵ سبک بیدرمایر، در هنر، دوره گذار بین نئوکلاسیک و رمانتیسم است که توسط بورژوازی، به ویژه در آلمان، اتریش، شمال ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی تعبیر شد.

گرفتن تعطیلات، اجرای تئاترهای آماتور یا برای شب‌های موسیقی به هم می‌پیوستند؛ لئو اسلزاک، یکی از معاصران والدین گودل که تبدیل به یک تنور^۶ معروف اپرا شد، یکی از همسایگان آنها در ساختمان بود.



«آقای واروم» در کودکی با برادرش رودی

۶ تنور در موسیقی به نوع صدا و همچنین دامنه صدای آن اشاره دارد. در موسیقی آوازی اپرا، صدای تنور اغلب به عنوان نقش اصلی مرد استفاده می‌شود.

رودولف گودل در همان ابتدا تصمیم گرفته بود که ثروت خود را در صنعت ثبت علائم تجاری شهر به دست آورد، مانند پدرشوهرش که به آرامی از فقر شدید به رده‌های بالای مدیریتی در شعبه محلی خاندان شولر که امپراتوری تولید نساجی آن، اتریش و آلمان را در بر می‌گرفت راه خود را طی کرده بود. در سال ۱۹۰۱ او یک مدیر در حال پیشرفت در کارخانه پارچه و کالاهای پشمی فردریش ردلیچ فاین^۷ در برنو بود، زمانی که در سن بیست و هفت سالگی با ماریان هَندشوه^۸ ازدواج کرد ماریان بیست و یک ساله بود.

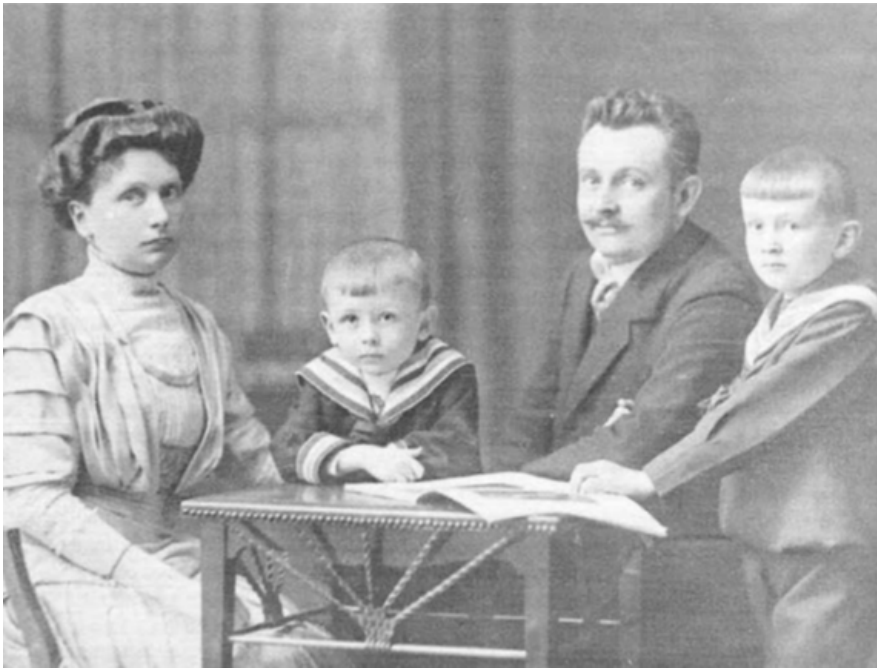
در هر دو والدینش سایه‌هایی از فامیلی کُرت وجود داشت. برادرش رودی از پدرشان به‌عنوان «مردی پر زحمت، مصمم، پرنرژی، کارآمد و کاملاً عملی» یاد می‌کرد که با اغماض دلسوزانه همسر و فرزندانش، کمبود صمیمیت شخصی را جبران می‌کرد. رودی بعداً دید، این ازدواج هیچ تفاهم عشقی نداشته، اما مسلماً بر اساس همدردی و محبت بود. به‌عنوان یک پدر رودولف گودل نیز «آرزوهای بسیاری را برای ما بچه‌ها برآورده کرد و بعداً سخاوتمندانه از تحصیلات ما در وین حمایت کرد»، علی‌رغم اینکه در دوران جوانی خود، به‌عنوان یک محقق ضعیف عمل کرده بود. او که به گیمنازیوم در برنو فرستاده شده بود، هیچ استعداد و علاقه‌ای به تحصیلات کلاسیک که به زبان‌های لاتین و یونانی ارائه می‌شد نشان نداد، و در دوازده سالگی به مدرسه آموزش صنعتی شهر رفت، که بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از آنجا، در شرکت ردلیش استخدام شد.

ماریان، علی‌رغم رضایت ظاهری‌اش از اداره و توجه به نیازهای خانواده، بسیار روشنفکترتر از این دو بود، و همچنین مادری بود که به نظریه دوستی

Friedrich Redlich Fine ۷

Marianne Handschuh ۸

ساده و صمیمانه با فرزندانش اعتقاد داشت (نقشی که با سپردن کار عملی پخت و پز، نظافت و تربیت فرزندان به پرستاران، خدمتکاران و معلم سرخانه آسان‌تر می‌شود). رودی رابطه «گرم و تقریباً رفاقتی» که هر دو پسر با مادرشان داشتند را به یاد می‌آورد که در طول زندگی بزرگسالی آنها نیز ادامه داشت.



خانواده گودل: ماریان، کورت، رودولف، رودی

پدر ماریان همیشه بخاطر سختی‌ها و فقر دوران جوانی خود، جنبه ثبات و سختی را حفظ کرده بود؛ پدرش یک بافنده دستی بود که به دلیل صنعتی شدن از کار بیکار شده بود، و گوستاو هندشوه جوان در تصمیم سخت خود برای موفقیت، مجبور شد تحصیلات خود را در کنار کارش کسب کند، اغلب متون کتاب‌های امانتی که توانایی خرید آن را نداشت، با دست کپی می‌کرد. اما ماریان، شاید در مقابل، دختر شاداب و سرزنده‌ای

بزرگ شده بود، در ژیمناستیک و اسکیت روی یخ خوب بود، یک پیانیست عالی بود که از همراهی با دوستان و اعضای خانواده‌اش در شوبرت و اشتراوس لیدر لذت می‌برد، خواننده‌ای حریص از آثار بزرگ ادبیات آلمانی که در طول زندگی‌اش می‌توانست اشعار گوته و هاینه را از حفظ بخواند، (رودی کتابخانه ارزشمند مادرش را به یاد آورد که هفتاد جلد از ادبیات کلاسیک آلمانی داشت که بسیاری از آنها اولین چاپ بودند)، و همینطور اعتماد به نفس فکری آنقدر قوی داشت که بتواند بدون تأثیر افکار عمومی نتیجه‌گیری‌های خود را شکل دهد و از آن دفاع کند.

بی‌ثباتی‌های طبقه متوسط که گهگاه نشانه‌هایی از آنها مشخص می‌شد، فقط در سکوت محتاطانه در حال ظهور بودند. پدر رودولف گودل در سنین جوانی خودکشی کرده بود، واقعیتی که هرگز در خانواده ذکر نشده بود. رودولف سپس از وین به برنو بازگردانده شد تا با عمه‌اش آنا زندگی کند. او بعداً زمانی که مادرش و بستگانش شروع به اصرار بی‌جا به جوان موفق خود برای کمک مالی کردند به طور کامل از مادرش جدا شد. فشارهای مشابهی در طرف خانواده ماریان وجود داشت، از جمله یک برادر ولخرج که مجبور شد ارتش را پس از بدهی‌های زیاد و هدر دادن مبلغ قابل توجهی که رودولف به او قرض داده بود و هیچوقت بدهی‌اش برنگرداند، ترک کند، و برادر دیگری که از موفقیت‌های رودولف ناراحت بود. -رودی بعداً فهمید: «به همین دلیل بود که پدرم تقریباً بدون اینکه رابطه‌ای [با کسی] داشته باشد ارتباط برقرار می‌کرد».

در سال ۱۹۱۳، رودولف گودل قطعه زمینی را در اسپیلبرگاس خریداری کرد که به دامنه‌های مرتفع جنگلی قلعه منتهی می‌شد، و سنگر کوچک خود، از امنیت خانواده بورژوازی در برابر جهانی در حال تغییر را شکل

داد. ویلایی که او در آستانه جنگ جهانی اول در آنجا ساخت، سه طبقه ارتفاع داشت، با شیروانی‌های متوالی بی‌سروته، که از نور پنجره‌هایی که مشرف به باغ بزرگی در پشت بود، پر می‌شد، یک سوم هکتار مملو از درختان میوه بود که در بهار شکوفا می‌شدند و جلوی آن منظره‌ای از شهر و دره پایین آنرا را داشت. در وسط اتاق نشیمن یک پیانوی بزرگ که توسط بهترین سازنده وین، بوزندورفر، سازنده رسمی پیانو برای امپراتور ساخته شده بود، قرار داشت. یک سالن ورودی بزرگ در طبقه اول نقش شده با چوب طبیعی و با سلیقه مدرن با مبلمان یوگندشتیل^۹ مبله شده بود. نشیمن صندلی‌ها با نقش‌های هنری و صنایع دستی آغاز قرن نوزدهم وین که عصر ماقبل صنعتی را که برنو جهان را تا نابودی آنها رهبری کرده بود، ستوده می‌شدند پوشانده شده بودند.



ویلای گودل در اسپیلبرگاس (در حال حاضر Pellicova)

۹ Jugendstil، سبک هنری که در اواسط دهه ۱۸۹۰ در آلمان پدید آمد و تا دهه اول قرن بیستم ادامه یافت و نام خود را از مجله مونیخ Die Jugend («جوانان») گرفته بود که طرح‌های آرت نو را به نمایش می‌گذاشت.

آقای چرا

برنو در جو علم و پیشرفت بود. از تپه ویلای گودل تا صومعه آگوستینی آلبرون ده دقیقه پیاده روی بود، جایی که گرگور مندل یک دهه را صرف دورگه سازی و مرتب کردن و شمارش شکوفه‌ها و غلاف‌های ۱۰۰۰۰ گیاه نخود فرنگی کرد و پایه‌های ژنتیک مدرن را پی ریزی کرد. اهداء مجسمه مرمی مندل در سال ۱۹۱۰ که «توسط علم دوستان»، در میدان مقابل باغ صومعه او برپا شد، زیست‌شناسان مشهوری را از سراسر اروپا به این شهر آورد. (در سال ۱۹۵۰، در دوران اوج ترویج تئوری‌های ضد ژنتیکی تروفیم لیسنکو^{۱۰}، کشاورز شوروی، توسط استالین، ارتش چک در نیمه شب و بدون تشریفات خاصی مجسمه را در پشت حیاط داخلی صومعه گذاشت، تنها در سال ۱۹۶۵، پس از سقوط نیکیتا خروشچف، که از لیسنکوئیسم^{۱۱} نیز حمایت کرده بود، این مجسمه به جایگاه برجسته‌تری در باغ صومعه، جایی که امروزه قرار دارد، بازگردانده شد).

ده دقیقه در جهت دیگر، تئاتر شهر برنو بود، اولین تئاتری در اروپا که در سال ۱۸۸۳ به چراغ‌های برق مجهز شد، شورای آینده‌نگر شهر، قرارداد طراحی خود را با توماس ادیسون، که در سال ۱۹۱۱ از شهر بازدید کرد تا آثار خود را مشاهده کند، مورد مذاکره قرار داده بود. ترامواهای برنو در سال ۱۹۰۰، یک سال قبل از منتهن برقی شدند.

خانواده کورت گودل همیشه ادعا می‌کردند که نبوغ آینده او را با نام مستعاری که در چهار سالگی به او داده بودند پیش‌بینی می‌کردند: «آقای

۱۰ Trofim Lysenko

۱۱ لیسنکوئیسم یک کمپین سیاسی بود که توسط زیست‌شناس شوروی، تروفیم لیسنکو، علیه ژنتیک و کشاورزی مبتنی بر علم در اواسط قرن بیستم رهبری شد و انتخاب طبیعی را به نفع نوعی از لامارکیسم رد کرد و همچنین تکنیک‌های بهاره‌سازی و پیوند را گسترش داد.

چرا»^{۱۲}. همانطور که رودی به خاطر می‌آورد: «او همیشه می‌خواست از طریق سؤالات فشرده به همه چیز برسد». خود گودل یک حاشیه تیزتر و سرکش‌تر به داستان زیبای خانوادگی اضافه کرد؛ همانطور که نیم قرن بعد به روانپزشک خود در پرینستون گفت، او در کودکی «همیشه کنجکاو بود، اعتبارات را زیر سوال می‌برد، و به دلایل نیاز داشت.» و این ویژگی‌ها به منبع اختلاف نوجوان با پدرش تبدیل شد، زمانی که به جای پیوستن به بقیه اعضای خانواده در روز یکشنبه، او اغلب ترجیح می‌داد در خانه غوطه‌ور در کتاب بماند. (۵)

گودل سال‌ها بعد نوشت: «بالاترین هدف زندگی من (که در سن بلوغ تصور می‌کردم)، لذت شناخت است». او لحظه‌ای را به یاد آورد که برای اولین بار علاقه پرشور خود را به علم برانگیخت و تصویر زنده‌ای که برای همیشه در ذهن او با مکانی که در پانزده سالگی در حالی که با خانواده اش در یک شهر تفریحی در کوهستان‌های چکسلواکی غربی اقامت داشت برایش تداعی می‌شود، بیوگرافی گوته بود. او در تابستان ۱۹۴۶ برای مادرش نوشت:

کتاب گوته از چمبرلین که شما درباره آن می‌نویسید خاطرات جوانی بسیاری را برای من به همراه دارد. من آن را (به طرز عجیبی دقیقاً ۲۵ سال پیش) در مارین‌باد خواندم و هنوز هم گل‌های ارغوانی رنگ عجیبی که همه چیز با آنها پوشیده شده بود را می‌بینم. باور کردنی نیست که چگونه چنین چیزی روی شما تأثیر بگذارد.... این کتاب گوته سرآغاز علاقه‌ام به علم رنگ‌های گوته و جدل او با نیوتن بود و به‌طور غیرمستقیم منجر به انتخاب حرفه‌ام شد. بنابراین، رشته‌های کنجکاوی، خود را در طول زندگی می‌چرخانند و تا زمانی که بزرگ نشود، آن‌ها را کشف نمی‌کنند.

در تعطیلات سال ۱۹۴۱ در بروکلین، ایالت مین، او همان گل‌ها را دیده بود؛ او نوشت: «چقدر عجیب مرا تحت تأثیر قرار دادند».(۶)

غبار نوستالژیکی که دوران کودکی او را فراگرفته بود تا پایان زندگی با او باقی ماند. که اگرچه با سال‌های آشفته‌گی و تحولات شخصی و سیاسی تشدید می‌شد، با این حال بازتابی واقعی از یک دنیای شاد و امن بود. این دو برادر همیشه خوب بودند، اختلاف سنی چهار ساله آنها به کاهش رقابت طبیعی کمک کرد، و ساعت‌ها در باغ مشغول بازی با دو سگ خانواده، یک دوبرمن و یک تریر بودند و تحت نظر سرپرست خود یک زمین سبزی کوچک کاشتند، کاوش در زمین‌های قلعه و بازی در دامنه تپه برفی آن در زمستان و به اشتراک گذاشتن بازی‌های ساختگی از آینده شغلی خود، که گودل هنوز هم وقتی به پنجاه سالگی برادرش نزدیک می‌شد، با علاقه آنرا به یاد می‌آورد:

بازی‌های شهرمان را که شما کارخانه‌دار بودید و من شهردار بودم را به خاطر دارید؟ در آن زمان برای من آنقدر غیرممکن به نظر می‌رسید که ما واقعاً بتوانیم سال‌هایی مانند ۱۹۵۰ را ببینیم. در بازی‌های شهری همیشه هر دوی ما در آن زمان ثروتمند بودیم. هنوز این اتفاق نیفتاده است، اما نمی‌توانیم شکایت کنیم که وضعیتمان بد است.(۷)

اتاق زیر شیروانی مملو از اسباب‌بازی‌های علمی و گران‌قیمت بود -تلسکوپ‌هایی که از طریق آن می‌توان سنگ‌تراشی‌های دقیق روی گنبد گوتیک کلیسای جامع را مشاهده کرد، قطارهای اسباب‌بازی، ارتشی متشکل از هشتصد سرباز حلبی همراه با شش واگن و اسب. آنها همیشه مجاز بودند در ایام کریسمس، از کاتالوگ‌های اسباب‌بازی فروشی‌های فانتزی وین،

مولهاوزر یا نیسنر، هدیه‌ای انتخاب کنند، رویه‌ای که مادرشان آن را «کج سلیقگی» می‌دانست، اما در خاطرات ماندگار گودل از لذت‌های دوران کودکی حک می‌شد. چند دهه بعد، وقتی مادرش یک بار از او پرسید که چه چیزی ممکن است برای هدیه دوست داشته باشد، او پرسید که آیا می‌تواند فقط یک کاتالوگ اسباب بازی از یکی از همان مغازه‌ها یا جانشینان آنها برای او بفرستد: او به مادرش گفت: «اینکه بینم صنعت اسباب بازی در ۴۵ سال گذشته چه نوع پیشرفتی داشته است، برای من بسیار جالب است.» او با کنایه‌ای بد به مجموعه وسایل اسباب‌بازی خود در زمان طفولیت اضافه کرد: «آیا هنوز بمب‌های اتمی کوچکی برای کودکان نساخته‌اند؟».

در آن دنیای عجایب علمی و پیشرفت‌های اساسی، به نظر می‌رسید که بربریت و خرافات به سرعت در حال تبدیل شدن به یادگارهای گذشته هستند. تنها آموزش دینی که کودکان گودل دریافت کردند در کلاس‌های «دبستان انجیلی» در مقطع ابتدایی بود که کورت از شش سالگی در آن شرکت کرد. ماریان گودل در خانواده‌ای پروتستان بزرگ شده بود که به قول رودی، «تقوای روشنگرانه» در آنجا حاکم بود؛ پدر آنها اسماً یکی از اعضای فرقه کاتولیک قدیم بود (گروهی متشکل از مؤمنان عمدتاً آلمانی و اتریشی که در اواخر قرن نوزدهم از کلیسای کاتولیک روم بر سر آموزه عصمت پایی شکست خورده بودند)، اما از زمان بلوغ به جز برای ازدواج، به ندرت پا به کلیسا گذاشته بود. به طور مبهم، ممکن است که او از اجداد دوردست یهودی بوده باشد: تعدادی از گودل‌ها در فهرست یهودیانی که توسط گشتاپو در موراویا گردآوری شده بود، به چشم می‌خوردند، و همچنین تعداد زیادی در هلند.

هم کورت و هم برادرش بعداً از برخورد سرسری خود با مذهب در

آن خانواده آزاداندیش ابراز پشیمانی کردند. رودی در هشتاد سالگی خود با تاسف گفت: «چقدر حمایت ضروری است وقتی که به این وسیله از یکی دریغ می‌شود، این چیزی است که بعداً، وقتی مرگ و ناملایمت‌های سرنوشت به خانواده ما رسید، برای اولین بار احساس کردم». (۹) یکی از معدود جنبه‌های طبیعت انسان که می‌توانست تحقیر آشکار کورت گودل را در طول زندگی‌اش برانگیزد، عقاید پوچ و اختراع دین رسمی بود که او آن را مانعی برای احساسات واقعی پارسایی می‌دانست. او یک بار با حیرت و تعجب برای مادرش نوشت: «آیا درست است که رستاخیز در برنو در روز شنبه مقدس برگزار شد؟، در کلیسای لوتری در برنو هر چیزی ممکن است امکان پذیر باشد، اما این واقعاً مرا شگفت زده می‌کند». (۱۰) و وقتی او [مادر گودل]، از پسرش پرسید آیا همانطور که خوانده بود، درست است که کلاس ای دینی در مدرسه ابتدایی کاتولیک که انیشتین در آن شرکت کرده بود، الهام بخش برخی از ایده‌های علمی بعدی او بوده است؟، گودل پاسخ داد:

تا آنجا که من می‌دانم، آنچه شما در مورد زندگینامه انیشتین می‌نویسید درست است.... که از طریق کلاس دینی، پایه و اساس جستجوی او برای یک نظریه واحد برای کل جهان بنا گذاشته شد. این واقعاً باید یک کلاس مذهبی بسیار خوب و جالب باشد. زیرا با کلاسی که ما داشتیم، مطمئناً این امکان وجود نداشت. (۱۱)

گودل سالها بعد در دفتری نوشت: «مذاهب، در بیشتر موارد بد هستند، اما دین نه». (۱۲)

او مراسم تعمید نام خود را در کلیسای لوتری در آلترون انجام داد.

فریدریش ردلیچ، کارفرما و شریک تجاری پدرش، دومین عضو خانواده‌اش که این نام را یدک می‌کشید و مالک کارخانه پشم‌سازی خانواده بود، به‌عنوان پدرخوانده او بود. مانند بسیاری از صنعت‌گران برجسته شهر، او [فریدریش ردلیچ] تبار یهودی داشت، که بخشی از جنبش رو به افزایش موفقیت یهودیان، پس از لغو آخرین محدودیت‌های قانونی در سال ۱۸۶۷ برای مشاغل و محل سکونت یهودیان در امپراتوری اتریش بود. جوزف دوم اولین گام‌ها را در جهت تشویق یهودیان برای تأسیس کارخانه‌ها در مورایا، همراه با پیشبرد ادغام بیشتر آنها در جامعه، با الزام یهودیان، به فرستادن فرزندان خود به مدارس و بکارگیری زبان آلمانی به عنوان زبان آموزشی، برداشته بود. اما او برخی از محدودیت‌های طاقت‌فرسای پیشینیان خود را حفظ کرده بود، به‌ویژه قوانین سنگین خانواده، که به یهودیان در بوهم، مورایا و سیلیسیا اجازه می‌داد تنها در صورتی ازدواج کنند که شماره دولتی داشته باشند، که فقط پس از مرگ هر دارنده می‌تواند به پسر بزرگتر منتقل شود. برای چهار قرن، یهودیان به طور قانونی از زندگی در برنو منع شده بودند؛ این محدودیت نیز تنها در سال ۱۸۴۸ لغو شد. (۱۳)

اما در سال ۱۹۰۰ یک جامعه یهودی در حال شکوفایی، با جمعیتی حدود هشت هزار نفر، که حدود ۱۰ درصد از جمعیت آلمانی زبان را تشکیل می‌دادند، در برنو زندگی می‌کردند. تقریباً همگی به شدت با زبان و فرهنگ آلمانی یکی شده بودند و بسیاری مانند فردریش ردلیش، گرویدن به پروتستان‌تسم را آخرین گام در یکسان سازی می‌دانستند، که معتقد بودند جایگاه آنها را برای همیشه در جامعه تضمین می‌کند. پسرش فریتز ردلیچ، سیزده سال بزرگتر از کورت، زمانی که ارتش آلمان در مارس ۱۹۳۹ وارد چکسلواکی شد و «قیومیت» رایش را بر روی ایالت‌های بوهیمیا و

موراویا اعلام کرد، متوجه شد که آن مکان چقدر موقتی است. نه خدمت سربازی او در ارتش اتریش در طول جنگ بزرگ، که به خاطر شجاعتش صلیب آهنین به او اعطا شد، و نه ایمان پروتستانی‌اش، نتوانست او را از دست نازی‌ها نجات دهد، نازی‌هایی که غسل تعمید ایستاده‌شان باعث شد به یهودیانی مانند پدرش که در بزرگسالی تغییر دین داده بودند پشت کند. مانند ده هزار برنویی دیگر که نازی‌ها آنها را از نظر نژادی به عنوان یهودی طبقه‌بندی کردند، فریتز ردلیچ در سال ۱۹۴۲ به اردوگاه کار اجباری در ترزین منتقل شد و دو سال بعد، از آنجا برای مرگ به آشویتس منتقل شد. تا آن زمان، خاطرات نوستالژیک گودل تنها باقیمانده روزهای روشن و آرام کودکی او بود. (۱۴)

تا حدودی سوئیسی

مسیر دولت جدید چکسلواکی که توسط قدرت‌های پیروز در کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ ترسیم شد، ۳ میلیون آلمانی را در سمت اشتباه مرز قرار داد. قانون اعلام شده رئیس جمهور وودرو ویلسون در مورد خودمختاری ملی، امکان تعدیل‌های کوچک را در راستای منافع ملی و اقتصادی باز گذاشته بود، و هیأت نمایندگان چک به طور جدی از آن نهایت استفاده را کرده و به شدت لابی کرده بودند تا تمام سرزمین‌های موجود در مرزهای سستی و تاریخی بوهمیا و موراویا به عنوان بخشی از جمهوری جدید چکسلواکی باشد. نمایندگان چک برای کم کردن درخواستی که آلمانی‌های ساکن در این مناطق مستقیماً برای رئیس جمهور

ویلسون ارسال کرده بودند، با استناد به حق خود برای انصراف از دولت جدید، و اطمینان خاطر از تبدیل چکسلواکی به «نوعی از سوئیس» (یا سوئیس شرقی) سخنرانی کردند، که در آن همه ملیت‌ها از حقوق مساوی در یک فدراسیون ملی برخوردار خواهند بود.

در داخل کشور، پیام کاملاً متفاوت بود. آلویس راشین، یکی از رهبران برجسته دولت موقت، از بحث در مورد خواسته‌های آلمان برای خودمختاری امتناع کرد و با تحقیر اعلام کرد: «من با شورشیان مذاکره نمی‌کنم». توماش ماساریک^{۱۳}، بنیانگذار بزرگ دولت چکسلواکی، آلمانی‌های بوهمیا و موراوایا را «مهاجرنشین و مستعمره‌نشین» نامید. ساکنان شهرهای بوهمیا، موراوایا و اسلواکی به اصرار عاطفی رهبران خود، نشان عقاب دوگانه امپراتوری را از ساختمان‌ها و مدارس عمومی پاره کردند و مجسمه‌های حاکمان و قهرمانان نظامی هابسبورگ را سرنگون کردند. شهرداری‌ها به سرعت دست به کار شدند تا نام خیابان‌ها و میادین را با نام‌های چک تغییر دهند. در بروو - در حال حاضر برنو، تحت نام جدید چک - دولت محلی بیست و سه شهرداری اطراف را ضمیمه کرد و جمعیت شهر را تقریباً دو برابر کرد تا اکثریت دائمی چک را در یک جا ساکن کند. (۱۵)

سلسله هویت قومی-زبانی در منطقه، برخلاف انتظار، با آخرین تلاش عظیم امپراتوری قدیمی برای فرونشاندن تنش‌های ملی‌گرایانه، یعنی سازش موراوایا در سال ۱۹۰۵، که کرسی‌هایی را برای رای‌دهی فراکسیون‌های جداگانه چک و آلمان در مجلس قانون‌گذاری استانی اختصاص داده بود، تشدید شد. اما آن‌طور که پیتر ام. جادسون مورخ اشاره می‌کند، این موضوع، «اجبار کردن افرادی که قبلاً نسبت به هویت‌های ملی‌گرایانه

بی تفاوت بودند» برای انتخاب یکی از دو جانب، پیامد ناخوشایندی داشت: شهروندانی که سعی می‌کردند تحت قانون جدید به عنوان «اتریشی»، «کاتولیک» یا «وفادار به هابسبورگ» ثبت نام کنند، اکنون مجبور بودند خود را تنها «آلمانی» معرفی کنند. (۱۶)

حس قوی هویت قومی آلمانی که توسط ناامنی استانی تقویت شده بود، آلمانی‌های سودت^{۱۴} را به ناسیونالیست‌ترین گروه آلمانی‌ها در میان امپراتوری هابسبورگ تبدیل کرده بود. آنها داوطلب شده بودند و در جنگ بزرگ با فداکاری که حتی از خود رایش آلمان پیشی گرفت، جنگیدند و متحمل بیش از ۱۰۰۰۰۰ تلفات شدند. با نرخ ۳۴,۵ کشته در هر ۱۰۰۰ نفر، به طور کلی ۲۵ درصد بیشتر از آلمان و اتریش. (۱۷)

دولت جدید چکسلواکی در حالی که مجموعه پیچیده‌ای از حقوق زبانی اقلیت‌ها را ایجاد می‌کرد، با اعطای قدرت به ماموران سرشماری خود برای «تصحیح» اضمحلال ملیت افراد بر اساس ویژگی‌های «عینی» و تحمیل جریمه سنگین، معادل دستمزد یک هفته برای یک کارگر معمولی، برای هر فردی که «آگاهانه» ملیت خود را نادرست معرفی کند، بر اساس الگوی سال ۱۹۰۵ بنا شد. حدود ۴۰۰۰۰۰ اقلیت آلمانی در سرشماری سال ۱۹۲۱ با این روش‌ها به ملیت چک تغییر یافتند که منجر به تصاحب مدارس آلمانی و سایر فرسایش‌های موقعیت جامعه آلمانی شد. سال‌های اولیه طایفه سازی چکسلواکی به‌طور جدایی‌ناپذیری با کنار گذاشتن آثار ظلم و ستم آلمان پیوند خورد؛ تا اینکه در سال ۱۹۲۶ به نمایندگی یکی از احزاب آلمانی در پارلمان، یک مقام وزارتی در یک دولت ائتلافی داده شد. (۱۸)

همه این‌ها شرایط را به‌ویژه برای نخبگان آلمانی برنو که زمانی راحت

۱۴ بوهمیایی‌های آلمان که بعدها به آلمانی‌های سودت معروف شدند، اقلیتی از آلمانی‌ها بودند که در سرزمین‌های چک متعلق به تاج بوهمی زندگی می‌کردند، که بعداً بخشی جدایی‌ناپذیر از چکسلواکی شد.

بودند سخت کرده بود. اما توجهات غیرقابل انکاری به نفع تلاش برای بهترین چیزها در کشور خودشان وجود داشت، به جای استفاده از حقوق خود بر اساس بند اختیاری معاهده ورسای، که به شهروندان هر یک از مناطق امپراتوری اتریش-مجارستان سابق اجازه می‌داد تا در هر یک از کشورهای جانشین که بهتر با «نژاد» یا «ملت» آنها مطابقت دارد، ادعای شهروندی کنند. (این گزینه‌ای بود که به طرز بدنامی برای ۷۵۰۰۰ یهودی آلمانی زبان که در خارج از مرزهای جدید ایالت اتریش زندگی می‌کردند، که دولت اعلام کرد واجد شرایط شهروندی اتریش نیستند، رد شد، چراکه آنها «نژادا» آلمانی نبودند.) (۱۹)

برخلاف فروپاشی اقتصادی اتریش، که از ثروتمندترین ایالت‌های جانشین شده از متلاشی شدن امپراتوری هابسبورگ بود، چکسلواکی از ویرانی‌های جنگ جان سالم به در برده بود. اگرچه جیره‌بندی و کمبود مواد غذایی در زمان جنگ برای چندین سال پس از جنگ در چکسلواکی مانند اتریش ادامه داشت، اما وضعیت در آنجا بسیار وخیم‌تر بود. قلمرو چکسلواکی همراه با ذخایر فراوان زغال‌سنگ و بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی غنی، که آن را به خودکفایی‌ترین کشور از نظر غذای نسبت به ایالت‌های جانشین تبدیل می‌کرد، دو سوم کل ظرفیت صنعتی امپراتوری اتریش سابق را در بر می‌گرفت، و صنعت فولاد آن در مجموع از تمام ایالت‌های اروپای مرکزی پیشی گرفته بود. (۲۰)

هیأت اتریشی که به نمایندگی از دولت موقت جمهوری جدید اتریش که روز پس از آتش بس اعلام شد، و با امیدواری به پاریس آمده بود، بیهوده تلاش کردند تا به عنوان یک کشور جدید مانند سایر ایالت‌های جانشین سلطنت هابسبورگ این موضوع را مطرح کنند که اتریش نباید

به تنهایی متحمل غرامت‌هایی شود که در واقع توسط تمام مناطقی که در کنار اتریش-مجارستان جنگیده بودند، به بار آمده بود. در عوض، هیئت خود را مانند زندانیان در یک قصر کوچک محصور در سیم خاردار دید و نادیده گرفته شد. همانند آلمان، تورم شدید اقتصاد، اتریش را ویران کرد و ارزش کرون اتریش را به ۱/۱۳۰۰۰ قبل از جنگ کاهش داد، در حالی که تحریم زغال سنگ توسط چکسلواکی باعث شد اتریش به شدت با کمبود سوخت برای گرما و حمل و نقل مواجه شود، اتریش در کنار بسیاری از مواد غذایی خود، ۹۹ درصد زغال سنگ خود را از سایر نقاط امپراتوری وارد می‌کرد. (۲۱)

در سال ۱۹۱۹، رودی گودل به وین رفت تا تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه وین آغاز کند. قحطی و سل شهر را فرا گرفته بود. استفان تسوایگ در خاطرات خود توضیح می‌دهد که سفر به وین، پایتخت «سایه خاکستری و بی‌جان پادشاهی قدیمی اتریش-مجارستان» در آن سال‌های اولیه کمبود شدید پس از پایان جنگ، چگونه بود:

سفر به اتریش در آن زمان مانند نوعی آماده سازی برای سفر به قطب شمال بود. باید خود را با لباس‌های گرم و لباس‌های زیر پشمی مجهز می‌کردی، زیرا همه می‌دانستند که زغال سنگ در سمت مرز اتریش وجود ندارد - و زمستان در راه است. باید کفش‌هایت را کفی می‌گذاشتی. چراکه آن سوی مرز تنها کفش موجود پاپوش‌های چوبی بود. شما باید آنقدر غذا و شکلات با خود ببرید تا زمانی که [آنها] به شما اجازه دادند از کشور خارج شوید، گرسنگی نکشید تا اولین کارت سهمیه نان و روغن برای شما صادر شود. چمدان‌ها باید تا حد امکان بیه می‌شدند، زیرا بیشتر وانت‌های بار غارت شده بودند و هر کفش یا لباسی غیرقابل تعویض بود.

سفر با قطار بین وین و برنو، که معمولاً دو یا سه ساعت طول می‌کشید، گاهی اوقات دوازده یا حتی پانزده ساعت طول می‌کشید. پدر و مادر رودی هر زمان که می‌توانستند از چکسلواکی که غنی‌تر بود می‌آمدند و غذا و لوازم خانگی می‌آوردند تا به او غذا و لباس دهند.

اگرچه پدر آنها بیشتر پس انداز خود را در اوراق ضمانت جنگی^{۱۵}، که ارزش آن از بین رفته بود از دست داده بود، در عرض یک سال اقتصاد چکسلواکی که به سرعت در حال بهبود بود، بسیاری از ثروت خانواده را بازسازی کرد. گودل بعداً خانواده خود را «تقریباً ثروتمند» توصیف کرد؛ در سال ۱۹۲۰ پدرش یکی از اولین خودروها را در کشور خرید، یک کرایسلر آبی مایل به خاکستری روشن همراه با راننده برای بردن خانواده در سفرهای هفتگی یکشنبه خود به حومه شهر. مانند قبل از جنگ، آنها تعطیلات تابستانی را در استراحتگاه‌های شیک امپراتوری قدیمی در مارینباد (ماریانسکه لازنه^{۱۶} کنونی) و فرانزنزباد (فرانتیشکوی لازنه^{۱۷}) در کوه‌های غرب بوهیمیا و حتی دو بار به آلبازیا (اوپاتیجا^{۱۸}) در دریای آدریاتیک رفتند. رودی به یاد می‌آورد که مادرشان «مانند یک خانم اجتماعی زندگی می‌کرد»، به تئاتر می‌رفت، با دوستانش در کافه‌ها ملاقات می‌کرد، در هتل بزرگ روبروی ایستگاه راه آهن غذا می‌خورد، در مراسم‌های موسیقی و شب‌های آهنگ شرکت می‌کرد.

اما شکی وجود نداشت که آینده کورت و رودی در وین است، حتی اگر ثروت پدرشان به کارخانه پررونق او گره خورده باشد. آنها بخشی از

۱۵ اوراق قرضه جنگی یک ابزار بدهی است که توسط دولت به عنوان وسیله ای برای استقراض پول برای تأمین مالی طرح های دفاعی و تلاش های نظامی خود در زمان جنگ منتشر می شود.

۱۶ دومین شهر بزرگ آبرگم جمهوری چک که دارای چشمه های معدنی، و فضایی منحصر به فرد است.

۱۷ یک شهر آبرگم در منطقه Cheb در منطقه کارلووی واری جمهوری چک است.

۱۸ یک شهر ساحلی کرواسی در دریای آدریاتیک است. تفرجگاهی شیک در قرن نوزدهم، پر از ویلاهای دوران هابسبورگ

مهاجرت اجتناب‌ناپذیر جوانان آلمانی چک بودند، که به آینده خود در کشوری که تصمیم گرفته بود موجودیت خود را نه تنها بر اساس استقلال از امپراتوری اتریش-مجارستان بلکه به عنوان یک پیروزی قومی زبانی بر سرکوبگران زمان خود تعریف کند، شک داشتند. لئو اسلزاک در خاطراتش با کنایه می‌گوید: «من یک وینی واقعی هستم. همه وینی‌های واقعی اهل برنو هستند.» (۲۳)

کورت در ریاضی «خوب» است

کورت در چهار سالی که در دبستان انجیلی بود، اغلب به دلیل بیماری غایب بود. او در هشت سالگی دچار یک مورد شدید تب روماتیسمی شد که او را تا آخر عمر متقاعد کرد که برای باقی عمرش قلب ضعیفی خواهد داشت. این حادثه، از نظر برادرش، ممکن است شروعی برای مالیخولیای مادام‌العمر او باشد. چندین سال بعد، او تحت جراحی آپاندیس قرار گرفت، که بدون عارضه بهبود یافت. (۲۴)

با این حال، او نمرات تقریباً عالی خود را حفظ کرد - ضرب‌المثل «هیچ چیز جز یک کودک»^{۱۹} [به او اشاره دارد]، که بالاترین نمره ۱ را در مقیاس ۱ تا ۵ در کارنامه خود دریافت کرد. گواهی پایان دوره دبستان او در ژوئیه ۱۹۱۶ به او بالاترین نشان «بسیار خوب» را در همه زمینه‌ها - آموزش دینی، زبان، حساب - اعطا کرد و در عین حال به رفتار «ستودنی» او اشاره می‌کرد. (۲۵) در پاییز آن سال، او تحصیلات خود را در «رنال گیمنازیوم سلطنتی با آموزش زبان آلمانی» در برنو، آغاز کرد.



مدرسه متوسطه در برنو، در سمت چپ پایین خیابان، دودکش کارخانه ردلیش است

رنال گیمنازیوم محصول اصلاحات آموزشی قرن نوزدهم امپراتوری اتریش بود که جایگزین سومی را برای آموزش دبیرستان اضافه کرد. پیش از این، تنها انتخاب، برنامه درسی فشرده کلاسیک دبیرستان که در اصل، تنها مسیر پذیرش در دانشگاه را فراهم می‌کرد، و مدارس متوسطه حرفه‌ای‌تر، که در نظر گرفته شده بود تا شایستگی‌های اساسی در نوشتن، زبان‌های خارجی، و ریاضیات را برای کارمندان، کارکنان فنی و دیگران بدون قصد دنبال کردن یک حرفه علمی یا حرفه‌ای آموخته شده فراهم کند بود. رنال گیمنازیوم مانند دبیرستان، یک دوره مقدماتی دانشگاه بود، اما با تأکید بر علم و زبان‌های خارجی مدرن بیش از لاتین و یونانی.

رنال گیمنازیوم در برنو در خیابان واورا (اکنون هییشووا)، ده دقیقه پیاده روی از اسپیلبرگاس که از تپه شیب‌دار به سمت بخش صنعتی شهر پایین می‌آید، فاصله داشت. کارخانه ردلیش فقط چند بلوک پایین‌تر از همان

خیابان بود، دودکش‌های بلند آن به وضوح در عکسی که در آن زمان از گوشه خیابان روبروی مدرسه گرفته شده بود، نمایان است.

هشت سال حضور گودل در رئال‌گیمنازیوم شامل کلاس‌های لاتین، فرانسوی، آلمانی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، جغرافیا و تاریخ، تاریخ طبیعی، طراحی با دست، و مذهب، و همچنین دروس انتخابی به زبان انگلیسی و تندنویسی گابلزبرگر^{۲۰} بود. (۲۶) کورت و رودی هر دو زبان انگلیسی را نزد یک معلم خصوصی که پدرشان استخدام کرده بود آموختند.

کورت زحمت شرکت در کلاس پیشنهادی به زبان چک را به خود نداد و در عوض کلاس تندنویسی را در سال‌های پایانی خود انتخاب کرد. یکی از دوستان و همکلاسی‌های مدرسه، هری کلپتر، به یاد می‌آورد: که کورت تنها دانش آموز مدرسه بود که به نظر می‌رسید حتی چند کلمه از زبان محلی را نمی‌دانست. با این حال، او با بدخواهی و تعصب مادرش نسبت به چک‌ها موافق نبود. سال‌ها بعد مادرش را به خاطر رفتارش سرزنش کرد و گفت: «شما از اینکه من اسلاوها را دوست‌داشتنی می‌دانم شگفت‌زده هستید، اما خودتان در نامه آخر خود مثالی می‌زنید که چگونه ویژگی‌های ظاهراً نامطلوب آنها بر اساس تهمت و افترا استوار است.» -او چند فرد چکی ناشناس را متهم کرده بود که در طول جنگ جهانی دوم تعدادی از درختان باغ ویلا را قطع کرده بودند، اما بعداً اعتراف کرد که خانه‌دار خودشان مقصر بوده است. اما انتخاب رشته‌های اختیاری او بیانیه‌ای کوچک و در عین حال قطعی بود مبنی بر اینکه او برای همیشه به آینده‌ای در محل تولدش پشت کرده است. کلپتر بیان کرد: «او همیشه خود را اتریشی و تبعیدی در چکسلواکی می‌دانست». (۲۷)

^{۲۰} کوتاه نویسی گابلزبرگر که به نام خالق آن نامگذاری شده است، شکلی از تندنویسی است که قبلاً در آلمان و اتریش رایج بود.

مهارت او در تندنویسی گابلزبرگر در هر مورد به او کمک می‌کرد. این سیستم در آن زمان به طور گسترده در اتریش تدریس می‌شد و نه تنها توسط تندنویسان و کارمندان، بلکه توسط بسیاری از محققان و متخصصان به عنوان یک روش سریع و نیمه خصوصی برای یادداشت برداری استفاده می‌شد. این سیستم در سال فارغ‌التحصیلی کورت یعنی ۱۹۲۴ منسوخ شد، زمانی که با یک کوتاه نویسی جدید «یکپارچه» جایگزین شد که جایگزین چندین سیستم مختلف در آلمان و اتریش بود. اما گودل مانند بسیاری از معاصرانش از این سیستم در طول زندگی خود استفاده کرد و ده‌ها دفترچه به خط گابلزبرگر را برای ضبط تأملات فلسفی، گفتگو با دوستان، پیش‌نویس‌های اثبات‌های ریاضی و برخی از خصوصی‌ترین افکارش پر کرد. از جمله نگرانی از خودآگاهی اجتماعی و عذاب ناشی از عدم فهمیده شدن، تردیدهای جنسی، و نگرانی در مورد یافتن موقعیتی مطمئن برای تعقیب جاه طلبی‌های علمی خود.

با انعکاس همان تعهد به آموزش که در سراسر امپراتوری حاکم بود، دانش آموزان یهودی (که با محافظه کاری به عنوان مذهب اسرائیلی در گزارش سالانه مدرسه ثبت شده است) ۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان رئال‌گیمنازیوم را تشکیل می‌دادند که چهار برابر نسبت آنها در میان جمعیت آلمانی زبان برنو در آن زمان بود.

دوستان نزدیک یهودی گودل در مدرسه، همه به طرز قابل توجهی -و به طور استثنایی- از جنگ جان سالم به در بردند. هری کلپتار که سردبیر سیاسی روزنامه آلمانی زبان لیبرال پراگر تاگ‌بلا^{۲۱} در پراگ بود که جرأت داشت نازی‌ها را محکوم کند، برای جان خود به شانگهای گریخت، جایی

که او نه سال زندگی کرد و سپس در دهه ۱۹۵۰ به نیویورک نقل مکان کرد و با دوست قدیمی مدرسه‌اش ارتباط برقرار کرد؛ او بعداً برای سازمانی کار کرد که به دنبال غرامت اموال غارت شده یهودیان بود. (۲۸)

آدولف هوچوالد که در مدرسه با کرت شطرنج بازی می‌کرد، تنها عضو خانواده بزرگش بود که از دست نازی‌ها جان سالم به در برد، یک فرار خطرناک در سال ۱۹۳۹ ترتیب داد که او را به سوئیس برد، به پراگ بازگشت، دوباره به سوئیس، سپس به اسپانیا، پرتغال، هائیتی و کانادا، سرانجام در سال ۱۹۴۱ به بوستون، و سپس راهی لیک پلاسید، و نیویورک شد، جایی که به عنوان محقق در بیمارستان دولتی [درمان] سل^{۲۲}، پیش از آن که در پنجاه سالگی بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست بدهد مشغول به کار شد. او همچنین به عنوان پزشک در اداره امداد و توانبخشی سازمان ملل متحد برای کمک به قربانیان نازیسم پس از جنگ کار کرده بود. (۲۹)

و فریتز لو بیر، یکی از اعضای خانواده‌ای ثروتمند یهودی از صنعتگران برنو که ثروت خود را در منسوجات و شکر به دست آورده بود - و گرتا توگندات، عموزاده‌اش، معمار میس ون در روهه^{۲۳} را مأمور ساخت یک خانه مدرنیستی برجسته کرد که هنوز در خارج از برنو پابرجاست - توانست به نیویورک برود، جایی که در آن دلال هنر آسیایی شد و به طور غیرعادی برای اولین نسل از کلکسیونرها، یک مرجع مشهور جهانی که مقالات علمی معتبری را در مورد ظروف لاک‌پشتی منتشر کرد بوجود آورد.

تقریباً هیچ یک از دیگر همکلاسی‌های یهودی گودل اینقدر خوش

سال تحصیل خود هرگز حتی یک اشتباه گرامری در تمرین‌های لاتین خود مرتکب نشد.

هری کلپتار به جان داوسون^{۲۵} زندگینامه‌نویس گودل گفت که او رئال‌گیمنازیوم برنو را «یکی از بهترین مدارس در سلطنت اتریش و بعداً در چکسلواکی می‌دانست». خود گودل طور دیگری فکر می‌کرد. وقتی مادرش سال‌ها بعد کتابی درباره برنو برای او فرستاد، او با تعجب متوجه شد که در مورد دبیرستان شهر حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما «در مورد رئال‌گیمنازیوم، یک کلمه هم ندارد! احتمالاً گذشته آن به اندازه کافی شکوهمند و یا حتی ننگین بوده است، که با توجه به شرایط زمانی که در آن حضور داشتم، اصلاً من را شگفت زده نمی‌کرد».(۳۱)

در هر صورت، زمانی که گودل چهارده ساله بود، خودش را به تنهایی در ریاضیات و فلسفه غرق کرده بود. او به حساب دیفرانسیل و انتگرال و سایر مباحث سطح دانشگاه در ریاضیات تسلط داشت و برای اولین بار در سن شانزده سالگی کانت را خواند.(۳۲) برادرش فکر می‌کرد هوش زودهنگام او «شاید توضیح دهد که چرا او تاکنون جذب زنان مسن‌تر می‌شده». فتنه برادرم به عنوان دانش آموز دبیرستانی با یک خانم که ده ساله بزرگتر از او بود، در خانواده ما غوغایی به پا کرد. این آخرین باری نبود که او در آن فتنه سروصدا به پا کرد.

در سال ۱۹۲۴ او به مهاجرین آلمانی‌های چک به پایتخت امپراتوری اتریش که اکنون برای همیشه ناپدید شده بود، پیوست و به آپارتمانی نقل مکان کرد که برادرش پنج بلوک دورتر از دانشگاه و یک دنیا دور از شهر استانی در دوران جوانی‌اش اجاره کرده بود.

/ ۳ /

۱۹۲۴ وین

سری بدون بدن

فروید درباره زندگی در اتریش پس از جنگ گفت: «من با تنه‌ای بدون سر زندگی خواهم کرد و تصور می‌کنم که این کل بدن است.» بسیاری از وینی‌ها این استعاره را برعکس کردند: شهر آنها که اکنون پایتخت امپراتوری بدون یک امپراتوری است، «سری بدون بدن بود» - و یک سر هیدروسفال در دیدگاه تحقیرآمیز مابقی اتریش بود.^(۱)

در هر صورت امیدهایش برای بقا نامعلوم به نظر می‌رسید. آمدن صلح هیچ کمکی به کاستن از حال و هوای آخرالزمانی کارل کراوس نکرد: چند سال پس از پایان جنگ، او نمایشنامه طنز تلخی را به نام آخرین روزهای بشر منتشر کرد. (او در پیشگفتار توضیح داد: «اجرای این درام، که حدود ده روز بر حسب زمان زمینی طول می‌کشد، برای تئاتری در مریخ طراحی شده است.) همه‌گیری جهانی آنفلوانزا که با پایان جنگ همراه بود، جان هنرمندان برجسته جدایی وین^۱، گوستاو کلیمت و اگون شیهله^۲، سوفی دختر محبوب فروید، و ۲۴۰۰۰ اتریشی دیگر را به همراه بیش از ۲ میلیون نفر در سراسر اروپا گرفت.^(۲)

جورج کلر^۳ نویسنده به یاد می‌آورد: «وین که در آن بزرگ شدم شهری بود که هنوز وانمود می‌کرد یک کلان شهر جهانی با ظرافت گسترده است، اما در پشتِ نمای باشکوه امپراتوری سابق، شکست، فقر و ترس پنهان شده بود. پشت سنگ بنای باروک، راهروهای تاریک و نمناک، پر از بوی

۱ جدایی وین یک جنبش هنری است که ارتباط نزدیکی با هنر نو دارد که در سال ۱۸۹۷ توسط گروهی از نقاشان، گرافیک‌ها، مجسمه‌سازان و معماران اتریشی از جمله جوزف هافمن، کولومان موزر، اتو واگنر و گوستاو کلیمت شکل گرفت.

۲ Egon Schiele

۳ George Clare

کهنه کلم بیش از حد پخته شده و عرق انسان و بوی نامشخص اما به وضوح قابل تشخیص نفرت و حسادت قرار داشت». فضایی از بلا تکلیفی سیاسی در خیابان‌ها موج می‌زد، که با این اعتقاد رو به رشد در طیف سیاسی تقویت می‌شد که بقایای جدید آنها از یک دولت کوچک به سادگی غیرقابل دوام است و تنها راه نجات آن هم پیمانی دیر یا زود با آلمان است. تورم شدیدی که پس‌اندازهای زندگی را به پول توی جیب تبدیل می‌کرد، با پخش سبدهای اسکناس که روی آن صفرهای اضافی چاپ می‌شد، به این احساس اضافه کرد که لوازمی که جامعه را نگه می‌دارد کنار گذاشته شده‌اند. ماکس فون لاهو،^۴ فیزیکدان آلمانی، در سفری که در سال ۱۹۲۲ از وین داشت، گزارش داد: «در مورد قیمت‌ها نمی‌توان صحبت کرد، قبل از اینکه جمله شما تمام شود، دوباره افزایش یافته‌اند».^(۳)

یکی از محدود مزایای تورم کرون اتریش این بود که پس از جایگزینی آن در سال ۱۹۲۴ با شیلینگ جدید، با نرخ ۱ تا ۱۰۰۰۰، دولت سوسیالیستی شهر وین کنترل‌های اجاره‌ای را بر آپارتمان‌ها اعمال کرد که میزان اجاره‌های جدید را به شیلینگ برابر با اجاره‌های قدیمی به کرون تعیین می‌کرد. کارل منگر،^۵ پسر اقتصاددان کارل منگر،^۶ که به زودی یکی از نزدیکترین مربیان و همکاران گودل شد، به یاد می‌آورد: نتیجه این موضوع «یک تجمل خاص در فضای زندگی» بود. آپارتمانی که گودل با رودی در خیابان فلوریانیگاس ۴۲ به اشتراک گذاشت، اولین آپارتمان از مجموعه آپارتمان‌های بزرگی بود که دو برادران اجاره می‌کردند و هر سال به یک ساختمان مستحکم چهار طبقه، بورژوازی و متعلق به اواخر قرن در

۴ Max von Laue

۵ Karl Menger

۶ Carl Menger

همسایگی دانشگاه نقل مکان می کردند. با این حال، پیامد دیگر کنترل اجاره بهای شهر، تشدید کمبود طولانی مدت مسکن در وین بود. مالکان برای ساخت ساختمان‌های جدید یا حفظ ساختمان‌های موجود انگیزه زیادی نداشتند. منگر یک روز به سختی از مرگ فرار کرد، زمانی که یک تکه گچ نیم تنی از طبقه بالای خانه‌ای به سنگفرش در دو قدمی او سقوط کرد. (۴) اما در اواسط دهه ۱۹۲۰، منگر به یاد می آورد، «سرانجام خوش‌بینی سنتی وینی‌ها دوباره ظاهر شد». وام هنگفتی از متفقین باعث تثبیت ارز شد و شرطی به همراه آن آمد که استقلال و تعهد اتریش به عدم پیوستن به آلمان را تضمین می کرد. اگرچه اتریش از سال ۱۹۲۰ به بعد توسط یک سری ائتلاف محافظه کار به رهبری مسیحی-سوسیال‌ها اداره می شد که همچنان بر مناطق حومه محافظه کار و کاتولیک تسلط داشتند، قانون اساسی جدید، وین را به استان فدرال خود تبدیل کرد. در داخل مرزهای خود [وین]، سوسیال دموکرات‌ها کنترل محکمی بر قدرت داشتند و از آن پایگاه، مجموعه‌ای از اصلاحات مترقی را آغاز کردند که بعداً تحت عنوان «وین سرخ» به یادگار ماند. این شهر با بودجه تصاعدی مسکن و مالیات تجمعاتی، دست به کار شد تا یک بت سوسیالیستی بسازد: ۶۰۰۰۰ واحد برای اسکان کارگران در بلوک‌های آپارتمانی وسیع و مجهز به خشک‌شویی، امکانات مهدکودک و اتاق‌های سخنرانی؛ برنامه های بهداشت عمومی و ایمنی کارگران به شدت ترویج شد؛ و یک نمونه ابتکار آموزش بزرگسالان، که تحت پوشش «دانشگاه مردمی»^۷ ادبیات، فرهنگ و علم را برای توده‌ها به ارمغان آورد. و استخدام بسیاری از همکاران گودل در نسلی که کسب پست‌های دانشگاهی برای آنها بسیار سخت بود. (۵)

Gödel's Vienna



Gödel's Residences

- A** Florianigasse 42 (October 1924–April 1927)
- B** Frankgasse 10 (April–July 1927)
- C** Währinger Straße 33 (October 1927–July 1928) and Café Josephinum
- D** Lange Gasse 72 (July 1928–November 1929)
- E** Josefstädter Straße 43 (November 1929–November 1937)
- F** Himmelstraße 43 (November 1937–November 1939)
- G** Hegelgasse 5 (November 1939–February 1940)

قهوه خانه‌هایی که ریاضیدانان دانشگاه دوست داشتند با هم ملاقات کنند-کافه آرکادن، درست در کنار دانشگاه، با میزهایی در فضای باز در تابستان که به راحتی در زیر راهرو طاقدار طویل مشرف به پیاده رو قرار داده شده‌اند و نام این پاساژ را به آن داده است؛ کافه رایشسرات و کافه سنترال چند بلوک جلوتر؛ و در چند قدمی آن، کافه جدید هرنهوف، با مبلمان یوگندشتیل، با سقف شیشه‌ای زرد روشن، طاقچه‌های پنجره‌دار، و میزهای مرمر سفیدی که ریاضیدانان برای نوشتن معادلات بر روی آن‌ها مناسب می‌دانستند، «جادار، سبک، مجلل، غیرشخصی» با هوای تازه وین سرخ، به قول آنتون کوه^۸، جایی بود که «مشری محترم همیشگی، فروید» و هر کس که تمایل سیاسی یا انقلابی داشت را غرق در زندگی، گفتگو و دسیسه می‌توان یافت. در میان افراد ثابت هرنهوف، محفل ادبی پر زرق و برق شامل رمان‌نویسان رابرت موزیل، جوزف راث، و هرمان بروش (او زمانی که در اواسط عمر به دانشگاه وین بازگشت تا اشتیاق طولانی مدت کودکی خود را به ریاضیات جلب کند، آخرین دانش آموز ریاضیات گودل شد) بود، و همانطور که دایره کوچک اما وفادار دوستان جوان و همکاران روشنفکر گودل در طی چندین سال آینده به آنها نزدیک می‌شد، همه آنها قرار بود به صفوف مشهورترین ریاضیدانان و فیلسوفان علم قرن بیستم بپیوندند؛ کارل منگر، رودولف کارنپ، اولگا تاوسکی، هربرت فیگل، آلفرد تارسکی و بسیاری دیگر. (۶)

اگر علم در جو برونو بود، در رگ‌های وین دهه ۱۹۲۰ جریان داشت. یکی از چیزهایی که جنگ و از دست دادن امپراتوری نابود نکرده بود علاقه عمومی پرشور به تحولات فکری بود که با دلبستگی شناخته شده

شهر به موسیقی، تئاتر و ادبیات رقابت می‌کرد. هنگامی که آلبرت انیشتین در سال ۱۹۲۱ برای ارائه یک سخنرانی عمومی در مورد نظریه نسبیت به شهر آمد، برگزارکنندگان مجبور شدند با عجله مکان برنامه ریزی شده را از یک سالن سخنرانی ششصد نفری در مؤسسه آموزش عمومی اورانیا به گراوس کنزرت هاوس، بزرگترین سالن کنسرت شهر، با ظرفیت دو هزار نفر تغییر دهند. بلیط‌ها در دو روز فروخته شد. با صندلی‌های اضافی و اتاق ایستاده، اندازه واقعی مخاطبان همانطور که در روزنامه‌ها گزارش شده است به سه هزار نفر نزدیک شد. (۷)



کافه آرکادن، نزدیک دانشگاه

زمانی که کارل منگر چند سال بعد مجموعه‌ای از سخنرانی‌های محبوب را در مورد «بحران و بازسازی در علوم دقیقه»^۹ ترتیب داد - منگر خودش اولین توضیح محبوب قضیه ناتمامیت گودل را به عنوان بخشی از مجموعه

۹ علوم دقیقه (Exact Sciences) آن دسته از علوم هستند «که به دقت مطلق در نتایج خود اذعان دارند»؛ به ویژه علوم ریاضی. این علوم امکان تجزیه و تحلیل یا اندازه‌گیری کمی دقیق را فراهم می‌کند (فیزیک، شیمی، نجوم، ریاضیات و غیره)

ارائه می‌دهد- او همین تجربه را داشت. بلیت‌هایی که به قیمت یک صندلی در اپرای مشهور وین بود، بلافاصله توسط مردم وینی که به همان اندازه مشتاق شنیدن موضوعاتی مانند «آیا بی‌نهایت وجود دارد؟» یا «بحران شهود» خریده شد. همانطور که منگر گفت: «بسیاری از اعضای دنیای حقوقی، مالی و تجاری، ناشران و روزنامه نگاران، پزشکان و مهندسان علاقه شدیدی به کار دانشمندان از انواع مختلف نشان دادند، آنها فضای روشنفکری ایجاد کردند که من همیشه احساس می‌کردم شهرهای کمی از آن لذت می‌برند».^(۸)

وین در دهه ۱۹۲۰ نیز پایتخت جهانی خیانتکاران، پارانوئیدی‌ها، خودشیفتگان و نظریه‌پردازان توطئه بود. جوزف آدولف لانز^{۱۰}، راهب سابق که نظریه‌پرداز جنسی و اصلاح نژاد شد، با جزوه‌ها و کتاب‌هایش که «شاخص ارزش نژادی» را ابداع کرده بود، طرفداران قابل‌توجهی پیدا کرد و درباره جذابیت «زنان آلمانی» به «نیمه‌میمون‌های شهوانی» هشدار می‌داد؛ مهندس وینی هانس گلدزیر^{۱۱} نظریه خود را مبنی بر اینکه تمام علم، از جمله قانون گرانش نیوتن، نادرست است، و اینکه انسان‌ها توسط الکتریسیته اداره می‌شوند، بیان کرد؛ و مهندس وینی دیگری به نام هانس هوربیگر^{۱۲} - که ایده‌های او آدولف هیتلر را به شدت تحت تأثیر قرار داد- یک «کیهان‌شناسی یخبندان» را مطرح کردند که ادعا می‌کرد «یخ کیهانی» عنصر اصلی کیهان است، و اینکه نژاد «اسکاندیناوی-آلمانی» در یک آتلانتیس یخ زده از یخبندان سرد شمال سرچشمه گرفته است. حتی آگون فریدل^{۱۳}، مرد ادبی وینی بسیار بااستعداد، با این ایده شناخته شد که تاریخ

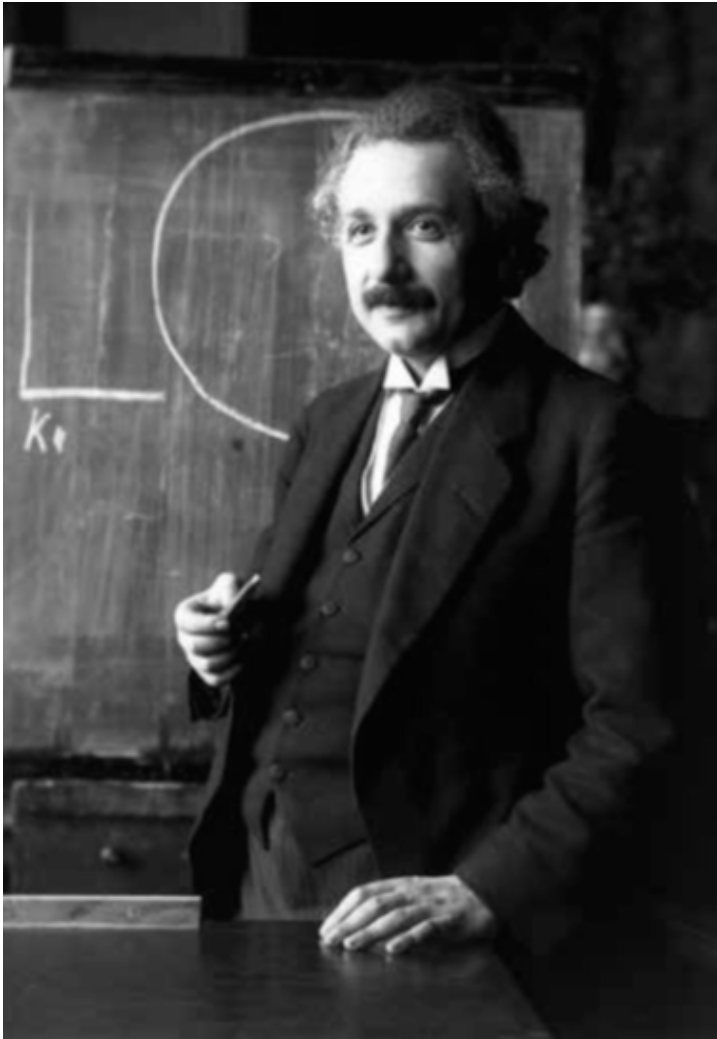
Joseph Adolf Lanz ۱۰

Hans Goldzier ۱۱

Hanns Hörbiger ۱۲

Egon Friedell ۱۳

در چرخه‌های عرفانی ۲۱۰۰ ساله جریان دارد؛ و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دانشمندان مهم آماده بودند که احضار ارواح و دیگر پدیده‌های فرضی فراروان‌شناختی را شایسته بررسی علمی مشروع بدانند. (۹)



انیشتین در وین، ۱۹۲۱

در مرکز همه اینها، دانشگاه وین همچنان از شهرت بی‌نظیر خود به عنوان یک رهبر جهانی در فلسفه، پزشکی، نظریه حقوقی و ریاضیات

برخوردار بود. به طور خلاصه، زمان سختی برای ورود به عنوان دانشجو به دانشگاهی با قدمت پنج قرن بود، درست در لحظه‌ای که نسبیت و مکانیک کوانتومی در حال متحول کردن فیزیک بودند، زمانی که جانشینان ماخ و بولتزمن مرزهای فلسفه را به دنیای سختگیرانه علم عقب می‌راندند، و زمانی که پرسش‌هایی در قلب ریاضیات به فرضیه مطمئن رهبر بزرگ آلمانی این رشته، دیوید هیلبرت، تسلیم می‌شدند که از طریق «عقل محض»، هر مسئله ریاضی قابل حل است. او اعلام کرد: «در ریاضیات، هیچ چیز ناشناخته‌ای وجود ندارد!» (۱۰)



«پلکان فیلسوفان» در ساختمان اصلی دانشگاه

«هیچ کس اهمیت نمی‌داد که شما در طول آن هشت ترم چه کردید»

برای بسیاری از دانش‌آموزان تازه وارد، انتقال ناگهانی از نظارت کامل بر آموزش آنها به آزادی کامل به همان اندازه، بیش از یک شوک بود. در دانشگاه تا زمانی که فرد تقریباً هیچ ارتباط مستقیمی با استادان برقرار نکرده بود، هیچ دوره مشخصی، تکالیف نمره بندی شده و هیچ امتحانی وجود نداشت، و بنابراین هیچ کس نمی‌توانست برای راهنمایی چیزهای زیادی ارائه دهد. اولگا تاوسکی به یاد می‌آورد: «وقتی وارد دانشگاه می‌شدید، دو کتاب کوچک به شما می‌دادند. یکی شناسنامه‌ای کوچک بود که عکس شما در آن بود و دانش آموز مجبور بود همیشه آن را حمل کند. . . . دومی دوره‌هایی را که ثبت نام کرده بودید ثبت می‌کرد. زمان کمی داشتید که باید وقت می‌گذشتید. با این حال، هیچ کس نگران نمی‌شد که آیا شما در این دوره‌ها شرکت کرده‌اید یا خیر». تنها مدرک ارائه شده در دانشکده فلسفه که شامل تمام علوم و علوم انسانی می‌شد، دکترا بود؛ پس از ثبت نام برای هشت ترم، دانشجو می‌توانست پایان نامه‌ای ارائه دهد و در صورت صلاحدید، از دو استاد از یک رشته اصلی، یکی از دروس فرعی و دو استاد از فلسفه درخواست ارزیابی کند. تاوسکی گفت: «در اصل، هیچکس اهمیتی نمی‌داد که شما در طول هشت ترم چه کردید». (۱۱)

تاوسکی، یک سال پایین‌تر از گودل، اندکی پس از ورود به دانشگاه در پاییز ۱۹۲۵ او را ملاقات کرد. هر دوی آنها در سمیناری به نام مقدمه‌ای بر فلسفه ریاضیات ثبت نام کردند که شامل خواندن و بحث در مورد ترجمه آلمانی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفه ریاضی برتراند راسل بود که اخیراً منتشر

شده بود. پروفیسور موریتز شلیک چهل و سه ساله بود که قرار بود تاثیری ماندگار بر زندگی و اندیشه نسل گودل در وین بگذارد.



اولگا تاوسکی

تاوسکی به گفته خودش فردی «جدی، سخت‌کوش» و همچنین «فردی بسیار فرسوده و غمگین» بود. او که در یک خانواده یهودی در شهر موراویایی اولموتز^۱، در چهل مایلی شمال شرقی برنو متولد شد، همیشه توسط پدرش تشویق شده بود که تحصیلات خود را ادامه دهد و در مدرسه پیشرفت کند. او یک شیمیدان صنعتی با عشق به نوشتن و یادگیری بود، پدرش امیدوار بود سه دخترش فعالیت‌های هنری داشته باشند،

البته نه لزوماً به عنوان شغل. اولگا در اوایل نوجوانی عاشق ریاضیات شد و از همان ابتدا احساس عمیقی از عشق به آن و خلاقیت در آن داشت. در سال آخر دبیرستان، پدرش به طور ناگهانی فوت کرد و خانواده را با اندکی پس انداز اما بدون درآمد رها کرد. مادرش فکر می کرد بهترین کار این است که او به خواهر بزرگترش بپیوندد و خدمات مشاوره ای پدرش را به عهده بگیرد، کاری که هر دو دختر در آن استعداد نشان داده بودند. اما در آن تابستان او یک روز با یکی از دوستان خانوادگی خود صحبت کرده بود، زنی بسیار مسن تر که فاش کرد او نیز زمانی آرزوی تحصیل در ریاضیات را داشته است.

تاوسکی به یاد آورد: «این بیش از آن چیزی بود که می توانستم تحمل کنم». تصویر سال های آینده خودش که با تأسف همان کلمات را به زنی جوان تر بگوید «غیرقابل تحمل» بود، و او مصمم شد راه خودش را دنبال کند. (۱۲)

در هفته دوم سمینار، گودل متوجه همکلاسی جوان تر خود که مویی فر تیره و کوتاه داشت شد، زمانی که تاوسکی جرأت کرده بود تا در مورد ارتباط بین اصول موضوعه هندسه و نظریه اعداد سؤالی بپرسد. وقتی شلیک از کسی خواست تا در شروع سمینار بعدی در مورد بحث روز گزارش دهد، گودل پس از مکثی داوطلب شد. هفته بعد او گزارش خود را آغاز کرد: «هفته گذشته شخصی سؤال زیل را پرسید. . .» اما او به زودی نام او را یاد گرفت و آن دو با هم دوست شدند. تاوسکی به یاد می آورد که «او مردی نسبتاً ساکت به نظر می رسید»، اما همیشه مایل بود به دیگران در ایده های ریاضی شان کمک کند و کمک او «بسیار مورد تقاضا بود». او گفت: «برای من کاملاً طبیعی بود که با او در محل سکونتش تماس بگیرم

و کمی گپ بزنم» و حتی سال‌ها بعد، پس از جنگ، هنگامی که آنها پس از یک دهه جدایی شغلی و شرایطی دوباره یکدیگر را در پرینستون دیدند، «ما دوستی خود را بلافاصله تجدید کردیم.» (۱۳)

گودل قصد داشت فیزیک بخواند و در دو سال اول خود در هفته‌ای بیش از ۳۰ ساعت سخنرانی ثبت نام کرد، از جمله اپتیک، نظریه الکتریکی، فیزیک نظری، مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر، فیزیک تجربی، معادلات دیفرانسیل جزئی برای فیزیکدانان، نظریه جنبشی ماده و نظریه نسبیت. (۱۴) سال‌ها بعد او از دو سخنران نام برد که او را از فیزیک به قلمروهای انتزاعی‌تر ریاضیات محض اغوا کردند. (۱۵) هاینریش گومپرز^{۱۵}، که یک دوره مقدماتی بررسی در مورد مسائل عمده در فلسفه تدریس می‌کرد، به دلیل نقش مهمی که سال‌ها قبل در آوردن ارنست ماخ به وین داشت، افسانه‌ای بود. پدرش، تئودور گومپرز^{۱۶} -یکی دیگر از یهودیان بومی برنو- استاد فیلولوژی کلاسیک در وین بود، که شغل خود را در تجارت بانکداری خانوادگی خود رد کرد تا به یکی از برجسته‌ترین صاحب نظران جهان در فلسفه یونان تبدیل شود. هاینریش که مجذوب خواندن سخنرانی ماخ شده بود، از پدرش خواست تا از انتصاب این فیزیکدان به کرسی فلسفه جدید حمایت کند و برای همیشه ماخ را به عنوان «تجسم روح علمی» مورد احترام قرار داد. (۱۶)

اما استادی که واقعاً ورق را به نفع گودل برگرداند، فیلیپ فورتوانگلر^{۱۷} کاریزماتیک بود، یک نظریه‌پرداز اعداد خودآموخته که سخنرانی‌هایش حدود چهارصد دانشجو را جذب کرد، یعنی بیشتر از تعداد صندلی‌های سالن.

Heinrich Gomperz ۱۵

Theodor Gomperz ۱۶

Philipp Furtwängler ۱۷

او که پسر عموی رهبر ارکستر معروف بود، استعدادی برای نمایشگری به عنوان یک سخنران را داشت، که ماجرای «فلج» او که باعث شده بود قادر به راه رفتن بدون عصا و حمایت دو دستیار نباشد، معروف شده بود. هنگامی که روی یک صندلی روی صحنه می‌نشست، بدون استفاده از هیچ یادداشتی، یک سخنرانی کاملاً آماده ارائه می‌داد، در حالی که یک دستیار معادلات را روی تخته سیاه برای او می‌نوشت - کاری که اولگا تاوسکی زمانی که بعداً گاهی آن را به عهده می‌گرفت، بسیار چالش برانگیز توصیف کرد. (۱۷)



فیلیپ فورتوانگلر

نظریه اعداد شاخه‌ای از ریاضیات است که با اساسی‌ترین اجزای سازنده آن یعنی اعداد کامل ۱، ۲، ۳، ... و الگوها و روابطی که در بین آنها ظاهر

می‌شود سروکار دارد. در طرح سؤالات اساسی در مورد رفتار اعداد -چه چیزی تعیین می‌کند که عددی که خودش مربع است، مثلاً ۴ یا ۹ یا ۲۵، مجموع دو مربع دیگر باشد؟ آیا تعداد بی‌نهایت عدد اول به شکل $2N+1$ وجود دارد؟ آیا هر عدد صحیح بزرگتر از ۲ را می‌توان به صورت مجموع دو عدد اول نوشت؟ -تئوری اعداد کاوشی در مورد پیچ و مهره‌های خود ریاضیات است.

گودل حتی در حالی که هنوز در حال برنامه ریزی برای تمرکز بر روی فیزیک بود، به سرعت شروع به فرو رفتن عمیق‌تر در ریاضیات و فلسفه کرد، هم در سخنرانی‌هایی که در آن ثبت نام کرد و هم در مطالعه مستقل خود. گودل در فهرستی از ایرادات خود که در دفتر خاطرات مکالمات و افکارش در سال سرنوشت‌ساز ۱۹۳۷-۱۹۳۸ با خلاصه‌نویسی گابلزبرگر نوشته بود، خود را به خاطر انجام ندادن «هیچ‌کاری بطور کامل» سرزنش کرد:

تو هر کاری را با عجله انجام می‌دهی (کمبود زمان) -به خصوص در کسب دانش (یادگیری) باید گزاره‌هایی را که می‌خواهی دقیقاً فرموله کنی یادداشت کنی و خودت (به شیوه‌ای روشمند) تصمیم‌گیری که کدام یک را می‌خواهی به خاطر بسپاری. . . .

توضیح: وابستگی به قضاوت ارزشی بیرونی (علائم عزت و غیره) تا حدی به این دلیل است که فرد از قضاوت ارزشی خود مطمئن نیست. (۱۸)

چنین خود قضاوتی، بیش از هر فقدان کوشش واقعی، به کمال‌گرایی او اشاره می‌کرد. گودل در طول زندگی‌اش همکارانش را با بصیرتش در مورد هر سؤالی که ذهنش را به آن معطوف می‌کرد، شگفت‌زده می‌کرد؛

مسائل ریاضی نامفهومی که دانش‌آموزان با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، کاوش‌های بسیار بدیع او در معادلات نسبیت عام اینشتین، راه‌حلی برای مسائل اساسی حل‌نشده نظریه مجموعه‌ها. حتی در حمله‌های معمولی‌تر او به حوزه‌هایی که کنجکاو او را برمی‌انگیخت -تئوری اقتصادی، الگوهای آماری تشکیل مه، نوشته‌های فلسفی هگل، حقایق بی‌شماری جغرافیایی و سیاسی که او در حین مطالعه نشریه اطلاعات عمومی به‌طور جدی به خاطر سپرده بود- هیچ کس او را به عدم دقت متهم نمی‌کرد. (۱۹)



در دوران دانشجویی

در واقع، از زمانی که به‌عنوان یک نوجوان دبیرستانی بی‌حوصله، حسابان و [آثار] کانت را مطالعه می‌کرد، یاد گرفته بود که به توانایی‌اش برای حل مسائل به تنهایی اعتماد کند. در اولین ترم تحصیلی خود در دانشگاه

شروع به درخواست کتابهایی در مورد موضوعاتی کرد که بعداً او را از دنیای عملی تر علوم فیزیکی به قلمروهای علوی اندیشه ناب می کشاند. او کتاب های کلاسیک ریاضیات اقلیدس، اویلر و لاگرانژ، آثار پیشرفته ای در مورد موضوعاتی مانند معادلات دیفرانسیل جزئی و مبانی متافیزیکی علوم طبیعی^{۱۸} کانت را خواند. (۲۰)



هانس هان

گودل با در نظر گرفتن عملی بودن، دوره های لازم برای آماده شدن برای آزمون صلاحیت تدریس^{۱۹} را نیز گذراند - امتحانات طاقت فرسایی، از جهاتی حتی سخت تر از آزمون های مورد نیاز برای دکتری، که برای تبدیل

Metaphysical Foundations of Natural Science ۱۸

Lehramtsprüfung ۱۹

شدن به یک معلم مدرسه در یک دبیرستان یا ریل گیمنازیوم در اتریش باید گذرانده شود. در آن دوران ریاضت اقتصادی، تدریس در دبیرستان سهمی ماندگارتر از معاصران با استعداد گودل داشت: تعداد قابل توجهی از معلمان مدارس در اتریش بین نزاع دکتری‌های بودند که نمی‌توانستند شغل دیگری پیدا کنند. گودل در طول شش ترم اول تحصیلی خود با وظیفه‌شناسی در مجموعه‌ای از دوره‌های آزمایشگاهی اجباری برای داوطلبان معلم فیزیک همراه با سخنرانی‌هایی در تاریخ و تئوری آموزش، تدریس ریاضیات، روان‌شناسی کودک، حتی بهداشت مدرسه ثبت‌نام کرد. او به این برنامه کمکی پایبند بود و حتی پس از اینکه تصمیم سرنوشت‌ساز برای تغییر رشته‌اش از فیزیک به ریاضی را گرفت، شرط خود را جبران کرد.

او در آغاز سال تحصیلی ۱۹۲۶-۱۹۲۷ قاطعانه به ریاضیات تغییر [رشته] داد. مشاور پایان نامه گودل، هانس هان^{۲۰}، نه تنها یک ریاضیدان همه کاره بود، بلکه نیروی محرکه پشت گروه زبانزدِ گفتمان‌ها بود که برای یک دهه کوتاه و پر انرژی، وین را به هیجان‌انگیزترین مکان در جهان برای تفکر فلسفی جدید تبدیل می‌کرد. اختلافات آتشین متفکران اصیل و جوان در حلقه‌ای که در اطراف هان شکل گرفته بود، دیوارهای بین فلسفه و علم را فرو می‌ریخت و ایده‌های گستاخانه و مسحورکننده لودویگ ویتگنشتاین را بیشتر به چشم می‌آورد، و محیطی را تشکیل می‌داد که از آن، بینش عالی روشنگریِ کارل پوپر در مورد ابطال‌پذیری و کورت گودل در مورد اثبات‌ناپذیری پدیدار شد. کارل زیگموند^{۲۱}، ریاضیدان و مورخ، می‌نویسد: «داستان‌های قتل و خودکشی، روابط عاشقانه و شکست‌های عصبی، آزار و اذیت سیاسی و فرارهای پرخطر، همه جای خود را در مليله‌های غنی

Hans Hahn ۲۰

Karl Sigmund ۲۱

حلقه وین دارند، اما موضوع اصلی این مليله‌ها، جریان بی‌وقفه بحث‌های داغ میان اعضای آن است».^(۲۱) تعداد کمی از کوره‌های انرژی نوآور تا این اندازه مولد بوده‌اند.

هان از دوران دانشجویی‌اش اشتیاق داشت که مطالعه جدی فلسفه را به علاقه چند جانبه خود به ریاضیات بیافزاید. او در سال ۱۹۰۹ به یکی از دوستان قدیمی دانشگاهی خود، فیزیکدان پل ارنفست، که در آن زمان در سن پترزبورگ دور افتاده بود، نوشت: «من به راحتی تحت تأثیر احساسات قرار نمی‌گیرم، اما به دوستی که به اندازه شما دور است، باید اعتراف کنم: گاهی اوقات، در تلاش‌های زودگذر برای فرو رفتن در متافیزیک ارسطو، بهت زده‌ام، و من عمیقاً متأسفم از نبود هر فرصتی برای تعمق عمیق در این موارد».^(۲۲)

هان خودش از یک پایگاه دوردست، دانشگاه چرنوویتز، می‌نویسد، که اولین موقعیت آکادمیک او پس از اتمام تحصیل و کار فوق دکتری، در دانشگاه وین بود. چرنوویتز، مرکز استان بوکوفینا، در مرز روسیه در انتهای شرقی امپراتوری، با قطار بیست و شش ساعت از وین فاصله داشت. در یک گردهمایی خداحافظی با دوستانش، در یک قهوه‌خانه در وین، او با اطمینان بازگشت پیروزمندانه آینده خود را به عنوان استاد دانشگاه وین، یعنی زمانی که آنها می‌توانستند بحث‌های خود را از سر بگیرند، اما این بار با یک فلسفه واقعی از دانشگاه^{۲۲} که به راهنمایی حلقه فیلسوفان قهوه‌خانه‌ای در شفاف‌سازی افکارشان کمک کند، پیش‌بینی کرد.^(۲۳)

دوازده سال بعد، هان با تبدیل شدن به یک استاد ریاضیات در دانشگاه قدیمی خود، به اولین بخش از وعده خود عمل کرد. سال بعد، در سال

۱۹۲۲، او با استفاده از نفوذ خود برای آوردن موریتز شلیک، فیلسوفی که ارتباط نزدیک با انیشتین و پیرو سنت تجربی ارنست ماخ داشت، به وین برای پر کردن یک موقعیت خالی فلسفه، به وعده خود عمل کرد. هان که اکنون فرصتی برای تعمق عمیق در این امور را داشت، هدف کاوش‌های فلسفی گروه را چیزی جز سرنگونی کامل فلسفه «جهان انکاری» که بر متفکران آلمانی تسلط یافته بود، با مفاهیم انتزاعی و اصطلاحات ابداع شده آنها نمی‌دانست. تنها شناخت دنیای واقعی از تجربه حاصل می‌شود. او اصرار داشت: «هر دانشی که با اندیشه ناب به دست می‌آید، به نظر من کاملاً عرفانی است» (۲۴).

اندکی پس از بازگشت به وین، هان مطالعه فشرده‌ای را در مورد منطق نمادین آغاز کرد، که به نظر او راهی برای قرار دادن فلسفه بر پایه منطقی دقیق و پاک کردن تمام ابهامات واهی که نسل‌ها در این زمینه آزاردهنده بود را ارائه می‌دهد. گودل در طول ترم اول خود در سمیناری که هان اثر برتر منطق ریاضی برتراند راسل، یعنی اصول ریاضی را پیش می‌برد، ثبت نام کرد. راسل و همکارش، آلفرد نورث وایتهد، قصد داشتند نشان دهند که تمام ریاضیات را می‌توان از گزاره‌های منطق استخراج کرد. این نشانه‌ای از هنجارشکنی فلسفی هان بود که او نه تنها چنین اثری را صرفاً درباره فلسفه می‌دانست، بلکه بر اساس آن حاضر شد در نسخه چاپی اعلام کند که روزی ممکن است راسل به عنوان مهم‌ترین فیلسوف زمان خود تلقی شود- در زمانی که تعداد کمی از فیلسوفان اروپایی آثار راسل را خوانده بودند. (۲۵).

هان همچنین با راسل نظرات چپ‌گرای قوی و صلح طلبانه داشت. هان که در طول جنگ در ارتش اتریش خدمت می‌کرد، در سال ۱۹۱۵ در

جبهه ایتالیا بر اثر اصابت گلوله به ریه‌اش به شدت مجروح شده بود. در آن زمان چرنوویتز در دست روسیه بود، بنابراین دیگر شغلی برای بازگشت نداشت. در سال ۱۹۱۷ در دانشگاه بان وقت ملاقاتی دریافت کرد، جایی که بلافاصله با پخش اعلامیه‌های ضد جنگ، خود را عنصر نامطلوب اعلام کرد. در همان زمان در انگلستان، راسل در حال گذراندن یک دوره محکومیت شش ماهه در زندان بریکستون به دلیل تحریکات ضدجنگی خود بود، از آنچه که بعداً به عنوان دوره‌ای متوالی از انزوای اجباری [که آنرا] «از بسیاری جهات کاملاً مطلوب» توصیف کرد تا مقدمه‌ای بر فلسفه ریاضی بنویسد استفاده کرد. (۲۶)

هان مظهر خوش‌بینی علمی بود که ریاضیات و فلسفه را در آغاز قرن بیستم پر کرده بود. کارل منگر که دکترای خود را در سال ۱۹۲۴ زیر نظر هان به پایان رساند، او را فردی قوی، برونگرا و بسیار خوش‌بین توصیف کرد که همیشه با صدای بلند صحبت می‌کرد. کارل پوپر، که همیشه قدردان وضوح متبلور سخنرانی‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال هان بود، و در نهایت به او اجازه داد تا بر این موضوع تسلط یابد، به یاد می‌آورد که «تصور شخصی از هان یک فرد منضبط کاملاً غیرعادی بود». (۲۷) سخنرانی‌های او، مانند فورتوانگلر، به دقت آماده شده بود: منگر گفت: «او تکنیکی را به کار می‌برد که من هرگز ندیده بودم که کسی تا این حد [در آن] افراط کند. او با گام‌های تقریباً نامحسوسی پیش می‌رفت و در پایان هر ساعت، مخاطبان‌ش را از انبوه مطالب پوشش داده شده شگفت زده می‌کرد». او همچنین استعداد بی‌نظیری هم در جذب [افراد با] استعداد داشت. به قول منگر، «نقد نافذ، وضوح ایده‌هایش، و مهارت او در ارائه آن‌ها»، سکوی پرتابی برای بسیاری از متفکران جوان درخشانی است که او تشویق‌شان

می‌کرد. (۲۸)

شاگرد او، کورت گودل، دیگران را با برخی از ویژگی‌های مشابه شوکه کرد: کلمه «دقت» اغلب در خاطرات آنها، از راهی که او به قلب یک مشکل می‌رفت، ظاهر می‌شد، و با چند بینش ماهرانه سردرگمی را کاهش می‌داد. او سالها بعد به دوست فیلسوفش هائو وانگ^{۲۳} گفت که همین «علاقه به دقت» بود که باعث شد در سال ۱۹۲۶ از فیزیک به ریاضیات حرکت کند. در سال ۱۹۴۹، اسکار مورگنسترن^{۲۴}، با اشاره به شگفتی گسترده‌ای که به کار اخیر گودل در مورد نسبیت رسیده بود، در دفتر خاطرات خود نوشت: «همه از دانش عمیق او از فیزیک شگفت زده می‌شوند. آنها نمی‌دانستند که او در ابتدا فیزیک خوانده بود و از آن روی گردانید زیرا از لحاظ منطقی برای او بسیار آشفته بود. این را او سالها پیش به من گفت». این نشانه اولیه تمایل او به پشت کردن به تجربه‌گرایی وینی‌ماخ، هان و شلیک بود، با این اعتقاد عمیق‌تر که حقایقی برای یافتن وجود دارد که نه تنها در موارد قابل درک تجربی، بلکه شاید زیباتر و ماندگارتر در قلمرو مفاهیم انتزاعی، در انتظار کشف انسان نه از طریق ادراک محسوس، بلکه تنها از طریق اندیشه هستند. (۲۹)

گودل در یکی از یادداشت‌های مختصر خصوصی‌اش، در نوشته‌ای آشکارا در مورد علاقه‌ی همیشگی‌اش به دستیابی به ریشه‌ی چیزها، به علم و زندگی، اینگونه تأمل کرد:

ظاهراً نه استعداد دارم و نه علاقه‌ای به تفکر ترکیبی (بازی با ورق و شطرنج و حافظه ضعیف). من ظاهراً با استعداد و علاقه‌مند به تفکر مفهومی هستم. من

همیشه فقط به نحوه کارکرد چیزها (و نه اجرای واقعی) علاقه دارم. پس باید خود را وقف مبانی علوم (و فلسفه) کنم. این یعنی: نه تنها مبانی فیزیک، زیست شناسی و ریاضیات، بلکه جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ (جهان، زمین، تاریخ بشریت). . . . من در ابتدا علاقه مند بودم که پدیده‌های زندگی روزمره را بر اساس مفاهیم بالاتر و قواعد کلی توضیح دهم، از این رو فیزیک [را انتخاب کردم].

مورگنسترن در پاورقی کنایه آمیزی اضافه کرد: «بنابراین او به منطق روی آورد، که آنرا نیز کارآمد نیافت!». اما در دنیایی که اغلب گودل را مملو از اضطراب می‌کرد، قلمرو منطق ریاضی ناب با اطمینانی که در همه جای دیگر به طور قابل توجهی وجود نداشت، او را بسوی خود می‌کشاند، به جز احساس عمیق امنیت دوران کودکی که او گاهی ناامیدانه در طول زندگی خود به آن نگاه می‌کرد. سال‌ها بعد، زمانی که پنجاه و نه ساله بود و در حال بازخوانی داستان‌های افسانه‌ای بود که در جوانی علاقه داشت، برای مادرش نوشت: «درست می‌گویی که افسانه‌ها مانند بهشت‌هایی در میان هنرهای دیگر هستند. زیرا فقط آنها جهان را آنگونه که باید و گویی معنی دارد به تصویر می‌کشند، در حالی که در تراژدی، قهرمان کشته می‌شود و در کمدی، تمسخر (بنابراین چیزی بد) مورد تاکید است». (۳۰)

چالش هیلبرت

اولگا تاوسکی در زمان و مکان خود تنها نبود و در ریاضیات یک ندای عاشقانه می‌دید. اولین شعر هرمان بروخ که «راز ریاضیات» نام داشت، در

حالی سروده شد که او هنوز با ناراحتی نقش وظیفه‌شناسانه وارث ثروت نساجی خانواده‌اش را بازی می‌کرد، و سعی داشت تا ارادت او را نسبت به روش جادویی ریاضیات که مرتبط با حقیقت است جلب کند:

ساخته شده از چیزی جز اندیشه انفرادی،
یک سازه که به سرعت به سمت بالا می‌رود:
و به ستاره‌های خوشه‌ای می‌پیوندد،
توسط الوهیت دور روشن شده است.

همانند رمان «مرد بی‌خاصیت» اثر رابرت موزیل، قهرمان رمان «کمیت ناشناخته»^{۲۵} اثر بروخ در سال ۱۹۳۳، که پس از آن نوشته شد یک ریاضیدان است، که بروخ در اواسط دهه چهل خود پنج سال را صرف مطالعه ریاضیات و فلسفه کرده بود (در آن زمان او در بسیاری از کلاس‌های مشابه کورت گودل شرکت کرد). قهرمان بروخ که توسط یکی از دوستانش به چالش کشیده می‌شود تا آنچه را که به آن اعتقاد دارد توضیح دهد، سعی می‌کند زیبایی و قدرت شگفت‌انگیز ریاضیات را توصیف کند و آن را به پیچیدگی بافندگی تشبیه کند: «تصور او از ریاضیات چه بود؟ شبکه‌ای روشن از واقعیت درخشان که تا بی‌نهایت گسترش یافته است، و باید مسیر خود را از گره‌ای به گره دیگر با احتیاط پیش ببرد؛ بله، این چیزی شبیه به آن بود، یک شبکه پیچیده از بافت کیهانی، مانند خود جهان، که برای دستیابی به واقعیت باید آن را باز می‌کرد» (۳۱).

و در قطعه‌ای که بیشتر شبیه [افکار] کورت گودل به نظر می‌رسد تا مرییان تجربه‌گرای او که بی‌وقفه حقیقت را در چیزی جز تجربه فیزیکی

جستجو نمی‌کردند، بروخ ریاضیات را به‌عنوان دنیایی موازی و نادیده که با این وجود برای او به همان اندازه که خدا برای یک مؤمن واقعی است، توصیف می‌کند:

برای دنیای ریاضیاتی که او در آن حرکت کرد، با تمام نمادهای جبری، رابطه متقابل نظری مجموعه‌های اعداد، بی‌نهایت نامتناهی آن در چیزهای کوچک و بزرگ، فقط خام‌ترین عبارت را در جهان واقعیت عینی یافت؛ و حتی ساختارهای ظریف علم فیزیک، از آزمایشات پیچیده و مبتکرانه تکامل یافته است، حتی محاسبه‌پذیری این پدیده‌های فیزیکی، در مجموع تنها انعکاسی کوچک، ناکافی و کم‌رنگ از پیچیدگی فکری چندگانه ریاضیات را تشکیل می‌دهد، که در جهان مرئی قابل لمس به عنوان یک اصل بنیادی، بسیار فراتر از انضمام، سراسر جهان را در بر می‌گیرد و در عین حال در واقعیت جهان مانند واقعیت خود نهفته است.

(۳۲)

دیوید هیلبرت، که به طور گسترده به عنوان چهره پیشرو در ریاضیات در جهان آلمانی زبان شناخته می‌شود، آشکارا دیدگاهی رمانتیک از این موضوع را پذیرفت. او یک بار داستانی را در مورد یک دانش آموز سابق که ریاضیات را برای شعر ترک کرده بود تعریف کرد و با تحقیر گفت: «آن اشمیت، او قدرت تخیل ریاضیات را نداشت. حالا او شاعر است که بیشتر به او می‌آید.» (۳۳)

در سال ۱۹۰۰، در دومین کنگره بین‌المللی ریاضیدانان که در آن سال در پاریس برگزار شد، هیلبرت سخنرانی معروفی ایراد کرد که می‌توانست الهام بخش شخصیت اصلی ریاضی بروش باشد. هیلبرت دیدگاهی شاعرانه و غنایی به حرفه خود بیان کرد و پتانسیل آن را در قرن آینده پیش بینی

کرد.

کدام یک از ما از برداشتن پرده‌ای که آینده در پشت آن نهفته است خوشحال نیست؛ تا نگاهی به پیشرفت‌های بعدی علم ما و اسرار توسعه آن در قرون آینده بیندازیم! . . .

هر چقدر هم که این مشکلات به نظر ما دست نیافتنی به نظر برسند و هر چقدر هم که در مقابل آنها درمانده باشیم، با این وجود، اعتقاد راسخ داریم که راه حل آنها باید با تعداد محدودی از فرآیندهای کاملاً منطقی دنبال شود. . . . این اعتقاد به حل‌شدنی بودن هر مسئله ریاضی انگیزه‌ای قوی برای خدمت‌گزاران آن است. ما در درون خود این ندای همیشگی را می‌شنویم: مشکل اینجاست. دنبال راه حلش باش. شما می‌توانید آن را با دلیل محض پیدا کنید، زیرا در ریاضیات هیچ چیز مجهول و ناشناخته‌ای وجود ندارد! . . .

وحدت اساسی ریاضیات در سرشت ذاتی این علم است، زیرا ریاضیات پایه و اساس تمام دانش دقیق پدیده‌های طبیعی است. برای اینکه بتواند این رسالت والا را به طور کامل انجام دهد، باشد که قرن جدید برای آن استادان با استعداد و شاگردان غیور و مشتاق بسیاری به بار بیاورد.

هیلبرت سپس ده مسئله مهم حل نشده در ریاضیات را فهرست کرد که شنوندگان خود را به چالش کشید و متعاقباً هنگامی که سخنرانی در سال بعد منتشر شد، فهرست را به بیست و سه افزایش داد. او همچنین به آنها توصیه کرد که به ریاضیات به عنوان یک تلاش انسانی مانند هنر یا موسیقی نگاه کنند که فقط به متخصصان رشته آنها تعلق ندارد. او به ریاضیدانان گرد آمده گفت: «تئوری ریاضی را تا زمانی که آنقدر واضح نسازید که بتوانید آن را برای اولین کسی که در خیابان ملاقات می‌کنید توضیح دهید، کامل تلقی نمی‌شود». (۳۴)

او نتیجه گرفت که زیبایی همیشگی ریاضیات این است که تمام نشدنی است. هر راه حل جدید، بذر ایده‌های جدید و مشکلات جدیدی است که باید حل شوند.

هیلبرت به مدت چهل سال گوتینگن را به پایتخت جهانی ریاضیات تبدیل کرد و کادر بزرگی از دانشجویان را تربیت کرد و چالش‌های الهام‌بخشی را برای همکارانش بصورت صریح ایجاد کرد که کار آنها را با هاله‌ای از تلاش قهرمانانه آغشته کرد. او آن موهبت‌ها را با شادی و شور شخصی ترکیب کرد که همچنین برای القای روحیه حرفه آنها کارآمد بود، درست برعکس تصویر ریاضیدان به‌عنوان فردی بی‌احساس و تنها. همکارش ریچارد کورانت^{۲۶} مشاهده کرد که اگرچه او [هیلبرت] دوره‌های سیاهی را تجربه کرد که گهگاه او را ناتوان می‌کرد، اما این بهایی بود که ریاضیدانان بزرگ می‌پرداختند. کورانت با اشاره به مبارزات دوره‌ای هیلبرت علیه ناامیدی می‌نویسد: «تقریباً هر دانشمند بزرگی که من می‌شناختم دچار چنین افسردگی‌های عمیقی بوده‌اند. در زندگی یک فرد مبتکر دوره‌هایی وجود دارد که او با خود روبه‌رو می‌شود و شاید در واقع قدرت خود را از دست می‌دهد. این یک شوک بزرگ است.» (۳۵)

اما خوش‌بینی در ضمیر هیلبرت جریان داشت، همین‌طور که لذت او، در برهم زدن فضاهای جدی بود. او در تابستان کلاه حصیری بسیار غیرحرفه‌ای و آستین کوتاه می‌پوشید، عاشق رقصیدن و مهمانی‌هایی بود که می‌توانست دختر جوان زیبایی را پیدا کند تا ریاضیات را به آنها توضیح دهد، در چهل و پنج سالگی برای اولین بار دوچرخه‌سواری را شروع کرد، و هر وقت می‌توانست، با استفاده از تخته سیاه بزرگی که به دیوار

همسایه آویزان شده بود، در فضای باز در باغش کار می‌کرد. خانه‌دار او به مراجعه‌کنندگان در حالی که آنها را به داخل باغ هدایت می‌کرد می‌گفت: «اگر پروفیسور را نمی‌بینید، به درختان نگاه کنید». (۳۶)

هیلبرت هرگز لهجه تند کونیگزبرگ زادگاهش در شرقی‌ترین پایگاه مرزی پروس و روح کانت که هنوز یک قرن پس از مرگش آن شهر را پر کرده بود و کتیبه سنگ قبرش را که طی دوران بزرگ شدن اغلب می‌دید، از دست نداد: «دو چیز ذهن را با تحسین و هیبت جدید و فزاینده پر می‌کند، آسمان پرستاره بالای سر من و قانون اخلاقی درون من». (۳۷)

در سپتامبر ۱۹۲۸، هانس هان و کارل منگر، پیش‌کسوتان گودل، برای کنگره چهارساله ریاضیدانان به بولونیا^{۳۷} سفر کردند. این یک موقعیت قابل توجه برای چندین امتیاز بود. به دلیل جنگ، در سال ۱۹۱۶ کنگره‌ای برگزار نشد و تحت تأثیر رهبران فرانسوی سازمان، که هنوز سرشار از نفرت از دشمنان سابق آنها بود، دو جلسه بعدی در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۴ ریاضیدانان آلمانی و اتریشی را از شرکت منع کردند. کنگره ۱۹۲۸ اولین کنگره‌ای بود که در آن از آنها استقبال شد.

تعدادی از آلمانی‌ها در اعتراض به رفتار قبلی آنها، با عصبانیت از هموطنان خود خواستند که از حضور در این مراسم خودداری کنند. اما هیلبرت با سرپیچی از ضدیت آنها، شخصاً هیئتی متشکل از شصت و هفت ریاضیدان از آلمان را به کنگره بولونیا هدایت کرد. در نمایش مصالحه، هیلبرت دعوت شده بود تا سخنرانی افتتاحیه را بیان کند، درست مانند بیست و هشت سال قبل در پاریس. او در اظهارات آماده شده خود نوشت: «ریاضیات هیچ نژادی نمی‌شناسد. . . . برای ریاضیات، کل جهان فرهنگی،

یک کشور واحد است». هنگامی که هیلبرت در راس هیئت آلمانی وارد سالن شد، یک لحظه سکوت کامل برقرار شد و به دنبال آن صدای تشویق مداوم همراه شد و تمام حضار به طور خودجوش از جای خود بلند شدند. (۳۸)

یکی از پر سر و صداترین افراد در فراخوان برای تحریم، بروور^{۲۸} ریاضیدان هلندی بود که پیش از این به دلیل اختلاف نظرهای اساسی آنها بر سر مفهوم اثبات ریاضی، به خاری در چشم هیلبرت تبدیل شده بود. بروور همچنین یک ناسیونالیست آریایی متعهد بود که از انتشار مقالات زیادی توسط یهودیان اروپای شرقی، در مجله معتبر سالنامه‌های ریاضی^{۲۹} شکایت داشت؛ پس از جنگ جهانی دوم، او به عنوان مجازاتی برای همکاری با نازی‌ها در طول اشغال هلند، موقتاً از سمت دانشگاه خود تعلیق شد. حذف بروور توسط هیلبرت از هیئت تحریریه مجله سالنامه‌های ریاضی در سال ۱۹۲۸ باعث تلخ شدن بیشتر احساسات بین دو رهبر این حوزه شد. (۳۹)

دولت ایتالیا نیز به نوبه خود کنگره را فرصتی برای نمایش دولت جدید فاشیست می‌دانست. خود ایل دُسه^{۳۰} نام خود را به عنوان رئیس کمیته افتخاری واگذار کرد، و شهردار بولونیا در سخنرانی خوشامدگویی خود، با شکوه اعلام کرد: «بولونیای فاشیستی، مفتخر است که میهمان نوازی خود را ارائه کند و آنچه را که بولونیا تحت تأثیر انگیزه زنده‌کننده فاشیسم تبدیل شده است، به نمایش گذارد». (۴۰)

۲۸ L. E. J. Brouwer

۲۹ Mathematische Annalen

۳۰ Il Duce دوسه یک عنوان ایتالیایی است که از کلمه لاتین dux «رهبر» مشتق شده است، و همزاد دوک. رهبر حزب فاشیست ملی بنیتو موسولینی از زمان تولد Fasci Italiani di Combattimento در سال ۱۹۱۹ توسط فاشیست ها به عنوان Il Duce («رهبر») جنبش معرفی شد.

هیلبرت، درست همانطور که انتظار می‌رفت، یک سری چالش‌های جدید را به ریاضیدانان گرد آمده ارائه کرد. همه به قلب بحران بنیادین رفتند، که در حال حاضر ریاضیات را درگیر کرده بود. هیلبرت در سخنرانی خود با عنوان «بنیان ریاضیات»^{۳۱}، چهار مسئله را مطرح می‌کند که به عقیده او راه حل آنها در نهایت تمام ریاضیات را بر پایه‌ای تزلزل ناپذیر و دقیق قرار می‌دهد. دو مورد اول شامل اثبات سازگاری سیستم‌های ریاضی بود: اینکه آنها هیچ تناقضی ندارند. سومین مورد، اثبات هم‌ارزی اصل تمامیت بود: اینکه هر عبارت معتبر در یک سیستم را می‌توان از اصول موضوعه اصلی آن استخراج کرد. چهارمین و آخرین مورد، اثبات تمامیت نظام اساسی منطق بود که به منطق مرتبه اول یا منطق محمولات معروف است. هیلبرت توضیح داد که هدف این بود که «یک بار برای همیشه» هر سوالی در مورد صحت سیستم‌هایی که ریاضیدانان برای تولید نتایج جدید به آنها وابسته بودند، حذف شود. او گفت که به «همکاری فداکارانه نسل جوان ریاضیدانان» نظر داشت، که برای دستیابی به یک راه حل کامل برای این کار عظیم مورد نیاز است. (۴۱)

گودل بیست و دو ساله برای پاسخ دادن به این فراخوان وقت تلف نکرد. در عرض شش ماه، او در تز دکترای خود، مشکل چهارم هیلبرت را حل کرد. سال بعد، حتی شگفت‌انگیزتر، او می‌بایست ثابت کند که هیچ‌کس نمی‌تواند سه مورد اول را حل کند، در کاری که شهرت ماندگار او را با برهم زدن این ایده که هر سیستم ریاضی می‌تواند هم سازگار و هم کامل باشد، تضمین کند.

لانه خرس

برای اکثر اعضای دانشکده فلسفه دانشگاه وین، اعلان جنگ هانس هان علیه فلسفه جهان انکاری، منادی عصر جدید نبود، بلکه تهدیدی برای معیشت آنها بود، تهدیدی که به طور فزاینده‌ای خطوط جدایی سیاسی و ضدیهودی اتریش را در دهه ۱۹۲۰ در هم می‌شکست. هان، شلیک و دایره رو به رشد تحت حمایت آنها، به شرح مختصر کارل زیگموند، یک جناح چپ در یک دانشگاه راست‌گرا در یک شهر چپ در یک کشور راست‌گرا بودند. هان به عنوان یک سوسیالیست صریح و یک یهودی، گزینه‌ای مناسب برای حملات محافظه‌کاران بود، اما متفکران مرجع که بر دانشکده تسلط داشتند، به همان اندازه سریع هر ایده‌ای را که ارزش‌های محافظه‌کارانه یا مسیرهای فکری سنتی آنها را به چالش می‌کشید، «یهودی» یا «غیرآلمانی» معرفی می‌کردند. پوزیتیویسم، روانکاوی، نظریه اقتصادی حاشیه‌ای، همگی به عنوان نمونه‌هایی از ایده‌های «فردگرایانه» و ضدملی «علم یهودی» که تهدیدی بودند علیه «کل‌گرایی» خیالی که توسط گارد قدیمی تبلیغ می‌شد، مورد حمله قرار گرفتند. (۴۲)

اوتمار اسپان، اقتصاددان افراطی ملی‌گرا، که اکنون در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، جایی که کارل منگر، بینش انقلابی خود را در مورد رفتار اقتصادی یک نسل پیش از آن توسعه داده بود، تسلط داشت، هرگونه از چنین مطالعاتی را که بر نیازها و خواسته‌های فردی متمرکز شده بود، غیرآلمانی خواند. تنها اثر مناسب برای فیلسوفان، به گفته قهرمانان «جهانبینی مسیحی» که در دانشگاه نیز بر آن منطقه مسلط بودند، تاریخ فلسفه بود. (۴۳) کتاب راهنمای وین که در سال ۱۹۲۷ در مجموعه‌های هتاک «آنچه در بیدکر^{۳۲} یافت نمی‌شود»^{۳۳} منتشر شد، که تحت عنوان

۳۲ شرکت Baedeker استانداردهای کتاب‌های راهنمای معتبر را برای گردشگران تعیین می‌کرد.

۳۳ Was nicht im Baedeker steht

«ویژگی‌هایی که باید به آنها عادت کرد» توصیه می‌کند که هیچ کار خیلی «جالب یا اساسی» انجام ندهید، در غیر این صورت ناگهان بی آنکه بدانید یهودی خواهید شد. (۴۴)

دانشگاه‌ها برای مدت‌ها کانون ناسیونالیسم آلمانی و یهودی‌ستیزی بودند: در واقع، همانطور که بروس اف. پاولی مورخ مشاهده می‌کند، «دانشگاه‌های اتریش بودند که کمک کردند تا یهودی‌ستیزی در سراسر کشور محترمانه شود». از دهه ۱۸۷۰، انجمن‌های برادری که آلمانی بودن را ارج می‌نهادند، که بخش پر سر و صدا و اغلب خشونت آمیز زندگی دانشجویی در دانشگاه بودند. آنها که [خود را] به تجلیل از دوئل، شرابخواری، و نظامی‌گری و تحقیر دموکراسی پارلمانی، لیبرالیسم، و سرمایه داری لایسفر^{۳۴} مختص کرده بودند، از مشتاق‌ترین حامیان نظریه‌های جدید «علمی» یهودی‌ستیزی بودند که صفات نفرت‌انگیزی را به ویژگی‌های نژادی ذاتی یهودیان نسبت می‌دادند. (۴۵)

در دهه ۱۹۲۰، ناامنی‌های طبقه متوسط که یهودی‌ستیزی اتریش را برافروخت، در دانشگاه‌ها متمرکز شد؛ بسیاری از پسران تاجران معمولی و صنعتگرانی که ثبت‌نام کردند، اولین کسانی بودند که در خانواده خود به دنبال تحصیل در دانشگاه بودند، به این امید که واجد شرایط خدمات دولتی یا مشاغل باشند. این ناامنی‌ها با اقدامات ریاضتی دولت، بیکاری بالا، اشباع بیش از حد دانشگاه‌ها، و رقابت شدید برای پست‌های دانشگاهی تشدید شد. جامعه‌شناس، ماکس وبر، در سال ۱۹۱۷ در یک سخنرانی هشدار داده بود که برای هر کسی که به دنبال شغل آکادمیک در علم باشد، «خطر جنون آمیزی» وجود دارد. او گفت که در مورد دانشجویان یهودی،

۳۴ لایسفر سیاست حداقل مداخله دولت در امور اقتصادی افراد و جامعه است

تنها توصیه صادقانه کلماتی بود که در دروازه‌های جهنم دانته^{۳۵} نوشته شده: از هر امیدی دست بشوید^{۳۶}. (۴۶)

وضعیت در سال‌های پس از آن نیز بدتر شده بود. چندین سازمان قدرتمند در دانشگاه وین شروع به تشدید ارعاب دانشجویان و اساتید



فرار دانشجویان از حمله یهودستیزانه به آزمایشگاه آناتومی دانشگاه

یهودی کردند. در سال ۱۹۲۳ اتحادیه دانشجویان آلمان خواستار آن شد که تمام کتاب‌های موجود در کتابخانه نوشته شده توسط یهودیان، با ستاره داوود مشخص شود. روزنامه مطبوعات آزاد جدید^{۳۷} از وین گزارش داد که بازدیدکننده‌ای در حین قدم زدن در اطراف ساختمان اصلی دانشگاه، با تعداد کمی از پوست‌رهای ضد یهود و با ادبیات نفرت انگیز، مانند اسناد جعلی برای بدنامی بزرگان صهیون، که با تایید کامل رئیس دانشگاه به

Gates to Dante's Hell ۳۵

lasciate ogni speranza ۳۶

Neue Freie Presse ۳۷

فروش می‌رسید مواجهه شد. اتحادیه دانشجویان آلمان شروع به تهیه لیست سیاه اساتید «نامطلوب» و پخش بروشورهایی کرد که به دانشجویان هشدار می‌داد در سخنرانی‌های آنها شرکت نکنند. بیانیه‌ای درباره «نژاد و علم» که توسط اتحادیه صادر شد، با ابراز انزجار از «افزایش یهودیت»^{۳۸} دانشگاه، در روح لیبرالیسم نفرین شده، نام دوستان استاد یهودی و لیبرال را تحریم کرد، از جمله زیگموند فروید، محقق حقوقی و نویسنده قانون اساسی جمهوری اتریش هانس کلسن، کارل منگر و موریتز شلیک. (۴۷)

شورش‌های ضدیهودی، که به‌ویژه علیه دانشجویان و آزمایشگاه‌های دانشکده پزشکی با ثبت‌نام شدید یهودیان آن صورت می‌گرفت، یکی از سرگرمی‌های انجمن برادران آلمانی بود که به سال ۱۸۷۵ برمی‌گردد، اما اکنون این شورش‌ها بسیار خشن‌تر شده بود. یکی از اهداف مورد علاقه، مؤسسه آناتومی جولوس تاندلر بود که بنیان‌گذار برجسته برنامه‌های بهداشت عمومی وین سرخ بود. در سال ۱۹۲۷، حمله دانشجویان ناسیونالیست آلمانی به طور جدی چندین دانشجو را مجروح کرد و به کلاس‌های درس آسیب جدی وارد کرد، که این اولین مورد از یک سری حملات به طور پیوسته در حال افزایش بود که به حملات با بند برنجی، شلاق، چاقو و میله‌های آهنی ختم شد. (۴۸)

اگرچه خشونت منجر به تعطیلی مکرر دانشگاه شد، اما تنها با نكوهش با اکره مسئولان دانشگاه مواجه شد که به طور ضمنی یا حتی آشکارا در اشتیاق یهودستیزی دانشجویان سهیم بودند. ائتلافی از دانشگاهیان و مدیران کاتولیک و ناسیونالیست آلمانی، [تحت عنوان] جامعه آلمانی^{۳۹}، متعهد شده بود که با «گرایش‌های آنارشیستی» -رمز واژه نه چندان ظریف

برای لیبرال‌ها و یهودیان- مبارزه کند. از سال ۱۹۲۰ به بعد، وزیر آموزش و پرورش همیشه یک روحانی-محافظه‌کار، یک ناسیونالیست آلمانی یا حتی طرفدار نازی‌ها بود و رئیس دانشگاه که هر سال به تناوب از استادان دانشکده‌ها انتخاب می‌شد، به طور حتم این دیدگاه رسمی را منعکس می‌کرد. ونزل گلیسپاخ، حقوق‌دان و بعداً عضو حزب نازی، در طول سال ریاست‌جمهوری خود، شرایطی برای حداکثر پذیرفته شدگان وضع کرد که تعداد دانشجویان یهودی را محدود می‌کرد؛ هنگامی که دادگاه قانون اساسی اتریش این قانون را لغو کرد، دانشجویان ناسیونالیست آلمانی با موج دیگری از شورش‌های خشونت‌آمیز پاسخ دادند. (۴۹)

شبکه کوچکی از اعضای برجسته دانشکده فلسفه که بیشتر در پشت صحنه به طور مؤثرتری عمل می‌کردند، تلاش می‌کردند تا از هرگونه انتصاب یا ارتقای دانشگاهی برای معلمان یهودی و چپ‌گرا جلوگیری کنند. گروهی از نوزده استاد به رهبری اوتنیو آبل، یک گیاه‌شناس دیرینه، در یک اتاق سمینار کوچک که مجموعه‌ای از اسکلت‌های حیوانات و نمونه‌های تاکسیدرمی بخش زیست‌شناسی را در خود جای داده بود، ملاقات کردند که به کمیته مخفی با نام مستعار برن‌هوله^{۴۰} یا لانه خرس لقب داده شد. آبل در نامه‌ای به یکی از دوستانش، کشیشی کاتولیک، [اینگونه] به خود می‌بالید: «من واقعاً تحسین می‌کنم که گروه یهودی‌ستیزمان را چنان نزدیک به هم پیوند داده‌ایم که ما یک مشت قوی را تشکیل می‌دهیم. و در حالی که من زمان و انرژی زیادی را از دست داده‌ام و هنوز هم از دست می‌دهم، به این بصیرت پایبند هستم که این کار شاید به اندازه خلق کتاب‌ها مهم باشد». (۵۰)

این گروه سعی کرده بود انتصاب موریتز شلیک را با درخواست تحقیقات برای تعیین اینکه آیا او یهودی بود (او نبود) خنثی کند. آنها در ممانعت از انتصابات بعدی هر یک از افراد تحت حمایت او و در کارشکنی برای تأیید پایان نامه‌های دانشجویان یهودی موفق‌تر بودند. ادگار زیلسل، دانشجوی ریاضیات، فلسفه و فیزیک که گودل از طریق مباحثات در حلقه فلسفی هان و شلیک به خوبی با او آشنا شد، قربانی اولیه بود. تز استادی زیلسل، پایان نامه فوق دکتری‌ای که حق سخنرانی در دانشگاه را اعطا می‌کرد، به این دلیل رد شد که برای ایجاد یک اثر قابل قبول فلسفی «بیش از حد یک طرفه عقلانی» است. (۵۱)

گودل که همیشه از افشای افکار شخصی خود برای دیگران در مورد موضوعات غیرعلمی محتاط بود، به ندرت از نظرات سیاسی خود صحبت



برن هوله

می‌کرد، دیدگاه‌های چپ میانه خود را بیشتر برای خود نگه می‌داشت و حتی در مورد تحولات دانشگاه به ندرت اظهار نظر می‌کرد. با این حال، دوری و جدایی او از فعالیت‌های سیاسی آشکار، در میان موج فزاینده قطبی‌سازی و خشونت سیاسی در دهه آینده جایی نداشت. صرف ارتباط او با متفکران مترقی و یهودی کافی بود تا او را در خطری در اتریش قرار دهد، جایی که مخالفان ایدئولوژیک به عنوان دشمنان جانی تلقی می‌شدند که باید حذف شوند.

شکاف‌های خطرناک درون دانشگاه منعکس کننده شکاف‌های سیاست اتریش در سطح ملی بود، جایی که هم سوسیال دموکرات‌ها و هم سوسیال‌های مسیحی به طور فزاینده‌ای در فکر توسل به زور برای حل و فصل دیدگاه‌های متفاوت خود از آینده اتریش بودند. هر دو طرفین سازمان‌های شبه‌نظامی «دفاع از خود» را تشکیل داده بودند و این تنها مسئله زمان بود، قبل از اینکه برخورد جدی مسلحانه‌ای صورت گیرد. جرقه‌ای درست پس از شورش دانشجویان آلمانی در ژوئن ۱۹۲۷ رخ داد که دوباره به طور موقت دانشگاه را تعطیل کرد. در روستایی کوچک در شرق وین، گروهی از شبه‌نظامیان راست‌گرای هایمور^{۴۱} به سمت نشست سوسیالیستی شوتزبوند^{۴۲} و حامیان آن تیراندازی کردند و یک کودک و یک جانباز معلول جنگ را کشتند. در دادگاهی در وین در ۱۴ ژوئیه، هیئت منصفه سه مرد متهم به قتل را تبرئه کرد. روز بعد انبوه کارگران به خیابان‌ها ریختند. رهبران سوسیال دموکرات شهر به سرعت کنترل اوضاع را از دست دادند و نتوانستند خشم اعضای خود را مهار کنند و کاخ عدالت را به آتش کشیدند. دولت محافظه‌کار ملی که مصمم به مجازات شده بود، تفنگ

Heimwehr ۴۱

Schutzbund (اتحادیه حفاظتی) ۴۲

و مسلسل را برای پلیس فراهم کرد و به آنها اجازه داد تا از حداکثر نیرو برای «بازگرداندن نظم» استفاده کنند. جمعیت اطراف ساختمان در حال سوختن، در حال متفرق شدن بودند که پلیس به محل رسید و تیراندازی کرد. وقتی تیراندازی تمام شد، هشتاد و نه نفر کشته و ششصد نفر به شدت مجروح شدند. (۵۲)

گودل و دوستانش مارسل ناتکین^{۴۳} و هربرت فیگل^{۴۴} برای مدت کوتاهی بخاطر درگیری به دام افتادند؛ نتکین چند روز بعد به گودل نامه نوشت



حمله جوستیز پالاست، ۱۹۲۷

و تلاش کرد تا از وخامت اوضاع آگاه شود: «گمان می‌کنم که فیگل روز جمعه نتوانست فرار کند و باید منتظر پایان «انقلاب» بود. امیدوارم که سالم به خانه رسیده باشی». (۵۳)

Marcel Natkin ۴۳

Herbert Feigl ۴۴

اما با نگاهی به گذشته، همه آنها، آن تقلای کوتاه اما خونین را پایان دموکراسی اتریشی خواهند دید. جورج کلر^{۵۰} در خاطرات خود از وین گمشده در دوران جوانی خود می‌نویسد: «قبل از ۱۵ ژوئیه فرصتی، هرچند اندک، وجود داشت که جناحین چپ و راست اتریش فرمولی برای همزیستی پیدا کنند. بعد از آن دیگر امیدی نبود». (۵۴)

/ ٤ /

شناور در هوا

شهر حلقه‌ها

مدتی در حوالی سال ۱۹۲۶ گودل توسط هانس هان دعوت شد تا به حلقه بحث‌های فلسفی مختصر خود بپیوندد. این یک افتخار خاص بود: جلسات آن که یک هفته در میان در پنج‌شنبه‌ها ساعت شش برگزار می‌شد، محدود به یک گروه منتخب بود که هرگز از ده یا بیست نفر تجاوز نمی‌کرد. از کارل پوپر، که بعدها به یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان علم قرن بیستم تبدیل شد، هرگز دعوت نشد، و هنوز نیم قرن بعد زخم آن احساس می‌شد. (۱)



موریتز شلیکِ متین

این حلقه دو سال پیش از آن افتتاح شده بود که دو تن از شاگردان مورد علاقه موریتز شلیک -فردریش وایسمن^۱ و گودل [که] به زودی با هربرت فیگل^۲ دوست خواهند شد- از وی خواستند تا یک گروه بحث و گفتگو راه اندازی کند که از جایی که حلقه «پیش از تاریخ» هان، همانطور که به طنز آن را می‌نامیدند، متوقف شده بود، ادامه پیدا کند. گروه فیلسوفان قهوه‌خانه‌ای^۳ هان از میان اعضای برجسته خود، فیزیکدان فیلیپ فرانک^۴ و ریاضیدان کاربردی ریچارد فون میزس^۵، که هر دوی آنها به زودی کار خود را در هاروارد به پایان خواهند رساند، و اتو نورات^۶ که به کلی اظهارات آسان را به چالش می‌کشید، تشکیل می‌شد. (۲)

نورات، مردی درشت اندام و پرانرژی با ریش‌های قرمز پرپشت و اشتیاق به همان اندازه رام نشده، همراه با هان و شلیک، نیروی محرکه اصلی حلقه جدید بودند. بنیانگذار مطالعه اقتصاد جنگ، نورات در سال ۱۹۱۹ چندین ماه در یک زندان آلمانی خدمت کرده بود، زیرا او در دولت کوتاه مدت شوروی بایرن در آنجا کار می‌کرد تا یک طرح جامع برای اقتصاد تدوین کند. او با اولگا، خواهر دوست مدرسه قدیمی خود یعنی هانس هان، ازدواج کرد که یکی از اولین زنانی بود که با وجود از دست دادن بینایی خود در بیست و دو سالگی، دکترای ریاضیات را از دانشگاه وین دریافت کرد؛ و نورات، همراه با تمام تلاش‌های دیگرش، ساعت‌های بی‌شماری را برای کمک به او در ادامه کارش در منطق ریاضی اختصاص داد. او مملو از ایده‌هایی برای پروژه‌هایی بود که جامعه را متحول کند،

Friedrich Waismann ۱

Herbert Feigl ۲

Kaffeehausphilosophen ۳

Philipp Frank ۴

Richard von Mises ۵

Otto Neurath ۶

توده‌ها را آموزش دهد و خطر نهایی را در قلب تفکر متافیزیکی منسوخ کرده بود. رابرت موزیل پس از آزادی او از زندان و ملاقات با او، وی را در دفتر خاطراتش چنین توصیف کرد: «یک نوع اسب جنگی حرفه‌ای اما با انرژی انفجاری».^(۳) گودل ممکن است عادت بارز پر کردن یک دفترچه را با سوالاتی برای مطرح کردن با همکارانش را از نورات کسب کرده بود، که پس از دریافت پاسخ قانع کننده رسماً آنها را خط می‌زد. محافل گفت‌وگویی که به هر موضوع فکری قابل تصویری اختصاص داده شده بود، از قبل از جنگ جهانی اول در وین موج می‌زد، که بسیاری از آنها به انواع مختلف تحقیقات فلسفی اختصاص داشتند. محافلی درباره کانت، کی‌یرکگور، تولستوی، پدیدارشناسی و فلسفه دین وجود داشت. اما گروه جدید به دلیل نقش بسیار تحلیلی خود متمایز بود. کارل منگر گفت: «همه اعضای حلقه، پیشینه تحقیقات علمی داشتند روش علمی را جدی می‌گرفتند، و در واقع انتظار داشتند که یک جهان‌بینی یکپارچه -تصویری از جهان- از طریق آنچه در حلقه جهان بینی علمی نامیده می‌شد، به دست آورند. این گروه همچنین متمایز بود به این دلیل که یکی از محدود مکان‌هایی در جهان هنوز بسیار سلسله مراتبی آموزش عالی اتریش بود که در آن اعضای سه نسل، زن و مرد، اتریشی و بازدیدکنندگان خارجی، با شرایط برابر ملاقات و بحث می‌کردند».^(۴)

زمانی که گودل به حلقه ملحق شد، شلیک رهبری بحث‌ها را آغاز کرده بود، بحث‌هایی که منگر آن را «اتاق نسبتاً تیره» در کنار دفتر شلیک در طبقه همکف مؤسسه ریاضیات و فیزیک می‌خواند. این ساختمان که درست قبل از جنگ در ساختمان جدید بولتزمانگاسه تکمیل شد، در نیم مایلی ساختمان اصلی دانشگاه، در نزدیکی پلکان معروف استرودلهوف

قرار داشت. به مدت یک سال، کورت و رودی گودل درست در آن طرف خیابان، در خیابان ورینگراشتراس ۳۳، که طبقه همکف آن کافه ژوزفینوم بود، زندگی کردند. شلیک جلسات را با وقار و خودمانی رهبری می‌کرد. منگر به یاد می‌آورد:

کسانی که زودتر به جلسه حلقه می‌رسیدند، چند میز و صندلی را از تخته سیاه که بیشتر سخنرانان از آن استفاده می‌کردند دور می‌کردند. در فضایی که به وجود آمد، صندلی‌ها را به‌طور غیررسمی به‌صورت نیم‌دایره در مقابل تخته سیاه چیدند و یک میز بلند را برای کسانی که کتاب آورده‌اند یا می‌خواهند سیگار بکشند یا یادداشت‌برداری کنند، باقی گذاشتند.

افراد در گروه‌های خودمانی می‌ایستادند تا اینکه شلیک دست‌هایش را [برای جلب توجه] بهم می‌زد. سپس مکالمات متوقف شد، همه روی صندلی می‌نشستند و شلیک که معمولاً در یک انتهای میز نزدیک تخته سیاه می‌نشست، موضوع مقاله یا گزارش یا بحث عصر را اعلام کرد. (۵)



کافه ژوزفینوم، که گودل در سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۸ در بالای آن زندگی می‌کرد

از منظر منگر، شلیک «مردی فوق‌العاده تصفیه‌شده، تا حدودی درون‌گرا، بسیار صمیمی و فروتن و کاملاً مطمئن» بود، و در عین حال همیشه مایل به یادگیری و ارزیابی مجدد دیدگاه‌های خود بود. و [با اغراق] کوچکترین ردی از غرور، غیرقابل تصور بود. شلیک احترام انیشتین را به خاطر مقالات و کتاب‌های معروف خود که نسبت و مفاهیم فلسفی آن را توضیح می‌دهند، جلب کرده بود. مدت کوتاهی پس از ورودش به دانشگاه، او به اینشتین نوشت: «در وین، اکنون فلسفه‌پردازی زیادی در جریان است. امیدوارم بزودی بتوانم نمونه‌هایی را به شما معرفی کنم که مطمئناً به آنها علاقه مند خواهید شد.» (۶)

«حلقه شلیک» اساس بسیاری از پایدارترین دوستی‌های گودل خواهد بود. او با دوستان همیشگی خود فیگل و نتکین از طریق جلسات آن آشنا شد، و به همین ترتیب منگر، که با آنها دوستی گرمی داشت که تا زمانی ادامه داشت که ناراحتی منگر از آنچه که ساده‌لوحی عجیب گودل در مورد وضعیت وین پس از تسلط نازی‌ها احساس می‌کرد، منجر به سردی دائمی در رابطه آنها شد. (۷)

این دو اولین بار در سال ۱۹۲۷، بلافاصله پس از بازگشت منگر به وین از آمستردام، جایی که او برای کمک هزینه تحصیلی بنیاد راکفلر همراه با بروور^۷ رفته بود، ملاقات کردند. این سه سال طوفانی بود و به یک مبارزه با اولویت تلخ بر سر کشف توپولوژی که هم توسط منگر و هم یکی از دستیاران سابق بروور، پاول اوریشن^۸ که زندگی او در یک حادثه مرگبار شنا در سن بیست و شش سالگی به طرز غم‌انگیزی کوتاه شد ادعا شده بود، به اوج رسید.

Brouwer ۷

Pavel Uryshon ۸



کارل منگر، بازدید از آستین، تگزاس، در سال ۱۹۳۱

منگر یک بچه مدرسه‌ای استثنایی بود و رویای شهرت ادبی را در سر داشت. یکی از همکلاسی‌هایش پسر نمایشنامه‌نویس و نویسنده مشهور وینی آرتور شنیتسلر^۹ بود و منگر در هفده سالگی نمایشنامه‌ای را که در مورد پاپ ژوان^{۱۰} نوشته بود به شنیتسلر فرستاد، پاپ زن آخرالزمانی بود که خود را به شکل یک مرد درآورده بود. شنیتسلر در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است: «همکار با استعداد، اما نه ادبی. . . . شغل اصلی او: فیزیکدان.

۹ Arthur Schnitzler

۱۰ Pope Joan

در پاسخ به سوالم در مورد برنامه‌های بلندمدت: «بیش از همه دوست دارم خود را بکشم.» مطمئناً او مرد جوان بسیار با استعداد، اما احتمالاً کاملاً نرمال نیست.» او بعداً اضافه کرد: «ممکن است نابغه باشد - اما با ویژگی‌های عجیب و غریب.» (۸)

منگر مطمئناً هیچ کمبودی در اعتماد به نفس نداشت. پس از شنیدن اولین سخنرانی دوره هان در مورد «تحولات جدید در مفهوم منحنی‌ها»، او یک آخر هفته پر جوش را صرف یافتن راه حلی برای تعریف بُعد کرد. چند روز بعد او برای ارائه نتیجه خود به دفتر استادش رفت. دانشجویان معمولاً تصور نمی‌کردند که از این طریق به استادان خود نفوذ کنند. اما منگر می‌گوید: «هان که وقتی وارد شدم به سختی از کتابی که در حال خواندنش بود نگاهش را بلند کرد، هرچه پیش می‌رفتم توجهش بیشتر و بیشتر می‌شد.» این بود که تبدیل به موضوع پایان نامه و سهم عمده او در ریاضیات شد. (۹)

منگر به یاد می‌آورد: «در مدت کوتاهی پس از تقبل سِمَت خود در دانشگاه وین در پاییز ۱۹۲۷، من یک دوره آموزشی بسیار خوب یک ترمی ارائه دادم که در مورد نظریه ابعاد بود. نام یکی از دانشجویانی که ثبت نام کرده بود کورت گودل بود.»

او یک مرد جوان لاغر و فوق العاده ساکت بود. یادم نمی‌آید در آن زمان با او صحبت کرده باشم. بعداً دوباره او را در حلقه شلیک دیدم. . . . من هرگز نشنیده بودم که گودل در این جلسات صحبت کند یا در بحث‌ها شرکت کند. اما او با حرکات جزئی سر که نشان دهنده موافقت، شک یا مخالفت بود علاقه نشان داد. (۱۰).

گودل و منگر با دیدگاه‌های فلسفی این گروه، به‌ویژه دیدگاه‌های افراطی منطق عملی مانند هان، نورات، و فیلسوف و منطق‌دان آلمانی تازه وارد، رودلف کارنپ^{۱۱} فاصله داشتند. گودل پس از جنگ به مادرش که متعجب شده بود چرا در مقاله‌ای که در روزنامه درباره شلیک و شاگردانش بود از او [گودل] نامی برده نشده است گفت: «من یکی از اعضای فعال حلقه شلیک نبودم، و در برخی موارد حتی در مخالفت مستقیم با دیدگاه‌های غالب آنجا بودم.» گودل هرگز نتوانست خود را با این دیدگاه پوزیتیویستی که دانش، صرفاً از مشاهدات تجربی پدیده‌های طبیعی به دست می‌آید، سازش دهد. اشیاء ریاضی و دانش پیشینی^{۱۲} برای او به همان اندازه واقعی بودند که حواس می‌توانستند مستقیماً درک کنند. (۱۱)

از نظر کارنپ، که بعدها «فیزیکالیسم» نامیده شد، ادعاهای فلسفی درباره اخلاق، ارزش‌ها و زیبایی‌شناسی «شبه‌گزاره» بودند. آنها اشتباه نبودند، اما به معنای واقعی کلمه بی‌معنی بودند. کارنپ، که به دنبال انتقالش به دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۳۶، بیش از هر کس دیگر، ایده‌های این گروه را به عنوان یکی از فیلسوفان برجسته آمریکایی قرن بیستم ادامه داد، مانند هان پس از مجروح شدن در جنگ به یک صلح‌طلب تبدیل شده بود. او با استفاده از سیستم منطق نمادین راسل و وایتهد از کتاب اصول ریاضیات، برای نشان دادن اینکه چگونه حقایق تجربی را می‌توان در تصویری دقیق از واقعیت ساخت، تز خود را زیر نظر شلیک با پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «ساختار منطقی جهان» به پایان رساند که به یک اثر کلاسیک فلسفه قرن بیستم تبدیل شد. منطق فقط برای منطق‌دانان و ریاضی‌دانان نبود، بلکه برای «کل فلسفه» بود. کارنپ اصرار داشت که با تجزیه و تحلیل زبان به عنوان

۱۱ Rudolf Carnap

۱۲ دانش پیشینی دانشی است که مستقل از هر تجربه‌ای باشد.

مجموعه‌ای از قواعد نحو منطقی که به خودی خود معنی ندارند، اشتباهاتی که به متافیزیکدانان اجازه می‌دهد توسط «تسکین‌های کلامی»^{۱۳} به مفاهیم انتزاعی مانند خدا یا ناخودآگاه سوق داده شوند، از بین خواهند رفت. فیگل به یاد می‌آورد که اولین سخنرانی کارنپ در حلقه که بازسازی منطقی دانش را توضیح می‌دهد، مانند گوش دادن به «مهندسی است که کار یک ماشین را توصیف می‌کند» بود. (۱۲)



رودولف کارنپ

نورات، با ایده‌های بزرگ خود برای اصلاحات آرمان‌شهری، کنایه‌های طعنه‌آمیز، و سبک زندگی غیرمتعارف (او در یک آپارتمان متشنج، در یک

۱۳ verbal sedatives: کلماتی که افراد به کار می‌برند، که آنها را در پذیرش مفاهیم انتزاعی و اغلب بی‌اساس بدون تحلیل انتقادی آرام می‌کند.

ساختمان فرسوده در یک منطقه کارگری وین زندگی می‌کرد، هم مظهر غیرمتعارف بودن حلقه و هم تحقیر عیان آن نسبت به سنت‌های فلسفی بود. او از یک دانشجوی فلسفه که برای دیدنش آمده بود پرسید که دقیقاً چه چیزی می‌خواند؟

مرد جوان پاسخ داد: «فلسفه، فلسفه محض».

نوراث سریع جواب داد: «چطور می‌توانی چنین کاری ناخوشایندی انجام دهی؟ شاید بهتر باشد الهیات بخوانی!» (۱۳)

هربرت فیگل سالها بعد اعتراف کرد که همه آنها کمی بیش از حد گستاخ و پرافاده بوده‌اند و با تحقیر متکبرانه خود نسبت به همه کسانی که نور را مانند آنها نمی‌بینند، دشمنی بی‌مورد ساخته‌اند. او اعتراف کرد: «ما فکر می‌کردیم که فلسفه‌ای برای پایان دادن به همه فلسفه‌ها پیدا کرده‌ایم.» (۱۴) اما منگر گفت: «هیچ چیز برای اعضای حلقه نفرت انگیزتر از بیان مبهم حقایق فرضی» نبود. (۱۵) در طول بحث‌های دایره، نوراث دائماً سعی می‌کرد با کوبیدن مشت خود به شدت روی میز و قطع کردن صحبت کسی که جسارت می‌کرد یکی از کلمات فهرست طولانی از اصطلاحات ممنوعه او، مانند «ایده»، «ایده‌آل»، حتی «واقعیت» را بکار برد، نظم را برقرار کند. او در نهایت حتی شکیبایی شلیک همیشه صبور را امتحان کرد، که خواهش می‌کرد: «نوراث عزیز، لطفاً به ما اجازه بده!» نوراث با ساختن یک کارت کوچک با حرف «میم» که هر زمان که بحث به قلمرو ممنوعه مابعدالطبیعه منحرف می‌شد آن را در سکوت بالا نگه می‌داشت، واکنش نشان می‌داد. پس از چندین هفته از این اتفاق، او اعلام کرد: «اگر در عوض وقتی از متافیزیک صحبت نمی‌کنید، کارتی با «غیر از میم» در دست بگیرم، می‌توانم این روش را بیشتر کوتاه کنم.» (۱۶)

با این حال، هان یک بار با عصبانیت تصدیق کرد که چقدر باید پیش بروند تا جهان را به دیدگاه خود، که همه دانش را می‌توان به واقعیت قابل تأیید و منطق خالص تقلیل داد، تبدیل کنند. او خاطرنشان کرد: «اگر قرار بود پنجره را باز کنیم تا رهگذران صدای ما را بشنوند، یا به زندان می‌افتیم یا در سطل زباله.» (۱۷)

گفتنِ ناگفتنی‌ها

در واقع این تلاش‌های نورات برای وارونه کردن جهان بود که گودل را در سال ۱۹۲۹ از حلقه شلیک دورتر کرد. نورات با استفاده از غیبت شلیک در آمریکا برای یک ترم، یک اظهاریه را برای آنچه که او به عنوان مرحله جدیدی از اطلاع‌رسانی عمومی برای گروه تصور می‌کرد، با پذیرش یک دستور کار اجتماعی و سیاسی صریح کنار گذاشت. نورات، محرک اصلی شاخه عمومی حلقه انجمن ارنست ماخ، که سال قبل تأسیس شد و مجموعه‌ای از کتاب‌ها، جزوه‌ها و سخنرانی‌های عمومی را راه‌اندازی کرد، بود. (۱۸) او در اظهاریه خود برای گروه شلیک نام «حلقه وین» را ادعا کرد و اعلام کرد: «جهان‌بینی علمی در خدمت زندگی است و زندگی آن را در بر می‌گیرد»، همراه با شعارهای دیگری که وعده‌رهای پرولتاریا را از ستم متافیزیک، الهیات و سرمایه‌داری می‌دهد.

کارنپ به یاد می‌آورد: «همه ما در حلقه به شدت به پیشرفت اجتماعی و سیاسی علاقه مند بودیم. اکثر ما، از جمله من، سوسیالیست بودیم.» گودل نیز عرفا چنین بود. او یک بار به کارنپ گفت که لنین و تروتسکی

را خوانده است و «طرفدار یک جامعه برنامه‌ریزی‌شده و سوسیالیسم است و به مکانیسم نفوذ و تاثیر در جامعه علاقه‌مند است، به عنوان مثال، سرمایه مالی بر سیاست».^(۱۹)

اما همانند منگر، شلیک، و حتی سوسیالیست سرسخت، هان، گودل نیز به شدت بوسیله تلاش‌های نوراث، از سیاسی کردن کارش منصرف شد.^(۲۰) به جز این، شور و شوق دایره در این دوران برای گودل این احساس او را تأیید کرد که هر چقدر که همدردی فکری با اعضای آن داشت، در جایی که منطق ریاضی پایان یافته و فلسفه شروع شده، به شدت از هم پاشیده می‌شد. این امر ارتباط زیادی با تحسین پرشور حلقه از ایده‌های فلسفی لودویگ ویتگنشتاین، به ویژه افکار او در مورد نقش زبان داشت - که به نظر می‌رسید دقیقاً همان چیزی است که شلیک، کارنپ، فیگل، هان و دیگران وقتی برای اولین بار با کلمات قصار مرموز، همانطور که فیگل آنها از رساله منطقی-فلسفی^{۱۴} ویتگنشتاین که اکنون مشهور اما در آن زمان مبهم بود اینگونه نامیده بود، مواجه شدند.^(۲۱)

آنها جزو اولین کسانی بودند، اما قطعاً آخرین نفری نبودند، که تحت تأثیر درخشش عجیب ویتگنشتاین قرار گرفتند. [ویتگنشتاین] یک نجیب زاده، پسر یکی از صنعتگران بانفوذ و از ثروتمندترین مردان سلطنت اتریش، که امپراتوری‌اش با امپراتوری کروپ^{۱۵} و اندرو کارنگی^{۱۶} رقابت می‌کرد، در وین در یک ساختمان مجلل با راه پله‌های مرمرین، یک راهروی ورودی با ردیف مجسمه‌ها که با نقاشی‌های دیواری که صحنه‌هایی از رویای یک

Tractatus ۱۴

Krupp ۱۵

۱۶ Krupp's and Andrew Carnegie's: اندرو کارنگی یک صنعتگر و بشردوست اسکاتلندی-آمریکایی بود که توسعه صنعت فولاد آمریکا را در اواخر قرن نوزدهم رهبری کرد و به یکی از ثروتمندترین آمریکایی‌های تاریخ تبدیل شد.

نیمه شب تابستان^{۱۷} را به تصویر می‌کشد، و یک نمای جلویی که پنجاه یارد در امتداد آلیگاس (خیابان آرژانتین کنونی) با یک ورودی قوسی بزرگ در هر انتها امتداد داشت، بزرگ شده بود. یوهانس برامس^{۱۸} و ریچارد اشتراوس مهمانان ثابت شب‌های موسیقی بودند. لودویگ ویتگنشتاین که عمدتاً توسط معلمان خصوصی آموزش دیده بود (به جز سه سال ناخوشایند و ناراحتی که او در مدرسه راهنمایی در لینز گذراند، جایی که یکی از همکلاسی‌هایش به مدت یک سال، حتی از آدولف هیتلر پانزده ساله بدتر و ناراحت‌تر بود) مانند همه خواهران و برادرانش، به خود اتکایی، تکبر اجتماعی و مشکل در روابط صمیمی دست یافته بود که در طول زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌داد. (۲۲)



لودویگ ویتگنشتاینِ پر جذبه

۱۷ A Midsummer Night's Dream

۱۸ Johannes Brahms

او که قصد داشت مهندس شود، در سال ۱۹۰۸ در سن نوزده سالگی به منچستر، انگلستان سفر کرده بود تا در یک ایستگاه تحقیقاتی هوانوردی کار کند، جایی که امیدوار بود هواپیمای خود را طراحی کند و بسازد. آنجا بود که علاقه فزاینده او به ریاضیات او را به بررسی اصول ریاضیات راسل سوق داد. او با شور و شوق یک نوکیش، عازم کمبریج شد و با شور و شتاب خود را به راسل معرفی کرد، و اعلام کرد که قصد دارد فلسفه را حرفه اصلی خود قرار دهد - اگر بتواند.

راسل در ابتدا بیشتر از شور و شوق وحشیانه دانش آموز جوانش آزرده شد. چند هفته پس از اولین ملاقات آنها، او به معشوقش اوتولین مورل^{۱۹} نوشت: «مهندس آلمانی من بسیار استدلالی و خسته کننده است.» یک روز بعد: «به نظرم مهندس آلمانی من یک احمق است. او فکر می کند هیچ چیز تجربی قابل شناخت نیست - از او خواستم اعتراف کند که کرگدنی در اتاق وجود ندارد، اما این کار را نمی کند.» راسل گزارش می دهد؛ که او راسل را در اتاق هایش تعقیب می کرد، برای مدتی هر شب در نیمه شب ظاهر می شد و «مثل یک جانور وحشی به مدت سه ساعت در سکوتی پریشان» به جلو و عقب قدم میزد.

راسل یک بار پرسید: «آیا به منطق فکر می کنی یا به گناهانت؟» ویتگنشتاین پاسخ داد: «هر دو» و به قدم زدن خاموش خود ادامه داد. (۲۳)

در پایان دوره اول، او نزد راسل آمد و گفت: «به نظر شما من یک احمق مطلق هستم؟» راسل (در گزارش رد و بدل شده اخیر و کمی بهبود یافته خود) پاسخ داد، «چرا می خواهید بدانید؟»

[ویتگنشتاین گفت:] زیرا اگر باشم، هوانورد خواهم شد، اما اگر نباشم، فیلسوف خواهم شد.

راسل گفت: «رفیق عزیزم، نمی‌دانم تو یک احمق مطلق هستی یا نه، اما اگر در طول تعطیلات در مورد هر موضوع فلسفی که تو را مجذوب می‌کند مقاله‌ای برای من بنویسی، آن را می‌خوانم و به تو می‌گویم.»

راسل به محض خواندن اولین جمله، جواب را فهمید. همانطور که او بعداً ویتگنشتاین را توصیف کرد، «او شاید کامل‌ترین نمونه‌ای بود که تا به حال از نظر نبوغ به عنوان تصور سستی، پرشور، عمیق، قوی و سلطه‌گر، با نوعی «پاکی» غیردنیایی که می‌توانست او را به طرز شگفت‌آوری گستاخ و از نظر اخلاقی تزلزل ناپذیر بسازد، میشناسم.» (۲۴) هنگامی که همکار راسل، ریاضیدان کمبریجی، جی. ای. مور^{۲۰}، به آرامی سعی کرد به ویتگنشتاین توضیح دهد که مقاله‌ای درباره منطق، که ویتگنشتاین در اوایل سال ۱۹۱۴ در کلبه‌ای دورافتاده در فلاتی نروژی، جایی که او به مدت دو سال برای زندگی گوشه‌نشینی رفته بود، با صدای بلند به مور دیکته کرده بود، نمی‌تواند به عنوان مدرک لیسانس پذیرفته شود - فاقد پیشگفتار در مورد منابعی بود که طبق مقررات دانشگاه مورد نیاز است - ویتگنشتاین در خشم اخلاقی همیشگی فوران کرد.

مور عزیز، نامه شما مرا آزار داد. زمانی که من منطق^{۲۱} را نوشتم، مقررات را بررسی نکردم، و بنابراین فکر می‌کنم عادلانه خواهد بود اگر مدرک من را بدون مشورت با آنها به من بدهید! ... اگر من ارزش این را ندارم که حتی در برخی جزئیات احمقانه برای من استثنای قائل شوید، ممکن است مستقیماً به جهنم بروم؛ و اگر من ارزشش را داشته باشم و تو این کار را نکنی، پس - به خدا قسم -

ممکن است تو به آنجا بروی. (۲۵)

ویتگنشتاین در نوشته‌های فلسفی‌اش پیش از این تحقیقات در مورد زبان و منطق را آغاز کرده بود که وقتی برای اولین بار آنها را یک دهه بعد کشف کردند، حلقه وین را بشدت برق می‌انداخت - اما گودل و منگر را از خود بیگانه می‌کرد - اولین جمله از مقاله او در مورد منطق دقیقاً به این نکته اشاره می‌کند:

به اصطلاح، گزاره‌های منطقی، ویژگی‌های منطقی زبان و در نتیجه جهان را نشان می‌دهند، اما چیز [بیشتری] نمی‌گویند. (۲۶)

و در سطر پایانی رساله تراکتاتوس، ایده اصلی را که در مقدمه اعلام کرده بود، تکرار کرد: «جایی که در مورد چیزی نمی‌توان سخن گفت، باید در مورد آن سکوت کرد.»

با شروع جنگ در اوت ۱۹۱۴، ویتگنشتاین در ارتش اتریش نام نویسی کرد، او در دفتر خاطرات خود نوشت: نه از سر میهن‌پرستی، بلکه امید به اینکه «نزدیکی مرگ، پرتو زندگی را برای من به ارمغان می‌آورد.» او که چندین بار برای شجاعت نشان افتخار گرفته بود، به عنوان افسر توپخانه در جبهه جنوبی خدمت می‌کرد که یک هفته قبل از آتش‌بس به اسارت درآمد. در ماه‌های بعدی که در اردوگاه اسرای جنگی ایتالیایی سپری کرد، او وقت خود را صرف کرد تا ترتیبی دهد که رساله خود را منتشر کند، که به راسل گفته بود تمام مشکلات برجسته در فلسفه را حل کرده است: «این ممکن است متکبرانه به نظر برسد، اما من نمی‌توانم آن را باور نکنم.» (۲۷)

رساله به شکل یک سری از اظهار نظر خردمندانه است که در یک

ساختار سلسله مراتبی شماره‌گذاری شده است. ویتگنشتاین به ندرت به خود زحمت می‌داد که هر توجیه یا استدلالی را بیان کند، و هر گزاره را با فضایی باشکوه و بی‌چون و چرا بیان می‌کرد، همانطور که راسل به طرز مضحکی بیان می‌کند، «گویی که فرمان تزار است». بین سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۷، حلقه دو بار از اثر بزرگ ویتگنشتاین عبور و شروع به پایان یافتن کرد. (۲۸)

شلیک با هیجان به انیشتین گزارش داد که کشف ایده‌های ویتگنشتاین «شگفت‌انگیزترین تجربه فکری زندگی من» بوده است:

من آن را در مجموع عمیق‌ترین و واقعی‌ترین کتاب فلسفه اخیر می‌دانم. با این حال، خواندن آن بسیار دشوار است. نویسنده‌ای که قصد ندارد دوباره چیزی بنویسد، نوعی نابغه غیرمتعارف است. . . . به نظر من دیدگاه اساسی او، در اصل برای غلبه بر کل بحران اساسی ریاضیات فعلی است. (۲۹)

اگرچه شلیک بارها برای ملاقات با بت جدید خود تلاش کرد، ویتگنشتاین آنرا را به تعویق انداخت. او سپس در مدرسه‌ای در یک روستای کوچک در اتریش تدریس می‌کرد و قبلاً ثروت خود را بر اساس این نظریه که ثروت با زندگی یک فیلسوف ناسازگار است بخشید. - و همانطور که می‌گفت، بنابراین می‌توانست «با احترام به خود دار فانی را وداع گوید». در آوریل ۱۹۲۶، شلیک و چند دانش‌آموز با سفری طولانی با قطار به روستای اوترثال^{۲۲} رفتند تا با او تماس بگیرند، اما متوجه شدند که او به طور کلی تدریس را رها کرده است، زیرا با روش‌های آموزشی نامتعارف، و بی‌حوصلگی دیوانه‌وار او نسبت به عدم درک دانش‌آموزانش،

که با ضربه‌ای به سر یکی از دانش‌آموزان کمتر از یازده ساله‌اش به اوج رسید و او را بیهوش کرد، خود را رفته رفته غیرقابل قبول کرده است (یکی از اهالی روستا سالها بعد به یاد می‌آورد: «آن فرد کاملاً دیوانه‌ای که می‌خواست ریاضیات پیشرفته را به بچه‌های دبستانی ما ارائه کند.») در زمان ورود شلیک، ویتگنشتاین یواشکی به صومعه‌ای در خارج از وین، جایی که به عنوان باغبان کار می‌کرد، رهسپار شده بود. باز هم تلاش برای ملاقات بی‌نتیجه ماند. (۳۰)

سرانجام، در اواخر سال ۱۹۲۶، ویتگنشتاین به وین بازگشت و اکنون خود را یک معمار مدرنیست تصور می‌کرد و سخت مشغول طراحی یک خانه شهری بزرگ برای خواهرش، گرتل استونبرو^{۲۳} بود، کسی که موفق شد ملاقات طولانی مدت با شلیک را ترتیب دهد. ویتگنشتاین پس از آن گفت: «هر کدام از ما فکر می‌کردیم که دیگری باید دیوانه باشد». اما شلیک متعاقباً توانست ویتگنشتاین را برای پیوستن به تعدادی منتخب از حلقه برای گردهمایی‌های عصر دوشنبه در خانه‌اش یا در یک قهوه‌خانه با این قول که از او انتظار نمی‌رود در مورد فلسفه صحبت کند - که ویتگنشتاین روشن کرد که برای همیشه آن را رها کرده است - اغوا کند. (۳۱)

این یک سخنرانی عمومی بود که هان در مارس ۱۹۲۸ ترتیب داد و بازگشت مهم ویتگنشتاین به فلسفه، به ویژه منطق زبان را به همراه داشت. سخنران بروور^{۲۴}، رقیب منفور هیلبرت بود. فیگل گفت: «پس از مقاومت بسیار، او و ویزمن موفق شدند ویتگنشتاین را ترغیب کنند تا شرکت کند.» گودل نیز برای این مناسبت بزرگ حضور داشت. وقتی ویتگنشتاین وارد سالن شد، هان با هیجان از بین صندلی‌ها قدم زد تا خود را معرفی

Gretl Stonborough ۲۳

L. E. J. Brouwer ۲۴

کند. ویتگنشتاین، همانطور که منگر به یاد می‌آورد، «با لبخندی انتزاعی و چشمانی خیره به افق، از او تشکر کرد و در ردیف پنجم نشست.» اما پس از آن فیگل گزارش داد در یک قهوه‌خانه، «یک رویداد بزرگ رخ داد. ویتگنشتاین به طور ناگهانی و بسیار سلیس شروع به صحبت در مورد فلسفه کرد - به مدت طولانی». سد شکسته شده بود. (۳۲)

دیدگاه افراطی بروور مبنی بر اینکه ریاضیات کاملاً یک ساختار انسانی است، دیدگاهی بود که ویتگنشتاین نیز کاملاً با آن موافق بود. بروور این ایده را رد کرد که ریاضیات به هر معنا یک حقیقت «عینی» است. در این مورد، او کاملاً مخالف تصور افلاطونی از ریاضیات به عنوان مجموعه‌ای از حقایق ایده‌آل بود، که در جایی «آن بیرون» مستقل از ذهن انسان وجود داشت و منتظر کشف انسان بود.

گودل پژوهان به طور مفصل بحث کرده‌اند که افلاطون‌گرایی غیرقابل انکار ایده‌های ریاضی بعدی او، تا چه حد پس‌رفته است، برخی معتقدند که او ممکن است آنطور که بعداً ادعا کرد، زمانی که در سال ۱۹۷۶ نوشت که «از حدود سال ۱۹۲۵» یک افلاطونیستی («یک واقع‌بینی ذهنی و ریاضیاتی») دوآتشه است، در این موضوع ثابت نبوده است. (۳۳)

اما حتی در این سال‌های اولیه نشانه‌های زیادی وجود داشت که گودل با دیدگاه‌های غالب حلقه وین، به‌ویژه وقتی صحبت از شور و شوق غالب برای ایده‌های ویتگنشتاین می‌شد، بسیار همدلی می‌کرد. گودل در سال ۱۹۲۸ در یکی از گفتگوهای متعددشان در قهوه‌خانه به کارنپ گفت که نمی‌داند چرا مفاهیم انتزاعی ریاضی مانند بی‌نهایت باید بر اساس کاربرد تجربی آنها در واقعیت فیزیکی توجیه شوند: او معتقد بود که آنها دارای یک واقعیت خاص خود هستند. (۳۴) و او آشکارا با احترام به ایده ویتگنشتاین

که [می‌گفت] ریاضیات، مانند زبان، صرفاً یک ابزار، مجموعه‌ای از قوانین یا نحوی است که به خودی خود معنایی ذاتی ندارد، مخالف بود. او بخش زیادی از دهه ۱۹۵۰ را صرف نوشتن و بازنویسی فصلی کرد که قول داده بود دیدگاه‌های کارنپ در این مورد را به چالش بکشد، با عنوان «آیا ریاضیات نحو زبان است؟» او در نهایت آن را رها کرد، نه تنها به این دلیل که هرگز از بازبینی‌های بی‌پایان خود راضی نبود، بلکه مهم‌تر به این دلیل که فکر می‌کرد «اساساً این سؤال احمقانه‌ای است و تلاش برای رد کردن آن به آن اعتبار می‌دهد که سزاوار آن نیست». (۳۵) گودل در اواخر عمرش در پاسخ به پرسشی نوشت:

من کارم را «جنبه‌ای از فضای فکری اوایل قرن بیستم» نمی‌دانم، بلکه برعکس. درست است که علاقه من به مبانی ریاضیات توسط «حلقه وین» برانگیخته شد، اما پیامدهای فلسفی حاصل از نتایج من، و همچنین اصول اکتشافی منتهی به آنها، چیزی جز اثبات‌گرایی یا علم تجربی هستند. . . . بنابراین کار من به یک جهان‌بینی کاملاً متفاوت اشاره دارد. . . . همچنین علاقه حلقه وین به مبانی ریاضیات خیلی قبل از رساله ویتگنشتاین آغاز شد. (۳۶)

هر چقدر هم که مفاهیم ریاضیات فرار بود، گودل در تمام زندگی خود آن را به عنوان جستجوی حقیقت، و به طور خاص‌تر، جستجوی حقایق پیشین که در واقعیتی جدا از ذهن انسان وجود داشتند، تلقی می‌کرد. این یک جهان‌بینی فلسفی بود که با قرن نوزدهم یا حتی هفدهم، بسیار بیشتر از قرن بیستم اشتراک داشت و نمی‌توانست بیش از این با دیدگاه ویتگنشتاین و حلقه وین در تضاد باشد.

با این حال، حتی ویتگنشتاینی‌های مشتاق‌تر درون حلقه، گاهی اوقات

ستایش جنون‌وار شلیک از بت خود را مسخره می‌کردند. دوست گودل، ناتکین، در ژوئیه ۱۹۲۷ به او نوشت: «به عنوان دلداری، مقاله شلیک را برای شما می‌فرستم، نمونه‌ای از این که چگونه فقط در مورد چیزهای بی‌معنی می‌توان با معنا صحبت کرد. نمی‌دانم که آیا فیگل درباره مکالمه شلیک با ویتگنشتاین به شما گفته است یا نه، که در آن آنها ساعت‌ها خود را سرگرم بحث در مورد آنچه ورای حد تقریر است کردند.» (۳۷)

در سال ۱۹۲۹، گودل دیگر به طور منظم به جلسات عصر پنجشنبه حلقه نمی‌آمد. پس از یک جلسه که در آن شلیک، هان، نورات و وایسمن به طور طولانی در مورد زبان صحبت کرده بودند، اما نه گودل و نه منگر هیچ کلمه‌ای نگفتند، منگر در راه خانه به هم صحبت کوچک‌ترش گفت: «امروز ما یک بار دیگر از ویتگنشتاینی‌ها دور شدیم: سکوت کردیم.»

گودل پاسخ داد: «هرچه بیشتر به زبان فکر می‌کنم، بیشتر شگفت‌زده می‌شوم که مردم حتی یکدیگر را درک می‌کنند.» (۳۸)

ساده دلی دوست داشتنی

در طول سال تحصیلی ۱۹۲۸-۱۹۲۹، منگر به درخواست چند تن از شاگردانش، سمینار خود را آغاز کرد که بیشتر به موضوعات ریاضی اختصاص داشت. گودل جلسات گفتگوی^{۲۵} ریاضیات منگر را محیطی بسیار راحت‌تر برای بیان ایده‌هایش یافت و به گونه‌ای با همکارانش در آنجا بحث می‌کرد که هرگز در حلقه شلیک نکرده بود. منگر به یاد می‌آورد:

در اواخر سال ۱۹۲۹ من نیز گودل را به جلسات دعوت کردم و از آن به بعد او یک شرکت‌کننده دائمی بود و زمانی که در وین بود و در سلامت کامل بود حتی یک جلسه را از دست نداد. از همان ابتدا به نظر می‌رسید که او از این گردهمایی‌ها لذت می‌برد و حتی خارج از آن با اعضای گروه، به ویژه با جورج نوبلینگ^{۲۶}، گاهی با فرانتس آلت^{۲۷} و اولگا تاوسکی، زمانی که او در وین بود، و بعداً اغلب با آبراهام والد^{۲۸} و بازدیدکنندگان خارجی صحبت می‌کرد. او در بحث‌ها درباره موضوعات مختلف شرکت می‌کرد. او، هم به صورت شفاهی و هم کتبی با بیشترین دقت و در عین حال با نهایت اختصار، [نظر] خود را بیان می‌کرد. در مکالمات غیر ریاضی او بسیار گوشه‌گیر بود. (۳۹)

اولگا تاوسکی نیز او را در موقعیت‌های اجتماعی معمولی تا حدی گوشه‌گیری محتاط می‌دانست. او اغلب گودل را برای چای در آپارتمان خانواده‌اش در وین دعوت می‌کرد که برای اعضای حلقه دوستان ریاضی خود از دانشگاه و گاهی اوقات ملاقات محققان برگزار می‌کرد. تاوسکی گفت در حالی که گودل «این تصور را ایجاد می‌کرد که از مردم پر جنب و جوش لذت می‌برد، او «بسیار ساکت بود» و «خودش در گفتگوهای غیرریاضی مشارکت نداشت». همچنین اضافه کرد: «اما در مواقعی که او تنها بود، می‌توانستی در مورد چیزهای دیگری نیز با او صحبت کنی و ذهن روشن او، این را به لذتی نادر تبدیل می‌کرد.» (۴۰)

گودل برخی از اضطراب‌های اجتماعی بنیادین خود را در دفتر خاطرات ۱۹۳۷-۱۹۳۸ خود آشکار کرد، به‌ویژه ترسش از آشکار کردن خودِ درونی‌اش و ناکامی‌هایش برای بررسی دقیق دیگران:

Georg Nöbeling ۲۶

Franz Alt ۲۷

Abraham Wald ۲۸

چرا اینقدر برای من شرم‌آور است که دیگران همه چیز را در مورد من می‌دانند؟
زیرا این مبنای یک ارزیابی شخصی است و هر ارزیابی شخصی برای من
شرم‌آور است.

۱. [ابتدا] خیلی مطلوب است (از من انتظار خوبی دارند، به من احترام می‌گذارند)
سپس به دلیل ناامیدی شرم‌آور می‌شود.

۲. آنها حقیقت را می‌دانند، پس هیچ ارج و احترامی وجود ندارد که آن نیز
شرم‌آور است.



به صرف چای با اولگا تاوسکی، کارل منگر، و بازدیدکنندگان خارجی

او خود را به خاطر کاستی‌هایش مورد سرزنش قرار داد: صبح‌ها تا
دیروقت در رختخواب دراز کشیدن، خود را بالا فرض کردن و دیگران را
دست کم گرفتن، «خندیدن، بلند صحبت کردن، قیافه گرفتن [برای بیان
احساسات]»، «بلا تکلیفی»، «اضطراب و ناامنی در جمع»، او نتیجه گرفت:
«اینها «عیوب» متعددی هستند که هیچ‌کس نباید تشویق شود که بخواهد
شبیه من باشد (بلکه برعکس) و ثانیاً باعث می‌شود نتوانم کاری را به نفع

دیگران انجام دهم.» اما سپس اضافه کرد: «به طرز عجیبی، شرمندگی، با بیان واضح تمام ویژگی‌های بد فرد کاهش می‌یابد.» (۴۱)

اما با دوستانی که با آنها احساس راحتی می‌کرد، فردی کاملاً متفاوت بود، خونگرم، به نرمی شوخ طبع، وفادار، و وظیفه‌شناس، و همیشه مایل بود به ایده‌های ریاضی آنها کمک کند در حالی که با کم‌رویی، در مورد کار خود متواضع بود. همانطور که منگر به یاد می‌آورد:

بدیهی بود که گودل از جلسات گفتگو لذت می‌برد، با سایر شرکت‌کنندگان صحبت می‌کرد و در توصیه‌های خود در سؤالات منطقی و ریاضی سخاوتمندانه بود. او همیشه نکات مشکل‌ساز را به سرعت درک می‌کرد و پاسخ‌های او اغلب دیدگاه‌های جدیدی را برای پرسشگر باز می‌کرد. او اغلب با خجالتی و جذابیت خاصی که احساسات گرم و شخصی را در بسیاری از شنوندگان نسبت به او برمی‌انگیخت تمام بینش‌های خود را به گونه‌ای بیان می‌کرد که گویی مسائلی طبیعی هستند. (۴۲)

این «ساده‌دلی دوست داشتنی»، همانطور که کارل زیگموند به درستی آن را توصیف می‌کند، بسیاری را به سوی او کشاند. آخرین سال‌های اقامت گودل در پرینستون به عنوان فردی منزوی، سایه‌ای طولانی بر تصویر متداول از شخصیت او انداخته است. اما این چیزی نیست که دوستان کورت گودل در طول زندگی‌اش می‌شناختند، درست تا آن سال‌های غم‌انگیز آخر انزوا و توهم پارانوئید. دوست نزدیکش فیگل، گفت که گودل، «بسیار بی‌ادعا» بود، اگرچه برای همه آشکار بود که «او به وضوح ذهن یک نابغه درجه یک را داشت.» فیگل که پدر یهودی اما به شدت ملحد او یک بافنده ماهر و متعاقباً یک چهره برجسته در صنعت نساجی بوهمی بود، در خانه‌ای کاملاً

سکولار و فرهنگی بزرگ شده بود و به تحصیل در رشته فیزیک، فلسفه و ریاضیات در دانشگاه مونیخ ادامه داده بود. با دوست صمیمی دیگرشان از حلقه، مارسل ناتکین، اعجوبه‌ای فلسفی از لودز^{۲۹}، آنها «مرتب برای پیاده‌روی در پارک‌های وین ملاقات می‌کردند و البته در کافه‌ها، بحث‌های بی‌پایانی در مورد مسائل منطقی، ریاضی و معرفتی و فلسفه علم داشتند. -فیگل به یاد می‌آورد که گاهی تا انتهای ساعات شب [طول می‌کشید]. این سه، بار دیگر در سال ۱۹۵۷، یک ربع قرن پس از اینکه راه خود را جدا کرده بودند، برای یک دیدار احساسی دوباره در نیویورک ملاقات کردند. (۴۳)

اسکار مورگنسترن^{۳۰}، دوست بعدی گودل، در دفتر خاطرات خود نوشت: «عطوفت و شوخ طبعی آرام او بسیار گیراست.» مورگنسترن همیشه از نگرانی جدی گودل برای خانواده‌اش متأثر بود، همچنین ساعاتی را که سخاوتمندانه صرف صحبت و تشویق کردن کارل، پسر مورگنسترن و علاقه‌اش به ریاضیات به عنوان دانش‌آموز دبیرستانی و دانشگاهی می‌کرد، همراه با «جذب با شکوه ذهن» که همیشه از آن نمای ظاهری بی‌ادعا می‌آمد بود: «صحبت کردن با او (حتی قبل از عزیمت به وین) همیشه یک تجربه است. حس شادی شگفت‌انگیزی که کاملاً از آنچه گفته می‌شود جداست. به ندرت کسی این را باور می‌کند زیرا او همیشه بسیار جدی به نظر می‌رسد.» (۴۴)

رودی راکر^{۳۱}، ریاضی‌دان و نویسنده داستان‌های علمی تخیلی که چندین بار برای تماس با گودل به پرینستون «زیارت» کرد، «مکالمه و

خنده» خود را اینگونه شرح داد:

صدای او کیفیت خوانندگی بالایی داشت. او اغلب صدایش را تا انتهای جملاتش بلند می‌کرد و به گفته‌هایش کیفیتی از پرسشی شکاکانه می‌داد. اغلب او اجازه می‌داد که صدایش به زمزمه‌ای سرگرم کننده منتهی شود. و مهم‌تر از همه، خنده‌های ریتمیک پیچیده او بود. (۴۵)

طنزی که به راحتی با دوستان صمیمی و در نامه‌های او به خانواده‌اش وجود داشت، در واقع همیشه برای دیگران قابل فهم نبود. جرالد ساکس^{۳۲}، منطق‌دان دانشگاه هاروارد که در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۲ و بار دیگر در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ از مؤسسه مطالعات پیشرفته بازدید می‌کرد، زمانی که سعی کرد گودل را درباره ایده‌های بت فلسفی‌اش، گوته‌رید لایبنیتس، به چالش بکشد، نگاهی گذرا و سرگرم کننده از آن را به یاد می‌آورد.

از او پرسیدم که در مورد موناها چطور - زیرا می‌دانستم فیلسوف بزرگ او لایبنیتس است. گفتم: من این نظریه را بسیار عجیب می‌دانم که جهان از مونا‌هایی تشکیل شده است که هیچ اطلاعاتی در مورد یکدیگر ندارند - به نظر می‌رسد با عقل سلیم در تضاد است، زیرا ما این هماهنگی بزرگ [جهان] را می‌بینیم. پاسخ لایبنیتس این بود که خداوند این هماهنگی را تحمیل کرده است. بنابراین، از او پرسیدم که نظرش چیست؟ او گفت: «لایبنیتس اشتباه می‌کرد. بدیهی است، هر چیزی که اتفاق می‌افتد بر هر چیز دیگری تأثیر می‌گذارد. این بخشی از علم است.» همچنین او گفت: «علاوه بر این، لایبنیتس در مورد همه چیز اشتباه می‌کرد.»

سپس مکشی کرد و گفت: «اما اشتباه کردن در مورد همه چیز به همان اندازه سخت است که در مورد همه چیز به حق باشی.»

او لبخندی تصنعی زد، اما من فکر کردم، این سخن بسیار جالبی بود. همچنین فکر کردم، وای، آیا او شوخی کرد یا او؟

ساکس می‌دید، حتی در آن اواخر، گودل «اشتیاق به زندگی» و ذوق به ایده‌ها داشت. «او سرشار از شگفتی و هیجان در مورد پیشرفت‌های ریاضی، منطق، و فلسفه بود». ساکس گفت، این مانند صحبت کردن با «یک فرد یازده ساله بسیار باهوش» بود. (۴۶)

این معصومیت باعث ایجاد احساس حمایت در بین بیشتر کسانی شد که او را می‌شناختند و از او مراقبت می‌کردند. شایان ذکر است، کارل منگر و بعدها جان فون نویمان و اسکار مورگنسترن، که همگی فقط چند سال از گودل بزرگتر بودند، با محبت و دلسوزی تقریباً پدرانه از او مراقبت کردند. منگر و فون نویمان به راحتی می‌توانستند این کودک شگفت‌انگیز را به عنوان یک رقیب حرفه‌ای در نظر بگیرند. اما در عوض برای نجات او از سادگی خود در جهان، تلاش‌های زیادی انجام دادند و اطمینان حاصل کردند که او فرصت و حمایت مالی برای ادامه کارش را دارد، کاری که هر دوی آنها برای شناخته شدن در سراسر جهان ریاضیات انجام دادند. مورگنسترن با صبر و حوصله، او را در بحران‌های متعددی که داشت حمایت کرد و بارها از نفوذ او استفاده می‌کرد تا او را به رسمیت بشناساند و افتخاراتی را که سزاوارش بود به او دهد.

جذابیت جوانی گودل در دختران نیز از بین نرفته بود. با وجود همه خجالتی بودن و ترس‌های اجتماعی‌اش، همانطور که اولگا تاوسکی زمانی مشاهده کرد، می‌توانست در مورد موفقیت خود در جذب جنس مخالف کمی خودستایی کند. یک بار تاوسکی در اتاق کوچک سمینار مؤسسه

ریاضیات مشغول به کار بود که یک دختر بسیار زیبا و خوش لباس وارد شد و نشست و چند دقیقه بعد گودل با تعارف به دنبال او رفت. تاوسکی می‌گوید: «به نظر می‌رسید این یک خودنمایی واضح از جانب کورت بود.» (۴۷)



به همراه با ادل در یک کافه در فضای باز در وین

آن دختر که تلاش ناموفقی برای اصلاح عادت «دمدمی مزاجی»^{۳۳} گودل که تا دیر وقت خواب بود داشت، به زودی گودل را رها کرد. اما یک زن مسن دیگر، به این راحتی تسلیم نشد. در سال ۱۹۲۸ گودل و برادرش به آپارتمانی در طبقه سوم در لانگ‌گاس ۷۲ نقل مکان کردند. زن بیست و نه ساله‌ای به نام ادل نیمبورسکی^{۳۴} تقریباً در آن طرف خیابان، در لانگ‌گاس ۶۷، زندگی می‌کرد که پدرش هنرمندی شکست خورده بود، هرچند ظاهراً به عنوان یک عکاس موفق‌تر بود. او که از همسرش جدا شده بود، اخیراً پس از یک تجربه کوتاه و ناخوشایند از زندگی زناشویی، با والدینش به شهر

۳۳ prima donna (معنی لغوی پریمادونا خواننده اصلی زن در یک گروه اپرا است. پریمادونا معمولاً به عنوان یک اصطلاح منفی برای افرادی که به شدت خودمحور و دمدمی مزاج هستند استفاده می‌شود).

۳۴ Adele Nimbusky

بازگشته بود. او زمانی به عنوان یک رقصنده در یک کلوب شبانه به نام شاپرک شب^{۳۵} کار کرده بود و اکنون سعی می‌کرد با ارائه خدمات ماساژ و مراقبت از پا امرار معاش کند. نه گذشته و نه شغل فعلی او آنقدر که به نظر می‌رسید شرم آور نبود: در حالی که بدون شک رقصنده‌ها و ماساژورهای وینی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ که فاحشه بودند، کم نبود، کسانی هم بودند که قطعاً اینطور نبودند، و ادل خدمات خود در راهنمای شهری را به آدرس پدر کاتولیک بسیار سخت‌گیر و محافظه کار خود فهرست کرد. (۴۸) در طی ده سال بعد گودل خود را در مقاطعی بر خلاف تمایل خود می‌دید، و قطعاً بر خلاف میل خانواده‌اش، بیش از پیش تحت سلطه این زن بی سواد اما مصمم بود که تقریباً هفت سال از او بزرگتر بود.

بنیادهای متزلزل



ادل نوزده ساله روی صحنه

گودل در تصمیم‌گیری برای رویارویی با چهارمین چالشی که هیلبرت

در کنگره ریاضیدانان در سال ۱۹۲۸ مطرح کرده بود، خود را در مرکز طوفانی بر سر پایه‌های در هم شکسته شده ریاضی که با کشفی عمیقاً نگران کننده‌ای که برتراند راسل در پایان قرن حین کار روی اصول ریاضی انجام داده بود، قرار داد. ایده راسل این بود که درستی ریاضیات را با نشان دادن اینکه چگونه می‌توان همه آن را به اصول منطقی آنقدر بدیهی تقلیل داد که فرای شک و تردید باشد، تثبیت کند. با این حال، تعریف ساده‌ترین عملیات‌های محاسباتی بر حسب آنچه راسل چنین مفاهیمی را «بدیهی» می‌خواند، به دور از یک کار بدیهی بود. حتی مفهوم اینکه چه عددی مشکلات نامجزایی را مطرح می‌کند. دشواری روش‌شناسی و نمادگذاری در این واقعیت (اغلب ذکر شده) بسیار مشهود بود، که بیش از هفتصد صفحه طول کشید تا به نتیجه رسید که « $1+1=2$ »، نتیجه‌ای که راسل و وایتهد آن را «گاهی مفید» توصیف کردند. (۴۹)

یکی از راه‌های کاهش مفهوم انتزاعی اعداد به عینیت منطقی، از طریق نظریه مجموعه‌ها بود. یک مجموعه، یا به قول راسل «کلاس»، به سادگی، گروهی از چیزها است. عناصری که یک مجموعه را تشکیل می‌دهند می‌توانند به صراحت فهرست شوند یا توسط یک ویژگی مشترک تعریف شوند: مجموعه گربه‌های سیاه؛ مجموعه‌ای از رنگ‌های اصلی؛ مجموعه اعداد ۱، ۷ و ۲۳؛ مجموعه تمام اعداد فرد؛ مجموعه نامزدهای شکست خورده ریاست جمهوری. راسل با تکیه بر کار قبلی ریاضیدان آلمانی گوتلوب فرگه^{۳۶}، پیشنهاد کرد که روش فکر کردن به عدد ۲، به سادگی به عنوان تعریف همه مجموعه‌هایی است که شامل یک جفت شیء هستند، و او به ساخت بقیه اعداد از آنجا ادامه داد.

آن شروع ساده و سراسر است، به سرعت به آب‌های گل‌آلود منتهی شد. مجموعه‌ها را می‌توان از مجموعه‌های دیگری نیز تشکیل داد: به عنوان مثال، مجموعه‌ای که عناصر آن به عنوان زن و شوهر تعریف می‌شود ممکن است {ناپلئون، ژوزفین} باشد؛ مجموعه همه این مجموعه‌ها عبارتند از: {{ناپلئون، ژوزفین}، {الویس، پریسیلا}، {بیل، هیلاری}، {باب، کارول}، {تد، آلیس} و غیره}. راسل مشاهده کرد که برخی از مجموعه‌ها حتی می‌توانند اعضای خودشان باشند. به عنوان مثال، مجموعه تمام مجموعه‌هایی که بیش از دو عضو را شامل می‌شوند، قطعاً چنین مجموعه‌ای خواهند بود، زیرا خود شامل بیش از دو مجموعه از این قبیل، در بین اعضای خود هستند. برای قیاس، یک مقاله ویکی‌پدیا با عنوان «فهرست مقالات ویکی‌پدیا که عنوان آن‌ها با حرف L شروع می‌شود» به خودی خود در آن فهرست تعلق دارد. فاجعه پیش‌بینی نشده زمانی رخ داد که راسل این سوال به ظاهر ساده را مطرح کرد، در مورد مجموعه همه مجموعه‌هایی که اعضای خودشان نیستند چگونه؟ آیا عضوی از خودش است یا نه؟ اگر اینطور نیست، پس بنا به تعریف باید شامل باشد. اما اگر شامل شود، یعنی عضوی از خودش است، پس نباید [شامل باشد].

«پارادوکس راسل»، همانطور که به این نام شناخته شد، بازتاب پارادوکس‌هایی بود که از دوران باستان وجود داشته است. نمونه اولیه، پارادوکس دروغگو است که به اپیمیدس کرتی نسبت داده می‌شود، که اظهار داشت: «همه کرتی‌ها دروغگو هستند».

راسل خاطرنشان کرد که این شبیه به معمایی است که روی یک تکه کاغذ مطرح شده است که جمله «گزاره طرف دیگر این کاغذ غلط است» در یک طرف و جمله «گزاره طرف دیگر این کاغذ درست است» در طرف

دیگر نوشته شده است.

راسل بعداً به یاد می‌آورد: «به نظر می‌رسید که یک مرد بالغ وقت خود را صرف چنین چیزهای بی‌اهمیتی نمی‌کند، و در ابتدا تصور می‌کردم که می‌توانم به راحتی بر این تناقض غلبه کنم، و احتمالاً برخی از خطاهای پیش پا افتاده، در استدلال وجود داشته است.» هرچه بیشتر درباره آن فکر می‌کرد، بیشتر متوجه می‌شد که این نقص در کل پروژه او بسیار عمیق است که نمی‌توان آنرا نادیده گرفت. زمانی که فرگه می‌خواست تمام کارهای زندگی‌اش را روی مبانی ریاضی منتشر کند، تقریباً [کارهای] فرگه را نابود کرد. فرگه ضمیمه‌ای را منتشر کرد که راسل بعداً آن را تقریباً «فوق بشری» نامید، و اذعان کرد که «فرض اساسی او اشتباه بوده است» و از راسل برای کشف آن تشکر کرد. (۵۰)

اما مشکل همچنان پابرجا بود. همانطور که فرگه با تأسف متوجه شد، به گفته ضرب‌المثل لاتینی که به این معنی است:

«این مایه آرامش فردی بیچاره است که در مصیبت همراهی داشته باشد.»^{۳۷} من هم این آرامش را دارم، اگر آرامش چنین باشد؛ زیرا هرکس در براهین خود از بسط این مفاهیم، گروه‌ها و مجموعه‌ها استفاده کرده باشد، در همین جایگاه است. موضوع فقط روش خاص من برای پی‌ریزی بنیادها نیست، بلکه این است که آیا اساساً مبنای منطقی برای حساب امکان‌پذیر است یا خیر. (۵۱)

رابرت موزیل در مقاله «مرد ریاضی»^{۳۸}، که در سال ۱۹۱۳ نوشت، این احتمال نگران‌کننده را که ریاضیات پایه منطقی ندارد، به دلیل اینکه خود منطق معیوب است، خلاصه کرد. موزونی آن نمی‌توانست اوضاع نگران‌کننده آنرا را ملایم کند:

^{۳۷} Solatium miseris, socios habuisse malorum

^{۳۸} Der mathematische Mensch

و ناگهان، درست زمانی که همه چیز به زیباترین شکل ممکن به ارمغان آورده شده بود، ریاضیدانان - کسانی که تا حد زیادی به درون خود می‌اندیشند - به این نتیجه رسیدند که چیزی در اساس آن وجود دارد، که آنها به سادگی نمی‌توانند آنرا اصلاح کنند. در واقع، آنها به پایین نگاه کردند و متوجه شدند که کل سازه در هوا شناور است.

موزیل افزود: «ریاضی‌دان این رسوایی فکری را به شیوه ای مثال زدنی انجام می‌دهد، یعنی با اعتماد به نفس و افتخار به جسارت شیطانی ذهن خود» (۵۲).

راسل، احتمالاً با چنین جسارتی، پارادوکس خود را در نهایت با بی‌اعتبار کردن آن حل کرد: «نظریه طبقات»^{۳۹} او به سادگی حکم کرد که هیچ طبقه‌ای مجاز به رجوع به خود نیست. البته، منطق خاصی برای حکم او وجود داشت: مانند کتابی که تمام کتاب‌های یک کتابخانه را فهرست می‌کند، آن کتاب در زمان آماده‌سازی هنوز وجود نداشت، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که حاوی خود باشد. اما بسیاری راه‌حل راسل را در نهایت رضایت‌بخش نمی‌دانستند، از جمله گودل که آن را اقدامی «بسیار افراطی» نامید. هرمان ویل^{۴۰}، ریاضی‌دان برجسته آلمانی، معتقد است: «او بیماری را درمان کرد، اما . . . همچنین زندگی بیمار را به خطر انداخت» (۵۳).

اما مشکلات دیگری در کل مسئله وجود داشت که خود راسل متوجه شد، و مدتی پس از پایان کار سخت خود، اعتراف کرد که احساس شکست عمیقی دارد. این نسخه خطی عظیم، با آن علامت‌های پیچیده‌اش که فقط

۳۹ Theory of Types : (در ریاضیات، منطق و علوم کامپیوتر، نظریه طبقات ارائه رسمی یک نوع خاص

سیستم است.)

Hermann Weyl ۴۰

به زحمت می‌توانست با دست نوشته شود، باید در یک کابین چهار چرخ به دفاتر انتشارات دانشگاه کمبریج حمل می‌شد که سرانجام، انجام شد. مطبوعات آنقدر در مورد چشم انداز فروش بدبین بودند که برای پوشش ضرر پیش بینی شده ۶۰۰ پوند طلب کردند؛ راسل گفت، حتی با کمک مالی انجمن سلطنتی و سایر بودجه‌ها، او و نویسنده همکاری و ایتهد در نهایت «هرکدام منفی ۵۰ پوند برای ده سال کار» به دست آوردند. که رکورد بهشت گمشده^{۴۱} را شکست. چند سال بعد، راسل با طنز همیشگی‌اش به یکی از دوستانش گفت: «من قبلاً فقط شش نفر را می‌شناختم که قسمت‌های آخر کتاب را خوانده بودند.» (۵۴)

یکی از آن‌ها کورت گودل بود که در تابستان ۱۹۲۸، ۳۸۵ کرون چک (حدود ۱۵۰ دلار به واحد پول اوایل قرن بیست و یکم) را برای خرید نسخه‌ای از جلد اول خرج کرد و بقیه تابستان را با وظیفه‌شناسی در خانه والدینش در برنو صرف خواندن آن کرد. او هم ناامید شد. او در پایان تابستان به فیگل نوشت: «من کمتر از آنچه که از شهرت آن انتظار داشتم مشتاق بودم.» (۵۵)

گذشته از هر چیز دیگری، برنامه راسل برای پایه‌گذاری ریاضیات در منطق، -مکتب فکری بنیادی که به منطق گرایی^{۴۲} معروف است- در یک معنای بزرگ‌تر، در بهترین حالت موفقیت نسبی بود، زیرا حداقل دو مورد از اصول موضوعات نظریه مجموعه‌ها که به آنها وابسته بود، کاملاً از گزاره‌های منطقی بدیهی دور بودند. مطمئناً برخی از آنها با این قانون

۴۱ Paradise Lost: بهشت گمشده یک شعر حماسی از جان مiltون در قرن هفدهم است (۱۲ کتاب، در مجموع بیش از ۱۰۵۰۰ سطر) که داستان سقوط بشر از کتاب مقدس را بیان می‌کند - لحظه‌ای که آدم و حوا توسط شیطان وسوسه شدند تا میوه ممنوعه درخت را بخورند. علم، و خداوند آنها را برای همیشه از بهشت عدن بیرون کرد.

۴۲ logicism

مطابقت دارند، مانند این ادعا که یک مجموعه می‌تواند بدون هیچ عضوی باشد. اما اصل موضوعه بی‌نهایت، که وجود مجموعه‌هایی با تعداد اعضای نامتناهی را فرض می‌کند، و اصل انتخاب، که ادعا می‌کند همیشه تابعی وجود دارد که دقیقاً یک عضو از هر مجموعه را، در مجموعه نامتناهی از مجموعه‌ها مشخص می‌کند، هر دو دقیقاً متمایل به جهش به سمتی بغرنج بودند که حال از طرف برنامه خوش بینانه هیلبرت برای ایمن‌سازی پایه‌های ریاضیات، و از جانب دشمن قدیمی هیلبرت، بروور، مورد حمله شدید قرار گرفته بودند. (۵۶)

خدا هرگز ریاضی انجام نمی‌دهد

رویکرد هیلبرت، که او آن را فرمالیسم نامید، به دنبال این بود که پارادوکس‌های راسل را با ابزاری متفاوت از بین ببرد. هیلبرت استدلال می‌کرد که اگر خود روش‌های ریاضی را بتوان برای اثبات اینکه فرآیند اثبات بدون ایجاد هیچ تناقضی عمل می‌کند، استفاده کرد، آن وقت، می‌توان با خیال راحت کل مکانیسم را استوار اعلام کرد. هیلبرت روش خود را «نظریه اثبات» نامید. متاریاضیات اصطلاحی بود که بعداً برای توصیف این آزمون ریاضی خود ریاضیات استفاده شد. او گفت: «تحقیقات من در مورد بازیابی ریاضیات، صرفاً حذف قطعی تردیدهای عمومی در مورد قطعیت استدلال ریاضی از جهان را انجام می‌دهد.» با این حال، وضعیت فعلی به سادگی «غیر قابل تحمل» بود. او با عصبانیت پرسید: اگر «حتی تفکر ریاضی شکست بخورد؟» دیگر کجا می‌توان پایایی و حقیقت را

یافت؟ (۵۷)

ویتگنشتاین به نوبه خود تمام این بزرگنمایی‌ها را نادیده گرفت. همانطور که او بعداً بیان کرد، «اصلاً ریاضیات برای چه چیزی به یک پایه نیاز دارد؟». . . مشکلات ریاضیاتی آنچه که پایه نامیده می‌شود، بیشتر از پایه‌های ریاضیات نیست، زیرا سنگ نقاشی شده تکیه گاه برج نقاشی شده است. تا آنجا که به او مربوط می‌شد، تمام کارها روی پایه‌ها، صرفاً تجلی بی‌ربط بود. (۵۸)

مشاور پایان نامه گودل، هانس هان، با بسط استدلال ویتگنشتاین مبنی بر اینکه منطق چیزی جز مجموعه‌ای از گزاره‌های معتبر^{۴۳} - که صرفاً یک گزاره معتبر جهانی را بر حسب دیگری بازگو می‌کند، بدون اینکه دانش جدیدی در مورد جهان اضافه کند - نیست، اکنون پیشنهاد کرد که می‌توان همین را در مورد ریاضیات به طور کامل گفت. هان اذعان داشت: «در نگاه اول به سختی قابل باور به نظر می‌رسد که کل ریاضیات با قضایای سخت به دست آمده و نتایج غالباً غافلگیرکننده آن را بتوان در چیزی جز گزاره‌ها منحل کرد. اما این استدلال فقط یک ریزه‌کاری جزئی را نادیده می‌گیرد: این واقعیت را که ما دانای کل نیستیم.» یک موجود دانای کل می‌تواند فوراً درک کند که « ۳۱×۲۴ » و « ۷۴۴ » فقط دو روش متفاوت برای بیان یک چیز هستند، معادلی که انسان‌ها مجبور بودند به سختی آن را حل کنند: «یک موجود دانای کل نیازی به منطق و ریاضیات ندارد.» افلاطون گفته بود: «خداوند همیشه هندسه انجام می‌دهد.» هان پاسخ داد: «خدا هرگز ریاضیات انجام نمی‌دهد.» (۵۹)

همه اینها آرامشی جزئی برای هیلبرت بود، به ویژه در مواجهه با حملاتی

که اکنون به فرمالیسم از جانب بروور سرچشمه می‌گرفت. در حالی که هیلبرت به دنبال متقاعد کردن جهان بود که سازه‌هایی که ریاضیدانان سال‌ها برپا می‌کردند کاملاً ایمن و قابل اعتماد هستند، راه حل بروور برای بحران اساسی این بود که باید کل ساختمان پوسیده را خراب کرد و دوباره از پایه شروع کرد، این بار با قوانین ساختاری بسیار سخت‌گیرانه‌تر. نتیجه نهایی یک ساختار بسیار کوچکتر خواهد بود، اما، او اصرار داشت، این ساختار بسیار انعطاف پذیرتر خواهد بود.

این موضوع سخنرانی او در وین بود که ویتگنشتاین را به شرکت در آن فراخوانده بود. شهودگرایی بروور، رویکردی که عموماً به عنوان ساختارگرایی شناخته می‌شود، با جدا شدن از منطق‌گرایی راسل و فرمالیسم هیلبرت، تعداد زیادی از [اصول] ریاضیات مدرن را به کلی رد کرد. بروور برای مدتها فرزند ناخلف منطق ریاضی بوده است. او در سال ۱۹۰۸ مقاله‌ای با عنوان «غیرقابل اعتماد بودن اصول منطقی»^{۴۴} نوشت که دو هزار سال استدلال منطقی را از زمان ارسطو رد می‌کرد. زمانی که او با ریاضیدانان همکارش دعوا نمی‌کرد، در یک باغ کوچک که چیزی جز میز، تخت و پیانو در آن وجود نداشت، در یک محله هنرمندان خارج از آمستردام، زندگی و کار می‌کرد.^(۶۰)

ساختارگراها اصرار داشتند که از آنجایی که همه اشیاء و مفاهیم ریاضی، از اعداد صحیح گرفته تا مجموعه‌ها تا اشکال هندسی، اختراعات بشری هستند، باید با دستور العمل‌های صریح برای ساختار آنها اثبات شوند. برساخت‌گرایان به‌ویژه به آنچه به عنوان سوءاستفاده‌ی بی‌پروا و بی‌ملاحظه از قانون طرد شق ثالث^{۴۵} در برهان‌های ریاضی می‌دانستند، اعتراض کردند.

۴۴ The Unreliability of Logical Principles

۴۵ Law of the Excluded Middle : اصل طرد شق ثالث حکم می‌کند که برای هر گزاره، یا خود گزاره

یک روش استاندارد برای اثبات این است که برعکس آنچه باید اثبات شود، فرض شود و نشان داده شود که این امر منجر به تناقض می‌شود. چنین اثبات‌های «غیر سازنده» در ریاضیات فراوانند و اغلب از سادگی ظریفی برخوردارند. برای اثبات اینکه در اتاقی با ۳۶۷ نفر حداقل دو نفر باید در یک روز تولد مشترک باشند، لازم نیست همه ترکیبات ممکن از تولدها را بررسی کنید، اما به سادگی نشان داده می‌شود که اگر اینطور نبود، نتیجه غیرممکن می‌شد، زیرا اگر همه ۳۶۷ نفر تولدهای متفاوتی داشته باشند، این بدان معناست که تعداد تولدهای احتمالی بیشتر از روزهای سال است. اقلیدس در ۳۰۰ سال قبل از میلاد از همین روش برای اثبات اینکه بزرگترین عدد اول وجود ندارد استفاده کرد. یک عدد اول فقط بر ۱ و خودش بخش‌پذیر است؛ عددی که اول نیست همیشه می‌تواند به صورت حاصل ضرب دو یا چند عدد اول بیان شود. بنابراین ۹ عدد اول نیست زیرا می‌توان آن را به صورت 3×3 بیان کرد؛ ۵۰ عدد اول نیست زیرا می‌توان آن را به صورت $2 \times 5 \times 5$ بیان کرد. استدلال اقلیدس به این صورت بود: فرض کنید p بزرگترین عدد اولی است که وجود دارد. سپس می‌توانید با ضرب کردن هر عدد اول تا p و جمع کردن آن با ۱، عدد بزرگتری ایجاد کنید. اما این عدد، وقتی بر هر یک از آن اعداد اول تقسیم شود، ۱ باقی می‌ماند - بنابراین آن نیز اول است (یا احتمالاً بر عدد اول بزرگتر از p قابل تقسیم است، به همین ترتیب نشان داده می‌شود که p بزرگترین عدد اول نیست).

هنگامی که مجموعه‌های محدودی از اعداد درگیر می‌شوند، ساختارگرایان مایل بودند چنین استدلالی را بر اساس قانون طرد شق ثالث

بپذیرند، که بیان می‌کند یا الف یا غیر-الف می‌تواند درست باشد، اما نه هر دو. در نتیجه اثبات عدم امکان الف برای اثبات الف کافی است. اما بروور ایده اعمال این قانون در مجموعه‌های بی‌نهایت را کاملاً رد کرد. او تأکید کرد که تحت آن شرایط، قوام برای تثبیت موجودیت کافی نیست. مثال مورد علاقه او، نمونه‌ای که ویتگنشتاین بعداً اغلب استفاده کرد، این بود که بپرسد چگونه می‌توان این گزاره را اثبات یا رد کرد، که جایی در بسط اعشاری نامتناهی پی، دنباله ۷۷۷۷ رخ می‌دهد. پیدا نکردن آن را همیشه می‌توان با این اعتراض پاسخ داد که به اندازه کافی [در ارقام] دور جستجو نشده است. (۶۱)

راسل با مثال عجیب خود به نکته‌ای مشابه اشاره کرده بود: «پادشاه کنونی فرانسه کچل است». به نظر می‌رسد که این جمله نادرست است، زیرا در حال حاضر پادشاه فرانسه وجود ندارد، اما این امر لزوم به کارگیری قانون طرد شق ثالث را برای نتیجه‌گیری، «پادشاه کنونی فرانسه کچل نیست» ایجاب نمی‌کند. (۶۲) منظور بروور این بود که وقتی با مجموعه‌های نامتناهی سروکار داریم، استفاده از این قانون به طور مشابه وجود چیزهایی را فرض می‌کند که ما حق نداریم فرض کنیم. همانطور که خود گودل بعداً متذکر شد، براهین غیرسازنده که وجود ویژگی‌های ریاضی را از طریق چنین ابزارهای غیرمستقیمی ثابت می‌کنند، اغلب «نتایج عجیبی دارند. . . به عنوان مثال، اینکه ما اغلب می‌توانیم وجود یک عدد صحیح را با یک خاصیت معین ثابت کنیم، بدون اینکه کسی واقعاً بتواند چنین عددی را نامگذاری کند یا حتی روشی را توصیف کند که با استفاده از آن بتوانیم چنین عدد صحیحی را به دست آوریم.» (۶۳)

هیلبرت به حملات بروور با دعوت همیشگی خود به خصومت پاسخ

داد. او فریاد زد: «گرفتن قانون طرد شق ثالث از ریاضیدانان، مانند این است که ستاره‌شناس را از تلسکوپ خود یا بوکسور را از استفاده از مشت خود منع کنید!» و هیلبرت با اشاره به کار جورج کانتور، که مطالعاتش درباره مجموعه‌های بی‌نهایت در اواخر قرن نوزدهم به عنوان نقطه عطفی در نظریه مجموعه‌ها و مبانی ریاضی تلقی می‌شد، عهد کرد: «هیچکس ما را از بهشتی که کانتور برای ما آفریده است بیرون نخواهد کرد.» (۶۴) وقتی بروور در گوتینگن سخنرانی کرد و ایده‌های سنت‌شکنانه خود را ارائه کرد، هیلبرت در پایان برخاست و با خشکی پاسخ داد: «با روش‌های شما، بیشتر نتایج ریاضیات مدرن باید کنار گذاشته می‌شد، و برای من مهم این نیست که نتایج کمتری بگیریم، بلکه می‌خواهم نتیجه بیشتری بگیریم.» به با بدخلقی بیشتر، او بروور را نه به عنوان رهبر انقلابی که مدعی آن بود، بلکه به عنوان رهبر یک شورش - «اکنون به معنی مسلح شدن و تقویت دولت . . . از همان ابتدا محکوم به فنا!» - کوچک رقت‌انگیز کنار گذاشت. (۶۵)

بروور مدت کوتاهی پس از آن اظهار داشت که «فرمالیسم چیزی جز موهبت از شهودگرایی دریافت نکرده است. بنابراین، مکتب فرمالیستی باید به جای جدل با لحن تحقیرآمیز علیه آن، شهودگرایی را به رسمیت بشناسد.» وی تصریح کرد: «در چارچوب فرمالیسم، هیچ چیزی از ریاضیات تا کنون کاملاً تأمین نشده است.» در سخنرانی خود در سال ۱۹۲۸ در وین، او در قالب یک بینش عمیق، که به قلب روش‌شناسی هیلبرت برای ایجاد استحکام مکانیسم صوری ریاضیات وارد شد و پیامدهای عظیمی برای نتایج تکان‌دهنده بعدی گودل به همراه داشت در واقع مزیت مهمی را ارائه کرد. همانطور که بروور اشاره کرد، یک تمایز اساسی بین اثبات درست

بودن یک سیستم^۶، این که هیچ گزاره نادرستی را نمی‌توان از اصول موضوعه آن استخراج کرد و نشان دادن سازگاری^۷ آن، این که نمی‌توان از اصول موضوعه، هم یک گزاره و هم نفی آن را اعم از الف و غیر-الف استخراج کرد، وجود دارد. اولی یک نیاز معنایی است، دومی فقط دستوری. هر دو مفاهیم در مسئله هیلبرت برای نشان دادن کامل بودن یک سیستم صوری، متناظر با کامل بودن^۸ و تصمیم پذیر بودن^۹ هستند. یک سیستم به طور دقیق کامل است اگر هر گزاره درست را بتوان از اصول موضوعه آن استخراج کرد؛ و اگر برای هر گزاره الف همیشه بتوان الف یا غیر-الف را مشتق کرد، تصمیم پذیر (یا «از لحاظ نحوی کامل» یا «نفی-کامل») است. (۶۶)*

طبق تعریف بروور، برنامه فرمالیستی هیلبرت صرفاً دستوری بود، یک بینش عمیقاً روشن‌کننده. هیلبرت در واقع پیشنهاد کرد که نیازی به بررسی کنترل کیفیت روی تک‌تک محصولات تولید شده از کارخانه نیست؛ همانطور که گودل بعداً توضیح داد هدف، «تضمین پایایی دستگاه ریاضی» است. برای این کار کافی است نشان داده شود که ماشین آلات -اصول موضوعه و قواعد استنتاجی که در یک سیستم ریاضی عمل می‌کنند- مطابق با طراحی کار می‌کنند، دنده‌ها بدون گیر کردن می‌چرخند. (۶۷) بنابراین، برای مقاصد نظریه اثبات، نیازی به تعیین اینکه کدام یک از دو ادعای الف یا غیر-الف واقعاً در هر مورد خاص صادق است وجود ندارد؛ تنها اثبات این نکته کافی است که مکانیسم همیشه تضمین شده است که یکی یا دیگری را اثبات کند -و نه هر دو را.

Richtig	۴۶
Nichtkontradiktorisch	۴۷
Completeness	۴۸
Decidability	۴۹

همانطور که گودل متعاقباً توضیح داد، نکته کلیدی این است که آزمایش ماشین فقط مستلزم بررسی دستور سیستم است، نه معنای آن. وی خاطرنشان کرد: «ما نباید نگران معنای نمادهای سیستم خود باشیم زیرا قواعد استنتاج هرگز به معنی اشاره نمی‌کند.» به عنوان مثال، اگر الف را ثابت کنیم و همچنین الف دلالت بر ب دارد، حق داریم ب را نتیجه‌گیری کنیم، بدون اینکه حتی در مورد اینکه الف و ب واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهند، زحمتی به خود دهیم. گودل خاطرنشان کرد: قوانین کاملاً صوری هستند: «آنها می‌توانند توسط کسی که چیزی در مورد معنای نمادها نمی‌داندست به کار رود. حتی می‌توان به راحتی ماشینی ابداع کرد که هر تعداد که می‌خواهید پیامدهای صحیح اصول موضوعه را به شما بدهد.» (۶۸)

اشاره گودل به یک «ماشین»، پیش بینی ارتباط عمیقی بود که کار او در واقع با نظریات آلن تورینگ و جان فون نویمان داشت، که یک دهه بعد اساس کامپیوتر دیجیتال را پایه‌گذاری کرد. این تنها یکی از موج‌های بسیار گسترده از مجموعه سنگ‌هایی بود که او می‌خواست به آب‌های منطق ریاضی پرتاب کند.

* اصطلاح «تصمیم‌پذیر بودن» همچنین در هنگام اشاره به اصطلاح مشکل تصمیم‌گیری^{۵۰} معنای دیگری دارد، که می‌پرسد آیا یک برنامه

کامپیوتری یا الگوریتم دیگری می‌تواند در تعداد محدودی از مراحل، درست یا نادرست بودن یک گزاره را تعیین کند. آلن تورینگ در سال ۱۹۳۶ نشان داد که چنین الگوریتمی را نمی‌توان ساخت.

/ ۵ /

حقایق تصمیم ناپذیر

یک شادباش برای تمامیت

گودل ظاهراً هرگز پایان‌نامه خود را تا قبل از ارائه آن در حدود فوریه ۱۹۲۹ به استاد راهنمای خود، هانس هان، نشان نداد، تقریباً نیم‌سال پس از آن که هیلبرت مسئله خود را در بولونیا صادر کرده بود. (۱) با اثبات تمامیت منطق مرتبه اول، او در یک تلاش بیش از هر عضوی از «نسل جوانتر ریاضیدانان» که هیلبرت به دنبال همکاری با آنها بود، به پیشبرد برنامه فرمالیستی کمک کرد.

تز گودل، «درباره تمامیت حساب منطق»، به طور رسمی توسط پروفیسور هان و فورتوانگلر در ۱۳ ژوئیه ۱۹۲۹ تأیید شد و فوریه همان سال، در سن بیست و سه سالگی، دکترای خود را دریافت کرد. خود اثبات به طور قابل توجهی مختصر است. هنگامی که در اواخر همان سال در ماهنامه ریاضی و فیزیک^۱ منتشر شد، فقط دوازده صفحه را به خود اختصاص داد. (۲)

منطق مرتبه اول بر اساس منطق گزاره‌ها با الحاق رابط‌های منطقی و، یا، غیر، اگر... در نتیجه، و مانند آنها همراه با نمادهایی که گزاره‌هایی را درباره «برخی» یا «همه» اشیاء مجاز می‌سازند پایه‌گذاری شده است. این کار را با دو به اصطلاح سور انجام می‌دهد که اولین بار توسط فرگه معرفی شد. اگر x یکی از اعضای مجموعه گربه‌ها باشد، و تابع $F(x)$ مخفف گزاره « x سیاه است» است، می‌توان گزاره «برخی از گربه‌ها سیاه هستند» را با استفاده از «سور وجودی» $\exists$ چنین نوشت:

$$(\exists x) F(x)$$

که به معنای واقعی کلمه ادعا می‌کند، «مقداری از x وجود دارد که گزاره $F(x)$ برای آن صادق است.» گزاره «همه گربه‌ها سیاه هستند» را نیز می‌توان با استفاده از «سور عمومی» $\forall$ بیان کرد تا جمله «برای همه مقادیر x ، $F(x)$ برقرار است» شکل گیرد. در منطق مرتبه اول، عبارات «بعضی» یا «همه» را می‌توان در مورد اشیا (همه گربه‌ها، برخی اعداد، برخی مجموعه‌ها) بیان کرد، اما نه در مورد ویژگی‌ها یا مجموعه‌هایی از همان اشیاء، که گزاره‌هایی مانند «رنگی وجود دارد که در دو گربه یکسان است» یا «برخی از مجموعه گربه‌ها، حاوی یک گربه سیاه هستند» را رد می‌کند. علیرغم این محدودیت، این یک سیستم قدرتمند است که اساس بسیاری از مبانی ریاضیاتی است که هیلبرت به دنبال آن بود.

گودل در برهان خود توانست ثابت کند که نه تنها اصول موضوعه سیستم برای تضمین این که همه گزاره‌های عموماً معتبر منطقی را می‌توان از آنها استخراج کرد کافی است، بلکه نشان داد که همه اصول موضوعه از یکدیگر مستقل هستند: هیچ کدام را نمی‌توان از دیگری مشتق کرد، بنابراین هیچ کدام را نمی‌توان حذف کرد.

اگرچه شهرت ماندگار گودل از قضیه ناتمامیت او ناشی می‌شد که تنها چند ماه بعد در دنیای ریاضی رخ داد، قضیه تمامیت کمتر شناخته شده او هنوز توسط برخی منطق‌دانان به عنوان نتیجه مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. جرالڈ ساکس در سال ۲۰۰۷ مشاهده کرد: «قضیه تمامیت بسیار قدرتمند است و سال به سال چیزهای عجیبی از آن استخراج می‌شود. این به شما امکان می‌دهد ساختارهای ریاضی بسیار بسیار قوی را از فرضیه‌های بسیار ضعیف ایجاد کنید. و در واقع یک روش عمومی است.» (۳)

با توجه به بیانیه هان که دقیقاً تایید کننده تز گودل نیست، ممکن است

او در آن زمان اهمیت کامل آن را درک نکرده بود: هان نوشت: «مقاله سهم ارزشمندی در حساب منطقی دارد، در همه بخش‌ها الزامات پایان نامه دکتری را برآورده می‌کند و بخش‌های اساسی آن شایسته انتشار است.» در حالی که گودل در حال تکمیل پایان نامه خود بود، پدرش ناگهان در ۲۳ فوریه ۱۹۲۹ درگذشت. او از بزرگ شدن پروستات رنج زیادی می‌برد؛ جراحی که در دوره قبل از کشف آنتی‌بیوتیک و با تکنیک‌های بدوی به کار رفته در آن زمان، میزان مرگ و میر ۲۰ درصدی داشت، منجر به عفونت کشنده وی شد. فقط چند روز تا پنجاه و پنجمین تولدش مانده بود. رودی گودل گفت: «با مرگ او، جهان همه ما، به ویژه مادرم، فرو پاشید.» (۴) دوست کرت، هربرت فیگل، چند هفته بعد وقتی این خبر را شنید، به او نوشت:

گودل عزیز!

من امروز در مورد اتفاق وحشتناکی که شما تجربه کرده‌اید مطلع شدم. لازم نیست به شما بگویم که صمیمانه در درد شما شریک هستم. بیچاره، حتما دوران سختی را پشت سر گذاشتی.

اگر دوباره به وین می‌آیید لطفاً مرا مطلع کنید، بسیار مایلیم با شما صحبت کنم.

اگر می‌توانم به هر نحوی برای شما مفید باشم، آن را با من در میان بگذارید. (۵)

اگرچه گودل باید برای تشییع جنازه به خانه بازگشته باشد، با توجه به نامه فیگل خطاب به او در برنو، هیچ نامه‌ای از او، از زمان که این رویداد یا احساسات او را توصیف کند باقی نمانده است. هفت سال بعد در دفتر خاطراتی که برخی از درونی‌ترین افکار خود را در آن ثبت می‌کرد، خود را به خاطر بی‌احساساتی که نسبت به پدرش داشته بود، در میان فهرستی از

دیگر ناکامی‌های ساختگی، سرزنش کرد. اما او به ندرت پیش خانواده یا هر کس دیگری از پدرش یاد کرد و حتی عکسی از او نگه نداشت. وقتی سه دهه بعد، مادرش عکسی قدیمی را که پیدا کرده بود برای او فرستاد، او پاسخ داد: «پدر در آن عکس به طرز شگفت‌آوری جوان به نظر می‌رسد. من اصلاً او را اینگونه به یاد نمی‌آورم. موهای او در سالهای گذشته به شدت خاکستری شده بود، در حالی که در این تصویر هنوز کاملاً مشکی است. . . به هر حال من خوشحالم که حداقل یک عکس از پدر اینجا دارم.» (۶)

سه روز پس از مرگ پدرش، گودل آخرین روابط خود را با محل تولدش قطع کرد، و رسماً تابعیت چک را برای شروع روند شهروندی اتریش لغو کرد. (۷) مادر گودل با ویلایی در برنو، حقوق‌بازنشستگی متوسط از شرکت ردلیش و ارث قابل توجهی از شوهرش باقی ماند، که باعث شد او و هر دو پسرش حداقل برای مدتی وضعیت خوبی داشته باشند. در نوامبر آن سال، مادر گودل برای پیوستن به آنها به وین نقل مکان کرد و هر سه با هم یک آپارتمان بزرگ در خیابان جوزف اشتادتر اجاره کردند، جایی که به همراه نامادری پدرشان، عمه آنها، برای هشت سال آینده در آنجا زندگی کردند. تنها صدوپنجاه متر از تئاتر معروف ژوزفستات و چهارصد متر تا کافه رایشرات، با سینمای شیک در طبقه همکف، فاصله داشتند.

درآمد ماهانه مادرش با حقوق‌بازنشستگی او در حدود ۳۰۰ شلینگ یا ۵۰ دلار در ماه، به علاوه سایر پس‌اندازها، به حدود ۳۰۰ دلار رسید، تقریباً معادل ۵۰۰۰ دلار به ارز اوایل قرن بیست و یکم - مبلغی که فقط هزینه‌های زندگی ماهانه او را تامین می‌کرد. هزینه‌های ماهانه کثرت تقریباً به همان اندازه بود. یادداشتی که گودل در اواسط دهه ۱۹۳۰ نوشت، نشان داد که

این خانواده دارای موجودی حساب‌های بانکی در مجموع حدود ۲۰۰۰۰۰ شیلینگ یا حدود ۳۰۰۰۰ دلار، به اضافه چندین هزار دلار ارزش بیشتر در سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها بودند. در مجموع، حدوداً معادل نیم میلیون دلار سال ۲۰۲۰ بود - یک پس‌انداز هرچند راحت اما نه چندان ماندی. (۸) اما در آینده نزدیک، این پول به او این آزادی را داد که در حالی که سعی می‌کرد نامی برای خود دست و پا کند نگران امرار معاش نباشد، با این امید که با انجام این کار در نهایت بتواند به یکی از مشاغل بسیار معدود و دشوار در اتریش دست یابد. همانطور که بعداً گفت، این تمام چیزی بود که او همیشه می‌خواست: به دست آوردن امنیت مالی برای ادامه دادن به کاری که دوست داشت.

یک شب تابستانی در کافه رایشرات

در سپتامبر ۱۹۳۰ قرار بود یک گردهمایی علمی بزرگ در کونیگزبرگ، شهر بندری تولد هیلبرت در شرق بالتیک^۲ برگزار شود. سه انجمن بزرگ حرفه‌ای آلمان جلسات سالانه خود را به طور همزمان برگزار می‌کردند: انجمن ریاضی آلمان، انجمن فیزیک آلمان، و انجمن دانشمندان علوم طبیعی و پزشکان آلمان. در خلال آخرین گردهمایی انجمن‌های علمی آلمان در سال قبل، در پراگ، حلقه وین یک نشست «دوره‌ای» را به عنوان بخشی از تلاش جدید خود برای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و تبلیغ عمومی ترتیب داده بود. هان، وایسمن، نورات، فیگل، کارنپ، فیلیپ فرانک^۳،

۲ Baltic (دریای بالتیک بازوی اقیانوس اطلس است که توسط دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، لتونی، لیتوانی، لهستان، روسیه، سوئد و دشت اروپای شمالی و مرکزی محصور شده است)

۳ Philipp Frank

ریچارد فون میزس^۴، و سایر اهالی حلقه همگی مقالاتی ارائه کرده بودند. آنها که از این موفقیت دلگرم شده بودند، اکنون در حال برنامه‌ریزی یک اجرای نمایشی در تاریخ ۵ تا ۷ سپتامبر در کونیگزبرگ بودند تا مژده منطق عملی را برای دانشمندانی که در آنجا جمع شده بودند بیاورند. (۹)

نکته قابل توجه دومین کنفرانس ترتیب داده شده معرفت‌شناسی علوم دقیقه، جلسه افتتاحیه‌ای بود که در آن نمایندگان سه مکتب مبانی ریاضی که رقیب یکدیگر بودند، هر کدام به بیان مطالب خود پرداختند. راسل و بروور قصد نداشتند به کونیگزبرگ بیایند، و هیلبرت کاملاً درگیر کنفرانس‌های جوامع بزرگ در سراسر شهر بود، اما هر یک از سخنرانان منتخب، قهرمانی توانا برای رهبران غایب خود بودند: قرار بود کارنپ به جای منطق‌گرایان، جان فون نویمان برای فرمالیست‌ها و تواناترین شاگرد بروور، آرنلد هیتینگ^۵، برای شهودگرایان صحبت کنند. در ادامه وایسمن به نمایندگی از ایده‌های ویتگنشتاین در مورد ماهیت توتولوژیک ریاضیات آمد. (۱۰)

طبق معمول زمانی که ویتگنشتاین با هر چیزی، حتی غیرمستقیم، درگیر بود، بلافاصله در دسر ایجاد می‌کرد. او سرانجام پذیرفت که وایسمن می‌تواند در مورد نظرات وی صحبت کند، اما تنها در صورتی که او در ابتدای سخنرانی خود بیانیه‌ای به این مضمون داشته باشد که «لودویگ ویتگنشتاین از هرگونه مسئولیتی در قبال هر دیدگاهی که وایسمن بخواهد به او نسبت دهد، خودداری کرده است.» (۱۱)

گودل قرار بود در روز دوم ارائه‌ای با موضوع پایان‌نامه‌ای که اخیراً تکمیل شده، «تمامیت حساب منطقی» داشته باشد. چند روز قبل از سفر،

Richard von Mises ۴

Arend Heyting ۵

گودل و چند نفر دیگر که به کنفرانس می‌رفتند، در یک عصر دلپذیر تابستانی، سه‌شنبه، ۲۶ اوت، در کافه رایشرات ملاقات کردند تا در مورد برنامه‌های سفر خود صحبت کنند. کارنپ، فیگل و وایسمن آنجا بودند. آنها ترتیب دادند که با قطار به سوی سوینموند بروند و سپس با کشتی به کونیگزبرگ بروند.

شش ماه قبل از آن، گودل به کارنپ اشاره کرده بود که او در حال پیشروی به مرحله بعدی و بسیار دشوارتر برنامه هیلبرت است: تعمیم اثبات سازگاری و تمامیت به یک سیستم ریاضی مانند سیستم ریاضیات راسل و وایتهد، که تمام ریاضیات و نظریه اعداد را درک می‌کند. او ظاهراً [کار را] با اولین تلاشها برای ایجاد تمامیت سیستم‌های منطقی مرتبه بالاتر آغاز کرده بود. (۱۲) او همچنین اشاره‌ای کرده بود که احتمال به مشکل خوردن در کل کار وجود دارد. کارنپ دو روز قبل از کریسمس ۱۹۲۹ در دفتر خاطرات خود نوشت:

کافه آرکادن ۲۹، ۱۲، ۲۳. ۵:۴۵-۸:۳۰ گفتگو با گودل در مورد پایایی ریاضیات. او با سخنرانی‌های بروور در وین به این امر تحریک شد. ریاضیات کاملاً صوری نیست. به نظر می‌رسد حق با اوست. (۱۳)

در آن شب اوت، گودل برای اولین بار به فرد دیگری فاش کرد که مشکل را حل کرده است. یادداشت روزانه مختصر کارنپ، تنها مدرک آن لحظه در تاریخ ریاضیات است:

کافه رایشرات سه شنبه. ۲۶ ۶-۸:۳۰. کشف گودل: ناتمامیت سیستم پی.ام.^۱

مشکلات آن با اثبات سازگاری. (۱۴)

سه روز بعد آنها دوباره در کافه رایشرات ملاقات کردند و گودل جزئیات بیشتری را ارائه کرد. اما تا آخرین دقایق سخنرانی خود در کونیگزبرگ بود که گودل اولین اعلام - «اعلام» برای اشاره کوتاه او بسیار قوی است - عمومی به کشف بزرگ خود را انجام داد. او پس از تشریح کامل قضیه تمامیت خود، با بیانی سرد این نتیجه را عنوان کرد:

اگر قضیه تمامیت را بتوان برای بخش‌های بالاتر منطق (حساب تابعی تعمیم یافته) نیز اثبات کرد، سپس می‌توان با کلیت کامل نشان داد که تصمیم پذیری را به دنبال دارد. . . . بنابراین هر مسئله محاسباتی و تحلیلی قابل بیان در اصول ریاضیات قابل حل خواهد بود.

با این حال، چنان که اخیراً ثابت کردم، چنین بسط قضیه تمامیت غیرممکن است. یعنی مسائل ریاضی وجود دارد که می‌توان آنها را در اصول ریاضیات بیان کرد که با ابزار منطقی اصول ریاضیات قابل حل نیستند.

با این حال، برای بررسی دقیق تر این موارد ما باید پا را فراتر بگذاریم. (۱۵)

گودل در پیش‌نویس اولیه سخنرانی خود قصد داشت با یک مسیر کمی متفاوت نتیجه‌گیری کند: «با این حال، در این موارد هنوز خیلی کم کار شده است تا بتوانیم بیشتر به آن پردازیم»، و این نشان می‌دهد که نتیجه او در فاصله زمانی کوتاه، درست چند هفته قبل از کنفرانس جمع‌آوری شده است. روز بعد از سخنرانی خود، در جلسه گفتگوی پایانی کنفرانس در مورد مبانی ریاضی، او جزئیات بیشتری را ارائه کرد. او گفت: «با فرض سازگاری ریاضیات کلاسیک، حتی می‌توان گزاره‌هایی را مثال زد (و در واقع گزاره‌هایی از نوع گلدباخ یا فرما) که واقعاً از نظر محتوایی درست

هستند، اما در سیستم صوری ریاضیات غیرقابل اثبات هستند» (۱۶). [قضیه] «گلدباخ» و «فرما» کنایه‌هایی از دو گزاره معروف حل‌نشده در ریاضیات بودند که اگرچه درست به نظر می‌رسیدند، اما برای قرن‌ها، تمام تلاش‌های سرسختانه برای اثبات رسمی را به چالش می‌کشیدند. در سال ۱۷۴۲، کریستین گلدباخ، یک ریاضیدان آماتور که همچنین حقوق و پزشکی خوانده بود، نامه‌ای به ریاضیدان بزرگ، لئونارد اویلر نوشت و در آن پیشنهاد کرد که هر عدد زوج بزرگتر از ۲ حاصل جمع دو عدد اول است. اگرچه هیچ مثال نقضی تا به حال یافت نشده است (و رایانه‌ها اعداد تا هفده رقم را آزمایش کرده اند)، هیچ اثباتی نیز پیدا نشده است. در قرن گذشته، ریاضیدان فرانسوی پیر دو فرما، در یادداشت موزیانه‌ای که در حاشیه نسخه حساب دیوفانتوس نوشته بود، ادعا کرد که برای این قضیه اثبات دارد که هیچ سه عدد صحیح مثبت a ، b و c نمی‌توانند معادله $a^n + b^n = c^n$ را برای هر عدد صحیح n بزرگتر از ۲ برآورده کنند. (فرما در یادداشت خود گفت که اثبات او بیش از حد طولانی است که در حاشیه قرار نمی‌گیرد. این قضیه در نهایت در سال ۱۹۹۴، ۳۵۷ سال پس از طرح اولیه، در اثباتی که ۱۲۹ صفحه را شامل می‌شد، اثبات شد.)

همانطور که گودل اشاره کرد، وجود گزاره‌های تصمیم‌ناپذیر نه فقط یک موضوع ناقص، بلکه تهدیدی برای یکپارچگی کل کارها بود. اگر عبارت ج درست بود اما قابل اثبات نبود، در آن صورت گزاره غیر-ج اگر به عنوان اصول موضوعه به سیستم اضافه می‌شد، هیچ تناقضی ایجاد نمی‌کرد، زیرا چیزی در سیستم وجود نداشت که آن را رد کند. در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای، «کسی به یک سیستم ثابت دست می‌یابد که در آن یک گزاره نادرست از لحاظ محتوایی، قابل اثبات است.» (۱۷)

هان از گودل خواست تا شرح کوتاهی از این کشف را برای درج کردن در گزارش منتشر شده از بحث، که در شماره بعدی مجله ارکنتنیس^۷ حلقه وین منتشر می‌شد، ارائه دهد. اثبات کامل او در سال بعد در ماهنامه ریاضی و فیزیک منتشر شد. (۱۸)

هنگامی که جزئیات دستاورد او در دنیای ریاضیات منتشر شد، به زودی آشکار شد که این اثبات خود شاهکاری از اعجاز ریاضی است که آنقدر خارق‌العاده است که تصور و انجام آن به همان اندازه شگفت‌انگیز بود. حتی آثار نبوغی وجود دارد که می‌توان داربست فکری را که قدم به قدم آن را ساخته است، به تصویر کشید. موارد دیگری نیز وجود دارند که تنها نماد تعداد کمی از بهترین آثار هنری هستند که حس وهم‌آوری از تولد کامل دارند و همه قسمت‌های آن‌ها درست در جایی که لازم است، در جای خود قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد انتظارات بشر را به چالش می‌کشد. مانند پادنهادهای^۸ یک فوگ از باخ که در لحظه‌ای که در نیمه راه به هم می‌رسند، کاملاً با هم عمل می‌کنند، یا لحظه آغاز یک غزل که در آن فکر، ریتم و قافیه در یک کلمه کامل در انتهای مصراع ترکیب می‌شوند، اثبات گودل آن هوای الهام نیافته‌ای را دارد که کل را در یک نگاه دیده است.

سال‌ها بعد گودل فرآیند تفکر خود را به رودی راکر^۹ به عنوان یک سفر تقریباً عرفانی به دنیای اشیاء ریاضی توصیف کرد. گودل توضیح داد: «فرد باید زوایای دیگر را ببیند، مثلاً با دراز کشیدن در یک مکان ساکت، و سپس فعالانه، با ذهن به دنبال درک مستقیم اعداد، مجموعه‌های نامتناهی

۷ Erkenntnis

۸ نهاد تابعی در فوگ که در مقابل نهاد اصلی قرار می‌گیرد

۹ Rudy Rucker

و سایر باشندگان «عینی و مطلق» جهان «محض انتزاعی ممکن» باشند. این یک اشتباه است که اجازه دهیم توسط واقعیت روزمره شرطی شویم، و فقط ترکیب و ترتیب اجسام فیزیکی را تصور کنیم.» گودل در یکی از دفترهایش مشاهده کرد که ریاضیات ترکیبی متناقض از فروتنی و جسارت را می‌طلبد.

او نوشت: «بازنگری مکرر قضایای به‌ظاهر بی‌اهمیت و بدیهی تا زمانی که فرد آن‌ها را کاملاً درک کند، مفید است. اما در عین حال، اعتماد کامل به موفقیت هنگام ورود به قلمروای ناشناخته برای غلبه بر این احساس ناامیدکننده که یک مشکل «به طور عینی بی‌معنی است» ضروری است. و این مستلزم این است که باور داشته باشید که کاری که انجام می‌دهید کار درستی است، روشی که به آن نزدیک می‌شوید درست است، و آنچه تاکنون در مورد آن انجام داده‌اید درست است.» (۱۹)

اثبات گودل تا حد زیادی مدیون استفاده از یک سری چرخش‌های خودارجاع‌دهنده است که ناگهان در نهایت، بطور جادویی، فرمول مورد نظر را آشکار می‌کنند. شاعر آلمانی (و ریاضیدان آماتور) هانس مگنوس انزبرگر^{۱۰}، در شعر خود «ادای احترام به گودل»^{۱۱}، شاهکار گودل را به داستان بارون مونخهاوزن^{۱۲} تشبیه می‌کند، که اسبی را که سوار بر آن بود با بالا کشیدن یال هایش، از گل و لای بیرون کشید:

قضیه مونخهاوزن - اسب، گل و لای و یال -

مسحور کننده است، اما فراموش نکنید

که مونخهاوزن دروغگو بود.

قضیه گودل در نگاه اول غیر قابل توصیف به نظر می‌رسد،

اما در نظر بگیرید:

گودل درست می‌گفت.

پس این گزاره‌ها را در دست بگیرید

و به سمت خود بکشید! [قبول کنید] (۲۰)

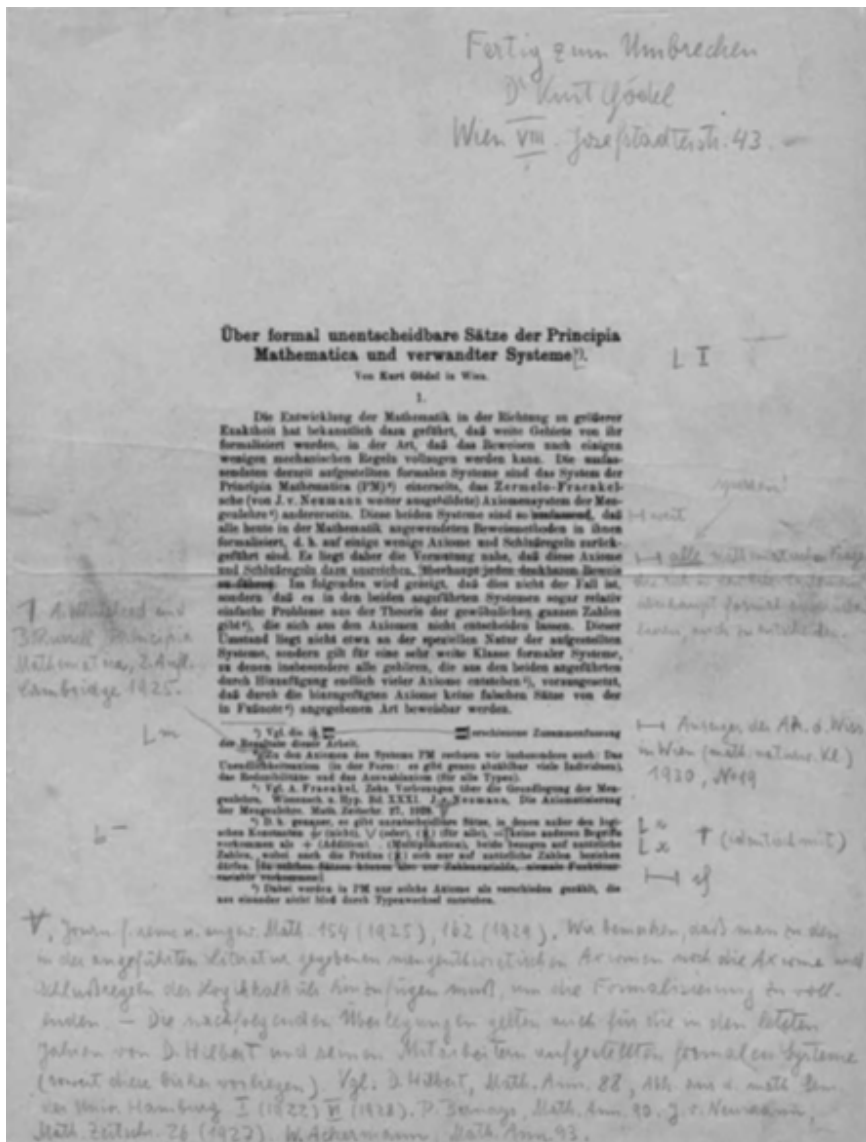
گودل استعاره رابرت موزیل از شناور بودن در هوا را بهتر انجام داده بود. قضیه ناتمامیت او، خود را به هوا می‌کشد و به زور منطق درونی خود، به تنهایی از ساختمان ریاضیات بالا می‌رود تا قاعده‌ای تولید کند که اثبات ناپذیری خود را اعلام کند.

بطور قابل اثباتی، غیر قابل اثبات بودن

برهان سازگاری، به دلیلی اساسی، قلب و روح برنامه هیلبرت بود. همانطور که گودل در سخنرانی دعوت شده‌ای که در سال ۱۹۳۴ به انجمن فلسفی دانشگاه نیویورک ایراد کرد - اگرچه هرگز منتشر نشد، و در واقع هنوز به سختی شناخته شده است، اما یکی از بهترین توضیح‌های غیر فنی قضیه ناتمامیت او تا بحال است - توضیح داد که اگر سازگاری از بین برود، همه چیز از بین می‌رود. گودل مشاهده کرد که اگر بتوان هم گزاره الف و هم نفی آن، غیر-الف را در یک سیستم ریاضی استخراج کرد، «به راحتی می‌توان نشان داد که هر فرمولی قابل اثبات است.» - حتی یک امر کاملاً بی‌معنایی مانند $0 = 1$. (۲۱)

با این حال، مشکل در ایجاد برهان سازگاری در یک سیستم ریاضی به

مرغ و تخم مرغ بر می گردد. گودل خاطرنشان کرد: «برای اینکه با این برهان فرضی متقاعد شویم، باید بدانیم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی که استفاده می کنیم همیشه به نتایج صحیح منتهی می شوند. اما اگر این را از قبل می دانستیم، هیچ اثباتی برای خلاص شدن از تناقض لازم نبود.» (۲۲)



صفحه مشخص شده از مقاله اثبات ناتمامیت گودل

بنابراین «نکته اصلی» در انجام هرگونه اثباتی مبنی بر رهایی یک سیستم صوری از تناقض این است که «باید با روش‌های کاملاً بی‌نقص انجام شود»: یعنی حتی سرسخت‌ترین شهودگرایان هم آنرا بپذیرند. (۲۳) بیشتر ریاضیات مدرنی که هیلبرت می‌خواست آنرا حفظ کند بر اساس استفاده از مجموعه‌های نامتناهی بود. گودل خاطرنشان کرد، که کل ایده پشت عقیده هیلبرت از «نظریه برهان» این بود که نباید «اعتبار همان روش‌هایی را که ما به دنبال توجیه آنها هستیم» برای آن فرض کنیم. او ادامه داد: «اکنون هیچ‌کس به طور جدی سازگاری ریاضیات متناهی را زیر سؤال نبرده است، بنابراین برهان سازگاری تنها با استفاده از «روش‌های محدود، یعنی روش‌هایی که مبتنی بر وجود مجموعه‌های نامتناهی نیستند» و کاملاً سازنده هستند، مطابق است.» (۲۴)

گودل با ابداع روشی شروع کرد، که گزاره‌های مربوط به فرآیند برهان را به گزاره‌هایی درباره ویژگی‌های اعداد تبدیل می‌کرد. انجام این کار به او این امکان را می‌دهد که ادعاهای فراریاضی درباره ایجاد برهان‌ها را به عنوان فرمول‌های ساده حسابی بنویسد، که بنابراین می‌توان آن را در دستور خود یک سیستم ریاضی بیان کرد. تبدیل فراریاضیات به گزاره‌های ساده ریاضی اولین شاهکار خودارجاعی او در این تردستی بود.

طرحی که او ابداع کرد امکان تبدیل هر رشته از نمادهایی را که برای بیان یک فرمول ریاضی یا منطقی در اصول ریاضیات استفاده می‌شد به یک عدد صحیح واحد و منحصر به فرد ممکن ساخت. راسل و وایتهد عمداً از مجموعه‌ای محدود از دوازده نماد «ابتدایی» در تنظیم سیستم خود استفاده کرده بودند، و نشان دادند که با این نمادها می‌توان هر گزاره‌ای در منطق یا نظریه اعداد را بیان کرد، البته به شیوه‌ای اغلب فوق‌العاده دست و پا گیر.

گودل ابتدا به هر نماد یک مقدار عددی اختصاص داد. او از چندین سیستم کدگذاری مختلف در ارائه‌های مختلفش از قضیه ناتمامیت استفاده کرد؛ در سلسله سخنرانی‌هایی که در سال ۱۹۳۴ در پرینستون ایراد کرد از این طرح استفاده کرد: (۲۵)

0	N	=	~	√	&x	→	≡	∀	∃	∈	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(برای تعاریف این نمادها و توضیح کاملتر برهان گودل، به پیوست مراجعه کنید.)

بخش منحصرأ هوشمندانه طرح کدگذاری این است که قابل برگشت است. با استفاده از قدرت عامل‌های اول برای تولید عددی صحیح که نشان دهنده رشته‌ای از نمادها در یک فرمول کامل مانند « $x = 0$ » است، عدد فرمول به دست آمده، که گودل آن را «عدد f » نامیده است، می‌تواند از طریق یک فرآیند حسابی ساده به عبارت $x = 0$ «رمزگشایی» شود.

نه تنها این، بلکه با بررسی خصوصیات حسابی عدد f ، می‌توان تعیین کرد که آیا عبارتی که بجای آن می‌آید، دارای ویژگی‌های خاصی است یا خیر. به عنوان مثال، عبارتی با عدد f که بر ۳۳ یا ۲۷ بخش‌پذیر است، اما نه به هیچ توان بالاتری از ۳، همیشه یک علامت تساوی به عنوان جمله دوم خود خواهد داشت (مانند عبارات $x = 0$ یا $0 = 0$). تست‌های عددی مشابه می‌توانند مشخص کنند که آیا یک عدد f بیان‌کننده عبارتی است که مثلاً دو پرانتز چپ دارد اما پرانتز سمت راست ندارد یا هر قاعده دستوری

از این قبیل. بنابراین این بدان معناست که می‌توان فقط از روی خصوصیات حسابی یک عدد f تعیین کرد، که آیا رشته نمادهایی که آن را نشان می‌دهند، یک عبارت ریاضی یا منطقی معنادار مانند $x = 3$ یا $(A) \rightarrow B \sim$ هستند یا یک رشته بی‌معنی و نا مفهوم مانند $\& \rightarrow ((=)$ را تشکیل می‌دهند. همانطور که گودل خاطرنشان کرد، این چیزی در مورد درستی گزاره نمی‌گوید، فقط این [را بیان می‌کند] که آیا عبارت بر اساس قوانین صوری سیستم ساخته شده است یا خیر.

به همین ترتیب، بررسی روابط حسابی بین اعداد f دو یا چند عبارت می‌تواند نشان دهد که آیا یکی استنتاج معتبر دیگری بر اساس قوانین استنتاج مجاز سیستم است یا خیر. مانند هر سیستم صوری دیگری، اصول ریاضیات از هر دو اصل موضوعه، مبدا آشکاری مانند ادعای $0 = 0$ ، و قواعد استنتاجی که به فرد اجازه می‌دهد از یک عبارت به گزاره دیگر نتیجه‌گیری معتبری کند، مانند این قاعده که $A = B$ بر $B = A$ دلالت دارد، یا $A \rightarrow B$ و A با هم دلالت بر B دارند، ساخته شده است. یک فرمول عددی که تمام قواعد استنباط معتبر را مشخص می‌کند، از نظر مرتبه گیج‌کننده خواهد بود، اما از آنجایی که تعداد محدودی از آنها وجود دارد، اساساً دلیلی وجود ندارد که انجام نشود. نکته کلیدی این است که گودل با این وسیله توانست رابطه منطقی بین دو فرمول را به عنوان یک رابطه عددی بین دو عدد بیان کند.

آخرین مرحله مقدماتی گودل این بود که سیستم کدگذاری خود را برای برهان کامل بسط دهد. یک برهان، دنباله‌ای از فرمول‌ها است، بنابراین یک برهان کامل را می‌توان با دنباله‌ای از اعداد نشان داد. گودل با ترکیب تمام اعداد در یک دنباله برهان در یک عدد صحیح بسیار بزرگ، یک عدد f

تولید کرد که بجای برهان کامل بکار می‌رود.

اما مجدداً، گودل تأکید کرد، ویژگی‌هایی که تعیین می‌کنند آیا چنین عدد برهانی، یک برهان معتبر را نشان می‌دهد «صرفاً حسابی» هستند. (۲۶) اولین عدد از دنباله باید عدد فرمول یکی از اصول موضوعه باشد؛ آخرین عدد باید عدد فرمول گزاره‌ای باشد که اثبات می‌شود؛ و هر عدد در طول مسیر، در چیزی که گودل آن را «زنجیره استنتاج» نامید، باید از قوانین عددی پیروی کند که کاربرد معتبر یک قاعده استنتاج از فرمول قبلی در زنجیره را مشخص می‌کند.

بنابراین، با طرح کدگذاری گودل، براهین در نظریه اعداد را می‌توان به عنوان گزاره‌های نظریه اعداد نشان داد. بنابراین او سرانجام توانست یک عبارت حسابی بسازد که می‌گوید: «هیچ مقدار x وجود ندارد به طوری که x عدد اثبات برای عدد فرمول z باشد»، تابعی که او با استفاده از مخفف کلمه آلمانی *beweisbar*، «قابل اثبات» با نواری در بالای آن به معنای اختصار ریاضی برای نفی، تعیین کرد:

$$\overline{Bew}(z)$$

فرمول عددی که $\overline{Bew}(z)$ نشان‌دهنده آن است، هر چقدر هم که طولانی و پیچیده باشد، یک گزاره کاملاً محاسباتی است که از چیزی جز رشته‌هایی از نمادهای اولیه اصول ریاضیات تشکیل نشده است - پرائتز، علامت مساوی، x و غیره. این بدان معناست که خود عبارت $\overline{Bew}(z)$ نیز مانند هر فرمول ریاضی دیگری در سیستم دارای یک عدد فرمول است. همانطور که گودل بعداً با بیانی نه چندان در خور توجه آشکار کرد، «این منجر به نتایج جالبی می‌شود.» (۲۷) او در یک شاهکار خارق‌العاده

از یک تردستی ریاضی، نشان داد که همیشه می‌توان مقداری از z را که آن را g نامید پیدا کرد، به طوری که عدد فرمول برای نسخه حاصل از فرمول $\overline{Bew}(z)$ چیزی جز خود g نباشد. به عبارت دیگر، او موفق شده بود یک گزاره G را بسازد،

$$\overline{Bew}(z) \quad \text{proposition } G$$

که ادعا می‌کند هیچ سری مراحل اثبات ممکن وجود ندارد، که از اصول موضوعه سیستم شروع شود و با قوانین استنتاج معتبر آن پیش رود، که بتوان با آن عدد فرمول g را بدست آورد. اما عدد فرمول g ، خود گزاره G است. G به عبارت دیگر بیان می‌کند: « G غیرقابل اثبات است.» همانطور که گودل مشاهده کرد، این بدان معنی است که G به طور صوری غیرقابل اثبات است: ساختن اثباتی برای G یا نفی آن، غیر G ، در درون سیستم غیرممکن است.

اگرچه گودل در مقدمه اولین انتشار کامل خود از قضیه ناتمامیت به شباهت‌های آن با پارادوکس دروغگو^{۱۳} اشاره کرد، او در واقع با جایگزین کردن مفهوم اثبات‌پذیری به جای مفهوم صدق، به طرز درخشانی این دام را دور زده بود. در حالی که یک جفت گزاره به شکل الف و غیر-الف هر دو نمی‌توانند نادرست باشند، هر دو می‌توانند غیرقابل اثبات باشند، که دقیقاً همان چیزی بود که گودل در مورد فرمول G خود نشان داده بود. (۲۸) درست یا نادرست، گزاره‌ای که می‌گوید: «این جمله غیرقابل اثبات است» دردرساز است. اگر درست باشد، خود مصداقی از یک گزاره

۱۳ Liar's Paradox: در فلسفه و منطق، پارادوکس دروغگو سخن یک دروغگو است که دروغ می‌گوید: مثلاً اعلام می‌کند که «دروغ می‌گویم». اگر دروغگو واقعاً دروغ می‌گوید، پس دروغگو راست می‌گوید، یعنی دروغگو فقط دروغ گفته است.

درست اما غیرقابل اثبات است. اما اگر نادرست باشد، به این معنی است که می‌توان آن را از اصول موضوعه سیستم استخراج کرد، و بنابراین نمونه‌ای از یک گزاره نادرست اما قابل اثبات است، که مسلماً این بدتر است.

گودل امید نهایی رستگاری را، با نشان دادن اینکه هر سیستم صوری، نه فقط اصول ریاضیات که شامل قوانین حساب باشد، به همان نقص دچار خواهد شد، در هم شکست. همچنین با افزودن G به اصول موضوعه سیستم راهی برای خروج وجود ندارد- به عبارت دیگر، صرفاً آن را به عنوان یک امر داده شده اعلام می‌کند که ما نیازی به اثبات رسمی آن نداریم؛ گودل نشان داد که این فقط یک گزاره اثبات نشدنی جدید در جایی در سیستم ایجاد می‌کند.

میوه تلخ و انگور ترش^{۱۴}

دو روز پس از اینکه گودل بمب خبری پیش‌بینی نشده خود را در برنامه هیلبرت در کونیگزبرگ پرتاب کرد، او شنونده سخنرانی هیلبرت در انجمن دانشمندان علوم طبیعی و پزشکان آلمان بود. که چیزی مانند سخنرانی وداع بود. هیلبرت شصت و هشت ساله بود و مراسمی توسط شهر کونیگزبرگ برنامه‌ریزی شد تا او را به عنوان «شهروند با افتخار» شهر محل تولدش معرفی کنند. سخنرانی او قرار بود پاسخ رسمی او به این افتخار، و شاید آخرین فرصت بزرگ او برای ارائه دیدگاه خود برای آینده ریاضیات باشد. پس از آن، هیلبرت به یک استودیوی رادیویی در همان نزدیکی

۱۴ تیتراصلی این بخش Bitter Fruit and Sour Grapes است. bitter fruits به معنی نتیجه ناخوشایند حاصل از انجام کاری است و sour grapes به معنای احساس نارضایتی فرد از چیزی است زیرا آنچه که می‌خواسته است را بدست نیاورده.

اسکورت شد تا برنامه‌ای را ضبط کند که در آن نتایج مهم سخنرانی خود را تکرار کند. ضبط ۴۵ دقیقه طول کشید، و در آن هیلبرت با بازگشت به موضوع چالش معروف خود در سال ۱۹۰۰ آن را به پایان رساند. برای کسانی که حقیقت را از طریق علم دنبال می‌کنند، او اصرار داشت: «هیچ ندانستنی وجود ندارد». این کلمه کنایه‌ای محرز بود به خطایی که در سال ۱۸۷۲ توسط رئیس دانشگاه برلین، فیزیولوژیست، امیل دوبوآ ریموند^۱، به همان جامعه داده شد، که استدلال کرده بود که تمام دانش علمی با مرزهای ذهن و ماده محدود می‌شود، و بنابراین همیشه حقایقی فراتر از دسترس انسان وجود خواهد داشت. Ignorabimus. کلمه‌ای که دوبوآ ریموند سخنرانی خود را با آن به پایان رسانده بود، از اصطلاح لاتین Ignoramus et ignorabimus آمده است: «ما نمی‌دانیم و نخواهیم دانست.» هیلبرت در خط پایانی خود این عبارت را برگرداند: «ما باید بدانیم. ما خواهیم دانست.» (۲۹) هنگامی که او در سال ۱۹۴۳ درگذشت، این کلمات بر روی سنگ قبر او در گوتینگن حک شده بود:

WIR MÜSSEN WISSEN

ما باید بدانیم

WIR WERDEN WISSEN

ما خواهیم دانست

اگر هیلبرت دو روز پیش از آن در میان مخاطبان سخنرانی گودل بود، ممکن بود احساس کند که باید یک پاورقی اضافه کند. خبر نتیجه گودل به سرعت پخش شد و حتی اگر همه فوراً اثبات او را

نفهمیدند، بدون شک اتفاق بزرگی رخ داده بود. فیلسوف هاینریش شولز^{۱۶} از مونستر به کارنپ نوشت: «موضوع آقای گودل چیست؟ من چیزهای جالبی را می‌شنوم اما نمی‌توانم بفهمم موضوع چیست.» دوستش نتکین از پاریس تبریک خود را فرستاد، زیرا همه چیز را از فیگل شنیده بود:

در آخرین ملاقات هربرت، او چیزهای زیادی در مورد شما به من گفت، و من به طرز عجیبی افتخار می‌کنم. . . بنابراین شما ثابت کرده‌اید که سیستم اصول موضوعه هیلبرت دارای مشکلات غیرقابل حل است - این چیز کوچکی نیست.

(۳۰)

یکی از اولین کسانی که به طور کامل این مفاهیم تکان‌دهنده را - که گودل امکان پایگذاری ریاضیات را بر اساس قوام منطقی نابود کرده است - درک کرد، جان فون نویمان^{۱۷} بود، که بلافاصله پس از بحث در کونیگزبرگ او [گودل] را به گوشه‌ای برد و از نزدیک در مورد نتیجه‌اش بازپرسی کرد. خود فون نویمان بر روی اثبات سازگاری ریاضیات کار می‌کرد و در واقع به پیامد گودل نزدیک بود. او رقابت بزرگی داشت. داستان‌هایی زیادی از مهارت سریع او برای محاسبات ذهنی و شاهکارهای حافظه تصویری او وجود دارد. او در شش سالگی توانسته بود اعداد هشت رقمی را در سرش تقسیم کند و در کودکی به زبان یونانی کلاسیک با پدرش شوخی می‌کرد. و در طول زندگی‌اش می‌توانست پس از یک بار خواندن، کل کتاب‌ها را کلمه به کلمه بازگو کند و در صورت درخواست، بدون کاهش سرعت، ترجمه‌ای را به زبان دیگری ارائه دهد. یک بار همکاری هرمان

گلدستاین^{۱۸} سعی کرد او را آزمایش کند و از او پرسد که داستان دو شهر دیکنز چگونه آغاز شد. او بدون مکث پانزده دقیقه ادامه داد که سرانجام گلدستین او را متوقف کرد. گلدستاین به یاد می‌آورد که حافظه‌اش او را با «انبار بی‌نظیری» از حکایات، داستان‌ها و لغات طنز و کثیف مجهز کرده بود، که آنها را برای روح بخشیدن به بحث‌های اجتماعی و علمی کسل‌کننده به کار می‌برد. (۳۱)

فون نویمان هنگامی که در ۲۰ نوامبر، حدود دو ماه پس از نشست کونیگزبرگ، [نامه‌ای] نوشت تا به گودل بابت قضیه‌اش (بزرگترین کشف منطقی برای یک زمان طولانی) تبریک بگوید و او را از نتیجه «قابل توجه‌ای» که به‌تازگی از آن گرفته بود، آگاه کند، باعث ترسی گذرا در او شد. سپس فون نویمان یک برهان ساده ارائه کرد که نشان داد، در نتیجه قضیه گودل، اثبات سازگاری یک سیستم ثابت غیرممکن است. (۳۲)

گودل فوراً برای او نوشت و گفت که قبلاً خودش این نتیجه را یافته است:

متأسفانه باید به شما اطلاع دهم که حدود سه ماه است که نتیجه‌ای که شما اعلام کرده‌اید را در اختیار دارم.... دلیل اینکه من نتیجه فوق را ارائه نکردم این است که اثبات صریح برای ارتباطات شفاهی مناسب نیست و یک نشانه تقریبی می‌تواند به راحتی شک و تردیدهایی را در مورد صحت آن ایجاد کند. در مورد انتشار این مطلب، تنها پیش‌نویس کوتاه‌تر از اثبات امکان‌ناپذیری رهایی از تناقض، در مناتشف^{۱۹} ارائه خواهد شد که در آغاز سال ۱۹۳۱ چاپ می‌شود. (بخش اصلی این رساله با اثبات وجود جملات غیرقابل اثبات پر خواهد شد). (۳۳)

۱۸ Herman Goldstine

۱۹ Monatsheft "ماهنامه ریاضیات" یک مجله ریاضی است که در سال ۱۸۹۰ تأسیس شد. از جمله مقالات معروف آن می‌توان به «درباره قضایای صوری اثبات ناپذیر اصول ریاضیات و سیستم‌های مرتبط I» اثر کورت گودل، که در سال ۱۹۳۱ منتشر شد، اشاره کرد.

گودل برای اثبات ادعای خود مبنی بر اولویت‌بندی، نسخه‌ای از چکیده‌ای را که در سپتامبر به آکادمی علوم وین فرستاده بود، ضمیمه کرد. فون نویمان بی‌درنگ پاسخ داد: «از آنجایی که شما قضیه اثبات‌ناپذیری سازگاری را به عنوان ادامه و بسط طبیعی نتایج قبلی خود ایجاد کرده‌اید، مسلماً من در مورد آن چیزی منتشر نخواهم کرد.» (۳۴)

گودل در ادعای اینکه فون نویمان را تا حد ضرب و شتم کوبیده اغراق نمی‌کرد، اما با این وجود او با عجله پیش‌نویس مقاله مناقشت خود را بازنویسی کرد تا بخشی از این کشف دوم را اضافه کند، چیزی که اکنون به طور کلی قضیه ناتمامیت دوم گودل نامیده می‌شود. و او یک عدد رومی «I» را به عنوان مقاله خود اضافه کرد تا به این معنی باشد که مقاله دومی آماده انتشار است که اثبات کامل را ارائه می‌دهد. در پایان، این امری غیرضروری بود. هیچ‌کس در اولویت او یا اصل قضیه دوم تردید نداشت. (۳۵)

احترام عمیق فون نویمان برای موفقیت گودل هرگونه پشیمانی شخصی را کاهش داد. او سالها بعد به دوست ریاضیدان خود استانیسلاو اولام^{۲۰} اذعان کرد که از اینکه خودش ایده اثبات ناپذیری را مطرح نکرده است، ناامید شده است. اما او به هرمان گلدستاین اعتراف کرد که در هر صورت مسیر اشتباهی را دنبال می‌کرده است، زیرا در مقطعی به اثبات قوام ریاضیات نزدیک شده بود - یا اینطور معتقد بود - دقیقاً برعکس نتیجه گودل. در حالی که روی مشکلی که با آن رو برو بود کار می‌کرد، در دو شب متوالی، خواب یک راه حل ممکن برای مانعی که در اثبات خود با آن روبرو شده بود را دید. هر بار با هیجان از رختخواب بلند می‌شد و به سمت میزش می‌رفت تا این ایده را امتحان کند؛ هر بار، او را کمی جلوتر

می‌برد، اما مشکل همچنان باقی می‌ماند. او به گلدستاین گفت: «ریاضیات خیلی خوش شانس است که شب سوم خواب ندیدم!» (۳۶)

همانطور که فون نویمان دو دهه بعد به مناسبت اعطای جایزه انیشتین به گودل می‌گوید، دستاورد او «بی نظیر و به یاد ماندنی است - در واقع این بیش از یک بنای تاریخی است، بلکه نقطه عطفی است که در مکان و زمان قابل مشاهده خواهد بود.» در پاییز سال ۱۹۳۰، فون نویمان در حال برگزاری یک دوره سخنرانی در برلین در مورد برنامه هیلبرت برای رهایش ریاضیات کلاسیک با روش‌های متناهی بود که یک نسخه پیش از مقاله موناتشفست از گودل دریافت کرد. گوستاو همپل^{۲۱}، که در کلاس حضور داشت، گفت: «به یاد دارم که این یک حادثه دراماتیک بود. اواسط ترم بود، در اواخر پاییز، آن طور که به یاد دارم، روز زیبایی بود. و نویمان مستقیم وارد شد و گفت که این خبر را از یک ریاضیدان یا منطق‌دان جوان در وین دریافت کرده است و این نشان می‌دهد که اهداف هیلبرت قابل دستیابی نیست. و بنابراین او بحث در مورد این موضوع را متوقف کرد و بقیه ترم را به بحث در مورد ایده‌های گودل اختصاص داد.» (۳۷)

منگر که برای سال تحصیلی در آمریکا به مرخصی رفته بود، در اواخر ژانویه ۱۹۳۱ هنگام سخنرانی در موسسه رایس در تگزاس از کشف گودل مطلع شد. گودل دو هفته قبل در مورد نتیجه خود در کنفرانس ریاضی سخنرانی کرده بود و منگر نامه‌ای از وین دریافت کرد که او را با این اخبار آشنا می‌کرد. ریاضیدان فرانتس آلت^{۲۲}، به یاد می‌آورد که در پایان سخنرانی گودل، سکوتی حیرت‌انگیز وجود داشت. - که با اظهارات یکی از شرکت‌کنندگان شکسته شد: «خیلی جالب است. شما باید آن را منتشر کنید.» (۳۸)

Gustav Hempel ۲۱

Franz Alt ۲۲

منگر، مانند فون نویمان، بلافاصله مسیر خود را، برای توضیح کار گودل قطع کرد و اولین خبر از آن را به آمریکا رساند. در بازگشت به وین، او اولین کسی بود که در ارائه خود در مورد «منطق جدید» به عنوان بخشی از مجموعه سخنرانی‌های عمومی با قیمت بلیط اپرا که در سال ۱۹۳۲ ترتیب داده بود، توضیحی درباره قضیه ناتمامیت و اهمیت آن به عموم مردم ارائه کرد. (۳۹)

با این حال، اثبات گودل با عدم درک و خصومت چندین نفر در دسته هیلبرت مواجه شد. خود هیلبرت، به گفته دستیار و همکارش پل برنیز^{۳۳}، زمانی که برای اولین بار از اثبات گودل مطلع شد، «تا حدی عصبانی» بود. (۴۰) اگرچه هیلبرت بعداً اثبات کامل را در جلد دوم کتاب مبانی ریاضیات^{۳۴} خود در سال ۱۹۳۹ وارد کرد و صحت آن را تصدیق کرد، او قبول نکرد که این به معنای پایان برنامه فرمالیستی یا به هدف نشان دادن ثبات حساب باشد:

با توجه به این هدف، مایلم تأکید کنم که این نظر موقت که برخی از نتایج اخیر گودل حاکی از غیر عملی بودن نظریه اثبات من است، اشتباه است. در واقع، این نتیجه فقط نشان می‌دهد که باید از دیدگاه متناهی به شیوه‌ای دقیق‌تر برای اثبات‌های بعدی رهایی از تناقض، استفاده کرد بخصوص وقتی که در نظر گرفتن فرمالیسم‌های ابتدایی لازم است. (۴۱)

برنیز به نوبه خود، با تمجیدهایی که می‌کرد، در ابتدا به نظر می‌رسید کاملاً قادر به درک تمایز گودل بین حقیقت و اثبات‌پذیری نیست. ارنست

زرمelo^{۲۵}، ریاضی‌دان آلمانی که پیشرفت‌های عمده‌ای در منطق و نظریه مجموعه‌ها داشته است، آن را نیز درک نکرد، اما او تصمیم گرفت که به مسیر مخالف برود و ادعا کرد که در اثبات گودل اشتباهی یافته است. در جلسه انجمن ریاضی آلمان در باد الستر^{۲۶} در سپتامبر ۱۹۳۱، او به وضوح گفت که تمایلی به ملاقات با این جوان تازه کار ندارد، و در مقابل اصرار اولگا تاوسکی که آنها بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند مقاومت کرد. وقتی یک گروه کوچک پیشنهاد کردند که برای ناهار به کوهی کوچک در آن نزدیکی پیاده روی کنیم، زرمelo مخالفت کرد که اگر گودل بیاید غذای کافی وجود نخواهد داشت، که در نتیجه صعود او را خسته‌کننده می‌کند، و سپس با اشاره به شخصی که او (به اشتباه) گمان می‌کرد گودل است، به تاوسکی گفت که تمایلی به صحبت با کسی با چنین چهره احمقانه‌ای ندارد. تاوسکی نوشت: «اما چند ثانیه پس از معرفی آنها، معجزه‌ای اتفاق افتاد. آن دو عالم درگیر تفکرات عمیق بودند و زرمelo بدون اینکه متوجه شود از کوه بالا رفت.» (۴۲)

با این حال، زرمelo در مکاتبات بعدی خود با لجاجت اصرار داشت که اثبات گودل را رد کند به این دلیل که تابع Bew او به سادگی به پارادوکسی مانند راسل منجر می‌شود، اگر که به جای اثبات‌پذیری به ادعای^{۲۷} حقیقت تبدیل شود - که البته دقیقاً به همین دلیل بود که گودل این کار را نکرده بود. برای سال‌ها، هرازگاهی حملات مشابهی رخ می‌داد، که اکثر آنها به قیاس سستی که گودل در مقدمه خود بین برهان خود و پارادوکس‌های منطقی

Ernst Zermelo ۲۵

Bad Elster ۲۶

۲۷ ادعا، یک گزاره ریاضی دقیق و بدون ابهام است به این مضمون که چیزی درست است (مثلاً رابطه‌ای بین اشیاء ریاضی برقرار است؛ اینکه فلان شی دارای خاصیت خاصی است، و غیره). برای واجد شرایط بودن یک ادعا، لازم نیست که این گزاره واقعاً درست باشد.

ارائه کرده بود، مربوط بود، که اصرار داشت تمام کاری که گودل انجام داده بود ارائه یک تعریف متناقض بوده است. اما این‌ها تنها تصاویری از درگیری‌ها بود. واقعیت این بود که گودل عرصه را با سرعت قابل توجهی پیش برده بود. (۴۳)

تنها اظهار دلخوشی از برور بود، که خود را با این اظهار غمگین قانع کرد که او تنها کسی است که از اثبات گودل غافلگیر نشده است، و این به هر حال دیدگاه او را تغییر نداده است - زیرا او معتقد نبود که ریاضیات می‌تواند یا باید در یک سیستم صوری گنجانده شود. (۴۴)

غم‌انگیزترین یادداشت مربوط به منطق‌دان آمریکایی، امیل ال پُست^{۲۸} بود، که معتقد بود نتیجه گودل را در کارهایی که از اوایل دهه ۱۹۲۰ بر روی گزاره‌های غیرقابل اثبات انجام می‌داد، «پیش‌بینی» کرده بود. پس از ملاقات آنها، برای اولین بار، در نیویورک در سال ۱۹۳۸، پست نامه‌ای مایوسانه و مهربانانه نوشت که در آن به خاطر خستگی و عصبیتی که در ملاقات با هم داشتند عذرخواهی کرد. او توضیح داد: «اما برای پانزده سال فکر می‌کردم که دنیای ریاضی را با ایده‌های غیرمتعارف خود حیرت زده کنم و ملاقات با مردی که مسئول اصلی ناپدید شدن این رویا بود، مرا از خود دور کرد.» او در پایان گفت: «در مورد هر ادعایی که ممکن است داشته باشم بهترین چیزی که می‌توانم بگویم این است که قضیه گودل را در سال ۱۹۲۱ اثبات می‌کردم - اگر که گودل بودم.» (۴۵)

با این حال، پست توانست بسط مهمی از قضیه گودل ارائه دهد که تقریباً همزمان با مقاله آلن تورینگ، تعریف دقیقی از یک سیستم صوری به عنوان مجموعه‌ای از مراحل محاسباتی اساسی و مکانیکی ارائه کرد - مدل

مفهومی کامپیوتری که به عنوان ماشین تورینگ شناخته می‌شود و پایه و اساس علم کامپیوتر مدرن را بنا می‌نهد. گودل و تورینگ هرگز همدیگر را ملاقات نکردند، اما هر یک به اهمیت کار دیگری برای حوزه جدید محاسباتی پی بردند. گودل به نوبه خود، به «تعریف دقیق و کاملاً مسلم از مفهوم کلی یک سیستم صوری» توسط پست و تورینگ، برای ایجاد کلیت کامل برهان خود در «هر سیستم صوری منسجم شامل مقدار معین و متناهی از نظریه اعداد» اعتبار می‌دهد. (۴۶) پست و تورینگ به طور مستقل ایده یک ماشین مفهومی را ارائه کرده بودند که می‌تواند هر گونه محاسبه‌ای را با استفاده از یک برنامه تنها با چند عملیات باینری اولیه انجام دهد: علامت گذاری یک مربع روی یک نوار کاغذ، پاک کردن علامت، حرکت یک مربع به چپ یا راست و خواندن اینکه آیا مربع فعلی علامت گذاری شده است یا خیر. بینش عمیق آنها نه تنها این بود که یک سیستم صوری ریاضی را می‌توان با چنین رویه‌ای تکرارپذیر مکانیکی تعریف کرد، بلکه گزاره‌های غیرقابل اثبات گودل دقیقاً معادل برنامه‌ای بود که روی چنین ماشینی اجرا می‌شد که هرگز به نتیجه نمی‌رسید، اما برای همیشه در حال اجرا بود. (۴۷)

گودل از همان ابتدا به پیامدهایی که قضیه او برای ریاضیات و فلسفه به عنوان یک کل داشت فکر می‌کرد. هر فکر غم‌انگیزی که ممکن است بعداً به ذهنش خطور کند که فقط آنچه را که «نمی‌توان انجام داد» نشان داده بود، اما پس از آن و بعدها گودل درسی دلگرم‌کننده از نتیجه شگفت‌انگیز خود گرفت. او گفت که این بدان معناست که ریاضیات «پایان ناپذیر» است: همیشه حقایق ریاضی جدیدی برای کشف شدن توسط ذهن انسان وجود دارد. اگر که برخی را نمی‌توان در محدوده‌های یک سیستم صوری معین استخراج کرد، این به این معنی است که شهود انسان باشکوه‌تر از آن

چیزی است که هر ماشینی بتواند تقلید کند. تا آنجا که او نگران بود، نتیجه او برنامه هیلبرت را تغییر نداد. این فقط به این معنی بود که نبوغ انسانی برای ساختن مسیرهای جدیدی به سوی حقایقی که در بیرون وجود داشتند و در انتظار یافتن بودند مورد نیاز بود.

بایت‌ها^{۲۹} در ایوان

در ژوئن سال ۱۹۳۲ گودل قضیه ناتمامیت را برای تز استادی^{۳۰} خود ارائه کرد و این بار مشاور او هانس هان از ستایش او دریغ نکرد. او نوشت: «این یک دستاورد علمی درجه اول است که بیشترین علاقه را در همه محافل حرفه‌ای ایجاد کرده است و همانطور که می‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد، جای خود را در تاریخ ریاضیات خواهد گرفت.» (۴۸) یک قانون غیررسمی در دانشگاه وین وجود داشت که بر اساس آن، متقاضی استادی در ریاضیات باید حداقل چهار سال از زمان اعطای مدرک دکتری خود قبل از اینکه به دنبال این پله ارتقاء در نردبان دانشگاهی باشد، منتظر بماند، اما این قانون در موردی استثنایی چون گودل لغو شد.

با این حال، با وجود تمام موانع استادی که باید برطرف شود، تقریباً سه سال از زمانی که او دکترای خود را دریافت کرد، تا قبل از تأیید رسمی استادی او گذشت. علاوه بر پایان نامه، متقاضی باید سه موضوع ممکن را برای یک سخنرانی آزمایشی ارسال می‌کرد که مورد ارزیابی قرار می‌گرفت،

۲۹ فرد معمولی اما از خود راضی

۳۰ Habilitation: روشی برای دستیابی به بالاترین مدرک دانشگاهی در بسیاری از کشورهای اروپایی است که در آن داوطلب معیارهای معینی که توسط دانشگاه تعیین شده است را برآورده می‌کند که نیاز به برتری در تحقیق، تدریس و آموزش بیشتر دارد.

امتحان شفاهی که در طی آن می‌توان از او سؤالاتی در مورد هر موضوعی در رشته خود پرسید را قبول می‌شد، و در طول این فرآیند، از سوی کمیته بررسی و کالج اساتید، رای مساعد دریافت می‌کرد، که علاوه بر چیزهای دیگر باید گواهی می‌دادند که «شخصیت نامزد هیچ گونه تردیدی در مورد شایستگی وی برای سمت تدریس دانشگاه ایجاد نمی‌کند». رای نهایی هیات علمی ۴۲ بله، ۱ نه و ۱ ممتنع بود. نام شخص مخالف در ارتقای کرت گودل در تاریخ گم شده است. (۴۹)

گذراندن دوره استادی عنوان مدرس خصوصی^{۳۱} را به خود اختصاص داد که مجوزی برای تدریس در دانشگاه بود اما مجوزی برای امرار معاش نبود. این رتبه بدون منصب و حقوق بود. تنها درآمد یک مدرس، هزینه اندکی بود، یعنی شهریه کالج، که مستقیماً توسط هر دانشجویی که در کلاس‌هایش ثبت نام می‌کرد پرداخت می‌شد. مدرسان موظف بودند هر ترم چهار ماهه حداقل دو ساعت در هفته سخنرانی داشته باشند. اما حتی اساتیدی که بسیار محبوب‌تر از گودل نزد دانش‌آموزانشان بوده و در انجام وظایف خود کوشاتر بودند، تدریس به تنهایی به سختی جوابگوی آنها بود. گودل در تمام مدت اقامت خود در وین تنها سه دوره ارائه داد: مبانی حساب در سال ۱۹۳۳، موضوعاتی در منطق ریاضی در سال ۱۹۳۵، و نظریه‌ی اصل موضوعی مجموعه‌ها در سال ۱۹۳۷، بنابراین فقط حداقل نیاز وی را برآورده می‌کرد. یکی از دانش‌آموزان کلاس منطقش -نظریه‌پرداز اعداد ادموند هلاکا^{۳۲}- به یاد می‌آورد که گودل با سرعتی سرسام‌آور سخنرانی

۳۱ Privatdozent (برای مردان) یا Privatdozentin (برای زنان)، به اختصار P.D، P.D. یا Priv.-Doz، عنوانی آکادمیک است که در برخی از دانشگاه‌های اروپایی، به ویژه در کشورهای آلمانی زبان، به شخصی اعطا می‌شود که دارای مدارک رسمی خاصی است که نشان دهنده توانایی (facultas docendi) و اجازه تدریس (venia legendi) یک موضوع تعیین شده در بالاترین سطح است.

Edmund Hlawka ۳۲

می‌کرد و تمام مدت رو به تخته سیاه بود و پشتش به کلاس بود. هلاوکا گفت: «می‌توانم صادقانه بگویم که آن لحظه اصلاً چیزی نفهمیدم.» در پایان ترم، از کلاسی که با یک اتاق سخنرانی پر شروع شده بود، تنها یک دانشجو باقی مانده بود. (و این آندری ماستوفسکی^{۳۳} ریاضیدان لهستانی بود که یک منطق‌دان برجسته شد.) رسیدی برای کار یک ترم که گودل با دقت بایگانی کرده بود، حقوق ۲ شیلینگ و ۹۰ گروش او را ثبت کرده است که برای خرید دو آبجو کافی است. (۵۰)

دوستان گودل سعی کردند با ارسال کارهای جزئی ویرایش ریاضی به او کمک کنند. در تابستان ۱۹۳۲ منگر به او ۲۵۰ شیلینگ از کمک هزینه‌ای که دریافت کرده بود برای انتشار یک کتاب درسی هندسه پیشنهاد داد و در همان زمان اسرار چارلی چان^{۳۴} را اضافه کرد تا بتواند زبان انگلیسی خود را بهبود بخشد. (گودل چند ماه بعد اعتراف کرد که در این رمان پیشرفت زیادی نکرده است: «خواندن آن برای من بسیار پر زحمت است.») به درخواست منگر، او همچنین به طور منظم به مجله کولوکیوم خود، نتایج یک کنفرانس ریاضی^{۳۵}، کمک کرد و در بررسی کتاب‌ها و مقالات کوتاه با مجلات ریاضی دیگر همکاری کرد. فهرستی از درآمد او از اکتبر ۱۹۳۲ تا ژوئیه ۱۹۳۳ شامل ۲۴ شیلینگ و ۷۰ گروش در کولگینگلد، ۹۱۵ شیلینگ از مستمری پدرش از کارخانه ردلیش و سایر کارها، و در مجموع ۴۲۸۶ شیلینگ و ۷۰ گروش یا حدود ۷۰۰ دلار در آن زمان می‌شود. او با خرج بیش از درآمد خود، به سرعت از ارثی استفاده می‌کرد که زندگی راحت او را موقتاً ممکن می‌ساخت. (۵۱)

Andrzej Mostowski ۳۳

۳۴ Charlie Chan: چارلی چان یک کارآگاه تخیلی پلیس هونولولو است که توسط نویسنده ارل درر بیگز برای مجموعه‌ای از رمان‌های رازآلود خلق شده است.

Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquium ۳۵

Ausweis

über die im Kalenderjahr 1937 von dem Herrn Ed.

Dr. Gödel Ernst

bezogenen **Kollegiengelder, Rigorosen- und Gradustagen.**

Kollegiengelder				Rigorosen- und Gradustagen	
Wintersemester		Sommersemester		S	g
S	g	S	g		
290					

هزینه‌های ناچیز سخنرانی از سال ۱۹۳۷

خارج از مشاغلی که به دور از مشاغل تمام وقت بود، به کار ریاضی خود ادامه داد، هنوز هم صبح دیر وقت بیدار می‌شد و تا شب بیدار می‌ماند، دوستانش را در قهوه خانه‌ها ملاقات می‌کرد، با مادر و برادرش به تئاتر و سینما و کنسرت می‌رفت و پس از آن در مورد آنچه دیده بودند گفتگوهای طولانی می‌کردند، در تعطیلات آخر هفته به پیاده روی و سایر گردش‌های خانوادگی در تپه‌های اطراف وین می‌رفت، و تعطیلات تابستانی را در نزدیکی کوه راکس در حدود پنجاه مایلی جنوب شهر سپری می‌کرد. عکسی دلنشین از او در این زمان او را با جوراب‌های پیاده‌روی پشمی بلند نشان می‌دهد که کلاهی نرم بر سر دارد و عصایی را در مسیری روستایی با کوه‌ها پشت سر دارد.

رودی گودل تحصیلات پزشکی خود را به پایان رسانده بود و در آن

زمان به عنوان رادیولوژیست در یکی از کلینیک‌های برجسته در وین مشغول به کار بود. و همه آنها هنوز در آپارتمانی در خیابان جوزف اشتادتر به صورت دوستانه با هم زندگی می‌کردند، تنها مایه اختلاف نظر، عمه آنا بود که رودی او را به عنوان «بانویی کاملاً خوش اخلاق و خوب توصیف کرد که فقط به دلیل بدبینی و اضطراب شدیدش در مورد همه چیزهای زندگی گاهی اوقات اعصاب مادرم را به هم می‌زد». (۵۲)



پیاده روی در نزدیکی کوه راکس

تقریباً با توجه به غیرممکن بودن یافتن یک موقعیت آکادمیک دائمی در اتریش یا آلمان پس از رکود جهانی در سال ۱۹۳۰، همه افرادی مانند گودل که در زمره ریاضیدانان و فیلسوفان فوق العاده توانا بودند، به دنبال فرصتهایی در جای دیگری بودند. حلقه وین از قبل شروع به فروپاشی کرده بود. فیگل اولین کسی بود که عازم شد، در سال ۱۹۳۰ یک سال را در دانشگاه هاروارد با کمک هزینه تحصیلی بنیاد راکفلر گذراند و سال بعد در دانشگاه آیووا مشغول به کار شد. دو ماه پس از ورود او به کلان شهر کاملاً غیر بین المللی آیووا (جمعیت ۱۵۰۰۰ نفر)، او برای دوستش گودل شرحی تلخ از زندگی در قلب آمریکا فرستاد، که نشان می‌دهد هر کسی از وین با چه تغییرات سختی در نقل مکان خود به یک شهر کوچک دانشگاه آمریکایی مواجه شده است. رویای آمریکایی همه آن چیزی که می‌گفتند نبود. کرایه قطار و هزینه‌ها برای یک مستخدم به طرز باورنکردنی بالا بود؛ نبود پیاده‌رو در خارج از شهر، پیاده‌روی را غیرممکن می‌کرد (آمریکایی‌ها معمولاً پیاده‌روی نمی‌کنند، به نظر می‌رسد آنها فکر می‌کنند که چرخ زدن با ماشین‌هایشان در روزهای یکشنبه تفریحی کافی است)؛ آب رودخانه ضد عفونی شده با کلر او را در حسرت آب لوله‌کشی معروف وین که از آلپاین تغذیه می‌کند، گذاشته بود؛ و خانه‌های یک طبقه‌ای شبیه به هم، «با ایوان‌های عمدتاً بی‌مزه که در آن‌ها تاجران روی صندلی‌های گهواره‌ای روزنامه می‌خوانند»، و اتاق‌های نشیمن و حمام‌های کوچکی که بیش از حد گرم می‌شدند، افسرده‌کننده بودند. «با ناامیدی ما، چیز زیادی از آسایش تحسین‌شده آمریکا برای دیدن وجود ندارد.»

همه چیز در دانشگاه به طرز ناامیدکننده‌ای بیش از حد سازماندهی شده بود و پر از کارکنان بود. اما بزرگ‌ترین ناامیدی، جامعه بی‌روح و

کسل کننده آمریکایی های ذاتا کم تجربه بود، که با این وجود، فیگل اجازه داد تا حدودی با نجابت بنیادی شان خنثی شود:

به طور کلی، ارتباطات داخلی دانشکده [در اینجا] از ما قوی تر است؛ هم اینکه افراد یکدیگر را در انواع جلسات و همچنین بطور خصوصی می بینند. هم اینکه دسیسه و کینه توزی کمتر از ما رواج دارد. [در اینجا] شما به هموعان خود اجازه زندگی می دهید و دسیسه های شخصی بسیار کمی وجود دارد. معاشرت زیاد است، اما به دلیل سطحی بودن آن بسیار کسل کننده است. ما سعی می کنیم از حداقل ها عبور کنیم که اصلاً آسان نیست: ماریا دائماً با همسران اساتید ملاقات می کند. این قانون ایجاب می کند که به این بازدیدها پاسخ دهید، و به دنبال آن به دعوت های شام بروید، به زودی فرد ناگزیر به زنجیره ای بی پایان از کسالت می شود. خوشبختانه مردها به اندازه همسرانشان بد نیستند، که دائماً در کلوب ها دور هم جمع می شوند و به طور کلی به عنوان نوعی قدرت برتر زندگی خود را اداره می کنند. ماریا تا کنون از کلوب ها دوری کرده است، و امیدوارم که او همچنان به موفقیت ادامه دهد. . . .

برای یک دکترای فلسفه فرد باید حداقل ۲۰ سال تحصیل کند، اما افراد ۳۰ ساله شاید به اندازه ۱۸ ساله های ما بالغ هستند. ما فکر می کنیم این ناپختگی و ساده لوحی است که مردم را اینقدر بی علاقه می کند. . . . تصور ما این است که شخصیت های عصبی و روان رنجور تقریباً به طور کامل در اینجا وجود ندارند، حداقل چیزی در ظاهر نشان داده نمی شود. مردم قوی، سالم و مطمئن هستند، زنان تقریباً همه شکیل هستند اما زیبا نیستند، همه شیک و خوب لباس می پوشند اما نه متمایز و نه واقعاً ظریف. آمریکایی ها در تمام اعمال و گفتارشان (محاط اما واضح) مدام به این نکته اشاره می کنند که «ما هم می توانیم این کار را انجام دهیم، فرهنگ آن را هم داریم»، نه از روی احساس حقارت، بلکه از روی آرزومندی کودکانه.



خیابان جوزف اشتادتر؛ گودل با مادر و برادرش در ساختمان سمت راست از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۷

او گفت «که فیگل برای به دست آوردن موقعیتی در نیویورک که در آن «هیجان بیشتر، فرصت بیشتر برای موسیقی و ارتباطات جالب» وجود داشته باشد، ناامید بود. به نظر می‌رسد شما تا حدودی از زندگی واقعی اینجا دور شده‌اید.» (۵۳)

در وین، زندگی واقعی در چرخشی تاریک‌تر بود که شتاب برای ترک آنجا را بیشتر می‌کرد. آدولف هیتلر دو ماه پس از به قدرت رسیدن در آلمان در ژانویه ۱۹۳۳، قانون احیای خدمات مدنی را صادر کرد که طبق آن همه کارمندان دولتی «غیر آریایی» باید «بازنشسته شوند». که شامل اساتید

دانشگاه نیز می‌شد، و این آغازی بود برای بزرگترین فرار مغزها در تاریخ، زیرا هزاران فیزیکدان، ریاضی‌دان و دانشمندان یهودی آلمانی - و بعداً اتریشی - از دست نازی‌ها، عمدتاً به آمریکا و بریتانیا فرار کردند.

یکی از اولین کسانی که رهسپار شد آلبرت انیشتین بود که سمتی را در موسسه تازه تأسیس مطالعات پیشرفته در پرینستون پذیرفت. انیشتین به خبرنگار نیویورک وُرد تلگرام^{۳۶} گفت: «تا زمانی که در این مورد انتخابی داشته باشم، تنها در کشوری زندگی خواهم کرد که در آن آزادی مدنی، مدارا و برابری همه شهروندان در برابر قانون حاکم باشد. این شرایط در حال حاضر در آلمان وجود ندارد.» دولت خشمگین نازی به آکادمی علوم پروس دستور داد تا او را به دلیل «تشویق خارجی» اخراج کند. اما انیشتین از استعفای خود قبل از اینکه بتواند اقدامی انجام دهند، رضایت داشت.

در اتریش نیز، ناسیونال سوسیالیست‌ها به سرعت طرفداران خود را به دست می‌آوردند و روزنامه‌نگاران خارجی گزارش می‌دادند که این حزب ممکن است ۵۰ درصد آرا را در انتخابات بعدی کسب کند. در ۴ مارس ۱۹۳۳، انگلبرت دالفوس^{۳۷}، صدراعظم مسیحی-سوسیال اتریش، قانون اضطراری دوران جنگ را که هنوز رسمی است، برای تعلیق پارلمان بکار گرفت و پلیس را فرستاد تا از ورود اعضا جلوگیری کند. دالفوس با امید به ایجاد محافظت از استقلال اتریش، رژیم فاشیستی مذهبی خود را شبیه به نازیسم تأسیس کرد، و نسخه بومی آن از صلیب فاشیست - Kruckenkreuz، صلیب اورشلیم، به جای صلیب شکسته نازی‌ها، یا Hakenkreuz - را به عنوان نماد دولت جدید و تحت حمایت پاپ، «مسیحی و شرکت‌گرا» کامل کرد. به جای احزاب سیاسی پر سر و صدا و

انتخابات مردمی، پارلمان از این پس توسط شوراهایی انتخاب می‌شود که حوزه‌های انتخابیه مختلف کشور را تحت حمایت یک سازمان فراحزبی واحد، یعنی جبهه میهنی، نمایندگی می‌کنند. در حالی که بیشتر حلقه گودل مایل بودند فاشیسم اتریشی را به عنوان جایگزینی بسیار بهتر از نازیسم بپذیرند - و گودل مانند بسیاری دیگر از لیبرال‌های سابق، به عنوان یک ضرورت برای حفظ موقعیت عمومی، به عنوان عضوی از جبهه میهن پرستی که تا حدودی کمیک-اپرا بود ثبت نام کرد- تغییرات سریع در چشم انداز سیاسی اتریش در بهار ۱۹۳۳ به زندگی روزمره در وین، احساس تنش عمیق و نگرانی از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد افزود. (۵۴)

چند ماه بعد، منگر به یکی از آشنایان ریاضی در آمریکا، اسوالد ویلن^{۳۸}، فشار تقریباً غیرقابل تحمل رویدادهای روزمره را محرمانه گفت. منگر در حال بازدید از ژنو بود و سرانجام احساس کرد که می‌تواند آزادانه صحبت کند:

چیزی که نتوانستم از وین برای شما بنویسم، شرح وضعیت آنجاست. شما می‌دانید که من چقدر به وین علاقه دارم و چقدر چیزها را در آنجا شروع کردم تا سال‌ها در آنجا بمانم. اما لحظه‌ای فرا رسیده است که مجبور می‌شوم بگویم: به سختی می‌توانم بیشتر از این تحمل کنم. اول از همه، وضعیت دانشگاه تا حد امکان ناخوشایند است. در حالی که من هنوز معتقد نیستم که اتریش بیش از ۴۵ درصد نازی دارد، این درصد در دانشگاه مطمئناً ۷۵ درصد است و در بین ریاضیدانانی که من باید با آنها کار کنم، تقریباً ۱۰۰ درصد است. این بسیار ناخوشایند است، همچنین برای من، برای من شخصاً بدترین شرایط نیست، زیرا فعالیت سیاسی دانشگاه-نازی‌ها شامل دور نگه داشتن غیر نازی‌ها از مشاغل اداری است که من خوشحالم که از آنها دوری کنم. این فضای سیاسی عمومی

است که تنش‌ها و خطرات قریب الوقوع آن از دو سال پیش فشاری همیشه در حال افزایش را در پی داشته است که کم‌کم غیر قابل تحمل می‌شود. نه اینکه اعصابم ضعیف باشد. اما اگر روزی دو بار در روزنامه‌ها مطالبی را بخوانید (که خواندن آن برای مردی در موقعیت عمومی ضروری است) که بر بنیاد تمدن کشور شما و همچنین وجود شخصی شما تأثیر می‌گذارد، نمی‌توانید تمرکز لازم برای تحقیق را پیدا کنید. و دوره‌های این فشار، طولانی‌تر و طولانی‌تر و بیشتر و بیشتر می‌شود. (۵۵)

او در پایان پرسید که آیا وبلن ممکن است به او کمک کند تا موقعیتی در آمریکا پیدا کند، و از او خواهش کرد که در پاسخ خود محتاط باشد تا توجه کسی را که ممکن است نامه او را ببیند یا باز کند جلب نکند، و آنچه را که درباره اوضاع سیاسی گفته بود به هیچ اروپایی تکرار نکند. تابستان قبل، منگر فرصتی را دیده بود تا دوستش گودل را در همین زمینه به خوبی تشویق کند. وبلن در ژوئن ۱۹۳۲ تلفنی تماس گرفته بود و گفته بود که از وین می‌گذرد و پرسیده بود که آیا ممکن است ملاقات کنند. وبلن در واقع در یک سفر چند ماهه استعدادیابی در سراسر اروپا بود و به دنبال نظریه پردازان درجه یک بود تا به راه اندازی موسسه جدید مطالعات پیشرفته کمک کنند. منگر از گودل خواست تا در مورد نتیجه‌ای که قبلاً ذکر کرده بود سخنرانی کند: که با استفاده از یک تفسیر مجدد و جذاب از مفاهیم اساسی، تمام ریاضیات کلاسیک و نظریه اعداد در ریاضیات شهودگرا را قابل استخراج می‌داند. وبلن در ۲۹ ژوئن و روز بعد ساعت ۱۳ با پروفسور هان به چای دعوت شد. برای شنیدن صحبت‌های گودل به مؤسسه ریاضیات آمد. (۵۶)

وبلن که طبق انتظار تحت تأثیر قرار گرفته بود، در بازگشت به منگر

نوشت: «امیدوارم مؤسسه جدید امکان اجرای طرحی را که من و شما در رابطه با گودل مطرح کردیم، فراهم کند. ما ممکن است به او یک موقعیت شغلی در مؤسسه به مدت یک سال با حقوقی حدود ۲۵۰۰ دلار پیشنهاد دهیم. . . . از آنجایی که مؤسسه صرفاً یک مؤسسه تحقیقاتی است، وی ملزم به ارائه هیچ کلاسی نخواهد بود. با این حال، اگر او بخواهد یک دوره درسی یا سمیناری ارائه دهد، بدون شک دانشجویانی در دانشگاه وجود دارند که مایل به شنیدن آن باشند. . . . من فکر می‌کنم این پیشنهاد به سادگی به آقای گودل یک سال آسوده می‌دهد تا بتواند تحقیقات خود را در محیطی دلپذیر دنبال کند.» (۵۷)

از آنجا که او باید در وین می‌ماند تا بتواند به شرایط تعلیق خود در مورد تز استادی رسیدگی کند، گودل چندین ماه در پاسخگویی به تاخیر افتاد. وبلن بالاخره پاسخ دریافت کرد. در ژانویه ۱۹۳۳ گودل پاسخ داد: «با خوشحالی می‌پذیرم.» او در نامه ارسال شده توضیح داد که نیازی به پرداخت هزینه‌های سفر، همانطور که وبلن پیشنهاد داده بود، به وی وجود ندارد، زیرا او بودجه کافی دارد، هر چند درخواست کرد که آیا می‌توان حقوق را در برابر کاهش ارزش دلار تضمین کرد، درخواستی که وبلن با درایت آن را رد کرد. (۵۸)

گروهی از دوستان، از جمله اولگا تاوسکی، برای دیدن او به وست‌بانهوف آمدند، جایی که او برای اولین مرحله از سفرش سوار بر واگن مسافری اورینت اکسپرس شد. تاوسکی به یاد آورد: «فردی که جتلمنی آرام به نظر می‌رسید، و احتمالاً برادر دکترش بود، از ما جدا ایستاده بود و با حرکت قطار دور شد، در حالی که ما مدت بیشتری دست تکان می‌دادیم.» (۵۹)

از فیگل در آیووا یک یادداشت خنده دار برای تبریک رسید. «پس تو

نیز، پسر -مانند انیشتین و همه افراد مشهور دیگر، که در نهایت نتوانستند کاری در این باره کنند- مجبور شدی با آبهای بزرگ روبرو شوی. کاملاً درست است -این احتمالاً در نهایت منجر به یک موقعیت دائمی خواهد شد و آلمانی‌ها و اتریشی‌ها یک بار دیگر یک محقق (این بار از نظر نژادی خالص (؟)) را از دست خواهند داد.» (۶۰)

/ ٦ /

بهشت محققان

یک انجمن برای ریاضیات

همانطور که اولگا تاوسکی بعداً فهمید، خداحافظی در وستبانهوف خروج واقعی گودل نبوده است. او با قصد سفر با کشتی مسافری کونارد آر.ام.اس برنگاریا که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۳ شربورگ را به مقصد نیویورک ترک کرد، هنوز چندان دور نشده بود که شهامتش را از دست داد. دمای بدنش را اندازه گرفت و متوجه شد که کمی بالاتر رفته است، برگشت و مستقیماً به سمت وین رفت. این باید هشدار از مشکلات جدی‌تر در پیش باشد، اما مادر و برادرش او را متقاعد کردند که یک هفته بعد دوباره تلاش کند. (۱)

این بار او موفق شد با کشتی آر.ام.اس آکتانیا که در ۳۰ سپتامبر از شربورگ حرکت می‌کرد، آن مسیر را طی کند. در فهرست مسافران بیگانه ورودی به بندر نیویورک، شغل او به عنوان «معلم» ذکر شده بود؛ ارتفاع، پنج فوت هفت اینچ؛ مو، قهوه‌ای؛ چشم، قهوه‌ای؛ رنگ چهره، تیره؛ سلامتی، خوب؛ آنارشویست یا چندهمسر نیست. او در اسکله توسط ادگار بامبرگر^۱، یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه مطالعات پیشرفته و برادرزاده موسس و پشتیبان ثروتمند آن، ملاقات کرد. او برای حضور در افتتاحیه رسمی مؤسسه در ۲ اکتبر، چهار روز دیرتر از آن رسیده بود. (۲)

موسسه مطالعات پیشرفته زاییده فکر آبراهام فلکسنر^۲، یک مبارز خستگی‌ناپذیر برای اصلاح آموزش عالی در آمریکا بود. فلکسنر بیست سال قبل شهرت خود را با افشای کوبنده دانشکده‌های نامرغوب پزشکی به دست آورده بود. فلکسنر در سال ۱۸۶۶ در لوئیزویل، کنتاکی متولد شد

۱ Edgar Bamberger

۲ Abraham Flexner

و هفتمین فرزند از نه فرزند یک مهاجر یهودی دستفروش سیار از بوهمیا بود. و از دانشگاه جان هاپکینز فارغ التحصیل شد، جایی که شهریه او توسط برادر بزرگش پرداخت می‌شد. با بازگشت به لوئیزویل، او لاتین را در دبیرستان محلی تدریس کرد، جایی که تعهد بی‌باکانه خود را به استانداردها با زیرپا گذاشتن کل کلاس در سال اول خود ثابت کرد. هنگامی که بنیاد پیشرفته کارنگی^۳ در سال ۱۹۱۰ او را مأمور کرد تا وضعیت آموزش پزشکی آمریکا را بررسی کند، او شخصا از هر یک از ۱۵۳ کالج پزشکی در ایالات متحده و کانادا بازدید کرد. و متوجه شد که به جز تعداد انگشت شماری، همه آنها کمی بیشتر از کارخانجات دیپلم^۴ بودند، بدون استاندارد پذیرش، بدون آزمایشگاه، بدون آموزش عملی، و بدون نیاز به فارغ التحصیلی به غیر از تحویل چک. این گزارش یک شبه باعث تهمت، تهدید به مرگ و شهرت ملی او شد. در نتیجه مستقیم تحقیقات او، دو سوم کالج‌ها تعطیل شدند و اصلاحات گسترده‌ای انجام شد تا اطمینان حاصل شود که آموزش دقیق و مبتنی بر علم به پزشکان به یک هنجار تبدیل شده است. (۳)

همسر دوم جان فون نویمان، کلاری، بعداً فلکسنر را اینگونه توصیف کرد: «مردی کوچک شاهین‌مانند با برقی شگفت‌انگیز در چشم‌هایش و جلوه‌ای از تواضع آشکارا کاذب که بلافاصله شما را به قوت و قدرت، حيله‌گری و زیرکی که در پس آن حس شوخ‌طبعی پنهان بود مشکوک می‌کرد.» (۴) در سال ۱۹۲۹، پس از پانزده سال کار در بنیاد راکفلر، جایی که او به طور مؤثر ۵۰ میلیون دلار از پول جان دی. راکفلر پدر را به عنوان کمک

۳ Carnegie Foundation

۴ Diploma Mills: موسسه یا سازمانی که تعداد زیادی مدرک تحصیلی را بر اساس آموزش و ارزیابی ناکافی یا ضعیف از دریافت کنندگان اعطا می‌کند.

هزینه برای کمک به توسعه آموزش پزشکی اختصاص داد، توجه خود را به وضعیت آموزش عالی آمریکا در کل معطوف کرد. او با ناامیدی از اینکه هر مؤسسه آمریکایی حتی مستحق نام «دانشگاه» باشد، یک راه حل اساسی پیشنهاد کرد. او با قاطعیت به این نتیجه رسید که دانشگاه‌های آمریکایی به جای اینکه جوامعی از محققانی که درگیر تحقیقات و تدریس پیشرفته باشند، مجموعه‌ای بی‌هدف از «فعالیت‌های بی‌شکل و نامتجانس» هستند، و برنامه‌های فارغ‌التحصیلی آن‌ها معمولاً یک ضمیمه و پس‌اندیشی با پشتوانه ضعیف است. با «عدم احترام عمومی برای معیارهای فکری، نفوذ سیاست در اینجا و مذهب در جای دیگر، این تصور پوچ که آرمان‌ها «اشرافی» هستند، در حالی که تقلای آزادانه برای همه که افراد توانا و باهوش را آزار می‌دهد «دموکراتیک» است، تنها راه حلی که فلکس‌نر می‌توانست ببیند این بود که هر گونه امیدی به اصلاح بنیادهای موجود را کنار بگذارد و یک بنیاد جدید و ایده‌آل از ابتدا ایجاد کند. (۵)

آن مکان ایده‌آل، که او تصور کرد [چنین بود]:

[این مکان] باید به روی افراد شایسته و پرورش یافته‌ای که نیازی به غذا دادن با قاشق ندارند و از غذا دادن با قاشق متنفر هستند باز باشد. . . . باید محیطی ساده - کتاب، آزمایشگاه و مهمتر از همه آرامش - را فراهم کند که حواس‌پرتی را به خاطر نگرانی‌های مادی یا مسئولیت‌های والدین در قبال یک دانش‌آموز نابالغ نداشته باشد. باید برای تسهیلات زندگی در موسسه و زندگی خصوصی کارکنان تدارک دیده شود. لازم نیست تمام و کمال باشد: اگر یک صندلی را نمی‌توان به طور قابل‌تحسینی پر کرد، بهتر است خالی بماند. . . . کم خواهد بود. . . . اما نیروی پیش‌برنده آن سرنوشت ساز خواهد بود. (۶)

همانطور که او بعداً توضیح داد، هیئت علمی روشنفکر این بهشت، «به طور انحصاری متشکل از مردان و زنانی است که دارای بالاترین مقام در زمینه‌های آموزشی مربوطه خود هستند، که بخاطر جاذبه آن به عنوان فرصتی برای پیگیری جدی تحصیلات تکمیلی و به امید جدایی از مزاحمت‌های بیرونی، جذب آن شده‌اند.» (۷) او سال‌ها تلاش می‌کرد تا دانشگاه خود، جانز هاپکینز را به یک موسسه تحصیلات تکمیلی تبدیل کند که ممکن است این چشم‌انداز را برآورده کند، اما این ایده با مقاومت قابل پیش‌بینی مواجه شده بود. و سپس یک روز در اواخر دسامبر ۱۹۲۹ دو مرد برای تماس با فلکسنر به دفاتر موسسه راکفلر برای تحقیقات پزشکی در پرینستون آمدند. آنها وکیل و مشاور تجاری یک برادر و خواهر ثروتمند به نام لوئیس بامبرگر^۵ و کارولین فولد^۶ بودند که به دنبال یافتن کاربردی درخور با ۱۰ میلیون دلار بودند. (۸)

بامبرگر صاحب فروشگاه بزرگی در نیوآرک، نیوجرسی بود که با توجه به فلسفه او برای رفتار خوب با مشتریان و کارمندان، به یک تجارت با ۳۵۰۰ کارمند و ۳۰ میلیون دلار در سال تبدیل شده بود. قیمت تمام کالاها به وضوح روی برچسب‌ها مشخص شده بود؛ بازپرداخت و مبادله بدون سوال ارائه می‌شد؛ دستمزد فروشندگان خوب بود (یک تابلو در رستوران فروشگاه از مشتریان درخواست می‌کرد که به پیشخدمت‌ها انعام ندهند، زیرا به اندازه کافی با حقوق کامل سودمند می‌شدند). در سن هفتاد و چهار سالگی که به دنبال بازنشستگی بود، تنها شش هفته قبل از سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹، کل تجارت را به شرکت میسی فروخت. او و خواهرش با ۱۱ میلیون دلار پول نقد و ۶۹۲۰۰ سهم دیگر از سهام میسی

Louis Bamberger ۵

Caroline Fuld ۶

از آنجا خارج شدند (که در دو ماه بعد نیمی از ارزش خود را از دست دادند). (۹)

بامبرگر که مردی خجالتی و گوشه گیر بود، هرگز ازدواج نکرده بود و خواهرش فرزندی نداشت. پس از اعطای ۱ میلیون دلار به ۲۲۵ کارمند شرکت که پانزده سال یا بیشتر برای آنها کار کرده بودند، هنوز ثروت قابل توجهی برای آنها باقی مانده بود. به گفته تاریخچه داخلی موسسه، «آنها ثروت خود را نه تنها به عنوان پاداشی عادلانه برای توجه وفادارانه چندین ساله به تجارت دقیق خدمت به مردم نیوآرک... بلکه به عنوان امانتی که وقف رفاه همشهریان خود می شد در نظر گرفتند.» اولین ایده آنها تأسیس یک دانشکده پزشکی بود که دانشجویان یهودی را ترجیح می داد. این همان چیزی بود که آنها را وادار کرد تا از فلکسner مشاوره بگیرند. او به سرعت آنها را از اشتباه بودن این ایده آگاه کرد، و اصرار داشت که یهودیان در دانشکده های پزشکی با تبعیض مواجه نمی شوند، و علاوه بر این اشاره کرد که هر دانشکده پزشکی نیاز به راه اندازی یک بیمارستان آموزشی خوب و بخشی از یک دانشگاه قوی دارد. نیوآرک همچنین به شهر نیویورک بسیار نزدیک بود و نمی توانست برای کارمندان و دانشجویان رقابت کند. (۱۰)

اما روی میز او شواهدی مستند بود که می خواست منتشر کند و وضعیت دانشگاه آمریکایی را محکوم کند. او با سادگی از بازدیدکنندگانش پرسید: «تا حالا خواب دیدید؟» (۱۱)

در طول دو سال بعد، او به طرز ماهرانه ای با راضی کردن این خیرین جدید، برنامه اش را برای ایجاد یک «جامعه محققین» ناب و آزادانه برای دنبال کردن چیزی که چند سال بعد در مقاله ای در مجله هارپر، معروف به «سودمندی دانش بی فایده» تمجید شد، تحقق داد. وقتی بامبرگرها اصرار

داشتند که مؤسسه جدید باید در شهر نیوآرک یا در نزدیکی آن باشد، فلکسner ماهرانه موضوع را کنار گذاشت و در پیش نویس اسناد «ایالت نیوجرسی» را به جای «حوالی نیوآرک» جایگزین کرد تا سرانجام به هدف خود رسید. واقعیت این بود که او قبلاً تصمیم خود را گرفته بود که پرینستون همان مکان باشد. ورود آلبرت انیشتین هرگونه مخالفت باقیمانده را از بین برد: بامبرگرها از این که مشهورترین دانشمند جهان به عنوان یکی از پنج استاد اول مؤسسه جدیدشان به این مؤسسه ملحق خواهد شد، خوشحال بودند. انیشتین وقتی پیشنهاد غافلگیرکننده و سخاوتمندانه فلکسner را دریافت کرد، به او گفت: «من برای آن آتش و شعله هستم».^۷ (۱۲)

سه نفر از این پنج نفر در روزی که مؤسسه رسماً در یک جلسه ساده که توسط فلکسner در دفتر جدیدش در پردیس پرینستون فراخوانده شده بود، در پرینستون حضور داشتند. همه آنها با دانشگاه در ارتباط بودند: اسوالد وبلن و جیمز الکساندر^۸ که هر دو استاد تمام دیپارتمان ریاضیات بودند و جان فون نویمان که در دو سال گذشته به صورت پاره وقت استاد مهمان در آنجا بود. انیشتین قرار بود چند هفته بعد، از اروپا بیاید. هرمان ویل نیز همینطور، که پس از ماه‌ها بلا تکلیفی پیشنهاد فلکسner را پذیرفت و از ترس آینده همسر یهودی خود در آلمان نازی از سمت خود در گوتینگن استعفا داد.

تصمیم برای شروع مؤسسه با کادری صرفاً از ریاضیدانان یکی دیگر از اقدامات زیرکانه فلکسner بود. او می‌خواست فوراً سروصدا کند و می‌دانست که در ریاضیات اجماع گسترده‌ای وجود دارد که رهبران این رشته چه کسانی هستند. علاوه بر این، همانطور که او به اعضای آن توضیح

^۷ شور و شوق زیاد دارم

^۸ James Alexander

داد، «ریاضیات به طور خاص برای شروع ما مناسب است. ریاضیدانان با مفاهیم فکری سر و کار دارند که به خاطر خودشان آنرا دنبال می‌کنند. اما آنها دانشمندان، فیلسوفان، اقتصاددانان، شاعران، موسیقی‌دانان را تحریک می‌کنند، هر چند بدون اینکه هیچ نیاز یا مسئولیتی برای انجام آن داشته باشند.» علاوه بر این، نیازی به ساخت هیچ آزمایشگاه یا تاسیسات دقیقی ندارد: «بلکه ملزومات کمی دارد -چند نفر، چند دانش‌آموز، چند اتاق، کتاب، تخته سیاه، گچ، کاغذ و مداد.» (۱۳)



اسوالد وبلن

فلکسنر با اعتراف به اینکه «ریاضی‌دان‌ها، مانند گاو در تاریکی، همه به نظر من شبیه هم هستند»، وبلن را موظف کرد که رقابت‌اش را جمع کند. (۱۴) وبلن مدتها رویای خود را داشت که در پرینستون یک آرمانشهر ریاضی بسازد. او نیز مانند فلکسنر استعداد قابل توجهی در خرج کردن پول‌های دیگران در راه تلاش‌های فکری داشت. او برادرزاده جامعه‌شناس معروف تورشتاین وبلن^۹ و نوه مهاجران نروژی بود که زمین‌ها را پاکسازی کرده بودند و با دستان خود خانه و انباری را در مجموعه‌ای از مزارع در قسمت شمالی غرب میانه^{۱۰} ساخته بودند و سپس هر ۹ فرزند خود را به دانشگاه فرستادند. اسوالد وبلن در دانشگاه آیووا دو جایزه برده بود: یکی در ریاضیات و دیگری در تیراندازی با تفنگ. او قد بلند و لاغر، همیشه در دشت و صحرا، ظاهراً خجالتی با لکنت زبان بود، اما، همانطور که کلاری فون نویمان به یاد می‌آورد، «هنگامی که کسی با او رو در رو می‌شد، حریفی سرسخت بود». هرمان گلدستاین او را به‌عنوان «مردی توصیف می‌کند که مانند آب روی سنگ می‌چکد تا سرانجام سنگ فرسایش یابد». (۱۵)

وبلن سخت تلاش کرده بود تا پرینستون را به یک مرکز پیشرو در ریاضیات تبدیل کند و مانند فلکسنر به این باور رسیده بود که انزوای عالی از نگرانی‌های دنیوی کلید تفکر ریاضی است. او شخصاً بر ساخت ساختمان جدید و باشکوه ریاضیات دانشگاه به نام فاین هال^{۱۱} نظارت داشت که در سال ۱۹۳۱ افتتاح شد. این ساختمان به افتخار دین هنری فاین^{۱۲}، اولین کسی که شروع به توسعه برنامه‌های ریاضیات پرینستون کرد نامگذاری شد. یکی از فارغ‌التحصیلان ثروتمند و دوست فاین، وکیلی

۹ Thorstein Veblen

۱۰ Midwest بخش مرکزی شمالی ایالات متحده

۱۱ Fine Hall

۱۲ Dean Henry Fine

در شیکاگو به نام توماس دیویس جونز^{۱۳}، قبلاً ۲ میلیون دلار برای بخش ریاضی اختصاص داده بود. هنگامی که فاین، در هفتاد سالگی، یک شب هنگام دوچرخه‌سواری به خانه، توسط یک راننده با سرعت زیاد کشته شد، خانواده جونز نیم میلیون دیگر را برای ساختمانی به یاد او اهدا کردند. وبلن با اشتیاق از جایی که فاین متوقف کرده بود ادامه داد. او توضیح داد: «اصولی که فاین هال بر اساس آن طراحی شد، این بود که مکانی چنان جذاب ایجاد کند که مردم ترجیح دهند در اتاق‌های مجهز شده در این ساختمان کار کنند تا در خانه‌های خود.» بیست و چهار بخش «مطالعه» (نه دفتر)، نه اتاق با شومینه، که از صندلی و مبل پر شده بود، روکش‌های چوبی بلوط که برای نمایان شدن تخته‌های سیاه توکار و کمدهای بایگانی باز می‌شد، طاقچه‌های کنده کاری شده با تزینات اشرافی که مگسی را در حال راه رفتن در امتداد نوار موبیوس^{۱۴} نشان می‌داد، و پنجره‌های رنگی که بخش‌های مخروطی و معادلات ریاضی معروف را نشان می‌داد، وجود داشتند. یک اتاق رختکن زیرزمینی با دوش، به اعضای دپارتمان این امکان را می‌داد که بدون نیاز به رفتن به خانه برای تعویض لباس، «از زمین‌های تنیس مجاور استفاده کنند». هر بار که معماران پیشنهاد صرفه‌جویی می‌دادند، جونز از شنیدن آن امتناع می‌کرد. او پاسخ می‌داد: «هیچ چیز برای هری فاین گران نیست.»^{۱۵} (۱۶)

وبلن، یک انگلیسی‌گرای ناامید که با یک زن انگلیسی ازدواج کرده بود، شیفته کالج‌های باستانی آکسفورد و کمبریج و آیین‌های آنها شد و هر روز ساعت ۴ بعد از ظهر در اتاق استادان فاین هال رسم سرو چای را برقرار

۱۳ Thomas Davies Jones

۱۴ Möbius Strip: در ریاضیات، نوار موبیوس، یا حلقه موبیوس سطحی است که می‌توان آن را با چسباندن انتهای یک نوار کاغذ به هم با نیم پیچ تشکیل داد.

۱۵ لایق همه چیزهای خوب است

کرد. (۱۷) فارغ التحصیلان دانشگاه پرینستون یک بیت به «آهنگ دانشکده» که همیشه در حال تحول بود اضافه کردند:

در اینجا برای وبلن، اسوالد وی.

عاشق انگلیس و چای

او یک انجمن برای ریاضیات ساخت،

جایی که حتی می‌توانید حمام کنید.

وبلن ترتیبی داد تا موسسه نوپا، فضایی را در فاین هال اجاره کند و در شکوه و جلال آرام و دانش ریاضی آن سهیم باشد. او نیز از همان ابتدا به این موضوع توجه کرد که یکی از امکانات رفاهی، حقوق‌های نجومی باشد که اساتید خود را از نیاز یا وسوسه انجام کارهای بیرونی برای تکمیل درآمدشان رها می‌کند. اینشتین و وبلن سالانه ۲۰۰۰۰ دلار، ویل ۱۵۰۰۰ دلار، فون نویمان و الکساندر ۱۰۰۰۰ دلار دریافت می‌کردند. حتی ارقام پایین‌تر از این برای یک استاد دانشگاه مبلغی بی‌سابقه بود. اعضای حسود دپارتمان ریاضیات پرینستون برای توصیف همتای جدید و رقیب خود، عبارت کنایه آمیز «موسسه حقوق پیشرفته» را ابداع کردند. (۱۸)

طرح وبلن و فلکس‌نر این بود که ریاضیدانان جوان‌تر با توانایی فوق‌العاده، مانند گودل، دعوت شوند و برای بازدیدهای کوتاه‌تر بیایند تا فرصتی برای پیگیری تحقیقات خود در حین تعامل با کارکنان دائمی برجسته آنجا داشته باشند. در ابتدا بازدیدکنندگان صرفاً «خدمه» نامیده می‌شدند، عنوانی که چند سال بعد به «اعضای موقت» تغییر کرد. (۱۹)

وبلن زمانی که با اهدافش نزدیک شد، از پرداختن حقوق بالاتر به طرفین امتناع کرد. زمانی که محقق حقوقی (و دادرس آینده دیوان عالی

ایالات متحده) فلیکس فرانکفورتر^{۱۶}، یکی از اعضای هیئت امنای موسسه، سیاست وبلن مبنی بر مذاکره انفرادی برای حقوق و دستمزد، به جای تعیین آنها بر مبنای عینی و برابر را به چالش کشید، وبلن مغرورانه توضیح داد که مؤسسه «بهشتی برای محققان» است که واقعاً به پول اهمیت نمی‌دهند، بلکه فقط به جستجوی حقیقت اهمیت می‌دهند. فرانکفورتر با لحن تند پاسخ داد: «تاریخ طبیعی بهشت الگوی چندان دلگرم کننده نیست. . . . بیایید سعی کنیم چیزی انسانی را هدف قرار دهیم، زیرا ما با انسان‌ها سر و کار داریم نه با فرشتگان.» (۲۰) اما اگر واقعاً بهشت نبود، بدون شک کانون امنی بود که وبلن برای گسترش آن، به عنوان پناهگاهی برای چیزی که در شرف تبدیل شدن به موجی از دانشمندان مهاجر در حال فرار از اتریش و آلمان بود، تلاش می‌کرد.

زندگی در بهشت

گودل اندکی پس از ورود در پاییز ۱۹۳۳ به مادرش نوشت: «زیبایی‌های محلی طبیعت» بارزترین ویژگی پرینستون است. همانطور که او بعداً مناظر محلی را برای او توصیف کرد، «ما در اینجا یک دریاچه بسیار دوست‌داشتنی و در اطراف آن یک چمنزار بسیار رمانتیک داریم که آدم را به یاد چمنزارهای پراتر می‌اندازد، حتی اگر آنها به این بزرگی نباشند. در کل کشور بسیار شبیه یک پارک است. فقط جنگل واقعی آلپ را کم دارد.» (۲۱)

در خیابان ناسائو، شاهراه اصلی پردرخت شهر، عبور و مرور پراکنده

به فضای آرامی که شهر را فرا گرفته بود برهم می‌زد - جمعیت ۱۲۰۰۰ نفری، از سال ۱۷۵۶ به دانشگاه معروفی به همین نام. پرینستون که در قرن هفدهم توسط کویکرها^{۱۷} مستقر شد، در نیمه راه بین فیلادلفیا و نیویورک که دور افتاده از هر جایی بود، قرار داشت. پس از گذشت قرن‌ها، این روستا تغییر چندانی نکرده بود، هنوز یک روستای زیبای قبل از انقلاب بود که به محوطه دانشگاه متصل بود، همانطور که اف. اسکات فیتزجرالد^{۱۸} در رمان «این سوی بهشت»^{۱۹} در سال ۱۹۲۰ آن را «زیبایی تنبل» توصیف کرد، در مرکز آن، دلپذیرترین کلوپ روستایی در آمریکا قرار داشت. (۲۲) خیابان ناسائو با چراغ راهنمایی در هر انتهای شهر، یک بانک و سه کلیسا، یک منطقه کوچک خرید تقریباً به طول سه ساختمان که توسط یک مغازه عجیب و غریب نیمه چوبی به سبک تودور درست روبروی دروازه‌های باشکوه و ساختمان‌های نئوگوتیک دانشگاه متصل می‌شد، یک داروخانه آجری که از سال ۱۸۵۸ همان نقطه را اشغال کرده بود، و میخانه مقدس ناسائو، با بار کپی برداری شده، صندلی‌های ویندزور، سقف کم نور، شومینه بزرگ و بقیه چیزها، خود را به رخ می‌کشید. معماری دانشگاهی و حس فراگیر فرافرهنگی بیش از یک بازدیدکننده و مهاجر دانشگاهی را از دنیای قدیم که در ذهن دانشگاه‌های بزرگ انگلیسی آکسفورد و کمبریج وجود داشت به آنجا کشانده بود.

از نظر اجتماعی، مسئله موضوع دیگری بود. دانشگاهیان و مردم عادی به یک اندازه به محافظه‌کاری سخت شهرت داشتند. نامه‌ای طنز آمیز به مجله

۱۷ Quakers: کویکرها افرادی هستند که به انجمن مذهبی دوستان (Society of Friends)، یک فرقه تاریخی مسیحی تعلق دارند. اعضای این جنبش عموماً با اعتقاد به توانایی هر فرد برای تجربه نور درون یا «مسیح درون» متحد می‌شوند.

۱۸ F. Scott Fitzgerald

This Side of Paradise ۱۹

فارغ التحصیلان در سال ۱۹۳۵، پرینستون را «شمالی ترین پاسگاه فرهنگ جنوب» خطاب کرد اما مشاهدات حقیقت بیشتری را می‌رساندند: سال ۱۹۴۸ بود که مدارس دولتی محلی ادغام شدند.^(۲۳) انیشتین حتی در حالی که زیبایی و آرامش آن را تحسین می‌کرد، اندکی پس از ورودش، تظاهر و رضایتی را که رهبران خودخوانده «جامعه» آنجا را متضرر می‌کرد، تداعی کرد. او به دوستش ملکه الیزابت بلژیک نوشت، «پرینستون، شهری بسیار خنده‌دار و با تشریفات ایالتی، از نیمه خدایان با پاهای دوکی لیلی پوت بود.» کلمه‌ای که انیشتین در واقع از آن استفاده می‌کرد کراهوینکل^{۲۰} بود - «سه کنج کلاغ» - کلمه‌ای کنایه‌آمیز آلمانی برای محل همایش خرده بورژوازی، یک مرداب فرهنگی. او به طعنه اضافه کرد که گمان می‌کند تمام آنچه که برای حفظ حریم خصوصی مطلوب مورد نیاز است، تخطی از «لحن خوب» غالب است.^(۲۴)



فای خیابان ناسائو در پرینستون در دهه ۱۹۳۰، با محوطه دانشگاه در سمت راست

عفت‌فروشی باریک بینانه [آنجا] برای ریاضیدان کارل لودویگ سیگل^{۲۱} چنان غیرقابل تحمل بود که علیرغم تمایلات شدید ضد نازی و صلح

۲۰ Krähwinkel
۲۱ Carl Ludwig Siegel

طلبانه‌اش در سال ۱۹۳۵ به آلمان بازگشت. (او برای بار دوم در ژوئن ۱۹۴۰ سفر بازگشت بسیار دشوارتر را انجام داد و برای همیشه از آلمان نازی از طریق نروژ فرار کرد و یکی از آخرین قایق‌ها را به ایالات متحده گرفت تا به موقعیتی در موسسه بازگردد.) ترتیب زندگی نامتعارف سیگل، که فردی مجرد با دو دوست زن در یک خانه مشترک بود، مورد انتقاد خاص همسر رئیس قرار گرفته بود. همانطور که با انزجار به هموطن پناهنده‌اش ریچارد کورانت^{۲۲} اطلاع داد، «فرار از سادیسم گورینگ^{۲۳} تنها برای اینکه زیر یوغ مفهوم اخلاقی خانم آیزنهارت قرار گیرد بی‌معنی خواهد بود. . . . لطفاً از اینکه من آمریکای شما را دوست ندارم ناراحت نشوید.» (۲۵)

گودل سال‌ها بعد به دوست و همکارش، جورج کرایزل^{۲۴}، اذعان کرد که «از زندگی مجردی در پرینستون، و وابستگی به خاطر گذراندن یک سال دور از دوست‌دختر وینی‌اش، ادل سرخورده است. آنچه از آزادی جنسی در وطنش، وین امکان‌پذیر بود، قطعاً در پرینستون محدود ممکن نبود.» (۲۶)

گودل به اقامتگاه‌هایی در یک خانه ویکتوریایی که در فاصله دو بلوک از محوطه دانشگاه، در خیابان وندونتر^{۳۲} قرار داشت، نقل مکان کرد. او که به روش‌های خواب پرینستون و تعطیلی زود هنگام رستوران‌های آن عادت نداشت، اغلب شام را در حالی که تا دیروقت کار می‌کرد از دست می‌داد، و همین باعث نگرانی خانم وبلن می‌شد که گاهی اوقات خودش برای او شام می‌پخت. همانطور که گودل بعداً در مورد زندگی آرام در پرینستون متوجه شد، «اگر در تمام سال در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنید، آرامش

Richard Courant ۲۲

۲۳: Goring: هرمان ویلهلم گورینگ سیاستمدار، رهبر نظامی آلمانی و محکوم به جنایت جنگی بود. او یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های حزب نازی بود که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ بر آلمان حکومت کرد.

Georg Kreisel ۲۴

در یک ناحیه روستایی می‌تواند بسیار لذت بخش باشد. برای من، دقیقاً برعکس است. من دوست دارم چند ماه را در یک شهر بزرگ بگذرانم تا از زندگی روستایی و آرام اینجا خلاص شوم.» (۲۷)

لحاظ کردن آداب و رسوم اجتماعی خفه‌کننده شهر و دانشگاه، مورد بدگمانی و رنجش بسیاری از محققان خارجی بود که از همه مهم‌تر یهودیان بودند. انیشتین به یکی از پناهندگان آلمان نازی نوشت: «کارنپ اخیراً به من گفت که صریحاً به او گفته شده است که نمی‌خواهند هیچ یهودی را در پرینستون استخدام کنند. پس هر چه می‌درخشد طلا نیست و چه کسی می‌داند فردا چگونه خواهد بود. با این حال شاید وحشی‌ها افراد بهتری باشند.» این نگرش‌ها به خوراک تبلیغ‌کنندگان نازی دانشگاه تبدیل شد: ویلهلم بلاشکه^{۲۵}، ریاضیدان طرفدار نازی‌ها در هامبورگ، با احتیاط به نام‌های یهودی در تاریخ ریاضیدانان آمریکا که چند سال بعد منتشر شد، نوشت: «شگفت‌انگیزترین چیز، سرمایه‌گذاری بزرگ ریاضی در شهر سیاه‌پوست پرینستون است، جایی که نزدیک به صد مدرس ریاضی تخم‌های طلایی خود را تقریباً بدون دانش‌آموز می‌گذارند.» کلمه‌ای که بلاشکه به کار می‌برد، نگردورف^{۲۶}، یک اصطلاح آلمانی ناخوشایند برای هر شهر کثیف بود، اما در متن، «سیاه»^{۲۷} به وضوح به معنای «یهودی» نیز بود. (۲۸)

فلکسنر و وبلن شجاعانه در برابر این نگرش‌ها ایستادند، و نه فقط به دلایل بشردوستانه، بلکه در زمینه‌های عملی نیز. تا آنجا که به فلکسنر مربوط می‌شد، کار او ساختن ریاضیات بود. در نامه‌ای به جورج

Wilhelm Blaschke ۲۵

Negerdorf (روستای سیاهپوستان) ۲۶

Negro ۲۷

بیرخوف^{۲۸}، ریاضیدان دانشگاه هاروارد - که انیشتین او را «یکی از بزرگترین یهودی‌ستیزان دانشگاهی جهان» نامید و سخنرانی‌ای با نقل قول گسترده درباره «خطر» ناشی از حمله بسیاری از ریاضیدانان خارجی به دانشگاه‌های آمریکا و سلب مشاغل از «آمریکایی‌های شایسته» ایراد کرده بود - فلکسیر اینگونه واکنش نشان داد:

اگر می‌توانستیم پنجاه انیشتین را در آمریکا قرار دهیم، احتمالاً ظرف چند سال آینده تقاضای چند صد مؤسسه دیگر را ایجاد می‌کردیم. . . . هیتلر به نفع ما بازی کرده است و هنوز هم مانند دیوانه‌ای که هست این کار را می‌کند. من برای آلمان متأسف و برای ایالات متحده خوشحالم. من متعهد می‌شوم که در یک زمان معقول برای هر ریاضیدان واقعاً درجه یک آمریکایی موقعیتی به دست بیاورم، و همچنین به طور همزمان این کار را برای هر ریاضیدان درجه یک خارجی که هیتلر ممکن است اخراج کند، انجام دهم. هر چه بیشتر بهتر. (۲۹)

از چند جهت، مؤسسه مکانی امن از محافظه‌کاری‌های اطراف شهر و محوطه دانشگاه پرینستون بود. روحیه بالای غیرمتعارف فون نویمان به ایجاد وضعیت جدید کمک کرد. اسرائیل هالپرین^{۲۹}، که به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل در دپارتمان ریاضیات در سالی که مؤسسه افتتاح شد، وارد شد، انرژی‌ای را که حضور محض فون نویمان در فاین هال به زندگی می‌بخشید را به یاد آورد: «صبح به فاین هال می‌آمدم و به دنبال ماشین عظیم فون نویمان که فکر کنم نوعی کانورتیبل بود می‌گشتم. و وقتی آنجا، جلوی آزمایشگاه پالمر بود، یعنی که فاین هال روشن شده بود. و در آنجا این چیزی بود که ممکن بود با آن برخورد کنید که ارزش کل روز را داشت.

George Birkhoff ۲۸

Israel Halperin ۲۹

اما اگر ماشین آنجا نبود، پس او آنجا نبود و ساختمان کسل کننده و مرده بود. «فون نویمان، همسرش کلاری را به یاد می آورد که «نمی توانست بدون سر و صدا یا حداقل سر و صدا کار کند» و بهترین کار خود را در قطارها، کشتی ها، لابی های شلوغ هتل انجام می داد. او همیشه درب دفترش در فاین هال را باز نگه می داشت و با یکی از همکارانش شرط بندی می کرد که اگر یکی دیگر را در حال کار گیر بیاورد، بازنده باید ده دلار به دیگری بپردازد. فون نویمان هرگز به دام نیفتاد. (۳۰)



جان فون نویمان، با همکاران موسسه به صرف چای

ماشین بزرگی که هالپرین به یاد داشت به همان اندازه که کت و شلوار و کراوات فون نویمان از زمانی که یک بار با یک دانشجوی کارشناسی اشتباه گرفته می‌شد، می‌پوشید، بخشی از شخصیت فون نویمان بود، و همچنین مهمانی‌هایی که او و کلاری در خانه مجللی در کتابخانه پلیس، شیک‌ترین مکان شهر، اجاره کرده بودند، برگزار می‌کردند. فون نویمان حداقل سالی یک بار، هر زمان که ماشین قبلی را [در تصادف] جمع می‌کرد، یک ماشین جدید می‌خرید، با راننده‌ای نامطمئن که به گفته دخترش گواهینامه رانندگی خود را با ترفند ساده ارائه یک سیگار به ممتحن، از جعبه‌ای که اسکناس پنج دلاری به طور محتاطانه‌ای بیرون زده بود، تضمین کرده بود. زمانی یکی از همکارانش از او پرسید که چرا با چنین خودروی غیرحرفه‌ای مانند کادیلاک رانندگی کردی؟ او پاسخ داد: «چون کسی به من تانک نمی‌فروشد.» (۳۱)

او که توانسته بود ثروت قابل توجه خانوادگی خود را از اروپا به ارمغان بیاورد، به سبک مجلل پذیرایی می‌کرد، با مهمانی‌های عصرانه که شامل خدمتکاران یونیفرم‌پوش با سینی‌های فراوان نوشیدنی بود که به گفته یکی از همکارانش «مکانی دنج و خفه کننده‌ای در پرینستون» بود. چرچیل، پسر دین آیزنهارت^{۳۰}، که در سالی که مؤسسه افتتاح شد، در دانشگاه پرینستون ریاضیات می‌خواند، به یاد می‌آورد: «ویژگی خارق‌العاده فون نویمان این بود که می‌توانست به این مهمانی‌ها برود و تا ساعات اولیه صبح بنوشد و غریو بکشد، و سپس صبح روز بعد ساعت ۸:۳۰ بیاید، کلاس را برگزار کند و یک سخنرانی کاملاً شفاف ارائه دهد. اتفاقی که افتاد این بود که برخی از دانشجویان فارغ التحصیل فکر کردند که راه شبیه شدن به فون

نویمان این است که مانند او زندگی کنند، و نتوانستند این کار را انجام دهند.» (۳۲)

جیمز الکساندر^{۳۱}، که مانند فون نویمان علاقه به میزبانی مهمانی‌های مشروبات الکلی داشت، و ثروتی حتی بزرگتر را به ارث برده بود -پدر بزرگش رئیس شرکت بیمه عمر اکتیبل بوده است- با دیدگاه‌های سیاسی کمونیستی و عشق به کوه‌نوردی، معیارهای غیرمتعارف خود را به حلقه موسس هیئت علمی موسسه اضافه کرد. او همیشه به دانشجویان فارغ التحصیل توصیه می‌کرد که اگر بعد از ساعت کاری نیاز به ورود به کتابخانه داشتند، از او الگوبرداری کنند و از پنجره طبقه دوم بالا بروند. (۳۳)

هیچ یک از نامه‌های گودل به مادرش از قبل از جنگ باقی نمانده است، اما به نظر می‌رسد که او زندگی بسیار آرام‌تری نسبت به همکاران پر انرژی‌تر از خود در پرینستون داشته است. اما از نظر ریاضی او خود را به طور کامل در زندگی در دنیای جدید غرق کرد. گودل به پیشنهاد وبلن مبنی بر برگزاری سمینار یا کلاس در پرینستون پاسخ داد: «ارائه یک دوره تدریس برای من در اولین ماه‌های اقامتم در آمریکا کار سختی خواهد بود و من دوست دارم به شکل بهتری انجام گیرد، ابتدا باید دانش خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشم.» (۳۴)

یازده هفته پس از پا گذاشتن به آمریکا برای اولین بار، در نشست انجمن ریاضی آمریکا و ائتلاف ریاضیات آمریکا، که در ۲۹ و ۳۰ دسامبر در کمبریج، ماساچوست برگزار شد، آنچه را که به نظر می‌رسد اولین سخنرانی عمومی خود به زبان انگلیسی بود، ایراد کرد. عنوان آن «شرایط کنونی در بنیان ریاضیات» بود و پیش‌نویس دست‌نویس سخنرانی او تسلط

کامل بر زبان و وضوح عالی بیان را نشان می‌داد که تمام مقالات و ارائه‌های بعدی او به زبان انگلیسی را چشمگیر کرد. او شروع کرد:

مسئله پایه‌گذاری برای ریاضیات را (و منظور من از ریاضیات در اینجا مجموع روش‌های اثباتی است که در واقع توسط ریاضیدانان استفاده می‌شود) می‌توان در دو بخش مختلف در نظر گرفت. در ابتدا باید این روش‌های اثبات را به حداقل تعداد اصول موضوعه و قواعد استنتاج اولیه تقلیل داد، که باید تا حد امکان دقیق بیان شوند. و سپس باید برای این اصول موضوعه به یک معنا به دنبال توجیهی بود، به عنوان مثال، یک پایه نظری از این واقعیت که آنها به نتایجی منتهی می‌شوند که با یکدیگر و با حقایق تجربی در تطابق هستند. (۳۵)

در ترم بهار، از فوریه تا مه، او یک سری سخنرانی به زبان انگلیسی در مؤسسه ارائه کرد و قضیه ناتمامیت خود را توضیح داد. و دو تن از شاگردانش یادداشت‌های خود را رونویسی کردند و با تایید گودل برای توزیع خصوصی تایپ کردند. در ۱۸ آوریل او به نیویورک سفر کرد تا در انجمن فلسفی دانشگاه نیویورک یک سخنرانی عمومی در مورد قضیه خود ارائه دهد، و دو روز بعد سخنرانی مشابهی در آکادمی علوم واشنگتن با عنوان «آیا می‌توان ریاضیات را بدون تناقض اثبات کرد؟» برگزار کرد که همه صحبت‌های او واضح و به خوبی سازماندهی شده بود. اما او همچنان سخنرانی در جمع را یک مصیبت می‌دانست و همیشه بعد از ارائه سخنرانی افسرده می‌شد. دانشجوی دیگری که چند سال بعد برای یکی از سخنرانی‌های گودل در پرینستون حضور داشت، گزارش داد که با وجود اینکه سخنرانی خوب بود، گودل به عادت خود به رو به تخته سیاه بودن در تمام مدت ادامه داد، با اینکه یک بار هم روی آن ننوشت. «واضح بود که

او نمی‌توانست با مخاطبانش روبرو شود.» (۳۶)

یادداشتی در آن زمان در پرونده‌های بنیاد راکفلر، که تلاش گسترده‌ای برای کمک به دانش‌پژوهان فراری از آلمان نازی انجام می‌داد، اشاره کرد که کارل لودویگ سیگل نیز همین مشکل را داشته است. اما در هر دو مورد باید جایی برای هر دو مرد پیدا کرد: «هم گودل و هم سیگل عجیب و غریب - نمی‌توانند کلاس‌هایی را در دانشگاه تدریس کنند، [تنها] می‌توانند از نبوغ خود استفاده کنند.» (۳۷) مؤسسه از پابندی گودل خوشحال بود، و قبل از اینکه او به خانه برود، دعوتنامه‌ای دریافت کرد تا سال بعد بازگردد. پس از یک هفته فراغت در نیویورک، گودل در ۲۶ مه با کشتی ایتالیایی اس اس رکس به سمت جنوا حرکت کرد و پس از چند روز گذراندن در راه خانه در میلان و ونیز، یک هفته و نیم بعد، به وین رسید. او در یک گردباد شدید به خانه برگشت. (۳۸)

دلیل خوبی برای نگرانی

صحنه خشونت آمیز و ناآرام که او به آن بازگشت، با درگیری خونین سه ماه قبل آغاز شده بود. در صبح روز ۱۲ فوریه ۱۹۳۴، پلیس در لینز در ب یک انجمن کارگران سوسیال دموکرات را برای جستجوی اسلحه شکست. فرمانده شبه نظامیان محلی سوسیالیست شوتزبوند^{۳۲}، با سرپیچی از دستور ستاد مرکزی حزب در وین، به افراد خود دستور داد که تیراندازی کنند. درگیری به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت زیرا دولت

۳۲ Schutzbund: یک سازمان شبه نظامی اتریشی بود که در سال ۱۹۲۳ توسط حزب کارگران سوسیال دموکرات اتریش برای دفاع از جمهوری اتریش در مواجهه با افزایش افراط‌گرایی سیاسی پس از جنگ جهانی اول تأسیس شد.

دالفس^{۳۳} و شبه نظامیان راست-افراطی هایمور^{۳۴} شانس خود را برای شکست سوسیال دموکرات‌ها یک بار برای همیشه دیدند. در طول سه روز درگیری، نیروهای دولتی از توپخانه‌های سبک برای گلوله باران کارل مارکس هوف^{۳۵}، یکی از پروژه‌های بزرگ مسکن جمعی که برجسته‌ترین نماد وین سرخ بود، استفاده کردند. بیش از هزار نفر از اعضای شوتزبوند و غیرنظامیان دیگر کشته شدند. روز بعد حزب سوسیال دموکرات منسوخ شد و منابع مالی آن مصادره شد، رهبران آن که به چکسلواکی فرار نکرده بودند به اردوگاه‌های زندان انداخته شدند. ۹ نفر اعدام شدند.

در ماه‌های بعد، یک سری خشونت‌های تروریستی توسط حزب نازی، که یک سال قبل در اتریش ممنوع شده بود، کشور را از جناح راست بی‌ثبات می‌کرد. در طول ماه مه، ژوئن و ژوئیه تقریباً هر روزه بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌ها، مقامات دولتی و ساختمان‌ها، نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های آب و مکان‌های گردشگری مهم برای اقتصاد اتریش را هدف قرار می‌دادند. خشونت در ۲۵ ژوئیه زمانی به اوج خود رسید که ۱۵۴ عضو اس‌اس وین، با لباس‌های ارتش اتریش، به ساختمان صدراعظم فدرال حمله کردند و به دالفس شلیک کردند و او را مجروح کردند. این بار نیروهای دولتی پنج روز طول کشید تا شورشیان مسلح را در سراسر کشور شکست دهند و به تلاش برای کودتا پایان دهند.

غیرقانونی شدن حزب نازی، به سختی شور و شوق متزلزل پیشوای آلمان را در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه وین کاهش داد. در طول

۳۳ Dollfuss: انگلبرت دولفوس یک سیاستمدار اتریشی بود که بین سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۴ به عنوان صدراعظم اتریش خدمت کرد.

۳۴ Heimwehr: یک گروه ملی‌گرا و در ابتدا شبه‌نظامی بود که از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۶ در جمهوری اول اتریش فعالیت می‌کرد.

۳۵ Karl-Marx-Hof

سال تحصیلی ۱۹۳۳-۱۹۳۴، وزیر آموزش و پرورش، کورت شوشنیگ^{۳۶}، با استناد به حوادث اخیر که در آن دانشجویان در پایان سخنرانی‌ها آهنگ حزب نازی «هورست وسل دروغ گفت» را می‌خواندند و فریاد می‌زدند «زنده باد هیتلر!»^{۳۷}، مجبور شد به اعضای هیئت علمی توصیه کند که به تظاهرات نازی‌ها در دانشگاه توجه نشان ندهند. (۳۹)



استادان و دانشجویان نازی در راهپیمایی مشعل در دانشگاه وین، ۱۹۳۱

سرکوب سوسیالیست‌ها بسیار مؤثرتر بود. اندکی پس از لغو سوسیال دموکرات‌ها توسط دولت، موریتز شلیک به ایستگاه پلیس محلی خود احضار شد و به آن اطلاع دادند که انجمن ارنست ماخ غیرقانونی شده است. اتو نورات به طعنه جواب داد: «زنده باد دلفوس! مرگ بر وحدت علم!» کارل منگر می‌نویسد: «منظره‌ای غم‌انگیز بود که شاهد انحطاط زندگی روشنفکرانه پرشور وین باشیم.» حلقه وین اکنون به‌خاطر ایده‌های

Kurt Schuschnigg ۳۶

Heil Hitler ۳۷

«لیبرال» و «یهودی» خود به طور معمول «بی اعتبار و بدنام» می شد. و در بحبوحه آشفتگی تابستان، هانس هان، مربی گودل، در سن پنجاه و پنج سالگی به دنبال جراحی برای سرطان درگذشت. وزارت آموزش و پرورش فوراً صندلی او را لغو کرد، و به بقایای در حال مرگ حلقه‌ای که زمانی پر جنب و جوش بود بی احترامی کرد. (۴۰)

منگر به یاد می آورد: «گودل پس از سفرش به آمریکا، به نظر می رسید نسبت به قبل گوشه گیرتر شده بود.» او در ژوئن مقاله‌ای را در مورد بسط قضیه ناتمامیت خود به کنفرانس ریاضی ارائه کرد که نشان می داد تغییر به سیستم‌های منطقی مرتبه بالاتر نه تنها اثبات گزاره‌هایی را که غیرقابل اثبات در سیستم‌های مرتبه پایین تر هستند ممکن می سازد، بلکه اغلب به طور چشمگیری طول اثبات را حتی برای گزاره‌هایی که می توان در سیستم مرتبه پایین اثبات کرد، کوتاه می کنند. این نتیجه‌ای بود که متعاقباً پیامدهای مهمی برای حوزه وسیع تحقیقات علوم کامپیوتر که به اصطلاح مشکل «افزایش سرعت»^{۳۸} برای یافتن راه‌هایی برای کوتاه کردن برنامه‌های کامپیوتری نامیده می شود، داشت. (۴۱)

حداقل از نظر ظاهری، گودل نقش همیشگی خود در بحث‌های ریاضی پرشور کنفرانس را از سر گرفت، به ویژه با دو همکار جدید که دوستان صمیمی سال‌های بعد شدند. در طول سال تحصیلی ۱۹۳۴-۳۵ آلفرد تارسکی^{۳۹} برای یک بورس تحصیلی از وین دیدن کرد. آنها پیش از این، در اولین دیدار تارسکی از حلقه وین و کنفرانس ریاضی در فوریه ۱۹۳۰، ملاقات کرده بودند، زمانی که گودل از منگر خواسته بود تا یک جلسه

۳۸ Speed-up: در معماری کامپیوتر، افزایش سرعت، عددی است که عملکرد نسبی دو سیستم را که یک مشکل را پردازش می کنند، اندازه گیری می کند. از نظر فنی تر، بهبود در سرعت انجام یک وظیفه اجرا شده بر روی دو ساختار مشابه با منابع متفاوت است.

Alfred Tarski ۳۹

خصوصی ترتیب دهد تا بتواند به بازدیدکننده در مورد کار اخیراً تکمیل شده خود در زمینه منطق مرتبه اول بگوید، اما این اولین فرصتی بود که دو منطق‌دان درباره ایده‌های خود بحث گسترده‌ای داشتند. (۴۲)

تارسکی باهوش بود، در مورد قد کوتاه و ریشه یهودی‌اش بسیار حساس بود، به قول زندگی‌نامه‌نویسانش، «شخصی سخاوتمند که ستوده می‌شد و به تحریک ذهن‌های هوشمند دیگر برای ارتقای مزیت رقابتی خود نیاز داشت». آلفرد تیتلباوم^{۴۰} که در خانواده‌ای ثروتمند ورشوی متولد شد و ثروتش، مانند بسیاری دیگر، از صنعت نساجی قرن نوزدهم به دست آمده بود، در طول زندگی خود جلوی قلدرهایی که او را به عنوان یک «یهودی کوچک کثیف» طعنه می‌زدند، ایستاد. در بیست و دو سالگی به کاتولیک گروید و نام جدید لهستانی خود را برگزید، که او را از خانواده‌اش دور کرد و مجبورش کرد برای تامین هزینه‌های زندگی خود دست به کار شود. (یک بار، زمانی که به عنوان یک دکترای جوان و هنوز بیکار از خانه کمک مالی خواست، پدرش با کنایه پاسخ داد: «پول؟ به پول نیاز داری؟ خوب، چرا به دیدن تارسکی پیرمرد نمی‌روی؟»)(۴۳)

رقابت او افسانه‌ای بود. برای جلوگیری از قرار گرفتن در رتبه دوم پس از گودل، در میان منطق‌دانان زنده جهان، یک بار خود را به یکی از همکارانش به عنوان «بزرگترین منطق‌دان عاقل زنده» توصیف کرد. او همیشه بخاطر شکست خوردن از گودل به دلیل نتایج ناتمامیت آزرده خاطر بود. هنگامی که او متعاقباً بسط مهمی از قضیه گودل را منتشر کرد و نشان داد که تعریف مفهوم حقیقت در خود یک سیستم صوری غیرممکن است، تا حد بی‌آبرویی اصرار داشت که بیشتر نتایج خود را به طور مستقل

به دست آورده است و فقط «در یک مورد» کار او «با ایده‌های گودل مرتبط است». اما علاقه او به گودل و بعدها همسرش آدل، بر اساس پیشینه مشترک و شوق آنها برای ایده‌ها و همچنین رقابت ناگفته آنها، واقعی و صمیمانه بود. تارسکی یکی از معدود دوستانی بود که گودل در نامه‌هایش او را با ضمیر غیررسمی تو خطاب می‌کرد. (۴۴)

دوستی عمیق حرفه‌ای دیگر گودل در آن سال با آبراهام والد^۱ بود. پسر یک نانوای یهودی ارتدوکس، که در خانه تحصیل کرده بود، زیرا خانواده‌اش از رفتن او به مدارس دولتی محلی در مجارستان امتناع می‌کردند، که این امر مستلزم رفتن به کلاس در روز شنبه، روز تعطیل یهودیان بود. او که در سنین پایین ریاضیات را آغاز کرد، یکی از تواناترین شاگردان منگر بود و دکترای خود را در سه ترم دریافت کرد. منگر او را اینگونه توصیف کرد: «کوچک و لاغر، آشکارا فقیر، در ظاهر نه جوان و نه پیر، که تضاد عجیبی با مبتدیان سرزنده داشت.» منگر با درک آنچه اسکار مورگنسترن آن را «موهبت استثنایی و قدرت بزرگ ریاضی» والد می‌نامید، به عنوان مدیر مؤسسه تحقیقات چرخه تجاری اتریش به مورگنسترن مراجعه کرده بود تا بودجه‌ای برای حمایت از شاگرد تیزهوش خود بیابد. مورگنسترن گفت: «مثل هر کس دیگری، من مجذوب توانایی زیاد، ملایمت و قدرت خارق‌العاده‌اش شدم که با آن به مشکلاتش حمله می‌کرد.» والد به نوبه خود به آموزش خصوصی مورگنسترن در حساب دیفرانسیل و انتگرال مشغول شد که منجر به یک دوستی گرم و پایدار شد. (۴۵)

تحقیقات والد در سال غیبت گودل از وین، بر تعادل قیمت در علم اقتصاد متمرکز بود و گودل، با استعداد معمول خود در فهم و کنجکاوی،

از والد خواست تا او را در مورد کارش به روز کند، و بلافاصله پیشنهادهای مفیدی در مورد فرموله کردن یک سیستم معادلات برای پاسخ به این سؤال ارائه کرد. مقاله بعدی والد - که در ارزیابی متعاقب مورگنسترن، «جایگاه مهمی» در تاریخ اقتصاد دارد - پیشرفت مهمی نه تنها در توضیح قیمت و مقدار کالاهای تولید شده، بلکه برای گنجاندن این واقعیت که قیمت برخی از کالاها (مانند هوا) در صورت وجود مازاد عرضه بدون توجه به میزان تقاضا، صفر است، بود. (۴۶)



همراه با آلفرد تارسکی در وین، ۱۹۳۵

گودل پس از جنگ، در نیویورک با والد ارتباط برقرار کرد، جایی که او پس از برکناری توسط جانشین نازی مورگنسترن در مؤسسه اقتصادی وین، در دانشگاه کلمبیا منصوب شده بود. مرگ والد در یک سانحه هوایی در هند در سال ۱۹۵۰ یکی دیگر از فقدان دوستان نزدیک بود که عمیقاً گودل را در سالهای بعد تحت تأثیر قرار داد.

اما خارج از بحث‌های ریاضی، کناره‌گیری عاطفی که منگر در گودل به آن اشاره کرده بود، در مواقعی به طرز دردناکی آشکار بود، به ویژه در مورد وضعیت تاریک سیاسی. همانطور که منگر به یاد می‌آورد:

گودل خود را به خوبی در جریان [حوادث] قرار داد و با من در مورد سیاست بدون ابراز نگرانی شدید احساسی درباره وقایع صحبت کرد. اظهارات سیاسی او همیشه بدون سرسپردگی بود و معمولاً به این جمله ختم می‌شد: «فکر نمی‌کنی؟»...

حتی در مواجهه با معضل ظاهراً اجتناب‌ناپذیر بین اروپای تحت حاکمیت هیتلر و جنگ جهانی دوم، گودل نسبتاً بی‌عاطفه باقی ماند. اما گهگاه سخنان برجسته و بدیعی در مورد این وضعیت بیان می‌کرد. یک بار به من گفت: «تنها مشکل هیتلر با اتریش در این واقعیت نهفته است که او فقط می‌تواند کشور را به عنوان یک کل تصاحب کند. اگر ممکن بود کشور تجزیه شود، او مطمئناً مدت‌ها پیش این کار را می‌کرد - [اینجور] فکر نمی‌کنید؟» (۴۷)

با این حال، منگر نگران بود که ساده‌لوحی گودل او را به دردسر بیناندازد. او می‌نویسد: «به‌ویژه می‌ترسیدم که علی‌رغم محتاط بودن، اظهارنظر نادرست یا سوء تفاهم شده‌اش ممکن است عواقب غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.» (۴۸) منگر نگران چیز دیگری هم بود: نشانه‌های بی‌ثباتی عمیق‌تری که در رفتار محافظه‌کارانه او ظاهر شده بود.

آرامش درمانی

بازگشت گودل به وین در ژوئن ۱۹۳۴ در واقع اولین نشانه‌های اختلالات روانی جدی‌تر، به ویژه کاهش وزن و بی‌خوابی را که همیشه هشدار شوم در مورد یک بحران روانی جدی و قریب الوقوع بود، آشکار کرد. همکارش جورج کرایزل گفت: «وقتی او از قایق پیاده شد، این [وضعیت] با اضطراب شدید شروع شد.» (۴۹) نیم سال پس از بازگشت، گودل با عذرخواهی به وِبلن توضیح داد که به علت یک «ناخوش احوالی»، که او آن را به یک دندان عفونی نسبت داد نمی‌تواند طبق وعده داده شده برای ترم بهار به پرینستون بیاید:

تابستان امسال خیلی حالم بد شد. من به دلیل یک دندان خراب دچار عفونت استخوان فک شدم و بعد از اتمام آن، هنوز برای مدت طولانی احساس ناتوانی می‌کنم و وزن زیادی از دست دادم. در ماه سپتامبر تقریباً بهبود یافته بودم، اما در ماه اکتبر دوباره دچار تب، بی‌خوابی و غیره شدم. اکنون احساس خیلی بهتری دارم، اما هنوز تا حدودی حساس هستم و می‌ترسم که گذر سریع یا تغییر ناگهانی شرایط ممکن است باعث عود شود. . . .

امیدوارم با توجه به مطالبی که در بالا نوشتم از دست من عصبانی نشوید که به قولم عمل نکردم و سریع جواب ندادم. (۵۰)

در واقع، در ماه اکتبر، او به مدت هشت روز در آسایشگاهی در خارج از وین، در شهر پورکرزدورف^{۴۲} در حاشیه جنگل‌های وین، اقامت داشت. آسایشگاه وستند^{۴۳} نمونه‌ای شیک از آسایشگاه‌هایی بود که ایجاد شده

Purkersdorf ۴۲

Sanatorium Westend ۴۳

بود تا به درمان‌های جنون وینی از همه نوع کمک کند. که توسط معمار مدرنیست جوزف هافمن^{۴۴} در سال ۱۹۰۴ طراحی شده بود، با خطوط ساده و تمیز، پنجره‌های بزرگ، و نقوش هندسی کاشی‌های سیاه و سفید کف که در صندلی‌های مکعبی و اثاثیه‌ای که هافمن تصور می‌کرد یک کل هماهنگ و آرام را تشکیل می‌دهد، تکرار می‌شد، که منعکس کننده دیدگاه ماقبل فرویدی از اختلالات عصبی به عنوان محصول استرس‌ها و هرج و مرج غیرقابل تنظیم زندگی شهری مدرن بود. آسایشگاه پورکرزدورف با الهام گرفتن از آسایشگاه‌های سل در اواسط قرن نوزدهم، که نور خورشید، هوای تازه، و غذای سالم را در یک محیط آرام روستایی ارائه می‌کرد، یک لمس مدرنیستی را اضافه کرد که به منظور تقویت مزیت‌های درمانی دور کردن بیمار از تأثیرات ناسالم بیرونی و محافظت از آنها در برابر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی به اعصاب بود. بیمار روز خود را در یک روال منظم در فضاهای آرام و هدفمند آن سپری می‌کند: خواب، غذا خوردن، فیزیوتراپی و فعالیت‌های ساده اوقات فراغت: اتاق‌های مخصوصی برای خواندن، نوشتن نامه، بیلارد و پینگ‌پنگ و ورق بازی وجود داشت. (۵۱)

گردشگری سلامت^{۴۵} ارتباط تنگاتنگی با مالیخولیا داشت و «استراحت درمانی»^{۴۶}، یک روش معمول در وین برای درمان انواع بیماری‌ها، اعم از واقعی و خیالی بود. ساکنان آسایشگاه‌ها از آنهایی که از اختلالات روانی جدی و سل رنج می‌بردند، و بیمارانی که پس از جراحی بهبود می‌یابند، تا دیگرانی که صرفاً در جستجوی تجدید قوا هستند، متغیر بودند. بسیاری

۴۴ Joseph Hoffmann

۴۵ Health Tourism: نوعی گردشگری در مراکز تندرستی یا مقصدهای تفریحی که هدف اصلی آن تقویت سلامتی گردشگران از طریق اجرای برنامه‌های ورزشی و درمانی و نظارت بر رژیم‌های غذایی و ارائه خدمات پزشکی است.

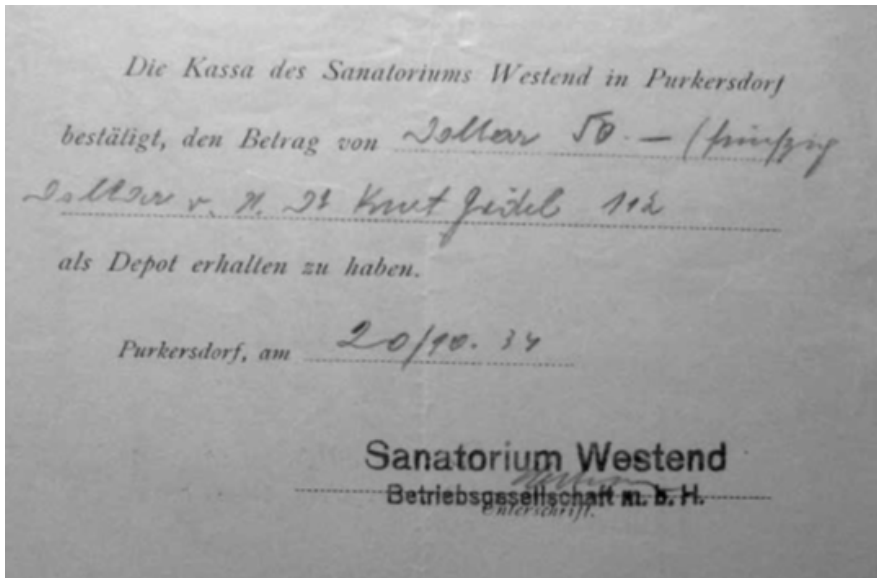
۴۶ Rest Cures: استراحتی که به عنوان بخشی از یک دوره درمان پزشکی گرفته می‌شود، مانند استرس، اضطراب، و غیره.

خود را به عنوان [کسی که در] آسایشگاه و نقاهتگاه^۷ حضور دارد اعلان می‌کردند، کلمه Erholung طیفی از معانی از «تعطیلات» و «تفریح» تا «استراحت» یا «نقاهت» را در بر می‌گیرد. هنگامی که مادر گودل بعداً در سال ۱۹۴۶ در پورکرزدورف اقامت کرد و در حالی که مشکلات پا را تجربه کرد، گودل از خاطرات ظاهراً ناخوشایند خود از اقامت خود در آنجا در حالی که از ناراحتی‌های عصبی رنج می‌برد به او نوشت: «هنوز به خوبی آن پارکی را که تو در مورد خش‌خش غم‌انگیز درختانش مینویسی به یاد دارم. من همیشه آن را بسیار دوست داشتم و واقعاً تصور یک «زمین بزرگ» را به من داد.» (۵۲)



طراحی داخلی جوزف هافمن در پورکرزدورف

گودل بعداً به کرایزل گفت که در طول اولین حادثه، روانپزشک مشهور وینی، جولیس واگنر-ژائورگ^{۴۸} (که در سال ۱۹۲۷ جایزه نوبل پزشکی را برای کارش در درمان سیفلیس با تلقیح مالاریا دریافت کرده بود)، فراخوانده شد و هیچ مدرکی دال بر «روان پریشی» پیدا نکرد. واگنر-ژائورگ، رئیس کلینیک عصبی روانپزشکی دانشگاه در وین، با اطمینان «بهبودی طی چند ماه» را پیش‌بینی کرد. در واقع، چند هفته بعد، گودل در ۶ نوامبر برای اولین جلسه از گردهمایی منگر برای ترم پاییز حضور داشت. (۵۳)



رسید ۵۰ دلاری بیعانه برای اقامت گودل در سال ۱۹۳۴

اما کاهش وزنی که گودل برای وبلن ذکر کرد نگران کننده بود. وقتی حالش خوب بود همیشه با شعف از لذت بردن از غذاهای سستی وینی، به ویژه دسرهای معروف آن از پیراشکی آلو، پنکیک یا باندت کیک با توده‌های خامه‌زده شده صحبت می‌کرد. (۵۴) اما اضطراب‌های او همیشه ابتدا خود را در ناراحتی‌های گوارشی نشان می‌داد. در وین، او با یک متخصص

داخلی، دکتر ماکس شور^{۴۹} (که همچنین از همکاران فروید بود و بعدها کار مهمی در مورد اضطراب در آسیب‌شناسی روانی انجام داد)، و دکتر اتو پورگز^{۵۰}، یک متخصص در مورد زخم و سایر اختلالات گوارشی، مشورت کرده بود. چند سال قبل از اولین دیدار گودل از پرینستون، دکتر پورگز لیست بلندبالایی از غذاهای ممنوعه (قهوه تلخ، نوشیدنی‌های الکلی قوی، ادویه‌های تند) را برای او تجویز کرد. وسواس گودل در مورد ناراحتی‌های معده در نامه‌های او به مادرش تکرار می‌شود، حتی در خاطرات مناسبت‌ها و گردش‌های دلپذیری که با هم به اشتراک می‌گذاشتند. (۵۵)

جدا از نگرانی در مورد وضعیت مالی خود و «ناامیدی از زندگی مجردی خود» در پرینستون، او دائماً با نگرانی‌های نشان دادن خود به دیگران و ترس از اینکه هرگز نتواند انتظارات ایجاد شده از اولین موفقیت‌های شگفت‌انگیز خود را برآورده کند، درگیر بود. او در دفتر خاطرات ۱۹۳۷-۱۹۳۸ خود نوشت: «دیده شدن توسط دیگران برای تو شرم آور است، زیرا فکر می‌کنی آنها انتظار چیز بزرگی دارند، و به همین ترتیب ناامیدی، مانند هر کار دیگری، شرم‌آور است زیرا توقعات را از خودت بیش از حد بالا می‌بری.» گودل ظاهراً با الهام از رواقیون یونانی که ایده‌هایی در مورد خودکمالی از طریق بهداشت روانی و جسمانی داشتند در سخنرانی‌های فلسفه هاینریش گومپرز^{۵۱} مواجه شد، دو دفترچه تندنویسی کامل، که آن‌ها را «مدیریت زمان» نامید، با سخت‌گیری‌های مصرانه برای سازماندهی زندگی‌اش پر کرد. با توجه به این تناقض که کمال طلبی بدترین دشمن اوست - «دلیل اصلی اتلاف وقت و ناتوانی در انجام بسیاری از کارها

Dr. Max Schur ۴۹

Dr. Otto Porges ۵۰

Heinrich Gomperz ۵۱

این است که می‌خواهم کارها را بیش از حد دقیق انجام دهم. . . . اگر قرار بود با دقت کمتر کار کنم، بیشتر کار می‌کردم و بیشتر از آن لذت می‌بردم.»- او برنامه‌های دقیق و پرزحمتی را برای متعادل کردن کار با وقفه‌ها و سرگرمی‌ها ایجاد کرد، و محاسبه کرد که در چه ساعاتی از روز چند دقیقه را به ده‌ها فعالیت مختلف اختصاص دهد، و کارها را بر اساس نوع، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی کرد: گرفتن کتاب از کتابخانه، صحبت با همکاران و اعضای خانواده، رفتن به بانک، کوتاه کردن موهایش، پیاده‌روی، بازدید از ادل، گوش دادن به رادیو، سفارش مداد و پاک‌کن. او با ابراز تاسف از تمایل خود به کاوش عمیق در هر کتابی که به دست می‌آورد، دستورالعمل‌های مفصلی برای نحوه خواندن و یادداشت‌برداری از یک کتاب برای خود تنظیم کرد. او با ابراز تاسف از این واقعیت که «برای او پنج تا ده برابر بیشتر از افراد دیگر برای رسیدن به یک تصمیم زمان می‌برد»، صفحه به صفحه را با روش‌هایی که در تصمیم‌گیری به کار می‌برد پر می‌کرد. (۵۶)

واکنش غم انگیز گودل به ترس از نداشتن زمان کافی برای کارش (او مکرراً به خود گوشزد می‌کرد: «همیشه کار کمی را برعهده بگیر») این بود که اصرار داشت که نباید هیچ کاری، هرچند پیش پا افتاده را بدون اینکه ابتدا تصمیم و توجیه روشنی برای آن داشته باشد، انجام دهد، تا مبدا او را بیشتر در ورطه بلا تکلیفی و سخت‌گیری فرو برد. او نوشت: «به طور کلی، هر ساعت بررسی کن که چه کاری انجام می‌دهی و آیا به برنامه پایبند هستی (بهتر است یک ساعت روی میز کار کنی)، و به پیروی دقیق از رسمی بودن در لباس‌هایش، مکاتباتش، مرتب بودن فضای کارش، به عنوان پشتوانه‌ای در برابر بی‌نظمی زندگی پناه می‌برد. فقط گودل می‌توانست

اعتدال و تعادل در زندگی را به وسواس نامتعادل تبدیل کند. (۵۷)

این ویژگی‌ها و سایر ویژگی‌هایی که او بعداً برای دکتر ارلیش توصیف کرد، احتمالاً امروزه به عنوان علائم اختلال شخصیت وسواسی-اجباری تشخیص داده می‌شوند: کمال‌گرایی افراطی، اشتغال به جزئیات تا حد ناتوانی در انجام کار، اجبار برای تهیه فهرست و یادداشت و پیروی از قوانین، سخت‌گیری و احتیاط شخصی، و اصرار بر منطقی و حتی مطلوب بودن این گونه رفتارها. همچنین جنبه‌هایی از اختلال شخصیت پارانوئید وجود داشت که به ویژه در طول بحران‌های روانی جدی‌تر او آشکار شد: ترس از مسموم شدن یا مصرف مواد مخدر بر خلاف میل خود، بی‌میلی شدید از افشای خود به دیگران، سوءظن به اینکه همکاران علیه او هستند یا به دنبال تخریب معیشت او هستند.

با این حال، بلا تکلیفی گاهی فلج‌کننده و احتیاط شدید او در مورد نشان دادن عیوب در ملاء عام، وجه دیگر دقت و وظیفه‌شناسی نسبت به کارش بود که بسیاری از دوستانش آن را به عنوان یکی از تحسین برانگیزترین ویژگی‌های او، هم به عنوان همکار و هم به عنوان دانشمند می‌شناختند. سال‌ها بعد، گودل توضیح داد که چرا در دهه ۱۹۶۰ دعوت برای ارائه سخنرانی‌های معتبر ویلیام جیمز^{۵۲} در مورد فلسفه در هاروارد را رد کرده بود. به گفته او، بیشتر به این دلیل بود که ارائه ایده‌ها به شکلی کمتر از فرم کامل آنها، به ضرر خود ایده‌ها خواهد بود. (۵۸)

مانند بسیاری دیگر، هائو وانگ^{۵۳} از اینکه گودل وقتی از او خواسته شد کارهای دیگران را بازبینی کند، حتی زمانی که اساساً با ایده‌های آنها مخالف بود، چقدر توجه به خرج میداد، متعجب شد. (۵۹) ورنه هوبر-

William James ۵۲

Hao Wang ۵۳

دایسون^{۵۴}، ریاضیدان جوان سوئیسی که بعداً با گودل در پرینستون آشنا شد، با بصیرت به ارتباط بین این دو وجه از شخصیت او اشاره کرد و تأکید کرد که گودل چه فرد وظیفه شناسی بود.

این، تا حد زیادی سکوت او، تردید او برای انتشار یا تلفظ یا انجام هر چیزی که با دقت و شفافیت کامل انجام نشده است را توضیح می‌دهد که از همه چیزهای اضافی جدا شده است. کمتر شناخته شده است که او با چه پشتکار، با نهایت سختگیری، هر پیشنهاد، هر کار یا استدلالی را که به او ارائه می‌شد، موشکافی می‌کرد. (۶۰)

در آگوست ۱۹۳۵ گودل به فلکسner نوشت که او «چند ماه در وضعیت طبیعی سلامت» خود بوده است و پیشنهاد کرد برای ترم بعدی به پرینستون بیاید. دیدار دوم او یک فاجعه کامل بود. او با سختی از راه رسید و در یک اتاق اجاره‌ای در خیابان مدیسون ۲۳ در یک بلوک آنطرف‌تر از آدرس قبلی خود در پرینستون، مستقر شد، تا زمانی که در ۱۷ نوامبر به فلکسner نوشت که «به دلیل وضعیت بسیار بد سلامتی، من باید از سمت خود استعفا بدهم». (۶۱)

ظاهراً همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. او در قایق، از اروپا با دو دانشمند دیگر در راه موسسه مطالعات پیشرفته ملاقات کرده بود، فیزیکدان نظری ولفگانگ پاولی^{۵۵}، که یادداشتی مودبانه برای گودل فرستاد و از او پرسید که آیا ممکن است خود را معرفی کند، و پل برنیز^{۵۶}، همکار سابق هیلبرت. (۶۲) فلکسner از تصمیم ناگهانی گودل برای رفتن به خانه هم

متاسف و هم متعجب شد: او روز بعد نوشت: «من تحت تاثیر این تصور بودم که سلامتی شما بسیار بهبود یافته است، زیرا شما مطمئناً بسیار بهتر از زمانی که دو سال پیش به پرینستون آمدید به نظر می‌رسید.» اما گودل قبلاً، در پانزدهم به نیویورک رفته بود، جایی که آخر هفته در آنجا ماند و به پرینستون بازگشت تا وسایل خروج خود را در پایان ماه جمع کند. فلکسner آرام آرام از پیشنهاد تا حدی وحشیانه گودل مبنی بر اینکه با این وجود تمام کمک هزینه وعده داده شده ۲۰۰۰ دلاری برای یک ماه و نیمی که در پرینستون گذرانده بود به او پرداخت شود، ناراحت شد، اما موافقت کرد که موجودی نیمی از این مبلغ را پس از کسر هزینه‌های گزاف سفر، برای او بفرستد. (۶۳)

زمانی که گودل در ۷ دسامبر وارد پاریس شد، در وضعیت بدی قرار داشت که به برادرش زنگ زد تا او را در آنجا ملاقات کند و او را به خانه بیاورد، صحبت کردن برای بیش از یک ساعت از راه دور، هزینه سرسام آوری نزدیک به ۱۰۰۰ دلار به ارز امروزی در بر داشت. (۶۴) در همین حال وبلن آنقدر نگران بود که به خانواده گودل تلگراف زد و آنها را از وضعیت مطلع کرد. وبلن در نامه‌ای اقدام خود را به گودل توضیح داد، که گودل پس از ورود به وین آنها دریافت کرد:

۳ دسامبر ۱۹۳۵

گودل عزیز:

وقتی شما را در عرشه شامپلین در نیویورک گذاشتم، دیگر قصد دخالت در امور شما را نداشتم، اما پس از بازگشت به پرینستون به نظر می‌رسید که این درست نیست که خانواده خود را مطلع نکنید که در راه هستید. در غیر این صورت ممکن است تصادفی در راه برای شما اتفاق بیفتد بدون اینکه هیچ یک

از دوستان شما در دو طرف اقیانوس اطلس برای چندین روز یا شاید هفته از آن مطلع باشند. بنابراین من تصمیم گرفتم از دکتر فلکسنر بخواهم که تلگراف زیر را برای برادر شما ارسال کند: «برادر شما در هفت دسامبر از طریق کشتی بخار شامپلین به سلامت به هاور می‌رسد.» من متوجه هستم که این در برنامه شما برای نگران نکردن خانواده‌تان اختلال ایجاد می‌کند با توجه به این که حال شما خوب نیست تا زمانی که آنها را نبینید و به آنها اطمینان نبخشید. با این وجود من جرأت اقدام دیگری را ندارم و به همین دلیل این نامه را می‌نویسم تا درباره این موضوع توضیح بدهم و از شما عذرخواهی کنم. . . .

من و همسر من به امید استقبال و آرزوی دیدار شما در پرینستون در آینده‌ای نه چندان دور هستیم. (۶۵)

یک هفته بعد، وبلن با پنهان کاری از بسیاری از همکاران گودل، سعی کرد با دعوت از او برای ارائه یکی از سخنرانی‌های اصلی به کنگره بین المللی ریاضیدانان، که قرار بود در سال ۱۹۳۶ در اسلو برگزار شود، او را خوشحال کند. وبلن در طول مدت کوتاهی که گودل در پرینستون بود، به یکی از سازمان دهندگان گفت، او «چیزی در مورد کار اخیرش که هنوز منتشر نشده بود، با خبر شده بود»، که مانند نتایج قبلی او «آنقدر جالب و مهم است» که سزاوار چنین انجمن برجسته‌ای بود. (۶۶)

اما برای چنین اقدامات تسکینی دیگر خیلی دیر شده بود. منگر در ۱۷ دسامبر به وبلن نوشت که از زمان بازگشت گودل دو بار او را دیده است و به دلیل «کار بیش از حد خود» از بی‌خوابی و افسردگی رنج می‌برد. منگر اطلاع داد: «خیلی بد است» که گودل مجبور بود برای استراحت، قرص‌های خواب بخورد. -«اما بدتر از آن» این که او اکنون مصرف آنها را متوقف کرده بود. (۶۷)

طی دو هفته بعد وضعیت او به سرعت رو به وخامت رفت. در ۸ ژانویه

۱۹۳۶، موریتز شلیک به اتو پوتزل^{۵۷}، جانشین واگنر-ژائورگ^{۵۸} در کلینیک روانپزشکی دانشگاه و یکی از روانپزشکان برجسته وین نامه نوشت و از او درخواست کمک کرد:

ببخشید اگر به خودم اجازه می‌دهم که همکار دانشکده‌ام، دکتر کرت گودل را مورد توجه ویژه شما قرار دهم. توانایی‌های فکری این جوان آنقدر خارق‌العاده است که هیچ ستایشی برای آنها زیاد نیست. او یک ریاضیدان و منطق‌دان و در این زمینه مظهر یک نابغه است. از آنجایی که خودم علاقه زیادی به منطق و مبانی منطقی ریاضی دارم، حوزه کاری او را می‌شناسم و همچنین نظر همسالانش را در مورد او می‌دانم. او یک ریاضیدان درجه اول است و کار او در سطح جهانی تاریخ ساز در نظر گرفته می‌شود. انیشتین او را به طور جدی به عنوان بزرگترین منطق‌دان پس از ارسطو توصیف کرد و در واقع شکی نیست که گودل، علیرغم جوانی‌اش، به عنوان برترین مرجع در مسائل اساسی در نظر گرفته می‌شود. گودل بلافاصله پس از اتمام دوره توانمندی خود در دانشگاه وین، دعوت نامه‌ای از موسسه معروف فلکسنر در آمریکا دریافت کرد، جایی که مردانی مانند آلبرت انیشتین و هرمان ویل در آنجا مشغول به کار هستند، و سال گذشته دومین دعوت نامه را از همان موسسه دریافت کرد و اکنون با این وضع اسفناک از آمریکا بازگشته است.

اگر دکتر گودل سلامتی خود را به دست نیاورد، این امر برای دانشگاه ما و برای علم در سراسر جهان عواقب فراوانی خواهد داشت. (۶۸)

مادر گودل از ترس اینکه حتی ممکن است خشن شود، شبانه در اتاقش را قفل می‌کرد. بعداً در همان ماه، گودل به اصرار خانواده‌اش وارد آسایشگاه در ریکاوینکل، در قلب جنگل‌های وین، پنج مایلی پس از پورکرزدورف

در خط راه آهن غربی شد. او چهار ماه در رکاوینکل و پورکرزدورف خواهد بود. (۶۹) برخلاف عادت مادام العمر او به نگه داشتن هر قبض و رسید و صورت حساب و نسخه پزشک، اثری از اقامت او در زمستان و بهار ۱۹۳۶ در این آسایشگاه‌ها در میان اوراق او یافت نمی‌شود. تنها یک اشاره وجود دارد که چه چیزی ممکن است بحران را تسریع کرده باشد. او چهار دهه بعد به دکتر ارلیش گفت که هنوز در مورد اتفاقی که در آن سال رخ داده بود نگران است: دوست دخترش ادل اخیراً سقط جنین کرده بود، و او نمی‌توانست از ترس اینکه ممکن است به خاطر نقشش در این رابطه دستگیر و متهم شود خلاص شود. (۷۰)



آسایشگاه رکاوینکل

/ ۷ /

فرار از رایش

ادل

اولین باری که اسکار مورگنسترن با ادل ملاقات کرد، وحشت زده شد. مورگنسترن برداشت‌های خود را از زنی که گودل خود را به آن وابسته کرده بود در دفتر خاطرات خود ثبت کرد. او نوشت: «او یک لباسشویی وینی است. پرحرف، بی‌سواد، مصمم و احتمالاً جان او را نجات داده است.» او متعاقباً فرهنگ لغت آلمانی را برای مترادف‌های «وحشتناک» یا «شنیع» به پایان رساند تا او را توصیف کند: schrecklich [وحشتناک]، fürchterlich [مخوف]، grässlich [هولناک]، abscheulich [منفور]، nicht erfreulich [ناخوشایند]، eine solche Pest von Frau [زنی فتنه افکن]. (۱)

گودل به وضوح هیچ خیال واهی در مورد واکنش دوستان تحصیل کرده اش به ادل نداشت: هیچ یک از آنها او را ملاقات نکرده بودند یا حتی از گودل صحبتی درباره او نشنیده بودند تا اینکه در تابستان ۱۹۳۸ نامزدی کردند. کارل منگر پس از شنیدن خبر نامزدی او به اسوالد وبلن نوشت: «من هرگز عروس او را ندیدم و فقط می‌دانم که ۳ سال پیش زمانی که او بیمار بود، فردی با نام کوچک ادل به ملاقات او رفت.» (۲)

مورگنسترن با گفتن اینکه ادل «احتمالاً جانش را نجات داد» حقیقت واقعی را بیان می‌کرد. بیش از یک بار عزم و قاطعیت او، گودل را از فاجعه نجات داد. اولین بار در جریان بحران وحشتناک او در بهار ۱۹۳۶ بود که در اعماق هذیان‌های پارانوئیدی، از خوردن غذا امتناع کرد، زیرا متقاعد شده بود که پزشکان آسایشگاه مخفیانه در غذای او دارو می‌ریزند یا سعی می‌کنند او را مسموم کنند. ادل با صبر و حوصله ساعت به ساعت با او

می‌نشست و با چشیدن هر قاشق غذاخوری که شخصاً هر روز تهیه می‌کرد و برای او می‌آورد، او را تشویق به خوردن می‌کرد. (۳)

در پرتله‌ای از زمانی که آنها برای اولین بار ملاقات کردند، او جذابیتی خاص و ظاهر جوان پسندی دارد، با موهای کوتاه و شکیل موج‌دار که گردن و شانه‌های برازنده‌ای را نمایان می‌کند. او اغلب کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشید تا به قد کوتاه یک و نیم متری خود بیفزاید؛ موهایش بلوند، چشمانش خاکستری بود. سمت چپ صورت او با یک خال بزرگ شرابی رنگ لکه‌دار بود که تقریباً همیشه مراقب بود که هنگام عکسبرداری از دوربین دور بماند، یا آن را با حالت‌های مختلفی در لایه‌ای سنگین از پودر صورت می‌پوشاند. اما در اواخر دهه ۱۹۳۰، تفاوت سنی هفت ساله به دلیل لاغری همیشگی گودل و هیکل بدنی که به طرز فزاینده‌ای ضعیف‌تر شده بود، آشکار شد. آنها اغلب با هم، بیشتر شبیه یک زن میانسال و پسر کوچکش بودند تا یک زوج رمانتیک. بیش از چند سرنخ از نقش تسلط او [ادل] در رابطه آنها وجود داشت. مورگنسترن در دفتر خاطرات خود با استفاده از کلمه *hörig* که به‌طور لفظی به معنای «اسارت» است، اما اغلب معنای قدرت یا کنترل جنسی را به همراه دارد، نوشت: «یک راز. . . . او [گودل] باید کاملاً تحت تسلط او [ادل] باشد.» (۴) گودل در برخی از قسمت‌های دفترچه یادداشت خود که در مورد روابط جنسی بحث می‌کند، دیدگاهی بالینی از «مقاربت» را به‌عنوان یک موضوع ساده از بهداشت ذهنی و جسمی بیان می‌کند که هم‌تراز با داشتن یک خواب خوب شبانه یا ورزش منظم است. او متوجه شد که «بازدید از ادل» راهی فوق‌العاده برای پاک کردن ذهن اوست، او افزود: «پیاده روی تأثیر مشابهی دارد.» اما در جاهای دیگر او اذعان کرد که به‌طور فزاینده‌ای به انجام خواسته‌های جنسی او

کشیده می‌شود. او نوشت: «برای برانگیختن این احساس که «زندگی معنا دارد»، بسیار مفید است که او را به روشی بهتر (احتمالاً انحرافی) راضی کنی.» او در یادداشت دیگری به صراحت اشاره کرد: «حماقت‌هایی با ادل:» «سادیسیم و امثال آن (بدون عشقی خالص).» (۵)



ادل در سال ۱۹۳۲

گناه او در مورد حاملگی و سقط جنین، همراه با سرسپردگی واقعی او به ادل در طول مصیبت‌هایش در آسایشگاه‌ها، در هر صورت ادعایی قوی در مورد وفاداری او به ادل بود. اما تعدادی از دوستان اتریشی و آلمانی

زبان آنها که بعداً در پرینستون با ادل آشنا شدند، جنبه متفاوتی از او و رابطه خود با او دیدند، و حتی مورگنسترن قضاوت خشن اولیه خود را، با دیدگاهی ظریف‌تر از شخصیت پیچیده ادل ملایم کرد. او در دفتر خاطرات خود نوشت: «او همچنین می‌تواند بسیار خوب باشد. که خوب بودن او همیشه واضح است.» - او اضافه کرد که ادل هم، با شوهری مثل گودل دوران آسانی نداشت. (۶)

همانطور که مورگنسترن اذعان داشت، ادل همچنین یک آشپز فوق العاده بود، با مجموعه‌ای از غذاهای کلاسیک وینی - شنیسل وینر، پیراشکی با کلم ترش، کپور کامل، کیک، پیراشکی آلو، هلال وانیلی - که دوستان اتریشی آنها را خوشحال می‌کرد. با این حال، مورگنسترن نمی‌توانست پس از یک عصر از همراهی با خانواده گودل خودداری کند: «غذای خوب، سرگرمی بد، زیرا خانم گودل بیش از حد صحبت می‌کرد». او مکرراً شکایت می‌کرد که در زمان حضور ادل حتی امکان گفتگو با دوستش وجود ندارد. (۷)

با این وجود، جورج کرایزل، آلفرد تارسکی و ورنر هوبر دایسون همگی روحیه بالای ادل، مشاهدات عاقلانه درباره زندگی پرینستون و سبک شوخی با همسرش را که به نظر می‌رسید او از آن لذت می‌برد تحسین می‌کردند. کرایزل به یاد می‌آورد: «این یک مکاشفه بود که دیدم گودل در کنار او آرام می‌گیرد.» او تحصیلات رسمی کمی داشت، اما استعداد واقعی برای سخن گفتن داشت. او با محبت گودل را «کورتله» یا پسر بلندبالا، صدا می‌کرد؛ او مطالعه گودل در مورد ارواح را مسخره می‌کرد و به او گفت که با شیفتگی خود در مورد آن موضوع، مانند یک ندیمه رخت‌شوی قدیمی وینی به نظر می‌رسد؛ و معمولاً به مؤسسه مطالعات پیشرفته به عنوان خانه بازنشستگان

سالمند اشاره می‌کرد. -که او در روایت‌های ابداع شده طنز آمیز آن را پر از دانش‌آموزان دختر زیبا به تصویر می‌کشد که جلوی درب اساتید برجسته صف کشیده‌اند. (زمانی که ادل کرایزل را به خاطر اینکه یک ندیمه لباس شوی قدیمی وینی است، با تشبیه اینکه ندیمه‌های واقعی وینی احتمالاً برای اطلاعات خود به کتاب‌ها اعتماد نمی‌کردند، مورد تمسخر قرار داد، کرایزل گفتگو را به موضوع دیگری منحرف کند.) (۸)

هویر-دایسون می‌گوید: «ادل زمانی که از مهمانی‌ای برمی‌گشت، در صورتی که کرت در خانه مانده بود، آه عمیقی می‌کشید و می‌گفت که بودن با چنین دوستان خوبی چه آرامشی دارد بدون اینکه نگران یک نابغه در ماشین باشید. در آن زمان من با او [ادل] رابطه‌ی خویشاوندی مبهمی را احساس می‌کردم، هر دوی ما در آستانه‌ی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم، کمی لغزش داشتیم.» (۹)

تارسکی از رابطه گرمی با ادل برخوردار بود که چیزی بیش از تجلی جذابیت دنیای قدیم او بود. او زمانی که در برکلی، کالیفرنیا زندگی می‌کرد، و دلتنگ وین و دوستان قدیمی‌اش بود عمیقاً تحت تأثیر کیک‌ی که ادل برای او فرستاده بود قرار گرفت و فوراً برای او نوشت و از او برای هدیه‌اش تشکر کرد، و به او گفت: «حداقل به اندازه حس چشایی من بر قلب من تأثیر می‌گذارد. لطفاً مرا فراموش نکن.» او پاکت‌های مهر شده و لوازم التحریر را برای او فرستاد تا بهانه‌ای نداشته باشد که به او ننویسد. او یک بار به آنها [گودل و ادل] نوشت: «خیلی دوست دارم دوباره شما را ببینم، با ادل گپ بزنم، و درباره سوالات مختلف با کورت بحث کنم.» (۱۰)

گودل در تاریک‌ترین لحظات دوران بستری خود در آسایشگاه در ماه‌های اول سال ۱۹۳۶، که متقاعد شده بود می‌میرد، از این فکر عذاب

می‌کشید که کار مهمی که او در پاییز قبلی به وبلن گفته بود ممکن است هرگز تکمیل نشود. او کار بر روی دو اصل مهم اما بحث برانگیز نظریه مجموعه‌ها، اصل انتخاب و فرضیه پیوستار را آغاز کرده بود، و قبلاً اثباتی ارائه کرده بود که نشان می‌داد هر دو با دیگر اصول موضوعه اساسی سازگار هستند. جان فون نویمان بعداً به مورگنسترن درباره یکی از سفرهای مکرر خود به اروپا در آن زمان، درست زمانی که گودل در حال از هم پاشیدن بود، در آسایشگاه او را ملاقات کرد و صحنه خارق‌العاده‌ای که رخ داده بود گفت:

جانی گفت که گودل چند سال پیش، درست زمانی که دچار اختلال شد، تمام اثبات خود در مورد فرضیه پیوستار را، بصورت محرمانه، برای او شرح داد. آنقدر واضح که جانی می‌توانست آن را به نام گودل منتشر کند، در صورتی که گ[ودل] بمیرد. گ همچنین احتمالاً آن را به منگر ابلاغ کرده بود. در همان زمان می‌دانست چه اتفاقی برایش می‌افتد. سپس او بهتر شد و آن را در اینجا در پ[رینستون] در ۱۹۳۸/۹ به پایان رساند. چه چیزهای عجیبی در مغز انسان می‌گذرد. (۱۱)

گودل بعداً متقاعد شد که درمان‌هایی که در پورکرزدورف و رکاوینکل دریافت کرده بود به او آسیب دائمی وارد کرده است. ترسی دائمی از اینکه مخفیانه تحت تاثیر مواد باشد که در بدترین لحظاتهش در توهمات تمام عیار رخ می‌داد، او را تسخیر کرده بود. در طول جدی‌ترین قسمت‌های هذیان‌های پارانوئیدی خود در دهه ۱۹۷۰، او ادعا کرد که در هر دو آسایشگاه به او یک محرک قلب، استروفانتین، در غذا و با تزریق در شب داده شده است، و این در حال حاضر دوباره در حال رخ دادن است:

شخصی در را باز می‌کرد و شبانه یواشکی وارد اتاقش می‌شد و برخلاف میلش به او دارو تزریق می‌کرد.

غیرممکن نیست که او حتی تحت درمانی شدیدتر از زمانی که در پورکرزدورف بود، قرار داشته باشد. دکتر مانفرد ساکل^۱، توسعه‌دهنده درمان وحشتناک و تقریباً بی‌فایده‌ای که خوش‌بینانه آن را «درمان شوک انسولین» می‌نامند، در آن زمان در پورکرزدورف آزمایش می‌کرد. روش ساکل، پیشبرد درمان‌های الکتروشوک، شامل قرار دادن مکرر بیمار در کمای ناشی از انسولین بود. عوارض جانبی ناخواسته شامل بی‌قراری شدید، تشنج شدید، احتمال آسیب دائمی مغز و مرگ بود. اگرچه هیچ مدرکی وجود ندارد که گودل تا به حال در معرض چنین مصیبتی قرار گرفته باشد، او همیشه ادعا می‌کرد که «استروفانتین» که به اعتقاد او در آنجا به او داده شده بود، تأثیر دائمی بر مغز او داشته است. ادل به او گفت که پس از ترک آسایشگاه در بهار ۱۹۳۶، دیگر هرگز «کاملاً باهوش» به نظر نمی‌رسید. (۱۲)

«قاتل من»

به محض اینکه گودل از پورکرزدورف به وین بازگشت، یک حادثه خشونت‌آمیز دانشگاه وین را مورد آسیب قرار داد که ته مانده‌های حس امنیت او را عمیقاً متزلزل کرد. به مدت شش سال، موریتز شلیک توسط یک دانشجوی سابق تحت تعقیب و آزار قرار گرفته بود. یوهان «هانس»

نلبوک^۲، که از روستایی کوچک در روستاهای شمالی اتریش آمده بود، دکترای خود را زیر نظر شلیک در سال ۱۹۳۱ دریافت کرد. (۱۳) او دانشجوی متوسطی بود و برای پایان نامه‌ای که ارائه کرد، کمترین نمره قبولی ممکن را کسب کرد، اما مملو از ایده‌های نبوغ‌آور فلسفی و خشم و سواس گونه از استادی بود که از موهبت‌های او تقدیر نکرد.

چند سال قبل از اتمام تحصیلات، او همچنین شیفته یکی از دانش‌آموزانش، سیلويا بوروویکا^۳، دختر یک خانواده ثروتمند وینی شده بود که در حال تکمیل پایان‌نامه زیر نظر شلیک نیز بود. موضوع او «سازگاری و زیبایی در فلسفه» بود. بوروویکا هیچ علاقه عاشقانه‌ای به تعقیب‌کننده‌ی غول پیکر خود نداشت، اما به هر دلیلی تصمیم گرفت به او بگوید که علاقه زیادی به استادش دارد و فکر می‌کرد نشانه‌هایی را پیدا کرده است که این علاقه متقابل است. نلبوک که از حسادت دیوانه شده بود، شروع کرد به تلفن زدن شبانه به خانه شلیک، بیرون از خانه‌اش پرسه می‌زد، او را به سمت تراموا تعقیب می‌کرد، در نهایت به بوروویکا گفت که قصد دارد با تپانچه‌ای که بوروویکا به دلایل نامشخصی به او داده بود به استادش و سپس به خود شلیک کند. در تابستان ۱۹۳۱ بوروویکا به اندازه کافی نگران بود که شلیک را مطلع کرد، که پلیس اطلاع داد، نلبوک و بوروویکا هر دو را دستگیر کردند و آنها را به داشتن غیرقانونی سلاح گرم متهم کردند. هر دو برای ارزیابی به دکتر پوتزل از کلینیک روانپزشکی دانشگاه ارجاع داده شدند. پوتزل دریافت که بوروویکا «دختری عصبی با شخصیت کمی عجیب و غریب» است، اما نتیجه گرفت که نلبوک، یک روان‌پریش اسکیزوئید تمام عیار است. نلبوک پس از چند هفته تحت درمان در یک آسایشگاه روانی

۲ Johann "Hans" Nelböck

۳ Sylvia Borowicka

تحت مراقبت خانواده‌اش قرار گرفت.

در عرض چند هفته او به وین بازگشت و مشغول تحصیل برای گواهی تدریس شد. شلیک و خانواده‌اش سال تحصیلی ۱۹۳۱-۱۹۳۲ را در برکلی کالیفرنیا می‌گذراندند، جایی که او استاد مدعو بود، اما به محض بازگشت در می ۱۹۳۲ تماس‌های آزاردهنده دوباره شروع شد. نلبوک در دانشگاه شروع به آزار او کرد و فریاد زد که او درگیر «بازی‌های غیراخلاقی» با بوروویکا شده است و دوباره عهد کرد که به او و سپس به خودش شلیک کند. در تابستان ۱۹۳۲ او به بخش روانپزشکی بیمارستان عمومی وین سپرده شد و با اطلاع مقامات دانشگاه، شانس خود را برای به دست آوردن موقعیت تدریس از بین برد. او سپس به شدت متقاعد شده بود که شلیک مقصر همه چیزهایی است که در زندگی او رخ داده است.

با نادیده گرفتن حکم دادگاه که او را از بازگشت به وین منع می‌کرد، به زودی به دانشگاه بازگشت و دوباره استاد متین و بیش از پیش وحشت زده خود را عذاب داد. شلیک هرگز به جدی بودن نلبوک شک نکرد: او شروع به توصیف او به عنوان «قاتل من» کرد. کارل منگر، در خاطرات خود، صحنه نگران کننده‌ای را که در بهار ۱۹۳۶ رخ داد، توصیف کرد. منگر دعوت نامه‌ای برای افتتاحیه رسمی نمایشگاهی در هافبورگ دریافت کرده بود که در آن رئیس جمهور قرار بود آنجا را اداره کند. منگر به یاد می‌آورد: «من کمی دیر رسیدم، و دیدم که اتاق آنقدر مملو از مهمان بود که حرکت کردن تقریباً غیرممکن بود.»

اولین فرد آشنا که دیدم شلیک بود که نزدیک در ورودی ایستاده بود. داشتیم حرف می‌زدیم که گذرگاهی در میان جمعیت نزدیکمان باز شد. از طریق آن، رئیس جمهور پس از اتمام مراسم افتتاحیه، همراه با حزب خود در حال خروج

بود. در کمال تعجب، یکی از مردانی که پشت سر رئیس جمهور قرار داشت، برای شلیک دست تکان داد. . . .

با تمسخر پرسیدم: «شما دوستانی در دولت دارید؟» اما قیافه شلیک به شدت تغییر کرد و با لحنی جدی گفت: «این یک دوست نیست. او یک فرد محافظ است که قبلاً محافظ من بود. . . . مدتی است که توسط یک دیوانه که داخل و خارج از مراکز روانی است، تهدید می‌شوم. و مردی که در پشت رئیس جمهور قرار داشت به حفاظت از من منصوب می‌شد.»

گفتم: «پس دیگر تهدید نمی‌شوی.»

شلیک آهی کشید و گفت: «تا همین اواخر این فرد بازداشت شده بود. اما همین سه روز پیش او دوباره آزاد شد و دیروز یک تماس تلفنی تهدیدآمیز دیگر از او داشتم. با این حال، با وجود تمام تهدیدهایش، او هرگز واقعاً به من صدمه نزده است. بنابراین جرات ندارم دوباره به پلیس شکایت کنم.» و انگار همین دیروز اتفاق افتاده بود، یادم می‌آید که شلیک با لبخندی اجباری اضافه کرد: «می‌ترسم فکر کنند این من هستم که دیوانه‌ام.» (۱۴)

چند هفته بعد، در ۲۲ ژوئن ۱۹۳۶، نلبوک در ساعت هشت آپارتمان خود را ترک کرد و به سمت دانشگاه حرکت کرد، جایی که شلیک قرار بود صبح همان روز در آنجا سخنرانی کند. در جیب او یک تپانچه کالیبر ۲۵ بود که با هفت گلوله پر شده بود. نلبوک در ساختمان اصلی دانشگاه در اولین پله‌های پلکان بزرگ منتهی به دانشکده حقوق منتظر ماند و می‌دانست که شلیک از پلکان مقابل به سمت دانشکده فلسفه بالا می‌رود. در ساعت ۹:۲۰ شلیک ظاهر شد و به آرامی از پله‌ها بالا رفت. نلبوک از پله‌ها از کنار او رد شد، برگشت و چهار بار به سمت پایش شلیک کرد و دو گلوله در قلب، یک گلوله به روده و یک گلوله به ساق پایش زد. او فریاد زد: «حالا، حرامزاده لعنتی، کار تمام است!» جسد بی‌جان شلیک

به اتاق جلسه دانشکده فلسفه منتقل شد. نلبوک که ظاهراً عهدش را برای کشتن خود در هیجان فراموش کرده بود، آرام ایستاده بود و تپانچه در دست داشت و منتظر بود تا پلیس برسد و او را ببرد.



قتل موریتز شلیک در یک روزنامه وین به تصویر کشیده شده است

او که سرخود با بازپرس صحبت می‌کرد، هیچ تلاشی برای انکار عمل خود نکرد، اما اکنون داستان جدیدی برای توجیه انتقام خود از استاد سابقش داشت. او گفت که کاری که او انجام داده مخالفت با ایده‌های الحادی و مخرب پوزیتیویسمی بود که شلیک از طریق آن موزیانه سعی کرده بود باورهای عمیق مذهبی را که با آنها بزرگ شده بود از بین ببرد. نلبوک در محاکمه خود به قاضی اعلام کرد: «از نظر من، رفتار شلیک بیانگر تردید نسبت به چیزی بود که او آنرا جهان‌بینی علمی می‌نامید.» همانطور

که قاضی شهادت نلبوک را در محاکمه‌اش خلاصه کرد: استاد سابق او «عشق، مرام و وسایل زندگی‌اش را از او ربوده بود».

نلبوک که به ده سال زندان محکوم شد، بلافاصله شهید جناح راست ضدیهودی و ضد لیبرال به ویژه در دانشگاه شد. مقاله‌ای ناشناس توسط «پروفسور. دکتر اتریشوس» که در ۱۲ ژوئیه به طور همزمان در دو مجله پرخواننده راست افراطی کاتولیک اتریش، آینده روشن‌تر و رایش جدید منتشر شد (بنیانگذار «آینده زیباتر» و «رایش جدید» اعلام کرد که مأموریت او مبارزه با «مطبوعات بد» ایجاد شده توسط «نویسندگان یهودی» است)، قبل از اینکه کاملاً مشخص شود شرور واقعی این ماجرا کیست، آشکارا مخالفت خود را با قتل ابراز کرد. دکتر اتریشکوس متوجه شد که رهبر بدنام «حلقه وین» یک فیلسوف واقعی نبود، «بلکه فقط یک فیزیکدان بود». او نه تنها وجود خدا، روح انسان و قوانین اخلاقی، بلکه خود متافیزیک را نیز انکار کرده بود- بنابراین «رشته عالی علوم انسانی» را به عنوان چیزی «بی‌اهمیت» رد می‌کند. بنابراین تعجبی نداشت که شلیک «همه یهودیان و فراماسون‌ها» را که در این تحقیر اخلاقی مسیحی شریک بودند، دور خود جمع کرده بود. (۱۵)

نسخه‌ای از مقاله در میان همکاران و دوستان شلیک، از جمله گودل که نسخه‌ای از آن را تا آخر عمر در میان مقالاتش نگه داشت، پخش شد. (۱۶) دکتر اتریشی، با تأثیرگذاری بر فضایی از تحلیل‌های علمی، پیشنهاد کرد که تمام مقالات روزنامه‌ای که در مورد «شور و هیجان» این جنایت گزارش می‌کنند، «در پرداختن به حقایق و انگیزه‌های واقعی پشت این پرونده وحشتناک ناکام بوده‌اند». نلبوک «تحت تأثیر فلسفه شدیداً مخربی که پروفسور شلیک از سال ۱۹۲۲ در دانشگاه تدریس می‌کرد، به سمت عمل

نامیدانه خود سوق داده شده بود؛ یعنی این گلوله بر اساس منطق دیوانه‌ای که به دنبال قربانی است کنترل نمی‌شد، بلکه توسط منطق روحی که از معنای زندگی محروم شده بود کنترل می‌شد. . . . من خودم چندین مورد را می‌شناسم که دانشجویان جوان تحت تأثیر فلسفه شلیک، ایمان خود را به خدا، جهان و انسانیت از دست داده‌اند.»



هانس نلبوک در دادگاهش

دکتر اتریشی کسی نبود جز یوهان ساتر^۴، استاد دانشکده حقوق و عضو غیرقانونی حزب نازی، که در میان دیگر دیدگاه‌های برجسته‌اش، زمانی نظریه‌های فروید را به عنوان «شکل پیچیده‌ای از پورنوگرافی که به عنوان علم پنهان شده است» محکوم کرده بود. او توضیح داد که قتل شلیک به طور مشابه «تأثیر فاجعه بار یهودیت» را آشکار کرده است:

اکنون محافل یهودی قطعا از ستایش او به عنوان بزرگترین متفکر خسته نمی‌شوند.

ما این را به خوبی درک می‌کنیم. زیرا یهودی‌زاده ضد متافیزیک است. در فلسفه عاشق منطق، ریاضیات، فرمالیسم و پوزیتیویسم است - همان ایده‌هایی که شلیک به طور کامل در خود یکی کرده بود. با این حال، ما به همه یادآوری می‌کنیم که ما مسیحی هستیم که در یک کشور مسیحی - آلمانی زندگی می‌کنیم و این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم کدام فلسفه خوب و مناسب است. یهودیان می‌توانند فیلسوفان یهودی خود را در موسسات فرهنگی خود داشته باشند! اما کرسی‌های فلسفه دانشگاه وین در اتریش مسیحی - آلمانی، متعلق به فیلسوفان مسیحی است! اخیراً بارها توضیح داده شده است که راه حل مسالمت‌آمیز برای پرسمان یهود در اتریش به نفع خود یهودیان است، زیرا در غیر این صورت یک راه حل خشونت‌آمیز، اجتناب‌ناپذیر است. امیدواریم که قتل وحشتناک در دانشگاه وین به تسریع یک راه حل واقعا رضایت‌بخش برای مسئله یهودی کمک کند!

طی چند ماه پس از تسلط نازی‌ها بر اتریش در مارس ۱۹۳۸، نلبوک بر اساس دادخواستی از سوی ساتر و دیگران، که او را قربانی زمان سیستم^۵ - اصطلاح عجیب و تحقیرآمیز نازی‌ها برای دوره پیش از آنشلوس^۶ در اتریش - و شلیک به عنوان «نماینده یهودیت» معرفی می‌کردند، آزاد شد. (۱۷)

برای بازماندگان رو به کاهش حلقه وین، پایان خشونت‌آمیز شلیک از بسیاری جهات ضربه نهایی بود. ارنست ناگل^۷، فیلسوف آمریکایی که سال قبل در طی یک ماموریت طولانی برای ارزیابی وضعیت فلسفه تحلیلی در اروپا از وین دیدن کرده بود، در اوایل سال ۱۹۳۶ نوشت که تصورش این بود که حلقه قبلاً «بهترین روزهای خود را دیده است»:

۵ Systemzeit: در تبلیغات نازی، این کلمه در ترکیبات متعددی به کار می‌رفت: به عنوان مثال، دوره از انقلاب آلمان ۱۹۱۸-۱۹۱۹ تا بدست آوردن قدرت در سال ۱۹۳۳ «زمان سیستم» نامیده شد و مخالفان سیاسی نازی‌ها از این دوره «احزاب سیستم»، «سیاستمداران سیستم» نامیده می‌شدند.

۶ رویداد آنشلوس (ملحق شدن اتریش به آلمان نازی)

۷ Ernest Nagel

«رفتن رودولف کارنپ به پراگ، تبعید اتو نورات به لاهه، دیدار کورت گودل از پرینستون، مرگ زودهنگام هانس هان، حلقه را از داشتن برخی از اصلی‌ترین و قوی‌ترین اعضای خود محروم کرده است.» طی چند هفته پس از قتل شلیک، منگر تلگرافی دریافت کرد که به او پیشنهاد استادی مدعو در دانشگاه نوتردام در ساوت بند، ایندیانا را می‌داد، و او بلافاصله آن را پذیرفت و بدین ترتیب پایان ثمربخش گردهمایی ریاضی را نیز نوشت.

(۱۸)

همانطور که برادر گودل بعداً به یاد می‌آورد، گودل از قتل شلیک به شدت متزلزل شد. از زمان آزادی از پورکرزدورف، او همچنان برای معاینات ماهانه به آسایشگاه باز می‌گشت. اما در اکتبر ۱۹۳۶ وین را به قصد کناره‌گیری به محیطی آرام‌تر ترک کرد، این بار با همراهی ادل. آنها در هتلی در افلنس، در رشته کوه‌های آلپ استایری، به عنوان «آقا و خانم دکتر کورت گودل» نام نوشتند، و در آنجا در یک چمن‌زار مرتفع آلپ، ادل به پرستاری از او ادامه داد و وزن او را از ۴۵ به ۶۳ کیلوگرم رساند و همچنان مجبور بود قاشق به قاشق را با او از بشقابش بخورد زیرا می‌ترسید مسموم شود. (۱۹)

سال بی‌فرجام زندگی کردن

منگر بعداً نوشت: «بسیار سخت بود که از گردهمایی صرف نظر کنم، اما در وین زمان جلساتی از نوع ما به پایان رسیده بود، در حالی که به فرصتی برای ایجاد گروهی مشابه در آمریکا امیدوارم. و ترک گودل، والد و

دیگران بسیار غم انگیز بود، اما اعتماد داشتم که خیلی زود آنها را در دنیای آزاد^۸ خواهم دید.» منگر در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۷۸ گفت که برای او آشکار بود که یک فاجعه برای اتریش در راه است. «نمی‌توانستم بفهمم که بسیاری از مردم آن را ندیده‌اند. برای من مثل هر چیزی واضح بود. البته من به جزئیات مشکوک نبودم، اما این که باید به فاجعه منجر شود، برای من کاملاً روشن بود.» (۲۰)

او که عمیقاً نگران گودل بود، از خانه جدیدش در دنیای آزاد به فرانتس آلت^۹ نوشت و از او خواست که دوستانش را از دردسر دور نگه دارد:

من عمیقاً متأسفم که نمی‌توانم برای محفل باشکوه ریاضیدانان وینی که برای من عزیز هستند، کار چندانی انجام دهم. من معتقدم که همه شما باید هر از چند گاهی دور هم جمع شوید، و به خصوص باید مراقب باشید که گودل در گردهمایی شرکت کند. این امر نه تنها برای سایر شرکت‌کنندگان بلکه برای خود گودل نیز بیشترین سود را خواهد داشت، اگرچه ممکن است متوجه نباشد. کسی چه می‌داند که اگر گهگاهی با شما و دیگر دوستانش در وین صحبت نکنند، ممکن است گرفتار چه چیزی شود. در صورت لزوم، به قول من سختگیر باشید. (۲۱)

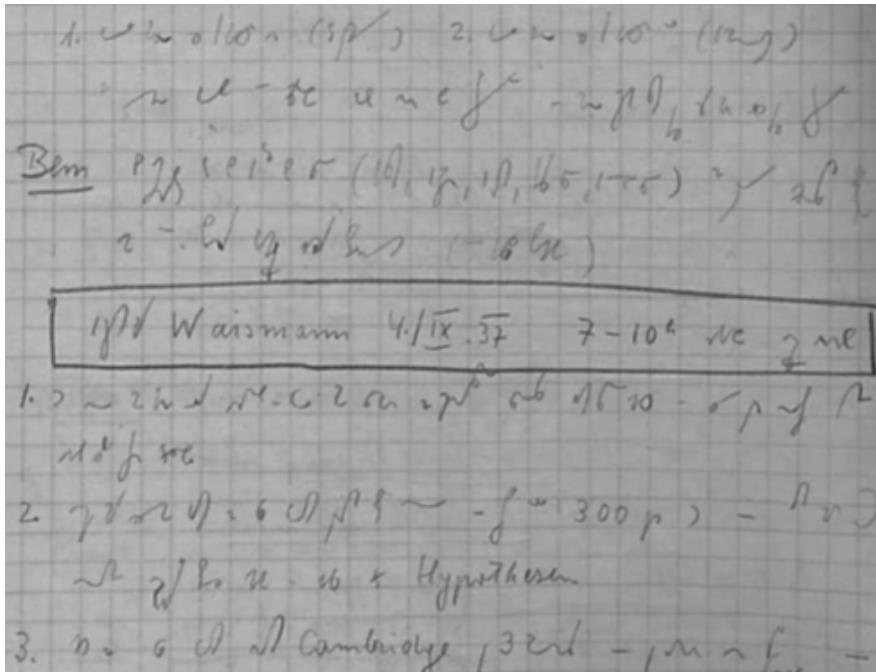
در تابستان ۱۹۳۷، پس از یک ترم اول بسیار موفق در نوتردام که منجر به پیشنهاد انتصاب در دانشگاه شد، منگر با رئیس آن، پدر جان فرانسیس اوهارا^{۱۰}، تماس گرفت، و از گودل و کارهایش به او گفت. اوهارا، «کشیشی فوق‌العاده پرانرژی و مدبر»، همانطور که منگر او را توصیف می‌کرد، مشتاق

۸ بخشی از جهان که در آن دموکراسی و سرمایه‌داری یا سوسیالیسم معتدل به جای نظام‌های سیاسی و اقتصادی توتالیتار یا کمونیستی حاکم است.

۹ Franz Alt

۱۰ Father John Francis O'Hara

ساخت یک برنامه ریاضی درجه یک در نوتردام بود و برای این منظور کاملاً آماده بود تا «دانشمندان بسیاری از کشورها را به دانشکده خود دعوت کند». اوها را بلافاصله پرسید که آیا گودل ممکن است یک ترم به عنوان استاد مدعو بیاید. (۲۲)



یادداشت کوتاه ۱۹۳۷-۱۹۳۸ گودل

همه در حلقه گودل در وین تا به حال ناامیدانه به دنبال موقعیتی بودند، در هر جایی جز کشور خودشان. در عرض یک سال فرانتس آلت به موسسه اقتصادسنجی در شهر نیویورک رفت؛ آبراهام والد برای کمیسیون تحقیقات اقتصاد کاولز در کلرادو اشپرینگز، کلرادو؛ فردریش وایسمان برای دانشگاه کمبریج؛ و اسکار مورگنسترن برای دانشگاه پرینستون. کارل پوپر قبلاً با کمک هزینه تحصیلی به کمبریج و سپس به سمتی در کالج کانتربری در کرایست چرچ نیوزلند رفته بود. به گفته او: «نیمه راه تا ماه».

مارسل نتکین برای همیشه در پاریس اقامت گزید و فلسفه را به کلی رها کرد و به عنوان یک عکاس هنری و پرتره فعالیت کرد. اولگا تاوسکی یک سال را در برین ماور^{۱۱}، کالج زنان در پنسیلوانیا گذرانده بود. و سپس دو سال در یک بورسیه تحصیلی در کمبریج گذراند، جایی که او بیشتر سال آخر خود را ناامیدانه برای مشاغلی درخواست می داد که به او اجازه می دادند در انگلیس بماند. در پاییز ۱۹۳۷ او در یکی از کالج های زنان در دانشگاه لندن مدرس بود، جایی که موافقت کرده بود دوره ای غیرانسانی - نه کلاس در هفته، با تکالیف و امتحانات که در کل نمره موثر بودند- را به عنوان شرط کار بپذیرد. (۲۳)

در بیشتر اوقات پاییز سال ۱۹۳۷ گودل دفترچه خاطرات خود را با سوابق مکالماتی که با دوستانش داشت پر می کرد و در آن، از آنها درباره تجربیات آنها در خارج از کشور و حقوق و شرایط مختلف کمک هزینه تحصیلی یا موقعیت های دیگر در انگلیس و آمریکا سؤال می کرد. تاوسکی که در ماه سپتامبر برای بازدید از وین به سر می برد، گفتگوی طولانی با او داشت، اما جدای از ارائه برخی گزارش های سرگرم کننده از ساختمان های سرد انگلیسی (او با استفاده از کلمه ای ییدیش^{۱۲} به معنای گل آلود یا فرسوده گفت: «در انگلستان می توان آسیاب بادی را با پنجره های بسته راه اندازی کرد - گرمای ضعیف و نمناکی دارد، بنابراین در انگلستان نیز همه افراد دارای رشد ضعیفی هستند.») او چیزی برای ارائه راهنمایی قوی در مورد مشاغل نداشت. تاوسکی برخی از اخبار ویتگنشتاین را آورد، که او نیز به تازگی دوره تحصیلی خود را در کمبریج به پایان رسانده بود، جایی

۱۱ Bryn Mawr

۱۲ Yiddish: زبان یهودیان اروپا که آمیزه ای از عبری و آلمانی و لهستانی و روسی و غیره است و به الفبای عبری نگاشته می شود.

که با بی‌قراری همیشگی خود «بسیار نامحسوب» شده است: «اگر کسی وارد اتاقش شود، در خطر بیرون انداخته شدن است.» او همچنین گزارش داد که گفته می‌شود ویتگنشتاین «با چهار نفر درباره مفاهیم فلسفی» کار گودل بحث کرده است. (۲۴)

اما خود گودل به دلیل عدم تصمیم‌گیری در مورد آینده‌اش ناتوان شد. یکی از عواقب جدی این بود که پول خانواده اکنون در حال کم شدن بود. او هنوز هیچ کاری برای ایجاد درآمد معمولی انجام نمی‌داد، حتی با وجود اینکه چیزی بیش از چند هزار دلار از خود در حساب‌های بانکی و اوراق قرضه از میراث پدرش باقی نمانده بود، بعلاوه آنچه که از کمک هزینه‌های خود از موسسه مطالعات پیشرفته پس‌انداز کرده بود. هنگامی که در پایان سال، ادگار زیلسل^{۱۳} تلاش کرد تا یک جلسه دو هفته‌ای برگزار کند تا بقایایی از حلقه‌های قدیمی گومپرز و شلیک را زنده نگه دارد، و یکی پس از دیگری به خاطر اشتغال‌های دیگر به هر پیشنهاد اعتراض می‌کردند، گودل با تاسف گفت: «من تنها کسی هستم که هیچ روز مشغولی ندارم.» (۲۵)

به نوبه خود، مادر گودل که زندگی در وین را گران‌تر می‌دید و با پس‌اندازش که در چکسلواکی بلوکه شده بود، تصمیم گرفت به ویلایی در برنو نقل مکان کند، و این، به این معنی بود که اگر گودل واقعا در وین می‌ماند، باید تا پایان سال یک آپارتمان برای خودش پیدا کند. (۲۶) او به طور جامع با دوستان و همویش کارل گودل در مورد قوانین کنترل اجاره‌بها و اینکه کجا به دنبال مکان مناسب بگردید بحث کرد و در تمام مدت محاسبات مفصلی انجام داد که اگر دوباره به آمریکا برود چقدر می‌تواند

درآمد داشته باشد و پس انداز کند. او یک فرمول نوشت، هزینه‌ها را کم کرد (شامل ۲۰۰۰ دلاری که برای اقامت در رکاوینکل و افلنز به بار آورده بود) و آنچه را که با اجاره نکردن آپارتمان در وین پس انداز می‌کرد، اضافه کرد:

$$\begin{aligned} & \text{salary} - \text{living Am.} - \text{travel} - \text{Rekawinkel} - \text{Aflenz} + \\ & \text{savings} + \text{saving exp. Vienna} \approx D \\ & \text{Ship Paris train Italy insurance} \\ & 3900 - 1000 - (800 + 200 + 200 + 100 + 100) - \\ & 2000 + 400 + 400 \approx 300\$^{27} \end{aligned}$$

منگر در طول تابستان به گودل نامه نوشته بود و پیشنهاد رئیس جمهور اوهارا و اطلاعاتی در مورد نوتردام را ضمیمه کرده بود، اما گودل همچنان مضطرب بود. او در نامه‌ای به منگر علاقه خود را ابراز کرده بود، اما در تعهد خود مردد بود:

من اصولاً با آمدن به دانشگاه نوتردام موافق هستم؛ در واقع برای من بسیار جالب است که با عملکرد یک دانشگاه کاتولیک آمریکایی آشنا شوم. پژوهشنامه‌هایی که برای من فرستاده شد خیلی برایم جالب بود و جا دارد از آنها تشکر کنم. . . به سهم خود، ترم تابستان ۱۹۳۸ اولین ترم است که می‌توان در نظر گرفت. . . برای من ضروری است که فقط یک ترم تحت تعهد باشم. همانطور که می‌دانید، من تجربیات بدی در مورد سلامتی خود در آمریکا داشتم، و بنابراین نمی‌خواهم از قبل برای مدت طولانی‌تری مقید باشم. اما در صورت احراز شرایط فوق با کمال میل می‌پذیرم با فرض اینکه بقیه شرایط (حقوق و وظایف از طرف من) قابل قبول باشد.

چیز جدیدی با من نیست. از زمانی که از افلنز برگشتم، اوضاع من دوباره از نظر سلامتی بدتر شده است، اگرچه هنوز به طور قابل تحملی خوب است. . .

. در حال حاضر به این فکر می‌کنم که آیا ترم بعد در مورد چیزی مقدماتی یا سطح بالاتر سخنرانی کنم یا اینکه اصلاً سخنرانی نکنم و از زمان برای کار خودم استفاده کنم. در مورد دوم، این خطر وجود دارد که من اصلاً شاگردی نداشته باشم، زیرا اکنون که کارنپ و هان دیگر سخنرانی نمی‌کنند، آمادگی کافی در منطق صوری یا نظریه مجموعه‌ها وجود ندارد.

در پایان، مایلم به گرمی به خاطر انتصاب شما در دانشگاه نورتردام، که از پژوهشنامه‌ها متوجه شدم، به شما تبریک بگویم، اگرچه بسیار متأسفم که به این ترتیب دوباره دوستی را در وین از دست دادم. (۲۸)

در ژوئیه گودل همچنین در آخرین تب و تاب خود در وین به طور غیرمستقیم علاقه خود در مورد بازگشت به مؤسسه مطالعات پیشرفته را به نویمان رساند. فون نویمان به او هشدار داد که در مؤسسه «از پایه‌های ریاضیات خسته شده‌اند»، اما اکیداً به او توصیه کرد «هیچ زمانی را از دست ندهد، بلکه فوراً همه چیز را در آمریکا بپذیرد». این فقط دانشمندان یهودی نبودند که مورد حمله نازی‌ها قرار گرفتند. فون نویمان به مقاله‌ای اخیر در هفته نامه نازی به نام سپاه سیاه اشاره کرد که فیزیکدان آلمانی ورنر هایزنبرگ را به دلیل کارش در مکانیک کوانتومی به عنوان یک «یهودی سفیدپوست» بدنام می‌کرد و او را کاملاً در مرکز «توطئه یهودیان» در فیزیک قرار می‌داد. مسیر رسمی نازی‌ها نه تنها ایده‌های هیتلر در مورد «یخ کیهانی»^{۱۴} را تایید می‌کرد، بلکه یک نظریه نژادی کامل از علم را مطرح کرد، که در آن دویچه فیزیک^{۱۵} بر اساس مشاهدات دقیق، آفرینش

۱۴ WEL: «تئوری یخ جهانی» یا «آموزه یخ جهانی»، همچنین به عنوان Glazial-Kosmogonie (کیهان یخی یخبندان) شناخته می‌شود، یک مفهوم کیهان شناختی بی اعتبار است که توسط هانس هوربیگر Hanns Hörbiger، مهندس و مخترع اتریشی ارائه شده است. بر اساس عقاید او، یخ ماده اساسی همه فرآیندهای کیهانی بود و قمرهای یخی، سیارات یخی و «اتر جهانی» (که از یخ نیز ساخته شده است) کل توسعه جهان را تعیین کرده بودند.

۱۵ Deutsche Physik: (دویچه فیزیک به معنای «فیزیک آلمانی») یا فیزیک آریایی یک جنبش ملی گرایانه در جامعه فیزیک آلمان در اوایل دهه ۱۹۳۰ بود که از حمایت بسیاری از فیزیکدانان برجسته آلمان برخوردار

برتر «ترکیب خون نوردیک-آلمانی مردم آریایی» را نشان می‌داد، در حالی که «افسانه‌های ریاضی» مانند نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتومی، محصولات موزیانه «روح یهودی» بودند که در «غرور» و «نفع شخصی» غوطه‌ور بودند. کار گودل در مورد مبانی ریاضیات به طرز خطرناکی با همان «روح یهودی» انتزاعی آغشته بود. (۲۹)

در ۱ نوامبر، گودل پاسخ محتاطانه‌ای از وبلن دریافت کرد، که پیشنهاد کرد بهترین کاری که می‌تواند ارائه دهد، تأمین مالی برای بازدید کوتاهی از مؤسسه برای ایراد چند سخنرانی است: فقط ۱۵۰۰ دلار موجود بود. (۳۰) در همین حال، علیرغم مشاوره فون نویمان و اصرار منگر، گودل تصمیم گرفته بود که پیشنهاد رئیس جمهور اوهارا را رد کند. نامه به بیراهه رفت، اما منگر در نهایت برای پاسخ تماس گرفت، و در دسامبر گودل او را در مورد آخرین بلاتکلیفی خود و همچنین کار در حال انجامش بر روی فرضیه پیوستار آگاه کرد:

من تصمیم گرفته‌ام که در سال تحصیلی جاری به آمریکا نیایم، همانطور که قبلاً نیز به طور قطع در نامه‌ای به رئیس جمهور اوهارا نوشتم که از دست رفت. در حال حاضر حتی نمی‌توانم برای نوتردام برای سال‌های ۱۹۳۸-۱۹۳۹ تعهد بدهم، اما می‌توانم چیزی قطعی تا دو ماه دیگر را برای شما بنویسم. . . . تابستان گذشته کارم را روی مسئله پیوستار ادامه دادم و در نهایت موفق شدم سازگاری فرضیه پیوستار را با توجه به نظریه عمومی مجموعه‌ها ثابت کنم. اما فعلاً از شما می‌خواهم که در این مورد به کسی چیزی نگویید. علاوه بر شما، من تا کنون فقط به فون نویمان، که در آخرین اقامتش در وین، طرحی را برای او اثبات کردم، اطلاع داده‌ام. در حال حاضر من نیز در تلاش برای اثبات استقلال فرضیه پیوستار

هستم، اما هنوز نمی‌دانم که آیا آن را انجام خواهم داد یا خیر. (۳۱)

چیزی که همه بحث‌های او را بی نتیجه کرد، عدم اطمینان او برای اینکه در مورد ادل چه کند بود، که مشتاق بود برای همیشه با او نقل مکان کند، در حالی که شک و تردیدهای مکرر از خرج کردن و گریه‌ها و وقفه‌های کارش توسط ادل او را آزار می‌داد، و مردد بود که آیا این در حیطه اختیارات او بود که با ادل ازدواج نکند [یا نه]. (۳۲)

در لیستی از مزایا و معایب رفتن به آمریکا، گودل در زیر نکات منفی «از دست دادن درخواست در وین برای موقعیت ریاضی» - تاوسکی این پیشنهاد منگر را به او منتقل کرده بود که «خیلی دوست داشتنی خواهد بود» اگر گودل به سمت خود در دانشگاه وین برود اگر منگر تصمیم بگیرد برای همیشه در نوتردام بماند - و در زیر نکات مثبت، علاوه بر «سفر دریای دلپذیر، ونیز، نیویورک، موسیقی، افلنز، پاریس، انگلیسی مفید»، «مشکل موقتاً برطرف شده ادل» را اضافه کرد. (۳۳)

قانون ازدواج اتریش، که تحت توافقنامه سال ۱۹۳۴ با واتیکان، به کلیسا، صلاحیت قانونی کامل برای ازدواج توسط اعضای آن را می‌داد، طلاق مدنی را برای کاتولیک‌ها ممنوع کرد. اگرچه ادل مدت‌ها از همسرش جدا شده بود، اما او و گودل در شرایط فعلی هرگز نتوانستند ازدواج کنند. (۳۴) اما در نوامبر آن سال، گودل سرانجام با قبول شرایط موجود، آپارتمانی را در حومه دورافتاده گرینزینگ، در بالای تپه‌های مشرف به وین اجاره کرد و ادل با او نقل مکان کرد. او بدون شک مکان دورافتاده را انتخاب کرد تا شرایط زندگی خود را از نظر کسانی که او را می‌شناختند دور نگه دارد. ادل سفارش تعمیرات و بهبود را آغاز کرد - یک سینک دوتایی فولادی در

آشپزخانه، چراغ‌های سقفی برنجی و کرومی، صورت‌حساب‌هایی به آدرس
آقا و خانم دکتر گودل. (۳۵)



هیمل اشتراسه در گرینزینگ، ۱۹۳۸

گرینزینگ دنیایی جدا از شهر پایین آن بود، یک روستای اتریشی عجیب و در ارتفاعات تقریباً زیاد در حاشیه جنگل‌های وین، که دامنه‌های وسیع آن پوشیده از تاکستان‌هایی بود که شراب سفید محلی را تامین می‌کردند. از ایستگاه تراموا شوتنتور دو بلوک دورتر از دانشگاه، درست روبروی کاخ افروسی در رینگ اشتراس، سواری با تراموای ۳۸ بیست دقیقه طول می‌کشید، که مسیر آن از کنار کلیسای وُتیف در سمت چپ، سالن سینما

وُتیف، و دفتر زیگموند فروید در پایین تپه شیب دار برگاس در سمت راست، سپس در کنار کافه ژوزفینوم که گودل در سال ۱۹۲۹ در آن بالا زندگی می‌کرد می‌گذشت، سپس به تپه‌های سبز با منظره‌ای گذرا از یک قلعه دور در بالا قبل از رسیدن به حلقه از طریق طاق نما سرپوشیده ایستگاه گرینزینگ در انتهای خط صعود می‌کرد. با ده دقیقه پیاده روی تا هملشتراس -خیابان بهشت- او به آپارتمان جدیدش می‌رسید، در یک خانه آپارتمانی زیبا و محکم در تقریباً در آخرین خیابان در محدوده شهر وین واقع شده بود.

تلاش‌های زیلسل برای سازمان‌دهی آخرین گروه‌های بحث فلسفی و ریاضی سال‌های قبل، ثمره‌ای داشت؛ خود گودل در ژانویه ۱۹۳۸ مقاله‌ای در مورد امکان زنده نگه داشتن برنامه هیلبرت به شکل اصلاح شده با مجموعه‌ای از اثبات‌های سازگاری صرفاً سازنده برای بخش‌های مختلف ریاضیات به حلقه ارائه کرد. گودل از مقالات و بحث‌های گروه یادداشتی داشت: صحبت‌هایی در مورد ماتریالیسم دیالکتیکی و نظریه مارکسیستی، دین و علم، برخی از مقالات منتشر نشده شلیک در مورد وجود گزاره‌های معنادار وجود داشت؛ گودل علاقه شدیدی به مطالعات تیپ‌های شخصیتی داشت که یکی از اعضای حلقه، روانشناس جوان یهودی الس فرنکل^{۱۶}، تحت هدایت روانشناسان معروف شارلوت و کارل بولر^{۱۷} در موسسه روانشناسی دانشگاه انجام می‌داد. (۳۶)

اما با حلقه قدیمی منگر، شلیک، هان، کارنپ، تاوسکی و دیگر چراغ‌های پیشرو روزهای گذشته فاصله زیادی داشت. زیلسل دائماً او را با سؤالات «تهدیدکننده» و اصرار تمسخر آمیزش برای خطاب کردن او به عنوان

Else Frenkel ۱۶

Charlotte and Karl Bühler ۱۷

«پروفسور» آزار می‌داد. رز رند، چاپلوس قدیمی حلقه شلیک، که در حالی که از توهّمات عظمت فلسفی رنج می‌برد - فون نویمان در آن تابستان رز را برای گودل به‌عنوان یک فرد بزرگ توصیف کرده بود که او را به خاطر دعوت نکردنش به آمریکا سرزنش کرده بود (فون نویمان به گودل گفت: «وایسمان و گودل، در مقایسه با او پسران کوچکی هستند»)- عملاً از هیچ چیز نتوانست سود ببرد، سرش را روی زانوهایش گذاشت و کل بحث را خواباند. (۳۷)

در ۲۱ فوریه ۱۹۳۸، فلکسبر به گودل نامه نوشت و او را یک بار دیگر، با «مسرت فراوان» دعوت کرد که در سال بعد، برای اولین یا دومین دوره، هرطور که ترجیح می‌داد، به پرینستون بازگردد، با کمک هزینه ۲۵۰۰ دلاری و آزادی رفتن به نوتردام هر زمان که او بخواهد. (۳۸)

سه هفته بعد جهنم بر وین فرود آمد.

بنفشه‌های مارس

در آن چیزی که بعداً به عنوان طالع شوم یاد شد، شفق قطبی در زمستان در سراسر اتریش ظاهر شد و در جلوه‌ای غیرعادی درخشید. در آخرین قمار جسورانه برای نجات اتریش از کمپین فشار اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی هیتلر با هدف تحریک قدرت نازی‌ها، صدراعظم شوشنیگ در ۹ مارس یک همه‌پرسی فوری را اعلام کرد که تنها چهار روز بعد، در روز یکشنبه، ۱۳ مارس، برای تایید استقلال اتریش برگزار می‌شد.

خبرنگاران مطبوعات آمریکایی در وین تخمین زدند که نازی‌ها ۶۰

درصد آرا را در همه‌پرسی که از اتریش‌ها می‌پرسد آیا می‌خواهند به آلمان هیتلری بپیوندند، به دست خواهند آورد. بر این اساس، همه‌پرسی شوشنیگ به گونه‌ای بیان شد که میهن‌پرستی اتریشی، مسیحیت و ناسیونالیسم آلمانی را یکجا به خود جلب کند: یک بله یا نه ساده در مورد این گزاره، «برای یک اتریش آزاد و آلمانی، مستقل و اجتماعی، مسیحی و متحد، برای آزادی و کار و برای برابری همه کسانی که نژاد و وطن را می‌خواهند.» یک کمپین تبلیغاتی گسترده دولتی شروع به کار کرد، دیوارها و پیاده‌روها را با شعارهایی که از شهروندان می‌خواست به «بله» رأی دهند، مورد هجوم قرار دادن شهرها با اعلامیه‌های پرتاب شده از هواپیماها، و پخش پیام‌های بی‌وقفه حمایت از میهن از طریق امواج رادیویی، مورد پوشش قرار داده شد. (۳۹)

شب بعد باد شدید جنوبی برخاست، و تمام روز بعد، در زیر آسمان بدون ابر، شهر با اعلامیه‌های همه‌پرسی که در طوفان‌های خشن به هم ریخته بود، پوشانده شد. تهدیدهای جدی، و نه فقط هشدارهای مبهم، از شمال آمد. هیتلر با خشم پاسخ داد، نیروهایش را در مرز جمع کرد و به شوشنیگ آخرین هشدار را داد: رفراندوم را رها کنید، یا استعفا دهید و به حزب نازی اتریش اجازه دهید که مسئولیت دولت را بر عهده بگیرد. شوشنیگ با احتیاط هر دو را انجام داد. صبح روز بعد، دسته سربازان آلمانی به داخل کشور حرکت کردند. این عملیات به قدری عجولانه برنامه‌ریزی شده بود که سوخت کامیون‌ها تمام شد و مجبور شدند در پمپ بنزین‌های اتریش توقف کنند تا باک‌های خود را دوباره پر کنند، اما در عین حال مهاجمان با هیچ مانع و مقاومتی مواجه نشدند. بعد از ظهر آن، صدها بمب افکن نیروی هوایی بر فراز وین ظاهر شدند و به معنای واقعی کلمه آسمان

را تاریک کردند و قدرتی غیرقابل انکار را به نمایش گذاشتند. (۴۰)

تا عصر، هیتلر در شهر زادگاهش لینز بود و در حال سخنرانی برای جمعیت خشمگینی بود که در مقابل تالار شهر جمع شده بودند. کارل زاکمایر^{۱۸} نمایشنامه‌نویس آلمانی در آن شب در وین نوشت: «جهنم در هم شکست.»

عالم اموات دروازه‌هایش را گشود و پست‌ترین و کثیف‌ترین شیاطینی را که در خود داشت بیرون آورد. شهر توسط هیرونیموس بوش^{۱۹} به یک نقاشی از کابوس تبدیل شد؛ به نظر می‌رسید که شیخ‌ها و شیاطین از فاضلاب‌ها و باتلاق‌ها بیرون آمده‌اند. هوا مملو از فریادهای بی‌وقفه، وحشتناک، نافذ و هیستریک از گلوی مردان و زنانی بود که روز و شب به فریاد کشیدن ادامه می‌دادند. چهره‌های مردم ناپدید شد، با نقاب‌های درهم‌رفته جایگزین شد: برخی از ترس، برخی از حيله‌گری، برخی از پیروزی وحشیانه و پر از نفرت.

زاکمایر ده‌ها نبرد در جنگ جهانی اول، رگبارها، حملات گازی و عبور از قله را دیده بود؛ او در جریان کودتای مونیخ هیتلر در سال ۱۹۲۳ یکی از ناظران بود؛ او اولین سال‌های حکومت نازی‌ها را در برلین زندگی کرده بود. او نوشت: «اما هیچ یک از اینها با آن روزهای وین قابل مقایسه نبود. آنچه بر سر وین می‌آمد هیچ ربطی به تصرف قدرت در آلمان نداشت که تحت پوشش قانونی پیش می‌رفت. . . . آنچه بر سر وین می‌آمد سیلابی از رشک، حسادت، تلخی، عطش کور و مهلک برای انتقام بود.» (۴۱)

زاکمایر به سختی از جمعیتی که دور تاکسی او را محاصره کرده بودند فرار کرد و با فریاد خشن «درود بر هیتلر» در بهترین تقلید خود از یک

۱۸ Carl Zuckmayer

۱۹ Hieronymus Bosch (نقاش هلندی)

گروهبان ارتش پروس و دادن سلام هیتلر به بیرون از پنجره، بی‌باکی خود را نشان داد. یهودیان در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفتند، ریش مردان یهودی ارتدوکس با پوزخند جوانان طرفدار هیتلر و مردان چکمه‌دار اس‌ای بریده شد، کنیسه‌ها^{۲۰} غارت شدند و طومارهای تورات پاره پاره شدند، کودکان یهودی مجبور شدند «یهودا» را روی پنجره مؤسسات متعلق به یهودیان نقاشی کنند. در سرتاسر شهر مغازه‌های یهودیان غارت شد، نه حتی با خشونت، بلکه با گستاخی محض، زیرا مشتریان کالاها را می‌خریدند و بدون پرداخت پول بیرون می‌رفتند. (۴۲)

با این حال، حرص کمتری نسبت به سادیسم محض در روزهای پس از آنشلوس حاکم بود. مقاله‌نویس یهودی و روشنفکر قهوه‌خانه‌ای، آلفرد پولگار^{۲۱} به طعنه به غیرت هموطنان خود ادای احترام کرد. او مشاهده کرد: «آلمانی‌ها، نازی‌های درجه یک اما یهودی‌ستیزانی پست هستند. اتریشی‌ها نازی‌های پستی هستند، اما به خدا که ضد یهودهای درجه یکی هستند!» همان شب اول، گروهی از مردم وارد کاخ افروسی شدند، از پله‌های بزرگ آن بالا رفتند و شروع به تخریب کردند، در نهایت یک میز پرزرق و برق بزرگ را به راهرو کشاندند و آن را از روی نرده‌ها، بر روی سنگفرش‌های حیاط، پایین انداختند. هنگام ترک آنجا، به خانواده وحشت زده گفتند: «ما برمی‌گردیم.» (۴۳)

والتر رودین^{۲۲} که در آن زمان دانش‌آموز دبیرستانی بود و بعداً استاد برجسته ریاضیات در دانشگاه ویسکانسین شد، یکی دیگر از شاهدان عینی آن روزها و شب‌های ترسناک بود. یکی از سرگرمی‌های محلی محبوب

۲۰ پرستشگاه یهودیان

Alfred Polgar ۲۱

Walter Rudin ۲۲

در هفته‌های اول این بود که تعدادی یهودی -ترجیحاً افراد مسن، چون برای آنها تحقیر آمیزتر بود- را به زور به زانو درآوردند، یک برس کوچک و یک سطل آبلیمو (برای سوزاندن پوست دستانشان) به آنها دادند و آنها را وادار به پاک کردن گرافیتی‌های سیاسی از پیاده‌رو کردند، که باعث خوشحالی تماشاگران شد. گرافیتی‌ها شعارهای بی‌شماری بودند که «بله» را به رفراندوم دوران میهن‌پرستی اتریشی که اکنون فوراً محو شده است تشویق می‌کردند. معلم ورزش رودین که همیشه از او متنفر بود، روز بعد در حالی که لباس گارد طوفان را به تن داشت با تیپانچه‌ای که به کمر بندش بسته شده بود، در مدرسه حاضر شد. چند روز بعد رودین شنید که به طور تصادفی به پای خود شلیک کرده است، «یکی از معدود خبرهای شاد در آن زمان» (۴۴)



تسلط نازی‌ها در دانشگاه وین

کاردینال اینیتزر^{۲۳} که به عنوان رئیس دانشگاه در سال ۱۹۲۹ شورش دانشجویان ملی‌گرا آلمانی را سرکوب کرده بود، اکنون دستور به نواختن ناقوس‌های کلیسا و نصب بنرهای سواستیکا^{۲۴} را صادر کرد. هیتلر که از استقبال پر شور خود خوشحال شده بود، تصمیم گرفت کاملاً اتریش را تصاحب کند. در ۱۵ مارس، در یک سخنرانی در برابر جمعیتی ربع میلیونی که به میدان هلدن پلاتز، میدان بزرگ قبل از هافبورگ هجوم آوردند و دیوانه‌وار تشویق می‌کردند، اظهار داشت: «در این ساعت می‌توانم بزرگترین دستاورد زندگی خود را به مردم آلمان گزارش کنم. به عنوان پیشوا و صدراعظم ملت آلمان و رایش، می‌توانم پیش از تاریخ، ورود میهنم به رایش آلمان را اعلام کنم.» اتریش وجود خود را از دست داد. قلمرو آن در داخل رایش اکنون صرفاً محل اوستمارک، «راهپیمایی‌های شرقی» بود، نامی که به هویت باستانی آن به عنوان سرزمین‌های مرزی امپراتوری روم مقدس آلمان برمی‌گردد.

اولین روزهای وحشیانه آریایی‌سازی اموال یهودیان توسط گروه‌های بی‌حکومت، به زودی توسط دستگاه‌های بسیار کارآمدتر بوروکراسی نازی که برای به دست گرفتن قدرت وارد شدند، به پایان رسید. «کمسیون‌ها»یی برای تصدی مشاغل یهودیان منصوب شدند و آدولف آیشمن^{۲۵} از برلین اعزام شد تا روند سلب سیستماتیک دارایی‌های یهودیان را به عنوان بهای ویزای خروج که اکنون به شدت آرزو شده بود، آغاز کند. رودین به یاد می‌آورد: «از یک جهت وضعیت ما بهتر از یهودیان آلمانی بود. در آنجا فشارهای تدریجی زیاد شد، و برای یکی دو سال اول این امید وجود

Cardinal Innitzer ۲۳

Swastika. صلیب شکسته آلمان نازی ۲۴

Adolf Eichmann ۲۵

داشت که همه چیز از بین برود، دولت متفاوتی تشکیل شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد. در نتیجه، بسیاری از یهودیان آلمانی کار را به تعویق انداختند تا اینکه خیلی دیر شده بود. در اتریش در عرض چند روز کاملاً مشخص شد که تنها گزینه خروج است.» زیگموند فروید، پس از فشارهای بین‌المللی بسیار، اجازه خروج یافت، حتی برخی از مبلمان و مجموعه‌های باستانی ارزشمند خود را با خود برد، اما در مقابل مجبور به امضای بیانه معینی شد که در آن اعلام می‌کرد: «مقامات آلمانی و به‌ویژه گشتاپو با عزت و احترامی که به خاطر شهرت علمی‌ام داشته‌ام، با من رفتار کرده‌اند؛ که توانسته‌ام آزادانه فعالیت‌هایم را دنبال کنم؛ و اینکه من کمترین دلیلی برای شکایت ندارم.» فروید به پسرش مارتین گفت که او وسوسه شده است که یک پی‌نوشت به سبک توصیه نامه‌های تبلیغات تجاری اضافه کند: «من می‌توانم گشتاپو را به هر کسی توصیه کنم.» (۴۵)

در دانشگاه وین، یک رئیس موقت منصوب شد و بلافاصله «پاکسازی» اعضای هیئت علمی و دانشجویان از یهودیان را آغاز کرد. دو هزار دانشجوی به همراه ۹۷ نفر از ۲۹۷ استاد و ده‌ها نفر در دانشکده فلسفه و ۱۸۰ نفر از ۳۱۵ هیئت علمی دانشکده پزشکی اخراج شدند. منگر که هنوز رسماً از انتصاب دائمی خود در دانشگاه وین در مرخصی بود، رضایت ناچیز از شکست دادن نازی‌ها را به جان خرید و قبل از اخراج از سمت خود استعفا داد. همانطور که گودل روز بعد با نامه‌ای از رئیس جدید، ویکتور کریستین^{۲۶}، مطلع شد، تمام مجوزهای تدریس برای ده‌ها نفر نیز به دستور دولت در ۲۲ آوریل به طور موقت به حالت تعلیق درآمد. حتی آنهایی که مستقیماً اخراج نمی‌شدند، در صورت تمایل به از سرگیری وظایف

خود، ملزم بودند که مجدداً به عنوان «مدرس نظام نوین» درخواست دهند. بنابراین گودل حتی از شغل سطحی خود نیز محروم شد. (۴۶) (کریستین به عنوان یک مرجع آکادمیک در «مسئله یهودی» و یک افسر در اس.اس، در طول جنگ یک کتابخانه گرانبها از میراث کمیاب یهودیان که توسط قربانیان نازی غارت شده بود و همچنین مجموعه‌ای از «لوازم انسان‌شناسی» متشکل از مجسمه‌ها و اسکلت‌هایی که از گورستان یهودیان وین در ورینگ کنده شده بود، جمع‌آوری کرد.) (۴۷)

بسیاری از اتریش‌ها برای گرفتن عضویت در حزب نازی - آنها را به طعنه «بنفشه‌های مارس» می‌نامیدند - عجله کردند که مقامات از پذیرش درخواست‌های جدید خودداری کردند. ادل با وظیفه‌شناسی درخواست خود را همراه با هزینه ۲ رایشمارک فرستاد، اما هرگز ثبت نام نشد. با این حال، مادرش، هیلدگارد پورکرت^{۲۷}، به موقع موفق شد (شماره عضویت ۲،۶۵۴،۹۵۶، صادر شده در ۲ آوریل ۱۹۳۸)، در حالی که پدرش، جوزف پورکرت^{۲۸}، در واقع از سال ۱۹۳۲ به عضویت این انجمن درآمده بود، با شماره بسیار پایین‌تر ۱،۴۵۱،۰۱۳،۴۸. (۴۸)

N. S. D. A. P.
Ortsgruppe Stadtpark
und Kärntnerviertel.
Wien I., Annagasse 3a
Fernruf R 23 - 2-48
Ortsfrauenschaftsleiterin
Melly Leuboeck
Sprechst.: 15 - 19 Uhr

Wien, den 1938

Name: Adele Godel

Wir bestätigen den Empfang von

Aufnahmegebühr	RM	1.00
Mitgliedsbeitrag	RM	1.00
Werbebeitrag	RM	0.00

Blockführeramt

رسید درخواست عضویت در حزب نازی ادل

گودل - مانند ۹۹،۷۴ درصد اتریش‌ها، اگر که به نتایج همه‌پرسی دوم که

Hildegard Porkert ۲۷

Josef Porkert ۲۸

هیتلر برای ۱۰ آوریل فراخوانده بود باور کرد- سال‌ها از این که به نازی‌ها رای داده بود تا الحاق اتریش به رایش را تصویب کنند، در عذاب بود. او توضیح داد که او این کار را انجام داد، زیرا برای خروج از کشور به شدت به گذرنامه نیاز داشت و از عواقب سرپیچی از رژیم جدید می‌ترسید. (۴۹)

دور دنیا در ۲۷۴ روز

در ۶ ژوئیه ۱۹۳۸، دولت نازی قانون ازدواج جدیدی را صادر کرد که اتریش را با قوانین موجود آلمان مطابقت داد و ازدواج و طلاق را کاملاً تحت نظارت مدنی قرار داد. (۵۰) این بدان معنا بود که ادل آزاد بود تا ازدواج کند. در اشاره‌ای دیگر به رضایت منفعلانه گودل از تصمیم مصمم ادل، در پایان اوت، گودل وکالتنامه‌ای را امضا کرد که به ادل اجازه می‌داد تا همه مقدمات عروسی آنها را انجام دهد. در ۲۰ سپتامبر، دو هفته قبل از رفتن او به پرینستون، آنها در یک مراسم غیرمذهبی کوچک، با حضور ۹ دوست و خانواده، از جمله پدر و مادر ادل، پسر عموی گودل، کارل گودل، و برادرش رودی، که برای اولین بار ادل را می‌دید، ازدواج کردند. گودل رسید را برای پذیرایی صرفه‌جویانه خود که در راتاوسکلر در زیرزمین تالار شهر برگزار شده بود حفظ کرد: ۱۱ ظرف آبگوشت و ۱۱ پیش غذا، ۲۷ عدد شیرینی، ۲ لیوان شری و ۴ لیوان شامپاین، ۲ بطری آب معدنی. (۵۱)

منگر به ویلن نوشت: «من نیز فکر می‌کنم که ازدواج ممکن است برای او بسیار خوب باشد.» در کمال تعجب، گودل در ۱۵ اکتبر به تنهایی

وارد پرینستون شد. منگر اواخر همان پاییز برای او نوشت: «چرا نگذاشتی همسرت بیاید؟ مطمئناً این برای شما خیلی بهتر می‌بود.» (۵۲) اما ممکن است این موضوع باعث شده باشد که همه چیز به شکلی اشتباه قرار بگیرد: تعبیر محتمل‌تر این است که او با ادل با این شرط ازدواج کرده بود که به او اجازه دهد یک سال را دور از وین بگذراند، حتی این احتمال هم وجود دارد که گودل قبل از ازدواج آنها برنامه‌ریزی کرده بود.



پرتره عروسی، سپتامبر ۱۹۳۸

در هر صورت به نظر می‌رسید سلامتی او بسیار بهتر از سفرهای قبلی‌اش

به آمریکا باشد. کار او بر روی فرضیه پیوستار به خوبی پیشرفت می‌کرد، و او خود را پذیرای ایراد سخنرانی در موسسه و تدریس یک کلاس یا سمینار معمولی در نوتردام، جایی که موافقت کرده بود ترم بهار را بگذرانند، می‌دید. اگرچه آنطور که منگر پیشنهاد کرده بود در ارائه یک دوره مقدماتی در منطق ریاضی به دلیل «انگلیسی ناکافی» خود مردد بود، پس از مکاتبات طولانی در مورد اینکه چگونه می‌تواند بهترین کمک را در برنامه منگر در نوتردام داشته باشد، با مهربانی موافقت کرد. (۵۳)

اگرچه منگر از «وجدان کاری و میل او به خدمت کردن» قدردانی می‌کرد، اما به اندازه کافی واقع بین بود برای اینکه ببیند رویای او برای انتقال گفتگوی ریاضی خود از وین به قلب آمریکا به چیزی بیش از یک دیدار بزرگ‌ترین منطق‌دان زنده دنیا نیاز دارد. کلاس گودل با حدود بیست دانش آموز شروع شد؛ نیمی از آنها کاندیدای جوان دکترا و مربیان ریاضی بودند که تا انتها به آن پایبند بودند، نیمی دیگر فیلسوفان مسن‌تر بودند که تقریباً بلافاصله ترک تحصیل کردند و از کل رویکرد منطق رسمی که در تضاد با سنت‌های منطق کاتولیک بود ناراحت بودند. منگر به یاد آورد:

گودل در طول اقامت خود در نوتردام، به نظر از سلامت نسبتاً خوبی برخوردار بود، اما چندان خوشحال نبود. او در محوطه دانشگاه زندگی می‌کرد. . . اما او به دلایل بی‌اهمیت مختلفی با رئیس ساختمان خود درگیر شد (به دلیل کلید و مانند آن). به نظر من حل و فصل اختلافات همیشه آسان نیست، زیرا رئیس ساختمان یک کشیش قدیمی بود که در مسیر خود قرار داشت، در حالی که گودل بر حقوق خود تأکید می‌کرد. (۵۴)

پافشاری گودل بر حقوق خود، منگر را بیشتر خشمگین کرد، زمانی

که او سعی کرد استدلالی منطقی را در مورد وضعیت وین در مورد آنچه که او اقدام «غیرقانونی» نازی‌ها در تعلیق دوره او می‌دانست، به کار گیرد. منگر با ناراحتی از او پرسید: «در شرایط کنونی چگونه می‌توان از حقوق صحبت کرد؟ و حتی حقوق در دانشگاه وین در چنین شرایطی چه ارزش عملی می‌تواند برای شما داشته باشد؟» در اواخر ترم، منگر به یاد می‌آورد که گودل، «که تا آن زمان مثل همیشه خونسرد بود، به نظر بی‌قرار بود.» او مکرراً از تمایل به بازگشت به خانه در وین در پایان ترم صحبت می‌کرد تا در کنار خانواده‌اش باشد. منگر نوشت: «علی‌رغم درخواست‌ها و هشدارهای همه آشنایانش در نوتردام و پرینستون، او مصمم به رفتن بود و رفت.» (۵۵)

علاوه بر ملاحظات آشکاری که او از ادل دور شده بود، واقعیت این بود که او نمی‌توانست از اواسط ژوئیه گذشته در آمریکا بماند. او در بازدیدهای قبلی خود ویزای مهاجرتی دریافت کرده بود که اجازه ورود مجدد به ایالات متحده را به او می‌داد. اما آلمانی‌ها تمام پاسپورت‌های اتریش را به دنبال آنشلوس لغو کرده بودند و با سرکوب پناهجویان ناامیدی که از هیتلر درخواست پناهندگی می‌کردند، زمانی که برای اقامت فعلی خود در ۱۵ اکتبر ۱۹۳۸ وارد شد، تنها با ویزای بازدید کننده ۹ ماهه توانست وارد کشور شود. او برای تمدید اقامت خود باید کشور را ترک کند و در هر صورت برای ویزای جدید از خارج از کشور درخواست دهد.

دو روز قبل از حمله هیتلر به لهستان که جنگ جهانی دوم را آغاز کرد، منگر یادداشتی از گودل دریافت کرد که، به قول خودش، «ممکن است مدرکی برای بی‌توجهی در آستانه رویدادهای لرزاننده جهان باشد.» گودل می‌نویسد: «از اواخر ژوئن دوباره اینجا در وین بوده‌ام و دوندگی زیادی

داشتم، بنابراین متأسفانه امکان نوشتن چیزی برای کنفرانس (کولوکیوم) وجود نداشت. امتحانات برای درس‌های منطق من چگونه انجام شد؟. . در پاییز امیدوارم به پرینستون بازگردم.» خونسردی بعدی منگر نسبت به دوست قدیمی‌اش اسکار مورگنسترن را متحیر کرد، او فکر می‌کرد که منگر باید به گودل حسادت کند یا پارانویای عجیبی در مورد بازدید از پرینستون داشته باشد. اما همانطور که منگر بعداً اذعان کرد، ساده لوحی سیاسی گودل و بی‌توجهی به رنج زیاد بسیاری از افراد دیگر، باعث شد «آن همه گرمی را که نسبت به او احساس می‌کردم، به راحتی نمی‌توان در من پیدا کرد.» او به راحتی مانند سایر دوستان گودل نمی‌توانست آن کمرویی و ذهنیت محدود که گاه دست به دست هم با وظیفه‌شناسی و و معصومیت گیرا همراه می‌شد را ببخشد. (۵۶)

گودل در یک کابوس بوروکراتیک به خانه بازگشت. او نمی‌توانست بدون اجازه دولت نازی دوباره آنجا را ترک کند؛ بدتر از آن، مقامات ماه به ماه معاینات پزشکی گسترده مورد نیاز او را به تعویق می‌انداختند و تا زمانی که این معاینات معلق بود کاری انجام نمی‌دادند. (۵۷) مؤسسه به او پیشنهاد داده بود که برای سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۰، با افزایش حقوق ۴۰۰۰ دلار در سال، موقعیتی را دریافت کند. اما با شروع جنگ، ایالات متحده صدور ویزای بازدیدکنندگان را متوقف کرده بود، و سهمیه ویزای مهاجرت از آلمان و اتریش توسط یهودیان ناامیدی که به دنبال فرار از کشور بودند، به قدری بیش از حد مجاز شد که این راه نیز اکنون مسدود شده بود.

فون نویمان که با انرژی همیشگی و هوش پولادین خود به مشکل برخورد کرد، حاضر نشد شکست را بپذیرد. او به فلکسرن اصرار داشت: «گودل کاملاً غیرقابل جایگزین است. او تنها ریاضیدان زنده‌ای است که

من جرأت می‌کنم این جمله را در مورد او بیان کنم. نجات او از خرابه اروپا یکی از کمک‌های بزرگی است که هر کسی می‌تواند انجام دهد.» یک هفته بعد، در ۵ اکتبر، او با تلگرافی به گودل در وین گفت: «دعوت نامه همچنان معتبر است، در اسرع وقت بیایید.» (۵۸)

او با تهیه پیش‌نویس برای فلکسنر یک تحلیل حقوقی ماهرانه از وضعیت را پیگیری کرد، زیرا مسیری را کشف کرد که به کنسولگری ایالات متحده در وین اجازه می‌داد فوراً یک ویزا برای گودل صادر کند. برخی از مشاغل، از جمله «پروفسورها»، واجد شرایط دریافت ویزای مهاجرتی «بدون عوارض» بودند که مشمول عوارض مهاجرتی کشور به کشور نمی‌شدند. نکته اصلی این بود که متقاضی برای اینکه به عنوان استاد تعریف شود، باید نشان دهد که «بلافاصله قبل از درخواست پذیرش، حداقل به مدت دو سال تقویمی به طور مستمر شغل استادی را دنبال کرده است.» اما فون نویمان در آن نیز راه‌گیزی پیدا کرد: اگر شغل متقاضی «به دلایلی خارج از کنترل او قطع شده بود»، او همچنان می‌توانست تحت شرایط خاصی واجد شرایط باشد. یادداشت فون نویمان در ادامه، یک استدلال کاملاً متقاعدکننده و البته کمی دروغین ارائه کرد که در واقع شرایط برای گودل چنین است. (۵۹)

اما گرفتن ویزای ایالات متحده تنها نیمی از مشکل بود. بدون اطمینان از بازگشت گودل، مقامات آلمانی اجازه خروج را به او ندادند و بنابراین او به درستی می‌ترسید که داشتن ویزای مهاجرتی ایالات متحده زنگ خطر را در بوروکراسی نازی به صدا درآورد. در همین حال، او با حفظ شرط‌های خود، رسماً برای تبدیل شدن به یکی از مدرسان نظام جدید درخواست داد. برخلاف دوره‌های قبلی، موقعیت‌های جدید، حقوق و

دستمزد معمولی داشتند. فردریش پلاتنر^{۲۹}، مقام نازی مسئول امور دانشگاه در وزارت کشور و امور فرهنگی - که به تازگی به عنوان استاد فیزیولوژی در دانشگاه و همچنین به عنوان یک افسر عالی رتبه کارکنان اس اس منصوب شده - قبلاً به رئیس دانشگاه پیشنهاد داده بود که ساده‌ترین راه برای مقابله با ده‌ها نفری مانند گودل که «فعالیت‌های تدریس بیشتر برای آن‌ها نامطلوب است» صرفاً متوقف کردن درخواست‌هایشان پس از مهلت ۱ اکتبر است، زمانی که تمام دوره‌های آموزشی قدیمی «به طور قطعی منقضی می‌شوند» (۶۰)

اما گودل با این وجود موفق شد درخواست خود را ارسال کند و از رئیس انجمن ملی مدرسان سوسیالیست خواسته شد تا در مورد حسن نیت ایدئولوژیک خود گزارش دهد. سنگین‌ترین عیبی که بر او وارد شد، کارش روی مبانی ریاضیات بود، که مانند نظریه نسبیت انیشتین اکنون به عنوان «علم یهودی» مورد تحقیر قرار می‌گرفت:

مدرس سابق دکتر کورت گودل از نظر علمی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. آماده‌سازی او زیر نظر پروفیسور یهودی هان انجام شد. او متهم است که همواره در محافل یهودی-لیبرال حرکت کرده است. در اینجا باید ذکر شود که در زمان نظام [نازی]، ریاضیات به شدت یهودی بود. نظرات مستقیم یا فعالیت علیه ناسیونال سوسیالیسم به من اعلام نشده است. همکاران حرفه‌ای او آشنایی نزدیکی با او نداشته‌اند، بنابراین اطلاعات بیشتری در مورد او به دست نیامده است. از این رو نمی‌توانم صریحاً از انتصاب او به عنوان مدرس نظام نوین حمایت کنم، اما دلیلی هم ندارم که علیه آن صحبت کنم.
دروود بر هیتلر!

دکتر ای. مارشت،^{۳۰} Dbdf

رئیس انجمن مدرسين

دانشگاه وین (۶۱)

گودل به روش مهم دیگری ممارست کرده بود، حساب بانکی خود را در پرینستون در ۲۰ سپتامبر بست و بیش از ۱۰۰۰ دلار به وین منتقل کرد، که لازم بود توضیح رسمی برای منبع آن ارز خارجی ارائه دهد - که آنرا با یک «درود بر هیتلر!» برای یک و تنها یکبار در زندگی اش، امضا کرد. (۶۲)

در اواخر نوامبر، اوضاع بدتر شد، او سرانجام معاینه پزشکی خود را انجام داد و به احتمال زیاد برای انجام وظیفه پادگان مناسب تعیین شد و هر زمان ممکن بود برای خدمت سربازی فراخوانده شود. داستانی که به منگر بازمی‌گردد که با دیدن عینک و ظاهر روشن فکر گودل، گروهی از اراذل و اوباش نازی او را در خیابان کتک زدند و او را به جای یک یهودی بردند - تا اینکه ادل با تکان دادن کیف دستی یا چترش آنها را منحرف کرد. (سالها بعد گودل به طعنه به کرایزل گفت که فقط نازی‌های اتریش قادر به چنین بی‌دقتی (شلختگی) در شناسایی اشتباه او هستند.) (۶۳)

در همین حال، مدیر جدید مؤسسه مطالعات پیشرفته، فرانک آیدلوت^{۳۱}، رئیس سابق کالج سواتمور، سفارت آلمان و وزارت امور خارجه ایالات متحده را با درخواست‌هایی که سعی در شکستن بن‌بست را داشتند، مورد هجوم قرار داد. اگرچه باورش سخت است، او در روز ۱ دسامبر به طور متواضعانه برای سرپرست^{۳۲} آلمان در واشنگتن نوشت و از شرایط نازی‌ها برای اجازه بازگشت گودل به پرینستون به خوبی استفاده کرد:

Dr. A. Marchet, Dbdf ۳۰

Frank Aydelotte ۳۱

chargé d'affaires ۳۲ : دیپلمات زیردستی که جایگزین سفیر یا وزیر غایب می‌شود.

دکتر گودل یک آریایی است. او سی و سه سال دارد و متاهل است. فکر می‌کنم او مشمول خدمت سربازی خواهد بود، اما از آنجایی که او یکی از بزرگترین ریاضیدانان جهان است، ما بسیار امیدواریم که در این مورد دولت آلمان ادامه کار علمی خود را برای او مهم‌تر بداند. . . . شکی نیست جز اینکه حضور او در اینجا به اعتبار علم آلمانی افزوده است. (۶۴)

در واقع چرخ‌های بوروکراسی شروع به چرخیدن کرده بودند. از رئیس دانشگاه وین در مورد اقتضای قبول مرخصی درخواستی گودل سؤال شد و پاسخ داد:

در حوزه کاری او، که شامل محدوده مرزی ریاضیات و منطق است که معلم گودل، پروفیسور یهودی، هان، به ویژه از آن حمایت می‌کرد؛ گودل از شهرت خاصی برخوردار است. . . . گودل به ویژه در ایالات متحده آمریکا که در آن این سؤالات مبانی ریاضیات مورد توجه گسترده‌تری هستند، بسیار مورد احترام است.

در مورد دیدگاه‌های سیاسی گودل، من از توصیه پروفیسور مارشت دانشگاه دازنتین بندزفیر استفاده کرده‌ام که نظر او کاملاً با برداشت شخصی من مطابقت دارد. گودل، که در زمانی بزرگ شد که جامعه ریاضی وین کاملاً تحت نفوذ یهودیان بود، تقریباً هیچ رابطه درونی با ناسیونال سوسیالیسم ندارد. او وجه یک فرد کاملاً غیرسیاسی را نشان می‌دهد. بنابراین او به سختی قادر به کنار آمدن با شرایط دشواری است که برای یک نماینده آلمان جدید در ایالات متحده مطمئناً پیش خواهد آمد.

گودل شخصاً تأثیر خوبی دارد. در این زمینه من هرگز شکایتی در باره او شنیده‌ام. او اخلاق خوبی دارد و مطمئناً هیچ اشتباه اجتماعی که به آبروی وطنش در خارج از کشور لطمه وارد کند مرتکب نخواهد شد.

اگر گودل به دلایل سیاسی از سفر به آمریکا منع شود، مسئله امرار معاش او

مطرح می‌شود. گودل اینجا هیچ درآمدی ندارد و فقط می‌خواهد دعوت به ایالات متحده را بپذیرد تا بتواند زندگی خود را تامین کند. اگر می‌شد به گودل موقعیتی متناسب با حقوق را در رایش پیشنهاد کنند، کل مسئله ترک او قابل بحث خواهد بود. (۶۵)

در ۲ ژانویه ۱۹۴۰، گودل این خبر پیروزمندانه را دریافت کرد که او و همسرش ویزای خروج خود را دریافت کرده‌اند. دو هفته بعد او از برلین با تلگراف گفت که «ویزای پروفیسوری» آمریکا را در دست دارد و آنها فوراً سفر خواهند کرد. از آنجایی که مسافران آلمانی که از اقیانوس اطلس با کشتی‌های بی‌طرف ایتالیایی یا دیگر کشتی‌های بی‌طرف عبور می‌کردند، توسط کشتی‌های جنگی بریتانیا و فرانسه دستگیر می‌شدند، مقامات آلمانی از او خواستند که مسیر طولانی را از طریق روسیه و ژاپن طی کند. قبل از اینکه او و ادل سوار قطاری شوند که آنها را در اولین مرحله سفرشان از طریق لهستان، لیتوانی و لتونی اشغال شده توسط نازی‌ها به مسکو می‌برد و هر لحظه انتظار داشتند که دستگیر یا بازگردانده شوند، او آخرین روزهای خود را در برلین گذراند و از یک سفارتخانه به سفارت دیگر رفت و گذرنامه‌هایشان را با ویزای گذر مورد نیاز پر کرد. (۶۶)

آنها یک شب را در مسکو در هتل متروپل ماندند، سپس سوار راه آهن ترانس سибیری شدند تا سفری شش هزار مایلی را در خلأ غم‌انگیز زمستان روسیه تا ولادی وستوک طی کنند. سپس با کشتی بخار به یوکوهاما رفتند، جایی که دو هفته منتظر اولین کشتی آمریکایی، رئیس اس اس، کلیولند بودند، در این حال ادل وقت خود را پر کرد و مشغول خرید یک چمدان کامل از اجناس ژاپنی برای تزئین خانه جدیدشان بود. (۶۷) رئیس کلیولند قبل از لنگر انداختن در سانفرانسیسکو در هونولولو توقف کرد که گودل

در نامه‌ای به برادرش آنرا «بهترین بخش سفر، و دوست‌داشتنی‌ترین شهری که تا به حال دیده‌ام» توصیف کرده بود. سپس با عبور از غرب آمریکا با قطار به نیویورک می‌روند و در غروب شنبه ۹ مارس، نزدیک به دو ماه پس از شروع ماجراجویی باورنکردنی خود، به پرینستون می‌رسند. در نه ماه گودل به طور کامل به سراسر جهان سفر کرده بود. او دیگر هرگز ساحل شرقی ایالات متحده را ترک نخواهد کرد.

مورگنسترن روز بعد او را دید و از او پرسید که اوضاع در وین چگونه است.

گودل با سردی گفت: «این قهوه افتضاح است.»

مورگنسترن در آن شب در دفتر خاطرات خود نوشت: «او بسیار جالب

است، با آمیزه‌ای از ژرفا و بی‌پیرایگی اش.» (۶۹)



از وین تا پرینستون، ۱۹۴۰



بر روی کشتی در سراسر اقیانوس آرام

/ ۸ /

دنياهای جدید

تداوم و تغییر

دوست گودل، جورج کرایزل می‌گوید: «گودل به خوبی آماده بود که آمریکا را دوست داشته باشد.» (۱)

سه هفته پس از ورودش، او با حیرت از اقلام ارزان برای فروش در قفسه‌های فروشگاه محلی وولورث در پرینستون، جایی که او و ادل به دنبال معامله‌ای برای راه انداختن اسباب خانه در یک آپارتمان مبله در خیابان ناسائو ۲۴۵ بودند، به برادرش در وین نامه نوشت. او با شور و شوق به رودی گفت: «فروشگاه‌های به اصطلاح ۱۰ سنتی هستند که تقریباً همه اقلام خانگی در آن‌ها عرضه می‌شود. به عنوان مثال، یک کاسه قند شیشه‌ای زیبا ۵ سنت و یک قاب عکس کوچک (بسیار جذاب) به همان اندازه قیمت دارد. (اینکه [این قیمت‌ها] چقدر دوام می‌آورند فقط زمان آشکار خواهد کرد!)» (۲)

برای بهبود زبان انگلیسی خود به زودی این عادت را پیش گرفت و سالها ادامه داد، ضبط دقیق کلمات عامیانه یا فنی ناآشنا که در خواندن مجله یکشنبه‌های نیویورک تایمز -عابر پیاده، ناوچه، کاه، دادگاه غیرقانونی، درجه یک، مسافرت کردن- همراه با اطلاعاتی که فکر می‌کرد باید بداند تا بهتر در جامعه آمریکا جا بیفتد؛ عناوین مجلات مشهور برجسته؛ مبلغ مناسب برای انعام رانندگان تاکسی، دربان، آرایشگران؛ نحوه عملکرد مسکن عمومی در شهر نیویورک و بورسیه‌های ورزشی در کالج‌ها؛ اسامی افراد و سازمان‌ها در اخبار. (۳)

آسودگی او، پس از رهایی به دلیل نگرانی در مورد خانواده و دوستانی بود که او پشت سر گذاشته بود، کاهش یافت. مادرش در بازگشت به برنو

- که از مارس ۱۹۳۹ بخش تحت الحمایه بوهیمیا و مورایا تحت اشغال نازی ها بود- با تورم، کمبودهای دوران جنگ و کاهش شدید درآمد، اوضاع را سخت تر می دید. گودل به رودی نوشت: « ردلیش بار دیگر حقوق بازنشستگی مادر را به نصف کاهش داد، به نظر من غیر قابل باور است. آیا واقعا فکر می کنید که کارخانه اینقدر ضعیف عمل می کند؟» او و ادل بسته هایی از غذا - به خصوص اقلامی که به سختی به دست می آیند مانند قهوه، چای و کاکائو- فرستادند که مطمئن نبودند آن ها می رسند یا مصادره یا دزدیده می شوند، و او پیشنهاد کرد که در اسرع وقت برای مخارج زندگی مادرشان ۲۵ رایشمارک در ماه، حدود ده دلار کمک می کند. با این حال، او توضیح داد: «من در حال حاضر دقیقاً در پول شنا نمی کنم. تنها نیمی از کمک هزینه سال ۴۰-۱۹۳۹ پرداخت شده و بیش از نیمی از آن به سفر اختصاص یافت. حتی مجبور شدم پول قرض کنم که هنوز ۵۰ دلار آن را بدهکارم. در ۱ ژوئیه پرداخت کمک هزینه سال آینده شروع می شود. که به سرعت وضعیت را بهبود می بخشد.» (۴)

آخرین تعداد معدود از باقی مانده حلقه وین سرانجام در ماه های بعد از آنشلوس از رایش فرار کردند: رز رند و ادگار زیلسل از وین، فیلیپ فرانک از پراگ. اما اتو نورات که سالها قبل برای جلوگیری از دستگیری در رژیم دالفوس به هلند پناهنده شده بود، در ماه می ۱۹۴۰ توسط حمله نازی ها به فرانسه و کشورهای سفلی^۱ غافلگیر شد. گودل اواخر همان تابستان با نگرانی به وبلن نامه نوشت تا از او بپرسد که آیا خبری از همکار قدیمی خود دارد یا خیر. همانطور که بعداً متوجه شد، فرار نورات حتی از فرار او هم دراماتیک تر بود: پس از پیش رفتن با یک قایق ماهیگیری در بندر

۱ یعنی هلند و بخشی از بلژیک و لوگزامبورگ

شونینگن در حالیکه بمب‌های نازی فرود می‌آمدند، توسط یک ناوشکن انگلیسی عبوری از قایق آسیب دیده خود نجات یافت، اما در بدو ورود به انگلستان به عنوان یک بیگانه دشمن بازداشت شد. نورات از زندان بیرون شهری در جزیره من^۲ با ترس به یکی از دوستانش نامه نوشت. او تاکید کرد: «من همیشه به شرایط زندان‌های بریتانیا علاقه‌مند بوده‌ام و با کمال میل برای این اطلاعات هزینه می‌کردم - اما اکنون می‌توانم آن را به صورت رایگان داشته باشم!» با وساطت برتراند راسل و آلبرت انیشتین، او در پایان سال آزاد شد و در دانشگاه آکسفورد سخنرانی کرد. (۵)



سالن فولد مؤسسه که به تازگی تکمیل شده است.

در زمان بازگشت گودل به پرینستون، مؤسسه به محوطه‌ای برای خود، به اندازه ۲۶۵ هکتار از زمین کشاورزی و جنگل سابق، در یک مایلی غرب محوطه اصلی دانشگاه، و یک زمین گلف تقسیم شده بود. گودل بعداً محیط آرام جدیدش را برای مادرش توصیف کرد: «همه جا درختان در

حال شکوفه هستند و منطقه اطراف پرینستون مانند یک پارک بزرگ است. مؤسسه تا حدودی در حومه‌ی شهر است و من روزانه حدود نیم ساعت در آنجا در میان درختان و بوته‌های شکوفه‌دار که خانه‌هایی با حیاط‌های بزرگ جلویی‌شان پنهان شده‌اند، پیاده‌روی می‌کنم.» قطعه اصلی زمینی که پردیس جدید در آن قرار داشت، زمینی قدیمی، محل نبرد پیروزمندانه اما خونین جورج واشنگتن علیه سربازان بریتانیا در جنگ استقلال آمریکا بود. گودل در طبقه دوم ساختمان جدید، سالن فولد، دفتری داشت که در سمت پشتی آن، «منظره‌ای بسیار زیبا به یک چمنزار بزرگ با مرزی از جنگل در افق» وجود داشت. (۶)

فلکسner از همان ابتدا به شدت با خرج کردن پول برای یک ساختمان مخالف بود و استدلال می‌کرد که هر دلاری که موسسه برای خرید زمین یا ساخت دفاتر خود خرج می‌کند یک دلاری است که برای حقوق [اعضا] از دست می‌رود. در سال ۱۹۳۷، ریاضیدانان هنوز فضای مشترکی را در فاین هال داشتند، اقتصاددانان در یک زیرزمین اجاره‌ای در مسافرخانه پرینستون جمع می‌شدند، و خود فلکسner دفتری در یک ساختمان تجاری در خیابان ناسائو روبروی محوطه دانشگاه داشت و مشخص نبود چرا همه نباید کاملاً راضی به ادامه این راه باشند. او به وبلن گفت: «من ترجیح می‌دهم فضای بیشتری را اجاره کنیم، و ذهن خود را چنان پر از اهدافی که برای آن ساخته شدیم کنیم که همه نسبت به ساختمان‌ها و محوطه‌ها نسبتاً بی تفاوت شویم.» او فکر می‌کرد که در دیدگاه وبلن، بخل عاطفی نسبت به زمین پسر یک کشاورز نروژی را تشخیص داده است. فلکسner با قاطعیت گفت: «او بسیار عالی است، اما کلمه «ساختمان» یا «مزرعه» تأثیر مست کننده‌ای بر او دارد. در نهایت وبلن پیروز شد، موسسی نیم میلیون دلار دیگر را اختصاص

داد، و وبلن مجبور شد با بررسی آخرین جزئیات در طراحی جدیدترین سالن پرینستون برای ریاضیات، نقش قبلی خود را در ساخت فاین هال بازی کند. فلکسner گفت: «امید بازدید از آن معماری معمولاً برای پروفیسور وبلن یک روز کاری و یک خواب شبانه هزینه دارد.» (۷)

فولد هال^۳ یک ساختمان آجر قرمز گرجستانی بود که در تضادی عمدی با سبک گوتیک دانشگاه پرینستون بود و به تنهایی در میان چمنزار وسیعی در مقابل یک بنای دایره‌ای ایستاده بود. به جز نبود وهم‌آور زندگی‌ای ملموس، مانند هر دانشگاه یا سالن اصلی دانشکده که به‌طور سنتی طراحی شده بود به نظر می‌رسید؛ آنگونه که بود، بیشتر حس یک آسایشگاه، یتیم‌خانه یا خانه سالمندان را داشت. در طبقه بالا یک اتاق ناهار خوری بود که ناهار و شام را با قیمت‌های یارانه‌ای نجومی سرو می‌کرد، و چند پله پایین‌تر از طبقه همکف یک اتاق مشترک با درهای فرانسوی که به زمین گلف و صندلی‌ها و مبل‌های راحتی منتهی می‌شد، وجود داشت، جایی که وبلن بی‌درنگ چای‌های بعدازظهر روزانه‌اش را دوباره شروع کرد.

گودل زندگی جدید خود را در آنجا با انفجاری از انرژی حرفه‌ای تازه آغاز کرد. او دوباره در مؤسسه سخنرانی کرد، حتی وقتی طبق معمول اکثر مخاطبان خود را در پایان کلاس از دست داد؛ دانشگاه ییل از او دعوت کرد تا در مورد منطق شهودی سخنرانی کند. و مهم‌تر از همه، او سخت در تلاش بود تا اثبات کامل خود را مبنی بر استقلال فرضیه پیوستار، که قبلاً دو یادداشت کوتاه در مورد آن در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر کرده بود، در فرم نهایی قرار دهد. جورج براون^۴، دانشجویی که یادداشت‌های مفصلی از سخنرانی‌های گودل در سال ۱۹۳۸ در مؤسسه

Fuld Hall ۳

George Brown ۴

درباره این موضوع گرفته بود، پیش‌نویسی تهیه کرد و به او کمک کرد تا نسخه خطی را برای انتشار توسط انتشارات دانشگاه پرینستون آماده کند.

(۸)

در کنار قضیه ناتمامیت او، این مهم‌ترین سهم ریاضی او بود، چیزی که به قلب مبانی نظریه مجموعه‌ها، مفهوم بی‌نهایت و ایده‌های فلسفی خود گودل درباره حقیقت و واقعیت ریاضی می‌رفت. فرضیه پیوستار برای اولین بار توسط جورج کانتور^۵ در سال ۱۸۷۸ مطرح شد و از آن زمان منبعی برای مناقشه‌های ریاضی بوده است. کانتور در طول کار پیشگامانه خود بر روی مجموعه‌های بی‌نهایت، به کشف قابل توجهی دست یافت که بی‌نهایت در اندازه‌های مختلف وجود دارد. کوچکترین بی‌نهایت، نوعی است که با اعداد شمارش معمولی، ۱، ۲، ۳، نشان داده می‌شود. . . همانطور که گالیله سیصد سال قبل مشاهده کرده بود، حتی مجموعه‌های نامتناهی از اشیاء که در نگاه اول ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از مجموعه بی‌نهایت اعداد شمارش به نظر برسند، معمولاً با بررسی دقیق‌تر، دقیقاً به یک اندازه ظاهر می‌شوند، زیرا می‌توان آن‌ها را در کنار اعداد شمارش فهرست کرد، چیزی که ریاضی‌دانان آن را تناظر یک به یک می‌نامند. بنابراین، به تعداد اعداد شمارشی، تعداد زوج یا مربع اعداد وجود دارد، زیرا هر دوی این مجموعه‌ها می‌توانند خود به ترتیب ۱، ۲، ۳ ردیف شوند - آنها «قابل شمارش» هستند:

2	4	6	8	10	12	14	16	...
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
1	2	3	4	5	6	7	8	...

1	4	9	16	25	36	49	64	...
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
1	2	3	4	5	6	7	8	...

حتی کسرها، مجموعه‌ای نامتناهی را تشکیل می‌دهند که بزرگتر از اعداد شمارشی نیستند، زیرا با یک طرح به اندازه کافی هوشمندانه می‌توان همه آنها را در یک توالی ۱، ۲، ۳ نیز قرار داد - به عنوان مثال با ردیف کردن آنها به ترتیب بر اساس مجموع صورت و مخرج آنها:

1/1	1/2	2/1	1/3	3/1	1/4	2/3	3/2	4/1	1/5	5/1	...
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...

اما کانتور توانست نشان دهد که در مقابل، مجموعه تمام نقاط روی یک خط، به اصطلاح «پیوسته» - که دقیقاً معادل مجموعه تمام اعداد حقیقی است که شامل اعداد «غیر منطقی» مانند پی و جذر ۲ است که فقط به صورت یک سری نامتناهی از اعشار قابل بیان است - با هیچ طرح ممکن قابل شمارش نیستند: آنها یک بی‌نهایت بزرگتر از اعداد شمارشی را تشکیل می‌دهند.

استدلال کانتور مبتکرانه و ساده بود. هر لیستی از اعداد واقعی بین ۰ و ۱ را تصور کنید؛ سپس با انتخاب یک رقم به نوبه خود در امتداد یک خط مورب که از آنها عبور می‌کند یک عدد جدید ایجاد کنید:

0.3490117...
 0.1580228...
 0.9671405...
 0.2314159...
 0.7741063...
 0.8311975...

اگر آن عدد جدید (۳۵۷۴۰۷، در این مورد) را با اضافه کردن یک عدد به هر یک از ارقام آن تغییر دهید، کانتور مشاهده کرد عدد حاصل (۴۶۸۵۱۸، ...) خواهد بود، که هرگز در لیست ظاهر نمی‌شود، هر چند بی‌نهایت طولانی باشد. این نمی‌تواند اولین عدد در لیست باشد، زیرا رقم اول آن، ۴، با رقم اول عدد اول متفاوت است؛ به طور مشابه، نمی‌تواند دومین شماره در لیست باشد، زیرا رقم دوم آن با رقم دوم عدد دوم متفاوت است؛ در واقع هر n که باشد نمی‌تواند n امین عدد در لیست باشد، زیرا رقم n ام آن همیشه با رقم n امین عدد n متفاوت خواهد بود. به هر روشی که سعی کنید اعداد واقعی را به صورت قابل شمارش فهرست کنید، همیشه امکان تولید یک عدد واقعی دیگر وجود دارد که در لیست نیست.

کانتور اندازه یک مجموعه نامتناهی را «کاردینالیتی» نامید و از حرف عبری الف برای تعیین اندازه‌های مختلف بی‌نهایت استفاده کرد: $\aleph_0$ (تلفظ «الف صفر») کاردینالیتی اعداد شمارشی است. بینهایت‌های بزرگ متوالی با $\aleph_1$ ، $\aleph_2$ و غیره تعیین می‌شوند. بر این اساس، کاردینالیتی پیوستار یکی از آن الف‌ها بزرگتر از $\aleph_0$ است.

از اهمیت ویژه‌ای برای نظریه مجموعه‌ها این واقعیت است که تعداد زیر مجموعه‌هایی که می‌توان از مجموعه نامتناهی اعداد شمارشی تشکیل

۶ aleph null : عدد اصلی هر مجموعه که با مجموعه اعداد طبیعی در تناظر یک‌به‌یک است.

داد نیز یکی از آن الف‌های بزرگ‌تر است - در واقع دقیقاً برابر با کاردینالیتی پیوستار است. قاعده کلی این است که مجموعه‌ای از n عنصر دارای 2^n زیر مجموعه ممکن است. از یک مجموعه با دو عنصر a و b ، چهار ($2^2 =$) زیرمجموعه مختلف را می‌توان تشکیل داد که با «مجموعه تهی» $\{\}$ شروع می‌شود که هیچ عنصری ندارد: $\{\}$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{a,b\}$ ؛ به همین ترتیب از مجموعه‌ای با سه عنصر، هشت ($2^3 =$) زیر مجموعه: $\{\}$ ، $\{a,b,c\}$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{c\}$ ، $\{a,b\}$ ، $\{a,c\}$ ، $\{b,c\}$ را می‌توان تشکیل داد. بنابراین با همان قانون، تعداد زیرمجموعه‌هایی که می‌توان از یک مجموعه نامتناهی با کاردینالیتی $\aleph_0$ تشکیل داد، $2^{\aleph_0}$ خواهد بود، که در نتیجه برابر با یکی از آن الف‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

سوال مهمی که بسیاری از نظریه مجموعه‌های بعدی به آن بستگی دارد این است که آیا هر زیرمجموعه نامتناهی از اعداد حقیقی می‌تواند کاردینالیتی کوچکتر از پیوستار و در عین حال بزرگتر از اعداد شمارشی داشته باشد. به عبارت دیگر، آیا کاردینالیتی پیوستار باید به عنوان $\aleph_1$ تعیین شود، به این معنی که آن بی‌نهایت بعدی پس از اعداد شمارشی است (در این صورت $2^{\aleph_0}$ برابر است با $\aleph_1$)؟ یا باید توسط یک الف بزرگتر مانند $\aleph_2$ تعیین شود، به این معنی که بین اعداد شمارشی و پیوستار بی‌نهایت‌هایی وجود دارد (و بنابراین $2^{\aleph_0}$ بزرگتر از $\aleph_1$ است)؟

فرضیه پیوستار کانتور پیشنهاد می‌کند که کاردینالیتی پیوستار در واقع $\aleph_1$ است: به عبارت دیگر، هر زیرمجموعه نامتناهی از اعداد حقیقی به اندازه مجموعه همه اعداد حقیقی یا مجموعه اعداد شمارشی است؛ بین این دو بی‌نهایت نیست. اهمیت بسیار زیاد این سؤال برای ریاضیات در آن منعکس شد که هیلبرت در سال ۱۹۰۰، مسئله عدد اصلی پیوستار را در

بالای فهرست معروف خود از مسائل حل نشده قرار داد. اثبات گودل با نشان دادن اینکه فرضیه پیوستار کانتور حداقل با دیگر اصول موضوعه اساسی نظریه مجموعه‌ها سازگار است؛ یعنی تناقض آن را نمی‌توان از آنها استخراج کرد، گام بزرگی در جهت پاسخ به این سؤال برداشت - این سومین باری بود که او در مقابله با یکی از چالش‌های معروف هیلبرت موفق شد. او همین را برای اصل موضوعه انتخاب، دیگر گزاره بنیادی نظریه مجموعه‌ها که بر پایه مبهم عجیبی باقی مانده بود، ثابت کرد. بر این اساس می‌توان یکی یا هر دوی این گزاره‌ها را به اصول موضوعه یک سیستم سازگار از نظریه مجموعه‌ها اضافه کرد و نگران ایجاد تضادهای جدید در نتایج حاصل از آنها نبود.

اما این چیزی در مورد درست بودن یا نبودن فرضیه پیوستار نمی‌گفت، و گودل قاطعانه متقاعد شد که می‌توان درستی یا نادرستی مطلق آن را ثابت کرد. در مقاله‌ای با عنوان «مشکل [نظریه] پیوستار کانتور چیست؟» که پس از آن از او خواسته شد تا به ماهنامه ریاضی آمریکایی - بخشی از مجموعه مقالات «... چیست؟» در مجله با هدف مخاطبان غیرمتخصص - کمک کند. گودل به شدت به این باور متمایل شد که در واقع [فرضیه] درست نیست. گودل نوشت: «بسیار مشکوک است که برخلاف گزاره‌های معقول متعددی که دلالت بر نفی فرضیه پیوستار دارند، یک گزاره قابل قبول که دلالت بر [صحت] فرضیه پیوستار داشته باشد، شناخته نشده است. بنابراین، ممکن است به دلایل خوب مشکوک باشیم که نقش مسئله پیوستار در نظریه مجموعه‌ها این است که در نهایت منجر به کشف اصول موضوعه جدیدی می‌شود که رد حدس کانتور را ممکن می‌سازد.» (۹)

قدم بعدی که گودل طی دو دهه آینده به طرز وسوسه‌انگیزی به آن

نزدیک شد، اثبات استقلال فرضیه پیوستار از دیگر اصول موضوعه بود - یعنی ثابت کند که نمی‌توان آنرا از دیگر اصول موضوعه استخراج کرد. اگر فرضیه پیوستار هم با اصول موضوعه نظریه مجموعه‌ها (بنابراین نه رد شدنی) و هم مستقل از آنها (بنابراین نه اثبات شدنی) سازگار باشد، ناکافی بودن نظریه موجود را تأیید می‌کند و همچنین یک نمونه خیره کننده از نوعی گزاره غیرقابل اثبات را ارائه می‌کند، همانطور که قضیه ناتمامیت او نشان داد، در هر سیستم ریاضی سازگار وجود خواهد داشت.

دوستی و سوء ظن

جورج کرایزل، مانند دیگر دوستان نزدیک گودل، فکر می‌کرد که تمایل گودل به معاشرتی نبودن ناشی از تمایلات ضداجتماعی بنیادی نیست، بلکه ناشی از احتیاط در مورد هزینه‌هایی است که ممکن است از نظر زمان و انرژی برای او داشته باشد. دوستش، منطق‌دان و فیلسوف، هائو وانگ^۷، می‌گوید: «معمولاً او را یک گوشه‌نشین می‌دانند، اما با دوستان نزدیکش بسیار صمیمی بود.» وانگ، که برای اولین بار در سال ۱۹۴۹ با گودل ملاقات کرد و سال‌ها با او در مورد مسائل فنی مکاتبه کرد، پیش از اینکه گودل سرانجام در سال ۱۹۷۱ موافقت کرد که مرتباً با او ملاقات کند تا درباره نظرات فلسفی‌اش صحبت کند، یکی از معدود افراد خاصی بود که این احتیاط را شکست. وانگ متوجه شد: «نکته مهم این است: او تعهدات خود را به هر طریق ممکن محدود کرد. فقط چند نفر با او ارتباط تنگاتنگ داشتند، اما اگر کسی با او ارتباط نزدیک داشت، بسیار به

او نزدیک بود.» (۱۰)

کرایزل یک بار از گودل پرسید چرا وقتی که هم او و هم ادل به وضوح از مهمان نوازی و داشتن دوستانی برای ملاقات لذت می بردند، آنها بیشتر اوقات مردم را ملاقات نمی کنند. گودل پاسخ داده بود که «توجه کرده بود بیشتر مردم در جمع، بیشتر از آنچه که احساس می کنند، هیجان نشان می دهند و این موضوع را بسیار خسته کننده می دانست.» (کرایزل متوجه شد: واضح است که او گاهی به داده های بسیار کمی نیاز داشت تا بدون دردسر به یک نتیجه بسیار درست برسد.) (۱۱)

ارادت او به دوستانش در امتناع او از پیوستن به نارضایتی عمومی نسبت به کرایزل در پرینستون و جوامع بزرگتر ریاضی، زمانی که کرایزل در سال ۱۹۵۷ با ورنه هوبر-دایسون^۸ که در آن زمان با فیزیکدان انگلیسی فریمن دایسون^۹ ازدواج کرده بود فرار کرد، مشهود بود. قبل از رفتن آنها، کرایزل یک روز بعدازظهر ورنه و دو فرزند کوچکش و خانواده گودل را برای جای دعوت کرد و احتمالاً به طور غیرمستقیم به دنبال تأیید این رابطه توسط گودل بود. کرایزل متعاقباً به «گودل به عنوان یک دوست وفادار» ادای احترام کرد - زمانی که در دهه ۵۰ برخی از افراد را به دلیل مواردی که در آن زمان به عنوان بی ملاحظگی تلقی می شد، آزار داده بود. این یک کتمان حقیقت بود. کرایزل و هوبر دایسون متعاقباً در کنفرانس های ریاضی و گردهمایی های اجتماعی با هم ظاهر شدند و او را به عنوان «همسر، خانم دایسون» معرفی کرد. (۱۲)

اما گودل با تماس های تلفنی طولانی بین قاره ای زمانی که او و ورنه به کالیفرنیا نقل مکان کردند، با فداکاری با کرایزل همراه بود، و از صندوق

Verena Huber-Dyson ۸

Freeman Dyson ۹

هزینه‌اش از مؤسسه استفاده کرد تا کرایزل مرتباً به پرینستون بیاید تا او را در جریان تحولات پایه‌های ریاضی قرار دهد. هوبر-دایسون که از پرینستون و مادر شدن حوصله‌اش سر رفته بود، بعداً گفت که «بودن با کرایزل جالب نبود، اما معنادار بود» و زندگی او به عنوان یک زن و یک ریاضیدان را دوباره احیا کرد. او نه تنها یک منطق‌دان باهوش، بلکه یک فرد زیبای مسحورکننده بود، او متعاقباً رابطه طولانی مدتی با آلفرد تارکسی داشت، کسی که بدرفتاری‌اش نتوانست درخشش او را جبران کند. (۱۳)



ورنا هوبر-دایسون، ۱۹۵۴ سلف پرتره.

در حال حاضر جامعه بزرگی از تبعید شدگان آلمانی و اتریشی در پرینستون زندگی می‌کردند. محقق ادبی اریش کالر^{۱۰} و همسرش آلیس، از جریان دائمی پناهندگان، چه به عنوان مهمان شام و چه به عنوان اقامتی موقت، به خانه خود در ایولین پلیس ۱ استقبال کردند - همچنین نویسندگان - ریاضیدان هرمان بروخ، از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۸ با آنها زندگی می‌کرد. پل اوپنهایم^{۱۱}، شیمیدان و فیلسوف علم که دوست نزدیک و همسایه انیشتین شد، یک ناهار مرتب برای دانشمندان، هنرمندان و روشنفکران آلمانی مهاجر در خانه خود در خیابان پرینستون ۵۷، درست در سمت دیگر از خانه انیشتین، بعد از پیاده‌روی که صبح یکشنبه هر هفته با انیشتین به آن می‌رفت، میزبانی کرد. گودل با هر دو حلقه تماس داشت، اما چندان صمیمی نبود.

هنگامی که او به پرینستون بازگشت، با توجه به تفاوت آنها از بسیاری جهات، تعجب آور بود که دو دوست بزرگ او آلبرت انیشتین و اسکار مورگنسترن بودند. او حداقل به طور رسمی در دیدارهای قبلی خود با انیشتین ملاقات کرده بود، اما تنها از سال ۱۹۴۰ بود که دوستی آنها شکوفا شد. پل اوپنهایم بعداً خود را مسئول آشنایی صمیمانه‌تر آنها دانست. اوپنهایم با آگاهی از خجالتی بودن گودل در نزدیک شدن به همکار معروفش، حتی با وجود اینکه دفاترشان در طبقه دوم سالن فولد فقط چندین قدم فاصله داشت، وارد راهرو شد، همزمان به هر دو زد و وقتی دو مرد بیرون آمدند، اعلام کردند: انیشتین، این گودل است، گودل، این انیشتین است.» اوپنهایم پس از آن این را «تنها سهم خود در علم» توصیف کرد. (۱۴)

انیشتین به طور جدی از عقیده‌های خود در مورد کسب حریم خصوصی

برای خود با نقض آداب اجتماعی پرینستون پیروی کرده بود. او مرتباً با یک ژاکت چرمی کهنه، شلوار گشاد، کفش بدون جوراب به اطراف می‌رفت و به شوخی از خود به عنوان یک «موزه» یاد می‌کرد و به دوستانش می‌گفت: «در پرینستون من را احمق روستا می‌دانند.» (۱۵) او در خانه‌ای ساده و با رنگ سفید به سبک کلبه‌ای در نزدیکی مؤسسه در خیابان مرسر ۱۱۲ - فقط در پرینستون - زندگی می‌کرد که متعاقباً خانه دو برنده دیگر جایزه نوبل خواهد بود.

اما او نتوانست از شهرت فرار کند. یک بار در پیاده‌روی روزانه‌اش به سمت دفتر، ماشینی از کنار او رد شد، سپس از جاده خارج شد و مستقیماً به سمت درختی رفت، در حالی که راننده به چهره قابل تشخیص مشهورترین دانشمند جهان نگاه می‌کرد. انیشتین به گودل و مورگنسترن خاطرنشان کرد که جویندگان امضا که اغلب او را تعقیب می‌کردند «آخرین بقایای آدم‌خوارها هستند. در هر دو صورت آنها می‌خواهند روح آنچه را که مصرف می‌کنند به دست آورند.» (۱۶)

طی چند سال پس از معرفی مجدد آنها در سال ۱۹۴۰، گودل با افتخار به مادرش گفت که چندین بار برای بحث‌های علمی به خانه انیشتین رفته است: او نوشت: «به طور کلی فکر می‌کنم به ندرت اتفاق می‌افتد که کسی به خانه او دعوت شود.» دوستی آنها متعاقباً در گفتگوهای روزانه عمیق و گسترده‌ای که در حین رفتن به مؤسسه یا خانه از آن لذت می‌بردند، مستحکم شد. فریمن دایسون گفت: «گودل. . . تنها کسی از همکاران ما بود که در شرایط برابری با انیشتین راه می‌رفت و صحبت می‌کرد.» ارنست اشتراوس^{۱۲}، دستیار ریاضی انیشتین از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۸، گودل

را «مسلماً بهترین دوست انیشتین» در آن سال‌های آخر عمرش [انیشتین] می‌دانست. استراوس مشاهده کرد: «آنها افراد بسیار بسیار متفاوتی بودند، اما به دلایلی یکدیگر را به خوبی درک می‌کردند و به شدت از یکدیگر قدردانی می‌کردند»:

آنها تقریباً از هر نظر اشخصای بسیار متفاوت بودند -انیشتین معاشرتی، شاد، پر از خنده و عقل سلیم، و گودل کاملاً رسمی، بسیار جدی، کاملاً منزوی و بی‌اعتماد به عقل سلیم به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به حقیقت. اما آنها یک ویژگی اساسی مشترک داشتند: هر دو مستقیماً و از صمیم قلب به سمت سؤالاتی که در مرکز مسائل بودند می‌رفتند. (۱۷)



همراه با انیشتین

همانطور که گودل بعداً به کارل سیلیگ^{۱۳}، زندگی‌نامه‌نویس انیشتین گفت: «بحث‌های ما اساساً به فلسفه، فیزیک و سیاست مربوط می‌شد.

. . . من بارها به این فکر کرده‌ام که چرا انیشتین از مکالمه‌هایش با من لذت می‌برد و معتقدم یکی از دلایل آن را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که من اغلب نظر مخالف داشتم و آن را پنهان نمی‌کردم. این یک تغییر مطلوب نسبت به احترام بی‌چون و چرای اکثر همکاران انیشتین بود. مورگنسترن در دفتر خاطرات خود، با اندکی تغییر، نوشت: «او از گودل فراتر از هر چیزی قدردانی می‌کند. انیشتین همه چیز را به وضوح می‌بیند؛ ویژگی‌های آسیب‌شناختی و نبوغ [او را]». (۱۸)



همراه با اسکار مورگنسترن

اما پیوند انسانی ساده‌ای نیز بین این دو خردمند سرآمد وجود داشت که بر هر دوی آنها تأثیر عمیقی گذاشت. زمانی که انیشتین در تابستان ۱۹۴۷ برای چند هفته در رختخواب بود، گودل هر هفته به ملاقاتش می‌رفت، و انیشتین به همان اندازه مشتاق گودل بود، زمانی که از حملات مکرر بیماری

رنج می‌برد. آنها هدایای کوچک اما متفکرانه به یکدیگر دادند - یک گلدان گل از انیشتین به عنوان هدیه‌ای برای خانه جدید، یک حکاکی قاب شده («زمان آرام»)^{۱۴} اثر هنرمند برجسته سنگ نگار آمریکایی استو ونگنروث^{۱۵} از گودل به انیشتین در هفتادمین سالگرد تولدش، یک جلیقه پشمی که ادل یک بار برای انیشتین به عنوان هدیه ویژه با دست بافت. انیشتین که از شیفتگی ماریان گودل [مادر گودل] به پسرش، یعنی دوست معروف او مطلع شد، نامه‌ای تکان‌دهنده برای ماریان نوشت که او را خوشحال کرد. گودل به مادرش گفت: «می‌توانم تصور کنم که انیشتین به خوبی برای نوشته است. او فقط بسیار خودمانی است (حداقل برای من)».^(۱۹)

با این حال، دوستی مورگنسترن با گودل پایدارتر و عمیق‌ترین دوستی هر دوی آنها خواهد بود. مورگنسترن مطمئناً برای اعتبار حرفه‌ای یا عزت نفس شخصی، به هاله دوستی گودل نیاز نداشت. در هر صورت، مورگنسترن در زمان ملاقات در پرینستون از بین آن دو، مشهورتر بود، با شهرت بین المللی به عنوان یک اقتصاددان که از درایت او در بالاترین سطوح دولتی و تجاری استفاده می‌شد. با همکاری جان فون نویمان، او در حال توسعه مفهوم نوآورانه نظریه بازی بود که درک تعاملات استراتژیک بین رقبا را در موقعیت‌های متنوعی مانند بازارها، مذاکرات سیاسی و بازدارندگی هسته‌ای متحول می‌کرد. او همچنین شخصیتی کاریزماتیک و شجاع بود: گفته می‌شود که مادر او دختر نامشروع امپراتور کوتاه مدت آلمان، فردریش سوم بوده است و مورگنسترن جذابیت و سیمای یک اشراف‌زاده طبیعی را به ارث برده بود. او یک سوارکار خبره، عاشق فرهیخته موسیقی و ادبیات بود، و با نزدیک شدن به چهل سالگی، خوش تیپ و هنوز مجرد بود،

و برای دوست دخترهای زیبا و بااستعدادش که بیش از نیمی از سن او نداشتند جذابیت داشت.

اعتماد و محبت عمیقی که بین این دو مرد ایجاد شد، به همان اندازه عمیق و صمیمانه بود که با براداشت یا منفعت شخصی پیچیده نشده بود. گودل او را برای مادرش اینگونه توصیف کرد: «او واقعاً فردی دوست‌داشتنی است.» و او آشکارا با مورگنسترن در مورد کار و زندگی خود صحبت کرد تا با هر کس دیگری. (۲۰) به مدت سی سال آنها معمولاً هر چند روز یک بار یکدیگر را می‌دیدند و اغلب در فواصل زمانی بین آنها مکالمات تلفنی طولانی داشتند.

مورگنسترن در شروع دفتر خاطرات خود نوشت: «چرا او مرا انتخاب می‌کند مشخص نیست، اما ظاهراً به من علاقه دارد و همیشه به من وفادار است.» گودل با خواندن و بحث درباره کار مورگنسترن، متقابلاً با او صحبت می‌کرد و پس از ازدواج مورگنسترن، گودل و ادل اغلب کریسمس و تولدها را همراه با خانواده در حال رشد مورگنسترن جشن می‌گرفتند، و همچنین مرتباً برای صرف چای یا شام به خانه‌های یکدیگر سر می‌زدند. گودل، مورگنسترن را اینگونه برای مادرش توصیف کرد: «تنها کسی که اغلب می‌بینیم.» (۲۱)

مورگنسترن اظهار داشت که آشنایان خوب زیادی دارد، اما هیچ دوست واقعی دیگری جز گودل ندارد. او در مورد گودل با تحسین متحیرانه نوشت: «عجب مغزی!» و به گفتگوهای آنها، به ویژه پس از مرگ همکار نزدیکش فون نویمان در سال ۱۹۵۶، به عنوان «جزیره‌ای در دریای معمولی که دانشگاه نماینده آن است» نگاه کرد. «هر بار یک پیشنهاد، یک فکر؛ همیشه خیلی دوستانه، لحن شاد و متعجب در مورد چیزهای بی‌اهمیت.»

سال‌ها بعد گودل عکسی از خود به مورگنسترن تقدیم کرد که بر روی آن نوشته بود، «به وقت دوستی قدیمی» -مورگنسترن تایید کرد: «که واقعاً همینطور است. دوستی او به همان اندازه که شگفت‌انگیز است، تاثیرگذار هم است.» (۲۲)

مورگنسترن در دفتر خاطرات خود گفت: «من او را بی‌نهایت دوست دارم، و هیچ کس، هیچ یک از دوستانم به اندازه او به من الهام نمی‌دهند.» (۲۳)

اعمال عجیب در جهان

مورگنسترن مدت کوتاهی پس از ورود گودل به پرینستون در سال ۱۹۴۰ متوجه شد: «این که او مرد مهمی است بارها و بارها اثبات شده است، اما او کمی دیوانه است.» (۲۴)

در سه سال اول زندگی خود در پرینستون گودل و ادل سه بار نقل مکان کردند، زیرا [همانطور که] به مادرش گفت: «من نمی‌توانستم هوای بد را تحمل کنم.» او شکایت کرد که هوای تابستانی پرینستون بر قلبش تأثیر گذاشته است. اما به برادر پزشکش توضیح داد: «به نظر من، یک دلیل دیگر (حتی اگر پزشکان می‌خواستند توجهی به آن نکنند) شوفاژ خانه آپارتمان ما بود. ظاهراً مانند یک آبگرمکن گرم (با آب در گردش) بود، اما اغلب در اتاق‌ها بوی دود می‌آمد. البته تعمیرکاران ماهری که من آورده بودم مرا مسخره کردند، اما یکی از آنها در واقع اعتراف کرد که شاید نوعی بخار از طریق سوراخ‌های دیوارها یا از پنجره‌ها از سرداب خارج شود. (البته به افراد مؤسسه هم گفتم. کسی توجه نکرد.)» در یکی از آپارتمان‌ها، گودل

تا آنجا پیش رفت که رادیاتورها را بردارد، که همانطور که مدیر موسسه، فرانک آیدلوت^{۱۶} گزارش داد، «آپارتمان را در فصل زمستان به مکانی بسیار ناخوشایند تبدیل می کرد.» (۲۵)

یک روز در فروشگاه لوازم خانگی در پرینستون، مارستون مورس^{۱۷}، یک همکار ریاضی در موسسه، داستان دیگری از ترس های عجیب گودل شنید. فروشنده که متوجه شد کجا کار می کند، پرسید: «آیا پروفیسور «گودل» را می شناسید؟ مارستون پاسخ داد: «بله، من او را می شناسم.» فروشنده گفت: «من فکر می کنم او دیوانه است.» مارستون پرسید: «چرا؟» گفت: «من سه یخچال به او تحویل دادم، و او فکر می کرد که آنها یک گاز سمی منتشر می کنند.» (۲۶)

او و ادل دائماً با صاحبخانه هایشان دعوا می کردند، اگرچه همه اینها به دلیل طبیعت دیرپسند و سخت گیرانه آنها نبود: گودل گزارش داد که صاحبخانه ها به دلیل کمبود شدید مسکن در پرینستون «همه سوار بر اسب های خود بودند» [نسبت به خود متکبر بودند] و بسیاری، از انجام تعمیرات ضروری خودداری کردند. برای فرار از گرما در دو تابستان بعدی، خانواده گودل برای اقامت طولانی مدت به مین رفتند، و در تابستان ۱۹۴۱ دو ماه را در مسافرخانه مونتین آش یک پاتوق تعطیلات در بروکلین، در کنار اقیانوس در نزدیکی جزیره، کوه و صحرا که مورد علاقه دانشگاہیان است، گذراندند، جایی که وبلن تابستان های خود را در آنجا گذراند و سال بعد به بلو هیل^{۱۸} در همان نزدیکی بازگشت - جایی که لهجه گودل و پیاده روی طولانی انفرادی در امتداد ساحل، شک مردم محلی را برانگیخت که

Frank Aydelotte ۱۶

Marston Morse ۱۷

Blue Hill ۱۸

او یک جاسوس آلمانی است که به زیردریایی‌ها علامت می‌دهد. رفتارهای عجیب او و ادل نیز تأثیر ماندگاری بر صاحب هتل گذاشت که سال‌ها بعد به یاد آورد که ادل از اجازه دادن به خدمتکاران برای تمیز کردن اتاق خودداری کرد و گودل مکاتبات طولانی‌ای داشت که در آن، هتل را متهم به دزدیدن کلید چمدان خود کرد. (۲۷)

علاوه بر سرنوشت خانواده‌اش، ابهامات مداوم در مورد وضعیت خودش نیز ذهن او را درگیر کرده بود. مؤسسه همچنان موقعیت او را به عنوان عضو موقت با حقوق ۴۰۰۰ دلار در سال، اما تنها برای یک سال در هر بار، تمدید کرد، که بدون شک نگرانی او در مورد ثبات طولانی مدت را می‌رساند. او به برادرش نوشت: «من دقیقاً در مورد این موقعیت سال به سال اشیق کمتری دارم، زیرا علاوه بر این، متوجه شده‌ام که بودجه موجود روز به روز محدودتر می‌شود. (شاید به خاطر جنگ؟)» (۲۸) در همین حال، کنسولگری آلمان در نیویورک از او خواست که به طور رسمی برای تمدید مرخصی خود اقدام کند، حتی رودی از وین گزارش داد که مقامات نظامی و دانشگاهی نازی در آنجا مدام نامه‌هایی را برای اطلاع از محل اختفای او ارسال می‌کردند، ظاهراً غافل از اینکه او با تأیید رسمی به آمریکا رفته است. همچنین بر سر مالیات‌هایی که او در آلمان بدهکار بود و عوارض بی‌پایان در مورد اجاره آخرین آپارتمانی که او و ادل در ماه‌های آخر زندگی خود در وین در هگلگاسه ۵ در آن زندگی کرده بودند، مشکلاتی وجود داشت.

به شکلی غیر محتمل، در میان همه اینها، انتصاب گودل به عنوان مدرس نظام جدید به پایان رسید. دیپلم برجسته و پر زحمت او، مورخ ۲۸ ژوئن ۱۹۴۰، و به او «حفاظت ویژه پیشوا» را اعطا می‌کرد، به همراه یک رسید

خالی برای امضای او که هنوز در پرونده دانشگاه او جمع آوری نشده بود، شش دهه بعد دوباره کشف شد. (۲۹)

چند ماه بعد به رودی نوشت:

از اینکه یک فرمانده نظامی از من پرس و جو می‌کرد بسیار متحیر بودم. از این گذشته، من در اواخر ماه آوریل درخواست تمدید مرخصی خود را دادم و در کنسولگری محلی به من گفتند که به مقامات وین گزارش شده است و موضوع کاملاً درست است. در مورد انتصاب مجدد من به صورت غیابی، به همان اندازه تعجب کردم. تا ماه مه ۱۹۴۱ من به هر حال اینجا خواهم ماند، زیرا من این سمت را پذیرفتم و بخشی از حقوق را گرفتم. به هر حال، برای من بسیار جالب است که آیا حقوقی (و به چه میزان) با موقعیت من در وین متناسب است یا نه؟ آیا تو نمی‌توانی به آن پی ببری؟ طبق قوانین جدید حقوق همه مدرسین باید پرداخت شود. اگر با افراد دانشگاه صحبت کنی، می‌توانی به آنها هم بگویدی که من درخواست تمدید مرخصی را از طریق کنسولگری محلی به ریاست دانشگاه وین و وزارت علوم، آموزش و فرهنگ ارائه کردم، در درجه اول با این توجیه که ۱) پولی (نه دلار) برای سفر برگشت و ۲) پولی برای زندگی در وین ندارم. آنها ظاهراً چیزی از این درخواست در وین نمی‌دانند و گرنه از من نمی‌خواستند در روزهای آینده حضور پیدا کنم. (۳۰)

در مارس ۱۹۴۱ او مجدداً درخواست تمدید مرخصی خود را داد، اما این بار کنسولگری به صراحت اعلام کرد که مقامات آلمانی به اقامت طولانی مدت او در آمریکا مشکوک شده‌اند. وزارتخانه در برلین چند ماه بعد گزارش داد:

همانطور که سرکنسول آلمان در نیویورک اخیراً گزارش داد، دکتر گودل، به دنبال مرخصی بیشتر است، زیرا موسسه در پرینستون به او کمک هزینه ای معادل

۴۰۰۰ دلار برای کارهای تحقیقاتی بیشتر در سال تحصیلی آینده پیشنهاد داده است. همانطور که سرکنسول به او توضیح داد که پذیرش این پیشنهاد نامطلوب است، اما از آنجایی که فعالیت مناسب دیگری یافت نشد، دکتر گودل با این هدف، خواست که در صورت محرومیت بیشتر از مرخصی، و پس از بازگشت احتمالی به وطن، جایگاهی با حقوق در یکی از دانشگاه‌های آلمان دریافت کند، مطلع شود. وی افزود، با این حال، به دلیل عارضه قلبی، فعالیت‌های سنگین اداری یا آموزشی برای او امکان‌پذیر نخواهد بود. (۳۱)

کلمه Heimschaffung که بطور رسمی برای «بازگشت به وطن» به کار می‌برد، مفهوم شومی از فرستادن یا جدا کردن را دارد. در دسامبر ۱۹۴۱، وضعیت روانی رو به وخامت گودل، آیدلوت را چنان نگران کرد که به دکتر مکس گرونتال^{۱۹}، روانپزشکی در شهر نیویورک که گودل و آدل هر دو با او مشورت کرده بودند، نامه نوشت تا از او بپرسد که آیا ممکن است خطرناک باشد. «من طبیعتاً نگران وضعیت دکتر گودل هستم و باید بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید نظر کلی خود را در مورد پرونده او به من بگویید، به خصوص به من اجازه دهید بدانم که آیا فکر می‌کنید خوب است که کارش را ادامه دهد یا خیر، آیا او را در حال پیشرفت می‌دانید یا خیر، و آیا کاری وجود دارد که ما در اینجا در موسسه انجام دهیم تا تنش ذهنی را که ظاهراً از آن رنج می‌برد کاهش دهیم. همچنین می‌خواهم بدانم که آیا به نظر شما خطری وجود دارد که بیماری او به شکل خشونت آمیزی درآید که ممکن است شامل آسیب رساندن او به خودش یا دیگران باشد.» گرونتال توانست حداقل در آن مورد به او اطمینان دهد. او در پاسخ نوشت: «من هیچ خطر حادی نمی‌بینم که بیماری

او شکل خشونت آمیزی پیدا کند.» (۳۲)

علاوه بر آن نگرانی‌های زندگی آنها در سال‌های جنگ این بود که او و ادل در بدو ورود، به عنوان شهروند آلمان ثبت نام کرده بودند، که آنها را به عنوان بیگانگان دشمن طبقه بندی می‌کرد و به این معنی بود که هر بار که می‌خواستند برای شرکت در یک جلسه یا قرار ملاقات با دکتر گرونتال به نیویورک سفر کنند یا برای تعطیلات در ساحل جرسی شرکت کنند، باید از قبل از وکیل ایالات متحده در ترنتون برای اجازه نامه درخواست می‌کردند. در نهایت به آنها اجازه داده شد تا ثبت نام خود را به «اتریشی» تغییر دهند، که وزارت امور خارجه مایل بود آنها را به عنوان قربانیان و نه متحدان آلمان نازی بشناسد. (۳۳)

انگار همه آن نگرانی‌ها کافی نبود، در آوریل ۱۹۴۳ به گودل دستور داده شد که برای معاینه پزشکی ارتش به مرکز القایی^{۲۰} ترنتون مراجعه کند. اگرچه هنوز مانند همه ساکنان دائم ایالات متحده یک شهروند نبود (او و ادل «اولین مدارک» خود را در دسامبر ۱۹۴۰ به دست آوردن، یعنی اولین گام در درخواست شهروندی، که پس از پنج سال اقامت واجد شرایط هستند)، او مشمول خدمت سربازی بود. هیئت خدمات گزینشی محلی با نشان دادن بی‌کفایتی مشترک بوروکراسی‌های نظامی در همه جا، گودل را به عنوان A-۲۱ طبقه بندی کرد که برای انجام وظیفه نظامی مناسب است، درست مانند همکار آلمانی خود سه سال قبل.

آیدلوت در تلاش برای جلوگیری از یک فاجعه کامل، درخواستی فوری به هیئت نظام وظیفه ارسال کرد. او نوشت: «دکتر گودل، مانند اکثر پناهندگان آلمان نازی، مشتاق است هر کاری که می‌تواند برای حمایت

۲۰ ارائه دهنده آموزش و مشاوره در زمینه ایمنی و بهداشت.

۲۱ سطوح طبقه بندی برای دوره خدمت، به معنی «برای خدمت سربازی در دسترس است»

از تلاش‌های جنگی آمریکا انجام دهد، اما در شرایط فعلی فکر می‌کنم باید به عرض هیئت خدمات انتخابی برسانم که دکتر گودل از زمانی که در پرینستون بوده است، دو بار نشانه‌های بی‌ثباتی روانی و عصبی از خود نشان داده است که باعث شده است پزشکانی که با آنها مشاوره صورت گرفته، او را به عنوان یک مورد روان‌پریش تشخیص دهند. . . . او به قدری به درمان پاسخ داد که از او دعوت کردیم در سال ۱۹۴۰ دوباره به مؤسسه بیاید و از آن زمان اینجا بوده است. با این حال، سال گذشته علائم وی عود کرد و مجدداً باید تحت درمان قرار گیرد.» آیدلوت توضیح داد در حالی که گودل یک نابغه ریاضی بود، «اما این توانایی متأسفانه با علائم ذهنی خاصی همراه است که اگرچه مانع کار فعال در ریاضیات نمی‌شود، اما ممکن است از دیدگاه ارتش جدی باشد.» آیدلوت به دکتر جوزف اس. وانمن، پزشک دانشگاه پرینستون و پزشک ارشد بیمارستان پرینستون که در هر دو نوبت گودل را معالجه کرده بود، پیشنهاد داد تا جزئیات بیشتری در مورد این پرونده ارائه دهد. (۳۴)

هیئت نظام وظیفه پاسخ داد که با وجود همدردی با «آگاهی آیدلوت از وضعیت آقای گودل»، آنها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند جز اینکه اطلاعات را به مرکز القایی با درخواست پزشکان خود ارتش با «معاینه کامل روانپزشکی» ارسال کنند. در پایان گودل برای امتحان مقدماتی مورد نیاز خود درخواست داد - که آنرا آزمون ارزیابی^{۲۲} نامید، یک اصطلاح عجیب اتریشی از دوران امپراتوری اتریش مجارستان - و توسط یک استاد همکار که در همان زمان پیش‌نویس اختطاریه دریافت کرده بود به ترنتون راهی شد. به هر دلیلی، او با ارفاق مجدداً در طبقه F-۲۳ طبقه بندی شد و برای

۲۲ Assentierung

۲۳ طبقه بندی به عنوان نامناسب برای خدمت سربازی

همیشه از خدمت سربازی معاف شد. (۳۵)

همان‌طور که آیدلوت اشاره کرد، توانایی گودل در ادامه انجام کار ریاضی با وجود بحران‌های روان‌شناختی دوره‌ای، جنبه‌ی چشمگیر از شخصیت او بود و این رویداد آخر نیز از این قاعده مستثنی نبود. مدت کوتاهی پس از بهبودی، او در یک حوزه کاملاً جدید از تحقیقات فرو رفت، که او را به یک راه حل بسیار اصلی برای معادلات نظریه نسبیت عام اینشتین هدایت کرد. این یک دستاورد چشمگیر ریاضیاتی بود. (۳۶) اما چیزی که گودل را بیشتر مورد توجه قرار داد، پیامدهای عجیب فلسفی آن بود، به ویژه در مورد ماهیت زمان.

همان‌طور که گودل در یک مقاله کوتاه که از او خواسته شده بود تا در جلدی از مجموعه کتابخانه فیلسوفان زنده^{۲۴} که به اینشتین اختصاص یافته بود، مشارکت کند، توضیح داد «یکی از جالب‌ترین جنبه‌های نظریه نسبیت برای متفکران فلسفی این است که بینش‌های جدید و شگفت‌انگیزی در مورد ماهیت زمان، آن موجود اسرارآمیز و ظاهراً متناقض که از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اساس وجود جهان و خود ما باشد، بدست می‌دهد.» (۳۷) به خوبی می‌دانیم که حتی در نظریه نسبیت خاص اینشتین، ناظرانی که با سرعت‌های مختلف حرکت می‌کنند، نه تنها گذر زمان را به‌طور متفاوتی تجربه می‌کنند، بلکه حتی برداشت‌های متفاوتی از وقوع همزمان دو رویداد دارند. اما در راه‌حل‌های استاندارد کیهان‌شناختی معادلات اینشتین، یک «زمان کیهانی ویژه» به یک معنا عینی باقی می‌ماند که مطابق با آن چیزی است که ناظری که همراه با میانگین جرم جهان در حال انبساط حرکت می‌کند، درک می‌کند. راه‌حل گودل، با این حال، حتی آن مانع را در گذر

عینی زمان از بین برد. در مدل گودل، جهان در حال انبساط نیست، بلکه ماده در همه جا، در امتداد همان محور موازی، حول چارچوب مرجع اینرسی محلی خود در حال چرخش است. در جهان او هیچ مکانی وجود ندارد که به عنوان معیار زمانی استاندارد جهان از هر مکان دیگری متمایز باشد. گودل به برخی «ویژگی‌های شگفت‌انگیز دیگر» جهان که از معادلات اینشتین به دست آورده بود اشاره کرد:

به عنوان مثال با یک سفر دو طرفه با یک سفینه فضایی در یک خمیدگی به اندازه کافی گسترده، در این دنیاها، می‌توان به هر منطقه‌ای از گذشته، حال و آینده سفر کرد و دوباره برگشت. دقیقاً همانطور که در دنیاها دیگر امکان سفر به نقاط دور دست فضا وجود دارد.

همانطور که گودل به صراحت اقرار کرد، «به نظر می‌رسد این وضعیت به معنای پوچی است. زیرا به شخص امکان می‌دهد، مثلاً به گذشته نزدیک آن مکان‌هایی که خودش در آن‌ها زندگی می‌کرده سفر کند. او در آنجا شخصی را پیدا می‌کند که در دوره‌ای از زندگی‌اش خودش بوده است. حالا او می‌تواند با این شخص کاری کند که به خاطر حافظه‌اش می‌داند که برای او اتفاق نیفتاده است.» اما، نیز پاسخ داد، این احتمال برای شرارت کیهانی به طور خودکار مدل او را رد نمی‌کند. محاسبه انرژی مورد نیاز برای انجام چنین سفری نشان می‌دهد که ممکن است به عنوان یک موضوع عملی ممنوع شود؛ سفینه فضایی باید حداقل با سرعت دو سوم نور حرکت کند و برای تکمیل سفر در طول عمر سرنشینانش باید سوختی با وزن بیش از یک میلیارد میلیارد برابر وزن خود سفینه حمل کند. بنابراین دلیل اینکه چنین پارادوکس‌هایی در سفر در زمان رخ نمی‌دهند ممکن است به این

دلیل نباشد که مدل او اشتباه بوده است، بلکه فقط به این دلیل است که از نظر فنی برای همیشه دور از دسترس هستند. (۳۸)

مدل گودل با اعتراض ساده‌تری روبرو شد که با شواهد شهودی قوی، که توسط جابه‌جایی به سرخ کهکشان‌های دور ارائه شده است، مطابقت ندارد، مبنی بر اینکه جهان واقعاً در حال انبساط است. اما گودل استدلال کرد که مفهوم عمیق‌تر یافته‌های او این است که اگر چنین جهانی اصلاً وجود داشته باشد، مفهوم گذر زمان را به هر معنای عینی بی‌معنا می‌کند. بنابراین زمان به یک واقعیت فیزیکی تبدیل نمی‌شود، بلکه صرفاً محصول ادراک هر ناظر است، استدلالی مشابه آنچه امانوئل کانت و دیگر فیلسوفان «ایده‌الست» مطرح کرده بودند. گودل نتیجه گرفت: «اگر تجربه گذر زمان می‌تواند بدون گذر عینی زمان وجود داشته باشد، هیچ دلیلی نمی‌توان ارائه داد که چرا باید گذر عینی زمان را فرض کنیم.» (۳۹)

دوستش جورج کرایزل فکر می‌کرد که در مقاله گودل نشانه‌ای از شیفتگی او به این ایده که ارواح می‌توانند از گذشته دوباره ظاهر شوند و آینده‌ای بی‌زمان که در آن روح انسان‌ها ممکن است زنده بماند، ملاحظه کرده است. (۴۰)

گودلِ شهروند

در ماه‌های پایانی جنگ، وین در تیررس بمب‌افکن‌های آمریکایی که از ایتالیا و نیروهای شوروی که از شرق نزدیک می‌شدند بود. پالایشگاه‌های نفت شهر بارها هدف حملاتی قرار گرفتند که بمب‌های سرکش را به مرکز

شهر فرو می‌ریختند، و خسارات سنگینی به اپرا و تئاتر بورگ وارد کردند، خیابان رینگ اشتراس با سیلی از خرابه پر شده بود، و در حمله‌ای که به طور کلی هدف خود را از دست داده بود، به باغ وحش معروف در محوطه کاخ شونبرون حمله و هزاران حیوان کشته شد. ساختمان اصلی دانشگاه در جریان این حملات مورد اصابت بیست و شش بمب قرار گرفت.

در تابستان ۱۹۴۵ گودل اولین کلمات را پس از تقریباً یک سال از خانواده خود دریافت کرد. او در طول جنگ نامه‌هایی از آنها از طریق صلیب سرخ دریافت کرده بود، اما همه نامه‌هایی که برای آنها فرستاده بود به بیراهه رفته بود. او یک ماه پس از پایان نهایی جنگ نوشت: «مادر و رودی عزیز، خوشحالم که بعد از این مدت طولانی دوباره جزئیات بیشتری از شما می‌شنوم و توانسته‌اید در ماه‌های گذشته زنده بمانید. . . . البته ما در اسرع وقت بسته‌ها را ارسال خواهیم کرد. . . . آیا ممکن است در اوایل تابستان آینده ما به وین سفر کنیم؟ امیدوارم شرایط به سرعت بهبود یابد و ما به زودی از شما باخبر شویم.» (۴۱)

آنها انبوهی از بسته‌های غذا و بسته‌های CARE^{۲۵} را برای آنها و دیگر بستگانشان به همراه کوپن‌هایی از عرضه‌کننده قهوه معروف وین، جولیوس ماینل، به وین فرستادند که می‌توان آن‌ها را در وین برای مواد اولیه مانند آرد، شیر خشک، قهوه فوری و لوازم لوکس کوچک مانند مربای زردآلو، ساردین، کروسان، ژامبون و سیگار که مستقیماً از آمریکا ارسال می‌شدند تبادل کرد.

آهسته آهسته اخبار درباره اتفاقات جنگ و سرنوشت دوستان و روابط

۲۵ Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) : بسته CARE واحدهای کمک اولیه بود که توسط سازمان بشردوستانه CARE توزیع شد. در ابتدا CARE به عنوان تعاونی برای حواله‌های آمریکایی به اروپا نامگذاری شد و در سال ۱۹۴۶ CARE اولین بسته‌های خود را در جهان ارسال کرد.

آنها فیلتر شد. سه نامه از مادرش طول کشید که به او از مرگ فریتز ردلیچ در اردوگاه کار اجباری می‌گفت تا گودل واقعیت را بپذیرد - در نگاهی به گذشته، منادی آزاردهنده گرایش فزاینده او به مقاومت در برابر تراژدی با منطق بی‌ربط سفت و سخت وجود دارد. او در سال ۱۹۴۷ به مادرش نوشت: «الان به یاد دارم که قبلاً در مورد ردلیچ نوشته بودی. اما این چیزها در حافظه من ماندگار نشد زیرا نمی‌توانستم آن را کاملاً باور کنم. به هر حال ردلیچ یک نیمه یهودی بود و من به سختی باور دارم که برای آنها اتاق گاز^{۲۶} وجود داشته باشد (یا حتی مشمول خدمت سربازی بوده باشند)» (۴۲)

برنو شدیدترین حملات هوایی را در بین شهرهای چک متحمل شده بود و ۳۰۰۰۰ آپارتمان در بمباران متفقین به کارخانه‌های تسلیحاتی شهر ویران شد. تمام عذاب‌های وحشیانه و انتقام‌جویی نازی‌ها، بر وحشت سال‌های جنگ و عواقب فوری آن افزوده شد. آلمانی‌ها در برنو، مانند بقیه آلمانی‌های سودتن، سرسخت‌ترین نازی‌ها در کل رایش بودند، و رودی عمیقاً نگران بود که اظهارات غالباً نابخردانه مادرش در مورد هیتلر و ناسیونال سوسیالیسم، او را با مشکل جدی مواجه کند. اعدام‌های مکرر «خائن» چک توسط نازی‌ها، که با پوستره‌های قرمز رنگ در خیابان‌ها اعلام می‌شد، بر نفرت تسلیم‌ناپذیر چک‌ها نسبت به اربابان آلمانی‌شان افزود و روابط بین مادر گودل و خانه‌دار چکی او به شدت تیره شد. در سفری که در اوت ۱۹۴۴ به وین داشت، رودی از او [مادرش] خواسته بود که دیگر برنگردد و به آپارتمان مجردی کوچکی مجاور مطب جراحی خود [رودی] در خیابان لرشن فلدر نقل مکان کرد. آنها سه روز آخر جنگ

را در زیرزمین ساختمان گذرانده بودند، در حالی که روس‌ها با آخرین پناهگاه‌های آلمانی می‌جنگیدند. آنها از اولین پیاده‌روی خود در اطراف شهر ویران شده، خیابان‌های پر شده از خربار پوک‌های گلوله و اجساد دفن نشده، با اشک بازگشتند. (۴۳)

اما حرکت ماریانا به وین، او را از انتقام خشمگین چکی‌های آزاد شده در پایان جنگ در امان نگه داشت و تقریباً به طور قطع، جان او را نجات داد. در ۱۲ مه ۱۹۴۵، یک هفته پس از تسلیم نهایی آلمان، ادوارد بنش^{۲۷} رئیس جمهور چک به برنو آمد و اعلام کرد: «مسئله آلمان در جمهوری [چک] باید منحل شود.» بیست هزار آلمانی در برنو دستگیر شدند و به زور توسط گارد کارگران کارخانه چک، پارتیزان‌ها و سربازان چکی به زور به سوی مرز اتریش راهپیمایی کردند. دولت موقت اتریش که تحت اشغال نظامی شوروی ایجاد شد، ورود آنها را ممنوع کرد و هزاران نفر را به اردوگاه‌های موقت انداختند، در حالی که بقیه با پای پیاده به برنو بازگشتند. حدود ۱۷۰۰ نفر از گرسنگی یا قتل آشکار در این راه جان باختند. (۴۴)

دولت جدید چکسلواکی اموال آلمان را در سراسر کشور مصادره کرد و ویلای خانواده گودل را به همراه بقیه تصرف کرد. اگرچه گودل سال‌ها تلاش کرد تا این اموال را پس بگیرد، با یک وکیل محلی درگیر شد و کمک‌های وزارت خارجه ایالات متحده ناموفق بود، او اذعان کرد که انتقام‌جویی چک علیه شهروندان آلمانی سابق خود «احتمالاً تنها با نحوه برخورد هیتلر با سرزمین‌های اشغالی قابل توضیح است»، و او بعداً با لحن سرسخت آلمانی-ناسیونالیستی در کتاب‌ها و روزنامه‌های منتشر شده توسط برونیته‌های^{۲۸} تبعیدی ساکن آلمان در دهه ۱۹۵۰ روبرو شد. (۴۵)

Edward Beneš ۲۷

۲۸ Volksdeutsche: افرادی بودند که زبان و فرهنگ آنها ریشه آلمانی داشت اما تابعیت آلمانی نداشتند.

اما بزرگترین مشکل ماریان اکنون در وین بود. رودی در ژانویه ۱۹۴۶ با این خبر نگران‌کننده نوشت که روس‌ها شروع به جمع‌آوری آلمانی‌هایی از چکسلواکی کرده‌اند که مانند مادرشان هرگز تابعیت اتریش را دریافت نکرده‌اند:

تبعید از اینجا ربطی به حزب [نازی] ندارد، بلکه بر تمام فولکس دویچه از جمهوری چک اسلواکی تأثیر می‌گذارد، حتی مادرمان که عضو حزب نبوده است! من طبیعتاً همه اهرم‌ها را برای نگه داشتن مامان در اینجا به کار خواهم گرفت، به خصوص با توجه به این که او سال‌ها در وین زندگی می‌کند... اگر امکان داشت که از مقامات دانشگاه پرینستون نامه‌ای دریافت کنید که در آن از دولت نظامی محلی خواسته می‌شد که به دلیل موقعیت شما در اینجا برای خانم م. گودل استثنای قائل شود، طبیعتاً این موضوع حتی بهتر می‌شد. (۴۶)

در نهایت ترس آنها بی‌اساس بود. اما ادل به همان اندازه نگران خانواده‌اش بود -مورگنسترن گزارش داد: «[ادل] کاملاً از وضعیت وین بی‌خبر بود»- و مصمم بود در اولین فرصت به دیدارشان برود. سفرها و تماس‌های تلفنی مکرر با نمایندگی اتریش در واشنگتن و کنسولگری آن در نیویورک (گودل با شوخی خاطرنشان کرد: «بلافاصله متوجه می‌شوی که یک بار دیگر با آن آژانس‌های عزیز وطن سروکار داری.») برای کسب همه مجوزهای لازم انجام شد. ادل در ۲ می ۱۹۴۷ به وین رفت و در ۴ دسامبر، کمی بیش از هفت ماه بعد، بازگشت -پس از آن او این دوری را «تعطیلات ازدواج» نامید. (۴۷) در طول غیبت او، دوستان گودل به نوبت از او مراقبت می‌کردند، به او غذا می‌دادند، او را به گردش در کشور می‌بردند، به او کمک می‌کردند خدمتکاری را پیدا کند که بتواند برایش غذا بپزد و

نظافت کند. او به مادرش نوشت: «مورگنسترن بسیار خوب است و تلاش می‌کند تا من را سرگرم نگه دارد.» (۴۸)

ملاقات ادل باعث بهبود نگرش خانواده‌اش نسبت به او نشد، که همیشه سرد بود و سرد می‌ماند. در مصاحبه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ بیش از یک دهه پس از مرگ کورت و ادل، انجام شد، تنها چیزی که رودی وقتی در مورد ادل پرسیده می‌شد، اظهار کرد این بود که «من به خود اجازه نمی‌دهم درباره ازدواج برادرم قضاوت کنم.» (۴۹) همه نامه‌های ماریان گودل به پسرش در آمریکا پس از مرگ او از بین رفتند، اما پاسخ‌های او تنش‌های بین این دو زن و همچنین تردید همیشگی او در مورد زندگی با ادل را روشن می‌کند.

این تحرکات خانوادگی به‌طور اجتناب‌ناپذیری با آسیب‌شناسی‌های روانی خود گودل، که در برجسته‌ترین جنبه‌های آن‌ها می‌توانست یک مطالعه کتاب درسی برای نظریه روانکاوی کلاسیک باشد، در هم تنیده بودند: سردی او نسبت به پدرش و روابط عاطفی صمیمی که در طول زندگی بزرگسالی با مادرش داشت؛ وسواس مقعدی او^{۲۹}؛ ذوق همیشگی نوجوانانه او در هنر، موسیقی، و تزیینات و دلبستگی به اسباب‌بازی‌ها، بازی‌ها و افسانه‌های دوران کودکی؛ کشش جنسی او به زنان مسن سلطه جو. نامه‌های او به مادرش که هر هفته و سپس هر ماه یکبار، از پایان جنگ به بعد، معمولاً غروب یکشنبه‌ها، با وظیفه‌شناسی می‌نوشت، نشان از مهربانی واقعی، صمیمیت خانوادگی، و ملاحظه‌ای متفکرانه دارد؛ او جزئیات جذاب خانه و باغ خود و ادل در پرینستون و تعطیلاتشان را در

۲۹ شخصیت مقعدی که به عنوان نگهدارنده مقعدی نیز شناخته می‌شود، فردی است که نیاز شدید به کنترل محیط خود دارد. فردی که شخصیت مقعدی دارد نیز توجه وسواسی به جزئیات (حتی جزئیات غیر ضروری) خواهد داشت تا جایی که ممکن است دیگران را آزار دهد.

ساحل به او گفت، صبورانه کار خود را توضیح داد و کنجکاوی او را در مورد انیشتین برآورده کرد، افکار و بینش‌های خود را در مورد کتاب‌ها و نمایشنامه‌ها، سیاست و سیاستمداران، و معنای زندگی به اشتراک گذاشت، و همه این‌ها را با نبوغی بی‌پیرایه و به دور از خود بزرگ‌بینی انجام می‌داد: او هرگز نقش یک مرد بزرگ را بازی نکرد. او همچنین مرتباً به او [مادرش] گزارش‌هایی در مورد وضعیت روده‌هایش می‌داد و دقیقاً همان چیزی بود که دکتر فروید از یک مرد پنجاه و چهار ساله که توسط مادرش لوله تنقیه [برای چک کردن روده‌هایش] میفرستاد تا آزمایش کند تفسیر کرد، اینکه مادرش یکبار این کار [تنقیه] را انجام داده بود، موضوع کاملاً دیگری است. (۵۰)

چند هفته پس از ورود ادل به وین، او به مادرش نامه نوشت و تلقین آشکار او را مبنی بر اینکه ادل از وظایف همسری خود غفلت می‌کند و او را برای مدت طولانی به حال خود رها می‌کند، رد کرد. او اصرار کرد: «من معمولاً در یک رستوران غذا می‌خورم و کمی از ظروف مورد نیازم را می‌توانم بلافاصله بعد از غذا با آب گرم بشویم و بگذارم روی قفسه خشک شود؛ زمان زیادی نمی‌برد. مرتب کردن تخت خواب یک تمرین ژیمناستیک سالم است و من هیچ کاری برای انجام ندارم.» در همان زمان او صراحتاً مشکلات جدی ادل را تصدیق کرد:

در مورد «خلق بد» ادل نسبت به شما، متأسفانه باید بگویم که به نظر می‌رسد ادل در رابطه‌اش با دیگران کاملاً عادی نیست. او اغلب در مورد چیزهایی که یک فرد معمولی حتی به آنها توجه نمی‌کند یا مطمئناً نیت بدی از آنها ندارد بلکه احتمالاً نیت خوبی هم داشته باشد، به شدت مورد توهین قرار می‌گیرد. همچنین بیزاری او نسبت به صاحبخانه آپارتمان ما کاملاً از مرزهای عادی فراتر می‌رود،

حتی اگر او به طور موجه از برخی چیزها شکایت کند. به طور کلی، به نظر من، او اغلب، تصورات کاملاً نادرستی در مورد دیگران دارد، به ویژه در مورد خصومت‌هایی که نسبت به او وجود دارد. گذشته از آن، در اینجا او به وضوح علائم هیستریک را نشان داده است و اگر درمان آنقدر گران نبود و احتمال موفقیت آن مشخص بود، احتمالاً تحت نظر یک پزشک برای اختلالات عصبی قرار می‌گرفت. من مطمئناً امیدوارم که بودن در کنار مادر و خواهرش تأثیر مثبتی روی او بگذارد و صرفاً خواستم در محض اطمینان به شما اطلاع دهم. البته لطفاً تحت هیچ شرایطی چیزی از آنچه در اینجا برای شما می‌نویسم به او نگویید. که فقط اوضاع را بدتر می‌کند. (۵۱)

مورگنسترن در آن تابستان سفر خود را به اروپا انجام داد و از این فرصت استفاده کرد و با خانواده گودل تماس گرفت، ماریانا را جذب خود کرد و با رودی خوب شد («یک مرد بسیار خوب و جذاب ۴۵ ساله؛ بسیار شبیه برادرش. سلیقه عالی، کتابخانه خوب. همچنین مادری خوب») و با توضیح واضح از شهرت و اهمیت پسر و برادر خودپسندشان، برای اولین بار آن دو را متحیر ساخت. «همه آنها نمی‌دانستند که کورت واقعاً کیست. کورت هرگز به آنها نگفته است، در وین او تا حد زیادی ناشناخته است و از شنیدن صحبت‌های من بسیار خوشحال شدند.» (۵۲)

مدت کوتاهی پس از بازگشت ادل، هر دو به نوبت برای آزمون شهروندی خود به ترنتون رفتند، آخرین مانع برای شهروندی آمریکا شدن. حامیان گودل، انیشتین و مورگنسترن بودند، و او قرار بود برای آزمون خود در برابر همان قاضی منطقه فدرال، فیلیپ فورمن^{۳۰} که هفت سال پیش از آن مراسم تابعیت انیشتین را اداره کرده بود، حاضر شود. داستان آزمون گودل وارد قلمرو افسانه‌ها شد و در نسخه‌های شاخ و برگ داده شده

زیادی گفته شده است، اما مورگنسترن روایتی دست اول از خود به جای گذاشته که مطمئناً دقیق‌ترین است. گودل ماه‌ها قبل از آزمون شهروندی خود، مطالعه جامعی در مورد تاریخ، دولت، رویدادهای جاری، قوانین و آمار آمریکا، پر کردن صفحات یادداشت‌هایی به خط گابلزبرگر در مورد قبایل سرخپوست آمریکا، نام ژنرال‌های بریتانیایی در جنگ انقلاب، قانون ورشکستگی ملی ۱۸۶۳، دفتر رئیس کل پست، شروع کرده بود و کتابخانه دانشگاه پرینستون، اساسنامه اصلاح شده نیوجرسی، کد بهداشتی ۱۹۰۱، و قانون الحاق شهر پرینستون را بررسی کرده بود. او هر چند روز یک بار با مورگنسترن تماس می‌گرفت تا کتاب‌های بیشتری بخواند و از او درباره آنچه تاکنون کشف کرده بود سؤال کند. مورگنسترن نوشت: «گودل سالنامه جهان را می‌خواند و بارها با من تماس می‌گیرد و از حقایقی که می‌یابد و چیزهایی که انتظار دارد پیدا کند و در آن نیستند شگفت زده شده بود، او نیت پنهان بودن آنها را به شیطان نسبت میداد. به عنوان یک سرگرمی سالم خیلی مرا سرگرم می‌کرد.» (۵۳)

با نزدیک شدن به تاریخ، او شروع به بازجویی و سواس آمیز از مورگنسترن در مورد سازماندهی دولت محلی کرد. مورگنسترن به یاد می‌آورد:

او می‌خواست از من بداند که مرز بین شهرک و شهرستان کجاست. من سعی کردم توضیح دهم که همه اینها البته کاملاً غیر ضروری است، اما فایده‌ای نداشت. . . . سپس می‌خواست بداند شورای شهرک چگونه انتخاب شده است، شورای شهر و شهردار کیست و شورای شهر چگونه کار می‌کند. او فکر کرد که ممکن است از او در مورد چنین مسائلی سؤال شود. اگر بخواهد نشان دهد که شهری که در آن زندگی می‌کند را نمی‌شناسد، تأثیر بدی ایجاد می‌کند. سعی کردم او را متقاعد کنم که چنین سؤالاتی هرگز پرسیده نمی‌شود، که بیشتر

سؤالات واقعاً رسمی هستند و او به راحتی به آنها پاسخ می دهد؛ حداکثر ممکن است بپرسند که ما در این کشور چه نوع حکومتی داریم یا دادگاه عالی چه نام دارد و سؤالاتی از این دست.

به هر حال او به مطالعه قانون اساسی ادامه داد. او با هیجان به من گفت که با نگاه کردن به قانون اساسی، برای اضطراب خود، تناقضات درونی پیدا کرده است و می تواند نشان دهد که چگونه به شیوه ای کاملاً قانونی کسی می تواند دیکتاتور شود و یک رژیم فاشیستی را برپا کند، که هرگز توسط کسانی که قانون اساسی را تنظیم کرده اند در نظر گرفته نشده است. به او گفتم بعید است که چنین اتفاقاتی هرگز رخ دهد، حتی با فرض اینکه حق با او باشد، که البته شک داشتیم. اما او پیگیر بود و بنابراین ما صحبت های زیادی در مورد این نکته خاص داشتیم. من سعی کردم او را متقاعد کنم که باید از مطرح کردن چنین موضوعاتی در دادگاه در ترنتون خودداری کند و همچنین به انیشتین در مورد آن گفتم: او از این که چنین فکری به ذهن گودل رسیده بود، وحشت کرد و همچنین به او گفت که نباید نگران این چیزها باشد و در مورد آن موضوع صحبت نکند.

در روز آزمون، مورگنسترن گودل را سوار ماشینش کرد، سپس به سمت خانه انیشتین رفت و هر سه به سمت ترنتون حرکت کردند. انیشتین، با عشق همیشگی اش به اذیت کردن، روی صندلی عقب به سمت گودل برگشت و با تندی پرسید: «حالا، گودل، آیا واقعاً برای این آزمون آماده ای؟» - که همانطور که موجب شادی انیشتین شد گودل را به وحشت انداخت. قاضی فورمن با ورود به دادگاه از دیدن انیشتین خوشحال شد و قبل از اینکه سراغ گودل برود، با بازدیدکننده معروفش به طور خلاصه گپ زد.

«حالا، آقای گودل، شما از کجا آمده اید؟»

«جایی که ازش میام؟ اتریش.»

«شما چه نوع حکومتی در اتریش داشتید؟»

گودل پاسخ داد: «آن یک جمهوری بود، اما قانون اساسی به گونه‌ای بود که در نهایت به دیکتاتوری تبدیل شد».

قاضی گفت: این خیلی بد است. «البته این اتفاق نمی‌تواند در این کشور بیفتد.»

گودل فریاد زد: «اوه، البته. می‌تونم ثابتش کنم!»

فورمن، انیشتین و مورگنسترن بلافاصله پیش از اینکه گودل بتواند چیزی در مورد ایده محبوب خود بگوید، وارد بحث شدند تا جلوی دهان گودل را بگیرند، و بقیه مراسم بدون هیچ حادثه‌ای انجام شد.

(هیچ کس در مقالات گودل توضیحی درباره نقصی که او ادعا می‌کرد کشف کرده است، نیافته است، اما یک محقق حقوقی خلاق به طور قابل قبولی پیشنهاد کرده است که گودل ممکن است مشاهده کرده باشد که در حالی که قانون اساسی اعمال اصلاحات را عمداً دشوار می‌کند، هیچ چیزی مانع از اصلاح خود روند اصلاحات برای تضعیف این حفاظت‌ها نمی‌شود - که این منطق خود ارجاعی خوشایند «گودلی» است.) (۵۵)

در همین حال مؤسسه سرانجام انتصاب او را دائمی کرده بود؛ موقعیت جدید، با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۰۰۰ دلار در سال رسید. باز هم این فون نویمان بود که برای تحقق آن تلاش کرد و با عصبانیت به وبلن اعتراض کرد: «گودل برخی از بهترین کارهای خود (فرضیه پیوستار) را در مؤسسه انجام داده است. - آن هم در زمانی که او نسبت به الان غیر نرمال تر بود. مؤسسه آشکارا متعهد به حمایت از او است، و ادامه دادن مردی با شایستگی گودل در موقعیت کنونی برای همیشه ناپسند و شرم آور است.» (۵۶)

شهروندی و موقعیت دائمی او احساساتی را که از قبل به مادرش از

شادی و امنیت در خانه جدیدش منتقل کرده بود، تثبیت کرد. گودل به مادرش گفت: «اینجا در این کشور احساس می‌کنم خیلی در وطنم هستم و حتی اگر چیزی به من پیشنهاد شود، به وین باز نمی‌گردم. جدا از همه شرایط شخصی، به نظر من کشور و مردم اینجا ۱۰ برابر جذاب تر از وطن هستند.» (۵۷)

/ ۹ /

سایه افلاطون

اصول موضوعه متافیزیکی

در آغاز سال ۱۹۵۱، انجمن ریاضی آمریکا، گودل را برای نشان افتخار انتخاب کرد و از او دعوت کرد که سخنرانی جوزیا ویلارد گیبس^۱ را در نشست سالانه خود، که در آن سال در پراویدنس، رود آیلند، در دسامبر برگزار می‌شد، ارائه دهد. سخنرانی‌های گیبس که قرار بود بزرگ‌ترین دستاوردهای ریاضیات را برای عموم به نمایش بگذارد، قبلاً غول‌های این رشته مانند انیشتین، فون نویمان، هرمان ویل، نظریه پرداز اعداد انگلیسی جی.اچ. هاردی^۲ و آیرودینامیک نظری، تئودور فون کارمان^۳ را به نمایش گذاشته بود. سخنرانی گودل اولین سخنرانی توسط یک منطق‌دان خواهد بود.

تقریباً موفق نشد. در ۱ فوریه، او دکتر محلی، جوزف ام. رامپونا^۴ را که از اولین سال‌های اقامت در پرینستون با او مشورت می‌کرد، به خانه‌اش احضار کرد. وقتی رامپونا وارد شد، گودل داشت خون استفراغ می‌کرد. تشخیص زخم خونریزی غیر قابل انکار بود. اما، همانطور که رامپونا مشاهده کرد، نه تنها این، بلکه بسیاری از برخوردهای مشابه دیگر را به یاد می‌آورد، «او یک بیمار بود که کنار آمدن با او نسبتاً دشوار بود.»

گودل پرسید: «فکر می‌کنی من چی دارم؟»

رامپونا پاسخ داد: «شما زخم معده دارید.»

گودل گفت: «باور نمی‌کنم.»

رامپونا در نهایت مجبور شد انیشتین را وادار کند تا بیاید و بیمار

۱ Josiah Willard Gibbs

۲ G. H. Hardy

۳ Theodore von Kármán

۴ Joseph M. Rampona

سرسختش را متقاعد کند که او واقعاً باید بدون معطلی به بیمارستان برود.
(۱)

مورگنسترن پس از ملاقات با او در بیمارستان، جایی که اصرار داشت وصیتش را به دوستش دیکته کند، نوشت: «او فکر می‌کند که می‌میرد و سخت است که با او درباره این قبیل چیزها بحث کرد.» او در آنجا تزریق خون انجام می‌داد که تقریباً به طور قطع جاننش را نجات داد، اما در تمام مدت اصرار داشت که پزشکان بیمارستان پرینستون نمی‌دانند چه کار می‌کنند و از پیروی از دستورات آنها یا مصرف داروهایی که تجویز کرده‌اند خودداری می‌کرد. پس از دو هفته، او یک یادداشت دیوانه وار به زبان آلمانی برای مدیر جدید موسسه، جی رابرت اوپنهاইمر نوشت و گفت که باید فوراً با او در مورد انتقال به بیمارستان دیگری صحبت کند. او نوشت: «من در اینجا به طور پیوسته بدتر و بدتر می‌شوم و دو خطای فاحش در درمان قبلاً رخ داده است. اگر قرار باشد سلامتی خود را بازیابم، مطمئناً اینجا نخواهد بود.» (۲)

اوپنهاইمر، که شاید متعجب بود که چگونه از رهبری برنامه بمب اتمی به نقش پرستار به یک منطق‌دان نیمه هیستریک تبدیل شده است، آنچه را که امیدوار بود پاسخی آرامش‌بخش باشد، نوشت: «من با دکتر شما در مورد نگرانی‌های بیان شده در نامه شما به من، صحبت کردم. به من می‌گوید خیلی زود از بیمارستان بیرون می‌روید. من اطمینان دارم که او مشکلات شما را درک می‌کند و به خوبی از شما مراقبت خواهد کرد. زود خوب شوید.» (۳)

گودل مانند تمام بیماری‌های قبلی‌اش، خودجوش، خیالی و غیره، سلامتی و آرامش خود را تقریباً به همان سرعتی که به مرگ نزدیک می‌شد،

باز یافت. در اوایل ماه مارس، او روایتی واقعی از بیماری خود را برای رودی نوشت که در آن حتی یک شوخی کوچک در مورد آن داشت: «یک بار به شما نوشتم که همه چیز در اینجا آنقدر دقیق تنظیم شده است که سرمای زمستان یا گرمای تابستان دقیقاً از اول ماه شروع می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در مورد بیماری‌ها نیز چنین است.» (۴)

زمانی که او در بیمارستان بستری بود، اوپنهاইمر از مورگنسترن پرسید که آیا کاری می‌توان انجام داد که گودل را به طور خاص خوشحال کند. مورگنسترن گفت: «گفتم او بالاخره باید به عنوان استاد منصوب شود». اما سیاست موسسه، نه برای اولین بار، یکباره مانعی را ایجاد کرد، و تعدادی از اعضای هیئت علمی ریاضیات به شدت به دلایل شخصی و رسمی مخالفت کردند. (۵)

دو هفته بعد اوپنهاইمر ایده دیگری داشت: اولین جایزه آلبرت انیشتین قرار بود در ۱۴ مارس، روز تولد انیشتین اهدا شود؛ ۱۵۰۰۰ دلار و یک مدال طلا توسط دریا سالار لوئیس اشتراوس^۵، تاجر ثروتمند و عضو هیئت مدیره موسسه که به عنوان عضوی از کمیسیون انرژی اتمی تبدیل به یک شخصیت کلیدی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای و انرژی هسته‌ای شده بود، تامین مالی شد. کمیته جایزه، از قبل جولیان شوینگر^۶، فیزیکدان نظری جوان را برای دریافت جایزه انتخاب کرده بود. اوپنهاইمر نگران بود که تغییر مسیر در این مرحله ممکن است شرم آور باشد، حتی با وجود اینکه هنوز اعلام رسمی برنده انجام نشده بود، و همچنین نگران ظاهر دوستی در اهدای جایزه به گودل بود زیرا دوستان نزدیکش فون نویمان و انیشتین هر دو در کمیته انتخاب بودند. اما طرحی برای تقسیم جایزه بین

Lewis Strauss ۵

Julian Schwinger ۶

این دو فرد به سرعت مورد موافقت قرار گرفت. (۶)

علیرغم مشکلات لحظه آخری ادل، که چند روز قبل از مراسم اصرار داشت که باید در کنار همسرش بنشیند، همه مراسم بدون مشکل پیش رفت. (مورگنسترن اظهار کرد: «ادل خیلی خوب رفتار کرد.») فون نویمان قدردانی تحسین برانگیزی را خواند و علی‌رغم اصرار متواضعانه گودل به مادرش، که «من از این جور چیزها متنفرم»، هنگامی که انیشتین شخصاً جایزه را در یک ضیافت ناهار برای هفتاد و پنج مهمان که توسط اشتراوس در مسافرخانه پرینستون میزبانی شده بود، به وی تقدیم کرد بسیار خوشحال شد. مورگنسترن در کمال تعجب همگان گفت: «انیشتین حتی کراوات هم بسته بود! او در بهترین حالت روحی قرار داشت و وقتی به گودل مدال را داد گفت: «و دوست عزیزم این برای توست. و تو به آن نیاز نداری!» (۷)

این جایزه در صفحه اول نیویورک تایمز و در روزنامه‌های مهم اتریشی ذکر شد و گودل از دوستان قدیمی مدرسه خود فریتز لو بیر^۷ و هری کلپتر^۸ تبریک دریافت کرد. در ژوئن به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه ییل، مدرک افتخاری به او اعطا شد. او دوباره این خبر را با زیرکی پسرانه اینگونه به مادرش گفت: «حدود ۲۵ دکترای افتخاری به دانشمندان شایسته اعطا شد. من جوان ترین بودم. بقیه ۶۰ سال یا حتی بیشتر بودند. برای مراسم من مجبور شدم ردای آکادمیک و کلاه سر بپوشم که ادل آن را بسیار چاپلوسانه می‌داند.» (۸)

زمانی که او و ادل به پراویدنس سفر کردند تا روز بعد از کریسمس سخنرانی گیس خود را ارائه دهد، او کاملاً بهبود یافته بود. در آنچه که قرار بود آخرین ارائه عمومی او باشد، او واضح‌ترین و قوی‌ترین توضیح

Fritz Löw Beer ۷

Harry Klepetar ۸

را در مورد دیدگاه‌های خود در مورد مکتب افلاطون، ماهیت ریاضیات و حقیقت ریاضی ارائه کرد. گودل بعداً از این که برتراند راسل او را به عنوان یک «افلاطون‌گرای بی‌نقص» رد کرد، عصبانی شد، اما راسل نکته‌ای داشت. راسل با تشریح گفتگوهای هفتگی که با گودل و ولفگانگ پائولی در خانه انیشتین در طی یک دیدار طولانی از پرینستون در سال ۱۹۴۴ داشت، در زندگی نامه خود نوشت:

این بحث‌ها از جهاتی ناامیدکننده بود، زیرا، اگرچه هر سه آنها یهودی و تبعیدی و جهان دیده بودند، اما متوجه شدم که همه آنها یک سوگیری آلمانی نسبت به متافیزیک داشتند، و علیرغم تمام تلاش‌هایمان، هرگز به موضوع مشترکی نرسیدیم که بتوانیم در مورد آن بحث کنیم. گودل یک افلاطون‌گرای محض بود و ظاهراً معتقد بود که یک «نه» ابدی در بهشت گذاشته شده است،^۹ جایی که منطق‌دانان نیکوکار ممکن است امیدوار باشند که بعداً با آن روبرو شوند. (۹)

گودل سال‌ها بعد در پاسخی ارسال‌نشده به پرسشی از آرشیودار مقالات برتراند راسل در دانشگاه مک‌مستر، با عصبانیت، به سخنان خود راسل در مقدمه‌ای بر فلسفه ریاضی علیه او اشاره کرد. گودل نوشت: «اول باید بگویم (به خاطر حقیقت) که من یهودی نیستم (هر چند فکر نمی‌کنم این سؤال اهمیتی داشته باشد). درباره افلاطون‌گرایی «محض» من، این افلاطون‌گرایی «غیرطبیعی‌تر» از خود راسل در سال ۱۹۲۱ نیست.»، که در کنایه‌ای از قسمتی از مقدمه راسل که در آن می‌نویسد: «منطق دقیقاً به همان اندازه جانورشناسی به دنیای واقعی توجه دارد.» گودل همان قسمت را در مقاله‌ای که در سال ۱۹۴۴ در مجموعه فیلسوفان زنده به راسل اختصاص

۹ اشاره به آموزه‌های انجیل در مورد امید. مثال: «به خاطر امیدی که در بهشت برای شما گذاشته شده است و قبلاً در کلام راستی انجیل شنیده‌اید» (کولسیان ۱: ۳-۵)

داده بود، به طور واضح نقل کرده بود. (۱۰)



مراسم اهدای جایزه انیشتین، ۱۹۵۱، با درياسالار اشتراوس و جولیان شوینگر

در سخنرانی گیبس، گودل چندین استدلال قوی را علیه این تصور که ریاضیات موجودی جز اختراع خود انسان نیست، ارائه کرد. برای شروع، خود عمل آفرینش ریاضی «که آزادی بسیار کمی که یک خالق باید از آن برخوردار باشد را نشان می‌دهد»، زیرا که این موجود تقریباً بلافاصله شروع به زندگی خود می‌کند و به طرق دیگر از خالق خود سرپیچی و مطالبه می‌کند:

حتی اگر، برای مثال، اصول موضوعه مربوط به اعداد صحیح یک اختراع مستقل باشد، باز هم باید پذیرفت که ریاضیدان، پس از آنکه چند ویژگی اولیه اشیاء خود را تصور کرد، به توانایی خلاقانه خود پایان می‌دهد، و او نیز در مقامی نیست که به میل خود اعتبار قضایا را ایجاد کند. . . . اگر اشیاء ریاضی مخلوقات

ما باشند، پس بدیهی است که اعداد صحیح و مجموعه اعداد صحیح باید دو مخلوق متفاوت باشند، که اولی نیازی به دومی ندارد. با این حال، برای اثبات گزاره‌های خاص در مورد اعداد صحیح، مفهوم یک مجموعه ای از اعداد صحیح لازم است. بنابراین در اینجا، برای اینکه بفهمیم ما به برخی از اشیاء تخیل خود چه ویژگی‌هایی داده‌ایم، ابتدا باید اشیاء خاصی را ایجاد کنیم. -یک وضعیت بسیار عجیب واقعاً! (۱۱)

او همچنین ارتباط قابل توجهی بین نتایج ناتمامیت خود و این مفاهیم فلسفی در مورد ماهیت ریاضیات ایجاد کرد. هر دو قضیه ناتمامیت او ثابت کردند که هیچ فرآیند محدودی از استنتاج از اصول موضوعه در یک سیستم کاملاً تعریف شده نمی‌تواند تمام ریاضیات را به تصویر بکشد. اما گودل اشاره کرد که این منجر به انتخاب یک «یا» جالب می‌شود: یا ذهن انسان می‌تواند اصول موضوعه مشهود ریاضیات را درک کند که هرگز نمی‌توان آنها را به یک قانون متناهی تقلیل داد -یعنی ذهن انسان «بطور نامحدود از قدرت هر ماشین محدودی فراتر می‌رود»- یا مشکلاتی وجود دارد، که در یک سیستم صوری مشخص صرفاً غیرقابل اثبات نیستند، بلکه کاملاً غیرقابل اثبات هستند. (۱۲)

گودل مشاهده کرد که هر دو انتخاب به نتیجه‌ای اشاره می‌کنند که «قاطعانه مخالف فلسفه ماتریالیستی است.» اگر ذهن یک ماشین نیست، پس روح انسان را نمی‌توان به عملکرد مکانیکی مغز، با مجموعه متناهی از بخش‌های عملکردی متشکل از نورون‌ها و اتصالات متقابل آنها، تقلیل داد. با این حال، اگر ذهن چیزی جز یک ماشین محاسبه کننده نیست، در آن صورت مشمول محدودیت‌های قضیه ناتمامیت است، که منجر به این واقعیت تلخ می‌شود که اعداد حداقل دارای ویژگی‌هایی هستند که از توان

ذهن انسان برای ایجاد آنها خارج است: بنابراین به نظر می‌رسد که این شق دلالت بر این دارد که اشیاء و حقایق ریاضی (یا حداقل چیزی در آنها) به طور عینی و مستقل از اعمال و تصمیمات ذهنی ما وجود دارند، به عبارتی شکلی از افلاطون‌گرایی یا «رنالیسم» در مورد اشیای ریاضی [وجود دارد]. (۱۳)

او تصدیق کرد که به دلیل «وضعیت توسعه نیافته فلسفه در روزگار ما»، نمی‌توان چنین استدلال‌هایی را با دقت ریاضی بیان کرد: آنها «برهان واقعی» برای افلاطون‌گرایی ریاضی نیستند. اما گودل پیشنهاد کرد که پیشرفت‌ها در مبانی ریاضیات، به‌ویژه قضایای ناتمامیت او، حداقل از این نتیجه‌گیری حمایت می‌کند و این دیدگاه را که «ریاضیات را صرفاً شامل قراردادهای نحوی و پیامدهای آن می‌داند» رد کرد. (۱۴)

او با نقل قول چارلز هرmit، ریاضیدان قرن نوزدهمی، پایان داد:

اگر اشتباه نکنم، یک جهان کامل وجود دارد که مجموعه‌ای از حقایق ریاضی است که ما فقط از طریق هوش به آن دسترسی پیدا می‌کنیم، همانطور که دنیایی از واقعیت‌های فیزیکی وجود دارد؛ هر دوی این جهان‌ها مستقل از ما وجود دارند و توسط یک قدرت الهی ایجاد شده‌اند. (۱۵)

گودل چند سال بعد به مورگنسترن گفت: «فلسفه امروز - در بهترین حالت! - جایی است که بابلی‌ها در ریاضیات بودند.» اما او کاملاً متقاعد شده بود که می‌توان فلسفه را درست مانند ریاضیات اصل‌گذاری کرد و بنابراین مکانیسم عینی منطق را برای توضیح مسائل اساسی وجود انسان به کار برد. زمانی که در سال ۱۹۴۰ برای یک بحث فلسفی طولانی در پرینستون با رودولف کارنپ ملاقات کردند، به او توضیح داد: «می‌توان یک

سیستم دقیق از فرضیه‌ها را با استفاده از مفاهیمی که معمولاً متافیزیکی در نظر گرفته می‌شوند، ایجاد کرد: «خدا»، «روح»، «ایده». اگر این کار به طور دقیق انجام شود، هیچ اعتراضی وجود نخواهد داشت. و همانطور که او به هائو وائگ گفت، «آغاز فیزیک کار نیوتن در سال ۱۶۸۷ بود، که فقط به چیزهای اولیه بسیار ساده نیاز داشت: نیرو، جرم، قانون. من به دنبال نظریه مشابهی برای فلسفه یا متافیزیک هستم. متافیزیکدانان بر این باورند که می‌توان دریافت که واقعیت عینی چیست؛ فقط چند موجود اولیه وجود دارند که باعث وجود موجودات دیگر می‌شوند.» (۱۶)

در یکی از دفترهای یادداشتی مختلفی که او ادراکات فلسفی خود را در آن ثبت کرده بود، فهرستی از احکام اساسی خود را نوشت که نشان می‌داد چقدر باورهای او با دنیای تجربه‌گرایی علمی قرن بیستم، یا به طور کلی عصر روشنگری مطابقت ندارد. او مانند اسطوره فلسفی خود، لایب نیتس توضیح داد: «نظریه من عقل‌گرایانه، آرمان‌گرایانه، خوش‌بینانه و الهیاتی است» و متعهد به دستیابی به جهان غیر مادی حقایق فلسفی عالی از طریق قدرت انتزاعی محض استدلال منطقی است. (۱۷)

۱. دنیا عقلانی است.

۲. اصولاً عقل انسانی را می‌توان بسیار بیشتر توسعه داد (از طریق تکنیک‌های خاصی)

۳. روش‌های سیستماتیک برای حل همه مشکلات (همچنین هنر و غیره) وجود دارد.

۴. عوالم و موجودات عاقل دیگری هستند که از نوع دیگر و بالاتر هستند.

۵. دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، تنها دنیایی نیست که در آن زندگی می‌کنیم یا در آن زندگی کرده‌ایم.

۶. به طور غیرقابل مقایسه‌ای بیش از آنچه که در حال حاضر شناخته شده است، شناخت اولیه وجود دارد.
۷. رشد اندیشه بشری از رنسانس کاملاً یک طرفه است.
۸. عقل در نوع بشر از هر طرف توسعه خواهد یافت.
۹. صور صوری، علم واقعیت است.
۱۰. ماتریالیسم باطل است.
۱۱. موجودات برتر با قیاس به موجودات دیگر متصل می‌شوند نه با ترکیب.
۱۲. مفاهیم، وجود عینی دارند (همانطور قضایای ریاضی).
۱۳. یک فلسفه (و الهیات) علمی (دقیق) وجود دارد (این نیز برای علم پربارتر است) که به مفاهیم عالی‌ترین تجرید می‌پردازد.
۱۴. مذاهب و نه دین در بیشتر موارد بد هستند. (۱۸)

گودل معتقد بود هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نیفتاده است. و این تأییدی بر عقل‌گرایی شدید و دستور العملی برای پارانوای مطلق بود.

معانی پنهان

دلبستگی روزافزون گودل به لایب نیتس و فلسفه، تعداد زیادی از همکاران ریاضی او را ناامید کرد، آنها ناامیدی خود را از او پنهان نکردند که ظاهراً او نبوغ خود را در چیزهای بی‌اهمیت به هدر می‌دهد. پل اردوس^۱، ریاضیدان، گفت: «من همیشه با او بحث می‌کردم. به او گفتم، تو ریاضیدان شدی تا مردم [کارهای] تو را مطالعه کنند، نه اینکه تو لایب نیتس را مطالعه کنی.» (۱۹)

بدتر از آن، او چندین تئوری توطئه وسواس گونه در مورد لایب نیتس و سرنوشت نوشته های فلسفی اش داشت که منگر، مورگنسترن و کسانی را که در مورد آنها شنیده بودند، وحشت زده کرد. اصرار منطقی گودل مبنی بر اینکه هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی افتد اغلب با یک نتیجه بسیار اتریشی ترکیب می شد: دلیل واقعی هرگز دلیل آشکار نیست. او به مادرش گفت: «من به طور خاص به جعل علاقه مند هستم.» و تئوری های خارق العاده ای را برای او و دوستانش مطرح کرد که مدعی یافتن انگیزه های سیاسی پنهان، معانی پنهان یا مفهومی سری در چیزهای کوچک و بزرگ است: مرگ سناتور رابرت تافت، یوزف استالین و رئیس دادگاه عالی ایالات متحده ظرف شش ماه از یکدیگر در سال ۱۹۵۳ («احتمال آن ۱/۲۰۰۰ است»); تعداد سالهای بین جنگ جهانی اول و دوم؛ لیست غیر دقیق فیلم های نمایش داده شده در تلویزیون («آدم این تصور را دارد که نوعی کارشکنی ست»); توضیح «مشکوک» برای تصادف تراموا در وین («اما عموم مردم نباید این را بدانند»); مرگ اف.دی.آر [فرانکلین دی. روزولت] درست قبل از اولین نشست سازمان ملل در سانفرانسیسکو (گویا یک قدرت مخفی با نقشه های بعدی او مخالفت کرده و اعلام کرده است: تا اینجا و نه بیشتر). (۲۰) او اجباراً کتاب هایی درباره خودکشی شاهزاده رودولف و پادشاه لودویگ دوم بایرن^{۱۱} می خواند و همیشه دیدگاه «رسمی» مرگ آنها را رد می کرد. و به مادرش گفت که وی در ویلای آهنگساز فرانتس لهار^{۱۲} در باد ایشل یک بروشور قدیمی تئاتر از برونو را می بیند که همان بازیگران نمایشی را، که سال ها قبل دیده بود فهرست می کرد. این تصادفی نیست: «شاید ندانید که علم خطرناک، اخیراً خود را به چنین چیزهایی مشغول کرده و کلمه دوست

داشتنی «هم زمانی» را برای آن اختراع کرده است.» (۲۱)

لایب نیتس علاوه بر این که اعتقاد داشت هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی‌افتد، مجبور شد نقشی در توهمات توطئه‌آمیز گودل داشته باشد: لایب نیتس مهم‌ترین اثر خود در زمینه منطق و متافیزیک را برای خود نگه داشت و تنها فلسفه کم عمق، اطمینان بخش و ارتدکسی را منتشر کرد - که ولتر در شخصیت دکتر پانگلوس در کتاب ساده دل^{۱۳} از آن تقلید کرد. (۲۲) اما گودل اصرار داشت که هنوز توطئه‌ای برای سرکوب نوشته‌های لایب نیتس در جریان است، و ادعا کرد که بخش‌هایی را در کار خود یافته است که نشان می‌دهد لایب نیتس پارادوکس‌های نظریه مجموعه‌ها، نظریه رزونانس هلمهولتز، قانون بقای انرژی، اصل مرکز ثقل، حتی اساس نظریه بازی مورگنسترن و فون نویمان، را قرن‌ها جلوتر از دیگران کشف کرده است. (۲۳)

طبق معمول هیچ بحثی بر سر عقایدش وجود نداشت. منگر یک بار [در این مورد] تلاش کرد. منگر با تمسخر به او گفت: «تو از طرف لایب‌نیتس دچار یک هزیان گزند و آسیب^{۱۴} نیابتی هستی.» اما سپس پرسید که چه کسی حتی علاقه‌ای به تخریب آثار لایب نیتس دارد؟ گودل گفت: «به طور طبیعی آن دسته از افرادی که نمی‌خواهند انسان باهوش‌تر شود.»

منگر پاسخ داد: آیا این احتمال بیشتر نبود که نظریه‌پردازان، کار آزاداندیش افراطی مانند ولتر را نابود کنند؟ گودل با منطقی عالی پاسخ داد: «چه کسی با خواندن نوشته‌های ولتر

۱۳ Candide

۱۴ Persecution Complex: احساس یا ترس غیرمنطقی و وسواسی از اینکه فرد مورد خصومت جمعی یا بدرفتاری از سوی دیگران قرار گرفته است.

باهوش تر شد؟» (۲۴)

گودل حتی به این فکر افتاد که از هانوفر آلمان، جایی که بایگانی لایب نیتس در آن قرار داشت، بازدید کند تا مقالات او را از نزدیک بررسی کند. مورگنسترن سعی کرد کمک کند تا بودجه سفر را تنظیم کند، اما همچنین فکر کرد «حیف است که خودش را درگیر چنین خیال پردازی هایی می کند»، مهمتر اینکه یک روز به گودل برخورد کرد که در انبوهی از کارهای منتشر نشده خودش در ریاضیات و منطق غوطه ور شده بود. (۲۵)

پیشرفتی مهم و عجیب: دیروز گودل را در انستیتو در اتاق برهنه اش با دفترچه های فراوان (با مختصرنویسی گابلزبرگر!) دیدم. این چیه؟ اوه، کار، قبل از اینکه از لایب نیتس بگه. ریاضی یا منطق؟ نتایج هر کدام چیه؟ آه بله؛ به عنوان مثال، اثبات دوم اثبات ناپذیری؛ این بار روی یک چند جمله ای (جدید). این بار حتی نمی توان دید که چگونه می شود با بسط اصول موضوعه (مثلاً نظریه مجموعه ها) تصمیم گرفت. فقط معقول است، اما بسیار ضعیف است. چرا آن را منتشر نمی کنی؟ «فروش رساله من در مورد مشکل نظریه پیوستار نشان نمی دهد که علاقه زیادی به چنین سوالاتی وجود دارد!» (!!)) همچنین تعداد کمی از کسانی که به این موضوع علاقه دارند می توانند آن را برای خود حل کنند! او همچنین نتایج کاملاً متفاوتی داشت: احتمالاً زمانی این را منتشر خواهد کرد؛ و من نباید چیزی در مورد آن ذکر کنم. . . . امروز دوباره با گودل صحبت کردم. . . . ماجرا ادامه دارد: او روشی برای یافتن گزاره های غیرقابل اثبات دارد!! فقط اینکه او آن را «منفی» می داند. اما او احتمالاً همه آن را منتشر خواهد کرد. (۲۶)

در واقع او هرگز هیچ یک از آن را منتشر نکرد. مورگنسترن چند سال بعد نوشت: «حیف است که هر چه او می آموزد و فکر می کند فراتر از خودش نمی رود. اما شاید او دوباره ما را غافلگیر کند.» دوستان گودل به

وضوح می‌دیدند که آزادی نامحدودی که مؤسسه به اعضای خود برای پیگیری منافع خود می‌دهد در مورد او هم یک نعمت و هم یک مصیبت است، اما از انجام کاری در مورد آن ناتوان بودند. مورگنسترن فکر کرد: «گودل خیلی تنه‌است؛ باید به او وظایف آموزشی داده شود؛ حداقل یک ساعت در هفته.» (۲۷) منگر بعداً عقیده داشت که مؤسسه و پرینستون از برخی جهات دقیقاً مکان اشتباهی برای او هستند:

گودل در هیچ دوره‌ای از زندگی خود برای تصور و توسعه ایده‌های بدیع و غیرمنتظره نیاز به تحریک فکری نداشت. اما او نیاز به یک گروه صمیمی داشت که به او پیشنهاد کنند که اکتشافات خود را گزارش کند، یادآوری کند و در صورت لزوم، او را به آرامی سوق دهند تا آنها را یادداشت کند. همه اینها را در ابتدای اقامتش در پرینستون داشت. . . . و او احتمالاً می‌توانست بعداً چنین حمایتی پیدا کند. اما ظاهراً او هرگز به دنبال آن نبود و به نظر می‌رسید که هیچ کس برای آن داوطلب نشده است. واقعیت این است که من در دهه ۱۹۵۰ نمی‌توانستم چنین چیزی را مشاهده کنم. در عوض، به زودی برای من روشن شد که او ایده‌های درخشان بسیاری را فقط برای کشوی میزش نوشته است. از نظر دنیای بیرون، استعداد بی‌نظیر او به طرز تاسف‌باری بی‌حس بود. (۲۸)

گودل سیاست را، تنها «سرگرمی» خود توصیف کرد و در دهه ۱۹۵۰ زمان و انرژی قابل توجهی را به مطالعه در مورد امور جاری و به کارگیری استعداد خود برای تفسیرهای توطئه‌آمیز در آنجا اختصاص داد. در اتریش او یک سوسیال دموکرات بود و عقاید سیاسی خودش «کاملاً ضد ملی» بود. (۲۹) او که از تحسین‌کنندگان بزرگ فرانکلین روزولت بود، به سیاست‌های تندرو ترومن در قبال اتحاد جماهیر شوروی اعتماد نداشت و در سال ۱۹۴۸ ظاهراً اولین رأی خود را به عنوان شهروند جدید برای

نامزدی شخص ثالث هنری والاس از حزب پیشرو^{۱۵} به صندوق انداخت. او به مادرش نوشت: «اگر می‌گویید خوب است که آمریکایی‌ها قدرت را در اختیار دارند، من این را بدون قید و شرط فقط در مورد آمریکای روزولت تایید می‌کنم.» (۳۰)

جنگ کره دشمنی او با ترومن و ترس او از آنچه در پیش بود را تأیید کرد. او یک ماه پس از شروع جنگ در کره در ژوئن ۱۹۵۰ [برای مادرش] نوشت: «در آخرین نامه خود، آمریکا را تا آسمان ستایش می‌کنید. این سرگرمی من تا به حال بود، اما به نظر می‌رسد که ما قرار است همیشه نظرات مخالف داشته باشیم. در اینجا، به تدریج همه چیز به اقتصاد جنگی تغییر می‌کند.» (۳۱)

دو نامه او به مادرش در ماه‌های بعد، به شدت سیاست خارجی آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌داد و در نتیجه باعث برانگیختن موشکافی سانسورچیان ارتش ایالات متحده در وین شد که هنوز به طور معمول نامه‌ها را باز می‌کردند و می‌خواندند. گودل در یکی از نامه‌های مشکوک «حامی روسیه» خود نوشت: «اوضاع سیاسی اینجا به طرز شگفت‌انگیزی پیشرفت کرده است و کسی جز دفاع از ملت، سربازی اجباری، افزایش مالیات، تورم و غیره چیزی نمی‌شنود. من خودم معتقدم که حتی در سیاه‌ترین (یا قهوه‌ای‌ترین) [حالت] آلمان-هیتلری هم آنقدر هم بد نبود. . . . امیدوارم آلمان‌ها آنقدر احمق نباشند که اجازه دهند از خودشان به عنوان جنگی علیه روس‌ها استفاده کنند.» گزارشی به جی. ادگار هوور^{۱۶}، مدیر اف‌بی‌آی رسید که از قسمت‌های توهین‌آمیز نقل می‌کرد. اما گودل ظاهراً یک تهدید

۱۵ Progressive Party : نام حزبی که در ۱۹۱۲ و سپس ۱۹۲۴ و ۱۹۴۸ برای مدت‌های کوتاه فعالیت داشت.

۱۶ J. Edgar Hoover

امنیتی کافی برای تحقیقات بیشتر تلقی نمی‌شد. (۳۲)

در حالی که سناتور جوزف مک کارتی^{۱۷}، عوام فریب جمهوری خواه ضد کمونیست را «تقریباً هیتلر آمریکایی» و حزب جمهوری خواه را «استبدادی» می‌دانست، دلسردی گودل از آنچه او «جنگ طلبی» ترومن می‌خواند، باعث شد که در انتخابات ۱۹۵۲ علیه حزب دموکرات و نامزد آن‌ها آدلای استیونسون^{۱۸} روی بیاورد. (۳۳) در آن سال او مدرک افتخاری دیگری دریافت کرد، این بار از هاروارد -به عنوان «کاشف مهم‌ترین حقیقت ریاضی قرن حاضر»- اما پس از آن شکایت کرد که باید صحنه را با وزیر دفاع ترومن، رابرت آ. لوات^{۱۹}، به اشتراک بگذارد: «بنابراین، بدون اینکه کاری کنم، موفق شدم وارد یک دسته بسیار جنگجو شوم.» (۳۴) ارنست اشتراوس چند ماه پس از انتخابات ۱۹۵۲ یک روز با انیشتین برخورد کرد.

انیشتین به او گفت: «می‌دانی، گودل واقعاً بطور کامل دیوانه شده است».

اشتراوس پرسید: «خب، چه بدتر از این می‌توانست بکند؟»

انیشتین گفت: «او به آیزنهاور رای داد.» (۳۵)

گودل به حمایت از جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری ادامه داد، حتی در سال ۱۹۶۰ با اکراه به جای جان اف کندی به ریچارد نیکسون رای داد. اما زمانی که دریا سالار اشتراوس، به عنوان یک کمونیست به اوپنهایمر حمله کرد، و این اتهام را برای سلب مجوز امنیتی توسط AEC^{۲۰} رهبری کرد و سپس سعی کرد او را از عنوان مدیر موسسه برکنار کند، به دیگر اعضای موسسه در بیانیه حمایت عمومی از اوپنهایمر پیوست. بعداً، گودل

Joseph McCarthy ۱۷

Adlai Stevenson ۱۸

Robert A. Lovatt ۱۹

۲۰ United States Atomic Energy Commission : کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده

که از جنگ ویتنام ناراحت بود، به رای دادن به حزب دموکرات بازگشت. اما او تا مرز قهرمان پرستی مجذوب آیزنهاور شد و به او اعتبار پایان دادن به جنگ کره و کاهش تنش‌ها با رژیم‌های کمونیستی را داد و با اشتیاق به مادرش گفت: «مردی مانند آیزنهاور در اوج واقعاً فقط هر دو صد سال یک بار اتفاق می‌افتد.» زمانی که با پل اردوس درباره سیاست صحبت می‌کرد، به اشتباه «انیشترین» را به جای «آیزنهاور» گفت^{۲۱} - که هر دو با خنده پذیرفتند که یک اشتباه گرفتن است که «مطمئناً انیشترین آن را تایید نمی‌کند.» (۳۶)

سفید برفی، کشتی گیران خانم، و فلامینگوی معروف

در سال ۱۹۵۳ گودل سرانجام به لطف لابی‌گری شدید محافظانش، به ویژه فون نویمان و مورگنسترن، سرانجام به عنوان استاد مؤسسه انتخاب شد. فون نویمان خطاب به دوستش، استن اولام^{۲۲}، ریاضیدان، گفت: «چگونه می‌توان هر یک از ما را پروفیسور نامید در حالی که گودل چنین نیست.» بیشتر مخالفت داخلی ظاهراً از جانب کارل سیگل بود، که به شدت اعتراض کرد: «یک مرد دیوانه در دانشکده کافی است!» -منظور خودش بود. (۳۷) اما سیگل مانند هرمان ویل، کسی که در مورد وضعیت روانی گودل تردیدهایی را مطرح کرده بود، در سال ۱۹۵۱ مؤسسه را ترک کرده بود. اعتراض اساسی‌تر دیگران این بود که گودل، به عنوان عضوی از هیئت

علمی، باید نقش خود را از وظایف اداری، به‌ویژه خواندن درخواست‌ها و رای دادن به اعضای موقت هر سال، بر عهده بگیرد، و نگرانی‌هایی وجود داشت که آیا گودل مایل است مسئولیت‌های اضافه شده را به عهده بگیرد یا نه.

در این صورت، مشکل دقیقاً خلاف آن را ثابت کرد. گودل در وظایف جدید خود به قدری با وجدان عمل می‌کرد که تصمیمات را برای ماه‌ها به تعویق می‌انداخت و به دقت انتشارات و درخواست‌های هر نامزد را بررسی می‌کرد. او به مادرش گفت: «شخص می‌تواند با بله گفتن به همه چیزهایی که تقریباً همیشه نتیجه مشورت است، کار خود را آسان کند. اما من با علاقه مندی می‌خواهم در مورد همه این مواردی که در حال بحث است، بدانم.» آتل سلبرگ^{۲۳}، همکار او در مؤسسه، به یاد می‌آورد که اغلب حتی گرفتن پرونده‌های متقاضیان «از دست او» بسیار دشوارتر از گرفتن نظر از او بود. (۳۸)

سیاست‌های اغلب مضر مؤسسه که او به ناچار به آن کشیده شد، بار تصمیم‌گیری را برای گودل بیشتر کرد. ریاضیدانان به عنوان مشکل آفرینان اصلی در مؤسسه شهرت داشتند و همیشه با مدیر، در رقابت سیاست و قدرت درگیر بودند. همانطور که یکی از اعضای مؤسسه بیان کرد، توضیح متعارف این بود که کار ریاضیدانان به قدری شدید است که آنها فقط می‌توانند هر روز چند ساعت را به آن اختصاص دهند، که باعث می‌شود «بقیه روز را برای آزار دیگران» بگذارند. چندین سال پس از انتصاب گودل، نبرد بزرگی در گرفت که شامل رأی ریاضیدانان برای ارائه سمتی به جان میلنور^{۲۴}، استاد دانشگاه پرینستون شد. اوپنهاইمر اعتراض کرد که

Atle Selberg ۲۳

John Milnor ۲۴

این موضوع «توافق آقایان» بین دو موسسه مبنی بر عدم تعدی غیرقانونی به یکدیگر را نقض می‌کند، و اعلام کرد که توصیه خود را به هیئت امنای مخالف این انتصاب ارسال خواهد کرد. سلبرگ، به عنوان رئیس دانشکده ریاضیات، با عصبانیت پاسخ داد که ریاضیدانان از این پس جلسات خود را که قبلاً در دفتر اوپنهاইمر برگزار می‌شد، بدون حضور مدیر برگزار خواهند کرد. گودل به نوبه خود از این سرپیچی از مناصب رسمی آنقدر ناراحت شد که به کلی از آمدن به جلسات هیئت علمی منصرف شد و در عوض پس از گفتگوهای تلفنی بی‌پایان با همکارانش با اعطای حق رای به یک نماینده، رای داد. (۳۹)

هنگامی که آندره ویل^{۲۵}، جانشین سلبرگ به عنوان رئیس، قصد خود را برای ادامه دسیسه اعلام کرد، اوپنهاইمر برای مانع شدن از آن اقدام کرد - باعث شد ویل اعلام کند «این یعنی جنگ!» اوپنهاইمر با ایجاد یک کمیته جداگانه برای منطق و مبانی ریاضی، متشکل از گودل و هاسلر ویتنی^{۲۶}، «که در صورت لزوم با من ملاقات خواهند کرد» تلافی کرد، و در نتیجه حداقل یک بخش از تضاد مستقیم با بقیه اعضای هیئت علمی ریاضی را حذف کرد. (۴۰)

ریاضیدانان پشت یک شورش بزرگتر ده ساله بودند که نیویورک تایمز را ساخت و موضوع یک داستان سرپوشیده در آتلانتیک بود («روزهای بد در کوه المپوس: تیراندازی در موسسه مطالعات پیشرفته»). زمانی که جانشین اوپنهاইمر، کارل کایسن^{۲۷} اقتصاددان، اعلام کرد که قصد دارد یک جامعه‌شناس دین، رابرت بلا^{۲۸} را به عنوان استاد منصوب کند، ریاضیدانان

André Weil ۲۵
Hassler Whitney ۲۶
Carl Kaysen ۲۷
Robert Bellah ۲۸

مصاحبه‌های داغی انجام دادند و نه تنها ادعاهای علمی بل، بلکه ظرفیت اخلاقی و فکری کایسن را محکوم کردند و خواستار استعفای او شدند. فیزیکدانان مؤسسه، که احتمالاً فرصتی برای تلافی کردن با ریاضیدانان مشکل ساز می‌دیدند، عمدتاً از کایسن حمایت کردند. فریمن دایسون به تایمز گفت که ریاضیدانان، دین را یک «بیماری دوران کودکی» می‌دانند. گودل دوباره با بدبختی در وسط گرفتار شد. او موافقت کرد که بلا واجد شرایط برای داشتن سمتی در مؤسسه نیست، اما در نهایت تنها کسی بود که در بین همکاران ریاضی خود علیه این نامزدی رای نداد. (او رای ممتنع داد.) یکی از همکارانش به یاد می‌آورد که تمام سیاست‌های داخلی، گودل را عمیقاً ناراحت می‌کند، که «از خشونت جو بسیار مضطرب بود.» همانطور که گودل چند سال پس از انتصاب خود به مادرش گفت: «من اغلب با تأسف به دوران دوست داشتنی که هنوز افتخار استادی در مؤسسه را نداشتم، فکر می‌کنم.» (۴۱)

اما در کنار تمام مشکلات، موقعیت جدید او افزایش حقوق ۹۰۰۰ دلاری در سال را به همراه داشت که به شدت به احساس امنیت او و آشتی ادل با زندگی جدیدش افزود. ادل از زندگی در آمریکا به طور کلی، و پرینستون به طور خاص، بسیار کمتر از همسرش راضی بود و شکایات فراوانی را مطرح کرد. گودل شش سال پس از ورود آنها به مادرش نوشت: «متأسفانه ادل به هیچ وجه در اشتیاق من برای این کشور شریک نیست»:

او از همه چیز و به خصوص از شرایط بهداشتی گله‌مند است. . . . جدا از این که او از زندگی در یک شهر کوچک متنفر است، و این که ترنتون تنها یک ساعت و نیم و نیویورک تنها یک ساعت با اینجا فاصله دارند، هیچ جبرانی برای او نیست. دلیل اصلی نارضایتی او ممکن است جدا شدن او از مردمش باشد که

تمام وقت خود را در وین با آنها گذرانده است. برای او ارتباط با مردم اینجا بسیار دشوار است. (۴۲)

مشکل ادل در یادگیری زبان انگلیسی همراه با صراحت مهارنشدنی او باعث شد مورگنسترن از همان ابتدا از یک فاجعه بترسد. او با تعجب گفت: «چگونه قرار است که در جامعه پرینستون، یعنی با همه همسران نرمال دیگر، کار کند.» مشکلات سلامتی خودش، از جمله آپاندیسیت در سال ۱۹۴۶، از دست دادن بیشتر دندان‌های پایین او، و مشکل مداوم او در کنترل وزن، و همچنین مشکلات روانی مداوم او، به بقیه چیزها اضافه شده بود. (۴۳) او با گفتگوهای سلطه‌طلب و با طغیان‌های گاه و بیگاه رفتارهای وحشیانه جبران می‌کرد. در یک مهمانی شاد معمولی با خانواده اوپنهایم، با یک شام محیا شده برای صد مهمان، با ادل بسیار مست به پایان رسید که فریمن دایسون جوان را گرفته و او را به محوطه رقص کشاند و مجبور کرد بیست دقیقه با او برقصد در حالی که گودل در گوشه‌ای ایستاده و شرمزده به نظر می‌رسید. دایسون در آن شب در دفتر خاطرات خود نوشت: «فقط فکر کردن به زندگی وحشتناکی که این دو نفر ممکن است داشته باشند، حالم را بد می‌کند.» (۴۴)

اما دهه ۱۹۵۰ دوره‌ای از شادی و ثبات نسبی را برای هر دوی آنها به ارمغان آورد. همانطور که گودل بعداً به روانپزشک خود دکتر ارلیش گفت: «من نه ازدواج خوشبختی دارم و نه ازدواج ناراضی» اما زندگی او را همانطور که بود پذیرفت. (۴۵) وقتی ادل برای دومین بار در سال ۱۹۵۳ به وین سفر کرد، مادرش این فرصت را داشت تا انتقادات خود را مبنی بر هدر دادن پول خود از سر بگیرد، او به شدت با عینیت و وفاداری از ادل دفاع کرد:

من با خودم خسیس نیستم و اگر کم خرج ترین همسر دنیا را داشتیم به سختی برای خودم خرج می کردم. . . . وقتی می نویسید که اکنون می بینید که «همیشه به درستی درباره ادل قضاوت کرده اید» و او سروصدای زیادی به راه می اندازد و اقدامی انجام می دهد، قطعاً اشتباه است. ادل طبیعتاً کاملاً بی ضرر و خوش اخلاق است، اما به وضوح دچار یک فروپاشی عصبی شده است که با تجربیاتش رو به بدتر شدن است (مخصوصاً تربیت سختگیرانه در خانه و ازدواج اولش). این امر به ویژه منجر به وابستگی مرزی در مورد اغراق آمیز بودن و ارزش گذاری بیش از حد خانواده اش و به ویژه مادرش شده است (که شاید توسط مردمش مورد سوء استفاده قرار گرفته؟) . . .

در نامه آخرم اصلاً به شما دروغ نگفتم. من از شما پنهان نکردم که ادل نقص های قابل توجهی دارد، فقط گفتم که ناگواری های حاصله، بیش از جنبه های خوب زندگی من در اینجا متعادل شده است. و آیا در میان آشنایان خود کسی را دارید که در بهشت زندگی کند و چیزی برای شکایت نداشته باشد؟ (۴۶)



با ادل در لیندن لین

ادل به تنهایی به تعطیلات دوره‌ای چند ماهه - به کوه‌های سفید نیوهمپشایر، ساحل جرسی، حتی ایتالیا - ادامه می‌داد که گودل با خوشحالی آن را پذیرفت، بدون شک متوجه بود که فاصله طولانی مدت به کاهش تنش‌ها در روابط آنها کمک می‌کرد.

در سال ۱۹۴۹ آنها خانه‌ای خریدند که ادل عاشق آن شده بود. مورگنسترن این را یکی دیگر از حماقت‌های ادل می‌دانست: «گودل روزگار بدی را سپری کرده است. همانطور که او به من گفت و توصیف کرد، همسرش بسیار هیستریک است. او مجبور شد خانه‌ای بخرد (۱۲۵۰۰ دلار به اضافه هزینه‌ها) که ارزش بسیار کمتری دارد و در منطقه خوبی نیست.» این خانه در لیندن لین ۱۲۹ (از آنجایی که شماره ۱۴۵ تغییر کرده بود)، درست پس از جنگ، با یک طبقه از بلوک سیمانی، بدون تهویه یا عایق زیر شیروانی ساخته شده بود. مؤسسه برای پیش قسط ۳۵۰۰ دلاری، پیش‌پرداختی از حقوق او فراهم کرد، و خانواده گودل هر دو به شدت از مالکیت جدید خود راضی بودند. (۴۷)

گودل با غرور یک صاحب خانه جدید به مادرش توضیح داد: «این مکان چقدر دوست داشتنی است»: شوفاژ نفتی اتوماتیک، اتاق نشیمن با روکش چوبی، یک شومینه با یک قفسه در بالای آن برای اشیای دکوری. بسیار دنج به نظر می‌رسد و من گاهی این احساس را دارم که در ویلا [قدیمی] خودمان هستم. یک قطعه باغ را نیز در بر دارد.» ادل خود را به کار باغبانی، کاشت پیاز و گل، درختچه‌ها و درختان میوه، ساختن یک ایوان کوچک با دستان خود و پرورش گوجه فرنگی و کاهو در باغ سبزیجات مشغول کرد، با انرژی‌ای که منعکس کننده رضایت تازه او از زندگی آرام‌تر آنها بود و همچنین منبع غرور شگفت‌انگیزی برای شوهرش بود. او [ادل]

به رودی خبر می‌دهد که هر ۸ روز یک بار علف‌ها را کوتاه کرده است.
«فکر نمی‌کنی این مسخره است؟» (۴۸)



مشغول کار در فضای باز

و هرچقدر هم که سلیقه عامی ادل در میان دوستان با فرهنگ پرینستون آنها موجب تعجب شد، در واقع گودل ضعف مشخص اتریشی خود را در مورد هنر بنجل، موسیقی جلف و دکوراسیون پر زرق و برق که خانه جدید آنها را پر کرده بود به نمایش گذاشت. کرایزل به یاد می‌آورد که گودل به این افتخار می‌کرد که هرگز ذائقه خود را تغییر نداده بود، زیرا او تغییر را به عنوان فقدان ثبات احساسات، مورد تحقیر قرار می‌داد. او در نامه‌هایش به مادرش، از جعبه‌های موسیقی زیبا، کتاب‌های تصویری احساسی و حیوانات اسباب‌بازی کوچکی که او در عید پاک و کریسمس می‌فرستاد («خرگوش اسکی و دو پنگوئن جالب هستند»)، دلک بازی‌های طوطی‌های خانگی که ادل نگه می‌داشت، انیمیشن‌های دیزنی که هرگز از دست نداد (سفید برفی که مورد علاقه او بود، و سه بار آن را دید)،

و موسیقی لاتین و آهنگ های پاپ در رادیو و سریال های تلویزیونی و برنامه های روزانه دیگر در تلویزیون، ذوق زده بود. او پیش از این تاکید کرد: «مسابقات کشتی زیادی پخش می شود که البته من علاقه ای به آنها ندارم، اتفاقاً (ممکن است فکرش را هم نکنی) مسابقات کشتی بین زنان نیز برگزار می شود و حتی چند دختر بسیار زیبا نیز در میان آنها وجود دارد.» (۴۹)



با فلامینگو

او مخصوصاً به فلامینگوی بتنی که ادل برای باغ خریده بود، و آن را صورتی و مشکی رنگ کرده و درست بیرون پنجره اتاق کارش در وسط

باغچه قرار داده بود افتخار می‌کرد. (او به مادرش گفت: «واقعاً خیلی بامزه به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خورشید به آن می‌تابد.») سرگرمی اصلی او علاوه بر شنا، در طول دو تابستان که آنها تعطیلات خود را در ساحل جرسی گذراندند، انجام بازی اسکی بال در گذرگاه پیاده‌رو بود؛ او با افتخار به مادرش نوشت که با مهارت جدید خود مجموعه‌ای از ظروف آشپزخانه فولادی ضد زنگ و یک ساعت برقی را برای ادل به دست آورد. (۵۰)

او و ادل در یک روز سال نو به دیدن آیدا^{۲۹} در اپرای متروپولیتن رفتند، و او بعداً رودی را با دانش و قدردانی‌اش از هنر مدرن شگفت‌زده کرد و به همین ترتیب هرگز علاقه خود را به ادبیات عالی از دست نداد - در اواخر پنجاه سالگی هملت («نکته جالب این است که منتقدان و مورخان ادبی مختلف در تفسیر شخصیت هملت تا این حد اختلاف دارند») و یک رمان از گوگول^{۳۰} («من شگفت زده شدم که چقدر خوب بود»)، همراه با شعر و رمان‌های آلمانی، که می‌وانست آنها را آگاهانه و اغلب با بیش روانشناختی قابل توجهی مورد بحث قرار دهد، خواند - اما شکاف‌های دانش فرهنگی او مرتباً ظاهر می‌شد. (۵۱)

او با سادگی به مادرش گفت: «اخیراً یک نویسنده مدرن را کشف کردم که قبلاً برای من ناشناخته بود، «فرانتس کافکا، او کاملاً دیوانه‌وار می‌نویسد، اما شیوه‌ای واضح برای توصیف چیزها دارد.» او اپراهای واگنر، لوهنگرین، هلندی سرگردان و تریستان را دیده بود، اما مجبور شد از مادرش بپرسد: «ماهلر کیست؟ وقتی اشاره‌ای به تولد آلمانا بیوه آهنگساز دید. او اعتراف کرد: «باخ و واگنر مرا عصبی می‌کنند.» (۵۲)

۲۹ Aida: یک اپرا در چهار پرده از جوزپه وردی و آنتونیو گیسلازونی است.

۳۰ Nikolai Vasilyevich Gogol: نیکولای واسیلیویچ گوگول رمان‌نویس، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس روسی تبار اوکراینی بود.

وحشت وجود

گودل به‌رغم نگرانی‌هایش در مورد وضعیت جهان و نگرانی‌های همیشگی‌اش در مورد سلامت‌اش، فکر می‌کرد که هائو وانگ اساساً یک «عقل‌گرای خوش‌بین» است. برای چند دهه پس از زخم معده او، سلامتی او در واقع مانند هر زمان دیگری در زندگی‌اش بود و دوره‌های طولانی آرامش، نظم و شادی در زندگی او در خانه و محل کار وجود داشت. او مثل قبل هر روز با انیشتین به سمت مؤسسه راه می‌رفت، «نیم ساعت، همیشه صحبت می‌کرد»، حدود ساعت ۱۱ صبح به دفترش می‌رسید و حدود ساعت ۲ بعد از ظهر به خانه بازمی‌گشت تا مطالعه یا کارهای دیگرش را ادامه دهد و در روزهای باصفا در باغ بنشیند. همکاری‌اش آتل سلبرگ به یاد می‌آورد که او هر از گاهی برای ناهار در شهر در «دورهمی مردانه» سفره خانه ناسائو به همکاران ریاضی خود می‌یوست و «به نظر می‌رسید از این موقعیت‌های صمیمی‌تر لذت می‌برد.» (۵۳)

در همان زمان، مالیخولیای او به طور غیرقابل انکاری شروع به فزون‌تر شدن کرد. علت مالیخولیا هنوز به خوبی شناخته نشده است، اما مانند سایر اختلالات اضطرابی مانند اختلال وسواس فکری-اجباری، از منطق خود تقویت‌کننده‌ای پیروی می‌کند که لزوماً به هیچ رویداد خارجی مشخصی مرتبط نیست. دشوار است حداقل ارتباطی بین اصرار او برای یافتن علل پنهان در امور روزمره، اعتقاد او به وجود حقیقتی مطلق در تحقیقات ریاضی و رد قاطعانه شواهد تجربی پزشکی در مورد وضعیت خود مشاهده نکرد. عدم تحمل بلا تکلیفی مشخصه اکثر مالیخولیایی‌هاست، همانطور که تمایل به درک علائم بی‌خطر جسمانی به عنوان شواهدی از بیماری جدی

است. رفتار اطمینان جویانه‌ای که اضطراب ایجاد می‌کند تأثیر متناقضی دارد و تنها باعث تقویت بیشتر ترس‌های اساسی می‌شود. (۵۴)

گودل شروع به اندازه‌گیری درجه حرارت بدن خود سه بار در روز کرد و با مجموعه وسیعی از متخصصان نیویورک مشورت کرد که معتقد بود از هر نوع بیماری تشخیص داده نشده رنج می‌برد، بیش از همه مشکلات قلبی که مطمئن بود پزشکانش نادیده گرفته‌اند (اما مطمئناً این علائم پیش پا افتاده -مانند ضربان قلب نامنظم، که گودل از آن به عنوان «تپش قلب» یاد می‌کند- از اضطراب خودش بود). یک نوار قلب معمولی فقط این باور او را تقویت کرد که وی بیشتر از پزشکانش که او را با کلماتی مبهم از اطمینان و تجویز ویتامین‌ها یا قرص‌های خواب‌آور مرخص کردند می‌دانست. (۵۵)

او و ادل هر از گاهی به روانپزشکان مراجعه می‌کردند، از جمله روانکاو پر آوازه آلمانی، چارلز آر. هالبرک^{۳۱}، که در دفتری در خیابان ۸۸ سترال پارک غربی، یک مطب شیک را اداره می‌کرد و همچنین با نام واقعی خود، ریچارد هوئلسنبک^{۳۲}، بنیانگذار جنبش هنر دادائیسم در سوئیس شناخته می‌شد. با این حال، نه او و نه ادل تعهد ثابتی برای رسیدگی به مشکلات روانی زندگی و ازدواجشان نداشتند.

مشکل جدی‌تر گودل این بود که خود عیب‌یابی او در حال تبدیل شدن به پیش‌گویی‌های خود تحقق‌بخش بودند، چرا که او شروع به مصرف دوز سرسام‌آور مسهل‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر داروها کرد، که مطمئناً همگی به مراتب بیشتر از فایده، مضر هستند و باعث التهاب یا حتی ایجاد مشکلاتی می‌شوند که او معتقد بود آنها را درمان می‌کند. او نسخه‌ها و داروهای بدون نسخه را جمع‌آوری می‌کرد و طبق نظریه‌های خودش آنها را مصرف

Charles R. Hulbeck ۳۱

Richard Huelsenbeck ۳۲

می‌کرد: ژلوسیل و بی کربنات برای سوء هاضمه (یک زنگ هشدار روی ساعتش داشت تا به خودش یادآوری کند که چه زمانی نوبت مصرف فرا رسیده است)؛ بلادونا برای روده تحریک‌پذیر؛ پنی سیلین، اورئوماکسین یا ترامایسین هر بار که دمای بدن او کسری از درجه بالا می‌رفت؛ و یک جعبه کامل از مسهل‌ها که روزانه می‌بلعید - شیر منیزی، لاکتوز، متاموسیل، پری کولاز، اکس-لاکس، یک اکسیر ثبت اختراع به نام کورلا. (۵۶)

او همیشه به رژیم غذایی خود توجه زیادی می‌کرد، اما فهرست کامل غذاهای ممنوعه‌ای که پزشکان در دهه ۱۹۵۰ برای بیماران زخمی تجویز می‌کردند، برخی از انتخاب‌های غذایی عجیب و غریب یا کودکانه را که او بعداً انجام داد توضیح می‌دهد - مانند مصرف یک چهارم پوند کره و پنج تخم مرغ در روز، همراه با غذاهای پوره شده برای نوزادان و مخلوط زرده تخم مرغ و شیر، که همه اینها در واقع منعکس کننده «دستورالعمل‌های رژیم غذایی ملایم» است که او از پزشک خود دریافت کرده است.

با این حال، در مواقع دیگر، او هنوز می‌توانست از پخت و پز ادل لذت ببرد، مانند شیرینی‌های شکری هلالی شکل سستی وین برای کریسمس و یک ماهی کپور کامل که او برای شب کریسمس سال ۱۹۵۸ آماده کرده بود. (۵۷)

وزن و خلق و خوی او در طی دو دهه آینده در یک سلسله افزایش و کاهش متناوب با هم نوسان کردند: مورگنسترن در فوریه ۱۹۵۴ نوشت: «او در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.» چند ماه بعد: «تصور می‌کنم که او مشکلات قلبی شدید دارد و به زودی خواهد مرد.» «گودل دوباره بدتر شده است.» «او کاملاً از افسردگی خود خارج شده است.» «او خوب به نظر می‌رسد.» «بیچاره فلاکت‌بار به نظر می‌رسد.» «در بهترین حال و هواست.»

«او هرگز اینقدر لاغر نبوده است . . . این یک معجزه است که او هنوز زنده است.» «او بهتر است و فکر می‌کنم همه چیز به زودی دوباره درست می‌شود.» «او مانند یک جسد زنده به نظر می‌رسد.» «یک معجزه واقعی: او ۸ کیلو اضاف کرده است، در فرمی عالی است.» (۵۸)

مرگ انیشتین در آوریل ۱۹۵۵ گودل را به فکر مرگ خود فرو می‌برد که او مشخصاً با طفره رفتن و انکار به آنها پاسخ داد. این یک تفاوت فاحش دیگر بین دو دوست بود. سال‌ها قبل از آن، انیشتین به همسرش گفته بود: «من قاطعانه تصمیم گرفته‌ام آنگاه که زمان من فرا رسید با حداقل کمک پزشکی سختی را شجاعانه تحمل کنم و تا آن زمان به خواست شریر قلبم زندگی کنم.» او عهد کرد که هر چه که دوست دارد بخورد و بخوابد، روی پیش «مثل دودکش» دود کند، و «فقط با یک هم صحبت واقعاً دلپذیر گهگاه به پیاده روی برود.» گودل یکی از معدود افرادی بود که این امتیاز به او اعطا شد. انیشتین که در سن هفتاد و شش سالگی دچار پارگی آنوریسم آئورت شد، از عمل جراحی امتناع کرد و توضیح داد: «من می‌خواهم هر وقت که تمایل دارم بمیرم. طولانی کردن مصنوعی زندگی بی‌مزه است.» (۵۹)

گودل به مادرش نوشت: «البته من با مرگ او خیلی چیزها را از دست دادم، صرفاً از نظر شخصی، علاوه براین که اخیراً او حتی از قبل با من مهربان‌تر شده بود و من این احساس را داشتم که او می‌خواهد حتی بیشتر از قبل از لاک خود بیرون بیاید.... پس از مرگ او دو بار از من خواستند که درباره او چیزی بگویم که البته نپذیرفتم.» (۶۰)

مرگ انیشتین پایان ناگهانی بود که خودش می‌خواست، اما مرگ فون نویمان دو سال بعد بر اثر سرطان یک مصیبت طولانی بود که گودل با آن

مواجه شد. همان‌طور که جerald ساکس، منطق‌دان، با اغراقی جزئی گفت: «در طول سال‌ها متوجه شدم که روش گودل برای شاد کردن یک فرد در حال مرگ، فرستادن یک پازل منطقی یا ریاضی برای او بود.» اما این نیز مظهر انکار خودش و ترس از بیماری جدی‌اش بود. او در آخرین نامه خود به فون نویمان، قبل از طرح یکی از اساسی‌ترین سؤالات علوم رایانه، نسبت به بهبودی قریب‌الوقوع و کامل دوستش ابراز اطمینان کرد. نامه گودل به همکار در حال مرگش ظاهراً اولین فرمول مسئله موسوم به «P و NP» بود که تشبیه قابل توجهی از قضیه ناتمامیت او در زمینه محاسبات ارائه می‌کرد. «P» مجموعه‌ای از مسائل آسان برای حل است، به عنوان مثال ضرب و جمع. «NP» مجموعه‌ای از مسائلی است که یک الگوریتم کارآمد برای بررسی راه حل داده شده [آن] وجود دارد، اما یافتن راه حل ممکن است آسان باشد یا نباشد، مانند فاکتورگیری یک عدد بزرگ، حل یک پازل سودوکو، یا کشف یک اثبات برای یک فرمول. (۶۱)

گودل خاطرنشان کرد که می‌توان به راحتی ماشینی ساخت که از طریق هر سری مراحل اثبات ممکن کار کند تا کشف کند که آیا برای یک فرمول معین اثبات، n مرحله وجود دارد یا خیر. سوال مهم این است که با بزرگتر شدن n زمان مورد نیاز برای محاسبه با چه سرعتی افزایش می‌یابد. اگر به کندی رشد کند - به صورت خطی یا حتی به صورت توان دوم n - پس اصولاً هر مشکلی که به راحتی بررسی می‌شود («NP») نیز به راحتی حل می‌شود («P»). با این حال، اگر به صورت تصاعدی رشد کند، به این معنی است که مجموعه‌ای از مشکلات قابل تحقیق، اما، به عنوان یک موضوع عملی، برای همیشه غیر قابل محاسبه وجود خواهد داشت. درست همان‌طور که قضیه ناتمامیت او نشان داد گزاره‌های درست اما غیرقابل

اثبات در سیستم‌های صوری ریاضی وجود دارد.

پاسخ تا به امروز باز است. همانطور که فیلسوف ویلفرد سیگ^{۳۳} متوجه شد: «در مواجهه با مرگ و میر انسان، گودل . . . تصمیم گرفت که سؤالات ابدی ریاضی را مطرح کند و مورد بحث قرار دهد.» (۶۲) او همچنین نشان داد که در سن پنجاه سالگی نبوغ خود را برای بینش نافذ در موضوعات اساسی منطق از دست نداده است، در حالی که هنوز هم تصمیم دارد از این استعدادها استفاده کند.

رویاها و کابوس های وین

گودل در یکی از اولین نامه‌های خود به مادرش پس از پایان جنگ ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر برای دیدار به وین بازگردد. اما سال به سال آن را به تعویق می‌اندازد، برنامه‌های دقیقی می‌کشد و سپس آنها را لغو می‌کند، و بهانه‌هایی را یکی پس از دیگری با درجات مختلف قابل قبول ارائه می‌کند: مشکل گرفتن مجوز سفر، وضعیت نامطمئن سلامتی او، فشار کار، نیازهای غذایی خاص او، تصمیم ناگهانی او و ادل برای خرید زمین کنار خانه‌شان که باعث کمبود پول شد، توصیه پزشکش مبنی بر اینکه در تابستان سفر نکند، یا اگر این کار را کرد در ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر بماند. اما او در نهایت به دلیل واقعی که هرگز نیامد اعتراف کرد. او توسط وقایع ۱۹۳۶ و پس از آن گرفتار شده بود: فروپاشی روانی و حبس او در آسایشگاه، قتل شلیک، نگرانی او از اینکه به نوعی هنوز مسئول سقط جنین ادل شناخته شود، و مهمتر از همه فرار آخر و دلخراش او. او نوشت:

«من آنقدر خوشحالم که از اروپای دوست‌داشتنی فرار کردم و تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهم خودم را در معرض خطر قرار دهم که به هر دلیلی نتوانم به اینجا برگردم.» او متعاقباً اعتراف کرد که حتی اگر این یک احساس کاملاً عقلانی نباشد، نمی‌تواند آن را از بین ببرد. او به مادرش گفت: «مدتی گرفتار کابوس‌هایی بودم که به وین رفتم و نمی‌توانستم برگردم. اکنون، کابوس‌ها مطمئناً دلیل موجهی نیستند و بنابراین من قصد داشتم سفر را انجام دهم، اما احساس ناخوشایند همچنان باقی است.» (۶۳)

در سال ۱۹۵۷، در پنجمین و آخرین باری که از دیدار وعده داده شده خود امتناع کرد، اعتراف کرد که کابوس‌ها پیروز شده‌اند. او به مادرش می‌نویسد: «در مورد مسائل مربوط به سال ۱۹۳۶، اخیراً با یک فرد ذیصلاح صحبت کردم و آنها نیز کاملاً مطمئن نبودند که آیا توصیه می‌شود من به آنجا سفر کنم یا خیر.» (مخصوصاً الان) (نه به خاطر اتفاقی که ممکن است در اتریش بیفتد). (۶۴)

پیچیده شدن احساسات او مجموعه‌ای از حوادث شرم‌آور در اتریش پس از جنگ بود که نشان می‌داد اتریشی‌ها تا چه حد تمایلی به پذیرش مسئولیت خود در قبال حوادث آنشلوس نداشتند و پس از آن زندگی گودل و بسیاری از دوستانش را ریشه کن کرد. اتریشی‌ها در نادیده گرفتن مشکلات واقعاً خوب بودند و در طول جنگ با موفقیت به این کار ادامه دادند. پس از یک دوره کوتاه و گذرای نازی‌زدایی در دانشگاه، بیشتر کسانی که مسئول پاکسازی یهودیان و لیبرال‌ها بودند، به موضعی که با هزینه قربانیان خود تضمین کرده بودند، بازگشتند. ویکتور کریستین^{۳۴}، از مسئولان اس.اس در مورد «مسئله یهودی» که کتابخانه‌ها و قبور یهودیان

را غارت کرده بود، پس از عفو عمومی توسط دولت در سال ۱۹۵۰ حقوق بازنشستگی دانشگاه خود را پس گرفت و سپس به عضویت افتخاری انجمن مردم شناسی انتخاب شد و در سال ۱۹۶۰ در پنجاهمین سالگرد اخذ مدرک از دانشگاه وین به درجه دکترای طلایی مفتخر شد. فریتز نول^{۳۵}، فرمانده نازی‌ها، تحت احیای اعتبار معجزه‌آسای مشابهی قرار گرفت، در سال ۱۹۵۹ به عنوان دبیر کل آکادمی علوم اتریش انتخاب شد و در سال ۱۹۶۱ جایزه ویژه‌ای از سوی سنای دانشگاهی این دانشگاه به عنوان «به قدردانی از رهبری شرافتمندانه و شجاعانه در زمان‌های دشوار» اعطا شد. آرتور مارچت^{۳۶} که از سال ۱۹۳۳ یکی از اعضای اس‌ای، و رهبر انجمن مدرسین نازی‌ها بود و سپس در سال ۱۹۴۳ به عنوان رئیس دانشکده فلسفه منصوب شد، بلافاصله پس از جنگ، مدرکش به حالت تعلیق درآمد و در سال ۱۹۵۰ بازبایی شد. در دانشکده فلسفه، مشخص شد که ۷۷ درصد از اساتید عضو حزب نازی بوده‌اند، اما دو سوم از آنها توانستند در عرض چند سال پس از پایان جنگ، موقعیت‌های آکادمیک را در اتریش به دست آورند، نیمی از آنها به همان پست‌هایی رسیدند که در زمان رژیم نازی در دانشگاه وین داشتند. (۶۵)

قاتل شلیک، هانس نلبوک، از جنگ جان سالم به در برد و توسط دولت به عنوان مهندس نفت استخدام شد. در سال ۱۹۵۱ زمانی که ویکتور کرافت^{۳۷} در اولین تاریخ منتشر شده حلقه وین از وی با عنوان «یک روان پریش پارانوئید» یاد کرد، از کرافت به دلیل افترا شکایت کرد. کرافت از ترس دلایل خوبی که نلبوک ممکن بود انجام دهد، با توافقی خارج از

Fritz Knoll ۳۵

Arthur Marchet ۳۶

Viktor Kraft ۳۷

دادگاه موافقت کرد.(۶۶)

شرم آورتر از همه، لئو گابریل^{۳۸}، مردی که نلبوک تأثیرپذیر را به قتل واداشته بود، نه تنها مجازات نشد، بلکه در سال ۱۹۵۱ به صفوف دانشکده فلسفه دانشگاه پیوست و بیست سال بعد در آنجا ماند. گابریل، مانند نلبوک، یک فیلسوف فقیر و راست‌گرای افراطی بود که بصورت غیر رسمی در دانشگاه بود و خرده کارها را جمع می‌کرد. تنها پس از محاکمه نلبوک مشخص شد که گابریل که شلیک را به عنوان «فراماسون»، «یهودی»، «کمونیست» و «بلشویک»^{۳۹} برای دیگران محکوم می‌کرد، به نلبوک داستان‌های دروغین مبنی بر اینکه شلیک مسئول اخراج او از آخرین شغل حقوقی‌اش، یک موقعیت تدریس پاره وقت در کالج در وین بود، می‌داد. گابریل به راحتی خود را در طول محاکمه غایب کرد و برای اجتناب از شهادت به یک «خلوتگاه مذهبی» در صومعه‌ای در اینسبروک رفت. گابریل، فیلسوفی کاملاً بی‌کفایت، که در ابهامات ظریف و مبهم در مورد «منطق جامع» و «ترکیب کل» دست به گریبان بود، روش علمی را کاملاً فاسد و ویرانگر می‌دانست. در نهایت کنایه، کرسی‌ای که او به آن منصوب شد، همان کرسی بود که زمانی در اختیار شلیک بود و اکنون دوباره به مطالعه فلسفه کاتولیک اختصاص داده شده است.(۶۷)

تقریباً هیچ تلاشی برای بازگرداندن کسانی که اخراج شده یا فرار کرده بودند، صورت نگرفت. دانشگاه وین در سال ۱۹۴۶ عاقلانه حکم داد که چون منگر در سال ۱۹۳۸ از سمت خود استعفا داده است، نمی‌تواند «به معنای دقیق» به عنوان اخراج شده توسط رژیم نازی محسوب شود.(۶۸)

۳۸ Leo Gabriel

۳۹ Bolshevik : عضوی از جناح اکثریت حزب سوسیال دموکرات روسیه که در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ قدرت را به دست گرفت.

همانطور که گودل برای مادرش نوشت:

اینکه اتریشی‌های امروزی اغلب نمی‌خواهند آنچه را که باید به همکاران خود در خارج از کشور بدهند، احتمالاً درست است و تا حدی تحت تاثیر دلایل مادی است. زیرا در واقع (از آنجایی که دولت فعلی اتریش به وضوح رژیم هیتلر را یک دیکتاتوری غیرقانونی می‌داند) باید ملزم به لغو کلیه اخراج‌ها از دانشگاه‌ها باشد. در بیشتر موارد، قربانی احتمالاً از بازگشت خودداری می‌کند، اما واضح است که حتی پیشنهادی به آنها داده نشده است. (۶۹)

گودل متعاقباً عضویت افتخاری در آکادمی علوم اتریش را رد کرد، احتمالاً بیشتر به دلیل اعتقاد عجیب او که از آنجایی که آکادمی توسط امپراتور تأسیس شده بود، به عنوان یک شهروند آمریکایی از پذیرش این رسمیت منع شده است تا به دلیل تمایل به یک بیانیه سیاسی. اما مشاهدات او در مورد اتریش پس از جنگ همیشه نشان دهنده دوگانگی ماندگار نسبت به میهن خود بود. سرانجام ماریان و رودی که متوجه شدند گودل هرگز به وین سفر نخواهد کرد، در بهار ۱۹۵۸ برای یک دیدار چند هفته‌ای به پرینستون آمدند. علیرغم پیش‌بینی‌هایی که ممکن بود همه داشته باشند، اتحاد دوباره خانواده شاد و بدون تنش بود. حضور مادر نود ساله ادل که در دو سال گذشته با آنها در پرینستون زندگی می‌کرد پس از اینکه ادل تصمیم گرفت خانواده‌اش در وین از او به‌درستی مراقبت نمی‌کنند، ممکن بود یک عنصر تنش اضافی به این دیدار اضافه کند، اما هیلدگارد پورکرت^{۴۰} [مادر ادل] زنی خوش‌ذوق و بی‌شکایت بود و گودل اشاره کرده بود «که کمترین مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند.» (۷۰) گودل بازدیدکنندگان

خود را به ساختمان امپایر استیت و موزه‌های هنری در نیویورک می‌برد و ماریان و رودی پس از آن هر دو سال یک بار بازدید خود را از آمریکا تکرار می‌کردند. گودل در بازگشت نوشت: «من و ادل از دیدار شما بسیار خوشحال شدیم و فکر می‌کنیم که از هر نظر موفقیت‌آمیز بود. این کاملاً درست است که یک فرد پس از چنین ملاقاتی تا حدودی افسرده شود. این حتی در ادل که برای شما بسیار گریه می‌کند نیز قابل مشاهده است.» ادل در پایین صفحه تصویری کشید که یک قلب را نشان می‌داد که اشک از آن سرازیر بود. (۷۱)



به همراه رودی و ماریان در پرینستون

/ ۱۰ /

«اگر جهان عقلانی ساخته
شود»

مانند «یک نمایشنامه واقعا خوب»

از دهه ۱۹۴۰ شایعات مداومی در دنیای ریاضی وجود داشت مبنی بر اینکه گودل اثبات‌های دیرینه خود را در مورد استقلال فرضیه پیوستار و اصل موضوعه انتخاب در اختیار دارد - یک دستاورد خیره کننده دیگر، اگر درست باشد. گودل همین قدر به مورگنسترن گفت و در سال ۱۹۴۲ به او اطمینان داد که به حل اولی نزدیک است و چند سال بعد واقعاً دومی را حل کرده است. این داستان سخنرانی کنگره بین‌المللی ریاضیدانان در سال ۱۹۵۰ بود. اما چیزی از گودل ظاهر نشد. مارتین دیویس^۱، منطق‌دان جوانی که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷ در مؤسسه مطالعات پیشرفته زندگی می‌کرد، نیز شایعات را شنید و او و یکی دیگر از بازدیدکنندگان جوان، جان شیردسون^۲، ترس خود را کنار گذاشتند تا با گودل قرار ملاقات بگذارند و پرسند که آیا [این موضوع] درست است. دیویس گفت: «من نمی‌توانم جزئیات جلسه را به یاد بیاورم، اما وضعیتی ناخوشایند بود و ما بدون هیچ اطلاعاتی از آنجا خارج شدیم.»^(۱)

در آوریل ۱۹۶۳ گودل نامه‌ای از پل جی. کوهن^۳، ریاضیدان بیست و نه ساله آمریکایی در دانشگاه استنفورد دریافت کرد که در آن کشف راه حل‌هایی را که گودل برای ربع قرن از آنها دور مانده بود، تشریح کرد. کوهن گفت که هفته بعد برای سخنرانی، در پرینستون خواهد بود و امیدوار است که به طور خصوصی با گودل ملاقات کند تا نتیجه خود را توضیح دهد.^(۲)

۱ Martin Davis
۲ John Shepherdson
۳ Paul J. Cohen

کوهن هم از علاقه زیادی که کشف او برانگیخته بود و هم از سؤالاتی که توسط ریاضیدانان برجسته در مورد اعتبار آن مطرح شده بود، دستپاچه بود، کوهن مضطرب یک هفته بعد به گودل نوشت و از او التماس کرد که دست‌نوشته‌اش را به‌طور کامل بررسی کند و در صورت تصویب آن، آن را برای انتشار در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم حمایت کند. «به‌طور خلاصه، آنچه می‌خواهم بگویم این است که احساس می‌کنم تنها شما، با موقعیت ممتازتان در این حوزه، می‌توانید «مهر تأیید» را که بسیار آرزو دارم، به من دهید... اگر از حد و حدودی فراتر رفتم، ببخشید. فقط میتوانم بگم که تحت فشار عصبی شدیدی هستم...» (۳)

گودل همه چیز را رها کرد تا اثبات را بررسی کند. او به مادرش نوشت: «تأیید صحت راه‌حل او زمان‌بر بود.» اما خوشحالی او از اینکه کوهن واقعاً مشکل را حل کرده است، آن هم به طرز شگفت‌آوری بدیع، به سختی می‌توانست با آنچه که اگر خودش به نتیجه می‌رسید احساس می‌کرد، برابری کند. این بازتابی چشمگیر از سخاوت زیاد او در روحیه و تشویق دیگران بود، حتی در شرایطی که باعث می‌شد بسیاری از افراد حاضر در زمینه فوق رقابتی او به شدت ناامید شوند که توسط یک جوان تازه‌کار شکست خورده است برای نتیجه‌ای که خودش سال‌ها با موفقیتی دور از دسترس روی آن کار کرده بود. او هرگز لذت زیبایی شناختی عمیق از ریاضیات را که در روزهای پر شور جوانی خود در وین جذب کرده بود، از دست نداد. او پاسخ خود را به کوهن آغاز کرد: «خواندن اثبات شما مبنی بر استقلال فرضیه پیوستار واقعاً باعث خوشحالی است. من فکر می‌کنم که از همه جنبه‌های اساسی، شما بهترین اثبات ممکن را ارائه کرده‌اید و این اغلب اتفاق نمی‌افتد. خواندن اثبات شما تأثیری مشابه با دیدن یک

نمایشنامه واقعا خوب بر من داشت.» گودل در ادامه یادداشت دیگری کوهن را تشویق کرد که نگران بهبود نتیجه خود نباشد، بلکه بدون تأخیر منتشر کند و تردید و نگرانی خود را کنار بگذارد. گودل به او اطمینان داد: «شما از زمان بدیهی شدن نظریه مجموعه‌ها به مهم‌ترین پیشرفت دست یافته‌اید. بنابراین شما دلایل زیادی برای داشتن روحیه بالا دارید.» (۴)

زمانی که ریاضیدان و فیلسوف پرینستون، آلفونزو چرچ، چند سال بعد در آماده شدن برای اهدای مدال فیلدز - بالاترین اعتبار رسمی در ریاضیات - به کوهن از گودل خواست تا مشخص کند که دقیقاً چه کاری برای اثبات انجام داده است، گودل صراحتاً پاسخ داد که شایعات در مورد چنین چیزی همیشه اغراق آمیز بوده است: این درست نیست که من برای سال‌ها اثباتی مبنی بر استقلال فرضیه پیوستار و اصل انتخاب در نظریه مجموعه‌ها در اختیار داشته‌ام. او توضیح داد که در سال ۱۹۴۲ تنها به یک «نتیجه جزئی» دست یافته بود، اما اندکی پس از آن، در پی تغییر علاقه او به فلسفه، «من هرگز این برهان را با جزئیات کار نکردم و هرگز به این سؤالات بازنگشتم.» (۵)

کوهن، مانند بسیاری از ریاضیدانان امروزی، معتقد بود که نتیجه او به این معنی است که حتی صحبت از فرضیه پیوستار یا اصل انتخاب (که توانست استقلالش را با همان روش خود نشان دهد) به عنوان درست یا نادرست، منطقی نیست؛ چون با دیگر اصول موضوعه نظریه مجموعه‌ها نه در تضاداند و نه بر آن دلالت دارند، می‌توان آنها را پذیرفت یا رها کرد. نظریه پردازان مجموعه‌ها از آن زمان تاکنون نتایج جالبی از نظریه‌های مجموعه‌ها با یا بدون فرضیه پیوستار به دست آورده‌اند. اما این دیدگاه

آگنوستیک هرگز گودل را راضی نکرد. او مشکوک بود که فرضیه پیوستار در نهایت نادرست است، و او اصل انتخاب را آشکارا درست می‌دانست. (جرالد ساکس گفت، تنها باری که گودل را به «پوزخند زدن» دید، زمانی بود که مفهوم رد اصل انتخاب مطرح شد. گودل با خشکی پاسخ داد: «فکر می‌کنم جالب باشد، ببینم یک مرد با یک دستش که از پشت بسته است، چه کاری می‌تواند انجام دهد.»)(۶)

در پیش‌نویس یک سخنرانی از او برای ارائه به انجمن فلسفی آمریکا در سال ۱۹۶۳ دعوت شد، اما در پایان هرگز ارائه‌ای نداد، او شدیدترین مخالفت خود را با کل جهان بینی بیان کرد که «جهان را به عنوان یک توده اتم نامنظم و در نتیجه بی‌معنی در نظر می‌گیرد.» در جناح چپ، شک‌گرایی، ماتریالیسم، تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم قرار دارند - ارزش‌های ماخ، حلقه وین، و بیشتر علم و فلسفه مدرن. در جناح راست، معنویت‌گرایی، ایدئولوژی، پیشین‌گرایی و الهیات قرار دارند. گودل در مورد تعلق به «راست»، حتی با وجود اینکه او را «در تضاد با روح زمان»، در واقع با کل جنبش فلسفه و دانش بشری از دوران رنسانس، قرار می‌داد، هیچ شکی نداشت. (۷) او به هائو وانگ گفت که مغز انسان «ماشین محاسباتی متصل به روح» است که نمی‌توانست از طریق هیچ فرآیند مکانیکی به وجود بیاید. او گهگاه اعضای بازدیدکننده مؤسسه را با اظهار این نکته که به تکامل یا علوم طبیعی اعتقادی ندارد، شگفت‌زده می‌کرد. این یک شکاف نه تنها بر سر رویکرد، بلکه بر سر نگرش بود: گودل استدلال کرد که شک‌گرایی و ماتریالیسم حاکی از بدبینی غم‌انگیز نسبت به دانش بشری و حتی پوچ‌گرایی تلخ نسبت به خود زندگی هستند؛ ایده‌آلیسم و الهیات «شعور، هدف و خرد را در همه چیز می‌بیند.»(۸)

گودل در حالی که به هر دو طرف اجازه می‌دهد تا حدی حقیقت داشته باشد، مشتاقانه استدلال می‌کند که به جای در نظر گرفتن حتی قضیه ناتمامیت او به عنوان یک محدودیت بدبینانه در دانش ریاضی، دیدگاه ایده آلیستی بر این باور صحنه می‌گذارد که «برای پرسش‌های روشنی که عقل مطرح می‌کند، عقل نیز می‌تواند پاسخ‌های روشنی بیابد». او گفت این درست است که اگر اصول موضوعه‌ای را که ریاضیات از آنها شروع می‌شود به عنوان انتخاب‌های دلخواه در نظر بگیریم که با هیچ اصل پایا یا پیشینی قابل توجیه نیستند، ریاضیات در واقع تبدیل به یک بازی صرف می‌شود که با نمادها طبق قوانین خاصی انجام می‌شود. اما اگر اصول موضوعه بیانگر حقیقتی باشند که ذهن انسان می‌تواند آن را چنین درک کند، حتی اگر آنها را نتوان رسماً از هیچ قاعده یا فرآیندی استخراج کرد که ماشین بتواند از آن تقلید کند، در این صورت راهی برای دور زدن چنین پذیرش مشکوکی باز می‌شود. (۹) آنچه او در این زمینه «شهود» نامید هیچ ارتباطی با «شهودگرایی» برورر نداشت؛ او از این اصطلاح استفاده می‌کرد تا نشان دهد که ذهن انسان به معنای واقعی کلمه می‌تواند واقعیت‌های ریاضی را از طریق نوعی ادراک ببیند، هیچ تفاوتی با ادراکات حسی مستقیمی که تجربه‌گرایان به عنوان تنها مبنای معتبر قوانین فیزیکی تعیین کردند، ندارد. در یک تجدید نظر منتشر نشده در سال ۱۹۶۴ برای «مشکل پیوستار کانتور چیست؟» او نوشت:

علیرغم دوری آنها از تجربه حسی، ما چیزی شبیه ادراکی از ایزدهای نظریه مجموعه‌ها نیز داریم، همانطور که از این واقعیت که اصول موضوعه خود را به عنوان اصلی صحیح به ما تحمیل می‌کنند مشاهده می‌شود. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا ما باید به این نوع ادراک، یعنی به شهود ریاضی، کمتر از ادراک

حسی اعتماد داشته باشیم، که ما را وادار به ساختن نظریه‌های فیزیکی کرد و انتظار داشت که ادراکات حسی آینده با آنها موافق باشند، و علاوه بر این، باور به این که سؤالی که اکنون قابل اثبات نیست، معنی دارد و ممکن است در آینده اثبات شود. پارادوکس‌های نظری مجموعه‌ها به سختی برای ریاضیات دردسرساز هستند تا فریب حواس برای فیزیک. (۱۰)

در صورت‌بندی اصول موضوعه ریاضیات، اصول موضوعه جدیدی که از هیچ قاعده منطقی صوری پیروی نمی‌کنند، اغلب آشکار می‌شوند. و از آنجا که گزاره‌های غیرقابل اثباتی که قضیه ناتمامیت او بر وجود آنها دلالت دارد، نه تنها شامل پارادوکس‌های نظریه مجموعه‌ها یا اصول موضوعه‌ای مانند فرضیه پیوستار نمی‌شود، بلکه سؤالات واقعی و اساسی را شامل می‌شود که تمام شهود ما به ما می‌گوید باید یک پاسخ ساده بله یا خیر داشته باشد، مانند حدس گلدباخ- گودل دلیل قدرتمندی برای این باور پیدا کرد که «درک شهودی اصول موضوعه جدیدتر» ما به راه حل‌های آنها منجر می‌شود. گودل استدلال می‌کند که سودمندی شگفت‌انگیز شهود انسانی، که قبلاً در این واقعیت نشان داده شده است که با تصور اصول موضوعه نظریه مجموعه‌ها، می‌توان ویژگی‌هایی از اعداد صحیح را استخراج کرد که با محاسبات تأیید شوند - و احتمالاً نتایج قابل تأیید در فیزیک را نیز به همراه دارد- گواهی بر صدق اصول موضوعه از قبل موجود است. (۱۱)

او نتیجه گرفت که هیلبرت در یک نکته اشتباه کرده است، یعنی در محدود کردن تعریف واقعیت ریاضی به سازگاری سیستم‌های صوری که از اصول موضوعه به دست می‌آیند. اصول موضوعه نیز بخشی از حقیقت ریاضی هستند، اما از نوعی که به کلی فرمالیسم را به چالش می‌کشند و تنها از طریق شهود انسانی قابل دسترسی هستند. گودل در پایان گفت: «در

هر صورت، دلیلی وجود ندارد که کورکورانه به تحقق آن در زمان خودش اعتماد کنیم.» (۱۲)

شخصی ترین دیدگاه‌هایش در مورد خدا را تقریباً برای خود نگه داشت، آنها را فقط با مادرش در میان گذاشت و فقط برای مورگنسترن اشاره جزئی به آنها کرد، و کاملاً آگاه بود که چقدر با روحیه آن زمان سازگار نیست. در سال ۱۹۶۱، پنج سال قبل از مرگ ماریان در سن هشتاد و شش سالگی، او به طور مفصل درباره اعتقادش به وجود «دنیا‌های دیگر»، از جمله زندگی پس از مرگ، نوشت.

شما در آخرین نامه خود این سوال مهم را مطرح می‌کنید که آیا معتقدم در آخرت با هم ملاقات خواهیم کرد؟ در مورد آن فقط می‌توانم این را بگویم: اگر جهان عقلانی ساخته شده و معنایی دارد، پس باید چنین باشد. چه معنی وجود دارد که موجودی (انسان) را به وجود بیاورد که چنین زمینه وسیعی از امکانات رشد و روابط خود را داشته باشد و سپس به او اجازه ندهد که به ۱/۱۰۰۰ آن برسد. این تقریباً مانند این است که کسی که با تلاش و هزینه زیاد پایه و اساس یک خانه را گذاشته است، سپس بگذار همه چیز دوباره خراب شود. آیا دلیلی وجود دارد که فرض کنیم جهان به طور عقلانی تنظیم شده است؟ من این طور فکر می‌کنم. زیرا مطمئناً آشفته و خودسرانه نیست، بلکه همانطور که علم نشان می‌دهد، بیشترین قاعده و نظم در همه چیز حاکم است. . . . بنابراین، مستقیماً نتیجه می‌شود که وجود زمینی ما، از آنجایی که به خودی خود حداکثر معنای بسیار مشکوکی دارد، تنها می‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به یک وجود دیگر باشد. (۱۳)

او در حالی که «چرندیات» اکثر آموزه‌های دینی را تحقیر می‌کرد، «مثلاً بر اساس عقاید کاتولیک، خداوند منحصرأ انسان‌ها را برای فرستادن آنها

به جهنم برای همیشه خلق کرده است.»، خاطرنشان کرد: «حتی مطالعه امروزی فلسفه نیز کمک چندانی به درک این گونه سؤالات نمی‌کند، زیرا به هر حال ۹۰ درصد فیلسوفان امروزی وظیفه اصلی خود را این می‌دانند که افکار دینی را از سر مردم بیورند و بنابراین از این نظر تأثیری مشابه با کلیساهای بد داشته اند. (۱۴)

در ۱۹۷۰، سال شدیدترین بحران روانی او از سال سیاه ۱۹۳۶، او یک روز در دفتر خود حاضر شد، مملو از شوق و گفت و گوهای جوشان بود و به مورگنسترن گفت که او اثباتی را تکمیل کرده است که هم، مقدار پیوستار λ_2 است، و هم دلیلی منطقی برای وجود خدا، همانطور که لایب نیتس در اثبات هستی‌شناختی خود تلاش کرده بود. اما در اواخر همان سال، پس از اینکه یکی از همکارانش، رابرت سولوای، متوجه شد که او به سادگی نمی‌تواند استدلال را معنا کند، مجبور شد مقاله پیوستار را که برای تارسکی برای ارسال به مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم فرستاده بود، پس بگیرد. سولوای به تارسکی گفت: «اگر کسی جز گودل بود، مطمئناً توصیه می‌کردم که پیش‌نویس رد شود.» در نامه‌ای ارسال نشده به تارسکی، گودل موافقت کرد که «این خوب نیست»، و توضیح داد که او آن را «در مدت کوتاهی پس از اینکه مریض شدم، خیلی بد می‌خواهیدم و داروهایی مصرف می‌کردم که عملکردهای ذهنی‌ام را مختل می‌کردند.» نوشته است. (۱۵)

در مورد اثبات هستی‌شناختی‌اش، او به مورگنسترن گفت که در انتشار آن تردید دارد، زیرا مردم فکر می‌کنند «او واقعاً به خدا ایمان دارد»، در حالی که در واقع، او اصرار داشت اثبات خود را - که او همزمان با شروع

سال درگیر توهم پارانوئیدی روی آن کار می‌کرد- فقط به عنوان «تحقیق منطقی» از آنچه با مفروضات کلاسیک معینی، مانند «فلسفه مطلق» که به درستی اصل‌گذاری شده است ممکن است، انجام داده است. مورگنسترن به شوخی به او گفت که باید آن را با نام مستعار منتشر کند، اما مردم احتمالاً متوجه این موضوع خواهند شد - همانطور که وقتی نیوتن به طور ناشناس راه حل خود را برای مسئله معروف مطرح شده توسط برنولی در مورد منحنی سریع‌ترین نزول جسمی که توسط گرانش عمل می‌کند ارائه کرد و برنولی متوجه شد: «ما شیر را از پنجه‌اش می‌شناسیم.» (۱۶)

گودل در واقع تا آن زمان علیرغم میل خودش و نه فقط در دنیای کوچک منطق ریاضی، مشهور شده بود.

حتی پرینستون

اولین تصور گودل از شهرت عمومی در پی انتشار توضیحی رایج در مورد قضیه ناتمامیت در سال ۱۹۵۶ در ساینتیفیک امریکن^۶ و به دنبال آن کتاب کوتاهی با عنوان اثبات گودل به وجود آمد، که چیزی شبیه به یک فرقه کلاسیک ریاضی شد. تقریباً این اتفاق نیفتاد. گودل به روش همیشگی خود با نویسندگان و ناشر، ارنست ناگل و جیمز آر. نیومن و انتشارات دانشگاه نیویورک، بر سر حق امتیاز و اجازه چاپ مجدد مقاله اصلی خود در کتاب، مذاکره گسترده‌ای را انجام داد، در نهایت ناگل را با درخواست دیدن دست‌نوشته کامل ناگل و «حذف» هر قسمتی که مورد قبول او نبود، خشمگین کرد. در نهایت این کتاب بدون متن یا اجازه گودل منتشر

شد. (۱۷) توجه بیشتر زمانی جلب شد که تایم-لایف بوک^۷ در سال ۱۹۶۳ چندین صفحه را در یک جلد در مورد ریاضیات به او اختصاص داد، از جمله یک پرتره تمام صفحه توسط عکاس مشهور آلفرد آیزنشتات^۸. سیل نامه از دانش آموزان دبیرستانی و کالج، ریاضیدانان از اسکاتلند تا آفریقای جنوبی، مهندسان شرکت‌های ساختمانی و هوانوردی، دپارتمان خدمات عمومی در بالتیمور، مریلند، و زندان ایالات متحده در تره هاوت، ایندیانا، درخواست یادداشت‌های سخنرانی ۱۹۳۴ خود را در مورد قضیه (که خیلی وقت است در دسترس نیستند)، به مؤسسه رسید. (۱۸) درخواست‌های مصاحبه از سوی بی‌بی‌سی، نویسنده علمی نیویورک تایمز، و انجمن ریاضی آمریکا، که مجموعه‌ای از فیلم‌های مستند درباره ریاضیدانان زنده تولید می‌کرد، به دنبال آمد که او همه آنها را رد کرد. همچنین سیل کوچکتری از نامه‌های طرفداران و افراد افراطی نیز وجود داشت. یک معلم جوان جذاب از ونیز، کالیفرنیا، عکسی از خود در حال ژست گرفتن در مقابل تصویر بزرگی از پرتره آیزنشتاد که روی دیوار کلاسش نصب شده بود، ارسال کرد، که او در یادداشتی توضیح داد: «[این عکس] دو هدف را دنبال می‌کند: دانش آموزان را می‌ترساند و به من الهام می‌بخشد.» یک مهندس آبیاری در هند و سایر آماتورهای خودآموخته راه‌حل‌های فرضی خود را برای قضیه نقشه چهار رنگ^۹، رساله‌های فلسفی عامیانه، و اثباتی مبنی بر اینکه قانون دوم ترمودینامیک دلالت بر نفی اصل انتخاب دارد، برای او فرستادند. جرالند ساکس فکر می‌کرد که گودل

۷ Time-Life Books : تایم لایف، یک شرکت آمریکایی است که قبلاً به خاطر شرکت تولیدی و یک مجموعه بازاریاب مستقیم برای فروش کتاب، موسیقی، ویدئو و محصولات چندرسانه‌ای معروف بود.

۸ Alfred Eisenstaedt

۹ Four-Color Map : مسئله نقشه چهار رنگ، مسئله در توپولوژی است، که در اوایل دهه ۱۸۵۰ مطرح شد و تا سال ۱۹۷۶ حل نشد، که نیازمند یافتن حداقل تعداد رنگ‌های مختلف مورد نیاز برای رنگ آمیزی نقشه است به طوری که هیچ دو منطقه مجاور (یعنی با یک بخش مرزی مشترک) همرنگ نباشند.

نسبت به همه افرادی که برای صحبت با او تماس می گرفتند بسیار مهربان است. ساکس متوجه شد: «او مردی بسیار مودب بود. او زمان زیادی را که من فکر می کردم با افراد عامیانه تلف کرد.» (۱۹)

در همان زمان، انزوای گودل از همکاران حرفه‌ای‌اش در حال تبدیل شدن به یک الگوی ثابت بود. او هرگز شاگردی نداشت و فقط با شجاع‌ترین میهمان‌ها در منطق که جرأت می کردند به خانه او بیایند، تعامل داشت. پس از انتقال دفتر وی در سال ۱۹۶۷ برای ضمیمه شدن در نزدیکی کتابخانه جدید علوم اجتماعی که از جنس شیشه و بتن بود، اکنون دفتر او به طرز باشکوهی منزوی شده بود؛ فضای کار جدید او در پشت یک مکعب شیشه‌ای رنگ آمیزی مدرنیستی بود که به تنهایی می ایستاد و به دریاچه و جنگل نگاه می کرد.



دفتر جدید گودل، در مکعب مدرنیستی در سمت راست ساختمان اصلی کتابخانه

با این حال، جهان در دهه ۱۹۶۰ از راه‌های دیگری خود را تحمیل کرد. ناآرامی‌های دانشجویی که دانشگاه‌های کشور را متشنج کرده بود،

تا حد زیادی حذب بی‌جنب و جوش محافظه کار پرینستون را نادیده گرفت. تعداد معدودی از دانشجویان بی‌دغدغه دانشگاه که در سال ۱۹۶۵ به راهپیمایی در واشنگتن در اعتراض به جنگ ویتنام پیوسته بودند، بنری را حمل می‌کردند که روی آن شعار طعنه آمیز، «حتی پرینستون» نقش بسته بود. (گودل در مورد معترضان دانشجویی در آن زمان گفت: «حق با آنهاست!»)(۲۰) اما در طول بهار رنج‌آورِ گودل در سال ۱۹۷۰، زمانی که هذیان‌های پارانوئیدی ابعادی کابوس‌آمیز به اضطراب و مالیخولیای مزمن او می‌افزاید، دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای محکوم کردن گسترش جنگ به کامبوج، اعتصابی چهار روزه اعلام کردند. در حالی که گودل در تخیلات شب‌های تاریکی بود که به اتاقش نفوذ می‌کردند و به او مواد مخدر تزریق می‌کردند، و برادرش که پشت سر او نقشه می‌کشید، سیصد نفر از اعضای افراطی دانشجویان برای یک جامعه دموکراتیک، پس از مسدود کردن ورودی‌ها و پرتاب آجر از پنجره ساختمان دانشگاه، جایی که ریاضیدانان و دانشمندان کامپیوتر یک اتاق فکر دانشگاهی، موسسه تحلیل‌های دفاعی، روی پروژه‌های مخفی رمزگشایی برای آژانس امنیت ملی کار می‌کردند، توسط پلیس به سرکوب کشیده شدند.(۲۱)

هنگامی که دکتر ارلیش روانپزشک گودل در پایان سال ۱۹۷۰ مطب خود را به خانه قدیمی دیگری در پرینستون که در یک بلوک آن طرف‌تر بود منتقل کرد، از راهرویی به سمت پلکان چوبی تند و تیز در خانه‌ای عجیب و غریب چوبی [برای ارتباط] با صندوق آموزش صلح و چاپ اطلاعات، جنبش برای کنگره جدید، و دیگر گروه‌های ضدجنگ و چپ، استفاده کرد. دفتر رئیس جمهور مک‌گاورن سال بعد به آنها ملحق می‌شد. روزنامه محلی گفت که گروه‌های ضد جنگ، خیابان ۱۶۳ ناسائو را به

«یکی از پر جنب و جوش‌ترین مکان‌های پرینستون» تبدیل کردند. (۲۲) گودل همچنان هفته‌ای یک‌بار دکتر ارلیش را می‌دید، نگرانی‌ها و وسواس‌های او اکنون به مشکلات پزشکی همسرش و اعتقاد او مبنی بر اینکه پزشکان همسرش، وخامت سیاتیک و پلی‌نوروپاتی^{۱۰} او را، به اشتباه تشخیص می‌دهند و اشتباه درمان می‌کنند تبدیل شده بود. اما در بهار ۱۹۷۱ او یک بار دیگر در وضعیت بسیار متعادلی قرار گرفت و موقتاً به قرارهای روانپزشکی خود با دکتر ارلیش پایان داد. مورگنسترن دوباره او را مانند خود قدیمی‌اش دید: «مثل همیشه عالی. رضایت فراوان از گودل و دوستی بین ما». در پاییز ۱۹۷۳ گودل حتی در مهمانی باغ بزرگ مدیر موسسه حاضر شد تا از اعضای جدید استقبال کند. مورگنسترن پس از آن نوشت: «گودل بسیار سرگرم کننده بود. در مرکز توجه بود. بسیاری از منطق‌دانان جوان و همسرانشان در اطراف او بودند.» (۲۳)



دانشجویان معترض در پرینستون، ۱۹۶۹

۱۰ Polyneuropathy: اختلال عملکرد همزمان بسیاری از اعصاب محیطی در سراسر بدن است. عفونت‌ها، سموم، داروها، سرطان‌ها، کمبودهای تغذیه‌ای، دیابت، اختلالات خودایمنی و سایر اختلالات می‌توانند باعث اختلال در عملکرد بسیاری از اعصاب محیطی شوند.

حتی در بحبوحه ضربات بدتر به سلامت جسمی و روانی او که در آوریل ۱۹۷۴ با انسداد ناگهانی ادرار آغاز شد، او الگوی خود را از بازه‌های متناوب بین هذیان پارانوئیدی و دوره‌های طولانی سلامتی و هوشیاری ادامه داد. مورگنسترن شاهد ناخواسته شروع آن بحران پزشکی بود که با یک مسابقه فریاد طولانی بین گودل و ادل به دلیل امتناع او از پذیرش چیزهای بدیهی آغاز شد: همانطور که دکتر بلافاصله به او اطلاع داد، او از یک پروستات به شدت بزرگ شده رنج می‌برد. او سرانجام موافقت کرد که به بیمارستان برود اما قاطعانه از عمل جراحی امتناع کرد و ابتدا اصرار داشت که می‌تواند با مصرف شیر منیزیم خود را درمان کند، سپس فقط یک سوند را برای همیشه در جای خود نگه دارد تا بتواند ادرار کند. مورگنسترن اظهار تاسف کرد: «چطور یک نابغه بزرگ می‌تواند اینقدر سرسخت باشد؟!» (۲۴)



با دوروتی مورگنسترن در مهمانی باغ موسسه، ۱۹۷۳

ناراحتی سوند دائمی به رنج سال‌های آخر گودل افزود؛ او همچنین برای جلوگیری از خطر ابتلا به عفونت ادراری، یک معجون آنتی بیوتیکی مصرف می‌کرد. مورگنسترن دوباره تحت تأثیر تضادهای موجود در روان وی قرار گرفت: در مورد پزشکان و سلامتی خود کاملاً متوهم است و در عین حال هنگام بحث در مورد ریاضیات و علوم، سرشار از «قدرت، وضوح و هوشیاری» است. روزی در سپتامبر ۱۹۷۵ که گودل مدال ملی علم را دریافت کرد، با هیجان و خوشحالی از این افتخار و مدال طلای سنگینی که همراه آن بود، به مورگنسترن زنگ زد (او از سفر به واشنگتن برای شرکت در مراسم کاخ سفید که در آن رئیس جمهور جerald فورد^{۱۱} جوایز را اعطا کرد خودداری کرده بود و پس از آن مدال برای او ارسال شد). مورگنسترن حتی زمانی که از لجبازی گودل و ظاهر لاغرترش ابراز تاسف می‌کرد، اغلب در دفتر خاطرات خود به درخشش‌های نبوغ و دوستی گرم گودل اشاره می‌کرد. (۲۵)

اما گودل همچنین در حال تبدیل شدن به یک دردسر بود و اغلب دو یا سه بار در روز با مورگنسترن تماس می‌گرفت زیرا وضعیت رو به وخامت ادل او را منزوی‌تر و وابسته‌تر می‌کرد: ادل در سال ۱۹۷۵ سکته مغزی خفیفی را متحمل شده بود و به طور فزاینده‌ای در بستر بود. (۲۶) مورگنسترن فکر می‌کرد که شکایت‌های توجه طلبانه گودل در مورد سلامتی‌اش و ایده‌های توطئه‌آمیز درباره پزشکانش (او یک بار به مورگنسترن گفت که کتاب‌های مرجع در دسترس عموم که لیست داروها را فهرست می‌کنند «کاذب» هستند و پزشکان «یک راز» دارند) «تا حدی ظاهر سازی» هستند - همسر مورگنسترن، دوروتی، مشاهده کرده بود که همیشه در رفتار گودل چیزی

«نمایش آمیز» وجود دارد- اما این کار را آسان تر نمی کرد. (۲۷)

دو روز پس از بستری شدن گودل در بیمارستان در آوریل ۱۹۷۴، مورگنسترن تشخیص ناگوار خود را دریافت کرد. او متوجه شد که گودل سرطان استخوان متاستازی دارد و می ترسید که مانند دوستش جان فون نویمان در دو دهه پیش، فلج شود. عشق و صبر او نسبت به گودل بار غم انگیزی را به پایان دردناک خود اضافه کرد که با سه سال عمل جراحی دقیقاً همانطور که ترسیده بود با فلج به پایان رسید. (۲۸)

مورگنسترن دو هفته قبل از مرگ خود در ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۷ نوشت: «[این] یک تراژدی است و چگونه من در تمام دنیا می توانم به او کمک کنم. دکترها دیگر او را نمی خواهند، زیرا او اصلاً کاری را که آنها می خواهند انجام نمی دهد و غیره. در عین حال معتقد است که فلج وی تا چند روز دیگر تمام می شود و او بیدار و نوپا می شود!» او برای خود یادداشتی در مورد دوستش نوشت که پر از دلشکستگی بود. «اینجا یکی از باهوش ترین مردان قرن ماست که به شدت به من وابسته است. . . از من انتظار کمک دارد و من نمی توانم برای او کاری کنم. . . با چسبیدن به من - او هیچ کس دیگری ندارد، این کاملاً واضح است - بر باری که بر دوش دارم می افزاید.» گودل به امید اینکه روز مرگ مورگنسترن با او صحبت کند تلفن کرد. وقتی دوروتی مورگنسترن خبر مرگ آخرین و نزدیکترین دوستش را به او داد، گودل نتوانست قبل از قطع کردن تماس، چیزی جز «اوه» را به زبان آورد. (۲۹)

در همان ماه، ادل برای عمل جراحی اورژانسی که نیاز به کولوستومی داشت، سریعاً به بیمارستان منتقل شد، سپس ماه ها را در یک خانه سالمندان گذراند تا بهبودی یابد. این ضربه نهایی بود. وضعیت روانی گودل در سال

گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته بود و به اصرار ادل او دوباره در فوریه ۱۹۷۷ با دکتر ارلیش ملاقات کرد. او اکنون اصرار می‌کرد که نازی‌ها تلاش می‌کردند او را از نظر ذهنی ناتوان اعلام کنند، سازمان درآمد داخلی به دلیل عدم پرداخت مالیات تأمین اجتماعی برای کمک استخدامی‌اش، او را تعقیب می‌کرد، مؤسسه نزدیک بود حقوق بازنشستگی او را بگیرد، برادرش به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده بود، زیرا گودل قول خود را به دولت نازی مبنی بر بازگشت به اتریش زیر پا گذاشته بود، او در آمریکا خود را احمق کرده بود، مردم از او متنفر بودند، او فرد وحشتناکی بود، دکترها کلاهبردار بودند، ارواح خبیث نامه‌ای را از روی میز او برداشته بودند که در مورد مقاله ناتمامش در مورد کارنپ بود، دوستش آبراهام والد در واقع نزدیک به سی سال قبل در یک سانحه هوایی نمرده بود، بلکه زنده مانده بود و مخفیانه در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کرد. او ظاهراً به دلیل عصبانیت شدید از مداخله رودی در سال ۱۹۷۰ برای دریافت کمک روانپزشکی، کاملاً با برادرش درگیر شده بود. مورگنسترن با ناراحتی خاطرنشان کرده بود: «احتمالاً مقصر کورت است.» (۳۰)

دکتر ارلیش قبلاً خاطرنشان کرده بود که هر وقت گودل بیمار می‌شد، تحت «جبران عاطفی» قرار می‌گرفت، یعنی فروپاشی مکانیسم‌های مقابله‌ای معمول روان برای مقابله با استرس. حالا او به ورطه افسردگی و پارانویا می‌رفت. ارلیش دوز بالایی از یک داروی ضد روان‌پریشی سه حلقه‌ای را تجویز کرد، اما مشخص نبود که آیا گودل تا به حال این دارو را مصرف کرده است یا خیر. در ۲۸ آگوست ۱۹۷۷، ارلیش به خانه او آمد تا شخصاً به او بگوید که باید به بیمارستان برود، اما گودل حتی زمانی که آمبولانسی را که ارلیش به آنجا فرا خوانده بود، نپذیرفت و جلسات درمانی خود را

قطع کرد.(۳۱)

همسایه گودل‌ها، آدلین فدریچی^{۱۲}، سعی کرد در غیاب ادل کمک کند و به او پیشنهاد خرید مواد غذایی را داد، اما تنها چیزی که گودل همیشه می‌خواست نان فانتزی، پرتقال نافی کالیفرنیا و سوپ کنسرو شده بود؛ وقتی قیمت سوپ دو سنت بالا رفت، دیگر از خرید آن امتناع کرد. برای سایر ملاقات کنندگان، از جمله کمک پرستاری که برای او ترتیب داده شده بود، حتی از باز کردن در خودداری کرد.(۳۲)

مدیران موسسه هر چه در توان داشتند انجام دادند تا او را مطمئن سازند که صورت حساب‌های پزشکی همسرش تحت پوشش بیمه‌اش قرار می‌گیرد، و زمانی که ادل در ۱۹ دسامبر به طور اجباری خود را از خانه سالمندان پرینستون مرخص کرد و توسط خانواده فدریسیس به خانه برده شد، موفق شدند مراقبت پرستاری بیست و چهار ساعته را برای ادل ترتیب دهند. تا آن زمان، هیچ کس در مؤسسه کاملاً متوجه نشده بود که وضعیت همسر او چقدر وحشتناک شده بود. او ماه‌های غیبت ادل را تقریباً به طور کامل تنها گذرانده بود و کم‌کم از گرسنگی رو به مرگ بود. هائو وانگ که بیشتر پاییز را از موقعیت خود در دانشگاه راکفلر در شهر نیویورک دور بود و نمی‌توانست برای دیدار گودل به پرینستون بیاید، دو روز قبل از بازگشت ادل او را برای آخرین بار دید. وانگ تحت تاثیر چالاکی ذهن گودل قرار گرفت و فکر کرد که خیلی بیمار به نظر نمی‌رسد. اما گودل با ناراحتی به دوستش گفت: «من وجه علمی خود را به خاطر تصمیم‌گیری‌های مثبت از دست داده‌ام. من فقط می‌توانم تصمیمات منفی بگیرم.»(۳۳)

در ۲۹ دسامبر، ادل موفق شد او را متقاعد کند که وارد بیمارستان

پرینستون شود. او در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۸ در آنجا در حالی که در وضعیت جنینی حلقه شده بود درگذشت. او در هفته‌های آخر زندگی خود کاملاً از خوردن امتناع کرده بود. در گواهی فوت او علت آن «سوء تغذیه و ضعف ثانویه به دلیل اختلال شخصیت» ذکر شده است. (۳۴)

مسیرهای طی نشده

ادل یک ماه و نیم پس از مرگ همسرش، و یک روز پس از دریافت اظهارنامه از وصی شوهرش درباره دارایی‌ها و درآمدهای آینده‌اش، وارد جواهرفروشی اصلی پرینستون شد و یک حلقه الماس بزرگ و دو دستبند به قیمت ۱۵۸۸۸ دلار انتخاب کرد. مالک آنقدر نگران شد که با وصی دارایی شوهرش تماس گرفت و او به مدیر موسسه، هری وولف^{۱۳}، اطلاع داد. وکیلی که این املاک را اداره می‌کرد از مؤسسه خواست تا برای خانم گودل مشاوره مالی ترتیب دهد: «قوی‌ترین پیشنهاد من این است که این کار حتماً و به زودی انجام شود.» (۳۵)

این هشدار بود برای مشکلات بیشتر. ادل ۱۱۵۰۰۰ دلار پس‌انداز و درآمدی بالغ بر ۳۰۰۰۰ دلار در سال از حقوق بازنشستگی شوهرش از مؤسسه به‌علاوه پرداخت‌های تأمین اجتماعی و سود پس‌انداز داشت، اما او به کمک پرستار و خانه‌دار نیاز داشت که به دلیل طغیان‌های خلقی‌اش در نگه داشتن آن مشکل داشت. در پایان سال، او خانه و زمین مجاور آن در لیندن لین را برای فروش گذاشت و به یک مرکز سالمندان در نزدیکی دوپلستون، پنسیلوانیا نقل مکان کرد تنها برای اینکه با کارکنان آنجا صحبت

کند و به تنهایی به یک جامعه بازنشستگان در جیمزبورگ، نیوجرسی نقل مکان کند، برخلاف توصیه اکید پزشکش مبنی بر اینکه او نمی‌تواند مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز خود را در آن محیط دریافت کند. او در ۴ فوریه ۱۹۸۱ درگذشت، آخرین سالهای زندگی خود به اندازه زندگی همسرش تنها و غم‌انگیز بود. در پایان او هرگز واقعاً با زندگی جدید خود در آمریکا صلح نکرده بود. (۳۶)

او اوراق و حقوق ادبی شوهرش را به مؤسسه واگذار کرد، البته بعد از اینکه همه نامه‌های ماریان و رودی را از بین برد، علی‌رغم درخواست رودی برای حفظ آنها. او همچنین ظاهراً هر نامه‌ای را بین خود و شوهرش بود از بین برد؛ حتی یک مورد هم پیدا نشده است. برای چندین سال جعبه‌های کاغذ او در پشته‌هایی به ارتفاع شش فوت در زیرزمین کتابخانه مؤسسه انباشته شده بودند، جعبه‌های پایینی زیر وزن کاغذهای بالا شروع به خمش کردند. جان داوسون^{۱۴}، معلم ریاضیات در کالج محلی در یورک، پنسیلوانیا، چندین سال تلاش کرده بود، در رابطه با علاقه‌اش به تاریخ منطق نمادین، پاسخی برای اساسی‌ترین پرسش‌ها درباره زندگی و انتشارات گودل بیابد که تقریباً بدون موفقیت بود. پس از پرس و جوی مکرر در مورد اینکه چه زمانی ممکن است مقالات گودل برای محققان باز باشد، یک روز از مؤسسه تماسی داشت و به او پیشنهاد شد که اگر در مورد مطالعه مقالات جدی است، باید درخواست رسمی برای عضویت بعنوان بازدیدکننده داشته باشد. پیشنهاد بعدی مؤسسه این شرط را اضافه کرد که تا زمانی که او در آنجا بود، باید همه مقالات گودل را فهرست‌بندی کند. (۳۷)

داوسون دو سال طول کشید تا از میان کوه‌های مکاتبات، پیش‌نویس نامه‌های ارسال نشده، رسیدهای لوله‌کش، عکس‌های خانوادگی، و دفتر پشت دفتر پر از اختصار با خط نامفهوم گابلزبرگر را بدقت بررسی کند. در نهایت همسر داوسون، شریل، داوطلب شد تا گابلزبرگر را بیاموزد تا موارد مهمتر را رمزگشایی کند. اما نزدیک به چهل سال از مرگ گودل گذشته بود تا اینکه سرانجام محققان دیگر شروع به رونویسی ده‌ها دفترچه یادداشت گابلزبرگر حاوی اصول فلسفی و یادداشت‌های ریاضی او کردند.

شهرت عمومی گودل پس از مرگش همچنان به رشد خود ادامه داد، به ویژه با کتاب پرفروش سال ۱۹۷۹، گودل، اشر، باخ اثر داگلاس هافستادر^{۱۵}، که می‌کوشید اثبات گودل را در کاوش شکل خودارجاعی، در هنر، موسیقی و ایده‌ها بیافد، اما حاوی کلمه‌ای درباره خود وی نبود. این ایده کلی که حقایقی وجود دارد که نمی‌توان آنها را اثبات کرد جذابیت مقاومت ناپذیری داشت که بسیار بیشتر از اثبات واقعی گودل بود و به گودل کمک کرد تا جایی را که جوردن النبرگ^{۱۶}، ریاضیدان و نویسنده آمریکایی، به عنوان «ریاضیدان مورد علاقه عاشقان رمانتیک» بیان می‌کند، حفظ کند. مانند اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و نظریه نسبیت انیشتین، قضیه ناتمامیت گودل چیزی را ارائه کرده است که آلن سوکال^{۱۷} و ژان بریکمونت^{۱۸}، در حذف پست مدرنیسم، آنرا «منبع پایان ناپذیر سوء استفاده فکری» که توسط متکلمان، نظریه‌پردازان ادبی، معماران، عکاسان، هنجارشکن‌های دانشگاهی، فیلسوفان پاپ، و عارفان مختلف برای اثبات همه چیز، از وجود خدا گرفته تا ماهیت اختیار، ساختار شعر، و پدیده‌های فلاکت انسان

Douglas Hofstadter ۱۵

Jordan Ellenber ۱۶

Alan Sokal ۱۷

Jean Bricmont ۱۸

به کار گرفته می‌شوند، نامیدند. یک مثال غیر معمول چنین می‌گوید: «در اصل، قضایای گودل دکتترین گناه نخستین^{۱۹}، نیاز به آیین توبه و ابدیت آینده را اثبات می‌کند.»^{۲۰}(۳۸)

مطمئناً این برای خود گودل، به آن اندازه که همیشه منطق‌دانان همکارش از آن زمان تاکنون نسبت به این تفاسیر تحقیر شده‌اند، کمتر نبوده است. او در سال ۱۹۶۳ به مادرش نوشت: «پس از همه اینها می‌توان انتظار داشت که اثبات من دیر یا زود برای دین مفید واقع شود، زیرا بدون شک از یک جهت قابل پشتیبانی است.»^(۳۹) اما احتمالاً بیش از هر قضیه ریاضی دیگری در تاریخ درباره اثبات او چیزهای اشتباهی گفته شده است، این تمایز مشکوک است - شاید نتیجه اجتناب ناپذیر شهرت عمومی در زمینه‌ای مانند ریاضیات باشد.

شهرت و نفوذ گودل در علم و فلسفه داستان پیچیده‌تری را به اثبات رسانده است. مقالات نسبیت و بینش‌های فلسفی او نسبت به فیزیکدانان و فیلسوفان در زمان حیاتش بسیار محترمانه‌تر مورد توجه قرار گرفته است. هنگام انتخاب برنامه برای سمپوزیوم یادبود در مؤسسه، رئیس مؤسسه در فهرستی از آثار اصلی خود، در کنار «نسبیت» نوشت: «ارزش حرف زدن را ندارد» و کاوش‌های فلسفی او حتی در آن گنجانده نشد. (۴۰) چهل سال بعد کنفرانس‌ها و برنامه‌های انتشاراتی معتبر، به هر دو موضوع اختصاص یافت.

قضیه ناتمامیت همچنان هم برای ریاضیات و هم برای فلسفه در دسر

۱۹ عقیده مسیحیت به اینکه گناه آدم و حوا از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تمام افراد آدم، واجد طبیعتی گمراه و فاسد گشته‌اند.

۲۰ در اصل، این جمله مقایسه پیچیده‌ای بین قضایای ریاضی گودل و برخی ایده‌های مذهبی یا فلسفی انجام می‌دهد و نشان می‌دهد که همانطور که این مفاهیم دینی نشان‌دهنده نقص‌های ذاتی و نیاز به رستگاری هستند، قضایای گودل نیز محدودیت‌های اساسی و نیاز به تلاش مستمر در سیستم‌های ریاضیات را آشکار می‌سازد.

ایجاد می‌کند، اما از راه‌هایی که ظریف‌تر و در عین حال شاید جذاب‌تر از تصور اولیه است. آنچه که باعث شد معاصران او در زمان ظهور شواهد یک «فاجعه» را برای ریاضیات ببینند، بدون شک با گذشت زمان کمتر ترسناک به نظر می‌رسد. آوی ویگدرسون^{۲۱}، یکی از جانشینان گودل در موسسه مطالعات پیشرفته، متذکر می‌شود که «ریاضیات به پیشرفت خود ادامه داده است». در حالی که گودل مطمئناً نشان داد که برخی از گزاره‌های مهم ریاضی، به ویژه فرضیه پیوستار، در سیستم‌های صوری مشخصی غیرقابل اثبات هستند، همانطور که ویگدرسون اشاره می‌کند، سؤال «آیا حقایق ریاضی جالبی وجود دارد که قابل درک نباشند» همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند. گزاره خودارجاعی که گودل در برهان اصلی خود ساخته بود بسیار تصنعی بود - «غیرطبیعی» در اصطلاح ریاضیدانان - و از آن زمان تاکنون تنها چند نتیجه طبیعی در نظریه اعداد یا محاسبات به طور قطع نشان داده شده است که به معنای گودلی غیرقابل اثبات هستند. در سال ۱۹۷۰، با تکیه بر دهه‌ها کار جولیا رابینسون^{۲۲} و دیگران، یوری ماتیسایوویچ^{۲۳} ثابت کرد که نمی‌توان یک قانون کلی برای اینکه آیا معادله چند جمله‌ای معین با ضرایب صحیح، مانند $3x^2 + 5y^3 + 2z = 0$ ، دارای راه حلی با مقادیر صحیح برای همه مجهولات آن فرومول بندی کرد - که دهمین چالش هیلبرت در لیست مشهور مسائل حل نشده او در سال ۱۹۰۰ بود. در سال ۱۹۷۷، جف پاریس^{۲۴} و لئو هرینگتون^{۲۵} ثابت کردند که شکل دیگر قضیه

Avi Wigderson ۲۱

Julia Robinson ۲۲

Yuri Matisayevich ۲۳

Jeff Paris ۲۴

Leo Harrington ۲۵

رمزی^{۲۶}، مسئله‌ای در ترکیبات، در سیستم حسابی پینو^{۲۷} که می‌توان در آن فرمول‌بندی کرد، غیرقابل اثبات است؛ و در سال ۱۹۸۲ پاریس و لوری کربی^{۲۸} همین کار را برای قضیه گودشتاین^{۲۹} انجام دادند، گزاره‌ای مشابه در نظریه اعداد. اما بیشتر، اثبات گودل ثابت کرده است که مانعی برای راهی است که ریاضیدانان دلیل کمی برای ادامه آن دیده‌اند. (۴۱)

این واقعیت که ممکن است برای همیشه حقایق فراتر از دسترس بشر وجود داشته باشد، لزوماً دلیلی برای زنگ خطر و ناامیدی فلسفی نیست که برخی تصور می‌کردند. همانطور که رابرت فوگلین^{۳۰} فیلسوف بیان کرد، شکاکان در مورد میزان دانش بشری به دو دسته تقسیم می‌شوند، که به‌طور ظاهری به‌عنوان شک‌گرایان کرانه شرقی و شک‌گرایان کرانه غربی با توجه به درجه نسبی آرامش‌شان دسته‌بندی می‌شوند. فوگلین گفت: «شک‌گرایان کرانه شرقی می‌دانند که دانش آنها محدود است، و این آنها را عمیقاً آزار می‌دهد. شکاکان کرانه غربی همین موضوع را تصدیق می‌کنند اما آن را رهایی بخش می‌دانند.» (۴۲)

گودل خود قاطعانه معتقد بود که اثبات او عمیقاً برای خلاقیت انسان دلگرم‌کننده است. او همواره معتقد است که انسان‌ها همیشه قادر خواهند بود برخی از حقایق را از طریق شهود تشخیص دهند، که هرگز نمی‌توان

۲۶ Ramsey's Theorem : قضیه رمزی بیان می‌کند که برای هر گراف به اندازه کافی بزرگ، یک مجموعه مستقل از اندازه S یا یک دسته به اندازه t وجود دارد. کوچکترین تعداد رئوس مورد نیاز برای رسیدن به این عدد رمزی نامیده می‌شود.

۲۷ Peano Arithmetic : حساب پینو به نظریه‌ای اشاره دارد که عملیات حسابی روی اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ و ویژگی‌های آنها را رسمیت می‌دهد. یک حساب پینو مرتبه اول و یک حساب پینو مرتبه دوم وجود دارد، و ممکن است در نظریه نوع مرتبه بالاتر از حساب پینو صحبت شود.

۲۸ Laurie Kirby

۲۹ Goodstein's Theorem : قضیه گودشتاین عبارتی است درباره اعداد طبیعی، که توسط روبن گودشتاین در سال ۱۹۴۴ اثبات شد، که بیان می‌کند که هر دنباله گودشتاین در نهایت به ۰ ختم می‌شود. لورنس کربی و جف پاریس نشان دادند که در محاسبات پیانو غیر قابل اثبات است.

۳۰ Robert Fogelin

آنها را حتی با پیشرفته‌ترین ماشین‌های محاسباتی مشخص کرد. ماشینی که به معنای واقعی کلمه می‌تواند استدلال، یادگیری، برنامه‌ریزی و توانایی حل مسئله ذهن انسان را تکرار کند، اگر گودل در مورد آنچه که به نظر او مفاهیم گسترده‌تر قضیه‌اش است، درست می‌گفت، برای همیشه غیرممکن خواهد بود. او به جای محدودیت در دانش و یقین بشری، تنها منحصر به فرد بودن بی‌بدیل روح انسانی را می‌دید.

همانطور که جرالند ساکس به خوبی بیان کرد: «او ریاضیات را جالب‌تر کرد.» (۴۳) اگرچه او به عنوان «یک فیلسوف، یک بازگشت به عقب» بود، اما هرگز در این مورد تردید نکرد: هر مسئله‌ای را که ذهن انسان می‌تواند مطرح کند، ذهن انسان می‌تواند حل کند.

/ ضمیمہ /
اثبات گودل

گودل چندین نسخه مختلف از طرح خود را برای رمزگذاری فرمول‌های ریاضی به عنوان یک عدد صحیح منحصر به فرد ارائه کرد، اما همه با اختصاص دادن یک عدد به هر یک از نمادهای «ابتدایی» مورد استفاده در بیان یک سیستم ریاضی صوری مانند اصول ریاضیات برتراند راسل و آلفرد نورث وایتهد آغاز می‌شوند. گودل در سخنرانی‌های خود در سال ۱۹۳۴ در مورد قضیه ناتمامیت، اعداد ۱ تا ۱۳ را به نمادهای اصلی ریاضی و منطقی اختصاص داد:

نماد	تعریف	شماره کد
۱	صفر	0
۲	*جانشین	N
۳	برابری	=
۴	نفی	~
۵	یا	V
۶	و	&
۷	اگر . . . سپس	→
۸	اگر و تنها اگر	≡
۹	سور عمومی	∀
۱۰	سور وجودی	∃
۱۱	عضو یک مجموعه	ε
۱۲	پرانتز چپ	(
۱۳	پرانتز راست	)

*نماد $N(x)$ نشان دهنده عدد بزرگتر بعدی از x است: بنابراین $N(۰)$ برابر با

۱ و غیره است.

اعداد بزرگتر متغیرها و توابع را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، به

متغیر x عدد ۱۶ اختصاص داده شده است. $y, ۱۹$; $z, ۲۲$ و غیره. اما همانطور که گودل خاطرنشان کرد، معنای نمادها از این نقطه به بعد «بهتر است فراموش شود»، درست همانطور که یک رمزنگار که وظیفه آن رمزگذاری یک پیام است، از رویه‌ای پیروی می‌کند که هیچ اشاره‌ای به معنای واقعی کلمات پیام اصلی ندارد.

گودل برای اطمینان از اینکه یک عدد صحیح منحصر به فرد برای هر فرمول ایجاد می‌شود، سیستم کدگذاری خود را بر اساس فاکتورهای اول قرار داد. برای ایجاد عدد f برای فرمول « $0 = 0$ »، شماره کد هر یک از نمادهای آن را می‌گیریم:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & = & & 0 \\ 1 & & 3 & & 1 \end{array}$$

و آنها را به نوبه خود به عنوان نماهای اعداد اول (۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، . . .) که به ترتیب مرتب و در هم ضرب شده‌اند استفاده می‌کنیم:

$$2^1 \times 3^3 \times 5^1 = 2 \times 27 \times 5 = 270$$

اعداد F برای عبارات ریاضی معمولی با هر طول یا پیچیدگی، بسیار بزرگ می‌شوند. به عنوان مثال، برای فرمول « $0 \sim \sim 0$ »

$$\sim \sim 0 = 0$$

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & & 4 & & 1 & & 3 & & 4 \end{array}$$

$$2^4 \times 3^4 \times 5^1 \times 7^3 \times 11^1 = 16 \times 81 \times 5 \times 343 \times 11$$

عدد f بدست آمده ۲۴۴۴۹۰۴۰ است. اما هدف گودل این نبود که کسی واقعاً برای انجام این محاسبات حسابی دچار مشکل شود، بلکه در اصل هر فرمول در سیستمی مانند اصول ریاضیات را می‌توان با یک عدد

صحیح منحصر به فرد از طریق این روش نشان داد؛ و علاوه بر این، طرح کدگذاری اجازه می‌دهد تا هر عدد f با معکوس کردن فرآیند، شکستن آن به فاکتورهای اول، سپس خواندن نماهای حاصل از هر عامل به ترتیب، رمزگشایی شود تا نمادهایی که عبارت اصلی را تشکیل می‌دهند آشکار شوند.

همانطور که گودل اشاره کرد، اعداد f برای هر دو فرمول که بر اساس قوانین استنتاج مجاز در یک سیستم از یکدیگر پیروی می‌کنند، رابطه عددی محض با یکدیگر خواهند داشت. برای مثال، قاعده استنتاج که بیان می‌کند عبارتی از شکل $\sim\sim A$ (نفی یک نفی) دلالت بر خود عبارت A دارد، مطابق با یک رابطه عددی از اعداد f جفت عباراتی است که از این قانون پیروی می‌کنند، مانند مثال بالا، جایی که « $0 = 0$ » دارای یک عدد f است که می‌تواند از عدد f عبارت « $0 \sim 0$ » با حذف توان دو عامل اول ($2^4 \times 3^4$) و سپس جابجایی توان‌هایی که نمادهای باقی مانده از فرمول را دو مکان به سمت چپ نشان می‌دهند بدست آورد (با حذف $2^1 \times 3^3 \times 5^1$). گودل برای ایجاد یک عدد صحیح منفرد که یک سری کامل از مراحل اثبات را نشان می‌دهد، این فرآیند را با استفاده از عدد f هر عبارت در اثبات به عنوان نشانگر سری اعداد اول تکرار کرد. بنابراین، عدد f برای دنباله گزاره‌های « $0 \sim 0 = 0$ » و « $0 = 0$ » با 2270×324449040 داده می‌شود، یک عدد صحیح حتی بسیار بزرگتر، اما باز هم عددی که در اصل دلیلی وجود ندارد که قابل محاسبه نباشد. هر برهان معتبر با یک یا چند مورد از اصول موضوعه سیستم شروع می‌شود، با اعمال مکرر قواعد استنتاج ادامه می‌یابد و با بیانی که باید اثبات شود پایان می‌یابد. بنابراین، عدد f برای یک اثبات معتبر نیز ویژگی‌های عددی منعکس کننده آن شرایط را در بر

می‌گیرد که می‌تواند با یک فرمول حسابی مناسب (اگر بسیار پیچیده است) آزمایش شود. گودل به این ترتیب توانست یک تابع B (خود یک عبارت کاملاً عددی است که می‌تواند به عنوان یک فرمول در نمادهای اصول ریاضیات نوشته شود) را فرموله کند، اما در عین حال گزاره فراریاضی را نشان می‌دهد، «مجموعه مراحل اثبات با عدد f ، اثبات فرمول با عدد z f است.» که این چنین نوشته می‌شود،

$$x B z$$

مراحل اثبات گودل تا این مرحله مبتکرانه بود، اما گام بعدی او آن را کاملاً به قلمروی دیگری پرتاب کرد. گودل بیان کرد، در این گزاره «مقداری از x وجود دارد که فرمول $x B z$ - که بنابراین ادعا می‌کند که فرمول با عدد f قابل اثبات است - را برآورده می‌کند» به طور مشابه فرمولی است که می‌تواند در سیستم اصول ریاضیات با استفاده از نمادهای تعریف شده آن نوشته شود. او این فرمول را Bew ، مخفف $Beweisbar$ ، «اثبات‌پذیر» نامید که با عبارت زیر تعریف می‌شود:

$$Bew(z) = (\exists x) x B z$$

و نفی آن $\overline{Bew}$ برابر است:

$$\overline{Bew}(z) = \sim(\exists x) x B z$$

که به طور مشابه ادعا می‌کند، «هیچ مقدار x وجود ندارد که فرمول $x B z$ را برآورده کند»: به عبارت دیگر، فرمول با عدد f قابل اثبات نیست. گودل پس از فرمول‌بندی یک عبارت ریاضی مبنی بر اینکه هیچ سلسله

مراحل ممکن وجود ندارد که به عبارت ریاضی با فرمول شماره Z منتهی شود، در پی یافتن راهی برای تبدیل آن به عبارتی بود که به خود اشاره دارد. برای انجام این کار، او باید ثابت می‌کرد که عددی وجود دارد که وقتی در این عبارت جایگزین Z شود، عبارتی به دست می‌آید که عدد f آن همان عدد جایگزین شده است - بنابراین بیانی را تولید می‌کند که اثبات‌ناپذیری خود را اعلام می‌کند.

ترفندی که او برای انجام این کار پیدا کرد، خودارجاعی بود. او با تعریف یک تابع ویژه $(sub(y_{G(y)}^{19}))$ شروع کرد که نشان دهنده عدد f معادله تولید شده توسط فرآیند زیر است: با فرمول $G(y)$ - که به عنوان فرمول با عدد f - y تعریف می‌شود - شروع کنید و هر بار که متغیر با شماره کد ۱۹ در آن فرمول ظاهر می‌شود، عبارت عددی را جایگزین آن متغیر کنید که هر مقدار عددی که y می‌گیرد را نشان می‌دهد.

سپس برای بدست آوردن آن تابع را در $\overline{Bew}(z)$ وارد کنید،

$$\overline{Bew}(sub(y_{G(y)}^{19})) \quad \text{formula } A \text{ (f-number } a)$$

فرمول A دارای یک عدد f به طور نجومی بزرگی است که البته گودل تلاشی برای محاسبه آن نکرد، بلکه آن را به سادگی به عنوان a تعیین کرد. او سپس با استفاده از مقدار a به جای متغیر y ، معادله جدیدی نوشت و عدد f آن را به عنوان g تعیین کرد:

$$\overline{Bew}(sub(a_{G(a)}^{19})) \quad \text{formula } G \text{ (f-number } g)$$

اما ۱۹ عدد f برای خود متغیر y است. بنابراین آنچه $sub(a_{G(a)}^{19})$ است: به فرمول با عدد f برابر با a - که فرمول A است - بروید و سپس هر بار که متغیر y رخ می‌دهد، آن را با عبارت عددی که نشان دهنده مقدار a است جایگزین کنید و سپس عدد f فرمول حاصل را محاسبه کنید. اما این جایگزینی a به جای y دقیقاً همان تغییری است که در وهله اول فرمول A را به فرمول G تبدیل کرد: هر رخداد متغیر y در فرمول A با مقدار a جایگزین شد تا فرمول G به دست آید.

بنابراین $sub(a_{G(a)}^{19})$ برابر با مقدار f خود فرمول G نیست - یعنی g ، نتیجه دلخواه را به دست می‌دهد،

$\overline{Bew}(g)$

formula G (f-number g)

جمله‌ای که اثبات‌ناپذیری خود را اثبات می‌کند.

قردردانی

این روزها نویسندگان راهی برای قردردانی به چیزی بیش از تجلیل از خود و فخرفروشی دارند. اما افراد زیادی به من کمک کردند که هیچ دلیلی برای این کار نداشتند جز سخاوت زیادشان، علاقه مشترک به زندگی و کار کورت گودل، و تعهد عمیق به رویارویی با تاریخ اتریش و وین با تمام عظمت و افتضاح آن، که من از این که حداقل در اینجا تلاش نکنم بیان کنم که چقدر عمیقاً از آنها سپاسگزار و مدیون آنها هستم کوتاهی کرده‌ام. اول و مهمتر از همه، کارل زیگموند^۱، استاد بازنشسته ریاضیات در دانشگاه وین و دایره المعارفی متحرک از تاریخ فکری شهرش، بسیار بیشتر از آنچه حق داشتم بپرسم به من کمک کرد و سؤالات ایمیلی بی‌پایان من را تحمل کرد و دورنمای وینِ گودل را به من نشان داد، همه با سخاوت و حس شوخ طبعی که باعث شد کل پروژه لذت بخش شود. کتاب او درباره حلقه وین، تفکر دقیق در دوران جنون^۲، کمک بزرگی به من در درک فضای فکری دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ وین، پیشینه علمی کار خود گودل، و بسیاری از شخصیت‌های جذابی که به دایره او رفتند و خارج شدند، کرد و همچنین یک قطعه عالی و فوق‌العاده لذت‌بخش از نوشتن علمی و تاریخ فکری بود. کاتالوگ منتشر شده از نمایشگاهی که او در صدمین سالگرد تولد گودل در سال ۲۰۰۶ در وین ترتیب داد، کورت گودل: آلبوم^۳، بسیاری از اسناد کلیدی را از زندگی و کار او بازتولید می‌کند و منبع

۱ Karl Sigmund

۲ Exact Thinking in Demented Times

۳ Kurt Gödel: Das Album

ارزشمند دیگری برای همه گودلیان است.

ماریلیا وتتو ریس^۴، استاد آلمانی در دانشگاه آریزونا شمالی، تمام نامه‌های گودل به خانواده‌اش را ترجمه کرد و از بسیاری جهات دیگر فراتر رفت، به ویژه با بررسی ترجمه‌های من از بسیاری از اسناد و نامه‌های دیگر. گفتگوهای فراوان او با من در مورد تفاوت‌های ظریف فرهنگ و زبان اتریشی، و تجربه فراوان او در هنر ترجمه، به تعمیق درک من کمک کرد. کریستین فلک^۵، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه گراتس، سخاوتمندانه به من پیشنهاد داد تا برای دریافت بودجه تحقیقاتی برای رونویسی دفتر خاطرات بسیار مهم گودل در سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۳۸، که در سیستم منسوخ آلمانی کوتاه‌نویسی گابلزبرگر نوشته شده بود، کمک کند. با کمک مالی صندوق آینده جمهوری اتریش^۶، ما توانستیم یک متخصص کوتاه‌نویسی گابلزبرگر، دکتر اریش راف^۷، را برای انجام رونویسی، با ترجمه انگلیسی توسط ماریلیا وتتو ریس، مأمور کنیم. (متن‌های کامل را می‌توان در وب سایت من^۸ یافت) همچنین می‌خواهم از اوا-ماریا انگلن^۹ تشکر کنم که نسخه‌ای اولیه از رونویسی تازه منتشر شده‌اش از یکی دیگر از یادداشت‌های کوتاه گودل («مدیریت زمان»)^{۱۰} را در اختیار من قرار داد، که سهم عمده‌ای در درک زندگی درونی و افکار گودل ایفا کرد.

مارسیا تاکر^{۱۱}، کتابدار مطالعات تاریخی-کتابخانه علوم اجتماعی در موسسه مطالعات پیشرفته، از همان ابتدا چیزی جز تشویق و حمایت

Marilya Veteto Reese ۴

Christian Fleck ۵

Zukunftsfonds der Republik Österreich ۶

Erich Ruff ۷

budiansky.com/goedel ۸

Eva-Maria Engelen ۹

Zeiteinteilung ۱۰

Marcia Tucker ۱۱

ارائه نکرد. علاوه بر تایید رسمی مجوز مؤسسه برای نقل قول و بازتولید مطالب از مقالات کورت گودل، مایلم به ویژه از متخصص آرشیو مؤسسه اریکا موسن^{۱۲} و کارآموز بایگانی مکس لآوری^{۱۳} برای جستجو و اسکن بسیاری از اسناد از پرونده‌های خود مؤسسه تشکر کنم. کارکنان دپارتمان مجموعه‌های ویژه کتابخانه دانشگاه پرینستون نیز در بحبوحه همه‌گیری ۲۰۲۰ تلاش زیادی کردند تا تصاویری از مقالات گودل را به موقع در اختیار من بگذارند تا کار ناتمام خود را انجام دهم، که من از این بابت بسیار سپاسگزارم.

آنیتا آیچینگر^{۱۴}، مدیر کتابخانه وین در تالار شهر^{۱۵}، در دیجیتال شدن تمام نامه‌های خانوادگی گودل در مجموعه‌هایشان و در دسترس عموم قرار دادن در وبسایتشان نقش بسزایی داشت. من از او بسیار سپاسگزارم که با انرژی و اشتیاق خود تحقیقات من را در مورد امکان‌پذیر بودن این کار و تعهد مشترک او برای دسترسی آزاد به منابع آرشیوی را به انجام رساند.

Erica Mosner ۱۲

Max Lavery ۱۳

Anita Eichinger ۱۴

Wienbibliothek im Rathaus ۱۵

یادداشت‌ها

استندهای کامل به منابعی که به صورت کوتاه در یادداشت‌های زیر ذکر شده‌اند در کتابشناسی موجود است. تمام مکاتبات گودل با خانواده‌اش، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، از *Wienbibliothek im Rathaus*، وین است، نسخه‌های اصلی در وبسایت دیجیتال *Wienbibliothek* قابل دسترسی است. آثار و نام‌های پر استناد با اختصارات زیر مشخص می‌شوند:

CW Kurt Gödel. Collected Works. Edited by Solomon Feferman et al. 5 vols. New York: Oxford University Press, 2003–1986.

GA Karl Sigmund, John Dawson, and Kurt Mühlberger. Kurt Gödel: Das Album/The Album. Wiesbaden: Vieweg, 2006.

IAS Institute for Advanced Study. Archives. Files on Kurt Gödel. Princeton, N.J.

KG Kurt Gödel

KGP Kurt Gödel Papers. Institute for Advanced Study Archives. On deposit at the Manuscripts Division, Special Collections, Princeton University Library, Princeton, N.J.

MG Marianne Gödel (mother of KG)

OH Oral History

OMD Oskar Morgenstern. Diaries. Oskar Morgenstern Papers. Rare Book and Manuscript Library, Duke University, Durham, N.C. Digital publication on the Web, "Oskar Morgenstern Tagebuchedition," University of Graz, Austria.

RG Rudolf ("Rudi") Gödel (brother of KG)

W&B Eckehart Köhler et al., eds. Wahrheit & Beweisbarkeit. Vol. 1, Dokumente und historische Analysen. Vienna: öbv & hpt, 2002.

پیش گفتار

1. The direct and indirect quotations from the notes of KG's psychiatrist here and below are from Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, KGP, 1/27.
2. OMD, 23 September 1974; KG's height is given in Certificate of Naturalization, 2 April 1948, KGP, 13a/6 (Series 8). A recording he made of a birthday greeting to his mother in 1949 can be heard in the DVD documentary, DePauli-Schimanovich and Weibel, Ein mathematischer Mythos.
3. Albert Einstein quoted in Oskar Morgenstern to Bruno Kreisky, 25 October 1965, reprinted in W&B, 24–23.
4. KG to MG, 1 November 1950.
5. Carl Kaysen to KG, 13 April 1970, IAS, Faculty Files, 1977–1951.
6. Dr. Harvey Rothberg to Apostolos Doxiadis, email, 4 July 2001, KGP, 1/27.

فصل ۱: رویای یک امپراطوری

1. Rudolf Gödel, "Chronik der Familie," 55.
2. Roth, Emperor's Tomb, 26; Johnston, Austrian Mind, 45; Beller, Vienna and the Jews, 176.
3. Roth, Emperor's Tomb, 28.
4. Berkley, Vienna and Its Jews, 367.
5. Roth, Emperor's Tomb, 28.
6. Zweig, World of Yesterday, 24-23.
7. Janik and Toulmin, Wittgenstein's Vienna, 42.
8. Hofmannsthal, "Die österreichische Idee," 405; Roth, Emperor's Tomb, 114.
9. Spiel, Vienna's Golden Autumn, 26.
10. Judson, Habsburg Empire, 66-63; Beller, History of Austria, 99-98.
11. Beller, History of Austria, 100; Judson, Habsburg Empire, 62-61.
12. Judson, Habsburg Empire, 66-65, 62; Deak, "Austrian Civil Service," 36-135, 64; Heindl, Gehorsame Rebellen, 102.
13. Hamann, Hitler's Vienna, 6.
14. Beller, History of Austria, 100-98; Judson, Habsburg Empire, 63-61.
15. Winkler, "Population of Austrian Republic," 1.

16. Spiel, Vienna's Golden Autumn, 34.
17. Judson, Habsburg Empire, 156.
18. Spiel, Vienna's Golden Autumn, 31; Janik and Toulmin, Wittgenstein's Vienna, 38; Beller, History of Austria, 17–116.
19. May, Hapsburg Monarchy, 145; Johnston, Austrian Mind, 34–33.
20. Beller, History of Austria, 131; Deak, "Austrian Civil Service," 247.
21. Musil, Mann ohne Eigenschaften, 31.
22. Johnston, Austrian Mind, 51–50.
23. Roth, Radetzky March, 93–192.
24. Hamann, Hitler's Vienna, 90.
25. Schorske, Fin-de-Siècle Vienna, 27–25.
26. Beller, History of Austria, 167; Spiel, Vienna's Golden Autumn, 41.
27. Germaine de Staël quoted in Spiel, Vienna's Golden Autumn, 38.
28. Johnston, Austrian Mind, 27–226 ,224.
29. Von Kármán, Wind and Beyond, 21; Smith, "Elusive Dr. Szilard."
30. Johnston, Austrian Mind, 132.
31. Beller, Vienna and the Jews, 166 ,51 ,34.
32. Aly, Why the Germans, 15.

33. Aly, *Why the Germans*, 25–23; Beller, *Vienna and the Jews*, 92 ,89.

34. Sigmund Freud quoted in Beller, *Vienna and the Jews*, 208.

35. Beller, *Vienna and the Jews*, 39; Karl Kraus quoted in Spiel, *Vienna's Golden Autumn*, 40–39.

36. Beller, *Vienna and the Jews*, 90 and n. 12; Monk, *Wittgenstein*, 228.

37. Graf, *Musical City*, 65.

38. Janik and Toulmin, *Wittgenstein's Vienna*, 51–50 ,34; Hamann, *Hitler's Vienna*, 49–147.

39. Zweig, *World of Yesterday*, 110 ,5–104.

40. Spiel, *Vienna's Golden Autumn*, 32; Klemens von Klemperer quoted in Berkley, *Vienna and Its Jews*, 22.

41. Musil, *Mann ohne Eigenschaften*, 34; Wickham Steed quoted in Beller, *Vienna and the Jews*, 175; Johnston, *Austrian Mind*, 48.

42. Viktor Adler quoted in Johnston, *Austrian Mind*, –22 23.

43. Bahr, *Wien*, 72; Franz I quoted in Spiel, *Vienna's Golden Autumn*, 33.

44. Johnston, *Austrian Mind*, 50.

45. Hamann, *Hitler's Vienna*, 90–284; for “Judapest” see

Connolly, "Lueger," 248 n. 3.

46. Hamann, Hitler's Vienna, 290 ,86–285.

47. Zweig, World of Yesterday, 86–85.

48. Hermann Broch quoted in Beller, Vienna and the Jews, 176.

49. Schorske, Fin-de-Siècle Vienna, 304 ,10.

50. Johnson, Introducing Austria, 171; Anton Kuh quoted in Spiel, Vienna's Golden Autumn, 57.

51. Musil, Mann ohne Eigenschaften, 35 (my translation).

52. Sigmund, Exact Thinking, 23–20 ,13; Spiel, Vienna's Golden Autumn, 134.

53. Roth, Emperor's Tomb, 91; Hermann Broch quoted in Beller, Vienna and the Jews, 177.

54. Kraus, "Franz Ferdinand," 2; Sigmund Freud quoted in Johnston, Austrian Mind, 238

فصل ۲: همه وینی‌های واقعی اهل برنو هستند

1. Berend, *European Economy*, 192.
2. List, *Deutsches Bollwerk*.
3. Quotations of Rudi Gödel and accounts of the Gödel family here and below are from Rudolf Gödel, "Chronik der Familie," 57–51, unless otherwise noted.
4. KG to MG, 27 June and 31 July 1954; Johnston, *Austrian Mind*, 267.
5. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 2 February 1971, KGP, 1/27.
6. Engelen, ed., *Notizbücher*, 395; KG to MG, 26 August 1946.
7. KG to MG, 14 August 1961; KG to RG, 31 January 1952.
8. KG to MG, 25 June 1961.
9. Rudolf Gödel, "History of Gödel Family," 15.
10. KG to MG, 30 April 1957.
11. KG to MG, 27 February 1950.
12. Notebook entry, n.d., quoted in CW, 4:425.
13. Rothkirchen, *Jews of Bohemia and Moravia*, 11–10.
14. Schober-Bendixen, *Tuch-Redlichs*, 127, 36–32.
15. Rothschild, *Europe Between Wars*, 80–79; Judson, *Habsburg Empire*, 35–434.

16. Judson, Habsburg Empire, 377 ,16–314.
17. Rothschild, Europe Between Wars, 81 ,81–80 n. 4.
18. Zahra, Kidnapped Souls, 22–121 ,106; Rothschild, Europe Between Wars, 111.
19. Judson, Habsburg Empire, 45–444.
20. Rothschild, Europe Between Wars, 87–86.
21. Johnson, Introducing Austria, 66–63; Beller, History of Austria, 203.
22. Zweig, World of Yesterday, 7–306 ,305.
23. Slezak, Rückfall, 177.
24. KG mentions his appendectomy in KG to MG, 14 February 1962.
25. “Frequentations-Zeugnis,” 5 July 1916, KGP, 13a/0.
26. School reports, Staats-Realgymnasium, KGP, 13a/0.
27. KG to MG, 31 July 1954; Harry Klepetar quoted in Dawson, Logical Dilemmas, 15.
28. Klepetar, “Chances of Communism,” 301n.
29. “Deaths,” Journal of the American Medical Association 168, no. 10 (November 1388 :(1958 ,8; KG to RG, 25 May 1941; Claims Resolution Tribunal, Adolf Hochwald, Case No. CV21 ,4849-96 April 2003.
30. KG to MG, 16 April 1949.
31. Harry Klepetar quoted in Dawson, Logical Dilemmas,

17; KG to MG, 11 September 1960.

32. KG to Burke D. Grandjean, unsent reply to questionnaire
ca. 1976, CW, 47-4:446.

فصل ٣: وين ١٩٢٤

1. Sigmund Freud quoted in Johnston, *Austrian Mind*, 238.
2. Kraus, *Last Days*, 3; Patterson and Pyle, "1918 Influenza Pandemic," 14.
3. Clare, *Last Waltz in Vienna*, 39; Max von Laue to Moritz Schlick, 3 September 1922, quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 6–105.
4. Menger, *Reminiscences*, 2.
5. Menger, *Reminiscences*, 2; Beller, *History of Austria*, 8–206.
6. Taussky-Todd, OH, 14; Kuh, "Central und Herrenhof," 22; Segel, ed., *Coffeehouse Wits*, 28–27.
7. Ludwig Koessler to Albert Einstein, 31 December 1920, Einstein, *Collected Papers*, 12 (English trans. supp.): 422 and 36–35 n. 5.
8. Sigmund, "Hans Hahn," 27; Karl Menger interview, W&B, 227; Menger, *Reminiscences*, 9.
9. Hamann, *Hitler's Vienna*, 27–216; Menger, *Reminiscences*, 16–14.
10. Hilbert, "Mathematische Probleme," 262.
11. Taussky-Todd, OH, 11–10.
12. Taussky-Todd, OH, 10–1.

13. Taussky-Todd, "Remembrances of Gödel," 36–35.
14. List of KG's enrolled courses, W&B, 46–145.
15. Kreisel, "Kurt Gödel," 153; Wang, Reflections on Gödel, 18.
16. Heinrich Gomperz quoted in Stadler, Vienna Circle, 235.
17. Taussky-Todd, OH, 18–17; GA, 23.
18. KG, "Protokolle," 10.
19. Menger, Reminiscences, 13–212 (economic theory); OMD, 13 January 1948 (fog statistics); Menger, Reminiscences, 72–71 (Hegel); OMD, 23 January 1947 (World Almanac).
20. Gödel preserved his library request slips: see Wang, Reflections on Gödel, 21; Dawson, Logical Dilemmas, 25.
21. Sigmund, Exact Thinking, 7.
22. Hans Hahn to Paul Ehrenfest, 26 December 1909, quoted in Sigmund, Exact Thinking, 79.
23. Sigmund, "Hans Hahn," 18; Menger, "Introduction," ix.
24. Menger, "Introduction," ix; Hans Hahn quoted in Sigmund, "Hans Hahn," 26–25.
25. List of KG's enrolled courses, W&B, 145; Hans Hahn quoted in Menger, "Introduction," xi.
26. Russell, Autobiography, 30–29, 1944–1914.

27. Menger, *Reminiscences*, 57; Karl Popper quoted in Sigmund, "Hans Hahn," 17.

28. Menger, "Introduction," xi, xvii.

29. Menger, *Reminiscences*, 201; Wang, *Reflections on Gödel*, 41; OMD, 12 May 1949.

30. Engelen, ed., *Notizbücher*, 47–346; OMD, 12 May 1949; KG to MG, 21 April 1965.

31. Broch, *Unknown Quantity*, 42.

32. Broch, *Unknown Quantity*, 27.

33. This famous anecdote is quoted with the most convincing source of its authority in Adani, "Hans Bethe," 97–96.

34. Hilbert, "Mathematical Problems."

35. Richard Courant quoted in Reid, Hilbert, 111.

36. Reid, Hilbert, 32–131, 109.

37. Weyl, "Hilbert," 612.

38. Curbera, *Mathematicians of the World*, 85; Reid, Hilbert, 188.

39. Siegmund-Schultze, "Mathematics Knows No Races," 59–58; Fraenkel, *Recollections*, 137.

40. Curbera, *Mathematicians of the World*, 89–88.

41. David Hilbert quoted in Reid, Hilbert, 185, and Sigmund, "Hans Hahn," 23.

42. Sigmund, *Exact Thinking*, 165; Menger, *Reminiscences*, 5; Stadler, *Vienna Circle*, 285.

43. Menger, *Reminiscences*, 5; Stadler, *Vienna Circle*, –298 99.

44. Quoted in Beller, *History of Austria*, 212.

45. Pauley, *Forgotten Nazis*, 18–17.

46. Aly, *Why the Germans*, 173 ,30–129 ,74–73; Weber, “Science as Vocation,” 134.

47. Sigmund, *Exact Thinking*, 173; Pauley, *Prejudice to Persecution*, 22–121; Stadler, *Vienna Circle*, 92–291.

48. “Terror against the Anatomical Institute of Julius Tandler,” *University of Vienna*, 650 Plus.

49. Stadler, *Vienna Circle*, 289; Sigmund, *Exact Thinking*, 173.

50. “The ‘Bärenhöhle,’” *University of Vienna*, 650 Plus.

51. Stadler, *Vienna Circle*, 95–293; Sigmund, *Exact Thinking*, 175.

52. Beller, *History of Austria*, 12–210; Johnson, *Introducing Austria*, 101–99.

53. Marcel Natkin to KG, 20 July 1927, KGP, 2c/114.

54. Clare, *Last Waltz in Vienna*, 116.

فصل ٤: شناور در هوا

1. Sigmund, *Exact Thinking*, 244 ,9-108; Menger, *Reminiscences*, 55-54.
2. Sigmund, *Exact Thinking*, 108; Feigl, "Wiener Kreis," 631.
3. "Olga Hahn-Neurath," *University of Vienna*, 650 Plus; Robert Musil quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 89.
4. Menger, *Reminiscences*, 69 ,17-16; Stadler, *Vienna Circle*, 54.
5. Menger, *Reminiscences*, 54.
6. Menger, *Reminiscences*, 55; Moritz Schlick to Albert Einstein, 12 June 1926, Schlick, *Einstein Correspondence*.
7. Menger, *Reminiscences*, 25-224.
8. Arthur Schnitzler quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 4-202.
9. Menger, *Reminiscences*, 43-38.
10. Menger, *Reminiscences*, 200.
11. KG to MG, 15 August 1946.
12. Sigmund, *Exact Thinking*, 18-116; Feigl, "Wiener Kreis," 636 ("engineer"), 655 ("verbal sedatives").
13. Stadler, *Vienna Circle*, 53.

14. Feigl, "Wiener Kreis," 630.
15. Menger, *Reminiscences*, 70.
16. Carl Gustav Hempel interview, *W&B*, 262.
17. Hans Hahn quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, v.
18. Sigmund, *Exact Thinking*, 178 ,5.
19. Rudolf Carnap quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 165; Carnap diary, 10 September 1931, quoted in Wang, *Reflections on Gödel*, 91.
20. Menger, "Introduction," xviii n. 11.
21. Feigl, "Wiener Kreis," 634.
22. Waugh, *House of Wittgenstein*, 34 ,30–29.
23. Bertrand Russell to Ottoline Morrell, 1 and 2 November 1911, quoted in Monk, *Wittgenstein*, 39; Russell, *Autobiography*, 137 ,1944–1914.
24. Russell, *Autobiography*, 37–136 ,1944–1914.
25. Ludwig Wittgenstein to G. E. Moore, 7 May 1914, quoted in Monk, *Wittgenstein*, 103.
26. Monk, *Wittgenstein*, 102.
27. Monk, *Wittgenstein*, 138; Ludwig Wittgenstein to Bertrand Russell, 13 March 1919, Russell, *Autobiography*, 162 ,1944–1914.
28. Russell, *My Philosophical Development*, 88; Feigl, "Wiener Kreis," 637 ,634.

29. Moritz Schlick to Albert Einstein, 14 July 1927, Schlick, Einstein Correspondence.

30. Sigmund, Exact Thinking, 34–133 ,127; Waugh, House of Wittgenstein, 49–148.

31. Monk, Wittgenstein, 43–242.

32. Feigl, “Wiener Kreis,” 639; Menger, Reminiscences, 131. In a letter to Karl Menger in 1972, Gödel recalled seeing Wittgenstein the one and only time in his life “when he attended a lecture in Vienna. I think it was Brouwer’s”: KG to Menger, 20 April 1972, CW, 5:133.

33. KG to Burke D. Grandjean, unsent reply to questionnaire, ca. 1976, CW, 450 ,4:447. For doubts about the consistency of Gödel’s Platonist views, see Feferman, “Provably Unprovable”; Davis, “What Did Gödel Believe”; Martin, “Gödel’s Conceptual Realism.”

34. Gespräch mit Gödel über Logik und Mathematik, Rudolf Carnap Diary, 14 December 1928, Carnap Papers, Gödel Allgemein, 102b/43.

35. Dr. Philip Erlich File on Gödel, 10 August 1970, KGP, 1/27; KG, “Is Mathematics Syntax of Language?”

36. KG to Burke D. Grandjean, January 1976, CW, –4:443 44.

37. Marcel Natkin to KG, 20 July 1927, KGP, 2c/114.
38. Menger, *Reminiscences*, 210.
39. Menger, *Reminiscences*, 201.
40. Taussky-Todd, "Remembrances of Gödel," 36, 33.
41. KG, "Protokolle," 11–10.
42. Menger, *Reminiscences*, 205.
43. Karl Sigmund, personal communication; Feigl, "Wiener Kreis," 640; Herbert Feigl to KG, 22 November 1956 and 21 February 1957, KGP, 1c/46.
44. OMD, 27 May 9, 1958 September 1974, and 25 October 1969.
45. Rucker, *Infinity and Mind*, 178.
46. Sacks, "Reflections on Gödel."
47. Taussky-Todd, "Remembrances of Gödel," 33–32.
48. Adele's listing for massage services appears in Lehmann, the Vienna city directory, for the years 1929 to 1931. Although the frequently mentioned account of Adele's having been a nightclub dancer has been challenged (notably by DePauli-Schimanovich, *Gödel und Logik*, 405), Gödel himself stated it as a fact to his psychiatrist Dr. Erlich in Princeton in 1970 (Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 21 May 1970, KGP, 1/27).
49. Whitehead and Russell, *Principia Mathematica*, 2:86.

50. Russell, *Autobiography*, 22–221, 1914–1872; Bertrand Russell to Jean van Heijenoort, 23 November 1962, in Heijenoort, ed., *Frege to Gödel*, 127.
51. Frege, *Grundgesetze der Arithmetik*, 2:253.
52. Musil, “Der mathematische Mensch.”
53. KG, “On Undecidable Propositions,” *CW*, 1:362; Weyl, “Mathematics and Logic,” 6.
54. Russell, *Autobiography*, 229, 1914–1872; Monk, Russell, 193.
55. Sales receipt, Franz Deuticke Buchhandlung, 21 July 1928, reproduced in *GA*, 110; Kurt Gödel to Herbert Feigl, 24 September 1928, *CW*, 4:403.
56. Snapper, “Three Crises in Mathematics,” 9–208.
57. David Hilbert quoted in Hoffmann, *Gödel’schen*, –35 36; Hilbert, “On the Infinite,” 375.
58. Fogelin, “Wittgenstein and Intuitionism,” 273.
59. Hans Hahn quoted in Sigmund, “Hans Hahn,” 26, and Sigmund, *Exact Thinking*, 52–151. I have slightly adjusted the quoted translation from the original German.
60. Sigmund, *Exact Thinking*, 213.
61. Fogelin, “Wittgenstein and Intuitionism,” 69–268.
62. Russell, *Mathematical Philosophy*, 179.
63. KG, “Situation in Foundations of Mathematics,” *CW*,

3:49.

64. David Hilbert quoted in Hoffmann, Gödel'schen, 35.

65. Hilbert quoted in Reid, Hilbert, 184 ,157.

66. Brouwer, "Reflections on Formalism," 492; CW, 1:49;
Hoffmann, Gödel'schen, 28–27.

67. KG, "Lecture at Zilsel's," CW, 3:93.

68. KG, "Existence of Undecidable Propositions," 3.

فصل ٥: حقایق تصمیم ناپذیر

1. KG, "Vollständigkeit des Logikkalküls"; Wang, "Facts about Gödel," 654 n. 2.
2. KG, "Vollständigkeit der Axiome."
3. Sacks, "Reflections on Gödel."
4. Rudolf Gödel, "Chronik der Familie," 58.
5. Herbert Feigl to KG, 29 March 1929, KGP, 1c/45.
6. KG, "Protokolle," 10; KG to MG, 30 September 1956.
7. Rudolf Gödel, "Chronik der Familie," 58.
8. KG income/expense ledger, KGP, 13b/31.
9. Stadler, Vienna Circle, 55–153.
10. Program of the Second Conference on the Epistemology of the Exact Sciences, Königsberg, September 1930, 7–5, reprinted in Stadler, Vienna Circle, 63–162.
11. Sigmund, Exact Thinking, 221.
12. Von Plato, "Sources of Incompleteness," 4047.
13. Rudolf Carnap diary quoted in Wang, Reflections on Gödel, 84.
14. Rudolf Carnap diary quoted in Wang, Reflections on Gödel, 85.
15. KG, "Lecture at Königsberg," CW, 3:28.

16. Von Plato, "Sources of Incompleteness," 4047; Hahn et al., "Diskussion zur Grundlegung," 148.

17. Hahn et al., "Diskussion zur Grundlegung," 148.

18. KG's postscript in Hahn et al., "Diskussion zur Grundlegung," 51-147; KG, "Über unentscheidbare Sätze."

19. Rucker, *Infinity and Mind*, 182; Engelen, ed., *Notizbücher*, 390, 376.

20. Enzensberger, "Hommage à Gödel," reprinted in W&B, 25 (my translation).

21. KG, "Existence of Undecidable Propositions," 6.

22. KG, "Existence of Undecidable Propositions," 7-6.

23. KG, "Situation in Foundations of Mathematics," CW, 51-3:50.

24. KG, "Existence of Undecidable Propositions," 9-8.

25. KG, "Undecidable Propositions of Formal Systems," CW, 1:355.

26. KG, "Existence of Undecidable Propositions," 14.

27. KG, "Undecidable Propositions of Formal Systems," CW, 1:359.

28. Kleene, "Kurt Gödel," 154.

29. Vinnikov, "Hilbert's Apology."

30. Heinrich Scholz to Rudolf Carnap, 16 April 1931, quoted in Mancosu, "Reception of Gödel's

Theorem,” 33; Marcel Natkin to KG, 27 June 1931, KGP, 2c/114.

31. Goldstine, Pascal to von Neumann, 68–167.

32. John von Neumann to KG, 20 November 1930, CW, 39–5:336.

33. Drafts of KG to John von Neumann, late November 1930, quoted in von Plato, “Sources of Incompleteness,” 51–4050.

34. John von Neumann to KG, 29 November 1930, CW, 5:338.

35. Von Plato, “Sources of Incompleteness,” 4054.

36. Ulam, *Adventures of a Mathematician*, 80; Goldstine, Pascal to von Neumann, 174.

37. Statement in Connection with the First Presentation of the Albert Einstein Award to Dr. K. Gödel, March 1951, 14, Einstein, Faculty Files; Gustav Hempel interview, W&B, 54–253.

38. Afterword by Franz Alt in Menger, *Ergebnisse*, –469 70.

39. Menger, *Reminiscences*, 4–202.

40. Reed, Hilbert, 198.

41. David Hilbert quoted in Dawson, “Reception of Gödel’s Theorem,” 267 n. 10.

42. Taussky-Todd, OH, 16.

43. Ernst Zermelo to KG, 21 September 1931 and 29 October 1931, KG to Zermelo, 12 October 1931, CW, –5:420 31. For examples of later attacks on the proof, see for example Perelman, “Paradoxes de la Logique” and the reply by Helmer, “Perelman versus Gödel.”

44. Van Atten, “Gödel and Brouwer,” 168.

45. Emil L. Post to KG, 29 October 1938, CW, 5:169.

46. Postscript added by KG in 1964 to a reprint of his 1934 lectures on undecidable propositions, CW, 70–1:369.

47. Post, “Finite Combinatory Processes”; Turing, “On Computable Numbers.”

48. Report by Hans Hahn, 1 December 1932, reproduced in GA, 119.

49. Sigmund, “Dozent Gödel,” 81–79.

50. Sigmund, “Dozent Gödel,” 82–81; Edmund Hlawka interview, W&B, 238; Kollegiengeld receipt, calendar year 1937, KGP, 13c/44.

51. Karl Menger to KG, [1932], CW, 95–5:94; KG to Menger, 4 August 1932, CW, 97–5:96; Einnahmen, 1./X.20–1932./VIII 1933, KGP, 13b/31.

52. Rudolf Gödel, “Chronik der Familie,” 58.

53. Herbert Feigl to KG, 23 November 1932, KGP, 1c/45.

54. Beller, History of Austria, 222; Sigmund, "Dozent Gödel," 83; KG's membership card in the Vaterländische Front reproduced in GA, 48.
55. Karl Menger to Oswald Veblen, 27 October 1933, Veblen, Papers, 10/8.
56. Menger, Reminiscences, 211; invitation from H. Hahn, Veblen, Papers, 13/6; KG, "Zur intuitionistischen Arithmetik."
57. Oswald Veblen to Karl Menger, 11 November 1932, Veblen, Papers, 10/8.
58. KG to Oswald Veblen, 11 January (cable), 25 January, and 31 March 1933, and Veblen to KG, 20 April 1933, Veblen, Papers, 5/6.
59. Taussky-Todd, "Remembrances of Gödel," 32.
60. Herbert Feigl to KG, 9 December 1933, KGP, 1c/45.

فصل ۶: بهشت محققان

1. Taussky-Todd, "Remembrances of Gödel," 32; Manifest of Alien Passengers for the United States Immigration Officer at Port of Arrival, SS Beregaria, Passengers sailing from Cherbourg, 23 September 1933.

2. Manifest of Alien Passengers for the United States Immigration Officer at Port of Arrival, SS

Aquitania, Passengers sailing from Cherbourg, 30 September 1933, Arriving Port of New York, 6

October 1933; Abraham Flexner to Edgar Bamberger, 26 September 1933, IAS, Faculty Files, Pre- 1953.

3. Dyson, Turing's Cathedral, 24; Stern, "History of Institute," 25–1:24.

4. Klári von Neumann quoted in Dyson, Turing's Cathedral, 24.

5. Stern, "History of Institute," 48–47 ,1:26.

6. Stern, "History of Institute," 49–1:48.

7. Stern, "History of Institute," 1:56.

8. Stern, "History of Institute," 8 ,3–1:2.

9. Dyson, Turing's Cathedral, 28; Stern, "History of Institute," 17–1:15.

10. Stern, "History of Institute," 3–1:1.

11. Stern, "History of Institute," 1:4.
12. Flexner, "Useless Knowledge"; Stern, "History of Institute," 134 ,82-1:77.
13. Oswald Veblen quoted in Dyson, Turing's Cathedral, 32-31.
14. Dyson, Turing's Cathedral, 32.
15. Dyson, Turing's Cathedral, 21 ,19-18; Goldstine, OH, 4.
16. Oswald Veblen quoted in Dyson, Turing's Cathedral, 26; "A Memorial to a Scholar-Teacher," Princeton Alumni Weekly, 30 October 1931; Tucker, OH, 16.
17. Tucker, OH, 8-7.
18. Stern, "History of Institute," 1:73 n. 189 ,139 ,7 n. ,19 193 nn. 63 and 194 ,65 n. 85.
19. Stern, "History of Institute," 96-1:195 n. 111.
20. Stern, "History of Institute," 1:219.
21. KG to MG, 29 September 1950; he mentions having written to her back in 1933 about "the local beauties of nature" in KG to MG, 28 May 1961.
22. Fitzgerald, This Side of Paradise, 47 ,40.
23. Maynard, "Princeton in Confederacy's Service"; Watterson, I Hear My People, 79.

24. Albert Einstein to Elisabeth of Belgium, 20 November 1933, Einstein, Archives, 369-32.

25. Carl Ludwig Siegel to Richard Courant, 18 September 1935, quoted in Siegmund-Schultze, *Mathematicians Fleeing Nazi Germany*, 247.

26. Kreisel, "Kurt Gödel," 154.

27. Dawson, *Logical Dilemmas*, 98-97; KG to MG, 3 October 1948.

28. Albert Einstein to Hans Reichenbach, 2 May 1936, quoted in Siegmund-Schultze, *Mathematicians Fleeing Nazi Germany*, 226 (I have slightly adjusted the translation from the original German); Blaschke, "History of American Mathematical Society"; Segal, "Mathematics and German Politics," 32-131.

29. Albert Einstein quoted in Siegmund-Schultze, *Mathematicians Fleeing Nazi Germany*, 225;

Birkhoff, "American Mathematics," 2:277; Abraham Flexner to George Birkhoff, 30 September 1938, quoted in *Institute for Advanced Study, Refuge for Scholars*, 8, and Siegmund-Schultze, *Mathematicians Fleeing Nazi Germany*, 226.

30. Halperin, OH, 14; Klári von Neumann quoted in Dyson, *Turing's Cathedral*, 54; Graham,

“Adventures in Fine Hall.”

31. Whitman, Martian’s Daughter, 17–16.

32. Dyson, Turing’s Cathedral, 54; Churchill Eisenhart quoted in Graham, “Adventures in Fine Hall.”

33. Graham, “Adventures in Fine Hall.”

34. KG to Oswald Veblen, 31 March 1933, Veblen, Papers, 5/6.

35. KG, “Foundation of Mathematics,” CW, 3:45.

36. KG, “On Undecidable Propositions,” CW, 71–1:346 (lectures at IAS); KG, “Existence of

Undecidable Propositions” (NYU talk); Engelen, ed., Notizbücher, 394 (depressed afterward); John Kemeny quoted in Graham, “Adventures in Fine Hall.” No notes of his Washington talk survive.

37. Siegmund-Schultze, Mathematicians Fleeing Nazi Germany, 244.

38. Abraham Flexner to KG, 7 March 1934, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

39. GA, 51.

40. Sigmund, Exact Thinking, 296 ,92–291; Menger, Reminiscences, 214.

41. Menger, Reminiscences, 213 ,211.

42. Menger, Reminiscences, 12–211; Feferman and

Feferman, Tarski, 82–81.

43. Feferman and Feferman, Tarski, 53, 39–37, 19, 12.

44. Feferman and Feferman, Tarski, 45–144, 85–84, 5.

45. Karl Menger quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 230;
Morgenstern, “Abraham Wald,” 62–361; OMD, 6 June 1936.

46. Menger, *Reminiscences*, 13–212; Morgenstern,
“Abraham Wald,” 363.

47. Menger, *Reminiscences*, 214.

48. Menger, *Reminiscences*, 216.

49. Kreisel, “Kurt Gödel,” 154.

50. KG to Oswald Veblen, 1 January 1935, Veblen, *Papers*,
5/6.

51. Topp, “Hoffmann’s Purkersdorf.”

52. KG to MG, 28 July 1946.

53. Kreisel, “Kurt Gödel,” 154; Dr. Philip Erlich File on Kurt
Gödel, 14 April 1970, KGP, 1/27; Menger, *Reminiscences*,
211.

54. KG to MG, 19 September 11, 1946 January 10, 1948
March 1952.

55. Receipt, Dr. Max Schur, KGP, 13b/45; prescription, 4
August 1930, Dr. Otto Porges, KGP, 14a/14; KG to MG, 12
June 4, 1952 July 1962.

56. KG, “Protokolle,” 12–11; Engelen, ed., *Notizbücher*,

412 ,400 ,38–327 ,87–283.

57. Engelen, ed., Notizbücher, 526 ,513 ,511 ,504.

58. Goldstein, Incompleteness, 215.

59. Hao Wang and Hassler Whitney interviews, W&B, 250 ,242.

60. Huber-Dyson, “Gödel and Mathematical Truth.”

61. KG to Oswald Veblen, 1 August and 17 November 1935, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

62. Dawson, Logical Dilemmas, 109.

63. Abraham Flexner to KG, 18 and 21 November 1935, IAS, Faculty Files, Pre1953-; hotel receipts, Hotel Pennsylvania, Shelton Hotel, and Hotel New York, November 1935, KGP, 13b/24.

64. Although Rudolf Gödel years later gave conflicting accounts of whether he actually did go to Paris, Gödel’s hotel bill shows that he arrived on December 7 and departed December 11, with a second room charged for December 9 to 11, suggesting that Rudi did indeed join him there to accompany him home. On December 8 Gödel ran up a telephone charge of 701 francs, the next day 102 francs—the total equaling about 50\$, thirty times the daily room charge: receipt, Palace Hotel, Paris, 11–7 December 1935, KGP, 13b/24.

65. Oswald Veblen to KG, 3 December 1935, Veblen, Papers, 5/6.

66. Oswald Veblen to Paul Heegaard, 10 December 1935, Veblen, Papers, 5/6.

67. Karl Menger to Oswald Veblen, 17 December 1935, Veblen, Papers, 10/8.

68. Moritz Schlick to [Otto Pötzl], 8 January 6]193], Schlick, Nachlass, Korrespondenz, 124/N.N28-. I am grateful to Karl Sigmund for providing me with a copy of this letter and for the identification of Pötzl as the unnamed “Nervenarzt” it was addressed to. Although the letter is dated 8 January 1935, it refers to events that definitively point to that being a mistake for 1936.

69. Frank Aydelotte to Selective Service Board, 19 May 1943, IAS, Visa-Immigration; Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 21 April 1970, KGP, 1/27.

70. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 21 May 1970, KGP, 1/27.

فصل ٧: فرار از رایش

1. OMD, 4 July 1940 (“talkative”), 18 November 1944 (“schrecklich”), 12 July 1940 (“fürchterlich”), 12 February 1947 (“grässlich”), 7 March 1948 (“abscheulich”), 11 December 1947 (“nicht erfreulich”), 16 July 1949 (“solche Pest”).

2. Karl Menger to Oswald Veblen, n.d. 1938, Veblen, Papers, 10/8.

3. Frank Aydelotte to Selective Service Board, 19 May 1943, IAS, Visa-Immigration.

4. OMD, 12 July 11, 1940 December 1947.

5. Engelen, ed., Notizbücher, 487, 452, 385; KG, “Protokolle,” 17, 10. In the phrase “Sadismus und Sonstiges (keine reine Liebe),” *reine* seems the likeliest reading for the barely legible shorthand word between *keine* and *Liebe*.

6. OMD, 3 March 7, 1947 October 1941.

7. OMD, 7 March 2, 1946 October 12, 1945 July 1940.

8. Kreisel, “Kurt Gödel,” 56–154, 153; Kreisel, “Gödel’s Intuitionist Logic,” 150.

9. Huber-Dyson, “Gödel and Mathematical Truth.”

10. Alfred Tarski to Adele Gödel, 4 January 1943, quoted in Feferman and Feferman, Tarski, 152, 145; Tarski to KG

and Adele Gödel, 9 December 1943, *ibid.*, 152.

11. OMD, 2 July 1945; in OMD, 10 February 1970, Morgenstern added that von Neumann had visited Gödel in the hospital or sanatorium specifically so that Gödel could explain to him his proof.

12. Jones, “Insulin Coma Therapy”; Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 21 April 1970, KGP, 1/27.

13. The account of Schlick’s murder here and below is drawn from the official documents of the case translated and reprinted in Stadler, *Vienna Circle*, 630–600, with additional details in Sigmund, *Exact Thinking*, 17–312, 86–283.

14. Menger, *Reminiscences*, 97–196.

15. “The Case of Professor Schlick in Vienna—A Reminder to Search our Conscience, by Prof. Dr.

Austriacus,” English translations in Stadler, *Vienna Circle*, 6–602, and Stadler and Weibel, eds., *Vertreibung der Vernunft*,

15. For background on *Die schönere Zukunft* and *Das neue Reich*, see Wasserman, *Black Vienna*, 94–193.

16. Gödel’s typescript copy is in KGP, 14c/11.

17. Clemency Petition to Ministry of Justice from Dr. Joh. Sauter, reprinted in Stadler, *Vienna Circle*, 25–624.

18. Nagel, “Philosophy in Europe II,” 30 n. 2.

19. Receipts, Purkersdorf Sanatorium, May–September

1936, KGP, 13c/45; hotel receipt, Aflenz, 3 October 1936, KGP, 13b/25; OMD, 13 March 1970.

20. Menger, *Reminiscences*, 215; Karl Menger interview, W&B, 230.

21. Karl Menger to Franz Alt, 31 December 1937, quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 320.

22. Menger, *Reminiscences*, 16–215.

23. Karl Popper quoted in Sigmund, *Exact Thinking*, 322; Taussky-Todd, OH, 30.

24. Notes of conversation with Olga Taussky, 21 September 1937, KG, “Protokolle,” 24, 21–20.

25. KG, “Protokolle,” 31.

26. Rudolf Gödel, “Chronik der Familie,” 59.

27. KG, “Protokolle,” 18–17.

28. KG to Karl Menger, 3 July 1937, CW, 8–5:106.

29. Notes of conversation with John von Neumann, 17 July 1937, KG, “Protokolle,” 7–6; Walker, “German Physics,” 65; Ball, *Serving the Reich*, 98–97, 92–91.

30. Oswald Veblen to KG, 1 November 1937, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

31. KG to Karl Menger, 15 December 1937, CW, 14–5:112.

32. Engelen, ed., *Notizbücher*, 479, 439, 423, 414, 354.

33. KG, “Protokolle,” 18.

34. Simotta, "Marriage and Divorce in Austria," 525.
35. Invoices from Georg Rathauscher, Elektriker, 17 November 1937, and W. Nekola, Spenglerei, 17 November 1937, KGP, 13b/14.
36. KG, "Lecture at Zilsel's"; KG, "Protokolle," -57 ,33-31 75 ,60.
37. KG, "Protokolle," 34-32 ,7.
38. Abraham Flexner to KG, 21 February 1938, IAS, Faculty Files, Pre1953-.
39. Berkley, Vienna and Its Jews, 252.
40. Zuckmayer, Part of Myself, 49; Beller, History of Austria, 30-229.
41. Zuckmayer, Part of Myself, 50.
42. Zuckmayer, Part of Myself, 52; Berkley, Vienna and Its Jews, 60-259.
43. Alfred Polgar quoted in Clare, Last Waltz in Vienna, 221; de Waal, Hare with Amber Eyes, 42-241.
44. Rudin, Way I Remember, 33.
45. Rudin, Way I Remember, 36; Sigmund Freud quoted in Stadler and Weibel, eds., Vertreibung der Vernunft, 366.
46. Stadler and Weibel, eds., Vertreibung der Vernunft, 64; Sigmund, Exact Thinking, 325; Viktor Christian to KG, 23 April 1938, KGP, 13a/3.

47. "Viktor Christian, Prof. Dr.," University of Vienna, 650 Plus.
48. National Archives, Applications to NS-Frauenschaft, Hildegard Porkert, roll E010; Nazi Party Applications by Austrians, Josef Porkert, roll 846.
49. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 8, 1, and 15 March 1977, KGP, 1/27.
50. Simotta, "Marriage and Divorce in Austria," 526 and n. 6.
51. Power of Attorney, 29 August 1938, KGP, 13a/13; receipt, Rathauskeller, 20 September 1938, KGP, 13b/21.
52. Karl Menger to Oswald Veblen, [n.d., 1938], Veblen, Papers, 10/8; Karl Menger to KG, [December 1938], CW, 5:125.
53. KG to Karl Menger, 25 June, 19 October, and 11 November 1938, quoted in Menger, Reminiscences, 19–218.
54. Menger, Reminiscences, 21–220.
55. Menger, Reminiscences, 224.
56. Menger, Reminiscences, 25–224; KG to Karl Menger, 30 August 1939, CW, 26–5:124; OMD, 19 March 1972.
57. KG to Oswald Veblen, draft letter, November 1939, KGP, 13c/197.
58. John von Neumann to Abraham Flexner, 27 September

1939, quoted in Dyson, *Turing's Cathedral*, 96; von Neumann to KG, telegram, 5 October 1939, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

59. John von Neumann to Abraham Flexner, 16 October 1939, IAS, Visa-Immigration.

60. Ash, "Universität Wien," 25–124; Friedrich Plattner to Rektor der Universität, 12 August 1939, reproduced in GA, 68–67.

61. Arthur Marchet to Rektor der Universität, 30 September 1939, reproduced in GA, 72.

62. Dawson, *Logical Dilemmas*, 140; KG to Devisenstelle Wien, 29 July 1939, reproduced in GA, 66–65.

63. KG to Oswald Veblen, draft letter, November 1939, KGP, 3c/197; Menger, *Reminiscences*, 224; Kreisel, "Kurt Gödel," 155.

64. Frank Aydelotte to Chargé d'Affaires, German Embassy, 1 December 1939, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

65. Der Dekan to Rektor der Universität, 27 November 1939, reproduced in GA, 71.

66. KG to Frank Aydelotte, 5 January 1940, IAS, Faculty Files, Pre1953-; KG to Institute for Advanced Study, telegram, 15 January 1940, *ibid.*; KG passport, KGP, 13a/8.

67. KG to MG, 29 November 1965 ("I still recall the suitcase of things that Adele brought back from there in 1940").

68. KG to RG, 31 March 1940; KG to Institute for Advanced Study, telegram, 5 March 1940, IAS, Faculty Files, Pre1953-.
69. OMD, 10 March 1940.

فصل ۸: دنیا‌های جدید

1. Kreisel, "Kurt Gödel," 157.
2. KG to RG, 31 March 1940.
3. "Allgemeine Bildung" notebooks, KGP, 5b/11-1.
4. KG to RG, 15 September and 5 June 1940.
5. Sigmund, Exact Thinking, 51-348.
6. KG to MG, 17 May 19, 1946 January 1947.
7. Abraham Flexner to Oswald Veblen, 6 January 1937, quoted in Dyson, Turing's Cathedral, 88; Flexner to Herbert Maass, 15 December 1937, quoted in *ibid.*, 88, 19.
8. KG to MG, 4 May 1941 ("I only had 3 listeners left by the end").
9. KG, "Cantor's Continuum Problem," CW, 2:186.
10. Hao Wang interview, W&B, 241; Wang, Reflections on Gödel, 32-131, 116.
11. Kreisel, "Kurt Gödel," 158.
12. Schewe, Freeman Dyson, 22-119; Huber-Dyson, "Gödel and Mathematical Truth"; Kreisel, "Gödel's Excursions," 146; Feferman and Feferman, Tarski, 228.
13. Huber-Dyson, "Gödel and Mathematical Truth"; Schewe, Freeman Dyson, 122; Feferman and Feferman,

Tarski, 76–273.

14. Graham, “Adventures in Fine Hall.”

15. Holton and Elkana, eds., Albert Einstein, 4.

16. Pais, Subtle Is the Lord, 473; OMD, 7 December 1947.

17. KG to MG, 21 July 1946; Dyson, Gaia to Eros, 161; Ernst Straus in Holton and Elkana, eds., Albert Einstein, 422; Straus in Woolf, ed., Strangeness in Proportion, 485.

18. KG to Carl Seelig, 7 September 1955, CW, 5:249; OMD, 7 December 10, 1947 February 1951.

19. KG to MG, 31 July 16, 1947 April 26, 1949 February 5, 1949 January 1955.

20. KG to MG, 31 July 1947.

21. OMD, 11 June 1946; KG to MG, 19 January 1947.

22. OMD, 29 March 20, 1946 September 18, 1958 July 1969.

23. OMD, 9 December 1969.

24. OMD, 7 October 1941.

25. OMG to MG, 22 January 1946; OMG to RG, 21 September 1941; Frank Aydelotte to Dr. Max

Gruenthal, 5 December 1941, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

26. Louise Morse interview, W&B, 251.

27. KG to RG, 4 May 1941; Dawson, Logical Dilemmas, 160.

28. KG to RG, 16 March 1941.

29. Diploma "Im Namen des führers," reproduced in GA, 83.

30. KG to RG, 6 October 1940.

31. Reich Ministry for Science, Education, and Culture to Herr Rektor der Universität in Wien, 17 July 1941, reproduced in GA, 84.

32. Frank Aydelotte to Dr. Max Gruenthal, 2 and 5 December 1941, and Gruenthal to Aydelotte, 4 December 1941, IAS, Faculty Files, Pre1953-.

33. KG to Commissioner, Immigration and Naturalization Service, 1 December 1943, IAS, Visa-Immigration.

34. Frank Aydelotte to Selective Service Board, 14 April and 19 May 1943, IAS, Visa-Immigration.

35. Ceville O. Jones, Selective Service Board, to Frank Aydelotte, 20 April 1943, IAS, Visa-

Immigration; KG to MG, 4 July 1962.

36. KG, "New Cosmological Solutions"; KG, "Rotating Universes." Gödel's theory is explained in

Bonnor, Expanding Universe, 54-144.

37. KG, "Relativity and Idealistic Philosophy," CW, 2:202.

38. KG, "Relativity and Idealistic Philosophy," CW, 2:205 and n. 11.

39. KG, "Relativity and Idealistic Philosophy," CW, -2:205
- 6.
40. Kreisel, "Kurt Gödel," 155.
41. KG to MG, 7 September 1945.
42. KG to MG, 7 November 1947.
43. Bryant, Prague in Black, 227; Zimmermann, Sudetendeutsch, 135; Rudolf Gödel, "Chronik der Familie," 60-59.
44. Bryant, Prague in Black, 38-237.
45. KG to MG, 7 February 11, 1957 September 1960.
46. RG to KG, 21 January 1946, IAS, Faculty Files, Pre-1953.
47. OMD, 7 March 1946; KG to MG, 19 September, 1946 12 May 1947; Adele Gödel to RG, 3 January 1948.
48. KG to MG, 12 and 26 May 1947.
49. Rudolf Gödel, "History of Gödel Family," 27.
50. KG to MG, 6 July 1960.
51. KG to MG, 12 and 26 May 1947.
52. OMD, 11 July 1947.
53. Notes on American Government and History, KGP, 11b/2-1; OMD, 23 February 1947.
54. Oskar Morgenstern, "History of the Naturalization of Kurt Gödel," draft memorandum, 13

September 1971, in Thomas, Collection.

55. Guerra-Pujol, "Gödel's Loophole."

56. John von Neumann to Oswald Veblen, 30 November 1945, quoted in Dyson, Turing's Cathedral, 100.

57. KG to MG, 28 April 1946.

فصل ٩: سایه افلاطون

1. Joseph M. Rampona interview, W&B, 247.
2. OMD, 10 February 1951; KG to J. Robert Oppenheimer, n.d. [February 1951], IAS, Faculty Files, Pre1953-.
3. Oppenheimer to KG, 15 February 1951, IAS, Faculty Files, Pre1953-.
4. KG to RG, 18 March 1951.
5. OMD, 10 February 1951.
6. OMD, 24 February 1951; Dawson, Logical Dilemmas, 194.
7. OMD, 12 and 14 March 1951; KG to MG, 12 April 1951.
8. "World News Summarized," New York Times, 12 March 1951; KG to MG, 13 May and 28 June 1951.
9. Russell, Autobiography, 341 ,1944-1914.
10. KG to Kenneth Blackwell, unsent reply to letter of 22 September 1971, CW, 17-4:316; Russell, Mathematical Philosophy, 169; KG, "Russell's Logic," CW, 2:120.
11. KG, "Basic Theorems and Implications," CW, 3:314.
12. KG, "Basic Theorems and Implications," CW, 3:310.
13. KG, "Basic Theorems and Implications," CW, 12-3:311.
14. KG, "Basic Theorems and Implications," CW, 22-3:321.

15. KG, "Basic Theorems and Implications," CW, 3:323.
16. OMD, 12 May 20 ,1963 November 1971; Rudolf Carnap, notes of conversation with KG, 13 November 1940, quoted in Gierer, "Gödel Meets Carnap," 213; Wang, Logical Journey, 167.
17. Wang, Logical Journey, 8.
18. Crocco and Engelen, "Gödel's Philosophical Remarks," 36. I have slightly adjusted their translation of no. 14; the original German text reads, "Die Religionen sind zum größten Teil schlecht, aber nicht die Religion."
19. Paul Erdős quoted in Regis, Einstein's Office, 64.
20. KG to MG, 17 December 1948 ("forgeries"); 21 September 12 ;("1:2000") 1953 December 1956 (world wars); 27 September 1951 ("sabotage"); 27 July 1951 ("not learn that"); 5 January 1947 ("no further").
21. KG to MG, 22 July 1952.
22. Russell, Western Philosophy, 581.
23. OMD, 30 October 17 ,1945 September 1944.
24. Menger, Reminiscences, 23–222.
25. OMD, 27 June 1945.
26. OMD, 11 June 1946.
27. OMD, 5 October 27 ,1953 June 1945.
28. Menger, Reminiscences, 27–226.

29. KG to RG, 5 January 1955; KG to MG, 7 November 1956.
30. KG to MG, 9 June 5 ,1948 January 1947.
31. KG to MG, 30 July 1950.
32. KG to MG, 8 January 1951; Cornelius A. Moynihan to J. Edgar Hoover, 23 September 1952, reproduced in GA, 145.
33. KG to MG, 16 January 22 ,1956 November 17 ,1946 March 1951.
34. KG to MG, 22 July 1952.
35. Ernest Straus in Woolf, ed., Strangeness in Proportion, 485.
36. OMD, 6 November 27 ,1960 February 1972; "Colleagues Back Dr. Oppenheimer," New York Times, 1 July 1954; KG to MG, 12 December 1956; Paul Erdős interview, W&B, 235.
37. Ulam, Adventures of a Mathematician, 80; Carl Siegel quoted in Dawson, Logical Dilemmas, 194.
38. KG to MG, 31 October 1953; Atle Selberg quoted in Regis, Einstein's Office, 64.
39. Regis, Einstein's Office, 206; Selberg, OH, 33-32.
40. Selberg, Papers, 5/11; J. Robert Oppenheimer to Atle Selberg, 2 and 3 November 1964, Weil, Faculty Files.
41. "Dispute Splits Advanced Study Institute," New York

Times, 2 March 1973; Jones, "Mount

Olympus"; Goldstein, Incompleteness, 245; KG to MG, 30 September 1956.

42. KG to MG, 16 June 1946, 16 March 1947.

43. OMD, 12 July 1940; KG to MG, 16 June 1946 (appendix operation), 15 August 1946 (teeth), 9 June 1948 (weight).

44. Freeman Dyson, diary entry 25 November 1948 quoted in Dyson, *Maker of Patterns*, 27–126.

45. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 21 May 1970, KGP, 1/27.

46. KG to MG, 14 April and 10 May 1953.

47. OMD, 16 July 1949; Mrs. E. W. Leary to J. Robert Oppenheimer, 20 September 1950, IAS, Faculty Files, Pre-1953.

48. KG to MG, 11 September 1949; KG to RG, 30 July 1950.

49. Kreisel, "Gödel's Excursions," 146; KG to MG, 16 April 1949, 8 January 1951.

50. KG to MG, 7 June 1959 (flamingo), 20 September 1952 and 23 August 1953 (Skee-Ball).

51. KG to MG, 16 January 1956 (Aïda); Rudolf Gödel, "History of Gödel Family," 26 (modern painting); KG to MG, 30 April 1961 (Hamlet), 28 May 1961 (Gogol).

52. KG to MG, 4 July 1962 (Kafka), 30 December 1950

(Wagner), 16 December 1960 (Mahler); KG to MG, 26 July 1953 ("Bach and Wagner").

53. Wang, Reflections on Gödel, 19–218; KG to MG, 25 April 1955; Selberg, Papers, 5/11.

54. Abramowitz, Schwartz, and Whiteside, "Conceptual Model of Hypochondriasis."

55. Fiebertabellen, KGP, 14a/15; Kreisel, "Kurt Gödel," 53–152.

56. KG prescriptions, KGP, 4a/14; GA, 99.

57. "Bland Diet Instructions," KGP, 14a/16; KG to MG, 5 January 30 ,1955 June 12 ,1951 January 15 ,1958 January 1959.

58. OMD, 7 February, 25 November, and 4 December 9 ,1954 January 9 ,1955 November 6 ,1957 November ,1960 22 December 18 ,1963 May 10 ,1968 February, 12 March, and 29 August 1970.

59. Albert Einstein to Elsa Löwenthal, ca. 11 August 1913 (no. 466), Einstein, Collected Papers, 5

(English trans. supp.): 348; Pais, Subtle Is the Lord, 477.

60. KG to MG, 25 April and 21 June 1955.

61. Sacks, "Reflections on Gödel"; KG to John von Neumann, 20 March 1956, CW, 77–5:373;

Wigderson, "Gödel Phenomenon."

62. CW, 5:335.

63. KG to MG, 9 June 12 ,1948 November 1951.

64. KG to MG, 9 August 1957.

65. "Viktor Christian, Prof. Dr," University of Vienna, 650 Plus; "Fritz (Friedrich) Knoll, Prof. Dr.," *ibid.*; Pfefferle and Pfefferle, *Glimpflich entnazifiziert*, 55–154; "The De-Nazification of the Professorate at the University of Vienna, 1950–1945," University of Vienna, 650 Plus.

66. Köhler, "Philosophy of Misdeed"; Sigmund, *Exact Thinking*, 61–360.

67. Köhler, "Philosophy of Misdeed."

68. Sigmund, *Exact Thinking*, 57–356.

69. KG to MG, 11 December 1946.

70. KG to MG, 29 March 1956.

71. KG to MG, 8 May and 7 June 1958; KG to RG, 7 June 1958.

فصل ١٠: «اگر جهان عقلانی ساخته شود»

1. "Interview with Martin Davis," 567.
2. Paul J. Cohen to KG, 24 April 1963, KGP, 1b/27.
3. Paul J. Cohen to KG, 6 May 1963, KGP, 1b/27.
4. KG to Paul J. Cohen, 5 June 1963, CW, 4:378 and 20 June 1963, CW, 83-4:382.
5. KG to Alonzo Church, 10 August 1966, CW, 72-4:371.
6. Sacks, "Reflections on Gödel."
7. KG, "Modern Development of Foundations," CW, 3:375 381.
8. Wang, Logical Journey, 93-192; Goldstein, Incompleteness, 32-31; KG, "Modern Development of Foundations," CW, 3:375.
9. KG, "Modern Development of Foundations," 381, 379.
10. KG, "Cantor's Continuum Problem," supplement to second edition, CW, 2:268.
11. KG, "Cantor's Continuum Problem," supplement to second edition, CW, 69-2:268; KG, "Modern Development of Foundations," CW, 3:385.
12. KG, "Modern Development of Foundations," CW, 3:381 383.
13. KG to MG, 23 July and 6 October 1961.

14. KG to MG, 6 October and 12 September 1961.
15. OMD, 4 August and 29 August 1970; CW, 424 ,3:405.
16. OMD, 29 August 1970.
17. CW, 44–5:135.
18. IAS, School of Mathematics, Faculty Files.
19. Interview requests, KGP, 4c/50; Elinn Definbaugh to KG, [1] December 1971, KGP, 4c/2; crank correspondence, KGP, 14a/20–18; Sacks, “Reflections on Gödel.”
20. “‘Even Princeton’ Travels to Protest: SDS Attends Washington Rally,” Daily Princetonian, 30 November 1 ,1965; KG to MG, 21 October 1965.
21. “Brick is Hurlled,” Daily Princetonian, 7 May 5 ,1970; “Protesters Yield to Restraining Order,” Daily Princetonian, 12 May 1 ,1970.
22. “Valentines,” Princeton Town Topics, 10 February 33 ,1972.
23. OMD, 15 December 1 ,1971 January 11 ,1972 October 1973.
24. OMD, 7 April 1974.
25. OMD, 17 and 20 September 1975.
26. OMD, 23 February 6 ,1976 September 1975.
27. OMD, 6 February 12 ,1970 April 1974.
28. OMD, 9 April 1974.

29. OMD, 11 July 1977; Oskar Morgenstern memorandum on Kurt Gödel, 10 July 1977, quoted in Dawson, Logical Dilemmas, 251; Thomas, OH, 13.

30. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, KGP, 1/27; OMD, 12 February 1976, January 11, 1977, June 1976.

31. Dr. Philip Erlich File on Kurt Gödel, 12 June 28, 1970, August 1977, KGP, 1/27.

32. Adeline Federici interview, W&B, 246; Dawson, Logical Dilemmas, 252; Wang, Reflections on Gödel, 133.

33. Minot C. Morgan, Jr., to Dr. Woolf et al., 19 December 1977, IAS, Faculty Files, 1977–1951; Wang, Reflections on Gödel, 133.

34. Wang, Reflections on Gödel, 133.

35. Samuel M. Kind to Adele Gödel, 3 March 1978, and Homer R. Zink to Carl Pope, 14 March 1978, IAS, Faculty Files, 1981–1978.

36. Homer R. Zink to Adele Gödel, 2 March 1978, *ibid.*; Dawson, Logical Dilemmas, 258.

37. John Dawson, OH, 8–3.

38. Sokal and Bricmont, Fashionable Nonsense, 176; Ellenberg, “Does Gödel Matter?”; Raatikainen, “Relevance of Gödel’s Theorems,” 29–528.

- 39. KG to MG, 20 October 1963.
- 40. Memorandum on KG's "Work," reproduced in GA, 151.
- 41. Wigderson, "Gödel Phenomenon," 76–475; Hoffmann, Grenzen der Mathematik, 53–52.
- 42. Fogelin, Tightrope of Reason, 97.
- 43. Sacks, "Reflections on Gödel."

کتاب‌شناسی

آثار کورت گودل

Kurt Gödel Papers. Institute for Advanced Study Archives.
On deposit at the Manuscripts Division, Special Collections,
Princeton University Library, Princeton, N.J.

Letters to Marianne and Rudolf Gödel. Wienbibliothek im
Rathaus, Vienna. Digital publication, digital.wienbibliothek.at.

“Protokolle.” Gabelsberger shorthand records of
conversations and personal reflections, 1938–1937. Kurt
Gödel Papers, box 6c, folder 81. Digital publication of
Gabelsberger transcription by Erich Ruff with English
translation by Marilya Veteto Reese, budiansky.com/goedel.

Collected Works. Edited by Solomon Feferman et al. 5
vols. New York: Oxford University Press, 2003–1986.

“Über die Vollständigkeit des Logikkalküls” [On the
Completeness of the Calculus of Logic]. PhD dissertation,
University of Vienna, 1929. Collected Works, 101–1:60.

Lecture at Königsberg on Completeness of the Functional Calculus. Presented at the Second Conference on Epistemology of the Exact Sciences, Königsberg, September 1930 ,7-5. Collected Works, 29-3:16.

“Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funcktionenkalküls” [The Completeness of the Axioms of the Functional Calculus of Logic]. Monatshefte für Mathematik und Physik 60-349 :(1930) 37. Collected Works, 23-1:103.

“Über formal unentscheidbare Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme I” [On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems]. Monatshefte für Mathematik und Physik 98-173 :(1931) 38. Collected Works, 95-1:144.

“Zur intuitionistischen Arithmetik und Zahlentheorie” [On Intuitionistic Arithmetic and Number Theory]. Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums :(1933) 4 38-34. Collected Works, 95-1:286.

“The Present Situation in the Foundations of Mathematics.” Paper presented at meeting of the Mathematical Association of America, Cambridge, Mass., December 1933 ,30-29. Collected Works, 53-3:45.

“On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Systems.” Notes of lectures at the Institute for Advanced

Study, February–May 1934. Collected Works, 71–1:346.

“The Existence of Undecidable Propositions in any Formal Mathematical System Containing Arithmetic.” Manuscript notes of lecture to Philosophical Society of New York University, 18 April 1934. Kurt Gödel Papers, box 7b, folder 30. Digital publication, budiansky.com/goedel.

“Lecture at Zilsel’s.” Collected Works, 113–3:86.

“The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis.” Proceedings of the National Academy of Sciences 57–556 :(1938) 24. Collected Works, 27–2:26.

“Consistency Proof for the Generalized Continuum Hypothesis.” Proceedings of the National Academy of Sciences 24–220 :(1939) 25. Collected Works, 32–2:28.

“The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory.” Annals of Mathematical Studies, vol. 3. Princeton: Princeton University Press, 1940. Collected Works, –2:33 101.

“In What Sense Is Intuitionistic Logic Constructive?” Lecture at Yale University, April 1941 ,15. Collected Works, 200–3:189.

“Russell’s Mathematical Logic.” In The Philosophy of

Bertrand Russell, edited by Paul A. Schlipp. Library of Living Philosophers, vol. 5. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1944. Collected Works, 43-2:119.

“What Is Cantor’s Continuum Problem?” American Mathematical Monthly 25-515 ,(1947) 54. Collected Works, 88-2:176.

“An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation.” Reviews of Modern Physics 50-447 :(1949) 21. Collected Works, 98-2:190.

“A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic Philosophy.” In Albert Einstein, Philosopher-Scientist, edited by Paul A. Schlipp. Library of Living Philosophers, vol. 7. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1949. Collected Works, 7-2:202.

“Rotating Universes in General Relativity Theory.” Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Cambridge, Massachusetts, August 30-September ,1950 ,6 81-1:175. Collected Works, 16-2:208.

“Some Basic Theorems on the Foundations of Mathematics and their Implications.” 25th Josiah Willard Gibbs Lecture, American Mathematical Society, Providence, R.I., December 1951 ,26. Collected Works, 23-3:304.

“Is Mathematics Syntax of Language?” Unpublished essay,

59–1953. Collected Works, 62–3:334.

“The Modern Development of the Foundations of Mathematics in the Light of Philosophy.” Draft of undelivered lecture, 1961. Collected Works, 87–3:374.

Unpublished ontological proof, 1970. Collected Works, 4–3:403.

دیگر منابع

Abramowitz, Jonathan S., Stefanie A. Schwartz, and Stephen P. Whiteside. “A Contemporary Model of Hypochondriasis.” Mayo Clinic Proceedings 30–1323 : (2002) 77.

Adani, Christoph. “Three Weeks with Hans A. Bethe.” In Hans Bethe and His Physics, edited by Gerald Edward Brown and Chang-Hwan Lee. Singapore: World Scientific, 2006.

Aly, Götz. Why the Germans? Why the Jews? 2011. Translated by Jefferson Chase. New York: Picador, 2015.

Ash, Mitchell G. “Die Universität Wien in den politischen Umbrüchen des 19. und 20. Jahrhunderts.” In Universität–Politik–Gesellschaft, edited by Mitchell G. Ash, Friedrich Stadler, and Josef Ehmer. Göttingen: V&R unipress, 2015.

Baaz, Matthias, et al., eds. Kurt Gödel and the Foundations

of Mathematics: Horizons of Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Bahr, Hermann. Wien. Stuttgart: Carl Crabbe Verlag, 1906.

Ball, Philip. Serving the Reich: The Struggle for the Soul of Physics under Hitler. Chicago: University of Chicago Press, 2014.

Beller, Steven. A Concise History of Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.—. Vienna and the Jews, 1938–1867: A Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Berend, Ivan. Case Studies on Modern European Economy: Entrepreneurship, Inventions, and Institutions. London: Routledge, 2013.

Berkley, George E. Vienna and Its Jews: The Tragedy of Success, 1880s–1890s. Lanham, Md.: Madison Books, 1988.

Birkhoff, George. "Fifty Years of American Mathematics." In American Mathematical Society Semicentennial Publications. 2 vols. New York: American Mathematical Society, 1938.

Blaschke, Wilhelm. Review of Semicentennial History of the American Mathematical Society, 1938–1888. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 49 (1939)): Pt. II, 81–80.

Bonnor, William. The Mystery of the Expanding Universe. New York: Macmillan, 1964.

Broch, Hermann. The Unknown Quantity. 1935. Translated by Willa and Edwin Muir. Marlboro, Vt.: Marlboro Press, 1988.

Brouwer, L. E. J. "Intuitionistic Reflections on Formalism." 1927. Reprinted in From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1932–1879, edited by Jean van Heijenoort. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Bryant, Chad. Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Carnap, Rudolf. Papers. Archives and Special Collections, University of Pittsburgh Library, Pittsburgh, Pa.

Claims Resolution Tribunal of the Holocaust Victim Assets Litigation against Swiss Banks and other Swiss Entities. United States District Court for the Eastern District of New York. crt-ii.org.

Clare, George. Last Waltz in Vienna. London: Macmillan, 1981.

Connolly, P. J. "Karl Lueger: Mayor of Vienna." Studies: An Irish Quarterly Review 5, no. 14 (June 49–226 : (1915.

Crocco, Gabriella, and Eva-Maria Engelen. "Kurt Gödel's Philosophical Remarks." In Kurt Gödel: Philosopher–

Scientist, edited by Gabriella Crocco and Eva-Maria Engelen. Marseille: Presses Universitaires de Provence, 2016.

Curbera, Guillermo P. *Mathematicians of the World, Unite! The International Congress of Mathematicians—A Human Endeavor*. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009.

Davis, Martin. "What Did Gödel Believe, and When Did He Believe It?" *Bulletin of Symbolic Logic* 11, no. 2 (June : (2005 206–194.

Dawson, John W., Jr. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Wellesley, Mass.: A. K. Peters, 1997.

—. Oral History Project. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

—. "The Reception of Gödel's Incompleteness Theorem." *PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*, 1984. Vol. 2: Symposia and invited papers (71–253 :(1984.

Deak, John David. "The Austrian Civil Service in an Age of Crisis: Power and the Politics of Reform, 1925–1848." PhD dissertation, University of Chicago, 2009.

DePauli-Schimanovich, Werner. *Kurt Gödel und die Mathematische Logik*. Linz: Trauner Verlag, 2005.

DePauli-Schimanovich, Werner, and Peter Weibel. *Kurt Gödel – Ein mathematischer Mythos*. DVD video.

Österreichischer Rundfunk, 1986.

De Waal, Edmund. *The Hare with the Amber Eyes*. New York: Picador, 2010.

Dyson, Freeman. *From Eros to Gaia*. New York: Penguin, 1995.

—. *Maker of Patterns: An Autobiography Through Letters*. New York: Liveright, 2018.

Dyson, George. *Turing's Cathedral: The Origins of the Digital Universe*. New York: Random House, 2012.

Einstein, Albert. *The Albert Einstein Archives*. Hebrew University of Jerusalem, Israel. alberteinstein.org.

—. *Collected Papers of Albert Einstein*. Digital Einstein Papers, Princeton University Press. einsteinpapers.press.princeton.edu.

—. *Director's Office: Faculty Files*. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

Ellenberg, Jordan. "Does Gödel Matter?" *Slate*, 10 March 2005.

Engelen, Eva-Maria, ed. *Kurt Gödel Philosophische Notizbücher/Philosophical Notebooks*. Vol. 2, Zeiteinteilung (Maximen) I und II/Time Management (Maxims) I and II. Berlin: De Gruyter, 2020.

Feferman, Anita Burdman, and Solomon Feferman. *Alfred*

Tarski: Life and Logic. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Feferman, Solomon. "Provenly Unprovable." Review of Incompleteness by Rebecca Goldstein. London Review of Books, February 2006 ,9.

Feferman, Solomon, Charles Parson, and Stephen G. Simpson, eds. Kurt Gödel: Essays for His Centennial. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Feigl, Herbert. "The Wiener Kreis in America." In Perspectives in American History, vol. 2: The Intellectual Migration: Europe and America, 1960–1930, edited by Donald Fleming and Bernard Bailyn. Cambridge, Mass.: Charles Warren Center for Studies in American History, 1968.

Fitzgerald, F. Scott. This Side of Paradise. New York: Scribner's, 1921.

Flexner, Abraham. "The Usefulness of Useless Knowledge." Harper's Magazine, October 52–544, 1939.

Fogelin, Robert J. Walking the Tightrope of Reason: The Precarious Life of a Rational Animal. New York: Oxford University Press, 2003.

—. "Wittgenstein and Intuitionism." American Philosophical Quarterly 5, no. 4 (October 74–267 : (1968.

Fraenkel, Abraham A. *Recollections of a Jewish Mathematician in Germany*. New York: Springer, 2016.

Frege, Gottlob. *Grundgesetze der Arithmetik*. Jena, Germany: Hermann Pohle, 1893.

Gierer, Alfred. "Gödel Meets Carnap: A Prototypical Discourse on Science and Religion." *Zygon* 32, no. 2 (June 17-207 : (1997.

Gödel, Rudolf. "History of the Gödel Family." In *Gödel Remembered: Salzburg, 12-10 July 1983*, edited by Paul Weingartner and Leopold Schmetterer. Naples: Bibliopolis, 1987.

—. "Skizze zu einer Chronik der Familie Gödel." In *Kurt Gödel: Wahrheit & Beweisbarkeit*, vol. 1: Dokumente und historische Analysen, edited by Eckehart Köhler et al. Vienna: öbv & hpt, 2002.

Goldstein, Rebecca. *Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Gödel*. New York: Norton, 2005.

Goldstine, Herman. Department of Mathematics Oral History Project. The Princeton Mathematics Community in the 1930s. Transcript No. 15. Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University, Princeton, N.J.

Graf, Max. *Legend of a Musical City*. New York: Philosophical Library, 1945.

Graham, Elyse. "Adventures in Fine Hall." Princeton Alumni Weekly, January 2018 ,10.

Guerra-Pujol, F. E. "Gödel's Loophole." Capital University Law Review 41, no. 3 (Summer 74-637 :(2013.

Hahn, Hans, et al. "Diskussion zur Grundlegung der Mathematik." Erkenntnis 51-135 :(1931) 2. English translation in "Discussion on the Foundation of Mathematics," History and Philosophy of Logic 5, no. 1 (January :(1984 29-111.

Halperin, Israel. Department of Mathematics Oral History Project. The Princeton Mathematics Community in the 1930s. Transcript No. 18. Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University, Princeton, N.J.

Hamann, Brigitte. Hitler's Vienna. New York: Oxford University Press, 1999.

Heindl, Waltraud. Gehorsame Rebellen: Bürokratie und Beamte in Österreich. Vienna: Böhlau, 1991.

Helmer, Olaf. "Perelman versus Gödel." Mind 46, no. 181 (January 60-58 :(1937.

Hilbert, David. "Mathematische Probleme." Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalisch (97-253 :(1900. English translation, "Mathematical Problems," Bulletin of the

American Mathematical Society 8, no. 10 (July –437 :1902 79.

—. “On the Infinite.” 1925. Reprinted in *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, –1879 1932*, edited by Jean van Heijenoort. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Hoffmann, Dirk W. Die Gödel’schen Unvollständigkeitssätze: Eine geführte Reise durch Kurt Gödels historischen Beweis. 2nd ed. Berlin: Springer, 2017.

—. *Grenzen der Mathematik: Eine Reise durch die Kerngebiete der mathematischen Logik*. 3rd ed. Berlin: Springer, 2018.

Hofmannsthal, Hugo von. “Die österreichische Idee.” 1917. Reprinted in *Prosa III*, edited by Herbert Steiner. Frankfurt: S. Fischer, 1951.

Holton, Gerald, and Yehuda Elkana, eds. *Albert Einstein: Historical and Cultural Perspectives*.

Princeton: Princeton University Press, 1982.

Huber-Dyson, Verena. “Gödel and the Nature of Mathematical Truth II.” Interview on Edge.org, July 2005 ,26.

Institute for Advanced Study. Archives. Files on Kurt Gödel. Director’s Office: Faculty Files, Princeton, N.J.

—. Director’s Office: Visa-Immigration Files.

—. School of Mathematics Records: Faculty Files.

Institute for Advanced Study. History Working Group. A Refuge for Scholars. Princeton, N.J., 2017.

“Interview with Martin Davis.” Notices of the American Mathematical Society 55, no. 5 (May 71–560 :)(2008.

Janik, Allan, and Stephen Toulmin. Wittgenstein’s Vienna. 1973. Chicago: Irving R. Dee, 1996.

Johnson, Lonnie. Introducing Austria. Riverside, Calif.: Ariadne Press, 1989.

Johnston, William M. The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, 1972 .1938–1848. Berkeley: University of California Press, 1983.

Jones, Kingsley. “Insulin Coma Therapy in Schizophrenia.” Journal of the Royal Society of Medicine 93, no. 3 (March 49–147 :(2000.

Jones, Landon Y., Jr. “Bad Days on Mount Olympus.” The Atlantic, February 53–37 ,1974.

Judson, Peter M. The Habsburg Empire: A New History. Cambridge: Harvard University Press, 2018.

Kleene, Stephen C. “Kurt Gödel, 1978–1906: A Biographical Memoir.” Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1987.

Klepeter, Harry E. “The Chances of Communism in China.”

American Scholar 19, no. 3 (Summer 8–301 :(1950.

Köhler, Eckehart. "The Philosophy of Misdeed."
Unpublished manuscript, 1968.

Köhler, Eckehart, et al., eds. Kurt Gödel: Wahrheit &
Beweisbarkeit. Vol. 1, Dokumente und historische Analysen.
Vienna: öbv & hpt, 2002.

Kraus, Karl. "Franz Ferdinand und die Talente." Die
Frackel, no. 400, July 1914 ,10.

—. The Last Days of Mankind: A Tragedy in Five Acts.
1920. Translated by Patrick Healy. Amsterdam: November
Editions, 2016.

Kreisel, Georg. "Gödel's Excursions into Intuitionist
Logic." In Gödel Remembered: Salzburg, 12–10 July 1983,
edited by Paul Weingartner and Leopold Schmetterer.
Naples: Bibliopolis, 1987.

—. "Kurt Gödel." Biographical Memoirs of Fellows of the
Royal Society 224–158 :(1980) 26.

Kuh, Anton. "'Central' und 'Herrenhof'." In Der unsterbliche
Österreicher. Munich: Knorr & Hirth, 1931.

List, Rudolf. Brunn, ein deutsches Bollwerk. St. Pölten,
Austria: St. Pöltner Zeitungs-Verlags, 1942.

Mancosu, Paolo. "Between Vienna and Berlin: The
Immediate Reception of Gödel's Incompleteness Theorems."

History and Philosophy of Logic 20, no. 1 (January :1999
45–33.

Martin, Donald A. "Gödel's Conceptual Realism." Bulletin
of Symbolic Logic 11, no. 2 (June 24–207 :2005.

May, Arthur James. The Hapsburg Monarchy, 1914–1867.
New York: Norton, 1968.

Maynard, W. Barksdale. "Princeton in the Confederacy's
Service." Princeton Alumni Weekly, March 2011 ,23.

Menger, Karl. Ergebnisse eines Mathematischen
Kolloquiums. Edited by Egbert Dierker and Karl Sigmund.
Vienna: Springer, 1998.

—. "Introduction." In Empiricism, Logic and Mathematics:
Philosophical Papers by Hans Hahn, edited by Brian
McGuinness. Dordrecht, Netherlands: D. Reidel, 1980.

—. Reminiscences of the Vienna Circle and the
Mathematical Colloquium. Edited by Louise Golland, Brian
McGuinness, and Abe Sklar. Dordrecht, Netherlands: Kluwer,
1994.

Monk, Ray. Bertrand Russell: The Spirit of Solitude, –1872
1921. New York: Free Press, 1996.

—. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. 1990. New
York: Penguin, 1991.

Morgenstern, Oskar. "Abraham Wald, 1950–1902."

Econometrica 19, no. 4 (October 67–361 :(1951.

—. Diaries. Oskar Morgenstern Papers. Rare Book and Manuscript Library, Duke University, Durham, N.C. Digital publication on the Web, “Oskar Morgenstern Tagebuchedition,” University of Graz, Austria.

Musil, Robert. Der Mann ohne Eigenschaften. 1930. Hamburg: Rowohlt, 1952.

—. “Der mathematische Mensch.” 1913. In Gesammelte Werke, vol. 2. Hamburg: Rowohlt, 1978.

Nagel, Ernest. “Impressions and Appraisals of Analytic Philosophy in Europe. II.” Journal of Philosophy 33, no. 2 (January 53–29 :(1936 ,16.

Nagel, Ernest, and James R. Newman. Gödel’s Proof. 1958. Rev. ed. New York: New York University Press, 2001.

National Archives and Records Administration. Membership Applications to the NSFrauenschaft/ Deutsches Frauenwerk. Microfilm Publication A3344. National Archives, College Park, Md.

—. Nazi Party Applications by Austrians (39–1938). Microfilm Publication A3359.

Pais, Abraham. “Subtle Is the Lord . . .”: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford: Oxford University Press, 1982.

Patterson, K. David, and Gerald F. Pyle. "The Geography and Mortality of the 1918 Influenza Pandemic." *Bulletin of the History of Medicine* 65, no. 1 (Spring 21–4 :)(1991.

Pauley, Bruce F. *From Prejudice to Persecution: A History of Austrian Anti-Semitism*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.

—. *Hitler and the Forgotten Nazis: A History of Austrian National Socialism*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981.

Perelman, Chaïm. "Les Paradoxes de la Logique." *Mind* 45, no. 178 (April 8–204 :)(1936.

Pfefferle, Roman, and Hans Pfefferle. *Glimpflich entnazifiziert: Die Professorenschaft der Universität Wien von 1944 in den Nachkriegsjahren*. Göttingen: V&R unipress, 2014.

Post, Emil L. "Finite Combinatory Processes—Formulation 1." *Journal of Symbolic Logic* 1, no. 3 (September :)(1936 5–103.

Raatikainen, Panu. "On the Philosophical Relevance of Gödel's Incompleteness Theorems." *Revue Internationale de Philosophie* 59, no. 4 (October 34–513 :)(2005.

Regis, Ed. *Who Got Einstein's Office? Eccentricity and Genius at the Institute for Advanced Study*. Reading, Mass.:

Addison-Wesley, 1987.

Reid, Constance. Hilbert. 1970. New York: Springer, 1996.

Roth, Joseph. The Emperor's Tomb. 1938. Translated by John Hoare. New York: Overlook Press, 2002.

—. The Radetzky March. 1932. Translated by Joachim Neugroschel. New York: Overlook Press, 1995.

Rothkirchen, Livia. The Jews of Bohemia and Moravia: Facing the Holocaust. Lincoln: University of Nebraska Press, 2012.

Rothschild, Joseph. East Central Europe Between the Two World Wars. Seattle: University of Washington Press, 1974.

Rudin, Walter. The Way I Remember It. History of Mathematics, vol. 12. Providence, R.I.: American Mathematical Society and London Mathematical Society, 1996.

Russell, Bertrand. The Autobiography of Bertrand Russell, 1914–1987. Boston: Little, Brown, 1967.

—. The Autobiography of Bertrand Russell, 1944–1914. Boston: Little, Brown, 1968.

—. A History of Western Philosophy. 1945. New York: Simon and Schuster, 1967.

—. Introduction to Mathematical Philosophy. London: George Allen and Unwin, 1919.

—. *My Philosophical Development*. 1959. London: Routledge, 1993.

Sacks, Gerald. "Reflections on Gödel." 3rd annual Thomas and Yvonne Williams Lecture for the Advancement of Logic and Philosophy, University of Pennsylvania, 2007.

Schewe, Phillip F. *Maverick Genius: The Pioneering Odyssey of Freeman Dyson*. New York: St. Martin's, 2013.

Schlick, Moritz. *Einstein-Schlick Correspondence*. ECHO, Max Planck Institute for the History of Science. echo.mpiwg-berlin.mpg.de.

—. *Nachlass. Papers of the Vienna Circle Movement*. Noord-Hollands Archief, Haarlem, Netherlands.

Schober-Bendixen, Susanne. *Die Tuch-Redlichs: Geschichte einer jüdischen Fabrikantenfamilie*. Vienna: Amalthea, 2018.

Schorske, Carl. *Fin-de-siècle Vienna: Politics and Culture*. New York: Vintage, 1981.

Segal, Sanford L. "Mathematics and German Politics: The National Socialist Experience." *Historia Mathematica* 13, no. 2 (May 35–118):(1986.

Segel, Harold B., ed. *The Vienna Coffeehouse Wits, –1890 1938*. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press, 1993.

Selberg, Atle. *Oral History Project*. Institute for Advanced

Study Archives, Princeton, N.J.

—. Papers. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

Siegmund-Schultze, Reinhard. *Mathematicians Fleeing from Nazi Germany: Individual Fates and Global Impact*. Princeton: Princeton University Press, 2009.

—. “‘Mathematics Knows No Races’: A Political Speech that David Hilbert Planned for the ICM in Bologna in 1928.” *Mathematical Intelligencer* 38, no. 1 (March 66–56 :)(2016.

Sigmund, Karl. “Dozent Gödel Will Not Lecture.” In Mathias Baaz et al., eds., *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

—. *Exact Thinking in Demented Times: The Vienna Circle and the Epic Quest for the Foundations of Science*. New York: Basic Books, 2017.

—. “A Philosopher’s Mathematician: Hans Hahn and the Vienna Circle.” *Mathematical Intelligencer* 17, no. 4 (Fall 29–16 :)(1995.

Sigmund, Karl, John Dawson, and Kurt Mühlberger. *Kurt Gödel: Das Album/The Album*. Wiesbaden: Vieweg, 2006.

Simotta, Daphne-Ariane. “Marriage and Divorce Regulation and Recognition in Austria.” *Family Law Quarterly* 29, no. 3

(Fall 40–525 :(1995.

Slezak, Leo. Rückfall. Stuttgart: Rowohlt, 1940.

Smith, Alice Kimball. "The Elusive Dr. Szilard." Harper's, August 1960.

Snapper, Ernst. "The Three Crises in Mathematics: Logicism, Intuitionism and Formalism." Mathematics Magazine 52, no. 4 (September 16–207 :(1979.

Sokal, Alan, and Jean Bricmont. Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science. New York: Picador, 1998.

Spiel, Hilde. Vienna's Golden Autumn, 1866 to 1938. New York: Weidenfeld and Nicolson, 1987.

Stadler, Friedrich. The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism. Rev. ed. Heidelberg: Springer, 2015.

Stadler, Friedrich, and Peter Weibel, eds. Vertreibung der Vernunft: The Cultural Exodus from Austria. 2nd ed. Vienna: Springer, 1995.

Stern, Beatrice M. "A History of the Institute for Advanced Study, 1950–1930." Unpublished manuscript. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

Taussky-Todd, Olga. Oral History Project. California Institute of Technology Archives, Pasadena, Calif., 80–1979.

—. "Remembrances of Kurt Gödel." In *Gödel Remembered: Salzburg, 12–10 July 1983*, edited by Paul Weingartner and Leopold Schmetterer. Naples: Bibliopolis, 1987.

Thomas, Dorothy Morgenstern. Collection. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

—. Oral History Project. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

Topp, Leslie. "An Architecture for Modern Nerves: Josef Hoffmann's Purkersdorf Sanatorium." *Journal of the Society of Architectural Historians* 56, no. 4 (December 1997): 37–414.

Tucker, Albert. Department of Mathematics Oral History Project. The Princeton Mathematics Community in the 1930s. Transcript No. 30. Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University, Princeton, N.J.

Turing, A. M. "On Computable Numbers." *Proceedings of the London Mathematical Society* 42 ser. 65–230 (1937) 2.

Ulam, S. M. *Adventures of a Mathematician*. 1976. Berkeley: University of California Press, 1991.

University of Vienna. 650 Plus—History of the University of Vienna. geschichte.univie.ac.at.

Van Atten, Mark. "Gödel and Brouwer: Two Rivalling Brothers." In *Essays on Gödel's Reception of Leibniz, Husserl,*

and Brouwer. New York: Springer, 2014.

Van Heijenoort, Jean, ed. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1931–1879*. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Veblen, Oswald. *Papers*. Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C.

Vinnikov, Victor. "We Shall Know: Hilbert's Apology." *Mathematical Intelligencer* 21, no. 1 (March 46–42 : (1999.

Von Kármán, Theodore. *The Wind and Beyond*. Boston: Little, Brown, 1967.

Von Neumann, John. *The Computer and the Brain*. New Haven: Yale University Press, 1958.

Von Plato, Jan. "In Search of the Sources of Incompleteness." *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro*, 60–3:4043, 2018.

Walker, Mark. "National Socialism and German Physics." *Journal of Contemporary History* 24, no. 1 (January : (1989 89–63.

Wang, Hao. *A Logical Journey: From Gödel to Philosophy*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.

—. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987.

—. "Some Facts about Kurt Gödel." *Journal of Symbolic*

Logic 46, no. 3 (September 59–653 :(1981.

Wasserman, Janek. *Black Vienna: The Radical Right in the Red City, 1938–1918*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2014.

Watterson, Kathryn. *I Hear My People Singing: Voices of African American Princeton*. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Waugh, Alexander. *The House of Wittgenstein: A Family at War*. New York: Doubleday, 2008.

Weber, Max. "Science as a Vocation." 1917. In *Max Weber: Essays in Sociology*, translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press, 1946.

Weil, André. *Director's Office: Faculty Files*. Institute for Advanced Study Archives, Princeton, N.J.

Weingartner, Paul, and Leopold Schmetterer, eds. *Gödel Remembered: Salzburg, 12–10 July 1983*. Naples: Bibliopolis, 1987.

Weyl, Hermann. "David Hilbert and His Mathematical Work." *Bulletin of the American Mathematical Society* 50, no. 9 (September 54–612 :(1944.

—. "Mathematics and Logic." *American Mathematical Monthly* 53, no. 1 (January 13–2 :(1946.

Whitehead, Alfred North, and Bertrand Russell. *Principia*

Mathematica. 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 13–1910.

Whitman, Marina von Neumann. *The Martian's Daughter: A Memoir*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012.

Wigderson, Avi. "The Gödel Phenomenon in Mathematics: A Modern View." In *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics*, edited by Mathias Baaz et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Winkler, Wilhelm. "The Population of the Austrian Republic." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 98, supp.: Present Day Social and Industrial Conditions in Austria (November 6–1 :1921.

Woolf, Harry, ed. *Some Strangeness in the Proportion: A Centennial Symposium to Celebrate the Achievements of Albert Einstein*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1980.

Zahra, Tara. *Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1948–1900*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011.

Zimmermann, Volker. *Die Sudetendeutschen im NS-Staat: Politik und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland*. Essen: Klartext, 1999.

Zuckmayer, Carl. *A Part of Myself*. 1966. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Harcourt Brace

Jovanovich, 1970.

Zweig, Stefan. The World of Yesterday. 1942. Rev. ed., translated by Anthea Bell. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.

گردآورندگان تصاویر

(بر اساس نسخه اصلی)

KGP: Kurt Gödel Papers, the Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, N.J., on deposit at Princeton University Library

ÖNB: Austrian National Library, Photo Archive

IAS: Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, N.J.

xiv © Arnold Newman/Getty Images

2 KGP, 1/27

4 Leonard McCombe LIFE Picture Collection/Getty Images

10 akg-images

16 Dave Merrill

23 (bottom) ÖNB, 111.801C

34 ÖNB, LSCH 181C

41 Dave Merrill

56 Courtesy Museum of the City of Brno

59 KGP, 13a/0

63 Dave Merrill

68 Courtesy Archives, California Institute of Technology

72 ÖNB, Pf 31.341:E(1)

83 ÖNB, 435.956B

86 ÖNB, Pk 9/4975

88 ÖNB, Pf 29.355:E(1)

90 ÖNB, L 36.781C

91 R. G. Lubben Papers, Archives of American Mathematics,
e_math_00018, The Dolph Briscoe Center for American
History, University of Texas at Austin

107 (top) KGP, 14b/110064 ,17

107 (bottom) IAS, Unsorted People letter box 1, Adele
Gödel

126 KGP, 7b/040021 ,13

138 KGP, 13b/090722 ,44

140 (top) KGP, 14b/110026 ,17

140 (bottom) ÖNB, 207.229B

151 IAS, OV SM3, photograph by Wilhelm Blaschke

157 Alfred Eisenstaedt LIFE Picture Collection/Getty
Images

161 ÖNB, OEGZ H 780B

163 Courtesy Bancroft Library, University of California,
Berkeley

167 KGP, 13b/090755 ,45

175 KGP, 14a/110153 ,0

182 ÖNB, OEGZ H 4531B

186 KGP, 6c/030114 ,81

191 ÖNB, 99.113B

197 ÖNB, OEGZ S 27/283

198 KGP, 13b/090374 ,18

199 KGP, 14a/110206 ,1

205 KGP, 13a/8; IAS, Director's Office: Faculty Files, Kurt
Gödel, Pre1953-.

206 KGP, 14b/110067 ,17

209 IAS, BP 03, photograph by Rose and Son, Princeton,
N.J.

215 Courtesy George Dyson, photograph by Verena
Huber-Dyson

217 IAS, EB 069, photograph by Oskar Morgenstern

219 IAS, SM Goe 02, photograph by Dorothy Morgenstern

Thomas

252 KGP, 14b/110071 ,17

253 KGP, 14b/110033 ,17

254 KGP, 14b/110133 ,17

262 KGP, 14b/110121 ,17

270 IAS, Postcard

271 Courtesy Library of Congress, ppmsca 56705,
photograph by John T. Bledsoe

273 Courtesy IAS, SM Goe 03, photograph by A. G.
Wightman

همچنین نوشته‌های دیگر از استیون بودیانسکی

زندگینامه

Oliver Wendell Holmes: A Life in War, Law, and Ideas

Mad Music: Charles Ives, the Nostalgic Rebel

تاریخ

Code Warriors

Blackett's War

Perilous Fight

The Bloody Shirt

Her Majesty's Spymaster

Air Power

Battle of Wits

تاریخ طبیعی

The Character of Cats

The Truth About Dogs

The Nature of Horses

If a Lion Could Talk

Nature's Keepers

The Covenant of the Wild

داستان

Murder, by the Book

برای کودکان

The World According to Horses

Copyright © 2021 by Stephen Budiansky
Maps by Dave Merrill
“Hommage à Gödel” from Hans Magnus Enzensberger,
Gedichte 2020–1950
copyright © Suhrkamp Verlag Berlin 2019

All rights reserved
First Edition

For information about permission to reproduce selections
from this book, write to Permissions, W. W. Norton & Company,
Inc., 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110

For information about special discounts for bulk purchases,
please contact W. W. Norton Special Sales at [specialsales@](mailto:specialsales@wnnorton.com)
wnnorton.com or 4830-233-800

Jacket design: Gregg Kulick

Jacket photograph: Arnold Newman / Getty Images
Production manager: Anna Oler

The Library of Congress has cataloged the printed edition as
follows:

Names: Budiansky, Stephen, author.

Title: Journey to the edge of reason : the life of Kurt Gödel
/ Stephen Budiansky. Description: First edition. | New York
: W.W. Norton & Company, [2021] | Includes bibliographical
references and index. Identifiers: LCCN 2020054854 | ISBN
9781324005445 (hardcover) | ISBN 9781324005452 (epub)

Subjects: LCSH: Gödel, Kurt. | Logicians—United States—
Biography. | Logicians—Austria— Biography. | Mathematician—
United States—Biography. | Mathematician—Austria—

Biography. | Gödel's theorem. | Mathematics—Philosophy. |
Logic, Symbolic and mathematical.

Classification: LCC QA29.G58 B2021 83 | DDC 510.92 [B]—
dc23 LC record available at <https://lccn.loc.gov/2020054854>

W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York,
N.Y. 10110
www.wwnorton.com

W. W. Norton & Company Ltd., 15 Carlisle Street, London
W1D 3BS

«تصویری صمیمی و وهم‌انگیز از یکی از دست‌نیافتنی‌ترین خدایان در کوه المپ پرینستون. پیروزی در تحقیق و اثری فوق‌العاده خواندنی.»

-سیلویا ناسار، نویسنده‌ی کتاب ذهن زیبا

حدود صد سال پس از انتشار اثبات مشهور کورت گودل مبنی بر اینکه ریاضیات باید شامل گزاره‌هایی باشد که درست هستند -اما هرگز قابل اثبات نیستند- همچنان این اثبات ریاضیات، فلسفه و علوم کامپیوتر را متزلزل می‌کند. با این حال، برخلاف انیشتین که با او دوستی گرم و پایداری برقرار کرد، گودل مدت‌هاست که از همه بررسی‌های جزئی زندگی‌اش، جز سطحی‌ترین آنها، گریخته است. کتاب «سفر به لبه خرد»، شیوا و بصیرت‌آمیز، اولین زندگینامه این مرد عجیب، درخشان و رنج‌دیده است که به طور کامل از نامه‌ها و نوشته‌های حجیم گودل بهره می‌برد. استیون بودیانسکی شرحی زنده از محافل علمی و فکری که گودل عضوی از آنها بود، در وین پیش از جنگ و در مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی، ارائه می‌دهد و پیامدهای گسترده ایده‌های انقلابی گودل را روشن می‌کند.

«[بودیانسکی] به روشنی می‌نویسد، و کتاب سرشار از جزئیات جذاب است... [اشگفت‌انگیز].»

دیوید ادموندز، وال استریت ژورنال

«فوق‌العاده جذاب.»

آدام گوپنیک، نیویورکر

استیون بودیانسکی مورخ، زندگینامه‌نویس و روزنامه‌نگاری است که نوشته‌هایش در نشریات آتلانتیک، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست منتشر شده است. او که بورسیه گوگنهایم را دریافت کرده، در شهرستان لودون، ویرجینیا ساکن است.

